



Universidad  
del Cauca

# Microcurrículos consolidados

Pensum del Programa de Medicina

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidad del Cauca

Período académico 2026-2

46 asignaturas · Semestres 1 a 11 e Internado

5 de octubre de 2026

# Índice general

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Semestre 1</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>0204011 — Biología celular molecular y Bioquímica</b> | <b>2</b>  |
| 1 Identificación . . . . .                               | 2         |
| 2 Profesores . . . . .                                   | 2         |
| 3 Presentación . . . . .                                 | 3         |
| 4 Competencias . . . . .                                 | 6         |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                     | 6         |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                        | 7         |
| 7 Cronograma . . . . .                                   | 9         |
| 8 Referencias . . . . .                                  | 10        |
| 9 Anexos . . . . .                                       | 11        |
| <b>0297012 — Fundamentos de Investigación I</b>          | <b>18</b> |
| 1 Identificación . . . . .                               | 18        |
| 2 Profesores . . . . .                                   | 18        |
| 3 Presentación . . . . .                                 | 19        |
| 4 Competencias . . . . .                                 | 21        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                     | 21        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                        | 22        |
| 7 Cronograma . . . . .                                   | 23        |
| 8 Referencias . . . . .                                  | 23        |
| 9 Anexos . . . . .                                       | 24        |
| <b>0297015 — Ética Médica I</b>                          | <b>28</b> |
| 1 Identificación . . . . .                               | 28        |
| 2 Profesores . . . . .                                   | 28        |
| 3 Presentación . . . . .                                 | 29        |
| 4 Competencias . . . . .                                 | 31        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .             | 32        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                | 32        |
| 7 Cronograma . . . . .                           | 33        |
| 8 Referencias . . . . .                          | 34        |
| 9 Anexos . . . . .                               | 35        |
| <b>0297017 — Introducción a la Medicina</b>      | <b>37</b> |
| 1 Identificación . . . . .                       | 37        |
| 2 Profesores . . . . .                           | 37        |
| 3 Presentación . . . . .                         | 38        |
| 4 Competencias . . . . .                         | 40        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .             | 41        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                | 41        |
| 7 Cronograma . . . . .                           | 42        |
| 8 Referencias . . . . .                          | 43        |
| 9 Anexos . . . . .                               | 43        |
| <b>Semestre 2</b>                                | <b>45</b> |
| <b>0297020 — Fundamentos de Investigación II</b> | <b>46</b> |
| 1 Identificación . . . . .                       | 46        |
| 2 Profesores . . . . .                           | 46        |
| 3 Presentación . . . . .                         | 47        |
| 4 Competencias . . . . .                         | 49        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .             | 50        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                | 51        |
| 7 Cronograma . . . . .                           | 52        |
| 8 Referencias . . . . .                          | 52        |
| 9 Anexos . . . . .                               | 53        |
| . . . . .                                        | 55        |
| <b>0297021 — Morfología</b>                      | <b>60</b> |
| 1 Identificación . . . . .                       | 60        |
| 2 Profesores . . . . .                           | 60        |
| 3 Presentación . . . . .                         | 61        |
| 4 Competencias . . . . .                         | 63        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .             | 64        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 65        |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 66        |
| 8 Referencias . . . . .                           | 67        |
| 9 Anexos . . . . .                                | 67        |
| <b>Semestre 3</b>                                 | <b>72</b> |
| <b>0297032 — Psicobiología</b>                    | <b>73</b> |
| 1 Identificación . . . . .                        | 73        |
| 2 Profesores . . . . .                            | 73        |
| 3 Presentación . . . . .                          | 74        |
| 4 Competencias . . . . .                          | 75        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .              | 76        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 77        |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 77        |
| 8 Referencias . . . . .                           | 78        |
| 9 Anexos . . . . .                                | 78        |
| <b>0297034 — Fisiología general y de sistemas</b> | <b>80</b> |
| 1 Identificación . . . . .                        | 80        |
| 2 Profesores . . . . .                            | 80        |
| 3 Presentación . . . . .                          | 81        |
| 4 Competencias . . . . .                          | 82        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .              | 83        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 84        |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 85        |
| 8 Referencias . . . . .                           | 86        |
| 9 Anexos . . . . .                                | 86        |
| <b>0297035 — Fundamentos de Investigación III</b> | <b>90</b> |
| 1 Identificación . . . . .                        | 90        |
| 2 Profesores . . . . .                            | 90        |
| 3 Presentación . . . . .                          | 92        |
| 4 Competencias . . . . .                          | 93        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .              | 94        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 95        |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 95        |
| 8 Referencias . . . . .                           | 96        |
| 9 Anexos . . . . .                                | 96        |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>0297036 — Genética básica</b>               | <b>100</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                     | 100            |
| 2 Profesores . . . . .                         | 100            |
| 3 Presentación . . . . .                       | 101            |
| 4 Competencias . . . . .                       | 103            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .           | 104            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .              | 105            |
| 7 Cronograma . . . . .                         | 105            |
| 8 Referencias . . . . .                        | 106            |
| 9 Anexos . . . . .                             | 107            |
| <br><b>Semestre 4</b>                          | <br><b>110</b> |
| <b>0297041 — Microbiología y Parasitología</b> | <b>111</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                     | 111            |
| 2 Profesores . . . . .                         | 111            |
| 3 Presentación . . . . .                       | 113            |
| 4 Competencias . . . . .                       | 114            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .           | 115            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .              | 116            |
| 7 Cronograma . . . . .                         | 116            |
| 8 Referencias . . . . .                        | 117            |
| 9 Anexos . . . . .                             | 118            |
| <br><b>0297042 — Patología general</b>         | <br><b>120</b> |
| 1 Identificación . . . . .                     | 120            |
| 2 Profesores . . . . .                         | 120            |
| 3 Presentación . . . . .                       | 121            |
| 4 Competencias . . . . .                       | 123            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .           | 124            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .              | 125            |
| 7 Cronograma . . . . .                         | 126            |
| 8 Referencias . . . . .                        | 126            |
| 9 Anexos . . . . .                             | 127            |
| . . . . .                                      | 132            |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>0297045 — Fundamentos de Investigación IV</b>  | <b>133</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                        | 133            |
| 2 Profesores . . . . .                            | 133            |
| . . . . .                                         | 135            |
| 3 Presentación . . . . .                          | 135            |
| 4 Competencias . . . . .                          | 136            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .              | 137            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 137            |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 138            |
| 8 Referencias . . . . .                           | 140            |
| 9 Anexos . . . . .                                | 141            |
| <br><b>Semestre 5</b>                             | <br><b>143</b> |
| <b>0297051 — Farmacología</b>                     | <b>144</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                        | 144            |
| 2 Profesores . . . . .                            | 144            |
| 3 Presentación . . . . .                          | 145            |
| 4 Competencias . . . . .                          | 147            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .              | 147            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 148            |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 149            |
| 8 Referencias . . . . .                           | 150            |
| 9 Anexos . . . . .                                | 150            |
| <br><b>0297052 — Semiología</b>                   | <br><b>153</b> |
| 1 Identificación . . . . .                        | 153            |
| 2 Profesores . . . . .                            | 153            |
| 3 Presentación . . . . .                          | 154            |
| 4 Competencias . . . . .                          | 157            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .              | 158            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                 | 158            |
| 7 Cronograma . . . . .                            | 159            |
| 8 Referencias . . . . .                           | 160            |
| 9 Anexos . . . . .                                | 161            |
| PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEMIOLOGÍA . . . . . | 165            |
| PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEMIOLOGÍA . . . . . | 165            |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| PRIMERA ROTACIÓN – SEMIOLOGÍA HORARIO DE 2 A 4 pm . . . . .  | 168        |
| FECHA: Del 4 de agosto al 30 de septiembre de 2026 . . . . . | 168        |
| SEGUNDA ROTACIÓN – SEMIOLOGÍA HORARIO DE 2 A 4 pm . . . . .  | 169        |
| FECHA: Del 1 de octubre al 20 de noviembre de 2026 . . . . . | 169        |
| ROTACIONES SEMIOLOGÍA ESPECIAL. HORARIO 4 A 6 pm . . . . .   | 170        |
| . . . . .                                                    | 170        |
| Rúbricas de Evaluación — Semiología . . . . .                | 171        |
| <b>0297053 — Psicología</b>                                  | <b>174</b> |
| 1 Identificación . . . . .                                   | 174        |
| 2 Profesores . . . . .                                       | 174        |
| 3 Presentación . . . . .                                     | 175        |
| 4 Competencias . . . . .                                     | 176        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                         | 177        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                            | 178        |
| 7 Cronograma . . . . .                                       | 179        |
| 8 Referencias . . . . .                                      | 179        |
| 9 Anexos . . . . .                                           | 180        |
| <b>Semestre 6</b>                                            | <b>182</b> |
| <b>0201063 — Salud familiar</b>                              | <b>183</b> |
| 1 Identificación . . . . .                                   | 183        |
| 2 Profesores . . . . .                                       | 183        |
| 3 Presentación . . . . .                                     | 184        |
| 4 Competencias . . . . .                                     | 186        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                         | 187        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                            | 187        |
| 7 Cronograma . . . . .                                       | 188        |
| 8 Referencias . . . . .                                      | 189        |
| 9 Anexos . . . . .                                           | 190        |
| <b>0297061 — Cirugía general</b>                             | <b>197</b> |
| 1 Identificación . . . . .                                   | 197        |
| 2 Profesores . . . . .                                       | 197        |
| 3 Presentación . . . . .                                     | 198        |
| 4 Competencias . . . . .                                     | 200        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                   | 200        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                      | 201        |
| 7 Cronograma . . . . .                                 | 202        |
| 8 Referencias . . . . .                                | 203        |
| 9 Anexos . . . . .                                     | 203        |
| <b>0297063 — Seminario Historia de la Medicina</b>     | <b>211</b> |
| 1 Identificación . . . . .                             | 211        |
| 2 Profesores . . . . .                                 | 211        |
| 3 Presentación . . . . .                               | 212        |
| 4 Competencias . . . . .                               | 213        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                   | 214        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                      | 214        |
| 7 Cronograma . . . . .                                 | 215        |
| 8 Referencias . . . . .                                | 216        |
| 9 Anexos . . . . .                                     | 216        |
| <b>Semestre 7</b>                                      | <b>218</b> |
| <b>0201074 — Seminario de Geriátría y Gerontología</b> | <b>219</b> |
| 1 Identificación . . . . .                             | 219        |
| 2 Profesores . . . . .                                 | 219        |
| 3 Presentación . . . . .                               | 220        |
| 4 Competencias . . . . .                               | 222        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                   | 223        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                      | 223        |
| 7 Cronograma . . . . .                                 | 223        |
| 8 Referencias . . . . .                                | 224        |
| 9 Anexos . . . . .                                     | 225        |
| <b>0297071 — Medicina Interna I</b>                    | <b>227</b> |
| 1 Identificación . . . . .                             | 227        |
| 2 Profesores . . . . .                                 | 227        |
| 3 Presentación . . . . .                               | 228        |
| 4 Competencias . . . . .                               | 230        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                   | 231        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                      | 232        |



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 7 Cronograma . . . . .               | 232        |
| 8 Referencias . . . . .              | 233        |
| 9 Anexos . . . . .                   | 233        |
| <b>0297072 — Patología especial</b>  | <b>236</b> |
| 1 Identificación . . . . .           | 236        |
| 2 Profesores . . . . .               | 236        |
| 3 Presentación . . . . .             | 237        |
| 4 Competencias . . . . .             | 239        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . . | 240        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .    | 241        |
| 7 Cronograma . . . . .               | 242        |
| 8 Referencias . . . . .              | 243        |
| 9 Anexos . . . . .                   | 243        |
| . . . . .                            | 250        |
| . . . . .                            | 250        |
| . . . . .                            | 250        |
| Rúbrica evaluativa . . . . .         | 250        |
| Rúbrica evaluativa . . . . .         | 254        |
| <b>0297073 — Psicopatología</b>      | <b>258</b> |
| 1 Identificación . . . . .           | 258        |
| 2 Profesores . . . . .               | 258        |
| 3 Presentación . . . . .             | 259        |
| 4 Competencias . . . . .             | 260        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . . | 261        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .    | 262        |
| 7 Cronograma . . . . .               | 262        |
| 8 Referencias . . . . .              | 263        |
| 9 Anexos . . . . .                   | 263        |
| <b>Semestre 8</b>                    | <b>265</b> |
| <b>0297081 — Medicina Interna II</b> | <b>266</b> |
| 1 Identificación . . . . .           | 266        |
| 2 Profesores . . . . .               | 266        |
| 3 Presentación . . . . .             | 267        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 4 Competencias . . . . .                                       | 269        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                           | 270        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                              | 271        |
| 7 Cronograma . . . . .                                         | 271        |
| 8 Referencias . . . . .                                        | 272        |
| 9 Anexos . . . . .                                             | 273        |
| <b>0297083 — Psiquiatría</b>                                   | <b>274</b> |
| 1 Identificación . . . . .                                     | 274        |
| 2 Profesores . . . . .                                         | 274        |
| 3 Presentación . . . . .                                       | 275        |
| 4 Competencias . . . . .                                       | 276        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                           | 277        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                              | 278        |
| 7 Cronograma . . . . .                                         | 278        |
| 8 Referencias . . . . .                                        | 279        |
| 9 Anexos . . . . .                                             | 279        |
| <b>0297084 — Ética Médica II</b>                               | <b>281</b> |
| 1 Identificación . . . . .                                     | 281        |
| 2 Profesores . . . . .                                         | 281        |
| 3 Presentación . . . . .                                       | 282        |
| 4 Competencias . . . . .                                       | 284        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                           | 285        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                              | 285        |
| 7 Cronograma . . . . .                                         | 286        |
| 8 Referencias . . . . .                                        | 287        |
| 9 Anexos . . . . .                                             | 289        |
| <b>0297096 — Seminario de Tanatología y Medicina Paliativa</b> | <b>290</b> |
| 1 Identificación . . . . .                                     | 290        |
| 2 Profesores . . . . .                                         | 290        |
| 3 Presentación . . . . .                                       | 291        |
| 4 Competencias . . . . .                                       | 292        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                           | 293        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                              | 294        |
| 7 Cronograma . . . . .                                         | 294        |
| 8 Referencias . . . . .                                        | 295        |
| 9 Anexos . . . . .                                             | 296        |

**Semestre 9 297**

**0297091 — Cirugía de Especialidades 298**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1 Identificación . . . . .           | 298 |
| 2 Profesores . . . . .               | 298 |
| 3 Presentación . . . . .             | 299 |
| 4 Competencias . . . . .             | 301 |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . . | 301 |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .    | 302 |
| 7 Cronograma . . . . .               | 303 |
| 8 Referencias . . . . .              | 304 |
| 9 Anexos . . . . .                   | 304 |

**0297092 — Seminario de Desastres 310**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1 Identificación . . . . .           | 310 |
| 2 Profesores . . . . .               | 310 |
| 3 Presentación . . . . .             | 311 |
| 4 Competencias . . . . .             | 312 |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . . | 313 |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .    | 314 |
| 7 Cronograma . . . . .               | 314 |
| 8 Referencias . . . . .              | 315 |
| 9 Anexos . . . . .                   | 315 |

**Semestre 10 317**

**0297101 — Pediatría 318**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1 Identificación . . . . .           | 318 |
| 2 Profesores . . . . .               | 318 |
| 3 Presentación . . . . .             | 320 |
| 4 Competencias . . . . .             | 323 |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . . | 324 |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .    | 325 |
| 7 Cronograma . . . . .               | 326 |
| 8 Referencias . . . . .              | 327 |
| 9 Anexos . . . . .                   | 327 |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>0297102 — Administración en Salud</b>       | <b>366</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                     | 366            |
| 2 Profesores . . . . .                         | 366            |
| 3 Presentación . . . . .                       | 367            |
| 4 Competencias . . . . .                       | 369            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .           | 369            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .              | 370            |
| 7 Cronograma . . . . .                         | 371            |
| 8 Referencias . . . . .                        | 371            |
| 9 Anexos . . . . .                             | 372            |
| <br><b>Semestre 11</b>                         | <br><b>379</b> |
| <b>0297082 — Medicina Legal</b>                | <b>380</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                     | 380            |
| 2 Profesores . . . . .                         | 380            |
| 3 Presentación . . . . .                       | 381            |
| 4 Competencias . . . . .                       | 382            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .           | 383            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .              | 384            |
| 7 Cronograma . . . . .                         | 384            |
| 8 Referencias . . . . .                        | 385            |
| 9 Anexos . . . . .                             | 386            |
| <br><b>0297112 — Ginecología y Obstetricia</b> | <br><b>388</b> |
| 1 Identificación . . . . .                     | 388            |
| 2 Profesores . . . . .                         | 388            |
| 3 Presentación . . . . .                       | 391            |
| 4 Competencias . . . . .                       | 392            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .           | 393            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .              | 394            |
| 7 Cronograma . . . . .                         | 394            |
| 8 Referencias . . . . .                        | 395            |
| 9 Anexos . . . . .                             | 399            |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>0297113 — Medicina Preventiva y Salud Pública</b> | <b>403</b> |
| 1 Identificación . . . . .                           | 403        |
| 2 Profesores . . . . .                               | 403        |
| 3 Presentación . . . . .                             | 404        |
| 4 Competencias . . . . .                             | 405        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                 | 406        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                    | 407        |
| 7 Cronograma . . . . .                               | 408        |
| 8 Referencias . . . . .                              | 408        |
| 9 Anexos . . . . .                                   | 409        |
|                                                      | <b>413</b> |
| <b>Internado</b>                                     | <b>414</b> |
| <b>0206201 — Medicina Social y Familiar</b>          | <b>415</b> |
| 1 Identificación . . . . .                           | 415        |
| 2 Profesores . . . . .                               | 415        |
| 3 Presentación . . . . .                             | 417        |
| 4 Competencias . . . . .                             | 418        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                 | 419        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                    | 421        |
| 7 Cronograma . . . . .                               | 422        |
| 8 Referencias . . . . .                              | 423        |
| 9 Anexos . . . . .                                   | 423        |
| <b>0206203 — Medicina Legal</b>                      | <b>427</b> |
| 1 Identificación . . . . .                           | 427        |
| 2 Profesores . . . . .                               | 427        |
| 3 Presentación . . . . .                             | 428        |
| 4 Competencias . . . . .                             | 429        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                 | 430        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                    | 431        |
| 7 Cronograma . . . . .                               | 432        |
| 8 Referencias . . . . .                              | 432        |
| 9 Anexos . . . . .                                   | 434        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>0206204 — Psiquiatría</b>                        | <b>436</b> |
| 1 Identificación . . . . .                          | 436        |
| 2 Profesores . . . . .                              | 436        |
| 3 Presentación . . . . .                            | 437        |
| 4 Competencias . . . . .                            | 439        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                | 439        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                   | 440        |
| 7 Cronograma . . . . .                              | 441        |
| 8 Referencias . . . . .                             | 441        |
| Anexos . . . . .                                    | 442        |
| <b>0206205 — Anestesiología y Reanimación</b>       | <b>444</b> |
| 1 Identificación . . . . .                          | 444        |
| 2 Profesores . . . . .                              | 444        |
| 3 Presentación . . . . .                            | 445        |
| 4 Competencias . . . . .                            | 447        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                | 448        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                   | 448        |
| 7 Cronograma . . . . .                              | 449        |
| 8 Referencias . . . . .                             | 450        |
| 9 Anexos . . . . .                                  | 450        |
| <b>0206206 — Pediatría Nivel II</b>                 | <b>454</b> |
| 1 Identificación . . . . .                          | 454        |
| 2 Profesores . . . . .                              | 454        |
| 3 Presentación . . . . .                            | 455        |
| 4 Competencias . . . . .                            | 457        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                | 457        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                   | 458        |
| 7 Cronograma . . . . .                              | 458        |
| 8 Referencias . . . . .                             | 459        |
| 9 Anexos . . . . .                                  | 460        |
| <b>0206207 — Ginecología y Obstetricia Nivel II</b> | <b>461</b> |
| 1 Identificación . . . . .                          | 461        |
| 2 Profesores . . . . .                              | 461        |
| 3 Presentación . . . . .                            | 462        |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 4 Competencias . . . . .                   | 463        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .       | 464        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .          | 465        |
| 7 Cronograma . . . . .                     | 466        |
| 8 Referencias . . . . .                    | 466        |
| 9 Anexos . . . . .                         | 468        |
| <b>0206208 — Cirugía General Nivel II</b>  | <b>469</b> |
| 1 Identificación . . . . .                 | 469        |
| 2 Profesores . . . . .                     | 469        |
| 3 Presentación . . . . .                   | 470        |
| 4 Competencias . . . . .                   | 472        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .       | 472        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .          | 473        |
| 7 Cronograma . . . . .                     | 474        |
| 8 Referencias . . . . .                    | 474        |
| 9 Anexos . . . . .                         | 475        |
| <b>0206209 — Medicina Interna Nivel II</b> | <b>477</b> |
| 1 Identificación . . . . .                 | 477        |
| 2 Profesores . . . . .                     | 477        |
| 3 Presentación . . . . .                   | 478        |
| 4 Competencias . . . . .                   | 480        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .       | 480        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .          | 481        |
| 7 Cronograma . . . . .                     | 482        |
| 8 Referencias . . . . .                    | 482        |
| 9 Anexos . . . . .                         | 483        |
| <b>0206210 — Pediatría Nivel III</b>       | <b>484</b> |
| 1 Identificación . . . . .                 | 484        |
| 2 Profesores . . . . .                     | 484        |
| 3 Presentación . . . . .                   | 485        |
| 4 Competencias . . . . .                   | 487        |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .       | 488        |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .          | 489        |
| 7 Cronograma . . . . .                     | 489        |
| 8 Referencias . . . . .                    | 490        |
| 9 Anexos . . . . .                         | 490        |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0297121 — Medicina Interna Nivel III</b>              | <b>492</b>     |
| 1 Identificación . . . . .                               | 492            |
| 2 Profesores . . . . .                                   | 492            |
| 3 Presentación . . . . .                                 | 493            |
| 4 Competencias . . . . .                                 | 494            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                     | 495            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                        | 496            |
| 7 Cronograma . . . . .                                   | 497            |
| 8 Referencias . . . . .                                  | 497            |
| 9 Anexos . . . . .                                       | 497            |
| <br><b>0297122 — Cirugía General Nivel III</b>           | <br><b>499</b> |
| 1 Identificación . . . . .                               | 499            |
| 2 Profesores . . . . .                                   | 500            |
| 3 Presentación . . . . .                                 | 501            |
| 4 Competencias . . . . .                                 | 502            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                     | 503            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                        | 504            |
| 7 Cronograma . . . . .                                   | 504            |
| 8 Referencias . . . . .                                  | 505            |
| 9 Anexos . . . . .                                       | 506            |
| <br><b>0297123 — Ginecología y Obstetricia Nivel III</b> | <br><b>507</b> |
| 1 Identificación . . . . .                               | 507            |
| 2 Profesores . . . . .                                   | 507            |
| 3 Presentación . . . . .                                 | 508            |
| 4 Competencias . . . . .                                 | 510            |
| 5 Metodología y Contenidos . . . . .                     | 511            |
| 6 Sistema de Evaluación . . . . .                        | 511            |
| 7 Cronograma . . . . .                                   | 512            |
| 8 Referencias . . . . .                                  | 512            |
| 9 Anexos . . . . .                                       | 514            |



# Semestre 1

# 0204011 — Biología celular molecular y Bioquímica

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre                                              | Biología celular molecular y Bioquímica |
| Código                                              | 0204011                                 |
| Semestre                                            | 1                                       |
| Créditos                                            | 11                                      |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica                  |
| Área de formación                                   | Básico                                  |
| Horas presenciales semanales                        | 14                                      |
| Horas teóricas semanales                            | 11                                      |
| Horas prácticas semanales                           | 3                                       |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 19                                      |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 224                                     |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 304                                     |
| Horas teóricas por semestre                         | 176                                     |
| Horas prácticas por semestre                        | 48                                      |
| Habilitable                                         | Sí                                      |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                                      |
| Prácticas clínicas                                  | No                                      |
| Prácticas sociales                                  | No                                      |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                      |
|--------|----------------------------|
| Nombre | Sofía Isabel Freyre Bernal |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | sifreyre@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perfil profesional | Química. Magíster en Ciencias-Bioquímica. Máster en Oncología Molecular. Áreas de conocimiento: bioquímica general, bioquímica metabólica, bioquímica avanzada, metabolismo en cáncer y vías de señalización asociadas a cáncer. Coinvestigadora del grupo de investigación en Inmunología y Enfermedades Infecciosas (GYEi). |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                     | Email                    | Perfil profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sofía Isabel Freyre Bernal | sifreyre@unicauca.edu.co | Química. Magíster en Ciencias-Bioquímica. Máster en Oncología Molecular. Coordinadora de la asignatura. Orienta los temas de química general, bioquímica general, bioquímica metabólica, prácticas de laboratorio de bioquímica y esquemas integradores de metabolismo y correlación básico-clínica.               |
| Claudia Patricia Acosta A. | cpacosta@unicauca.edu.co | Licenciada en Biología. Magíster en Biología. PhD en Ciencias Ambientales. Áreas de conocimiento: biología general, biología molecular, biología molecular del cáncer, salud y ambiente. Coinvestigadora del grupo de investigación en Genética Humana (GIGHA). Orienta los temas de biología celular y molecular. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La asignatura Biología celular molecular y bioquímica (BCMBQ) pertenece al Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud y al ciclo de formación en Ciencias Básicas del Programa de Medicina. Integra biología celular, biología molecular, bioquímica general y bioquímica metabólica para ofrecer una visión conjunta que sirve de base a asignaturas posteriores como Genética, Histoembriología, Fisiología de Sistemas, Farmacología y las ciencias clínicas.

Tiene dos componentes. En el teórico se estudian los fenómenos bioquímicos y biológicos que ocurren a nivel celular y se reflejan en el funcionamiento del ser vivo. En el práctico, mediante el uso del microscopio y técnicas de laboratorio, el estudiante complementa lo visto en clase; incluye además sesiones de correlaciones básico-clínicas en las que integra los conceptos de ciencias básicas con los campos de las ciencias clínicas, es decir, aprende en contexto.

El propósito es conocer la estructura y el funcionamiento del ser humano desde la visión molecular y celular: comprender los mecanismos que hacen posible el funcionamiento normal de órganos y tejidos y los trastornos que alteran las condiciones celulares, moleculares y bioquímicas. El estudiante comprende también que sus células y moléculas se ven afectadas por agentes

externos de la vida cotidiana —bacterias, virus, contaminantes, radiación— y que el estilo de vida es clave en la prevención de las patologías más prevalentes en el contexto local, regional y colombiano.

### Objetivo General

Conocer y comprender las características celulares y moleculares de los procesos fisiológicos humanos a través de la integración de conceptos biológicos y bioquímicos y su correlación en el contexto del quehacer médico.

### Objetivos Específicos

- Comprender la importancia de los bioelementos y pequeñas moléculas en la función celular y molecular del ser humano.
- Conocer la naturaleza bioquímica y funcional de las biomoléculas y a su vez su relevancia en la función celular y corporal.
- Comprender la función de cada una de las organelas celulares y su importancia en el correcto desarrollo de los procesos biológicos en el ser humano.
- Conocer y comprender las diferentes rutas metabólicas para determinar la importancia de las biomoléculas en el correcto balance energético y anabólico del ser humano.
- Integrar las rutas metabólicas de las biomoléculas dentro de un escenario probable para comprender la importancia del correcto manejo de las mismas y la relevancia del adecuado balance metabólico humano.
- Correlacionar las características biológicas y bioquímicas de la célula con el desarrollo adecuado de las funciones corporales.

### Justificación de la Asignatura

Dentro de la malla curricular del Programa de Medicina de la Universidad del Cauca, en primer semestre los estudiantes cursan la asignatura Biología celular molecular y Bioquímica, cuyo objetivo principal es conocer y comprender las características celulares y moleculares de los procesos fisiológicos humanos a través de la integración de conceptos biológicos y bioquímicos y su correlación en el contexto del quehacer médico. Por lo tanto, esta asignatura se compromete con el siguiente resultado de aprendizaje institucional: *“El médico egresado de la Universidad del Cauca será ante todo un ciudadano ejemplar, capaz de participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente.”*

Este resultado de aprendizaje es coherente con el desarrollo de la asignatura porque permite integrar un conjunto de conocimientos en ciencias básicas, los cuales son el soporte conceptual para la comprensión de patologías frecuentes en el Departamento del Cauca. Así mismo, permiten generar pautas para el desarrollo de procesos de investigación que aporten a la comprensión o al mejoramiento de los conceptos conocidos alrededor de situaciones clínico-patológicas que el médico general puede llegar a enfrentar en su desempeño profesional.

## Descripción General de la Asignatura

El curso integra cinco áreas relacionadas —química general, biología celular, biología molecular, bioquímica general y bioquímica metabólica— y se organiza en cinco módulos para comprender la naturaleza biológica y bioquímica de la célula humana:

1. **Bases moleculares de la función celular:** biomoléculas que componen las células y conceptos necesarios para comprender el comportamiento fisiológico.
2. **Biomoléculas que constituyen el ser humano:** carbohidratos, aminoácidos, proteínas, hemoglobina, lípidos y enzimas.
3. **Estructura y función del citoplasma:** acercamiento profundo a la célula y su función.
4. **Estructura y función del núcleo:** sienta las bases de la genética humana revisando las moléculas nucleares y sus procesos, incluido el mecanismo del proceso reproductivo celular y su control.
5. **Energía y metabolismo:** rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, con la regulación e integración metabólica.

El componente teórico comprende 176 horas de acompañamiento directo y 239 de trabajo independiente; el práctico, 48 de acompañamiento directo y 65 de trabajo independiente, distribuidas en prácticas de laboratorio, correlaciones básico-clínicas y sustentación de esquemas integrados. Se emplean diversas herramientas didácticas —laboratorio, correlaciones, esquematización en grupos y talleres dirigidos— para un desarrollo activo y funcional.

Los docentes pertenecen a grupos de investigación de la Facultad: GIGHA (Genética Humana, categoría A, Departamento de Ciencias Fisiológicas) y GYEi (Inmunología y Enfermedades Infecciosas, categoría B, Departamento de Patología), lo que favorece la interacción entre departamentos en temas propios de la región caucana.

La metodología de cada módulo puede variar entre semestres por factores externos —paros, movilizaciones o adversidades epidemiológicas que afecten el calendario—, sin perder de vista las competencias y objetivos planteados para la asignatura.

## Espacios de Asesorías

La asignatura cuenta con espacios de asesoría académica que los estudiantes pueden usar. Los horarios de asesoría presencial están planeados para:

- Lunes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Martes de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Después de un diálogo entre el docente y el estudiante solicitante se puede pactar otro horario y modalidad de asesoría, según convenga a los participantes.

Horario regular de clases del II período académico de 2026:

- Lunes, 10:00 a.m. a 12:00 m. — Auditorio Torreón
- Martes, 8:00 a.m. a 10:00 a.m. — Salón 209

- Miércoles, 7:00 a.m. a 10:00 a.m. — Salón 305
- Jueves, 8:00 a.m. a 11:00 a.m. — Laboratorio de Ciencias Fisiológicas (Sala A: Grupo A; Sala B: Grupo B)
- Viernes, 7:00 a.m. a 11:00 a.m. — Salón 209

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas como en el syllabus original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales                | Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; comunicación oral y escrita; búsqueda, procesamiento y análisis de información; trabajo en equipo; trabajo autónomo; creatividad; manejo de un segundo idioma; uso de las TIC |
| Del ser                  | Orientación al logro de metas personales, profesionales e institucionales; reconocimiento de capacidades y limitaciones; respeto por la vida, la dignidad y el bienestar individual y colectivo                              |
| Del saber                | Comprensión de los fundamentos del proceso salud-enfermedad; comprensión de los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano; aplicación racional de los conocimientos en la resolución de problemas              |
| Del saber-hacer          | Aportar los fundamentos para usar la biología celular, molecular y bioquímica en la comprensión del proceso salud-enfermedad                                                                                                 |
| Del convivir y comunicar | Comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud                                                                                                              |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| X   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por módulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                  | Estrategia(s)               | Trabajo independiente | Bibliografía                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Módulo 1. Bases moleculares de la función celular: bioelementos, agua, soluciones, electrolitos, pH y amortiguadores fisiológicos (7 temas)                                    | MEP, TG, EIC, GEA           |                       | [3], [4], [5], [8]             |
| 2 | Módulo 2. Biomoléculas que constituyen el ser humano: carbohidratos, aminoácidos, proteínas, hemoglobina, lípidos y enzimas (7 temas)                                          | MEP, TG, EIC, GEA, LUD, RLC |                       | [4], [5], [9], [10], [11]      |
| 3 | Módulo 3. Estructura y función del citoplasma: célula, membranas, transporte, matriz extracelular, endomembranas, citoesqueleto y mitocondria (7 temas)                        | MEP, TG, EIC, GEA           |                       | [1], [11]                      |
| 4 | Módulo 4. Estructura y función del núcleo: núcleo y cromosomas, ácidos nucleicos, dogma central, ciclo celular, mitosis y meiosis (5 temas)                                    | MEP, TG, EIC, RLC           |                       | [1], [4], [5], [11], [12]      |
| 5 | Módulo 5. Energía y metabolismo: vitaminas, coenzimas y metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, purinas y pirimidinas; regulación e integración metabólica (9 temas) | MEP, EIC, TG, ACP, LUD, RLC |                       | [4], [5], [8], [9], [13], [14] |
| 6 | Componente práctico: 12 prácticas de laboratorio y 4 sesiones de correlación básico-clínica                                                                                    | PLS, ACP, EIC               |                       | [6], [7]                       |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación de la asignatura comprende dos tiempos, predeterminados en el sistema SIMCA de la Universidad del Cauca: la **nota previa**, que corresponde al 70 % de la nota definitiva del semestre, y el **examen final**, que corresponde al 30 % restante. La asignatura se aprueba con una nota final mínima de 3.0. La nota final se calcula mediante una media ponderada de las calificaciones obtenidas en los parciales y el examen final.

Dentro de cada tiempo evaluativo se realiza una serie de actividades evaluativas de distinta naturaleza:

- **Examen escrito.** Se aplica a lo largo del desarrollo de la asignatura, de forma individual y en fecha informada previamente en la inducción. Puede contener preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas abiertas, preguntas para esquematizar, completar cuadros conceptuales, determinar falsedad o veracidad con justificación y cuadros comparativos.
- **Evaluación oral, individual o en grupos de trabajo.** Indaga sobre conceptos específicos a partir de una o varias preguntas problema. El estudiante puede apoyarse en el material audiovisual que haya construido en otras sesiones. Se valora mediante rúbrica cuyos criterios se exponen previamente a los estudiantes.
- **Prácticas de laboratorio.** Se desarrollan en dos tiempos: un tiempo previo, en el que el estudiante revisa la guía en su tiempo independiente y elabora un diagrama de flujo del proceso experimental, y el tiempo de desarrollo de la práctica, en el que se llevan a cabo las pruebas experimentales y su evaluación mediante informe de laboratorio, evaluación oral o aplicación de rúbrica.
- **Esquemas integradores conceptuales.** Buscan evaluar la capacidad de integración de la información y se mantienen de forma transversal a lo largo del semestre.
- **Talleres individuales o grupales.** Se evalúa su desarrollo; en ocasiones tienen fines de seguimiento y no generan calificación, porque su propósito es determinar vacíos conceptuales que puedan fortalecerse en clases posteriores.
- **Correlaciones básico-clínicas.** Se evalúan mediante rúbrica conocida previamente por los estudiantes. La actividad se desarrolla a lo largo del semestre y las calificaciones obtenidas se promedian para sumarse al conjunto de evaluaciones finales.

La asistencia a prácticas de laboratorio y a correlaciones básico-clínicas es obligatoria, no tiene supletorio y la inasistencia se califica con cero (0). Los estudiantes deben asistir puntualmente a las evaluaciones en las fechas señaladas y socializadas al inicio del semestre. No se permite el ingreso de aparatos electrónicos; el intento o acto de fraude es motivo de anulación de la evaluación, su calificación será cero (0) y se continuará con el proceso académico sancionatorio.

La habilitación tiene las mismas actividades evaluativas y porcentajes que el examen final.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo  | Momento                   | Tipo de evaluación                                                                                                                               | %    |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %) | Primera Evaluación (30 %) | Examen escrito o evaluación oral                                                                                                                 | 70 % |
|                    |                           | Prácticas de laboratorio, elaboración de esquemas, desarrollo de talleres, sustentación de esquemas integradores y otras actividades evaluativas | 30 % |



| Tiempo evaluativo   | Momento                      | Tipo de evaluación                                                                                                                                   | %    |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Examen Final (30 %) | Segunda Evaluación<br>(35 %) | Examen escrito o<br>evaluación oral                                                                                                                  | 70 % |
|                     |                              | Prácticas de<br>laboratorio, trabajo<br>en grupo, quiz o<br>evaluación corta,<br>defensa de tema<br>específico y otras<br>actividades<br>evaluativas | 30 % |
|                     | Tercera Evaluación<br>(35 %) | Examen escrito o<br>evaluación oral                                                                                                                  | 70 % |
|                     |                              | Prácticas de<br>laboratorio,<br>elaboración de<br>esquemas,<br>sustentación de<br>esquemas<br>integradores y otras<br>actividades<br>evaluativas     | 30 % |
|                     | Evaluación Final<br>(30 %)   | Examen escrito                                                                                                                                       | 50 % |
|                     |                              | Sustentación de<br>esquemas de<br>integración<br>metabólica                                                                                          | 30 % |
|                     |                              | Sustentación de<br>correlación<br>básico-clínica                                                                                                     | 20 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Vista sintética por módulos.

| Tema / Unidad                                        | Semana | Observaciones |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Módulo 1. Bases moleculares de la función celular    | 1–2    |               |
| Módulo 2. Biomoléculas que constituyen el ser humano | 2–4    |               |
| Módulo 3. Estructura y función del citoplasma        | 5–7    |               |
| Módulo 4. Estructura y función del núcleo            | 8–10   |               |
| Módulo 5. Energía y metabolismo                      | 11–17  |               |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Vista sintética.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                   | Semana | Observaciones |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------|
| Prácticas de laboratorio (12 sesiones)              | 1–13   |               |
| Sesiones de correlación básico-clínica (4 sesiones) | 14–17  |               |

Esta asignatura no incluye rotaciones por servicios clínicos: su componente práctico son las prácticas de laboratorio y las sesiones de correlación básico-clínica.

## 8 Referencias

1. Darnell J, Londish H, Baltimores D. Biología Celular y Molecular. Editorial Labor; VI Edición, 2021.
2. Curtis H, Barnes NS. Biología. Editorial Fondo Educativo Interamericano; VII Edición, México, 2020.
3. Laguna J, Piña E. Bioquímica de Laguna. Editorial Manual Moderno; 6ª Edición, 2021.
4. Mckee T, et al. Bioquímica: Bases Moleculares de la vida. Editorial McGraw-Hill Interamericana; Séptima Edición, 2020.
5. Lozano A, y Cols. Bioquímica y Biología Molecular para Ciencias de la Salud. Editorial McGraw-Hill Interamericana; 3ª Edición, 2022.
6. Fajardo L. Manual de prácticas de bioquímica. Universidad del Cauca; 2015.
7. Departamento de Ciencias Fisiológicas. Manual de prácticas de biología. Universidad del Cauca; 2015.
8. Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiología médica. Editorial Interamericana-McGraw-Hill, Madrid; 14ª Edición, 2021.
9. Murray RK, y otros. Bioquímica de Harper. Editorial McGraw-Hill; 20ª Edición, 2022.
10. Harvey RA, Ferrier DR. Bioquímica. Editorial Lippincott Williams & Wilkins; Séptima Edición, 2021.
11. Karp G. Biología celular y Molecular. Editorial McGraw-Hill; Octava Edición, México, 2021.
12. Platter HJ, Hentschel. Biología Celular. Editorial Panamericana; IV Edición, 2021.
13. Vanbergen O, Wintle G. Lo esencial en Metabolismo y nutrición. Curso Crash; 5ª Edición, 2019.
14. Biesalski HK, Grimm P, Nowitzki-Grimm S. Texto y atlas de nutrición. Elsevier; 2021.
15. Freyre S. Tutoriales de bioquímica [Internet]. YouTube. Disponible en: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=sofia+freyre](https://www.youtube.com/results?search_query=sofia+freyre)
16. Biorom: recursos para el aprendizaje de la Bioquímica [Internet]. Universidad de Málaga. Disponible en: <http://www.biorom.uma.es/indices/index.html>

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                     | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                             | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales ·<br>Cognitivas                     | Capacidad de abstracción, análisis y síntesis                                                                                                                                                                                                            | Comprobar, a través del desarrollo de lectura crítica, elaboración de mapas conceptuales y/o informes de laboratorio, su capacidad de comprensión de los conceptos revisados.                                                                    |
| Generales ·<br>Cognitivas                     | Capacidad de comunicación oral y escrita                                                                                                                                                                                                                 | Verificar la capacidad y el nivel de desempeño de los estudiantes en la comunicación oral y escrita en escenarios como correlaciones básico-clínicas, estudios de casos, aprendizaje basado en problemas o defensa de resultados de laboratorio. |
| Generales ·<br>Cognitivas                     | Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes fuentes                                                                                                                                                                | Verificar la capacidad que posee el estudiante de discriminar información pertinente para resolver una pregunta propuesta.                                                                                                                       |
| Generales ·<br>Ciudadanas                     | Capacidad de trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                           | A través del desarrollo de diversas actividades grupales se verificará la capacidad de trabajar en equipo del estudiante.                                                                                                                        |
| Generales ·<br>Ciudadanas                     | Habilidad para trabajar de forma autónoma                                                                                                                                                                                                                | Mediante el seguimiento del tiempo independiente que la asignatura tiene para el estudiante se verificará su capacidad de resolver interrogantes propuestos de manera autónoma.                                                                  |
| Generales ·<br>Ciudadanas                     | Capacidad creativa                                                                                                                                                                                                                                       | Mediante el desarrollo de mapas conceptuales y/o esquemas integradores se verificará la capacidad de crear conexiones conceptuales que resuelvan una situación o interrogante propuesto.                                                         |
| Generales · Inglés                            | Habilidad para trabajar con documentos en un segundo idioma                                                                                                                                                                                              | Verificar el desempeño para interpretar y comprender textos en un segundo idioma.                                                                                                                                                                |
| Generales · TIC                               | Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación                                                                                                                                                                          | Demostrar el manejo de herramientas de las tecnologías de la comunicación y su aplicación en las diferentes actividades de desarrollo individual o grupal.                                                                                       |
| Del ser ·<br>Actitudinales                    | Orientar el logro de sus metas personales, profesionales e institucionales, en coherencia con los principios de bienestar social y armonía con el entorno                                                                                                | Mediante el desarrollo de trabajo en grupo se verificará la capacidad del estudiante de llevar a término final la meta propuesta en dicha actividad.                                                                                             |
| Del ser · Afectivas                           | Reconocer sus capacidades y limitaciones personales, profesionales y sociales para actuar con responsabilidad e idoneidad en las situaciones vitales y ante el proceso salud-enfermedad del ser humano                                                   | A través de actividades de resolución de problemas el estudiante demostrará su capacidad de reconocer las situaciones más relevantes del proceso salud-enfermedad.                                                                               |
| Del ser ·<br>Éticas/bioéticas                 | Respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar individual y colectivo                                                                                                                                          | De forma transversal se verificará la actitud de respeto por el otro, la tolerancia a la discusión académica y la toma de decisiones.                                                                                                            |
| Del saber ·<br>Conocimientos                  | Comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad, para abordar las alteraciones que amenazan o afectan con mayor frecuencia el bienestar individual y colectivo                                                                                   | Verificar que los conceptos de biología celular, molecular y bioquímica permiten comprender los procesos que se llevan a cabo en un evento de salud-enfermedad.                                                                                  |
| Del saber ·<br>Comprensión                    | Comprender los fundamentos socio-culturales y biomédicos del ser humano, que sustentan su salud y su bienestar, en la complejidad de las interacciones vitales                                                                                           | Demostrar que la complejidad molecular y celular del ser humano juega un papel importante en sus interacciones vitales.                                                                                                                          |
| Del saber ·<br>Problematización               | Aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad, individual y colectiva, en coherencia con las condiciones del entorno | En escenarios de problematización como correlaciones básico-clínicas y/o estudio de caso se verificará la aplicación adecuada de los conceptos previamente revisados.                                                                            |
| Del saber-hacer ·<br>Aptitudes                | Brindar y contribuir con los fundamentos necesarios para que los conocimientos de biología celular, molecular y bioquímica se usen de forma efectiva y razonable para comprender el proceso salud-enfermedad                                             | Durante y al final del curso se comprobará que el estudiante puede contribuir a generar una explicación, de acuerdo con su nivel de formación, sobre un proceso de salud-enfermedad en particular y de mayor prevalencia en la región.           |
| Del convivir y<br>comunicar ·<br>Relacionales | Establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud                                                                                                                           | Verificar que el estudiante es capaz de establecer comunicación académica y personal con sus compañeros de trabajo y además transmite dicha información de forma adecuada a otros miembros de la comunidad universitaria.                        |

**Anexo B — Relación de módulos, temas y metodologías: componente teórico**

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI) por tema.

| Módulo / Tema                                                                                                                                                                         | Hs AD | Hs TI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Módulo 1. Bases moleculares de la función celular                                                                                                                                     |       |       |
| 1.1 Introducción a la asignatura                                                                                                                                                      | 2     | —     |
| 1.2 Bioelementos y tipos de enlaces químicos                                                                                                                                          | 2     | 2     |
| 1.3 Molécula de agua y propiedades fisicoquímicas del agua                                                                                                                            | 4     | 6     |
| 1.4 Determinación de la concentración de soluciones: porcentajes, moles y equivalentes                                                                                                | 2     | 3     |
| 1.5 Electrolitos y biocompuestos: inorgánicos y orgánicos                                                                                                                             | 2     | 2     |
| 1.6 Ácidos, bases y pH                                                                                                                                                                | 4     | 4     |
| 1.7 Amortiguadores fisiológicos y patologías asociadas                                                                                                                                | 4     | 6     |
| Módulo 2. Biomoléculas que constituyen el ser humano                                                                                                                                  |       |       |
| 2.1 Estructura y función de los carbohidratos                                                                                                                                         | 8     | 10    |
| 2.2 Estructura y función de los aminoácidos                                                                                                                                           | 4     | 5     |
| 2.3 Importancia y clasificación de las proteínas                                                                                                                                      | 6     | 4     |
| 2.4 Estructura y función de la hemoglobina                                                                                                                                            | 4     | 5     |
| 2.5 Lípidos y sus funciones energéticas                                                                                                                                               | 6     | 4     |
| 2.6 Lípidos de la membrana celular                                                                                                                                                    | 4     | 3     |
| 2.7 Propiedades moleculares y función de las enzimas                                                                                                                                  | 8     | 10    |
| Módulo 3. Estructura y función del citoplasma                                                                                                                                         |       |       |
| 3.1 Generalidades de la célula y clasificación celular                                                                                                                                | 2     | 4     |
| 3.2 Función de las membranas celulares                                                                                                                                                | 4     | 2     |
| 3.3 Transporte a través de membrana                                                                                                                                                   | 4     | 6     |
| 3.4 Matriz extracelular                                                                                                                                                               | 2     | 3     |
| 3.5 Sistema endomembranas                                                                                                                                                             | 4     | 8     |
| 3.6 Citoesqueleto                                                                                                                                                                     | 2     | 6     |
| 3.7 Estructura y función de la mitocondria                                                                                                                                            | 2     | 3     |
| Módulo 4. Estructura y función del núcleo                                                                                                                                             |       |       |
| 4.1 Estructura y función del núcleo y los cromosomas                                                                                                                                  | 2     | 4     |
| 4.2 Estructura de los ácidos nucleicos: ADN y ARN                                                                                                                                     | 2     | 4     |
| 4.3 Dogma central de la biología molecular: duplicación, transcripción y traducción                                                                                                   | 6     | 7     |
| 4.4 Ciclo celular y regulación del ciclo celular                                                                                                                                      | 4     | 6     |
| 4.5 Mitosis y meiosis                                                                                                                                                                 | 2     | 4     |
| Módulo 5. Energía y metabolismo                                                                                                                                                       |       |       |
| 5.1 Vitaminas hidrosolubles                                                                                                                                                           | 5     | 7     |
| 5.2 Coenzimas                                                                                                                                                                         | 5     | 6     |
| 5.3 Metabolismo de los carbohidratos: digestión, absorción y distribución                                                                                                             | 6     | 8     |
| 5.4 Metabolismo de los carbohidratos: oxidación total de la glucosa (glucólisis, Krebs, TEM, fosforilación oxidativa, vías anaerobias, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis) | 10    | 20    |
| 5.5 Metabolismo de lípidos: digestión y absorción, lipoproteínas, betaoxidación, cetogénesis, vías lipogénicas                                                                        | 10    | 20    |
| 5.6 Metabolismo de proteínas                                                                                                                                                          | 10    | 15    |
| 5.7 Metabolismo de purinas y pirimidinas                                                                                                                                              | 8     | 10    |

| Módulo / Tema              | Hs AD | Hs TI |
|----------------------------|-------|-------|
| 5.8 Regulación metabólica  | 10    | 15    |
| 5.9 Integración metabólica | 10    | 15    |
| Total horas                | 176   | 239   |

## Anexo C — Relación de módulos y metodologías: componente práctico

Laboratorios, correlaciones básico-clínicas (CBC) y sustentaciones, con horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI).

| Práctica                                                                                | Hs AD | Hs TI | Metodología                                                                                | Trabajo independiente                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratorio 1: inducción, normas de bioseguridad y desarrollo de ejercicio experimental | 3     | 1     | Exposición inicial; reconocimiento de material y equipos; ejercicio de exploración         | Leer sobre bioseguridad; adquirir elementos de protección; disponer de las guías |
| Laboratorio 2: soluciones de importancia clínica                                        | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Diagrama de flujo; preguntas preliminares de la guía                             |
| Laboratorio 3: moléculas anfipáticas y pH de las soluciones                             | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Preguntas preliminares; revisar conceptos del tema                               |
| Laboratorio 4: reconocimiento de carbohidratos en alimentos                             | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Diagrama de flujo; diseñar tabla de recolección de resultados                    |
| Laboratorio 5: factores que afectan la actividad enzimática                             | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Determinar factores; elaborar esquemas de concepto                               |
| Laboratorio 6: uso y manejo del microscopio                                             | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Diagrama de flujo; dibujo del microscopio óptico                                 |
| Laboratorio 7: diferenciación celular                                                   | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Consultar células diferenciadas de la sangre visibles al microscopio             |
| Laboratorio 8: transporte a través de membrana, osmosis                                 | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Diagrama de flujo; preguntas preliminares                                        |
| Laboratorio 9: fases de la mitosis e índice mitótico                                    | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Poner a crecer los meristemos radiculares 8 días antes                           |
| Laboratorio 10: detección de glicemia mediante glucómetro                               | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Consultar valores normales y patológicos de glicemia; preguntas preliminares     |
| Laboratorio 11: hidrólisis enzimática de los triglicéridos                              | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Conocer sustratos de hidrólisis por lipasa pancreática                           |
| Laboratorio 12: identificación y clasificación de cálculos biliares                     | 3     | 4     | Orientación del profesor; desarrollo de la guía; proceso evaluativo                        | Revisar artículo de clasificación de cálculos biliares; tabla de resultados      |
| Sesión CBC 1: primera sesión de correlación básico-clínica                              | 3     | 4     | Socialización de la metodología; organización de grupos; asignación de temas               | Consultar bibliografía; borrador del esquema del tema asignado                   |
| Sesión CBC 2: segunda sesión de correlación básico-clínica                              | 3     | 4     | Desarrollo y jerarquización del tema; socialización de avances                             | Perfeccionar actividades; enviar soportes por Classroom                          |
| Sustentación de esquemas integradores de metabolismo: sesión 1                          | 3     | 4     | Socialización de esquemas a partir de un interrogante problemático; evaluación por rúbrica | Preparar la sustentación según los parámetros socializados                       |
| Sustentación de esquemas integradores de metabolismo: sesión 2                          | 3     | 4     | Socialización de esquemas a partir de un interrogante problemático; evaluación por rúbrica | Preparar la sustentación según los parámetros socializados                       |
| Total horas                                                                             | 48    | 65    |                                                                                            |                                                                                  |

## Anexo D — Cronograma de actividades teóricas (II período académico 2026)

| Tema                                                         | Fecha                   | Docente                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Presentación de la asignatura y conceptos preliminares       | 31 de Agosto            | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Bases moleculares de la función celular                      | 1 al 11 de septiembre   | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Estructura y función de los aminoácidos                      | 14 de septiembre        | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Estructura y función química de proteínas                    | 15 de septiembre        | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Estructura y función de la hemoglobina                       | 16 y 18 de septiembre   | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Estructura y función de las enzimas                          | 21 de septiembre        | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Estructura y función de los carbohidratos                    | 22 de septiembre        | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Estructura y función de los lípidos                          | 23 de septiembre        | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Composición química de las membranas                         | 23 de septiembre        | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Generalidades de la célula y clasificación celular           | 28 y 29 de septiembre   | PhD. Patricia Acosta     |
| Función de las membranas celulares                           | 30 de sept y 2 de Octub | PhD. Patricia Acosta     |
| Transporte a través de membrana                              | 5 a 7 de octubre        | PhD. Patricia Acosta     |
| Estructura y función del citoesqueleto                       | 9 a 14 de octubre       | PhD. Patricia Acosta     |
| Sistema endomembranas                                        | 16 y 19 de octubre      | PhD. Patricia Acosta     |
| Ciclo vital de la célula                                     | 20 y 21 de octubre      | PhD. Patricia Acosta     |
| Mitosis, meiosis, gametogénesis                              | 23 de octubre           | PhD. Patricia Acosta     |
| Estructura y función del núcleo                              | 26 de octubre           | PhD. Patricia Acosta     |
| Dogma central de la biología molecular                       | 27 y 28 de octubre      | PhD. Patricia Acosta     |
| Vitaminas hidrosolubles y coenzimas                          | 2 de Noviembre          | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Digestión y absorción de carbohidratos                       | 4 de noviembre          | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Oxidación total de la glucosa                                | 6 de noviembre          | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Formación de lactato y ciclo de Cori                         | 9 de noviembre          | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis               | 10 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Digestión y absorción de lípidos                             | 11 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Transporte de lípidos: lipoproteínas                         | 13 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Obtención de energía desde ácidos grasos                     | 17 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Formación de cuerpos cetónicos                               | 18 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Procesos lipogénicos                                         | 23 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Digestión y absorción de proteínas                           | 24 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Vías del metabolismo de proteínas                            | 25 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Regulación metabólica                                        | 27 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Integración metabólica (IM)                                  | 30 de noviembre         | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Desarrollo y asesoría de esquemas integradores: alimentación | 1, 2 de Diciembre       | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Desarrollo y asesoría de esquemas integradores: ayuno        | 4 de Diciembre          | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sesiones de asesorías de CBC                                 | 7 y 9 de Diciembre      | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sustentación de esquemas de integración metabólica           | 11, 15 y 16 de Dic      | MSc. Sofía Freyre Bernal |

## Anexo E — Cronograma de actividades prácticas (II período académico 2026)

| Laboratorio                                                                                    | Fecha            | Docente                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Laboratorio 1: inducción, normas de bioseguridad y desarrollo de ejercicio experimental        | 3 de septiembre  | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Laboratorio 2: soluciones de importancia clínica, moléculas anfipáticas y pH de las soluciones | 10 de septiembre | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Laboratorio 3: desnaturalización de las proteínas                                              | 17 de septiembre | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Laboratorio 4: factores que afectan la cinética enzimática                                     | 24 de septiembre | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Laboratorio 5: microscopía — reconocimiento y manejo del microscopio                           | 1 de octubre     | PhD. Patricia Acosta     |
| Laboratorio 6: microscopía — diferenciación celular                                            | 8 de octubre     | PhD. Patricia Acosta     |
| Laboratorio 7: microscopía — osmosis                                                           | 15 de octubre    | PhD. Patricia Acosta     |
| Laboratorio 8: microscopía — mitosis                                                           | 22 de octubre    | PhD. Patricia Acosta     |
| Laboratorio 9: taller sobre dogma central de la biología molecular                             | 29 de octubre    | PhD. Patricia Acosta     |
| Laboratorio 10: reconocimiento de carbohidratos                                                | 5 de noviembre   | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Laboratorio 11: detección de glicemia mediante glucómetro                                      | 12 de noviembre  | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Laboratorio 12: acción de la lipasa sobre los triglicéridos y cálculos biliares                | 19 de noviembre  | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sesión de CBC: desarrollo de correlación básico-clínica                                        | 26 de noviembre  | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sesión de CBC: desarrollo de correlación básico-clínica                                        | 3 de diciembre   | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sesión de CBC: desarrollo de correlación básico-clínica                                        | 10 de diciembre  | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sesión de CBC: desarrollo de correlación básico-clínica                                        | 17 de diciembre  | MSc. Sofía Freyre Bernal |

**Anexo F — Cronograma de evaluaciones escritas (II período académico 2026)**

| Tipo                                                                                | Fecha              | Docente responsable      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nota previa (70 %)                                                                  |                    |                          |
| Primera evaluación escrita (30 %)                                                   | 25 de septiembre   | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Segunda evaluación escrita (35 %)                                                   | 30 de octubre      | PhD. Patricia Acosta     |
| Tercera evaluación escrita (35 %)                                                   | 20 de noviembre    | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Examen final (30 %)                                                                 |                    |                          |
| Sustentaciones de EIM (30 %)                                                        | 7 y 9 de diciembre | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Sustentación de CBC (20 %)                                                          | 14 de diciembre    | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Evaluación escrita (50 %)                                                           | 17 de diciembre    | MSc. Sofía Freyre Bernal |
| Habilitación (100 %)                                                                |                    |                          |
| Evaluaciones de habilitación (mismas actividades y porcentajes que el examen final) | 22 de diciembre    | MSc. Sofía Freyre Bernal |

**Anexo G — Guía de trabajo de correlación-básico clínica**

UNIVERSIDAD DEL CAUCA-PROGRAMA DE MEDICINA-

BIOLOGIA CELULAR MOLECULAR Y BIOQUIMICA

ACTIVIDAD: CORRELACIÓN BASICO-CLINICA

DOCENTE: MsC. Sofía Isabel Freyre Bernal

La presente actividad pretende correlacionar los conceptos sobre metabolismo de carbohidratos y de lípidos con el desarrollo de patologías como diabetes y obesidad. Para dar explicación a dichos procesos se requiere estudiar y correlacionar los conceptos revisados dentro del currículo de la asignatura. Los temas que se abordarán en la presente correlación son la hiperglucemia, retinopatía diabética, aumento de la hemoglobina glucosilada, cetoacidosis, sobrepeso e incremento de triglicéridos y colesterol, dietas hipercalóricas, falta de actividad física y obesidad en sangre, síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes se dividirán en grupos de trabajo de seis personas, a cada grupo se les asigna una temática que deberá desarrollar en tres momentos. El primer momento corresponde a la búsqueda de información y la determinación de su nivel de pertinencia para el desarrollo del trabajo. El segundo momento corresponde al desarrollo de un esquema que puede ser tipo mapa conceptual, mapa mental o diagrama de eventos para explicar de la mejor manera el evento patológico o fisiológico que le fue propuesto. El tercer momento comprende la exposición oral del tema, dicha exposición será desarrollada por uno de los estudiantes del grupo que será elegido al azar, motivo por el cual todos los integrantes del grupo deben estar preparados para dicho proceso.

METODOLOGÍA.

- Selección de los temas a trabajar: Los temas a desarrollarse por cada uno de los grupos estará en el marco de los temas de metabolismo de carbohidratos y lípidos; dichos temas hacen parte del contenido de la asignatura biología celular molecular y bioquímica. En consecuencia, los temas de discusión, análisis y socialización por parte de los estudiantes son los siguientes:
  - Diabetes: explicación del desarrollo de hiperglucemia
  - Diabetes: aumento de la hemoglobina glucosilada
  - Diabetes: retinopatía diabética
  - Cetoacidosis diabética
  - Dietas hipercalóricas, incremento de triglicéridos y colesterol en sangre, falta de actividad física y obesidad
  - Síndrome metabólico y resistencia a la insulina
- Selección de los grupos de estudiantes: Se solicitará al grupo de estudiantes de primer semestre del programa de Medicina que conformen de forma voluntaria y de libre elección 6 grupos de trabajo.
- Socialización de la actividad a desarrollar a los estudiantes: La totalidad del grupo de estudiantes se recibirá las instrucciones de la actividad a desarrollar; las cuales se muestran en la siguiente tabla:

| Fecha                   | Actividad                                                          | Metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/11/2026              | Socialización de la actividad de correlación básico-clínica        | El docente realizará la exposición de la metodología de desarrollo de la actividad, se organizan los grupos, se designan temas y se socializan los criterios de evaluación a tener en cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19/11/2026 a 10/12/2026 | Desarrollo del diseño y elaboración final del esquema a presentar. | Cada grupo de estudiantes con ayuda del material bibliográfico que haya consultado empezará a proponer los gráficos, esquemas y todo el material audiovisual que los lleve de forma exitosa al producto final para la fecha de socialización. El grupo debe asistir a las asesorías del docente, tenga en cuenta las fechas y horario designadas a cada grupo. Todas las asesorías son de obligatoria asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/12/2026              | Socialización del trabajo final del grupo                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cada grupo presentará su trabajo final en el momento que le corresponda.</li> <li>2. El estudiante que resulte seleccionado para exponer lo realizará ante la totalidad de sus compañeros y el docente. Si el estudiante seleccionado, decide no exponer, la totalidad del grupo será penalizado con un punto menos en su nota de sustentación, es decir, su referente inicial de calificación no será 5.0, sino 4.0.</li> <li>3. La totalidad de los estudiantes que hacen parte del grupo deben responder las preguntas que formulen sus compañeros y el docente, motivo por el cual, la nota de cada integrante será diferencial, porque depende de la calidad de la respuesta que genere ante la pregunta formulada.</li> <li>4. La nota definitiva, constará de las siguientes partes: Calidad de presentación gráfica: 2.0 Calidad de exposición: 1.0 Calidad de discurso y profundidad conceptual: 1.0 Calidad de respuesta formulada: 1.0</li> </ol> |

#### 4. Condiciones para el desarrollo de la actividad:

##### a) Recomendaciones para el desarrollo del proceso de discusión y análisis del tema

- Cada grupo de estudiantes debe usar material bibliográfico relacionado con el tema según los criterios expuestos para cada grupo.
- El material seleccionado por el grupo de trabajo, se debe subir a class room en el espacio, fecha y hora que corresponda
- Puede usar la aplicación web que le permita cumplir con los objetivos de la actividad, que sea de manejo por todos los integrantes del grupo y que sea funcional para el momento de la socialización.
- Los esquemas deben ser de buena calidad, buena estética del color y debe facilitar la comprensión del tema a presentar.
- Las gráficas deben ser originales, es decir deben ser creadas por el grupo de trabajo. Se puede hacer uso de gráficas que sean universales o irremplazables como por ejemplo una estructura química, un órgano corporal o un tejido.
- El esquema debe ser integrador, debe tener conexiones entre cada uno de sus subtemas. No se permite el uso de fracciones de esquemas.
- Todos los integrantes del grupo deben tener participación dentro de la elaboración de la presentación. Recuerde que sólo el día de la socialización se conocerá el nombre del expositor(a).

##### b) Instrucciones para la socialización del trabajo final del grupo



- El guión que se construyó para la socialización se debe subir a class room en el espacio, fecha y hora que corresponda.
- El grupo que inicia la jornada de socializaciones debe estar en el sitio de exposición al menos 10 min antes para organizar la presentación. El tiempo de exposición es máximo 15min. El control del tiempo será estricto, por lo cual es importante ensayarse.
- El expositor del esquema de un determinado grupo será seleccionado al azar y será el elegido para la exposición total de la CBC asignada.
- Posterior a la presentación del tema, se desarrollará una sección de preguntas con un tiempo máximo de 10min, las preguntas serán defendidas por la totalidad de los integrantes del grupo. Cada estudiante argumenta una pregunta, según sea designado su turno de participación. Las preguntas, serán debidamente formuladas por el público asistente, finalmente el profesor a cargo realizará preguntas según sea pertinente.
- Todos los estudiantes deben estar atentos a la exposición de los otros grupos de trabajo y mantener respeto por el trabajo que los demás presenten.

4. Resumen de grupos de trabajo, tema de estudio, temas que debe cubrir el trabajo y el material mínimo consultado.

| Integrantes | Tema a estudiar                                                                                                 | Temas que debe incluir el trabajo final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Diabetes: explicación del desarrollo de hiperglucemia                                                           | Mecanismo de absorción de la glucosa de la dieta y de las células dependientes de insulina. * Valores normales de glucosa en sangre y de hiperglucemia en diabetes <i>Papel del páncreas en el control de la glicemia</i> . Mecanismo de hiperglucemia en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Diabetes: aumento de la hemoglobina glucosilada                                                                 | Mecanismo de absorción de la glucosa de la dieta y de las células dependientes de insulina. * Valores normales de glucosa en sangre y de hiperglucemia en diabetes <i>Papel del páncreas en el control de la glicemia</i> . Mecanismo de hiperglucemia en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Diabetes: retinopatía diabética                                                                                 | Mecanismo de absorción de glucosa en las células oculares * Vía del sorbitol a partir de la glucosa * Control del nivel osmótico en células con niveles elevados de sorbitol. <i>Explicación del exceso de ingreso de glucosa en las células implicadas en la retinopatía diabética</i> Consecuencias de la baja cantidad de la enzima sorbitol deshidrogenasa en la retina y el cristalino.                                                                                                                                                                                    |
|             | Dietas hipercalóricas, incremento de triglicéridos y colesterol en sangre, falta de actividad física y obesidad | Explicar la relación que existe entre el metabolismo de carbohidratos y de lípidos cuando hay ingestas hipercalóricas. * Explicar a partir del metabolismo de los lípidos el incremento de lípidos en circulación en estados de hiperlipidemia. <i>Explicar el incremento del volumen del tejido adiposo debido al aumento de ingesta de alimentos hipercalóricos</i> . Explique metabólicamente el papel de la actividad física en el control del peso corporal. *Explique el vínculo que existe entre el consumo de dietas alta en carbohidratos y el desarrollo de obesidad. |
|             | Síndrome metabólico y resistencia a la insulina                                                                 | Defina síndrome metabólico y las enfermedades que lo componen. <i>¿Cuál porque la diabetes se halla relacionada en el síndrome metabólico?</i> Explique molecularmente el fenómeno de resistencia a la insulina en pacientes obesos. *Explicar, ¿por qué existe agotamiento de las células beta del páncreas en condiciones obesidad?                                                                                                                                                                                                                                           |

# 0297012 — Fundamentos de Investigación I

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Fundamentos de Investigación I                                        |
| Código                                              | 0297012                                                               |
| Semestre                                            | 1                                                                     |
| Créditos                                            | 5                                                                     |
| Dimensión curricular                                | De problemática social; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Investigación; Social                                    |
| Horas presenciales semanales                        | 8                                                                     |
| Horas teóricas semanales                            | 8                                                                     |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                                                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | Información pendiente                                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 128                                                                   |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 48                                                                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 128                                                                   |
| Horas prácticas por semestre                        | Información pendiente                                                 |
| Habitable                                           | Sí                                                                    |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                    |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                    |
| Prácticas sociales                                  | Información pendiente                                                 |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Edgar Alfonso Castro Franco                                                                       |
| Email              | eacastro@unicauca.edu.co                                                                          |
| Perfil profesional | Antropólogo, Esp. en Antropología Jurídica, Mag. Antropología Cultural y PhD en Ciencias Humanas. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                | Email                       | Perfil profesional                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexander Ruiz Jansen | alexanderja@unicauca.edu.co | Profesión: Odontólogo con Maestría en Salud Pública. experiencia en la función pública en cargo de dirección de entidades territoriales. |
| Diego Muñoz Sotelo    | diegom@unicauca.edu.co      | Fonoaudiólogo Maestría en Salud Pública                                                                                                  |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Fundamentos de Investigación I es una asignatura del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, un equipo interdisciplinario que contribuye a formar un profesional con altas calidades humanas, científicas y éticas y con una amplia concepción del proceso salud-enfermedad, teniendo como marco de referencia la Atención Primaria en Salud. La asignatura aporta a la formación con énfasis en el desarrollo de habilidades para la atención integral y la investigación.

La asignatura está integrada por cuatro módulos —Epistemología, Salud Pública, Comunidad y Liderazgo, y Antropología Médica—. Los dos primeros son estrictamente teóricos y los dos siguientes son teórico-prácticos; sus contenidos se encadenan de forma lógica para que, al pasar a Fundamentos de Investigación II, el estudiante tenga los elementos para enfocar su propuesta dentro del Plan Decenal de Salud y acoplarse al rigor metodológico de la ciencia. El propósito es complementar la formación de atención integral al paciente reforzando la medicina basada en la evidencia y el método científico.

Desde los semilleros y grupos de investigación a los que pertenecen los docentes —grupo Salud, Familia y Sociedad (directora Beatriz Eugenia Bastidas) y semillero Posteris Lumen— se incentiva la participación de los estudiantes en proyectos con interacción social que impacta en el ámbito clínico, social y educativo.

### Objetivo General

Buscar el efectivo conocimiento de los estudiantes en 4 referentes del conocimiento como son: salud pública, bases epistemológicas de la medicina, comunidad y liderazgo y antropología médica.

## Objetivos Específicos

- Inculcar una cultura de la ciencia que ubique las ciencias médicas dentro de la ciencia general de la humanidad.
- Lograr que el estudiante aprenda los fundamentos de la epistemología como primer paso en la construcción de un pensamiento científico, que luego aplicará a la lectura crítica y la práctica de la investigación en ciencias de la salud.
- Reconocer las situaciones sociales, sus componentes y recursos, utilizando técnicas de investigación social, y seleccionar alternativas de acción frente a la problemática detectada.
- Generar la capacidad argumentativa e interpretativa de la cuestión sociocultural y la habilidad para la práctica investigativa en antropología médica.
- Conducir al estudiante hacia una visión del mundo amplia, liberadora y menos etnocéntrica, más tolerante con la diversidad cultural, y ejercitarlo en la observación de contextos con énfasis en problemáticas de salud.

## Justificación de la Asignatura

La formación en investigación es un componente esencial del perfil del médico de la Universidad del Cauca, que debe participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud. La asignatura sienta las bases epistemológicas, de salud pública, de comunidad y liderazgo y de antropología médica que permiten comprender el proceso de salud y enfermedad en un país multiétnico y multicultural como Colombia. Al articular estos referentes con el Plan Decenal de Salud, la Política Nacional de Ciencia e Innovación, la asignatura prepara al estudiante para enfocar, en Fundamentos de Investigación II, una propuesta de investigación con rigor metodológico y sentido social, orientada a la prevención, la promoción y la modificación de la realidad encontrada.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura se desarrolla mediante clases presenciales, lectura de documentos, talleres, exposiciones, estudio y trabajo independiente, trabajos escritos. Se organiza en cuatro módulos: **Epistemología** (definiciones y conceptos, pensamiento mágico-mitológico y religioso, origen de la ciencia, revolución científica, pensamiento alternativo); **Salud Pública** (Ley 9 de 1979, atención primaria en salud, salud infantil, Sivigila, salud ambiental, PAIS-MIAS); **Comunidad y Liderazgo** (individuo y grupo, liderazgo, comunidad, métodos y técnicas de investigación social); y **Antropología Médica** (el campo de la antropología, cultura y diversidad, antropología médica y ejercicios de trabajo etnográfico). Comprende 128 horas de trabajo presencial y 48 de trabajo independiente en el semestre. El detalle de temas, horas y bibliografía se recoge en los anexos.

## Espacios de Asesorías

Se cuenta con espacios de comunicación continua con el coordinador de la asignatura, que según el caso orienta y dirige las problemáticas de apoyo académico hacia el coordinador del programa.

Horario regular de clases (I período académico 2026 - 2):

- Martes, 2:00 a 6:00 p.m.
- Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Adquiere conocimientos y habilidades que sirven de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud                                                                                                 |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Se sensibiliza ante las problemáticas en salud y la importancia de una atención integral; adquiere valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano)                                                                           |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conoce e interpreta los principales referentes epistemológicos, de salud pública, de comunidad y antropológicos útiles en el proceso de salud y enfermedad en un país multiétnico y multicultural                                                   |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Relaciona las problemáticas de salud con el Plan Decenal de Salud y las políticas de ciencia e innovación; obtiene, maneja y evalúa críticamente información y bases de conocimiento para generar una actitud investigativa en ciencias de la salud |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Fortalece su capacidad de trabajo en grupo y las buenas relaciones interpersonales para el trabajo en comunidad; establece una comunicación eficiente con sus pares y escucha activa con sus docentes                                               |

### Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]  | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| x[ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por módulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                             | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Módulo de Epistemología: definiciones y conceptos, pensamiento mágico-mitológico y religioso, origen de la ciencia, revolución científica, pensamiento alternativo, instrumentos en salud | MEP, TG, GEA                        | [1], [2]     |
| 2 | Módulo de Salud Pública: Ley 9 de 1979, atención primaria en salud, salud infantil, Sivigila y enfermedades hídricas, salud ambiental, PAIS-MIAS                                          | TG, GEA                             | [3]          |
| 3 | Módulo de Comunidad y Liderazgo: individuo y grupo, liderazgo, comunidad, investigación científica y social, métodos y técnicas en trabajo comunitario                                    | TG, APS, GEA                        | [4], [5]     |
| 4 | Módulo de Antropología Médica: el campo de la antropología, cultura y diversidad, antropología médica, trabajo etnográfico y ejercicios de observación en contexto                        | TG, APS, RLC, GEA                   | [6], [7]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es formativa y sumativa: cada entregable se devuelve con la respectiva calificación y comentarios para mejorar, y la semana siguiente a cada evaluación se destina un espacio para la revisión individual de exámenes, notas generales y seguimiento de los estudiantes. La valoración cuantitativa del desempeño se organiza en tres cortes —dos parciales y el examen final—, cada uno compuesto por varios exámenes cuyos pesos relativos se detallan en la tabla de calificación.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación | %    |
|---------------------|------------------------|--------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial (35 %)  | Examen 1           | 80 % |
|                     |                        | Examen 2           | 20 % |
|                     | Segundo Parcial (35 %) | Examen 1           | 50 % |
|                     |                        | Examen 2           | 25 % |
|                     |                        | Examen 3           | 25 % |
| Examen Final (30 %) | Final (30 %)           | Examen 1           | 50 % |
|                     |                        | Examen 2           | 50 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

El syllabus organiza los contenidos por módulos, pero no fecha su desarrollo semanal. Las clases son los martes y miércoles de 2:00 a 6:00 p.m.

| Tema / Unidad                   | Semana                | Observaciones |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Módulo de Epistemología         | Información pendiente | Teórico       |
| Módulo de Salud Pública         | Información pendiente | Teórico       |
| Módulo de Comunidad y Liderazgo | Información pendiente | Teórico       |
| Módulo de Antropología Médica   | Información pendiente | Teórico       |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Los módulos de Comunidad y Liderazgo y de Antropología Médica incluyen prácticas de campo (salidas a terreno y ejercicios de observación). El syllabus no fecha estas salidas.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones |
|-----------------------------------|--------|---------------|
|                                   |        |               |

## 8 Referencias

1. Escobar J, Quevedo E. La enseñanza de la epistemología, la historia de las ciencias y la historia de la medicina en la formación del médico. Escuela Colombiana de Medicina. Bogotá; 1983.
2. Puertas G. Historias y leyendas del cielo. 2ª Reimpresión. Editorial Panamericana; 2014.
3. Ministerio de Salud de Colombia. Ley 9 de 1979; Plan Decenal de Salud; Resolución 429 de 2016 (Política de Atención Integral en Salud – PAIS); documentos de primera infancia, infancia y adolescencia.
4. Anzieu D. La dinámica de los grupos pequeños. Buenos Aires: Editorial Kapelusz; 1968.
5. Marciales Luz Marina C. Introducción al trabajo comunitario. Universidad Santo Tomás. Bogotá; 2004.
6. Bock P. Introducción a la moderna antropología cultural. México: Fondo de Cultura Económica; 1987.
7. Kottak CP. Antropología cultural. España: McGraw-Hill Interamericana; 2002.
8. Yopo P B. Metodología de la investigación participativa. Cuadernos de Crefal 16. México.
9. Carvajal L. Metodología de la investigación (curso general aplicado). Colombia: Editorial FAID; 1995.
10. Hammersley M, Atkinson P. Etnografía: métodos de investigación. Barcelona: Editorial Paidós; 1994.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: ME (Método expositivo), TS (Taller-Seminario), ST (Salida a terreno), AA (Aprendizaje autónomo) y FO (Foro).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                            | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC                      | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A través de la entrega periódica de escritos, clase taller y trabajo de campo, identificar problemáticas sociales y sustentarlas de forma oral, argumentando su relación con el Plan Decenal de Salud y su relevancia para la salud pública, la epistemología, la comunidad y la antropología. |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/bioéticas                 | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud y la importancia de una atención integral. Adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                   | Motivación y capacidad de argumentación que evidencie conocimiento de problemáticas sociales, culturales, de salud y de comunidad. Capacidad de escucha, entrega oportuna de compromisos y honestidad en sus labores.                                                                          |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Conocer e interpretar los principales referentes epistemológicos, de salud pública, de comunidad y antropológicos útiles en el proceso de salud y enfermedad en un país como Colombia, que es multiétnico y multicultural.                                                                                                                                                                                                                | Capacidad de comprender, problematizar, analizar, interpretar y explicar referentes de salud pública, epistemología, comunidad y antropología.                                                                                                                                                 |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Relacionar las temáticas o problemas de salud con el Plan Decenal de Salud y el Libro Verde 2030 / Política Nacional de Ciencia e Innovación, a partir del análisis de la situación en salud pública, las problemáticas sociales, las bases epistemológicas y la antropología médica. Obtener, manejar y evaluar críticamente información y bases de conocimiento que permitan generar una actitud investigativa en ciencias de la salud. | Capacidad de lectura crítica, analítica y argumentativa, y de relacionar sus conocimientos con evidencia confiable, de manera individual y grupal.                                                                                                                                             |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Fortalecer su capacidad de trabajo en grupo y fomentar las buenas relaciones interpersonales que faciliten el trabajo en comunidad. Establecer una comunicación eficiente con sus pares y una escucha activa con sus docentes.                                                                                                                                                                                                            | Desarrollar capacidades comunicativas que integren el lenguaje verbal y no verbal, y competencias interculturales y educativas eficaces en su grupo de trabajo y en las sustentaciones.                                                                                                        |

### Anexo B — Contenidos detallados por módulo

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI), con la metodología del original.

| Módulo                | Tema                                                                                       | AD (h)    | Metodología | TI (h) | Metodología |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| Epistemología         | Inducción, presentación del programa académico                                             | 1         | ME          | 0      |             |
| Epistemología         | Epistemología: definiciones y conceptos generales; el pensamiento mágico y mitológico      | 7         | TS          | 2      | AA          |
| Epistemología         | El pensamiento mágico religioso                                                            | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Epistemología         | El cuento cósmico; el origen de la ciencia                                                 | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Epistemología         | La revolución científica; dos siglos de ciencia; el siglo XX                               | 4         | TS          | —      |             |
| Epistemología         | Origen del pensamiento alternativo                                                         | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Epistemología         | Origen de los principales instrumentos o inventos en salud                                 | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Salud Pública         | Ley 9 de 1979                                                                              | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Salud Pública         | Atención primaria en salud                                                                 | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Salud Pública         | Salud infantil: política pública, primera infancia, infancia y adolescencia                | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Salud Pública         | Sivigila y enfermedades hídricas                                                           | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Salud Pública         | Salud ambiental: zoonosis                                                                  | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Salud Pública         | Política de Atención Integral en Salud (PAIS); Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Comunidad y Liderazgo | Individuo, grupo, equipo                                                                   | 4 (+4 ST) | TS, ST      | 2      | AA          |



| Módulo                | Tema                                                                                           | AD (h)    | Metodología | TI (h) | Metodología |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| Comunidad y Liderazgo | Generalidades en liderazgo                                                                     | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Comunidad y Liderazgo | Liderazgo y proyectos de vida                                                                  | 4 (+8 ST) | TS, ST      | 0      |             |
| Comunidad y Liderazgo | Comunidad: Parte I y II                                                                        | 4 (+8 ST) | TS, ST      | 4      | AA          |
| Comunidad y Liderazgo | Investigación científica e investigación social                                                | 4         | TS          | 0      |             |
| Comunidad y Liderazgo | Métodos y técnicas de investigación en trabajo comunitario                                     | 4         | TS          | 2      | AA          |
| Comunidad y Liderazgo | Observación y definición del problema en la investigación en comunidad                         | 4 (+4 ST) | TS, ST      | 2      | AA          |
| Antropología Médica   | El campo de la antropología: ciencia, humanística, utilidad y significado                      | 6 (+2 FO) | TS, FO      | 3      | AA          |
| Antropología Médica   | La antropología y el estudio de la cultura: diversidad cultural y étnica                       | 6 (+2 FO) | TS, FO      | 3      | AA          |
| Antropología Médica   | Antropología médica                                                                            | 4 (+4 FO) | TS, FO      | 3      | AA          |
| Antropología Médica   | Bases conceptuales y metodológicas para la realización de un trabajo etnográfico               | 4         | TS          | 3      | AA          |
| Antropología Médica   | Ejercicio de observación en contexto urbano                                                    | 4         | ST          | 0      |             |
| Antropología Médica   | Ejercicio de observación y entrevista en medicinas tradicionales y/o alternativas              | 6         | ST          | 0      |             |
| Antropología Médica   | Ejercicio de observación e interacción en un barrio marginal                                   | 6         | ST          | 0      |             |
| Antropología Médica   | Ejercicio de observación participante; entrevista a una médica en resguardo indígena del Cauca | 14        | ST          | 0      |             |

**CRONOGRAMA: Fundamentos de Investigación I 2026-2**

| Semana | Horario                | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable                                 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1      | Septiembre 1 2 – 6 pm  | Presentación del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edgar Castro (Coordinador de la asignatura) |
|        |                        | Epistemología y formas de pensamiento, definiciones y conceptos generales tipos de conocimiento: empírico, filosófico, científico. El pensamiento mágico, mitológico y religioso como formas tempranas de interpretación del mundo, el tránsito hacia el pensamiento racional y científico. | Diego Muñoz                                 |
| 1      | —                      | Origen y desarrollo del pensamiento científico. El cuento cósmico: del mito al logos. El origen de la ciencia.                                                                                                                                                                              | Diego Muñoz                                 |
| 2      | Septiembre 2 2 - 6 pm  | La Revolución Científica: Galileo, Newton, Bacon, Descartes y la consolidación del método científico, el nacimiento de la medicina moderna como ciencia.                                                                                                                                    | Diego Muñoz                                 |
| 2      | Septiembre 8 2 – 6 pm  | Pensamiento alternativo y paradigmas en salud. Origen del pensamiento alternativo.                                                                                                                                                                                                          | Diego Muñoz                                 |
| 3      | Septiembre 9 2 – 6 pm  | Pensamiento alternativo y medicina tradicional. Paradigmas emergentes en salud (biopsicosocial, determinantes sociales, medicina integrativa).                                                                                                                                              | Diego Muñoz                                 |
| 3      | Septiembre 15 2 – 6 pm | Ciencia, salud e innovación. Origen de las principales innovaciones o inventos en salud.                                                                                                                                                                                                    | Diego Muñoz                                 |

| Semana | Horario                | Tema                                                                                                                                                                      | Responsable    |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4      | Septiembre 16 2 – 6 pm | Innovaciones en salud desde los orígenes hasta la actualidad. Promoción de la salud como campo de aplicación científica.                                                  | Diego Muñoz    |
| 4      | Septiembre 22 2 – 6 pm | La investigación médica. Medicina basada en la evidencia. Investigación cualitativa en salud. Articulación entre investigación cualitativa y cuantitativa. PRIMER PARCIAL | Diego Muñoz    |
| 5      | Septiembre 23 2 – 6 pm | Introducción a la salud pública (Normativa) - Definiciones del- Plan decenal de salud pública                                                                             | Alexander Ruíz |
| 5      | Septiembre 29 2 – 6 pm | Morbimortalidad en Colombia y en el Cauca - Orientaciones para la .                                                                                                       | Alexander Ruíz |
| 6      | Septiembre 30 2 - 6 pm | Análisis de la situación de salud del departamento del Cauca - ASIS                                                                                                       | Alexander Ruíz |
| 6      | Octubre 6 2 – 6 pm     | Decreto 3518 de 9 octubre 2006 - Vigilancia Epidemiológica                                                                                                                | Alexander Ruíz |
| 7      | Octubre 7 2 – 6 pm     | Resolución 0518 de 24 febrero de 2015 Resolución 0429 de febrero 17 de 2016 PAIS                                                                                          | Alexander Ruíz |
| 7      | Octubre 13 2 – 6 pm    | Resolución 2626 de 27 de septiembre de 2016- MAITE                                                                                                                        | Alexander Ruíz |
| 8      | Octubre 14 2 – 6 pm    | Canal endémico                                                                                                                                                            | Alexander Ruíz |
| 8      | Octubre 20 2 -. 6 pm   | Segundo parcial                                                                                                                                                           | Alexander Ruíz |
| 9      | Octubre 21 2-6 pm      | Presentación del Módulo: Comunidad. Principios y desarrollo temático: Individuo, Roles y Responsabilidad                                                                  | NN             |
| 9      | Octubre 27 2-6 pm      | Presentación del Módulo Campo de la Antropología                                                                                                                          | Edgar Castro   |
| 10     | Octubre 28 2 – 6 pm    | Grupo: formación de grupos, clases, formación y dinámicas grupales                                                                                                        | NN             |
| 10     | Noviembre 3 2 – 6 pm   | La antropología y el estudio de la cultura                                                                                                                                | Edgar Castro   |
| 11     | Noviembre 4 2 -6 pm    | Equipo: La importancia de trabajar en equipo y su conformación y aplicación en la atención médica                                                                         | NN             |
| 11     | Noviembre 10           | Grupos Étnicos y Diversidad Cultural                                                                                                                                      | Edgar Castro   |
| 12     | Noviembre 17 2 – 6 pm  | Liderazgo, tendencia , estilos , diferencias entre jefe y líder, ventajas y desventajas del liderazgo, diferencias entre grupo y equipo                                   | NN             |
| 12     | Noviembre 18 2 – 6     | Grupos étnicos y diversidad cultural                                                                                                                                      | Edgar Castro   |
| 13     | Noviembre 23 2 – 6 pm  | Comunidad: contextos donde se desenvuelven los equipos los individuos de salud. Clases de comunidad, deformaciones de la comunidad                                        | NN             |
| 13     | Noviembre 24 2-6 pm    | Antropología Médica y diálogo de saberes                                                                                                                                  | Edgar Castro   |
| 14     | Noviembre 25 2-6 pm    | Visita domiciliaria                                                                                                                                                       | NN             |
| 14     | Diciembre 1 2 – 6 pm   | Interculturalidad en salud                                                                                                                                                | Edgar Castro   |
| 15     | Diciembre 2 2 – 6 pm   | Exposiciones                                                                                                                                                              | NN             |
| 15     | Diciembre 8 2-6 pm     | FESTIVO                                                                                                                                                                   |                |
| 16     | Diciembre 9 2 a 6 pm   | Adaptaciones culturales en centros médicos hospitalarios                                                                                                                  | Edgar Castro   |

| Semana | Horario             | Tema                         | Responsable  |
|--------|---------------------|------------------------------|--------------|
| 17     | Diciembre 15 2-6 pm | Examen Final                 | NN           |
|        | Diciembre 16 2-6 pm | Examen final                 | Edgar Castro |
|        | Diciembre 22- 23    | Supletorios y habilitaciones | Edgar Castro |

# 0297015 — Ética Médica I

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Ética Médica I                    |
| Código                                              | 0297015                           |
| Semestre                                            | 1                                 |
| Créditos                                            | 1                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico                       |
| Horas presenciales semanales                        | 2                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 2                                 |
| Horas prácticas semanales                           | No aplica                         |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 1                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 32                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 16                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 32                                |
| Horas prácticas por semestre                        | No aplica                         |
| Habilitable                                         | Sí                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                           |
|--------|---------------------------------|
| Nombre | William Andrés Ordóñez Bastidas |
| Email  | wiordonez@unicauca.edu.co       |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Abogado de la Universidad del Cauca, Magíster en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de esta misma universidad; Jefe del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca; profesor de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán; miembro activo del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad del Cauca; del Grupo de Investigación en Salud, Familia y Sociedad de la Universidad del Cauca; del Grupo de Investigación CAPAZ de la Fundación Universitaria de Popayán; miembro de número de la Red Internacional de Bioderecho y miembro fundador del Colegio de Abogados en Derecho Médico de Colombia; Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca; Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. En posgrados es profesor de la Universidad Libre, Seccional Pereira y de la Universidad de Nariño – Especialización en Derechos Humanos |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                          | Email                     | Perfil profesional                               |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| William Andrés Ordóñez Bastidas | wiordonez@unicauca.edu.co | El mencionado en el coordinador de la asignatura |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Dada la complejidad del ejercicio de la medicina y las responsabilidades que se demandan de los profesionales de la salud, la asignatura forma al estudiante en los aspectos filosóficos y sociales que relacionan los distintos órdenes de control social que interesan al médico —la moral, la ética y el Derecho—, aplicando principios como la justicia, la autenticidad, el vivir bien y la coherencia en el actuar, relevantes tanto para su función como médico como para su existencia como ser humano. La temática se desarrolla con la aplicación permanente de casos concretos y la participación directa de los estudiantes, de modo que no se perciba como una imposición académica, sino como una necesidad de vida en constante discusión.

Para la fundamentación se acude tanto a los teóricos actuales de reconocimiento nacional e internacional como a los antiguos filósofos (Sócrates, Platón, Aristóteles, Protágoras, entre otros), con el fin de promover el pensamiento crítico frente a la realidad cotidiana de la formación universitaria y el futuro ejercicio profesional. El curso busca otorgar pautas generales que orienten, motiven la consulta y la documentación, y no que el estudiante se apegue ortodoxamente al plan de clase.

La asignatura se desarrolla de forma presencial y con apoyo virtual: la información del curso, las lecturas y el material pedagógico se disponen en la plataforma Classroom, a la que se accede desde el correo institucional, y las sesiones virtuales se realizan por Google Meet cuando se requiere.

### Objetivo General

Formar al estudiante en los principales aspectos filosóficos en torno a la ética médica, para que obtenga los conocimientos básicos que le permitan mantener o ajustar su conducta al vivir bien y a las exigencias de su ser personal, y pueda resolver de manera práctica los casos que se le presenten en su futuro quehacer profesional.

### Objetivos Específicos

- Identificar las diferencias y los elementos comunes entre los distintos órdenes de conducta o subsistemas de control social: la ética, la moral y el Derecho.
- Acercarse al estudio del hombre desde las ciencias humanas, a través del conocimiento de la persona como sujeto ético, de valores y de necesidades, enfrentándolo al problema de las decisiones en libertad.
- Capacitar al estudiante en los aspectos que deben regir su libertad en el futuro ejercicio de la profesión, proporcionándole los criterios éticos y jurídicos para tomar decisiones acertadas y asumir las consecuencias de sus actos.
- Contribuir a la formación de un perfil del profesional médico acorde con el contexto actual, que desde el ser, el quehacer y el saber genere condiciones de ejercicio social y comunitario.

### Justificación de la Asignatura

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Cauca incluye la formación ética en su visión, misión y objetivos, con el propósito de formar un ser humano integral. El médico requiere condiciones humanas y vocación de servicio que reconozcan la dignidad, la libertad, la autonomía, la justicia y el respeto por el paciente, entre otros principios y derechos, todo ello de profunda valoración ética y moral. La formación ética es, además, una obligación legal: la Ley 23 de 1981 establece como obligatoria la enseñanza de la ética en las facultades de medicina, y el artículo 129 de la Ley 30 de 1992 la consagra como elemento fundamental de todos los programas de educación superior. En coherencia con el perfil de egreso del Programa de Medicina, la asignatura busca que el estudiante enseñe a sus futuros pacientes la condición humana, enfrente la incertidumbre y mire la ética individuo-sociedad como exigencia fundamental para el desarrollo humano.

### Descripción General de la Asignatura

El curso se organiza en cinco unidades temáticas: (1) inducción a la ética, la moral y los valores morales; (2) el hombre, la persona y la formación del sujeto ético; (3) las condiciones del médico; (4) los modelos de medicina, la conceptualización de la ética médica, la bioética y los principios de la ética biomédica; y (5) la práctica médica en la era tecnológica y el acto médico (relación médico-paciente, deberes del médico, derechos del paciente, secreto profesional y consentimiento informado). La asignatura comprende 32 horas de trabajo presencial y 16 de trabajo independiente en el semestre. La metodología combina clase magistral, lectura de material, talleres, análisis de casos, debates y, eventualmente exposiciones, con la aplicación permanente de casos concretos y la participación directa de los estudiantes.

## Espacios de Asesorías

Cuando un estudiante requiera de asesoría, por favor manifestarle al profesor, quien concertará un horario con el alumno, dentro de la jornada laboral.

Todo el contenido que se requiera para preparar la clase y las comunicaciones generales de la asignatura se realizarán en la plataforma Classroom, a la que se accede desde el correo institucional.

Horario regular de clases (II período académico 2026):

- Miércoles, 10:00 a.m. a 12:00 m. — Salón 301 A, Facultad de Ciencias de la Salud.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas como en el syllabus original.

Competencia general: el contexto social del país muestra que la falta de ética en el manejo de las relaciones es permeable a la corrupción, la violencia y la deshonestidad, no por falta de formación intelectual y técnica, sino por falta de formación ética y moral.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Determina, por valores morales y principios éticos, el papel que el médico cumple en su relación con el paciente, la sociedad y consigo mismo: vocación profesional, responsabilidad, respeto, sensibilidad y seguridad                                                                                 |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conjuga la medicina basada en la evidencia, la <i>lex artis</i> y el humanismo de la profesión, a través de la historia del profesionalismo médico y de la exigencia que la sociedad hace al médico                                                                                                     |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Aplica, a través del aprendizaje basado en problemas, en la relación médico-paciente y con el entorno, el manejo administrativo que exige la ley, la responsabilidad ética, moral y jurídica, el cumplimiento de las normas y el colegaje médico                                                        |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | A través del aprendizaje basado en problemas, demuestra el desarrollo de destrezas para informar al paciente, a la familia y a las entidades con calidad, con las formalidades éticas y legales de la información y la confidencialidad como valor supremo (privacidad, intimidad, secreto profesional) |

## Resultados de aprendizaje

|   |                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| x | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

---

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de las cinco unidades temáticas.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                 | Estrategia(s)     | Trabajo independiente | Bibliografía                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Inducción a la ética; la moral y sus características; la ética y el juicio ético; los valores morales                                                                         | MEP, TG, GEA      |                       | [5]; [12]; [15]                           |
| 2 | El hombre: concepción antropológica; la persona y la formación del sujeto ético y etapas del desarrollo moral.                                                                | MEP, TG, GEA      |                       | [1], [2]; [3]; [7]; [8]; [9]; [13]; [16]; |
| 3 | Condiciones del médico                                                                                                                                                        | MEP, GEA          |                       | [14]                                      |
| 4 | Modelos de medicina; conceptualización de la ética médica; bioética y principios de la ética biomédica                                                                        | MEP, TG, ACP, GEA |                       | [6], [7]; [10]; [11]                      |
| 5 | La práctica médica en la era tecnológica; el acto médico: relación médico-paciente, deberes del médico, derechos del paciente, secreto profesional y consentimiento informado | MEP, TG, GEA      |                       | [4], [14]                                 |

---

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación se lleva a cabo por competencias: evaluación del **ser** (vocación profesional, respeto, responsabilidad, sensibilidad y seguridad), del **saber** (tomar decisiones, diagnosticar, remitir, interconsultar, investigar, reunir juntas médicas) y del **quehacer** (conocimientos administrativos, relación médico-paciente, derecho médico, colegaje médico, presentación personal, ética).

Para las actividades, los estudiantes preparan material previo que se evalúa oralmente mediante preguntas durante la clase (cada respuesta puede sumar o restar hasta 0,2 décimas para el corte respectivo en curso), y se desarrollan talleres con base en el material pedagógico, sustentados por grupos (nota a obtener de 0,0 a 1,0, según instrucción de cada taller). El Reglamento Estudiantil consagra tres cortes en el semestre —Corte Parcial 1 (35 %), Corte Parcial 2 (35 %) y Corte Final (30 %)—; en cada corte se realiza un examen cuya nota se computa con las calificaciones



de control de lectura y de talleres. La modalidad de evaluación incluye examen escrito, talleres, foro (eventual), diseño de taller (clínico) y trabajo individual.

Toda la evaluación de la materia será acumulativa

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación                                | %    |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Corte Parcial 1 (35 %) | Examen del corte, controles de lectura y talleres | 35 % |
|                     | Corte Parcial 2 (35 %) | Examen del corte, controles de lectura y talleres | 35 % |
| Examen Final (30 %) | Corte Final (30 %)     | Examen del corte, controles de lectura y talleres | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

El syllabus no fecha el desarrollo semanal de las unidades; sí fija las fechas de los exámenes de cada corte. Las clases son los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m.

| Tema / Unidad                                                      | Semana | Observaciones            |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Unidad 1: inducción a la ética, la moral y los valores morales     | 1-4    | Primer corte             |
| Unidad 2: el hombre, la persona y la formación del sujeto ético    | 5-10   | Primer corte             |
| Unidad 3: condiciones del médico                                   | 11     | Segundo corte            |
| Unidad 4: modelos de medicina, ética médica y bioética             | 12-15  | Segundo corte            |
| Unidad 5: la práctica médica en la era tecnológica; el acto médico | 16-17  | Corte final              |
| Primer parcial                                                     | —      | Examen del primer corte  |
| Segundo parcial                                                    | —      | Examen del segundo corte |
| Examen final                                                       | —      | Examen del corte final   |
| Habilitación                                                       | —      |                          |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones |
|-----------------------------------|--------|---------------|
|-----------------------------------|--------|---------------|

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados.

## 8 Referencias

### Referencias bibliográficas de obligatoria lectura, según plan de clase:

1. Aramini, M. Introducción a la bioética. (M. T. Mejía. Trad.) Bogotá D.C. San Pablo; 2016
2. Bonilla Ballesteros, Álvaro Rolando & Trujillo García, Sergio. Análisis comparativo de cinco teorías sobre el desarrollo moral. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá; 2005
3. Habermas, Jürgen. El futuro de la naturaleza humana ¿hacia una eugenesia liberal?. Paidós. Lima; 2002.
4. Harari, Yuval Noah. Sapiens. De animales a dioses. (Trad. Joandomenec Ros). Debate. Barcelona; 2014.
5. Horta Vásquez E, Rodríguez Gallón V. Ética general. ECOE Ediciones. Bogotá; 2003.
6. Lalatta Costerbosa, Marina. Bioética y Autonomía a partir del caso Perruche. Formas de discriminación entre procreación y diagnóstico prenatal. 2011; 25:87-113
7. Luna, F. y Salles, A.. *Bioética : Nuevas reflexiones sobre debates clásicos*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires; 2008.
8. Montuschi, Luisa. El aprendizaje moral de los individuos y de las corporaciones: Las etapas de Kohlberg, la cultura organizacional y los códigos de ética, Serie Documentos de Trabajo, No. 329, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires; 2006
9. Ordóñez, William. Reflexión acerca de la naturaleza de la protección jurídica a las generaciones futuras. En Valdéz, Erik, Bioderecho y derechos humanos. Perspectivas biojurídicas contemporáneas. Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, 2020:153-168
10. Ordóñez Bastidas, William Andrés. Responsabilidad del progenitor y del Estado colombiano frente a enfermedades hereditarias en la procreación. Análisis bioético y biojurídico. En D. Gutiérrez Cuello, Manual de Derecho Médico y sus aplicaciones (págs. 249-280). Santiago de Cali: Poemia; 2020.
11. Ordóñez Bastidas, William Andrés. La justicia como principio de la bioética. Análisis en un tiempo de esperanzas y crisis. En Obando Cabezas, Aristides; Pozas Márquez, Gustavo Adolfo & Tapia Vega, Ricardo. Filosofía Práctica en Iberoamérica. Justicia como reconocimiento. Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Popayán; 2024.
12. Ruiz-Valdepeñas Herreros B, Bandrés Moya F. Historia Ilustrada de la Bioética. Fundación Tejerina; 2015.
13. Singer, Peter. Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética. (H. Kuhse, Trad.). Cátedra. Madrid; 2003
14. Vélez Correa L.A. Ética Médica. Interrogantes acerca de la medicina, la vida y la muerte. Corporación para Investigaciones Biológicas. Medellín; 2003.

### Videografía de obligatoria consulta.

15. Película Antígona, una tragedia de Sófocles. Norma Film Productions, INC. <https://youtu.be/JF37H4zWR8w>

16. Conferencia, Ordóñez Bastidas William Andrés. Reflexión acerca de la naturaleza de la protección jurídica a las generaciones futuras. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://youtu.be/e3cw9gjVjGg>

### Referencias bibliográficas para ampliar estudio voluntario.

1. Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics. 7ª Edición. Oxford University Press; 2013.
2. Chamorro Hernández G. Ética para la tecnociencia en tiempos de prisa. Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Popayán; 2014.
3. Lukacs de Pereny M. Neo entes. Tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Bogotá; 2022.
4. Elster J, Herpin N. La ética de las decisiones médicas. Gedisa Editorial. Barcelona; 2000.
5. Jaspers K. La práctica médica en la era tecnológica. Gedisa Editorial. Barcelona; 1998.
6. Lolas Stepke F. Medicina antropológica y bioética. Viktor von Weizsäcker sobre el juicio de Núremberg. Archivos de Psiquiatría. 2007;70(4):267-282.
7. Valdés E. Una ética para la globalización. Cómo vivir en una época postilustrada. Editorial Universidad del Cauca. Popayán; 2012.
8. Valdés E. Bioderecho. Epistemologías y aplicaciones en tiempos de pandemia y riesgo existencial. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia; 2021.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                         | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser ·<br>Actitudinales,<br>Afectivas,<br>Éticas/bioéticas     | Según el criterio de persona, esta se percibe en tres dimensiones: el ser, el saber y el quehacer. La dimensión del ser implica lo que soy, lo que sé y lo que hago; es individual, relacional y trascendente. En el médico, la dimensión del ser se determina por los valores morales y principios éticos que definen el papel que debe cumplir en su relación con el paciente, la sociedad y consigo mismo: la vocación profesional, la responsabilidad, el respeto, la sensibilidad y la seguridad, entre otros. | El estudiante asume para sí los valores morales y los principios que son el determinante más importante en las decisiones que se toman permanentemente para lograr el objetivo de consolar, aliviar y curar. El médico vive en una constante toma de decisiones éticas que se expresan en lo que debe hacer con el paciente durante su atención en salud.                                                                       |
| Del saber ·<br>Conocimientos,<br>Comprensión,<br>Problematicación | Las competencias del saber se relacionan con la formación científica, técnica y humana que se aprende en el transcurso de la carrera, y también con el bagaje que cada uno trae de su formación familiar y social. Las bases científicas se fundamentan en la medicina basada en la evidencia, la práctica clínica y el entorno familiar y social; dicha práctica queda consignada en la historia clínica como el elemento más importante que determina el papel del médico en lo que hace y en lo que sabe.        | El estudiante adquiere el conocimiento de los parámetros filosóficos que le permiten conjugar la medicina basada en la evidencia, la <i>lex artis</i> y el humanismo de su profesión, como un compendio de la medicina a través de la historia del profesionalismo médico y de la exigencia que la sociedad hace al médico. Comprende el plan de estudios, el manejo de la práctica clínica y la necesidad de la investigación. |

| Categoría                                                                   | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber-hacer<br>Aptitudes,<br>Habilidades,<br>Destrezas                  | El saber hacer implica el quehacer diario en la relación médico-paciente y en la relación con el entorno familiar y social; el manejo administrativo que exige la ley en el desempeño de las funciones; la responsabilidad exigida por la ley, la ética y la moral, y el cumplimiento de las normas, la doctrina y la jurisprudencia. Se identifica con las relaciones interpersonales, el manejo administrativo, el colegaje médico y el manejo de los derechos y deberes del médico y del paciente. | El estudiante conoce las normas mínimas exigidas por la ley y actúa con responsabilidad ética, moral y cultural; reconoce los parámetros que debe reunir su actuar para evitar escenarios de responsabilidad jurídica. Aprehende los deberes de cuidado en la relación médico-paciente, los parámetros de prudencia, diligencia y pericia, el conocimiento de las guías clínicas y hospitalarias y los derechos del paciente y su reconocimiento universal. |
| Del convivir y comunicar<br>Relacionales,<br>Interculturales,<br>Educativas | El papel más importante del médico en la relación médico-paciente es informar siempre con calidad. Las fuentes del Derecho y de la ética médica exigen mantener informado al paciente, a la familia cuando sea necesario, a las entidades hospitalarias y eventualmente a las autoridades, sobre la evolución de las directrices y tratamientos que aplica y las consecuencias de sus actos.                                                                                                          | El estudiante conoce los principios elementales de la comunicación con el paciente y su entorno, las formalidades éticas y legales de la información, y observa la confidencialidad como elemento supremo de valor moral, que se concreta en la privacidad, la intimidad, la confiabilidad y el secreto profesional.                                                                                                                                        |

## Anexo B — Contenido temático detallado

Horas de acompañamiento directo docente (a) y de actividades independientes del estudiante (b), con el total (a+b).

| Unidad | Contenidos temáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Horas (a) | Estrategias didácticas                                  | Horas (b) | Actividades sugeridas                      | Total (a+b) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| 1      | Inducción a la ética, su importancia y necesidad. La moral, sus características, la regla moral, la conciencia, el acto moral, máximas, principio moral. Ética, sus características; el juicio ético; toma de decisiones y modelos de ética. Los valores morales: características, relativismo moral, transmisión de valores, elementos, fundamentos y relación entre la moral y la ética. | 8         | Clase magistral, lectura de material, taller            | 4         | Lecturas complementarias                   | 12          |
| 2      | El hombre: concepción antropológica. La persona: condiciones, dimensión, formación del sujeto moral, individualidad, trascendencia, relacionalidad, concepto jurídico de persona, inicio de la vida. Formación del sujeto ético; teoría psicoanalítica; etapas del desarrollo de lo moral. La competencia para la toma de decisiones en la atención médica y el consentimiento informado.  | 10        | Clase magistral, lectura de material, taller            | 5         | Lecturas complementarias                   | 15          |
| 3      | Condiciones del médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2         | Clase magistral, lectura de material, taller            | 1         | Lecturas complementarias                   | 3           |
| 4      | Modelos de medicina. Conceptualización de la ética médica. Bioética y principios de la ética biomédica.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8         | Clase magistral, taller, dinámicas                      | 4         | Análisis de caso, lecturas complementarias | 12          |
| 5      | La práctica médica en la era tecnológica. El acto médico: relación médico-paciente, deberes del médico, derechos del paciente, secreto profesional, consentimiento informado.                                                                                                                                                                                                              | 4         | Taller, exposición, clase magistral, material elaborado | 2         | Lecturas complementarias                   | 6           |
| Total  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32        |                                                         | 16        |                                            | 48          |

# 0297017 — Introducción a la Medicina

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Introducción a la Medicina                                |
| Código                                              | 0297017                                                   |
| Semestre                                            | 1                                                         |
| Créditos                                            | 1                                                         |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación; de problemática social |
| Área de formación                                   | Humanístico; Investigación; Social; Clínico               |
| Horas presenciales semanales                        | 2                                                         |
| Horas teóricas semanales                            | 1.6                                                       |
| Horas prácticas semanales                           | 0.4                                                       |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 1                                                         |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 32                                                        |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 16                                                        |
| Horas teóricas por semestre                         | 26                                                        |
| Horas prácticas por semestre                        | 6                                                         |
| Habitable                                           | Sí                                                        |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                        |
| Prácticas clínicas                                  | Información pendiente                                     |
| Prácticas sociales                                  | Sí                                                        |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Wilmer Aldemar Mosquera Pérez                                                                                                                                                                                                          |
| Email              | wamosquera@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                             |
| Perfil profesional | Médico Especialista en Entrenamiento Deportivo; Magíster en Intervención Integral en el Deportista. Docente de los departamentos de Medicina Interna (Semiología) y de Ciencias Fisiológicas y de los Sistemas. Coordinador del curso. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                             | Email                           | Perfil profesional                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilmer Aldemar Mosquera Pérez      | wamosquera@unicauca.edu.co      | Médico Especialista en Entrenamiento Deportivo; Magíster Intervención integral en el Deportista. Coordinador.                           |
| William González Dagua             | williamgonzalez@unicauca.edu.co | Especialista en Medicina Interna; jefe del Departamento de Medicina Interna; presidente del Tribunal de Ética Médica.                   |
| Hernando Vargas Uricoechea         | hernandovargas@unicauca.edu.co  | Especialista en Medicina Interna y Endocrinología; Magíster en Epidemiología; Doctor en Ciencias Biomédicas.                            |
| Hernán Felipe Mejía Santander      | hernanmejia@unicauca.edu.co     | Especialista en Medicina Interna; Magíster en Administración de Empresas.                                                               |
| Martín Ruiz                        | maruiz@unicauca.edu.co          | Especialista y Magíster en Morfología y Platinación. Docente del Departamento de Morfología.                                            |
| Jhon Fredy Dorado Muñoz            | johndor@unicauca.edu.co         | Médico Especialista en Cirugía General y en Bioética, Abogado Especialista en Derecho Penal, Magíster en Bioética y en Derecho Penal.   |
| Cristhian Arturo Dorado Euscategüi | cade7@unicauca.edu.co           | Médico Residente III año Anestesiología Universidad del Cauca.                                                                          |
| Fabián Andrés Montúa               | famontua@unicauca.edu.co        | Técnico profesional en Atención Prehospitalaria; Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo; coordinador de Emergencias de la FCS. |
| Diego Alegría                      | daalegria@unicauca.edu.co       | Técnico administrativo y profesional en desarrollo de software.                                                                         |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La medicina ha sido desde los inicios de la historia una de las profesiones más reconocidas y valoradas, tanto por su trayectoria de servicio, cuidado y progresos como por sus riesgos, sacrificios y fracasos. Ser médico de la Universidad del Cauca implica asumir la misión, la visión y los valores a los que la institución ha consagrado su compromiso formativo, enfocados en tres ejes: su naturaleza pública, su tradición histórica y cultural, y su responsabilidad en la

formación de personas íntegras en las dimensiones ética, profesional, ciudadana y ambiental. La asignatura de Introducción a la Medicina es un espacio que brinda al estudiante de primer semestre la posibilidad de experimentar, reflexionar y asumir su compromiso con la profesión, con la Universidad del Cauca y consigo mismo.

Introducción a la Medicina ofrece al estudiante un espacio donde vislumbrar la perspectiva profesional, humana y social de lo que implica asumir la carrera como su proyecto de vida. Hacerse médico es un proceso que dura toda la vida, y la formación de quienes comienzan a estudiar medicina requiere desarrollarse en sus tres dimensiones esenciales: humanista, profesional y socio-ambiental. La asignatura se organiza en tres componentes: (1) comunicación médica asertiva, el rol del médico en la sociedad y el uso de bases de datos y referencias bibliográficas; (2) dolor humanizado, investigación y ética médica; y (3) el cuerpo humano, RCP básico y traslado de pacientes.

### Objetivo General

Culminado el curso de Introducción a la Medicina, el estudiante asumirá su formación profesional con actitud autónoma, consciente y responsable como ser humano, ciudadano, futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con integridad, idoneidad, solidaridad y lucidez.

### Objetivos Específicos

- Desarrollar una actitud crítica de sí mismo, de su profesión y de su contexto, en torno a sus responsabilidades y desafíos profesionales, colectivos y éticos.
- Conocer los fundamentos educativos y formativos de la Universidad del Cauca y el Programa de Medicina.
- Asumir responsable y críticamente su rol como estudiante de Medicina y futuro profesional de la salud, reconociendo los principios y valores de la Medicina como disciplina y profesión, incluida la Medicina Tradicional Ancestral del Departamento del Cauca.
- Reconocer la secuencia ordenada del abordaje primario de una situación de riesgo para la vida y aplicar los pasos de la reanimación cardiopulmonar básica y la clasificación Triage.
- Explorar la bibliografía general y científica en bases de datos y citar apropiadamente en español e inglés.
- Reconocer y valorar los principios de la comunicación humana en la interacción educativa como base de la práctica clínica.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que Introducción a la Medicina tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: encaminar su formación profesional con responsabilidad, ética y compromiso, utilizando los recursos bibliográficos de las bases de datos de la universidad, respetando el cuerpo humano y el dolor, estableciendo una comunicación asertiva con el equipo de salud y brindando atención de reanimación básica y traslado de pacientes cuando la ocasión lo amerite. Como espacio de orientación al programa, la asignatura responde al propósito del PEI de formar

personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, y promueve que el estudiante descubra el espíritu de la Medicina como arte y ciencia con conciencia ética, social y ambiental.

### Descripción General de la Asignatura

La asignatura promueve la formación del estudiante de primer semestre como un proceso de encuentro y orientación a su futura profesión, aproximándose al quehacer de la Medicina en su compromiso con la salud y la enfermedad, la interacción personal y cultural, el aprendizaje y los principios de la comunicación. Se desarrolla desde una pedagogía dialogante, afectiva y vivencial, sobre una didáctica experiencial, participativa y creativa. El **trabajo directo** implica la asistencia y participación presencial mediante seminarios, talleres, conversatorios y cine-foros, con encuentros grupales o en pequeños grupos; el **trabajo independiente** se destina a lecturas, preparación de material, resolución de guías, elaboración de ensayos, entrevistas y videos. La asignatura incluye un **código de principios** que compromete a profesores y estudiantes con la honestidad académica y la prevención del plagio, siguiendo las normas del Centro de Escritura de la facultad.

### Espacios de Asesorías

Lunes de 4:00 - 6:00 pm, previa programación, en modalidad virtual o presencial según se acuerde con el docente.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias formativas que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ser               | Actitud crítica de sí mismo, de su profesión y de su contexto, en torno a sus responsabilidades y desafíos profesionales, colectivos y éticos; sensibilidad solidaria en sus relaciones, afectos, capacidades, fortalezas y limitaciones personales                     |
| El saber             | Conoce los fundamentos educativos y formativos de la Universidad del Cauca y el Programa de Medicina; asume responsable y críticamente su rol como estudiante y futuro profesional; reconoce la secuencia del abordaje primario de una situación de riesgo para la vida |
| El saber-hacer       | Explora la bibliografía general y científica en bases de datos y la cita apropiadamente en español e inglés; aprovecha ética, responsable y creativamente los recursos educativos, bibliográficos, informáticos y humanos de la Universidad y del entorno clínico       |
| El comunicar         | Reconoce y valora los principios de la comunicación humana en la interacción educativa con compañeros y docentes como base de la práctica clínica en salud                                                                                                              |



## Resultados de aprendizaje

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ]   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] X | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por componentes.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Componente 1. Comunicación médica asertiva; el rol del médico en la sociedad, la familia y las instituciones; uso de bases de datos de la Universidad del Cauca y referencias bibliográficas | MEP, TG, GEA  |                       | [1], [2]     |
| 2 | Componente 2. Dolor humanizado; investigación y ética médica; historia de la medicina; componentes de la historia clínica y bases legales                                                    | MEP, ACP, RLC |                       | [1]          |
| 3 | Componente 3. El cuerpo humano; RCP básico y traslado de pacientes; visita a comunidades indígenas                                                                                           | PLS, APS, LUD |                       | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La Introducción a la Medicina es una asignatura esencialmente formativa. Acorde con el Reglamento Estudiantil, la nota previa corresponde al 70 % (fundamentada en el trabajo desarrollado a lo largo del semestre) y la nota final al 30 %. La asignatura se aprueba con calificación superior o igual a tres (3.0). La nota previa se evalúa mediante tres notas: primer parcial (30 %: Componentes de la Historia clínica, historia de la medicina, bases de datos médicos y comunicación médico-paciente), segundo parcial (30 %: Investigación médica, ética médica, dolor humanizado, trasplante de órganos y tejidos humanos) y tercer parcial (40 %: visita a comunidades indígenas, el cuerpo humano y órganos que salvan vidas, RCP básico teórico-práctico, traslado y transporte de pacientes). El examen final (30 %) recoge los conocimientos del semestre y se presenta

mediante oratoria en el evento de clausura, en el Auditorio de la Facultad. Se aplica una rúbrica de evaluación con escala de Excelente (5) a Insuficiente (1).

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo      | Momento         | Tipo de evaluación                                                                                                                            | %     |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nota Previa<br>(70 %)  | Primer parcial  | Historia de la medicina y componentes de la Historia Clínica, bases de datos médicos y comunicación médico-paciente                           | 30 %  |
|                        | Segundo parcial | Investigación médica, ética médica, dolor humanizado, trasplante de órganos y tejidos humanos.                                                | 30 %  |
|                        | Tercer parcial  | Visita a comunidades indígenas, el cuerpo humano y órganos que salvan vidas, RCP básico teórico- práctico, traslado y transporte de pacientes | 40 %  |
| Examen Final<br>(30 %) | Final           | Oratoria en el evento de clausura (Auditorio FCS)                                                                                             | 100 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Las clases son los lunes de 2:00 a 4:00 p.m. durante las 16 semanas del semestre.

| Tema / Unidad                                                                                                                                                                              | Semana   | Observaciones                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Componente 1. Presentación del programa. Historia de la medicina y componentes de la historia clínica. Comunicación médica asertiva, rol del médico. Bases de datos y referencias médicas. | 1 2 3 4  | Primer parcial. (7 septiembre) |
| Componente 2. Investigación médica. Ética médica. Dolor humanizado. Trasplante de órganos y tejidos humanos                                                                                | 6 7 8 9  | Segundo parcial (19 octubre)   |
| Componente 3. El cuerpo humano y órganos que salvan vidas. Taller de traslado y transporte de pacientes críticos. RCP básico teórico - práctico. Simulación médica.                        | 11 12 13 | Tercer parcial (30 noviembre)  |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura incluye una práctica social (visita a comunidades indígenas) y prácticas de RCP básico y traslado de pacientes (simulación médica).

| Rotación / Práctica / Laboratorio                | Semana  | Observaciones                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visita a comunidades indígenas (práctica social) | 13      | Componente 3                                                                                   |
| RCP básico, traslado y transporte de pacientes.  | 12 y 13 | Componente 3; a cargo del coordinador de Emergencias de la FCS y el coordinador de asignatura. |

## 8 Referencias

1. Universidad del Cauca. Centro de Escritura de la Facultad de Ciencias de la Salud — Materiales de apoyo (normas de referenciación y citación). Disponible en: <http://www.unicauca.edu.co/centroescritura/materiales-de-apoyo>
2. Universidad del Cauca. Bases de datos del portal de la Biblioteca (recursos bibliográficos en español e inglés).
3. American Heart Association (AHA) (actualización de RCP y atención cardiovascular de emergencia), (2025). European Resuscitation Council (ERC). Guías (2025).
4. Quintero B.,L. (Coord.Gen.). (2011). Abordaje inicial en situaciones de urgencias. Publicaciones Salamandra.
5. Salamandra. (2011,marzo). Pautas generales en reanimación cerebroadipulmonar. Centro internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias.
6. Ávila Álvarez, A. A., Moreno Carrillo, A., Cortés Millán, J. C., Valencia Canastero, C. F., Aguilar Martínez, L. G., Álvarez Jauría, M. (Eds). (2019). Cedi: Semiología médica: Anamnesis y examen físico, basados en la evidencia, simulación clínica y ultrasonido como métodos complementarios (8.a ed.). Editorial Médica Celsus.
7. Tribunal de Ética Médica. (s. f.). Normatividad.<https://www.tnemc.org.co>
8. Ley 23 de 1981 (Ética Médica en Colombia).
9. World Health Organization. (2021). Communicating for health. World Health Organization. <https://www.who.int>

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias formativas y criterios de evaluación

El ser:

| Competencia                                                                                                                                                                                                                                                           | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actitud crítica de sí mismo, de su profesión y de su contexto, en torno a sus responsabilidades y desafíos profesionales, colectivos y éticos.<br>Sensibilidad solidaria en sus relaciones, afectos, expectativas, capacidades, fortalezas y limitaciones personales. | Explica y analiza aspectos de su identidad; claridad y comprensión de los roles del médico; responsabilidad, oportunidad y rigurosidad en el cumplimiento de sus tareas.<br>Respetuoso con sus compañeros y profesores; participación y compromiso en las actividades de grupo. |

**El saber:**

| Competencia                                                                                                                                                                | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conoce los fundamentos educativos y formativos de la Universidad del Cauca y el Programa de Medicina.                                                                      | Comprende y explica el sentido del Proyecto educativo del programa de medicina; compromiso con los valores del Proyecto educativo universitario.                                                                                                 |
| Asume responsable y críticamente su rol como estudiante de Medicina y futuro profesional, frente al conocimiento del proceso salud-enfermedad, la profesión y la sociedad. | Reflexiona y argumenta su propósito de hacerse médico en el contexto colombiano; describe y reconoce principios y valores básicos de la Medicina como disciplina y profesión, y de la Medicina Tradicional Ancestral del Departamento del Cauca. |
| Reconoce la secuencia ordenada en el abordaje primario de una situación de riesgo para la vida y la integridad de un paciente.                                             | Aplica con tranquilidad y claridad los pasos de la reanimación cardiopulmonar básica y reconoce la prioridad de atención de la clasificación Triage hospitalario y comunitario en Popayán.                                                       |

**El saber-hacer:**

| Competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explora la bibliografía general y científica en bases de datos y es capaz de citarla apropiadamente en español e inglés.<br>Aprovecha ética, responsable y creativamente los recursos educativos, bibliográficos, informáticos y humanos que le ofrece la Universidad del Cauca y el entorno clínico. | Acceso y manejo eficaz de las bases de datos del portal de la biblioteca Unicauca; localiza, discrimina y organiza referencias bibliográficas en español e inglés; accede y usa la Biblioteca y las bases de datos de la Universidad del Cauca. |

**El comunicar:**

| Competencia                                                                                                                                                     | Criterios de evaluación                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reconoce y valora los principios de la comunicación humana en la interacción educativa con sus compañeros y docentes como base de la práctica clínica en salud. | Conoce los principios de la comunicación humana; identifica y analiza las problemáticas de la comunicación médico-paciente. |

**Anexo B — Componentes de la asignatura**

1. **Comunicación médica asertiva.** El rol del médico en la sociedad, en la familia y en las instituciones. Uso de bases de datos de la Universidad del Cauca y referencias bibliográficas.
2. **Dolor humanizado.** Investigación y ética médica.
3. **El cuerpo humano.** RCP básico y traslado de paciente.

La asignatura incluye además un **código de principios** de honestidad académica y un anexo del original con diez consejos para evitar el plagio (citar todas las fuentes, aprender un método de citación, revisar el trabajo antes de presentarlo, no copiar trabajos de compañeros, profesores u otros autores, entre otros), en el marco de la Ley 1032 de 2006 que reconoce el plagio como delito en Colombia.

## Semestre 2

# 0297020 — Fundamentos de Investigación II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Fundamentos de Investigación II                                                               |
| Código                                              | 0297020                                                                                       |
| Semestre                                            | 2                                                                                             |
| Créditos                                            | 2                                                                                             |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; de problemática social; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Básico; Investigación; Social                                                                 |
| Horas presenciales semanales                        | 4                                                                                             |
| Horas teóricas semanales                            | 3                                                                                             |
| Horas prácticas semanales                           | 1                                                                                             |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 2                                                                                             |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 64                                                                                            |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 32                                                                                            |
| Horas teóricas por semestre                         | 48                                                                                            |
| Horas prácticas por semestre                        | 16                                                                                            |
| Habitable                                           | Sí                                                                                            |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                                            |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                                            |
| Prácticas sociales                                  | Sí                                                                                            |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297012 — Fundamentos de Investigación I

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Laura Mercedes Trujillo Uribe                                                 |
| Email              | lmtrujillo@unicauca.edu.co                                                    |
| Perfil profesional | Enfermera, Especialista en Administración en Salud, Magíster en Salud Pública |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                                                                                                                        | Email                          | Perfil profesional                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laura Mercedes Trujillo Uribe Coordinadora asignatura Teoría del Módulo de Metodología de la Investigación Tutora del grupo E | lmtrujillo@unicauca.edu.co     | Enfermera Especialista en Administración en Salud Magíster en Salud Pública                                                                                                                       |
| Alexander Ruiz Jansen Teoría del Módulo Demografía                                                                            | alexanderja@unicauca.edu.co    | Odontólogo Magíster en Salud Pública                                                                                                                                                              |
| Diego Marino Muñoz Sotelo Tutor del grupo B                                                                                   | diegom@unicauca.edu.co         | Fonoaudiólogo Magíster en Salud Pública                                                                                                                                                           |
| Diana María Martínez Ceron Tutora del grupo C                                                                                 | dianamartinezc@unicauca.edu.co | Fisioterapeuta Doctora en Ciencias de la Salud MSc en ciencias cardiovasculares-epidemiología y salud pública Especialista en cuidado crítico                                                     |
| Beatriz Eugenia Bastidas Sanchez Tutora del grupo D                                                                           | bbastidas@unicauca.edu.co      | Médica Magíster en Gestión de Organizaciones y proyectos                                                                                                                                          |
| Julián Holguín González Tutor del grupo F                                                                                     | julianhg@unicauca.edu.co       | Médico Especialista en psiquiatría                                                                                                                                                                |
| Edgar Alfonso Castro Franco Tutor del grupo G                                                                                 | eacastro@unicauca.edu.co       | Antropólogo Doctor en Ciencias Humanas                                                                                                                                                            |
| Guillermo Andres Cuellar Rico Tutor del grupo H                                                                               | gacuellar@unicauca.edu.co      | Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes                                                                                                                                                   |
| Adriana Lucía Valdéz Fernández Tutora del grupo I                                                                             | adrianitalvf@unicauca.edu.co   | Enfermera Especialista en Administración en Salud Magister en Administración de Empresas con énfasis en salud Doctora en Ciencias de la Educación Estudiante en estancia postdoctoral en bioética |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Fundamentos de Investigación II es una asignatura del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Se divide

en dos módulos teórico-prácticos —Metodología de la Investigación y Demografía— más un proceso transversal de estructuración de un Tema de investigación que se desarrolla durante todo el semestre en la práctica tutorial. La asignatura busca la adquisición de conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.

El **módulo de Metodología de la Investigación** se desarrolla en siete semanas consecutivas de clase teórico-práctica y, semanalmente durante todo el semestre, mediante una práctica tutorial en ocho grupos, cada uno con un docente tutor que guía la selección de un tema de investigación y la construcción del documento de planteamiento del problema, escogido a partir de las Metas del Objetivo 3 (Salud y Bienestar) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El **módulo de Demografía** se desarrolla en seis semanas de clase teórica y culmina con un trabajo por grupos. El documento de planteamiento del problema servirá de sustento para que cada grupo continúe la elaboración del anteproyecto en Fundamentos de Investigación III y IV; salvo contingencia, el tutor continúa con el mismo grupo en esas asignaturas.

### Objetivo General

Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud, integrando la metodología de la investigación y la demografía en la estructuración del planteamiento del problema de investigación con relevancia para el Departamento del Cauca.

### Objetivos Específicos

- Comprender los principios del proceso investigativo y las generalidades del protocolo de investigación (cuantitativo y cualitativo).
- Formular el planteamiento del problema de investigación a partir de un tema relacionado con el Objetivo 3 (Salud y Bienestar) de los ODS.
- Conocer e interpretar los principales indicadores demográficos y su utilidad en el proceso de salud-enfermedad.
- Manejar las bases de datos bibliográficos y las normas de escritura y citación (Vancouver).

### Justificación de la Asignatura

Considerando que Fundamentos de Investigación II tiene como objetivo la adquisición de conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. Al integrar la metodología de la investigación con el análisis demográfico del Departamento del Cauca y articularse con el Plan Decenal de Salud y los ODS, la asignatura sienta las bases para que el estudiante formule, en los semestres siguientes, un anteproyecto de investigación pertinente para las necesidades de salud de la región.



## Descripción General de la Asignatura

La asignatura combina clases magistrales, tutorías, lectura de documentos, talleres, ejercicios prácticos, exposiciones y trabajo independiente. El **módulo de Metodología** aborda los principios del proceso investigativo, los ODS, las generalidades del protocolo de investigación, la delimitación del problema de investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, la formulación del título, y la pregunta de investigación, la capacitación en bases de datos bibliográficos, el taller de escritura (normas Vancouver) y los protocolos de investigación cuantitativa y cualitativa. El **módulo de Demografía** aborda el sistema demográfico y de salud, los componentes de la demanda, la estructura social, los indicadores demográficos (índices de masculinidad, dependencia, nupcialidad, fecundidad, mortalidad y morbilidad) y su aplicación al Departamento del Cauca. La **práctica tutorial** semanal (una hora por grupo) acompaña la estructuración del planteamiento del problema. El detalle de temas y el cronograma se recoge en los Anexos.

## Espacios de Asesorías

Los estudiantes cuentan con espacios de comunicación continua con el coordinador de la asignatura, que orienta las problemáticas de apoyo académico hacia el coordinador de programa y el apoyo psicológico requerido. La asignatura cuenta con su propia plataforma Classroom, a la que se suben las clases teóricas, los documentos y las guías. Cada grupo y su tutor definen el día y la hora de la sesión semanal de tutoría (una hora).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoríal.

| Grupo de competencia                                     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)          | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.                                                                                               |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)     | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud y la importancia de una atención integral; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano).                                                                         |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización) | Conocer e interpretar los principales indicadores demográficos y su utilidad en el conocimiento del proceso de salud-enfermedad, así como comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.                  |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)      | Relacionar los problemas de salud a partir del análisis de la situación demográfica de los municipios del Cauca; obtener, manejar y evaluar críticamente información relevante para la propuesta de investigación y el planteamiento del problema. |

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Fortalecer su capacidad de trabajo en grupo; establecer una comunicación eficiente con sus pares y escucha activa con sus docentes. |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]  | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ]X | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por módulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Módulo de Metodología de la Investigación: principios del proceso investigativo, los ODS, las generalidades del protocolo de investigación, la delimitación del problema de investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, la formulación del título, y la pregunta de investigación, la capacitación en bases de datos bibliográficos, el taller de escritura (normas Vancouver) y los protocolos de investigación cuantitativa y cualitativa. | MEP, TG, RLC  |                       | [1], [2]     |
| 2 | Módulo de Demografía: sistema demográfico y de salud, componentes de la demanda, indicadores demográficos (masculinidad, dependencia, nupcialidad, fecundidad, mortalidad, morbilidad) aplicados al Cauca                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEP, TG       |                       | [3], [4]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                    | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 3 | Práctica tutorial (transversal):<br>estructuración del<br>planteamiento del problema de<br>investigación por grupos con<br>tutor | GEA, TG       |                       | Guías del<br>tutor |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (socialización del programa y exploración de experiencias previas), formativa (cada entregable se devuelve con calificación y comentarios, con revisión individual la semana siguiente) y sumativa. Los docentes-tutores entregan al coordinador las notas de práctica antes de cada examen parcial, con base en la asistencia, el cumplimiento de tareas, la participación, los conocimientos, el dominio del tema y el trabajo en equipo. De la asistencia a la práctica depende el derecho a presentar la sustentación final oral, en la que cada grupo expone a los docentes jurados el tema seleccionado y la propuesta de planteamiento del problema.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación                       | %    |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial (35 %)  | Primera entrega                          | 25 % |
|                     |                        | planteamiento del problema               |      |
|                     |                        | Primera nota Tutor(a)                    | 25 % |
|                     | Segundo Parcial (35 %) | Examen escrito de Metodología            | 50 % |
|                     |                        | Segunda entrega                          | 25 % |
|                     |                        | planteamiento del problema               |      |
| Examen Final (30 %) | Final (30 %)           | Segunda nota Tutor(a)                    | 25 % |
|                     |                        | Examen escrito de Demografía             | 50 % |
|                     |                        | Sustentación oral                        | 30 % |
|                     |                        | planteamiento del problema               |      |
|                     |                        | Documento final                          | 20 % |
|                     |                        | planteamiento del problema/Nota Tutor(a) |      |
|                     |                        | Trabajo de Demografía                    | 50 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma del original (corresponde a la oferta 2026-2). Clases los jueves de 2:00 a 5:00 p.m. (salón 106), más una hora semanal de tutoría por grupos.

| Tema / Unidad                                                                                                                                     | Semana | Observaciones                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo de Metodología<br>(inducción, ODS, protocolo, pregunta de investigación, bases de datos, escritura, protocolos cuantitativo y cualitativo) | 1 - 7  | Elaboración primera entrega del documento del planteamiento del problema.                                     |
| Primer examen parcial<br>(Metodología)                                                                                                            | 8      | —                                                                                                             |
| Módulo de Demografía<br>(sistema demográfico, indicadores, fecundidad, mortalidad y morbilidad del Cauca)                                         | 9–15   | Elaboración segunda entrega del documento del planteamiento del problema.<br>Elaboración taller de demografía |
| Segundo examen parcial<br>(Demografía)                                                                                                            | 16     | —                                                                                                             |
| Plenaria final: sustentación del Tema de investigación y entrega del trabajo de Demografía                                                        | 18     | Torreón                                                                                                       |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La práctica de la asignatura es la tutoría semanal por grupos (práctica social) para la estructuración del Tema de investigación.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                          | Semana | Observaciones                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Práctica tutorial por grupos<br>(estructuración del Tema de investigación) | 1–16   | Una hora semanal; ocho grupos, cada uno con su tutor; día y hora definidos con cada tutor |
| Trabajo de Demografía por grupos                                           | 9–17   | Coordinado con el profesor de Demografía                                                  |

## 8 Referencias

1. Hernández Sampieri R, et al. Metodología de la Investigación. 6<sup>a</sup> ed. México: McGraw-Hill; 2014.
2. Baena Paz GME. Metodología de la investigación. 3<sup>a</sup> ed. Grupo Editorial Patria; 2017.

3. Rico Velasco J. Demografía Social y Salud Pública. 1ª ed.; 1990.
4. Livi-Bacci M. Introducción a la demografía. Ariel; 2007.
5. Vallin J. La Demografía. Biblioteca CEPAL; 1994.
6. Ministerio de Salud de Colombia. Plan Decenal de Salud Pública; Perfil Epidemiológico del Cauca (ASIS Cauca 2019); ENDS 2015.
7. Organización Panamericana de la Salud. Módulos de principios epidemiológicos para el control de enfermedades. 2ª ed.
8. DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) Colombia 2018.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                            | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                       | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC                      | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.                                                                                               | A través de la entrega periódica de escritos, identificar una problemática y sustentarlade forma oral, argumentando su relación con el ODS-3, el ASIS Cauca y su relevancia con la demografía del departamento. |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud y la importancia de una atención integral; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano).                                                                         | Motivación y capacidad de argumentación que evidencie conocimiento de problemáticas sociales y de salud. Capacidad de escucha, entrega oportuna de compromisos y honestidad en sus labores.                     |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Conocer e interpretar los principales indicadores demográficos y su utilidad en el conocimiento del proceso de salud-enfermedad, así como comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.                  | Capacidad de problematizar, analizar, interpretar y explicar los aspectos demográficos.                                                                                                                         |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Relacionar los problemas de salud a partir del análisis de la situación demográfica de los municipios del Cauca; obtener, manejar y evaluar críticamente información relevante para la propuesta de investigación y el planteamiento del problema. | Capacidad de lectura crítica, analítica y argumentativa, y de relacionar sus conocimientos con evidencia confiable de manera individual y grupal.                                                               |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Fortalecer su capacidad de trabajo en grupo; establecer una comunicación eficiente con sus pares y escucha activa con sus docentes.                                                                                                                | Desarrollar capacidades comunicativas que integren lenguaje verbal y no verbal, y competencias interculturales y educativas eficaces en su grupo de trabajo y en las sustentaciones.                            |

### Anexo B — Cronograma detallado (oferta 2026-2)

Clases los jueves de 2:00 a 5:00 p.m. (salón 106), más una hora semanal de tutoría por grupos de tema.

| Sem. | Fecha                           | Tema                                                                                                                                                                                                                             | Responsable                                       |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Jueves 6 de agosto de 2026      | Presentación del programa académico MÓDULO 1. Metodología de la Investigación - Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS: énfasis ODS 3 *                                                                                         | Laura Mercedes Trujillo Uribe                     |
| 2    | Jueves 13 de agosto de 2026     | Organización de grupos de trabajo y asignación de docentes tutores para la Práctica                                                                                                                                              | Laura Mercedes Trujillo Uribe                     |
| 3    | Jueves 20 de agosto de 2026     | MÓDULO 1. Metodología de la Investigación - Principios del proceso investigativo: investigación científica, enfoques y sus diferencias. - Protocolo de Investigación- Generalidades según enfoques. Teoría y ejemplos.           | Laura Mercedes Trujillo Uribe                     |
| 4    | Jueves 27 de agosto de 2026     | MÓDULO 1. Metodología de la Investigación - La idea de investigación como origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixto: fuentes de las ideas, revisión antecedentes.                                 | Laura Mercedes Trujillo Uribe Biblioteca          |
| 5    | Jueves 3 de septiembre de 2026  | MÓDULO 1. Metodología de la Investigación Capacitación Bases de datos bibliográficos Búsqueda de evidencia científica                                                                                                            | Laura Mercedes Trujillo Uribe Centro de escritura |
| 6    | Jueves 10 de septiembre de 2026 | MÓDULO 1. Metodología de la Investigación Taller de escritura - Normas Vancouver                                                                                                                                                 | Laura Mercedes Trujillo Uribe                     |
| 7    | Jueves 17 de septiembre de 2026 | MÓDULO 1. Metodología de la Investigación - Planteamiento del problema (enfoque cuantitativo y cualitativo) <i>Delimitación del problema de investigación</i> La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. | Laura Mercedes Trujillo Uribe                     |
| 8    | Jueves 24 de septiembre de 2026 | MÓDULO 1. Metodología de la Investigación - Planteamiento del problema (enfoque cuantitativo y cualitativo) <i>La pregunta de investigación</i> Formulación del título de la investigación                                       | Laura Mercedes Trujillo Uribe                     |
| 9    | Jueves 1 de octubre de 2026     | Primer examen parcial (Metodología de la investigación)                                                                                                                                                                          | Grupos y tutores Estudiantes                      |
| 10   | Jueves 8 de octubre de 2026     | Trabajo independiente para entrega de planteamiento del problema Primera entrega planteamiento del problema                                                                                                                      | Alexander Ruiz Jansen                             |
| 11   | Jueves 15 de octubre de 2026    | MÓDULO 2. Demografía El sistema demográfico y de salud (Naturaleza de la demografía y la demografía en el SGSSS); Componentes de la demanda (La estructura social global y tamaño de la población).                              | Alexander Ruiz Jansen                             |
|      |                                 | MÓDULO 2. Demografía Estado civil – educación y ocupación; Distribución espacial y salud: Tasas bruta y global de participación y tasas de desempleo y subempleo.                                                                |                                                   |

| Sem. | Fecha                          | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable                          |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 12   | Jueves 22 de octubre de 2026   | MÓDULO 2. Demografía<br>Proporción e índice de masculinidad: Índice global de dependencia por edad y juvenil e Índice global de dependencia por vejez y de envejecimiento Tasas Bruta de nupcialidad y de divorcios; Educación: General de matriculados y Específica matriculados por edad. | Alexander Ruiz Jansen                |
| 13   | Jueves 29 de octubre de 2026   | MÓDULO 2. Demografía<br>Fecundidad y salud: Fecundidad y fertilidad y determinantes biológicos fertilidad Tasas bruta y general de fecundidad: Tasa específica fecundidad por edad y tasa bruta de reproducción.                                                                            | Alexander Ruiz Jansen                |
| 14   | Jueves 5 de noviembre de 2026  | MÓDULO 2. Demografía<br>Tasas bruta y global de participación: Tasas de empleo y subempleo y densidad de población Estado de mortalidad Depto. Cauca: Tasa bruta y específica mortalidad y tasas mortalidad perinatal y neonatal Segunda entrega planteamiento del problema                 | Alexander Ruiz Jansen<br>Estudiantes |
| 15   | Jueves 12 de noviembre de 2026 | MÓDULO 2. Demografía<br>Tasa mortalidad por causas – Cauca: Tasa mortalidad materna – Cauca e Índice de Swaroop-Uemura Morbilidad Depto. Cauca: Tasas morbilidad específica y general y prevalencia e incidencia                                                                            | Alexander Ruiz Jansen                |
| 16   | Jueves 19 de noviembre de 2026 | Segundo examen parcial (Demografía)                                                                                                                                                                                                                                                         | Alexander Ruiz Jansen                |
| 17   | Jueves 26 de noviembre de 2026 | Trabajo independiente para preparar la plenaria final y trabajo de demografía Entrega trabajo de Demografía                                                                                                                                                                                 | Grupos y tutores Estudiantes         |
| 18   | Jueves 3 de diciembre de 2026  | Plenaria final: Sustentación del planteamiento del problema de Investigación Entrega final de documento: planteamiento del problema                                                                                                                                                         | Grupos y tutores Estudiantes         |

## Anexo C — Tutores por grupo

| Grupo | Docente tutor                    | Grupo | Docente tutor                  |
|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| B     | Diego Marino Muñoz Sotelo        | F     | Julián Holguín González        |
| C     | Diana María Martínez Ceron       | G     | Edgar Alfonso Castro Franco    |
| D     | Beatriz Eugenia Bastidas Sanchez | H     | Guillermo Andres Cuellar Rico  |
| E     | Laura Mercedes Trujillo Uribe    | I     | Adriana Lucía Valdéz Fernández |

## Anexo D — Guía de trabajo de la práctica tutorial

### Objetivo

Plantear el problema de investigación de un tema relacionado con una o más de las 9 Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3- ODS-3 Salud y Bienestar, teniendo en cuenta los fundamentos básicos de la investigación científica.

Los estudiantes han conformado ocho (8) grupos de trabajo, a los cuales se les ha asignado, mediante el azar, un(a) docente tutor(a), quien guiará el desarrollo de la práctica. Cada Tutor(a) a su vez ha elaborado una lista de cinco (5) temas propuestos a su correspondiente grupo, con el fin de analizar, revisar y escoger, entre esos temas, el definitivo a desarrollar.

### Sesiones

La sesión de tutoría está estipulada por el programa académico para realizarla durante una (1) hora semanal. Cada grupo con su respectivo(a) tutor(a) acordará el día, hora y modalidad de trabajo.

A continuación, se describe cada uno de los trabajos que se deben presentar durante el semestre:

### PRIMERA ENTREGA DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. A entregar el día jueves 1 de octubre.

El grupo de estudiantes deberá elaborar el planteamiento del problema relacionado con una o más de las 9 Metas del ODS-3, donde se justifique la pertinencia y utilidad para continuar posteriormente la elaboración del anteproyecto de investigación durante Fundamentos de Investigación III y IV.

Tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

- Portada: título, integrantes del grupo y tutor(a).  
Planteamiento del problema (enfoque cuantitativo o cualitativo), que incluya:
  1. Delimitación del problema de investigación que incorpore:
    - Magnitud del problema (en forma breve) en los ámbitos mundial, regional, nacional y local.
    - Cuando la investigación se va a realizar en una institución, es importante resaltar la magnitud del problema en dicha institución.
    - Magnitud, frecuencia y distribución: por diferentes áreas geográficas y grupos de población afectados por dicho problema. Consideraciones étnicas y de género si aplica.
    - Magnitud de las consecuencias negativas del problema.
    - Delimitar el objeto del estudio del ejercicio investigativo.
  2. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema revisando por lo menos (6) artículos de investigación publicados en revistas indexadas dentro de los últimos cinco (5) años, relacionados con el problema de investigación, que incluya:
    - Causas probables y efectos del problema: ¿Cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas? ¿Hay consenso? ¿Hay discrepancias? ¿Hay evidencias conclusivas?
    - Antecedentes de otras investigaciones: Lo que se sabe del problema y los hallazgos de las investigaciones, en forma sintética. ¿Cuáles han sido las formas de resolver el problema? ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué resultados se han obtenido?
    - Brecha del conocimiento: Lo que todavía no se sabe ¿Qué sigue siendo una interrogante? ¿Qué no se ha logrado conocer, determinar, verificar, probar?
  3. Extensión de tres (3) páginas para el desarrollo del contenido.
- 1. Incluir las referencias bibliográficas utilizadas (independiente de las tres páginas)

**Nota:** el documento se cargará a través de la plataforma classroom de la asignatura, previa revisión del tutor(a).

### SEGUNDA ENTREGA DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. A entregar el día jueves 5 de noviembre.

El grupo de estudiantes tendrá en cuenta los comentarios y observaciones de tutor(a) y coordinador de asignatura respecto a la primera entrega, y se tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Portada: título, integrantes del grupo y tutor(a).
2. Planteamiento del problema (enfoque cuantitativo o cualitativo), que incluya:
  1. Delimitación del problema de investigación ajustado con base en observaciones de los profesores.
  2. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema ajustado con base en observaciones de los profesores.



3. La pregunta de investigación
4. El título de la investigación

3. Extensión de cinco (5) páginas para el desarrollo del contenido.
4. Incluir aparte, las referencias bibliográficas utilizadas con citación Vancouver y aplicando los postulados indicados por el Centro de Escritura para la escritura de textos científicos.

**Nota:** el documento se cargará a través de la plataforma classroom de la asignatura, previa revisión del tutor(a).

**ENTREGA DOCUMENTO FINAL DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. A entregar el día jueves 3 de diciembre.**

1. **Documento final escrito:** será revisado por el respectivo(a) tutor(a), teniendo en cuenta los comentarios y observaciones de la segunda entrega. Deberá incluir aparte, las referencias bibliográficas utilizadas con citación Vancouver y aplicando los postulados indicados por el Centro de Escritura para la escritura de textos científicos.

El texto final, de máximo cinco (5) páginas, deberá incluir:

1. Delimitación del problema de investigación
2. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento
3. La pregunta de investigación
4. El título de la investigación

2. **Sustentación oral y presencial:** Socialización del tema de investigación trabajado por parte de cada grupo, a los(las) docentes tutores(as) del Módulo en 15 minutos.

En su momento oportuno se entregará la guía específica para la sesión de sustentación la cual se llevará a cabo también el día jueves 3 de diciembre en fecha, sitio y hora que se indicará.

#### CONTROL DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN:

Se solicita a cada Tutor(a) llevar una bitácora de las respectivas sesiones semanales de trabajo, en la que se consigne por cada fecha la asistencia, actividades realizadas, cumplimiento de tareas, participación, conocimientos, dominio del tema de investigación y trabajo en equipo por parte de los y/o las integrantes. De la asistencia a las prácticas dependerá el derecho a presentar la sustentación final oral.

Antes de cada uno de los dos exámenes parciales y final, el coordinador solicitará la nota individual de trabajo en tutoría.

#### GRUPOS Y TEMAS

| Grupo | Estudiantes | Docente Tutor(a)                                    | Temas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B     |             | Diego Marino Muñoz Sotelo<br>diegom@unicauca.edu.co | Bienestar mental y uso de redes sociales en adolescentes<br>Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en población migrante. Calidad del aire y enfermedades respiratorias. Determinantes sociales del consumo nocivo de alcohol en población universitaria. Mortalidad relacionada con accidentes de tránsito en Popayán |

| Grupo | Estudiantes | Docente Tutor(a)                                             | Temas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C     |             | Diana María Martínez Cerón<br>dianamartinezc@unicauca.edu.co | Estilos de vida Enfermedades cardiovasculares<br>Enfermedades crónicas no transmisibles Calidad de vida Conocimientos frente al cambio climático como determinante de salud<br>Bebidas azucaradas y síndrome metabólico en población joven Uso de medicina tradicional y complementaria en pacientes con enfermedades crónicas en áreas rurales.                                                                                |
| D     |             | Beatriz E. Bastidas Sánchez<br>bbastidas@unicauca.edu.co     | Hábitos alimenticios<br>Actividad Física<br>Enfermedades transmitidas por vectores Bienestar laboral Accidentes de tránsito                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E     |             | Laura Mercedes Trujillo<br>Uribe lmtrujillo@unicauca.edu.co  | Atención Primaria en Salud<br>impacto social del programa: impacto de los egresados, de la proyección social, de la pertinencia del programa, etc<br>Determinantes sociales de la salud Medicina familiar y comunitaria Implementación de los Equipos Básicos de Salud. Efectividad de las RIAS en el primer nivel de atención.                                                                                                 |
| F     |             | Julián Holguín González<br>julianhg@unicauca.edu.co          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G     |             | Edgar Alfonso Castro Franco<br>eacastro@unicauca.edu.co      | Retraso en Diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico. Barreras y Facilitadores en Diagnóstico y tratamiento de Lupus eritematoso sistémico. Cuidados Culturales de salud en enfermedades reumáticas. Prácticas, Creencias y Actitudes en torno a enfermedades culturales en población indígena. Adecuaciones Culturales en hospitales o centros de atención en salud nivel 1, 2 o 3 de la Ciudad de Popayán.                   |
| H     |             | Guillermo A. Cuellar Rico<br>gacuellar@unicauca.edu.co       | Tele - ecografía en áreas rurales con capacitación a médicos generales para uso protocolo e-FAST. Inteligencia artificial para priorizar urgencias en radiología de trauma en áreas rurales. Consumo nocivo de alcohol y su vinculación con accidentes de tránsito en jóvenes. Burnout en residentes de medicina. Uso de redes sociales en relación con ansiedad, depresión y otras problemas de salud mental en universitarios |

| Grupo | Estudiantes | Docente Tutor(a)                                            | Temas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     |             | Adriana L. Valdez Fernandez<br>adrianitalvf@unicauca.edu.co | Itinerarios terapéuticos de personas con cáncer gástrico. Experiencias de las personas mayores con las estrategias de educación para la salud orientadas al envejecimiento saludable. Barreras para la incorporación del enfoque intercultural en la atención en salud. El cuidado en la Atención Primaria en Salud desde la perspectiva del estudiante de medicina. La construcción del rol del estudiante de medicina como educador para la salud. |

# 0297021 — Morfología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre                                              | Morfología             |
| Código                                              | 0297021                |
| Semestre                                            | 2                      |
| Créditos                                            | 18                     |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica |
| Área de formación                                   | Básico                 |
| Horas presenciales semanales                        | 33                     |
| Horas teóricas semanales                            | 18                     |
| Horas prácticas semanales                           | 15                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 399                    |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 447                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 399                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 197                    |
| Horas prácticas por semestre                        | 250                    |
| Habitable                                           | No                     |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                     |
| Prácticas clínicas                                  | No                     |
| Prácticas sociales                                  | No                     |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0204011 — Biología celular molecular y Bioquímica

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                     |
|--------|---------------------------|
| Nombre | Martín Alonso Ruiz Orozco |
| Email  | maruiz@unicauca.edu.co    |

| Campo              | Valor                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Médico, Magíster en Salud Ocupacional. Coordinador de la asignatura (área de Anatomía). |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                       | Email                         | Perfil profesional                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martín Alonso Ruiz Orozco    | maruiz@unicauca.edu.co        | Médico, Magíster en Salud Ocupacional. Coordinador; área de Anatomía.                                          |
| Oscar Humberto Ríos Ramírez  | ohrios@unicauca.edu.co        | Biólogo, MSc en Ciencias Biomédicas. Coordinador del Grupo de Estudios Morfológicos (GREMO); área de Anatomía. |
| Carlos Alberto Muñoz Ardila  | cmunozardila@unicauca.edu.co  | Médico, Especialista en Ciencias del Deporte. Área de Anatomía.                                                |
| Raquel Amalia Vélez Tobar    | raquelvelez@unicauca.edu.co   | Fisioterapeuta, Magíster en Actividad Física, Entrenamiento y Gestión Deportiva. Área de Anatomía.             |
| Nury Edith Cruz Solarte      | ncruz@unicauca.edu.co         | Bióloga, Magíster en Neurobiología. Área de Neuroanatomía.                                                     |
| Wilmar Javier Muñoz          | wjmunoz@unicauca.edu.co       | Enfermero. Área de Neuroanatomía.                                                                              |
| César José Vela Prieto       | cvela@unicauca.edu.co         | Enfermero, PhD en Ciencias Biomédicas. Área de Neuroanatomía                                                   |
| Jairo Alfonso Vásquez López  | jalfonvasquez@unicauca.edu.co | Médico, MSc en Ciencias Biomédicas. Área de Histoembriología.                                                  |
| Lina Mabel Bonilla Hernández | mabelbonilla@unicauca.edu.co] | Licenciada en Biología, Especialista. Área de Histoembriología.                                                |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La morfología estudia la estructura del cuerpo humano desde cuatro áreas del conocimiento: la **anatomía macroscópica** (anatomía descriptiva, de superficie, topográfica e imagenológica de los órganos y sistemas), la **embriología** (origen y desarrollo de órganos y sistemas), la **neuroanatomía** (sistema nervioso) y la **anatomía microscópica o histología** (micro-arquitectura de tejidos, órganos y sistemas). El Departamento cuenta con laboratorios de anatomía macroscópica (anfiteatro) con modelos anatómicos, material biológico humano disecado y preservado y piezas plastinadas; con la herramienta TIC Anatomage® para correlación imagenológica; con un laboratorio de histología dotado de microscopios y colecciones de placas y embriones; y con un laboratorio de preparación de material biológico humano.

El curso se desarrolla conjuntamente por profesores y estudiantes: el profesor diserta sobre los aspectos fundamentales de cada temática y orienta al estudiante en la construcción del pensamiento morfológico mediante clase magistral, lecturas dirigidas, talleres, análisis de casos clínicos e integración básico-clínica. Es fundamental la participación activa del estudiante en la

lectura previa, la revisión de la información suministrada y la elaboración de informes de las actividades de estudio independiente, para lo cual dispone de los laboratorios de anfiteatro e histología en horario de la tarde. El Departamento cuenta con el Grupo de Estudios Morfológicos (GREMO), coordinado por el magíster Oscar Humberto Ríos R.

### Objetivo General

Culminado el curso de Morfología, el estudiante estará en capacidad de identificar, describir, clasificar y correlacionar los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano, en sus componentes macroscópico y microscópico, así como en su desarrollo ontogenético, utilizando correctamente la nomenclatura anatómica.

### Objetivos Específicos

- Distinguir las diferentes estructuras que conforman los sistemas corporales, destacando su importancia morfológica y su función básica.
- Utilizar adecuadamente la nomenclatura anatómica para describir las estructuras del cuerpo humano, en el contexto de las prácticas de laboratorio y en la comunicación con sus pares y su entorno académico.
- Identificar las estructuras de los sistemas corporales en material biológico preservado, maquetas, programas anatómicos en 3D, imágenes diagnósticas y topográficamente en el sujeto vivo.
- Discriminar la normalidad y realizar una aproximación a la alteración morfofuncional.
- Desarrollar habilidades para realizar disecciones de las regiones corporales y elaborar maquetas y/o dibujos que evidencien los conocimientos adquiridos.

### Justificación de la Asignatura

La asignatura Morfología tiene como objetivo estudiar la forma macroscópica del cuerpo humano desde su formación y desarrollo, además de su composición microscópica. El futuro profesional de la salud adquiere elementos que le permiten ubicar espacialmente los sistemas corporales, comprender su función, su tridimensionalidad y la interacción fundamental entre ellos, y utilizar correctamente la nomenclatura anatómica e interactuar con sus pares y entorno académico. Esta asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado, particularmente con la capacidad de utilizar la nomenclatura anatómica de manera correcta interactuando con sus pares y el entorno académico. El dominio de la estructura normal del cuerpo humano es el fundamento indispensable para el estudio posterior de la fisiología, la fisiopatología, el diagnóstico por imágenes y la práctica clínica y quirúrgica.

### Descripción General de la Asignatura

El curso integra cuatro áreas que se desarrollan de forma simultánea a lo largo del semestre. La **Anatomía macroscópica** se organiza en capítulos de anatomía del tronco y sus paredes, esplanología, anatomía de las extremidades y anatomía de la cabeza y el cuello, con componente teórico y práctico en el anfiteatro. La **Neuroanatomía** comprende una neuroanatomía general (organización, protección, neurona y neuroglia, sistema nervioso periférico, receptores y efectores) y una neuroanatomía especial (médula, fascículos, tallo cerebral, cerebelo, diencefalo,

hemisferios cerebrales, sistemas funcionales y pares craneales). La **Histología** abarca una histología general (tejidos fundamentales) y una histología especial (por sistemas). La **Embriología** incluye una embriología general (gametogénesis, desarrollo temprano, periodo fetal, placenta) y una embriología especial (por sistemas). El componente práctico se realiza en el anfiteatro, el laboratorio de microscopía, la sala de plastinados y la mesa Anatomage®, con guías de trabajo. El detalle de temas, horas y estrategias por capítulo se recoge en los Anexos.

## Espacios de Asesorías

Los profesores disponen de dos (2) horas semanales de tutorías presenciales para los estudiantes que lo soliciten; los horarios se fijan en cartelera y en el Classroom. Horarios de atención declarados en el original:

- Oscar Humberto Ríos Ramírez — martes, 4:00–6:00 p.m.
- Carlos Alberto Muñoz Ardila — jueves, 4:00–6:00 p.m.
- Raquel Amalia Vélez Tobar — martes, 2:00–4:00 p.m.
- Nury Edith Cruz Solarte — jueves, 4:00–6:00 p.m.
- Wilmar Javier Muñoz — lunes, 4:00–6:00 p.m.
- César José Vela Prieto — miércoles, 4:00–6:00 p.m.
- Jairo Alfonso Vásquez López — lunes, 4:00–6:00 p.m.
- Lina Mabel Bonilla Hernández — martes, 4:00–6:00 p.m.
- Martín Alonso Ruiz Orozco (coordinador) — martes y miércoles, 4:00–6:00 p.m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias generales que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales            | Practicar los principios de convivencia ciudadana y de ética médica; conocer y manejar la nomenclatura anatómica fundamental en español y básica en inglés                                                                                  |
| Del ser              | Desarrollar actitudes bioéticas en su proceso de formación; asumir su formación como un proceso de autoaprendizaje continuo                                                                                                                 |
| Del saber            | Reconocer la disposición y localización macro y micro de los niveles de organización del cuerpo humano; relacionarlos con su funcionalidad; realizar correlación básico-clínica a partir de las ciencias morfológicas                       |
| Del saber-hacer      | Desarrollar y aplicar el sentido de lateralidad; aplicar la nomenclatura anatómica para comunicarse; identificar y correlacionar estructuras en medios imagenológicos; visualizar en tres dimensiones las estructuras macro y microscópicas |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar | Reconocer los principios de la comunicación humana en la interacción educativa; realizar trabajos colaborativos con compañeros y profesores |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| X   | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por áreas y capítulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                   | Trabajo                     |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|   |                                                                                                                                                                                                 | Estrategia(s) independiente | Bibliografía |
| 1 | Anatomía macroscópica — Tronco y sus paredes: posición anatómica, sistema osteo-artro-muscular, columna, paredes torácica y abdominal, canal inguinal, dorso, nuca, pelvis y piso pélvico       | MEP, PLS, TG                | [1], [2]     |
| 2 | Anatomía macroscópica — Esplacnología: mediastinos y corazón, árbol tráqueo-bronquial y pleura, peritoneo, tubo digestivo, hígado, páncreas, bazo, retroperitoneo, aparato urinario y genitales | MEP, PLS                    | [1], [2]     |
| 3 | Anatomía macroscópica — Extremidades: osteoartrología, regiones, angiología y nervios de los miembros superior e inferior                                                                       | MEP, PLS                    | [1], [2]     |



| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                             | Trabajo                     |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                           | Estrategia(s) independiente | Bibliografía |
| 4 | Anatomía macroscópica — Cabeza y cuello: osteoartrología del cráneo y ATM, músculos de la expresión facial y masticación, cuello, cavidad nasal, oral y laringe, angiología, nervios, órbita y oído; técnica de disección | MEP,<br>PLS                 | [1], [2]     |
| 5 | Neuroanatomía general: organización del sistema nervioso, medios de protección, neurona y neuroglia, sistema nervioso periférico, receptores y efectores                                                                  | MEP,<br>PLS                 | [3], [4]     |
| 6 | Neuroanatomía especial: médula espinal, fascículos, tallo cerebral, cerebelo, diencefalo, hemisferios cerebrales, sistemas funcionales y pares craneales; imagenología                                                    | MEP,<br>PLS                 | [3], [4]     |
| 7 | Embriología general y especial: gametogénesis, ciclos ovárico y endometrial, desarrollo temprano, periodo fetal, placenta y embriología por sistemas                                                                      | EIC,<br>MEP                 | [5], [6]     |
| 8 | Histología general y especial: tejidos fundamentales e histología por sistemas                                                                                                                                            | MEP,<br>PLS                 | [7], [8]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es sumativa, con criterios de transparencia, equidad, objetividad e imparcialidad. La **nota previa** (70 % de la definitiva) se conforma con cinco notas parciales: cuatro provienen de exámenes teórico-prácticos y la quinta del trabajo de disección. En cada parcial hay componentes de todas las áreas de la morfología en iguales proporciones. En cada parcial teórico-práctico se incluye la **evaluación continua**, que representa el 20 % del parcial (excepto el parcial de disección) y se obtiene de quices teóricos o de práctica, talleres, trabajos de TIC y sustentaciones; este componente no se incluye en el examen final y, salvo excusa justificada, no es susceptible de supletorio. Para estimular el aprendizaje colaborativo, al promedio de las notas del grupo de disección se le suman décimas según el rango de la nota promedio. El **examen final** es un examen acumulativo, teórico y práctico de las tres áreas, con un valor del 30 % del total; cada área aporta una tercera parte de este componente.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento     | Tipo de evaluación                                          | %    |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Parcial I   | Examen teórico-práctico (80 %) + evaluación continua (20 %) | 16 % |
|                     | Parcial II  | Examen teórico-práctico (80 %) + evaluación continua (20 %) | 16 % |
|                     | Parcial III | Examen teórico-práctico (80 %) + evaluación continua (20 %) | 16 % |
|                     | Parcial IV  | Examen teórico-práctico (80 %) + evaluación continua (20 %) | 16 % |
|                     | Parcial V   | Sustentación del trabajo de disección (nota grupal)         | 6 %  |
| Examen Final (30 %) | Final       | Examen acumulativo teórico y práctico de las tres áreas     | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Fechas de evaluaciones del período 2026-1.

| Tema / Unidad                                                                      | Semana | Observaciones                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Primer Parcial (Anatomía, Neuroanatomía, Histoembriología)                         | 6      | Cabeza y cuello (Anatomía)                              |
| Segundo Parcial (Anatomía, Neuroanatomía, Histoembriología)                        | 10     | Tórax (Anatomía)                                        |
| Tercer Parcial (Anatomía, Neuroanatomía, Histoembriología)                         | 14     | Abdomen y pelvis (Anatomía)                             |
| Parcial de Anatomía (aporta al cuarto Parcial: componente del miembro superior)    | 15     | Anatomía: Miembro superior                              |
| Cuarto parcial (Anatomía aporta miembro inferior), Neuroanatomía, Histoembriología | 17     | Anatomía: Miembro inferior<br>Neuroanatomía acumulativo |
| Examen final                                                                       | —      | Acumulativo de las tres áreas                           |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura incluye prácticas de laboratorio en el anfiteatro (anatomía y neuroanatomía), el laboratorio de microscopía (histología) y el trabajo de disección de material biológico humano, así como el uso de la sala de plastinados y la mesa Anatomage®.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                      | Semana | Observaciones                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prácticas de anatomía macroscópica en el anfiteatro                    | 1–17   | Prosecciones y disecciones con guías; martes 2:00–5:00 p.m. y miércoles (grupos divididos) |
| Prácticas de histología y embriología en el laboratorio de microscopía | 1–15   | Reconocimiento de micro-preparaciones, embriones y fetos                                   |
| Trabajo de disección de material biológico humano (Parcial V)          | —      | Grupos de 4-5 estudiantes; sustentación grupal; nota del quinto parcial                    |

## 8 Referencias

1. Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía Humana. 4ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2006.
2. Moore K. Anatomía con Orientación Clínica. 6ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2008.
3. Snell R. Neuroanatomía Clínica. 5ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2003.
4. Bustamante J. Neuroanatomía Funcional y Clínica. 3ª ed. Fondo Educativo Interamericano.
5. Sadler TW. Embriología Médica con orientación clínica (Langman). 7ª ed. Editorial Médica Panamericana; 1996.
6. Moore K. Atlas de Embriología Clínica. Editorial Médica Panamericana; 1996.
7. Ross MH. Histología. Texto y Atlas. 3ª ed. Editorial Médica Panamericana; 1997.
8. Geneser F. Histología. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana; 1993.
9. Netter F. Atlas de Anatomía Humana. 5ª ed. Editorial Elsevier; 2014.
10. Ruiz Martín. Guías para estudiar el aparato locomotor en el anfiteatro. 1ª ed. Editorial Universidad del Cauca; 2023.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: CM (Clase magistral), ME (Método expositivo), MEC (Método expositivo combinado), PL (Prácticas de laboratorio), PR (Práctica), TS (Taller-Seminario), AA (Aprendizaje autónomo), ABP (Aprendizaje basado en problemas), EC (Estudio de caso), SE (Seminario), TG (Trabajo en grupos), TU (Tutorías).

### Anexo A — Competencias generales y criterios de desempeño

**Competencia general:** culminado el curso, el estudiante estará en capacidad de identificar, describir, clasificar y correlacionar los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano, en sus componentes macro y microscópico, así como en su desarrollo ontogenético.

| Categoría | Competencia                                                                                                                                              | Criterio de desempeño                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales | Practica los principios de convivencia ciudadana y de ética médica. Conoce y maneja la nomenclatura anatómica fundamental en español y básica en inglés. | Respetuoso con sus compañeros y profesores. Lee e interpreta textos de las ciencias morfológicas escritos en inglés.                            |
| Del ser   | Desarrolla actitudes bioéticas en su proceso de formación. Asume su formación como un proceso de autoaprendizaje continuo.                               | Maneja éticamente el material biológico humano de estudio. Responsabilidad, oportunidad y rigurosidad en el cumplimiento de deberes académicos. |

| Categoría                | Competencia                                                                                                                                                                                                                                                                       | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber                | Reconoce la disposición y localización macro y micro en los diferentes niveles de organización del cuerpo humano. Identifica y relaciona los niveles de organización con su funcionalidad. Realiza correlación básico-clínica a partir de las ciencias morfológicas.              | Describe con claridad las relaciones anatómicas de los órganos y sistemas. Relaciona la forma y conformación de tejidos, órganos y sistemas con su función. Comprende los cambios del cuerpo humano sano en los procesos patológicos.              |
| Del saber-hacer          | Desarrolla y aplica el sentido de lateralidad. Aplica la nomenclatura anatómica para comunicarse con sus pares. Identifica, describe y correlaciona las estructuras anatómicas en los medios imagenológicos. Visualiza en tres dimensiones las estructuras macro y microscópicas. | Reconoce la lateralidad del cuerpo humano. Utiliza un lenguaje técnico para describir las partes del cuerpo. Interpreta correctamente las estructuras anatómicas en las imágenes diagnósticas. Interpreta la tridimensionalidad del cuerpo humano. |
| Del convivir y comunicar | Reconoce los principios de la comunicación humana en la interacción educativa. Realiza trabajos colaborativos con los compañeros y profesores.                                                                                                                                    | Brinda un trato amable y asertivo a compañeros, profesores y administrativos. Participa efectivamente en la realización de trabajos grupales.                                                                                                      |

## Anexo B — Contenidos detallados por capítulo

Salvo indicación, cada tema tiene 2 horas de acompañamiento directo (AD) y 2 de trabajo independiente (TI) con metodología de aprendizaje autónomo (AA).

### Anatomía del tronco y sus paredes

| Tema                                                                                     | AD (h)    | Metodología     | TI (h)                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Manejo ético del cadáver; presentación del curso; riesgo biológico                       | 3 (1 c/u) | ME              | —                                    |
| Posición anatómica, planos de movimiento; generalidades del sistema osteo-artro-muscular | 2         | CM, PL          | 2 (taller de nomenclatura anatómica) |
| Osteo-artrología de la columna                                                           | 2         | CM, PL          | 2                                    |
| Pared torácica, diafragma y glándula mamaria (teoría y práctica)                         | 2 + 2     | CM, PL / PR     | 2 + 2                                |
| Pared abdominal y canal inguinal (teoría y práctica)                                     | 2 + 2     | CM, PL / PR     | 2 + 2                                |
| Dorso y nuca                                                                             | 2         | CM, PL          | 2                                    |
| Pelvis, piso pélvico y diafragma urogenital (teoría y práctica)                          | 2 + 2     | CM, PL / PR, PL | 2 + 2                                |

### Esplacnología

| Tema                                                             | AD (h)    | Metodología | TI (h)    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Mediastinos, corazón y grandes vasos (teoría y práctica)         | 2 + 2     | CM, PL / PR | 2 + 2     |
| Mediastino posterior y superior (teoría y práctica)              | 2 + 2     | CM, PL / PR | 2 + 2     |
| Árbol tráqueo-bronquial, pulmón y pleura (teoría y práctica)     | 2 + 2     | CM, PL / PR | 2 + 2     |
| Peritoneo (teoría y práctica)                                    | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Esófago y estómago (teoría y práctica)                           | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Intestinos, recto y ano (teoría y práctica)                      | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Hígado y vía biliar                                              | 2         | CM, PL      | 2         |
| Páncreas y bazo; práctica de hígado, vía biliar, páncreas y bazo | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Vasos y nervios del retroperitoneo (teoría y práctica)           | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Riñón, uréteres y vejiga (teoría y práctica)                     | 2 + 2     | CM, PL / PR | 2 + 2     |
| Genitales masculinos y femeninos (teoría y práctica)             | 2 + 2 + 2 | CM, PL / PR | 2 + 2 + 2 |

### Anatomía de las extremidades

| Tema                                                      | AD (h) | Metodología | TI (h) |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| Osteo-artrología del miembro inferior (teoría y práctica) | 2 + 2  | CM, PL / PR | 2 + 2  |

| Tema                                                      | AD (h) | Metodología     | TI (h) |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Región glútea y femoral (teoría y práctica)               | 2 + 2  | CM, PL / PR     | 2 + 2  |
| Pierna y pie (teoría y práctica)                          | 2 + 2  | CM, PL / PR     | 2 + 2  |
| Angiología del miembro inferior (teoría y práctica)       | 2 + 2  | CM, PL / PR     | 2 + 2  |
| Nervios del miembro inferior (teoría y práctica)          | 2 + 2  | CM, PL / PR, PL | 2 + 2  |
| Osteo-artrología del miembro superior (teoría y práctica) | 2 + 2  | CM, PL / PR     | 2 + 2  |
| Hombro y brazo (teoría y práctica)                        | 2 + 2  | CM, PL / PR     | 2 + 2  |
| Antebrazo y mano (teoría y práctica)                      | 2 + 2  | CM / PR         | 2 + 2  |
| Angiología del miembro superior (teoría y práctica)       | 2 + 2  | CM / PR         | 2 + 2  |
| Nervios del miembro superior (teoría y práctica)          | 2 + 2  | CM, PL / PR     | 2 + 2  |

## Anatomía de la cabeza y el cuello

| Tema                                                                                                 | AD (h)    | Metodología | TI (h)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Osteo-artrología del cráneo y ATM (teoría y práctica)                                                | 2 + 2     | CM, PL / PR | 2 + 2     |
| Músculos de la expresión facial y de la masticación (teoría y práctica)                              | 2 + 2     | CM, PL / PR | 2 + 2     |
| Músculos del cuello y glándula tiroides; miología del cuello, tiroides y laringe (teoría y práctica) | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Cavidad nasal y faringe; cavidad oral y laringe (teoría y práctica)                                  | 2 + 2 + 2 | CM / PR     | 2 + 2 + 2 |
| Angiología de la cabeza y el cuello (teoría y práctica)                                              | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Nervios de la cabeza y del cuello (teoría y práctica)                                                | 2 + 2 + 2 | CM / PR     | 2 + 2 + 2 |
| Contenido orbitario; órgano de la audición y el equilibrio; órbita y oído (teoría y práctica)        | 2 + 2 + 2 | CM / PR     | 2 + 2 + 2 |
| Técnica de disección                                                                                 | 44        | PR          | 46 (PR)   |

## Neuroanatomía general

| Tema                                                                             | AD (h)    | Metodología | TI (h)    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Introducción al sistema nervioso                                                 | 2         | CM          | 2         |
| Medios de protección del SNC (teoría y práctica)                                 | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Configuración general externa e interna del sistema nervioso (teoría y práctica) | 2 + 2 + 2 | CM / PR     | 2 + 2 + 2 |
| Neurona y neuroglia; neurohistología (práctica)                                  | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Sistema nervioso periférico; regeneración de fibras nerviosas                    | 2 + 2     | CM          | 2 + 2     |
| Receptores sensoriales; efectores                                                | 2 + 2     | CM          | 2 + 2     |

## Neuroanatomía especial

| Tema                                                                                                                                                                     | AD (h)            | Metodología | TI (h)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Médula espinal (teoría y práctica); fisiopatología medular                                                                                                               | 2 + 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2 + 2     |
| Fascículos ascendentes y descendentes                                                                                                                                    | 2 + 2             | CM          | 2 + 2         |
| Tallo cerebral (bulbo, protuberancia, mesencéfalo)                                                                                                                       | 2 + 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2 + 2     |
| Cerebelo (teoría y práctica)                                                                                                                                             | 2 + 2             | CM / PR     | 2 + 2         |
| Diencefalo (teoría y práctica); tálamo; hipotálamo                                                                                                                       | 2 + 2 + 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2 + 2 + 2 |
| Hemisferios cerebrales, configuración externa e interna (teoría y práctica); imagenología                                                                                | 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | CM / PR     | 2 c/u         |
| Sistema ventricular y LCR; sistema extrapiramidal; formación reticular; sistema límbico; sistema nervioso autónomo; meninges; irrigación del sistema nervioso            | 2 c/u             | CM          | 2 c/u         |
| Pares craneales (olfatorio, óptico, oculomotores, trigémino, facial, vestibulo-coclear, glossofaríngeo, vago, accesorio, hipogloso); audición y equilibrio; imagenología | 2 c/u             | CM          | 2 c/u         |

## Embriología general

| Tema                                       | AD (h) | Metodología | TI (h) |
|--------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| Eje hipotálamo-hipófisis-gónadas           | 2      | TS          | 2      |
| Gametogénesis                              | 2      | CM          | 2      |
| Ciclo ovárico y ciclo endometrial          | 2      | TS          | 2      |
| 1ª y 2ª semana del desarrollo              | 2      | TS          | 2      |
| 3ª semana del desarrollo                   | 2      | TS          | 2      |
| Periodo embrionario I (4ª y 5ª semana)     | 2      | TS          | 2      |
| Periodo embrionario II (6ª a 8ª semana)    | 2      | TS          | 2      |
| Etapas fetal                               | 2      | TS          | 2      |
| Placenta, membranas embrionarias y gemelos | 2      | CM          | 2      |

## Histología general

| Tema                                                        | AD (h)    | Metodología | TI (h)    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Tejidos fundamentales: generalidades                        | 2         | CM          | 2         |
| Epitelios de revestimiento (teoría y práctica)              | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Epitelios glandulares (teoría y práctica)                   | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Tejidos conectivos (teoría y práctica)                      | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Tejido cartilaginoso (teoría y práctica)                    | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Tejido óseo (teoría y práctica)                             | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |
| Tejido sanguíneo (teoría y práctica); tejido hematopoyético | 2 + 2 + 2 | CM / PR     | 2 + 2 + 2 |
| Tejido muscular (teoría y práctica)                         | 2 + 2     | CM / PR     | 2 + 2     |

## Embriología especial

| Tema                                   | AD (h) | Metodología | TI (h) |
|----------------------------------------|--------|-------------|--------|
| Embriología osteomuscular              | 2      | TS          | 2      |
| Embriología de cabeza y cuello         | 2      | TS          | 2      |
| Embriología cardiovascular y linfática | 2      | TS          | 2      |
| Embriología respiratoria               | 2      | TS          | 2      |
| Embriología digestiva                  | 2      | CM          | 2      |
| Embriología urinaria                   | 2      | TS          | 2      |
| Embriología reproductora               | 2      | CM          | 2      |

## Histología especial

| Tema                                                                                                                                                  | AD (h)        | Metodología | TI (h) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Aparato cardiovascular y vasos linfáticos (teoría y práctica)                                                                                         | 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2  |
| Sistema endocrino (teoría y práctica)                                                                                                                 | 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2  |
| Sistema inmunológico (teoría y práctica)                                                                                                              | 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2  |
| Aparato respiratorio (teoría y práctica)                                                                                                              | 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2  |
| Aparato digestivo: cavidad oral, glándulas salivales, esófago-estómago, intestino delgado y grueso, glándulas anexas y vía biliar (teoría y práctica) | 2 c/u         | CM / PR     | 2 c/u  |
| Aparato urinario (teoría y práctica)                                                                                                                  | 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2  |
| Sistema reproductor femenino y glándula mamaria (teoría y práctica)                                                                                   | 2 + 2 + 2 + 2 | CM, TS / PR | 2 c/u  |
| Sistema reproductor masculino y glándulas anexas (teoría y práctica)                                                                                  | 2 + 2 + 2 + 2 | CM, TS / PR | 2 c/u  |
| Sistema tegumentario: piel y faneras (teoría y práctica)                                                                                              | 2 + 2         | CM / PR     | 2 + 2  |

## Anexo C — Fechas de evaluaciones y desarrollo por área

Fechas de evaluaciones 2026-2:

| Parcial                                                 | Fecha       | Temas                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Primero                                                 | 07-09-2026  | Anatomía (cabeza y cuello), Neuroanatomía, Histoembriología  |
| Segundo                                                 | 05-10-2026  | Anatomía (tórax), Neuroanatomía, Histoembriología            |
| Tercero                                                 | 03-11-2026  | Anatomía (abdomen y pelvis), Neuroanatomía, Histoembriología |
| Cuarto                                                  | 23-11-2026  | Anatomía (miembro inferior), Neuroanatomía, Histoembriología |
| (Componente de miembro superior para el cuarto parcial) | 09-11-2026  | Componente del miembro superior para el cuarto parcial       |
| Quinto                                                  | Por definir | Sustentación de disección                                    |
| Examen final                                            | Por definir | Examen teórico-práctico acumulativo de las tres áreas        |

**Desarrollo por área.** El original presenta el desarrollo semanal detallado en tres cronogramas paralelos —Área de Anatomía, Área de Histoembriología y Área de Neuroanatomía—, cada uno con la secuencia de temas por semana y los docentes responsables (Muñoz, Ríos, Ruiz, Vélez en Anatomía; Bonilla y Vásquez en Histoembriología; Cruz, Muñoz J. y Vela en Neuroanatomía). Esa programación semana a semana se conserva en el syllabus original de la asignatura y complementa el listado de contenidos del Anexo B.

## Semestre 3



# 0297032 — Psicobiología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Psicobiología                                             |
| Código                                              | 0297032                                                   |
| Semestre                                            | 3                                                         |
| Créditos                                            | 7                                                         |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Básico; Humanístico; Social                               |
| Horas presenciales semanales                        | 4                                                         |
| Horas teóricas semanales                            | 4                                                         |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                                         |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                                         |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 64                                                        |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 128                                                       |
| Horas teóricas por semestre                         | 64                                                        |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                                         |
| Habitable                                           | Sí                                                        |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                        |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                        |
| Prácticas sociales                                  | No                                                        |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297021 — Morfología

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                     |
|--------|---------------------------|
| Nombre | Andrés José Dulcey Cepeda |

| Campo              | Valor                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Email              | adulcey@unicauca.edu.co                                           |
| Perfil profesional | Médico Psiquiatra. Profesor del Departamento de Medicina Interna. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                    | Email                   | Perfil profesional                                                |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Andrés José Dulcey Cepeda | adulcey@unicauca.edu.co | Médico Psiquiatra. Profesor del Departamento de Medicina Interna. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La asignatura Psicobiología hace parte del tercer semestre, dentro del ciclo de formación básica de los futuros médicos de la Universidad del Cauca. La psicobiología es el abordaje y conocimiento de los determinantes biológicos del comportamiento humano; se concibe dentro del curso como una manifestación del monismo evolucionista, es decir, contrario al dualismo cartesiano, que plantea un origen biológico de la mente y el comportamiento, partiendo de que el origen de la mente es el cerebro y de que la mente es una función del sistema nervioso. Es evolucionista en la medida en que se estudia el comportamiento de otras especies a lo largo de la escala zoológica, en función del análisis del sistema nervioso.

Al estudiar el comportamiento y correlacionarlo con las estructuras encefálicas encargadas de su expresión, se hace necesaria la descripción de múltiples casos clínicos en los que se modifica el comportamiento debido a lesiones del sistema nervioso; esta circunstancia crea un primer contacto, puramente teórico, entre los bloques básico y clínico de la formación del futuro médico. El curso comienza con la descripción de casos clásicos de la historia de la neurociencia clínica (HM, Tan, Phineas Gage), que ilustran la correlación entre los cambios comportamentales y las alteraciones anatómicas del cerebro y concluyen que el cerebro es el órgano de la mente.

### Objetivo General

Conocer los determinantes biológicos del comportamiento humano.

### Objetivos Específicos

- Conocer los determinantes biológicos del movimiento, los patrones de acción fijo, la cronobiología, la conducta sexual, el aprendizaje y la memoria.
- Conocer el papel de la genética en la determinación del comportamiento.

## Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura Psicobiología tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. Al estudiar los determinantes biológicos del comportamiento y su correlación con las estructuras encefálicas, la asignatura establece un primer puente entre las ciencias básicas y las clínicas, sentando las bases para la comprensión posterior de la psicología, la psicopatología y la psiquiatría.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura es exclusivamente teórica y se organiza en ocho unidades: (1) mente y cerebro (casos HM, Tan, Phineas Gage; el cerebro como órgano de la mente; concepto de simbolización); (2) de las neuronas al sistema nervioso (características electrofisiológicas de la neurona, proceso de cefalización, el control del movimiento en la génesis del sistema nervioso, la predicción como función principal del cerebro); (3) movimiento (tipos de movimiento, temblor fisiológico, doble paso del control voluntario, cerebelo); (4) patrones de acción fijo (ganglios basales, dopamina y serotonina, corea, balismo, Tourette, Parkinson, las emociones como PAF); (5) cronobiología (ritmos biológicos, cronodisrupción, sueño, ciclo vital y envejecimiento); (6) aprendizaje y memoria (aprendizajes implícito y explícito, hipocampo, potenciación a largo plazo, demencias); (7) comportamiento sexual (dimorfismo sexual, desarrollo embriológico, respuesta sexual humana, neurobiología del amor romántico, empatía); y (8) percepción visual (formación de la imagen como proceso creativo, vías visuales, áreas estriada y preestriada).

## Espacios de Asesorías

Horario de clases: miércoles de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (salón por definir).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable e integral; orientar y participar en procesos educativos; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo |
| Del saber            | Comprender los fundamentos biomédicos del ser humano que sustentan su salud y su bienestar en la complejidad de las interacciones vitales                                                                                                  |
| Del saber-hacer      | Al ser una asignatura teórica del ciclo básico, no aplica la transmisión y medición de una destreza práctica                                                                                                                               |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas con los pacientes, las familias, las comunidades y los equipos de salud |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades.

| # | Tema / Unidad                                                                                               | Estrategia(s)/Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Mente y cerebro: casos HM, Tan, Phineas Gage; el cerebro como órgano de la mente; simbolización             | MEP, ACP                            | [1], [3]     |
| 2 | De las neuronas al sistema nervioso: electrofisiología, cefalización, control del movimiento, predicción    | MEP                                 | [3]          |
| 3 | Movimiento: tipos, temblor fisiológico, control voluntario, cerebelo                                        | MEP                                 | [3]          |
| 4 | Patrones de acción fijo: ganglios basales, dopamina y serotonina, corea, Tourette, Parkinson, emociones     | MEP, ACP                            | [1], [4]     |
| 5 | Cronobiología: ritmos biológicos, cronodisrupción, sueño, ciclo vital y envejecimiento                      | MEP                                 | [3]          |
| 6 | Aprendizaje y memoria: aprendizajes implícito y explícito, hipocampo, potenciación a largo plazo, demencias | MEP, ACP                            | [3], [5]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                               | Estrategia(s)/Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 7 | Comportamiento sexual: dimorfismo sexual, desarrollo embriológico, respuesta sexual humana, neurobiología del amor, empatía | MEP                                 | [1], [3]     |
| 8 | Percepción visual: formación de la imagen, vías visuales, áreas estriada y preestriada                                      | MEP                                 | [3]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Psicobiología es una asignatura esencialmente formativa. Acorde con el Reglamento Estudiantil, la nota previa corresponde al 70 % (fundamentada en el trabajo desarrollado a lo largo del semestre) y la nota final al 30 % (que valora una evaluación escrita). La asignatura se aprueba con calificación superior o igual a tres (3.0). Al ser exclusivamente teórica, es habilitable, y la habilitación se realiza mediante un único examen acumulativo.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento         | Tipo de evaluación | %    |
|---------------------|-----------------|--------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial  | Evaluación         | 35 % |
|                     | Segundo Parcial | Evaluación         | 35 % |
| Examen Final (30 %) | Final           | Evaluación escrita | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Clases los miércoles de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

| Tema / Unidad                                                                  | Semana                | Observaciones    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Unidades 1–3: mente y cerebro; de las neuronas al sistema nervioso; movimiento | Información pendiente | Primer parcial   |
| Unidades 4–6: patrones de acción fijo; cronobiología; aprendizaje y memoria    | Información pendiente | Segundo parcial  |
| Unidades 7–8: comportamiento sexual; percepción visual                         | Información pendiente | Evaluación final |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es una asignatura exclusivamente teórica.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

1. Damasio A. El error de Descartes. Barcelona: Editorial Crítica (Grijalbo-Mondadori); 1997.
2. Mithen S. Arqueología de la mente. Barcelona: Editorial Crítica (Grijalbo-Mondadori); 1996.
3. Llinás R. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Editorial Norma; 2003.
4. Fierro M. Semiología del psiquismo. 2ª ed. Bogotá: Multiletras Editores; 2008.
5. Gómez Restrepo C, Hernández Bayona G, Rojas Urrego A, Santacruz Oleas H, Uribe Restrepo M. Psiquiatría clínica: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos. 3ª ed. Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 2008.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                            | Competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Criterio de desempeño                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable, integral y permanente, y orientar y participar en procesos educativos con pacientes, comunidades y equipos de salud; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo. | Capacidad de integrarse y comunicarse en forma asertiva y sensible con compañeros y profesores.                  |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Comprender los fundamentos biomédicos del ser humano que sustentan su salud y su bienestar en la complejidad de las interacciones vitales.                                                                                                                                                              | Explicar los elementos biopsicosociales o factores multicausales que determinan el comportamiento humano.        |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Dado que la asignatura está inscrita en el ciclo básico de formación y es absolutamente teórica, es muy complejo transmitir una destreza y poderla medir.                                                                                                                                               | No aplica.                                                                                                       |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas con los pacientes, las familias, las comunidades y los equipos de salud.                                                                                                                                      | Debe evidenciar comunicación adecuada y respetuosa frente a compañeros y docentes, con sensibilidad por el otro. |

### Anexo B — Unidades temáticas

| Unidad                                        | Contenidos                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1. Mente y cerebro                     | Características de la mente humana; mente neandertal y mente homo sapiens; casos HM, Tan, Phineas Gage; el cerebro como órgano de la mente; concepto de simbolización                                                        |
| Unidad 2. De las neuronas al sistema nervioso | Características electrofisiológicas de la neurona; de las neuronas al sistema nervioso (cefalización); papel del control del movimiento en la génesis del sistema nervioso; la predicción como función principal del cerebro |
| Unidad 3. Movimiento                          | Tipos de movimiento; temblor fisiológico; doble paso en el control del movimiento voluntario; cerebelo                                                                                                                       |

| Unidad                                  | Contenidos                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 4. Patrones de acción fijo (PAF) | Definición; papel de los ganglios basales, la dopamina y la serotonina; patologías por exceso de PAF (corea, balismo, Tourette); patologías por déficit de PAF (Parkinson); las emociones como PAF; neurobiología de la subjetividad (cíngulo y neuronas en espejo) |
| Unidad 5. Cronobiología                 | Ritmos biológicos; circuitos cerebrales de control; cronodisrupción; sueño; ciclo vital, envejecimiento y envejecimiento poblacional                                                                                                                                |
| Unidad 6. Aprendizaje y memoria         | Aprendizajes implícito y explícito; cómo aprende la neurona; memoria a corto y largo plazo; papel del hipocampo; potenciación a largo plazo; introducción a las demencias; revisión de casos clínicos                                                               |
| Unidad 7. Comportamiento sexual         | Dimorfismo sexual; conceptos de sexo, hermafroditismo, síndrome de resistencia a la testosterona; desarrollo embriológico; respuesta sexual humana normal; neurobiología del amor romántico; introducción a la empatía; papel de la circunvolución del cíngulo      |
| Unidad 8. Percepción visual             | Definición; formación de la imagen visual como proceso creativo; vías visuales; especialización de las áreas estriada y preestriada                                                                                                                                 |

# 0297034 — Fisiología general y de sistemas

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre                                              | Fisiología general y de sistemas |
| Código                                              | 0297034                          |
| Semestre                                            | 3                                |
| Créditos                                            | 9                                |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica           |
| Área de formación                                   | Básico                           |
| Horas presenciales semanales                        | 17                               |
| Horas teóricas semanales                            | 14.5                             |
| Horas prácticas semanales                           | 2.5                              |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 10                               |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 272                              |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 160                              |
| Horas teóricas por semestre                         | 232                              |
| Horas prácticas por semestre                        | 40                               |
| Habilitable                                         | Sí                               |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                               |
| Prácticas clínicas                                  | No                               |
| Prácticas sociales                                  | No                               |

### 1.2 Prerrequisitos

- 0204011 — Biología celular molecular y Bioquímica

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                          |
|--------|--------------------------------|
| Nombre | Flavio Guillermo Muñoz Bolaños |



| Campo              | Valor                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | fgmunoz@unicauca.edu.co                                                                             |
| Perfil profesional | MSc, Especialista. Docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas; coordinador de la asignatura. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                    | Email                      | Perfil profesional                                                        |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Flavio Guillermo Muñoz B. | fgmunoz@unicauca.edu.co    | MSc, Especialista. Docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas.     |
| Alberto Gutiérrez H.      | agutierrez@unicauca.edu.co | MD, MSc, Especialista. Docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas. |
| Wilmer Mosquera           | wamosquera@unicauca.edu.co | MD, MSc, Especialista. Docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Fisiología general y de sistemas es una asignatura del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Constituye un componente científico básico esencial para fortalecer el pensamiento crítico del estudiante de medicina, y su relevancia está en la capacitación que brinda al futuro profesional de la salud para abordar de manera efectiva y ética los desafíos contemporáneos y enfrentar los problemas prioritarios con competencia. La asignatura permite al estudiante adquirir los principios y conceptos fundamentales para comprender el funcionamiento normal de los diferentes sistemas que constituyen el organismo humano, y preparar para el estudio de los estados fisiopatológicos en las áreas preclínicas y clínicas.

La asignatura se compromete de manera significativa con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente.

### Objetivo General

Que el estudiante adquiera los principios y conceptos fundamentales para comprender el funcionamiento normal de los diferentes sistemas que constituyen el organismo humano, y prepararlo para abordar el estudio de los estados fisiopatológicos, facilitando la comprensión y realización de las actividades que debe cumplir en las áreas preclínicas y clínicas de su formación profesional.

### Objetivos Específicos

- Facilitar los medios para que el estudiante reciba la información teórica acerca de la fisiología normal de los sistemas nervioso, endocrino, hemostático, cardiovascular, digestivo, respiratorio y renal.

- Motivar al estudiante para que participe activamente en las clases teórico-prácticas programadas, relacionando la información y los conocimientos previos.
- Analizar de manera objetiva y crítica los diferentes recursos bibliográficos existentes, con el fin de que el curso no sea la única fuente de información en el campo de la fisiología.

### Justificación de la Asignatura

La asignatura de Fisiología general y de sistemas desempeña un papel fundamental en la formación integral del estudiante de medicina al constituir un componente científico básico esencial para fortalecer su pensamiento crítico. Su relevancia se encuentra en la capacitación que brinda al futuro profesional de la salud, permitiéndole abordar de manera efectiva y ética los desafíos contemporáneos en el ámbito de la salud y enfrentar los problemas prioritarios con competencia. La comprensión del funcionamiento integrado de los sistemas orgánicos es la base sobre la cual se construyen el razonamiento fisiopatológico y la práctica clínica posterior, lo que hace de esta asignatura un pilar de las ciencias básicas del Programa de Medicina.

### Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en ocho unidades: **Fisiología celular** (membrana, transporte, potenciales de reposo y de acción, sinapsis, músculo, sistema nervioso autónomo); **Neurofisiología** (receptores sensoriales, visión, audición, olfato y gusto, propiocepción, médula y reflejos, control motor); **Sangre y mecanismos hemostáticos** (hematopoyesis, leucopoyesis, coagulación, sistema inmune); **Sistema cardiovascular y hemodinámica** (propiedades del músculo cardíaco, electrocardiografía, mecánica y ciclo cardíaco, regulación cardiovascular, dinámica circulatoria); **Sistema respiratorio** (mecánica respiratoria, pruebas de función pulmonar, intercambio de gases, regulación de la respiración); **Endocrinología** (hormonas, eje hipotálamo-hipofisiario, tiroides, suprarrenales, páncreas, reproducción); **Sistema digestivo** (motilidad, secreciones, digestión y absorción); y **Sistema renal, líquidos y electrolitos** (filtración glomerular, reabsorción y secreción, equilibrio ácido-base). La metodología es teórico-práctica, con exposición oral del docente, exploración de conocimientos previos, conversatorios, talleres, elaboración de mapas conceptuales, análisis de casos clínicos, correlaciones básico-clínicas y prácticas de laboratorio.

### Espacios de Clase

Horario regular de clases (I período académico 2026): lunes y miércoles de 8:00 a 10:00 a.m. (salón 306); martes y viernes de 2:00 a 6:00 p.m. (salón 306); jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m, práctica de laboratorio (laboratorios 203, 204 y 205; grupos A/B/C/D).

### Espacios de Asesorías

Horarios de asesoría: Jueves de 4 a 6 pm.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias generales que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cognitivas               | Conocer la fundamentación de los procesos del funcionamiento de los sistemas del organismo sano; comprender la organización y el funcionamiento integrado de los sistemas orgánicos; deducir alteraciones representativas; describir las funciones normales y explicar la interacción para mantener la homeostasis; analizar e interpretar datos clínicos y de laboratorio |
| Prácticas / técnicas     | Desarrollar destrezas en la realización e interpretación de electrocardiografía, presión arterial, espirometrías y tiempo de coagulación; identificar y evaluar signos y síntomas de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, sanguíneas y renales aplicando la fisiología; manejo de las TIC                                                                         |
| Socio-afectivas          | Promover la convivencia y la tolerancia mediante el trabajo en grupo; suscitar la honestidad y la responsabilidad dentro de la pluralidad ideológica, de raza y de género; disposición para el autoaprendizaje y la autoevaluación                                                                                                                                         |
| Del convivir y comunicar | Promover la socialización, el respeto y la tolerancia para el trabajo en grupo; participar activamente en discusiones y presentaciones en equipo; comunicar de manera clara los conocimientos a pacientes, compañeros y profesionales; trabajar de manera colaborativa en la atención al paciente                                                                          |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]  | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| X[ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                    | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Unidad 1. Fisiología celular: membrana, transporte, potenciales de reposo y acción, sinapsis, músculo, sistema nervioso autónomo | MEP, GEA, TG  |                       | [7], [1]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                        | Estrategia(s)      | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2 | Unidad 2. Neurofisiología: receptores sensoriales, visión, audición, olfato y gusto, propiocepción, médula y reflejos, control motor                 | MEP, PLS, ACP, TG  |                       | [7], [3]     |
| 3 | Unidad 3. Sangre y mecanismos hemostáticos: hematopoyesis, leucopoyesis, coagulación, sistema inmune                                                 | MEP, PLS, ACP      |                       | [7], [6]     |
| 4 | Unidad 4. Sistema cardiovascular y hemodinámica: músculo cardíaco, electrocardiografía, mecánica y ciclo cardíaco, regulación, dinámica circulatoria | MEP, PLS, ACP, GEA |                       | [7], [1]     |
| 5 | Unidad 5. Sistema respiratorio: mecánica respiratoria, pruebas de función pulmonar, intercambio de gases, regulación de la respiración               | MEP, EIC, PLS, ACP |                       | [12], [7]    |
| 6 | Unidad 6. Endocrinología: hormonas, eje hipotálamo-hipofisiario, tiroides, suprarrenales, páncreas, reproducción                                     | MEP, EIC           |                       | [7], [11]    |
| 7 | Unidad 7. Sistema digestivo: motilidad, secreciones, digestión y absorción                                                                           | MEP, EIC, TG       |                       | [7], [1]     |
| 8 | Unidad 8. Sistema renal, líquidos y electrolitos: filtración glomerular, reabsorción y secreción, equilibrio ácido-base                              | MEP, EIC, PLS, ACP |                       | [7], [10]    |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación combina una evaluación diagnóstica (para conocer fortalezas y necesidades de cada estudiante y adaptar la enseñanza), una evaluación formativa (retroalimentación inmediata para medir el progreso individual) y una evaluación sumativa. Durante el curso se programan ocho (8) evaluaciones, con un porcentaje correspondiente a la intensidad horaria de cada unidad. Entre los criterios de evaluación se incluyen pruebas cortas (quiz), prácticas de laboratorio, discusión de resultados, talleres, exposiciones, elaboración de esquemas y participación en correlaciones básico-básica y básico-clínica, que representan el 20 % de la nota de la evaluación del sistema correspondiente. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria, no tiene supletorio y

la inasistencia da una nota de cero. La nota previa representa el 70 % de la definitiva (sumatoria de las ocho evaluaciones) y el examen final el 30 %.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo      | Momento                          | Tipo de evaluación | %    |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|------|
| Nota Previa<br>(70 %)  | Evaluación de Fisiología Celular | Examen             | 11 % |
|                        | Evaluación de Neurofisiología    | Examen             | 14 % |
|                        | Evaluación de Sangre             | Examen             | 10 % |
|                        | Evaluación de Cardiovascular     | Examen             | 21 % |
|                        | Evaluación de Respiratorio       | Examen             | 10 % |
|                        | Evaluación de Endocrino          | Examen             | 13 % |
|                        | Evaluación de Digestivo          | Examen             | 10 % |
|                        | Evaluación de Renal              | Examen             | 11 % |
| Examen Final<br>(30 %) | Final (incluye toda la materia)  | Examen             | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma de actividades por unidad temática (período 2026-1).

| Tema / Unidad                    | Semana | Evaluación                             |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Presentación                     | 1      |                                        |
| Unidad 1. Fisiología celular     | 1–2    | 18 de agosto 2 a 4 p.m                 |
| Unidad 2. Neurofisiología        | 3–4    | 31 de agosto 8 a 10 a.m                |
| Unidad 3. Sangre y hemostasia    | 4–5    | 7 de septiembre 8 a 10 a.m             |
| Unidad 4. Sistema cardiovascular | 5–8    | 29 de septiembre 2 a 4 p.m             |
| Unidad 5. Sistema respiratorio   | 9–11   | 13 de octubre 2 a 4 pm                 |
| Unidad 6. Endocrinología         | 11–13  | 26 de octubre 8 a 10 a.m               |
| Unidad 7. Sistema digestivo      | 13–15  | 3 de noviembre 2 a 4 p.m               |
| Unidad 8. Sistema renal          | 15–16  | 17 de noviembre 2 a 4 p.m              |
| Examen final                     | 17     | 24 noviembre de 2026, hora 10 a 12 a.m |
| Examen de Habilitación           |        | 1 diciembre de 2026, hora 10 a 12 a.m  |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura incluye prácticas de laboratorio los jueves; para ellas el grupo se divide en dos subgrupos (A y B), cada uno con un docente tutor. La asistencia es obligatoria y sin supletorio.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                                                    | Semana | Observaciones                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prácticas de laboratorio de fisiología (visión, coagulación sanguínea, electrocardiografía, función pulmonar, equilibrio ácido-base) | 1–16   | Laboratorios 203-204-205; subgrupos A y B; asistencia obligatoria, sin supletorio |

## 8 Referencias

1. Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. 13<sup>a</sup> ed. Editorial Elsevier; 2016.
2. Ganong WF. Fisiología Médica. 23<sup>a</sup> ed. Editorial McGraw-Hill Interamericana; 2010.
3. Tresguerres J. Fisiología Humana. 4<sup>a</sup> ed. Editorial McGraw-Hill; 2013.
4. Fox IS. Fisiología Humana. 12<sup>a</sup> ed. Editorial McGraw-Hill; 2011.
5. Best & Taylor. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. 14<sup>a</sup> ed. en español. Editorial Médica Panamericana; 2010.
6. Borón WF, Boulpaep EL. Fisiología Médica. 3<sup>a</sup> ed. Editorial Elsevier; 2017.
7. Mezquita C. Fisiología Médica. Del razonamiento fisiológico al razonamiento clínico. 1<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2011.
8. Calderón MFJ, Legido AJC. Neurofisiología aplicada al deporte. 1<sup>a</sup> ed. Editorial Kinesis; 2007.
9. Drucker CR. Fisiología Médica. 1<sup>a</sup> ed. Editorial El Manual Moderno; 2005.
10. Raff Levitzky. Fisiología Médica. 1<sup>a</sup> ed.; 2013.
11. Silverthorn DU. Fisiología Humana, un enfoque integrado. 6<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2013.
12. West JB. Fisiología Respiratoria. 9<sup>a</sup> ed. Editorial Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias generales y criterios de desempeño

| Categoría            | Competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cognitivas           | Conocer la fundamentación de los procesos del funcionamiento de los sistemas del organismo sano; comprender la organización y funcionamiento integrado de los sistemas orgánicos (nervioso, sanguíneo, cardiovascular, respiratorio, endocrino, digestivo y renal); deducir alteraciones representativas; conocer la interrelación entre sistemas; promover la actitud analítica frente a la solución de problemas. | Describir las funciones normales de los diferentes sistemas y explicar su interacción para mantener la homeostasis. Analizar e interpretar datos clínicos y de laboratorio en relación con los procesos fisiológicos; relacionar la fisiología con la patología y aplicarla en la práctica clínica y la investigación. |
| Prácticas / técnicas | Desarrollar destrezas en la realización e interpretación de electrocardiografía, presión arterial, espirometrías y tiempo de coagulación; disponibilidad para el manejo de las TIC.                                                                                                                                                                                                                                 | Identificar y evaluar los signos y síntomas de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, sanguíneas y renales aplicando la fisiología; interpretar pruebas clínicas y de laboratorio; diseñar y evaluar planes de tratamiento basados en principios de fisiología.                                                 |

| Categoría                | Competencia                                                                                                                                                                                                                                              | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socio-afectivas          | Promover la convivencia y la tolerancia mediante el trabajo en grupo; suscitar la honestidad y la responsabilidad dentro de la pluralidad ideológica, de raza y de género; respeto por el otro; disposición para el autoaprendizaje y la autoevaluación. | Actitud de respeto, honestidad y responsabilidad demostrada en el trabajo en grupo, el análisis y la crítica constructiva.                                                                                                                                                                                                         |
| Del convivir y comunicar | Promover la socialización, el respeto, la convivencia y la tolerancia para el trabajo en grupo en entornos virtuales; respeto a la opinión de compañeros y docentes.                                                                                     | Participar activamente en discusiones y presentaciones en equipo; comunicar de manera clara y precisa los conocimientos a pacientes, compañeros y profesionales; escuchar y considerar otras perspectivas; explicar de manera accesible a un público no especializado; trabajar de manera colaborativa en la atención al paciente. |

## Anexo B — Contenidos detallados por unidad

Número de horas de acompañamiento directo (AD) y de actividades independientes (TI), con la estrategia didáctica del original. Cada unidad cierra con su evaluación (2 h).

| Unidad                 | Tema / Subtema                                           | AD (h) | Estrategia didáctica                 | TI (h) | Total |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------|
| 1. Fisiología celular  | Estructura de la membrana plasmática                     | 2      | Exploración de conocimientos previos | 2      | 4     |
| 1. Fisiología celular  | Transporte a través de membrana                          | 2      | Conversatorio                        | 1      | 3     |
| 1. Fisiología celular  | Origen del potencial de reposo                           | 2      | Exposición oral con preguntas        | 4      | 6     |
| 1. Fisiología celular  | Origen y propagación del potencial de acción             | 4      | Exposición oral                      | 3      | 7     |
| 1. Fisiología celular  | Sinapsis y neurotransmisores                             | 2      | Exposición oral con preguntas        | 3      | 5     |
| 1. Fisiología celular  | Sistema muscular y mecanismo de contracción              | 2      | Lecturas y mapas conceptuales        | 4      | 6     |
| 1. Fisiología celular  | Tipos de contracción muscular y velocidad de contracción | 2      | Taller en grupo dirigido             | 2      | 4     |
| 1. Fisiología celular  | Sistema nervioso autónomo                                | 2      | Exploración de conocimientos previos | 4      | 6     |
| 1. Fisiología celular  | I Evaluación                                             | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 2. Neurofisiología     | Receptores sensoriales: tacto, dolor y temperatura       | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |
| 2. Neurofisiología     | Visión                                                   | 2      | Práctica de laboratorio              | 4      | 6     |
| 2. Neurofisiología     | Audición y sistema vestibular                            | 2      | Exposición oral                      | 3      | 5     |
| 2. Neurofisiología     | Olfato y gusto                                           | 2      | Exposición oral                      | 3      | 5     |
| 2. Neurofisiología     | Receptores musculares. Propriocepción                    | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |
| 2. Neurofisiología     | Médula espinal y reflejos medulares                      | 4      | Caso clínico. Taller en grupo        | 4      | 8     |
| 2. Neurofisiología     | Control motor: corteza motora                            | 4      | Caso clínico. Taller en grupo        | 4      | 8     |
| 2. Neurofisiología     | Control motor: ganglios basales, cerebelo                | 4      | Caso clínico                         | 2      | 6     |
| 2. Neurofisiología     | II Evaluación                                            | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 3. Sangre y hemostasia | Hematopoyesis. Función de las células sanguíneas         | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |
| 3. Sangre y hemostasia | Leucopoyesis y función de células blancas                | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |
| 3. Sangre y hemostasia | Coagulación sanguínea                                    | 2      | Práctica de laboratorio              | 2      | 4     |
| 3. Sangre y hemostasia | Función de los linfocitos T y B                          | 1      | Conversatorio                        | 2      | 3     |
| 3. Sangre y hemostasia | Sistema inmune, sistema HLA, complemento                 | 1      | Caso clínico                         | 4      | 5     |
| 3. Sangre y hemostasia | III Evaluación                                           | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 4. Cardiovascular      | Generalidades del sistema cardiovascular                 | 2      | Exploración de conocimientos previos | 4      | 6     |
| 4. Cardiovascular      | Propiedades eléctricas y mecánicas del músculo cardíaco  | 4      | Exposición oral                      | 4      | 8     |
| 4. Cardiovascular      | Principios de electrocardiografía                        | 4      | Exposición oral                      | 4      | 8     |
| 4. Cardiovascular      | Mecánica cardíaca I                                      | 4      | Guía de estudio dirigida             | 2      | 6     |
| 4. Cardiovascular      | Ciclo y gasto cardíaco                                   | 2      | Caso clínico                         | 4      | 6     |
| 4. Cardiovascular      | Electrocardiografía                                      | 4      | Práctica de laboratorio              | 4      | 8     |
| 4. Cardiovascular      | Hemodinámica: resistencia, conductancia                  | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |

| Unidad               | Tema / Subtema                                                               | AD (h) | Estrategia didáctica                 | TI (h) | Total |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------|
| 4. Cardiovascular    | Mecánica cardíaca II                                                         | 2      | Discusión: laboratorio de EKG        | 4      | 6     |
| 4. Cardiovascular    | Circulación sanguínea y presión arterial                                     | 2      | Guía de estudio dirigida             | 2      | 4     |
| 4. Cardiovascular    | Microcirculación y presión venosa                                            | 2      | Guía de estudio dirigida             | 4      | 6     |
| 4. Cardiovascular    | Regulación cardiovascular                                                    | 4      | Caso clínico                         | 2      | 6     |
| 4. Cardiovascular    | Dinámica circulatoria I                                                      | 2      | Práctica de laboratorio              | 4      | 6     |
| 4. Cardiovascular    | Dinámica circulatoria II                                                     | 2      | Discusión de laboratorio             | 4      | 6     |
| 4. Cardiovascular    | IV Evaluación                                                                | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 5. Respiratorio      | Mecánica respiratoria I                                                      | 2      | Exploración de conocimientos previos | 4      | 6     |
| 5. Respiratorio      | Mecánica respiratoria II                                                     | 2      | Exposición oral con preguntas        | 4      | 6     |
| 5. Respiratorio      | Pruebas de función pulmonar I                                                | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |
| 5. Respiratorio      | Intercambio alvéolo-capilar                                                  | 2      | Lecturas y mapas conceptuales        | 4      | 6     |
| 5. Respiratorio      | Transporte de gases por la sangre                                            | 2      | Exposición oral con preguntas        | 4      | 6     |
| 5. Respiratorio      | Intercambio alvéolo-capilar, capilar-tejido                                  | 4      | Caso clínico                         | 4      | 8     |
| 5. Respiratorio      | Regulación nerviosa y química de la respiración                              | 6      | Lecturas y mapas conceptuales        | 2      | 10    |
| 5. Respiratorio      | Pruebas de función pulmonar II                                               | 2      | Discusión de laboratorio             | 2      | 4     |
| 5. Respiratorio      | VI Evaluación                                                                | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 6. Endocrinología    | Química de las hormonas.                                                     | 2      | Exploración de conocimientos previos | 2      | 4     |
| 6. Endocrinología    | Mecanismo de acción hormonal                                                 |        |                                      |        |       |
| 6. Endocrinología    | Eje hipotálamo-hipofisario I                                                 | 2      | Exposición oral con preguntas        | 2      | 4     |
| 6. Endocrinología    | Paratiroides, calcitonina y vitamina D                                       | 2      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 6     |
| 6. Endocrinología    | Páncreas endocrino                                                           | 1      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 5     |
| 6. Endocrinología    | Hormona del crecimiento y somatomedinas                                      | 2      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 6     |
| 6. Endocrinología    | Tiroides                                                                     | 2      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 6     |
| 6. Endocrinología    | Suprarrenales y estrés                                                       | 2      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 6     |
| 6. Endocrinología    | Endocrinología de la reproducción femenina                                   | 1      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 5     |
| 6. Endocrinología    | Endocrinología de la reproducción masculina                                  | 2      | Exposición oral de estudiantes       | 4      | 6     |
| 6. Endocrinología    | V Evaluación                                                                 | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 7. Sistema digestivo | Principios generales del sistema gastrointestinal                            | 2      | Exploración de conocimientos previos | 4      | 6     |
| 7. Sistema digestivo | Motilidad esofágica, gástrica e intestinal                                   | 2      | Exposición oral con preguntas        | 4      | 6     |
| 7. Sistema digestivo | Secreción salival y gástrica                                                 | 2      | Exposición oral con preguntas        | 4      | 6     |
| 7. Sistema digestivo | Secreción pancreática y biliar                                               | 2      | Exposición oral con preguntas        | 2      | 4     |
| 7. Sistema digestivo | Digestión y absorción de carbohidratos, proteínas y lípidos                  | 2      | Lecturas y mapas conceptuales        | 4      | 6     |
| 7. Sistema digestivo | Digestión y absorción de vitaminas, electrolitos y agua                      | 2      | Taller en grupo dirigido             | 4      | 6     |
| 7. Sistema digestivo | VII Evaluación                                                               | 2      | —                                    | —      | 2     |
| 8. Sistema renal     | Compartimientos líquidos iónicos y filtración glomerular                     | 1      | Exploración de conocimientos previos | 4      | 5     |
| 8. Sistema renal     | Reabsorción y secreción renal, depuraciones                                  | 6      | Exposición oral con preguntas        | 2      | 8     |
| 8. Sistema renal     | Mecanismos renales de reabsorción de sodio y agua                            | 2      | Lecturas y tablas comparativas       | 4      | 6     |
| 8. Sistema renal     | Manejo renal de calcio, potasio, cloro; concentración y dilución de la orina | 2      | Exposición oral                      | 4      | 6     |
| 8. Sistema renal     | Manejo renal del bicarbonato                                                 | 1      | Caso clínico                         | 4      | 5     |
| 8. Sistema renal     | Regulación del equilibrio ácido-base I                                       | 2      | Práctica de laboratorio              | 4      | 6     |
| 8. Sistema renal     | Regulación del equilibrio ácido-base II                                      | 2      | Discusión de resultados              | 2      | 4     |
| 8. Sistema renal     | VIII Evaluación                                                              | 2      | —                                    | —      | 2     |



## Anexo C — Distribución del porcentaje por evaluación y cronograma

Distribución del porcentaje de los temas y docente responsable de cada evaluación:

| Evaluación            | Porcentaje | Docente           |
|-----------------------|------------|-------------------|
| 1. Fisiología Celular | 11 %       | Flavio G. Muñoz   |
| 2. Neurofisiología    | 14 %       | Wilmer Mosquera   |
| 3. Sangre             | 10 %       | Wilmer Mosquera   |
| 4. Cardiovascular     | 21 %       | Flavio G. Muñoz   |
| 5. Respiratorio       | 10 %       | Flavio G. Muñoz   |
| 6. Endocrino          | 13 %       | Wilmer Mosquera   |
| 7. Digestivo          | 10 %       | Alberto Gutiérrez |
| 8. Renal              | 11 %       | Alberto Gutiérrez |

Cronograma de actividades por unidad:

| Tema            | Desde                      | Hasta                      | Examen                                 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Presentación    | 3 de agosto 8 a 10 am      |                            |                                        |
| Celular         | 4 de agosto de 2 a 6 pm    | 13 de agosto 7 a 12 m      | 18 de agosto 2 a 4 p.m                 |
| Neurofisiología | 14 de agosto 2 a 6 p.m     | 26 de agosto 8 a 10 am     | 31 de agosto 8 a 10 a.m                |
| Sangre          | 27 de agosto 7 a 12 m      | 4 de septiembre 2 a 6 p.m  | 7 de septiembre 8 a 10 a.m             |
| Cardiovascular  | 8 de septiembre 2 a 6 pm   | 25 de septiembre 2 a 4 p.m | 29 de septiembre 2 a 4 p.m             |
| Respiratorio    | 25 de septiembre 4 a 6 p.m | 6 de octubre 2 a 6 p.m     | 13 de octubre 2 a 4 pm                 |
| Endocrino       | 7 de octubre 8 a 10 a.m    | 19 de octubre 8 a 10 am    | 26 de octubre 8 a 10 a.m               |
| Digestivo       | 20 de octubre 2 a 6 pm     | 28 de octubre 8 a 10 a.m   | 3 de noviembre 2 a 4 p.m               |
| Renal           | 29 de octubre 7 a 12 m     | 11 de noviembre 8:10 a.m   | 17 de noviembre 2 a 4 p.m              |
| Examen final    | —                          | —                          | 24 noviembre de 2026, hora 10 a 12 a.m |
| Habilitación    | —                          | —                          | 1 diciembre de 2026, hora 10 a 12 a.m  |

# 0297035 — Fundamentos de Investigación III

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Fundamentos de Investigación III                                                              |
| Código                                              | 0297035                                                                                       |
| Semestre                                            | 3                                                                                             |
| Créditos                                            | 6                                                                                             |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; de problemática social; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Investigación; Social                                                                         |
| Horas presenciales semanales                        | 9                                                                                             |
| Horas teóricas semanales                            | 6                                                                                             |
| Horas prácticas semanales                           | 3                                                                                             |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 9                                                                                             |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 144                                                                                           |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 144                                                                                           |
| Horas teóricas por semestre                         | 96                                                                                            |
| Horas prácticas por semestre                        | 48                                                                                            |
| Habitable                                           | Sí                                                                                            |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                                            |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                                            |
| Prácticas sociales                                  | Sí                                                                                            |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297020 — Fundamentos de Investigación II

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Diana María Martínez Cerón                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Email              | dianamartinezc@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfil profesional | Ft, PhD en ciencias de la salud, MSc. en ciencias cardiovasculares, énfasis en epidemiología y salud pública Docente del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar; coordinadora de la asignatura; responsable de los módulos de Bioestadística y Metodología de la Investigación. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                     | Email                          | Perfil profesional                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diana María Martínez Cerón | dianamartinezc@unicauca.edu.co | Ft. Doctora en Ciencias de la Salud MSc. en ciencias cardiovasculares-epidemiología y salud pública Especialista en cuidado crítico                                                                   |
| Diego Muñoz Sotelo         | diegom@unicauca.edu.co         | Fonoaudiólogo Maestría en Salud Pública                                                                                                                                                               |
| Beatriz Eugenia Bastidas   | sayamago1@yahoo.com            | Med.Maestría en Gestión de Organizaciones y proyectos Directora del grupo de investigación Salud, Familia y Sociedad.                                                                                 |
| Edgar Alfonso Castro       | eacastro@unicauca.edu.co       | Antropólogo, Esp., Mg. en Antropología Doctor en Ciencias Humanas                                                                                                                                     |
| Guillermo Cuellar          | gacuellar@gmail.com            | Med. Especialista en Diagnóstico por Imágenes                                                                                                                                                         |
| Adriana Lucía Valdez       | adrianitalvf@unicauca.edu.co   | Enfermera. Doctora en Ciencias de la Educación. Estudiante en estancia posdoctoral en Bioética. Especialista en Administración en Salud. Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Salud. |
| Laura Trujillo             | lmtrujillo@unicauca.edu.co     | Enf. Especialista en Administración en Salud                                                                                                                                                          |
| Julian Holguin             | julianhg@unicauca.edu.co       | Magíster en Salud Pública Médico Especialista en psiquiatría                                                                                                                                          |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Fundamentos de Investigación III es una asignatura del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud, dependencia liderada por un equipo humano interdisciplinario que contribuye a capacitar, con un enfoque integral, a un profesional con altas calidades humanas, científicas y éticas, facilitando instrumentos que le permiten adquirir una amplia concepción del proceso salud-enfermedad. El Departamento aporta a la formación del profesional de Ciencias de la Salud con énfasis en el desarrollo de habilidades para la atención integral y la investigación, teniendo como marco de referencia la Atención Primaria en Salud.

La asignatura integra tres componentes —Epidemiología, Bioestadística y Metodología de la Investigación—. Los módulos de bioestadística y epidemiología se desarrollan mediante clases magistrales, talleres prácticos en clase y trabajo independiente; el módulo de metodología de la investigación se desarrolla de forma transversal durante el semestre, en sesiones semanales de pequeños grupos con acompañamiento de un tutor. El trabajo de metodología se realiza con base en los temas identificados en Fundamentos de Investigación II: los grupos de estudiantes, orientados por sus tutores, desarrollan la primera parte del protocolo de investigación hasta la etapa de definición del diseño del estudio, con continuación en Fundamentos de Investigación IV.

### Objetivo General

Proporcionar conocimientos teórico-prácticos de bioestadística, epidemiología y metodología de la investigación que permitan al estudiante incorporarlos en la formación profesional y llevarlos a la práctica en pro de la salud individual y colectiva.

### Objetivos Específicos

- Proporcionar los elementos básicos y fundamentales de la bioestadística descriptiva e inferencial que permitan al estudiante desarrollar actitudes y aptitudes favorables para la investigación científica.
- Capacitar en la comprensión de los métodos y diseños epidemiológicos básicos que permitan al estudiante desarrollar actitudes y aptitudes favorables para la interpretación de la literatura biomédica, parte fundamental para la toma de decisiones en el campo médico y científico.
- Brindar herramientas para la evaluación crítica de protocolos y metodología de la investigación en pro de fortalecer los conocimientos adquiridos y fomentar el desarrollo de nuevas propuestas de investigación.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que Fundamentos de Investigación III tiene como objetivo la adquisición de conocimientos y habilidades que sirven de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud, esta asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. El dominio de la bioestadística, la

epidemiología y la metodología de la investigación es indispensable para la interpretación crítica de la literatura biomédica y para la formulación de propuestas de investigación que respondan a las problemáticas prioritarias de salud, articulando la formación del médico con la generación y evaluación de evidencia.

### Descripción General de la Asignatura

El módulo de **Epidemiología** aborda los fundamentos de la investigación científica, los conceptos y modelos de causalidad (criterios de Hill), los tipos de estudios epidemiológicos (descriptivos, cohortes, casos y controles, transversales, pruebas diagnósticas, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis), los niveles de evidencia y los sesgos. El módulo de **Bioestadística** cubre los tipos de variables y su operacionalización, la población y el muestreo, la estadística descriptiva y los indicadores epidemiológicos, las distribuciones de probabilidad, las pruebas de significancia estadística, los intervalos de confianza y las medidas de asociación (Chi cuadrado). El módulo de **Metodología de la Investigación** se desarrolla de forma transversal en pequeños grupos con tutor, alternando la revisión conceptual de los pasos del método científico con la aplicación práctica en la formulación de un protocolo de investigación.

### Espacios de Asesorías

Espacios de asesoría: Las asesorías académicas se desarrollarán los días miércoles, en el horario de 9:00 a. m. a 12:00 m., previa solicitud por parte de los estudiantes, con el propósito de brindar acompañamiento al proceso de aprendizaje, resolver inquietudes y orientar el desarrollo de las actividades académicas.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)          | Proporcionar conocimientos teórico-prácticos de bioestadística, epidemiología y metodología de la investigación que permitan al estudiante en la formación profesional llevarlos a la práctica en pro de la salud individual y colectiva                                 |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)     | Desarrollar habilidades que permitan el reconocimiento de problemáticas en salud abordables desde la salud pública en beneficio de la comunidad, teniendo presente aspectos bioéticos                                                                                    |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización) | Conocer los elementos básicos de la bioestadística descriptiva e inferencial; comprender los métodos y diseños epidemiológicos básicos que permitan interpretar la literatura biomédica; desarrollar pensamiento crítico de protocolos y metodología de la investigación |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)      | Desarrollar aptitudes y actitudes para la investigación científica y la evaluación crítica de la evidencia existente                                                                                                                                                     |

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Fortalecer la capacidad de trabajo en grupo; resaltar la importancia de la divulgación de material científico; buen manejo de las herramientas virtuales para la comunicación y el aprendizaje |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| X   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por módulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                          | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Módulo de Epidemiología: fundamentos de la investigación científica, causalidad, tipos de estudios epidemiológicos, niveles de evidencia, sesgos, lectura crítica                                                      | MEP, TG, ACP, RLC                   | [1], [2], [3] |
| 2 | Módulo de Bioestadística: variables y operacionalización, población y muestreo, estadística descriptiva e indicadores, distribuciones de probabilidad, pruebas de significancia, intervalos de confianza, Chi cuadrado | MEP, TG                             | [4], [5], [6] |
| 3 | Módulo de Metodología de la Investigación (transversal): pasos del método científico, escritura científica y formulación del protocolo de investigación                                                                | ABR, TG, RLC                        | [1], [7]      |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Los exámenes teóricos (70 %) corresponden a dos evaluaciones escritas de los módulos de bioestadística y epidemiología. El examen final corresponde a la sustentación del protocolo de investigación ante un jurado conformado por los profesores de la asignatura (50 % de la nota del examen final) y a la revisión del documento extenso del protocolo por parte del tutor del grupo (50 % restante). La asistencia a clases y prácticas se reporta a SIMCA mensualmente y determina el derecho a presentar los exámenes, según el Reglamento Estudiantil.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                          | Tipo de evaluación                                            | %    |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Parcial de Epidemiología (35 %)  | Examen escrito de epidemiología                               | 20 % |
|                     |                                  | Talleres                                                      | 10 % |
|                     |                                  | Prácticas                                                     | 5 %  |
|                     | Parcial de Bioestadística (35 %) | Examen escrito de bioestadística                              | 20 % |
|                     |                                  | Talleres                                                      | 10 % |
|                     |                                  | Prácticas                                                     | 5 %  |
| Examen Final (30 %) | Final (30 %)                     | Revisión del documento extenso del protocolo de investigación | 15 % |
|                     |                                  | Sustentación final                                            | 15 % |
|                     |                                  |                                                               |      |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Clases los lunes, martes y viernes.

| Tema / Unidad                                                                                                               | Semana | Observaciones                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Módulo de Epidemiología (fundamentos, causalidad, sesgos, diseños de estudio, lectura crítica)                              | 1–8    | Con tutorías semanales de metodología |
| Primer Parcial                                                                                                              | 8      | Módulo de Epidemiología               |
| Módulo de Bioestadística (variables, muestreo, estadística descriptiva, significancia estadística, intervalos de confianza) | 9–16   | Con tutorías semanales de metodología |
| Segundo Parcial                                                                                                             | 15     | Módulo de Bioestadística              |
| Sustentación del protocolo de investigación                                                                                 | 17     | Examen final                          |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

El módulo de Metodología de la Investigación se desarrolla como práctica transversal en pequeños grupos con tutor durante todo el semestre; su producto es el protocolo de investigación.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                | Semana | Observaciones                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutorías de metodología de la investigación en pequeños grupos   | 1–17   | Sesiones semanales (viernes); desarrollo del protocolo de investigación con acompañamiento del tutor |
| Prácticas de bioestadística y epidemiología (talleres con datos) | 1–16   | Aplicación de conceptos en clase                                                                     |

## 8 Referencias

1. Novío Mallón S, et al. Investigación en ciencias de la salud: metodología básica. Universidad de Santiago de Compostela; 2016.
2. Londoño JL. Metodología de la investigación epidemiológica. 5ª ed. Editorial El Manual Moderno Colombia; 2014.
3. Henquin RP. Epidemiología y estadística para principiantes. Corpus Editorial; 2013.
4. Beth Dawson, Trapp RG. Bioestadística médica. 4ª ed. Editorial El Manual Moderno; 2015.
5. Pagano M, Gauvreau K. Principles of Biostatistics. 2ª ed.; 2004.
6. Zar JH. Biostatistical Analysis. 3ª ed. Prentice Hall; 2001.
7. Shoemaker R, Delgado M. Fundamentos de epidemiología. Universidad del Cauca; 2019.
8. Gordis L. Epidemiology. 6ª ed. Elsevier; 2019.
9. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing Clinical Research. 5ª ed. Wolters Kluwer; 2022.
10. Rothman KJ, Lash TL, Greenland S. Modern Epidemiology. 4ª ed. Wolters Kluwer; 2021.
11. Daniel WW, Cross CL. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 11th ed. John Wiley & Sons; 2018.
12. EQUATOR Network. Enhancing the QUALity and Transparency Of Health Research. Disponible en: <https://www.equator-network.org>
13. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 2ª ed. McGraw-Hill; 2023.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: ME (Método expositivo), CM (Clase magistral), MEC (Método expositivo combinado), TU (Tutorías), TS (Taller-Seminario), PR (Práctica), PG (Pequeños grupos), TG (Trabajo en grupos), AA (Aprendizaje autónomo), ABP (Aprendizaje basado en problemas), FO (Foro).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño



| Categoría                                                            | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                          | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC                      | Proporcionar conocimientos teórico-prácticos de bioestadística, epidemiología y metodología de la investigación que permitan al estudiante, en la formación profesional, llevarlos a la práctica en pro de la salud individual y colectiva.                                                           | Los estudiantes deben sustentar y defender un protocolo de investigación desarrollado durante todo el semestre. Además, en un examen escrito deben resolver y/o interpretar análisis estadísticos y poner en práctica conocimientos en epidemiología y metodología de investigación. |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Desarrollar habilidades que permitan el reconocimiento de problemáticas en salud que se puedan abordar desde la salud pública y que busquen el beneficio de la comunidad, teniendo presente aspectos bioéticos.                                                                                       | Capacidad de observación y sensibilización ante las problemáticas de salud. Actitud de respeto por los participantes incluidos en los procesos de investigación.                                                                                                                     |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Conocer los elementos básicos de la bioestadística descriptiva e inferencial. Comprender los métodos y diseños epidemiológicos básicos que permitan interpretar correctamente la literatura biomédica. Desarrollar pensamiento crítico de protocolos y metodología de la investigación.               | Destrezas para realizar análisis estadísticos, diferenciar variables e interpretar resultados, así como para formular protocolos de investigación.                                                                                                                                   |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Desarrollar aptitudes y actitudes para la investigación científica y la evaluación crítica de la evidencia existente.                                                                                                                                                                                 | Habilidad para generar productos y para interpretar productos científicos de forma acertada.                                                                                                                                                                                         |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Fortalecer la capacidad de trabajo en grupo y fomentar las buenas relaciones interpersonales que faciliten el trabajo en comunidad. Resaltar la importancia de la divulgación de material científico. Buen manejo de las herramientas virtuales que permitan una adecuada comunicación y aprendizaje. | Capacidad de trabajo en equipo basado en el respeto. Entender la importancia de la divulgación de los productos científicos como herramientas para el crecimiento cultural y educativo de la sociedad.                                                                               |

## Anexo B — Contenidos detallados por módulo

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI), con la metodología del original.

| Módulo         | Tema                                                                                                                     | AD (h) | Metodología | TI (h) | Metodología |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Epidemiología  | Presentación del programa, inducción, organización de pequeños grupos para el módulo de metodología                      | 1      | ME          | 0      | —           |
| Epidemiología  | Cómo escribir y presentar informes. Taller de escritura científica                                                       | 2      | ME          | 2      | AA          |
| Epidemiología  | Prueba diagnóstica. Fundamentos de investigación científica. Conceptos básicos de epidemiología, generalidades, historia | 2      | CM          | 2      | PR          |
| Epidemiología  | Inicio del módulo de metodología de investigación. Práctica en pequeños grupos                                           | 2      | TU          | 0      | TG          |
| Epidemiología  | Proceso salud-enfermedad. Modelos explicativos. Causalidad: criterios de Hill, causa necesaria y suficiente              | 2      | CM          | 0      | TG          |
| Epidemiología  | Estudios epidemiológicos, generalidades. Niveles de evidencia. Tipos de diseños. Taller de pregunta PICO                 | 2      | CM          | 2      | TS          |
| Epidemiología  | Sesgos                                                                                                                   | 2      | MEC         | 0      | —           |
| Epidemiología  | Estudios analíticos de cohortes, casos y controles. Lectura crítica                                                      | 2      | MEC         | 2      | ABP         |
| Epidemiología  | Estudios transversales                                                                                                   | 2      | MEC         | 0      | —           |
| Epidemiología  | Estudios de pruebas diagnósticas                                                                                         | 4      | MEC         | 0      | —           |
| Epidemiología  | Ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis                                                                 | 2      | MEC         | 2      | PR          |
| Epidemiología  | Prácticas de tutoría (varias sesiones)                                                                                   | 2 c/u  | TU          | 0      | —           |
| Bioestadística | Importancia de la investigación en la formación profesional. La bioestadística en las Ciencias de la Salud               | 2      | CM          | 2      | PR          |
| Bioestadística | Prueba diagnóstica. Tipos de variables, recolección, ingreso y organización de datos                                     | 1      | MEC         | 1      | PR          |
| Bioestadística | Población y muestreo                                                                                                     | 2      | CM-MEC      | 2      | PR          |
| Bioestadística | Niveles de medición y operacionalización de variables; distribución de frecuencias; presentación en tablas. Taller       | 1      | ME          | 1      | PR          |

| Módulo         | Tema                                                                                                                                     | AD (h) | Metodología | TI (h) | Metodología |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Bioestadística | Estadística descriptiva e indicadores epidemiológicos: medidas de frecuencia (proporción, tasa, índice, razón); incidencia y prevalencia | 2      | CM-MEC      | 2      | PR          |
| Bioestadística | Medidas de tendencia central y de dispersión. Análisis gráfico                                                                           | 1      | CM          | 1      | PG          |
| Bioestadística | Pruebas de significancia e intervalos de confianza. Taller                                                                               | 2      | CM-ME       | 2      | PR          |
| Bioestadística | Medidas de asociación entre variables. Chi cuadrado                                                                                      | 1      | CM-ME       | 1      | PR          |
| Bioestadística | Sesgo, error, confusión                                                                                                                  | 4      | FO          | 0      | —           |
| Bioestadística | Parcial teórico                                                                                                                          | 2      | ABP         | 0      | —           |
| Bioestadística | Prácticas de tutoría (varias sesiones)                                                                                                   | 2 c/u  | TU          | 0      | —           |
| Metodología    | Sustentación final del protocolo de investigación                                                                                        | 2      | FO          | 0      | —           |

## Anexo C — Cronograma detallado 2026-1

| Sem. | Fecha  | Tema                                                                                                                        | Responsable |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | 3 ago  | Presentación del programa, inducción; conformación de grupos de trabajo. Actividad de sensibilización.                      | DMM / DMS   |
| 1    | 4 ago  | Fundamentos de investigación científica (enfoque cuantitativo y cualitativo)                                                | DMS         |
| 2    | 10 ago | Conceptos básicos de epidemiología, generalidades, historia                                                                 | DMS         |
| 2    | 11 ago | Taller; cómo escribir y presentar informes; taller de escritura científica                                                  | DMS         |
| 2    | 14 ago | Inicio del desarrollo del módulo de metodología de investigación. Tutoría en pequeños grupos.                               | Tutores     |
| 3    | 18 ago | Proceso salud enfermedad. Modelos explicativos Causalidad: Criterios de Hill, Causa Necesaria y Causa Suficiente.           | DMS         |
| 3    | 21 ago | Tutoría                                                                                                                     | Tutores     |
| 4    | 24 ago | Sesgos en investigación; taller                                                                                             | DMS         |
| 4    | 25 ago | Estudios epidemiológicos; niveles de evidencia                                                                              | DMS         |
| 4    | 28 ago | Tutoría                                                                                                                     | Tutores     |
| 5    | 31 ago | Diseños; taller de pregunta PICO                                                                                            | DMS         |
| 5    | 1 sep  | Estudios analíticos de cohortes, casos y controles; lectura crítica; taller                                                 | DMS         |
| 5    | 4 sep  | Tutoría                                                                                                                     | Tutores     |
| 6    | 7 sep  | Estudios transversales                                                                                                      | DMS         |
| 6    | 8 sep  | Estudios de pruebas diagnósticas                                                                                            | DMS         |
| 6    | 11 sep | Tutoría                                                                                                                     | Tutores     |
| 7    | 14 sep | Ensayos clínicos                                                                                                            | DMS         |
| 7    | 15 sep | Indicadores epidemiológicos                                                                                                 | DMS         |
| 7    | 18 sep | Tutoría                                                                                                                     | Tutores     |
| 8    | 21 sep | I parcial                                                                                                                   | DMS         |
| 8    | 22 sep | Retroalimentación de examen y socialización de notas del primer módulo.                                                     | DMS         |
| 8    | 25 sep | Tutoría                                                                                                                     | Tutores     |
| 9    | 28 sep | Importancia de la investigación en la formación profesional. La bioestadística en investigación en las Ciencias de la Salud | DMM         |

| Sem. | Fecha  | Tema                                                                                                               | Responsable        |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9    | 29 sep | Tipos de variables, recolecta, ingreso y organización de datos. Software estadístico                               | DMM                |
| 9    | 2 oct  | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 10   | 5 oct  | Niveles de medición y operacionalización de variables; distribución de frecuencias; presentación en tablas; taller | DMM                |
| 10   | 6 oct  | Población, muestra, tipos de muestreos.                                                                            | DMM                |
| 10   | 9 oct  | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 11   | 13 oct | Medidas de tendencia central y dispersión; análisis gráfico.                                                       | DMM                |
| 11   | 16 oct | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 12   | 19 oct | Chi cuadrado; medidas de asociación entre variables                                                                | DMM                |
| 12   | 20 oct | Pruebas de significancia estadística e intervalos de confianza                                                     | DMM                |
| 12   | 23 oct | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 13   | 26 oct | Pruebas de significancia estadística e intervalos de confianza. Taller                                             | DMM                |
| 13   | 27 oct | Socialización ejercicios de analisis e interpretacion SPSS                                                         | DMM                |
| 13   | 30 oct | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 14   | 3 nov  | Medicina basada en la evidencia (conversatorio)                                                                    | DMM                |
| 14   | 6 nov  | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 15   | 9 nov  | Socialización de análisis estadísticos- SPSS                                                                       | DMM                |
| 15   | 10 nov | II parcial                                                                                                         | DMM                |
| 15   | 13 nov | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 16   | 17 nov | Retroalimentación del examen                                                                                       | DMM                |
| 16   | 20 nov | Tutoría                                                                                                            | Tutores            |
| 17   | 23 nov | Entrega de protocolo de investigación                                                                              | DMM                |
| 18   | 4 dic  | Sustentaciones finales de protocolos de investigación                                                              | Todos los docentes |

# 0297036 — Genética básica

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre                                              | Genética básica        |
| Código                                              | 0297036                |
| Semestre                                            | 3                      |
| Créditos                                            | 2                      |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica |
| Área de formación                                   | Básico                 |
| Horas presenciales semanales                        | 4                      |
| Horas teóricas semanales                            | 3.5                    |
| Horas prácticas semanales                           | 0.5                    |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 10                     |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 64                     |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 160                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 58                     |
| Horas prácticas por semestre                        | 6                      |
| Habitable                                           | Sí                     |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                     |
| Prácticas clínicas                                  | No                     |
| Prácticas sociales                                  | No                     |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0204011 — Biología celular molecular y Bioquímica

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                      |
|--------|----------------------------|
| Nombre | Sulma Lilian Muñoz Benítez |
| Email  | sumunoz@unicauca.edu.co    |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Licenciada en Biología. Magíster en Genética Humana. PhD en Ciencias Biomédicas. Post-Doc en Investigación y Metodología. Áreas: biología molecular, genética humana, citogenética, bioquímica. Coinvestigadora del Grupo de Investigación en Genética Humana y Aplicada (GIGHA). Orienta el 90 % de los temas. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                      | Email                   | Perfil profesional                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulma Lilian Muñoz Benítez  | sumunoz@unicauca.edu.co | Licenciada en Biología; MSc Genética Humana; PhD Ciencias Biomédicas; Post-Doc. Coordinadora; orienta el 90 % de los temas.                                                                                 |
| Carlos Hernán Sierra Torres | hsierra@unicauca.edu.co | Licenciado en Biología; PhD Ciencias Biomédicas; Post-Doc en Negocios de Biociencia. Áreas: biología molecular, epidemiología molecular y genética. Director del grupo GIGHA. Orienta el 10 % de los temas. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Genética Básica es una de las asignaturas que ofrece el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, y pertenece a las ciencias básicas biomédicas del Programa de Medicina. Los conocimientos de genética son fundamentales en la formación del médico debido al gran desarrollo de este campo, que avanza con rapidez y está integrado con todos los aspectos de las ciencias biomédicas. La asignatura proporciona herramientas básicas de la genética para que el estudiante sea capaz de llevar a cabo una aproximación clínica del paciente y la familia afectados por patologías genéticas, desórdenes hereditarios, malformaciones congénitas y manejo de las consultas de asesoría. Mediante las correlaciones clínicas presenta las bases genéticas de las enfermedades raras y complejas, incluyendo cáncer y otras enfermedades.

La asignatura se organiza en cuatro módulos que buscan conocer y comprender los fundamentos de la genética para llegar a una aproximación clínica de las enfermedades. Es una asignatura teórica-práctica que estructura la formación integral del estudiante a través de procesos psicosociales, cognitivos y en valores. Los docentes que la orientan hacen parte del Grupo de Investigación en Genética Humana y Aplicada (GIGHA), reconocido ante Colciencias, que desarrolla proyectos sobre la influencia de factores de susceptibilidad genética en enfermedades prevalentes en la región, como el cáncer gástrico, el cáncer de cuello uterino y la enfermedad cardiovascular.

### Objetivo General

Proporcionar al estudiante un conocimiento secuencial, ordenado e integrado de los diferentes aspectos de la genética —desde las bases moleculares y citogenéticas hasta los mecanismos de transmisión hereditarios (cromosómico, mendeliano y multifactorial)— con el fin de facilitar su

aprendizaje y aplicación en las áreas clínicas durante su proceso de formación médica, lo cual redundará en un desempeño más eficiente como profesional de la medicina.

### Objetivos Específicos

- Describir la estructura de la molécula de ADN y correlacionarse con su función; analizar la organización y estructura de los genes eucariotas y caracterizar los eventos del dogma de la biología molecular.
- Conocer y caracterizar los procesos mutacionales de una célula eucariota y correlacionar los tipos de mutaciones génicas con el fenotipo clínico que producen.
- Enumerar las características y aplicaciones clínicas del cariotipo humano y relacionar las alteraciones cromosómicas estructurales y numéricas con los síndromes clínicos más frecuentes.
- Describir las características de los patrones de herencia clásicos y reconocerlos a partir del análisis del árbol genealógico; caracterizar los patrones de herencia no clásicos y correlacionarse con diversas patologías.
- Describir las características de la herencia multifactorial e interpretar los valores de heredabilidad de algunos rasgos humanos.
- Discriminar las técnicas moleculares útiles en el diagnóstico de enfermedades y caracterizar las técnicas de identificación humana (STR).
- Correlacionar las actividades génicas con la actividad hormonal en la diferenciación sexual del embrión humano y caracterizar los síndromes de reversión sexual.
- Promover el desarrollo de investigación bibliográfica, la lectura crítica de artículos científicos, las competencias comunicativas orales y escritas y el uso de herramientas computacionales para el análisis de datos genéticos.
- Fomentar relaciones interpersonales fundamentadas en el respeto, valores éticos y de convivencia, y la vocación de servicio frente a la problemática social.

### Justificación de la Asignatura

Dentro de la malla curricular del Programa de Medicina, en tercer semestre los estudiantes cursan Genética Básica, cuyo objetivo es proveer un conocimiento secuencial, ordenado e integrado de los diferentes aspectos de la genética, desde las bases moleculares y citogenéticas hasta los mecanismos de transmisión hereditarios, con el fin de facilitar su aprendizaje y aplicación en las áreas clínicas. Esta asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. El conocimiento genético integra un conjunto de ciencias básicas que son soporte conceptual para la comprensión de patologías frecuentes en el Departamento del Cauca y permite generar pautas para procesos de investigación que aporten a la comprensión de situaciones clínico-patológicas que el médico general puede enfrentar.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en cuatro módulos: **Bases moleculares de la herencia** (estructura y expresión del ADN, mutación, reparación, organización del genoma, técnicas de biología molecular, genes y cáncer, epidemiología molecular); **Bases cromosómicas de la herencia** (citogenética, cariotipo humano, anomalías cromosómicas, práctica de cariotipo y correlación clínica); **Herencia clásica y no clásica** (herencia monogénica, patrones autosómicos y ligados al X, herencia mitocondrial, pseudoautosómica, holándrica y multifactorial, práctica de dermatoglifos); y **Genética del desarrollo sexual** (determinación y diferenciación sexual, patologías asociadas). La metodología es 100 % presencial e incluye método expositivo participativo, talleres grupales e individuales, guías de estudio, videos, actividades prácticas de laboratorio, correlaciones básico-clínicas y revisión de artículos científicos.

## Espacios de Asesorías

La asignatura cuenta con un espacio de asesoría semanal de dos (2) horas, cuyo horario se define en la primera semana de clase con el grupo; generalmente los miércoles de 2:00 a 4:00 p.m. En lo posible, los docentes atienden también en otros momentos que dispongan.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)          | Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; comunicación oral y escrita; búsqueda y procesamiento de información de diferentes fuentes; trabajo en equipo y trabajo autónomo; capacidad creativa; manejo de documentos en un segundo idioma; uso de las tecnologías de la información y la comunicación     |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)     | Orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social; reconocer sus capacidades y limitaciones para actuar con responsabilidad ante el proceso salud-enfermedad; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar                                      |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización) | Comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad para abordar las alteraciones que afectan el bienestar; comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano; aplicar racionalmente los principios y conocimientos de las ciencias biomédicas en la resolución de problemas de salud |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)      | Brindar y contribuir con los fundamentos de la genética para usarlos de forma efectiva y razonable en la comprensión del proceso salud-enfermedad                                                                                                                                                              |

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x[ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| x[ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por módulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                       | Estrategia(s)     | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Módulo 1. Bases moleculares de la herencia: estructura y expresión del ADN, mutación y reparación, organización del genoma, técnicas de biología molecular, genes y cáncer, epidemiología molecular | MEP, TG, GEA, RLC |                       | [1], [2]     |
| 2 | Módulo 2. Bases cromosómicas de la herencia: citogenética, cariotipo humano, técnicas y anomalías cromosómicas, práctica de cariotipo y correlación clínica                                         | MEP, TG, PLS, ACP |                       | [3], [4]     |
| 3 | Módulo 3. Patrones de herencia clásicos y no clásicos: herencia monogénica, autosómica y ligada al X, mitocondrial, multifactorial, práctica de dermatoglifos y correlación clínica                 | GEA, TG, PLS, ACP |                       | [4], [5]     |



| # | Tema / Unidad                                                                                                               | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 4 | Módulo 4. Genética del desarrollo sexual: determinación y diferenciación sexual, patologías asociadas y correlación clínica | MEP, ACP      |                       | [4], [6]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación se realiza a través de diferentes actividades: pruebas escritas, informes o sustentaciones de prácticas de laboratorio, talleres, seminarios investigativos, revisión de temas, exposiciones, lectura de artículos científicos y escritura de ensayos. El curso se evalúa mediante tres exámenes parciales y un examen final: la sumatoria de los tres parciales equivale al 70 % (nota previa) y el examen final al 30 % (nota definitiva). La nota definitiva de cada parcial se envía al Classroom del grupo dentro de los tres días hábiles siguientes y se convoca a retroalimentación; después de esa fecha no se admiten solicitudes de modificación porque las notas se suben a SIMCA. La asignatura se pierde con el 20 % de faltas.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo      | Momento                      | Tipo de evaluación                                        | %    |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa<br>(70 %)  | Primera Evaluación<br>(34 %) | Examen escrito                                            | 70 % |
|                        |                              | Otras actividades (lecturas, caso y correlación clínica)  | 30 % |
|                        | Segunda Evaluación<br>(33 %) | Examen escrito                                            | 70 % |
|                        |                              | Prácticas de laboratorio, lectura crítica, quiz, talleres | 30 % |
|                        | Tercera Evaluación<br>(33 %) | Examen escrito                                            | 70 % |
|                        |                              | Prácticas de laboratorio, taller en grupo, quiz talleres  | 30 % |
| Examen Final<br>(30 %) | Final (30 %)                 | Examen escrito                                            | 70 % |
|                        |                              | Correlaciones básico-clínicas con invitado especial       | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

| Tema / Unidad                                         | Semana | Observaciones                                         |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| Módulo 1. Bases moleculares de la herencia            | 1-6    | I Examen parcial: 18-09-2026                          |
| Módulo 2. Bases cromosómicas de la herencia           | 7-11   | II Examen parcial: 23-10-2026                         |
| Módulo 3. Patrones de herencia clásicos y no clásicos | 12-16  | III Examen parcial: 13-11-2026                        |
| Módulo 4. Genética del desarrollo sexual              | 17-18  | Examen final: 04-12-2026;<br>habilitación: 10-12-2026 |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura incluye dos prácticas de laboratorio y correlaciones clínicas dentro de su cronograma.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                            | Semana      | Observaciones                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Práctica de laboratorio: Cariotipo Humano                    | 5           | Módulo 2; informe de laboratorio y caso clínico |
| Práctica de laboratorio: Dermatoglifos                       | 29-10-2026  | Módulo 3                                        |
| Correlaciones clínicas (sustentación de síndromes genéticos) | 11,13,15,17 | Por grupos de estudiantes                       |

## 8 Referencias

1. Alberts B, et al. Molecular Biology of the Cell. 6<sup>a</sup> ed. Garland Publishing; 2014.
2. Pierce BA. Fundamentos de Genética: conceptos y relaciones. 5<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2023.
3. Salamanca GF. Citogenética Humana: fundamentos y aplicaciones clínicas. 2<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2003.
4. Solari AJ. Genética Humana: fundamentos y aplicaciones en medicina. 4<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2011.
5. Thompson JS, Thompson NW. Genética Médica. 5<sup>a</sup> ed. Salvat Editores; 2010.
6. Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. Genética médica. Elsevier España; 2011.
7. Watson J, Baker T, Bell S, Gann A, Levine M, Losick R. Biología Molecular del Gen. 7<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2016.
8. Lewis R. Genética humana (lo básico). 1<sup>a</sup> ed. en español; 2023.
9. Sadler TW. Embriología Médica con orientación clínica (Langman). 8<sup>a</sup> ed.; 2001.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                                        | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                             | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales ·<br>Cognitivas                                                        | Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita; habilidades para buscar, procesar y analizar información de diferentes fuentes; capacidad de trabajo en equipo. | Comprobar, a través de lectura crítica, informes de laboratorio, talleres, tutoriales y seminarios, su capacidad de comprensión de los conceptos. Verificar la comunicación oral y escrita en correlaciones clínicas, evaluaciones y presentación de resultados de laboratorio. Verificar su actitud frente al grupo en actividades grupales. |
| Generales ·<br>Ciudadanas                                                        | Habilidad para trabajar de forma autónoma; capacidad creativa.                                                                                                                                           | Medidos por los resultados de las actividades propuestas. Mediante el diseño de diapositivas e informes, los estudiantes muestran su creatividad.                                                                                                                                                                                             |
| Generales · Inglés y<br>TIC                                                      | Habilidad para trabajar con documentos en un segundo idioma; habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.                                                               | La revisión e interpretación de artículos científicos y textos en un segundo idioma permite medir este desempeño. Con el manejo y aplicación de herramientas TIC en actividades individuales o grupales.                                                                                                                                      |
| Del ser ·<br>Actitudinales                                                       | Orientar el logro de sus metas personales, profesionales e institucionales, en coherencia con los principios de bienestar social y armonía con el entorno.                                               | Verificar, durante el trabajo en grupo, la capacidad del estudiante de cumplir con las metas propuestas en cada actividad.                                                                                                                                                                                                                    |
| Del ser · Afectivas                                                              | Reconocer sus capacidades y limitaciones personales, profesionales y sociales para actuar con responsabilidad e idoneidad ante el proceso salud-enfermedad.                                              | A través de actividades donde se involucren situaciones del proceso salud-enfermedad, el estudiante demuestra su responsabilidad, idoneidad y compromiso.                                                                                                                                                                                     |
| Del ser ·<br>Éticas/bioéticas                                                    | Respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar individual y colectivo.                                                                                         | Se verifican las relaciones interpersonales mediante la actitud de respeto por el otro, la tolerancia a la discusión académica y la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                       |
| Del saber ·<br>Conocimientos                                                     | Comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad para abordar las alteraciones que amenazan o afectan con mayor frecuencia el bienestar individual y colectivo.                                   | Verificar que los conceptos básicos y clínicos de la genética brinden las bases para comprender los procesos de salud-enfermedad.                                                                                                                                                                                                             |
| Del saber ·<br>Comprensión                                                       | Comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano que sustentan su salud y bienestar en la complejidad de las interacciones vitales.                                                | Demostrar que la herencia del ser humano juega un papel importante en sus interacciones vitales.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Del saber ·<br>Problematización                                                  | Aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad.                       | En escenarios de problematización, como correlaciones básico-clínicas y/o estudio de caso, se verifica la aplicación adecuada de los conceptos revisados.                                                                                                                                                                                     |
| Del saber-hacer ·<br>Aptitudes, habilidades,<br>destrezas                        | Brindar y contribuir con los fundamentos de la genética para usarlos de forma efectiva y razonable en la comprensión del proceso salud-enfermedad.                                                       | A través de las actividades programadas se comprueba que el estudiante puede contribuir a generar una explicación sobre un proceso de salud-enfermedad.                                                                                                                                                                                       |
| Del convivir y<br>comunicar ·<br>Relacionales,<br>interculturales,<br>educativas | Establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud.                                                                          | El estudiante establece comunicación académica y personal con sus compañeros y transmite adecuadamente la información a otros miembros de la comunidad universitaria.                                                                                                                                                                         |

### Anexo B — Contenidos detallados por módulo

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI), con la metodología original.

| Módulo                              | Temas                                                        | AD (h) | Metodología                        | TI (h) | Metodología            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|
| 1. Bases moleculares de la herencia | 1.1 Introducción a la asignatura.<br>Historia de la genética | 2      | Presentación, lectura de documento | 4      | Preparación de lectura |

| Módulo                                  | Temas                                                                                                                                                                       | AD (h) | Metodología                                                                                        | TI (h) | Metodología                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Bases moleculares de la herencia     | 1.2 Estructura del ADN y expresión génica (bloques y enlaces químicos, replicación, transcripción, proceso postranscripcional, traducción, regulación génica y epigenética) | 10     | Videos, lecturas, talleres y método expositivo participativo                                       | 16     | Resolución de talleres                                                |
| 1. Bases moleculares de la herencia     | 1.3 Mutación (tipos, bases moleculares, efectos) y 1.4 mecanismos de reparación del ADN (proceso biológico, síndromes de inestabilidad cromosómica)                         | 4      | Método expositivo participativo, video y tutorial                                                  | 6      | Cuestionario de preguntas y respuestas                                |
| 1. Bases moleculares de la herencia     | 1.5 Organización del genoma (nuclear y mitocondrial), técnicas de biología molecular, genes y cáncer, epidemiología molecular                                               | 8      | Tutoriales, guías de estudio y revisión de artículos científicos                                   | 12     | Ensayos, sustentación de artículos                                    |
| 2. Bases cromosómicas de la herencia    | 2.1–2.6 Citogenética, cariotipo humano, técnicas, anomalías cromosómicas, práctica de laboratorio (cariotipo) y correlación clínica                                         | 12     | Método expositivo participativo, taller, práctica de laboratorio y correlación clínica             | 18     | Sustentación de taller, guía de laboratorio, artículos y caso clínico |
| 3.1 Patrones de herencia clásicos       | 3.1–3.3 Herencia monogénica, patrón autosómico dominante y recesivo, correlación clínica                                                                                    | 12     | Tutoriales y videos, taller, preguntas y respuestas, práctica de laboratorio en casa, caso clínico | 18     | Preparación de taller, laboratorio y caso clínico                     |
| 3.2 Patrones no clásicos de la herencia | 4.1–4.7 Herencia mitocondrial, pseudoautosómica, holándrica, extensión del análisis mendeliano, herencia multifactorial, práctica de dermatoglifos, correlación clínica     | 12     | Tutoriales y videos, taller, preguntas y respuestas, caso clínico                                  | 18     | Preparación de taller y caso clínico                                  |
| 4. Genética del desarrollo sexual       | 5.1–5.4 Determinación sexual, diferenciación sexual (cromosómica, gonadal y fenotípica), patologías, correlación clínica                                                    | 4      | Método expositivo participativo, casos clínicos                                                    | 6      | Preparación de caso clínico                                           |

## Anexo C — Programación de actividades académicas 2026-1

| Mes        | Día     | Tema                                                                                    | Responsable         |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agosto     | 03      | Presentación del programa. Historia de la genética humana                               | PhD. Sulma Muñoz B. |
| Agosto     | 03      | Ácidos nucleicos                                                                        | PhD. Sulma Muñoz B. |
| Agosto     | 03      | Lectura documento del docente                                                           | Estudiantes         |
| Agosto     | 13 –14  | Mecanismos de flujo de la información genética: replicación, transcripción y traducción | PhD. Sulma Muñoz B. |
| Agosto     | 20      | Mecanismos de regulación génica: epigenética; mutaciones génicas y reparación del ADN   | PhD. Sulma Muñoz B. |
| Agosto     | 21      | Video complementario                                                                    | Estudiantes         |
| Agosto     | 27      | Síndromes de inestabilidad cromosómica: casos clínicos                                  | Estudiantes         |
| Agosto     | 28      | Taller complementario I                                                                 | Todos               |
| Septiembre | 03–04   | Organización y estructura del genoma humano; genes y cáncer                             | PhD. Hernán Sierra  |
| Septiembre | 10 - 11 | Técnicas moleculares; epidemiología molecular                                           | PhD. Hernán Sierra  |
| Septiembre | 17      | Asesoría I parcial y desarrollo del I taller complementario                             | Todos               |

| Mes        | Día     | Tema                                                                                                                         | Responsable                |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Septiembre | 18      | I Examen parcial                                                                                                             | Estudiantes                |
| Septiembre | 24      | Citogenética; alteraciones cromosómicas (numéricas y estructurales)                                                          | PhD. Sulma Muñoz B.        |
| Septiembre | 25      | Taller complementario II                                                                                                     | Estudiantes                |
| Octubre    | 01      | Retroalimentación I parcial                                                                                                  | Todos                      |
| Octubre    | 02      | Revisión de artículo científico                                                                                              | Todos                      |
| Octubre    | 08      | Práctica de Laboratorio: Cariotipo Humano                                                                                    | Todos                      |
| Octubre    | 09      | Informe de laboratorio – Caso clínico                                                                                        | Estudiantes                |
| Octubre    | 15 - 16 | Correlación clínica                                                                                                          | Grupos 1,2,3               |
| Octubre    | 22      | Patrones de herencia; terminología mendeliana; herencia autosómica y ligada al X; Asesoría II parcial y desarrollo II taller | PhD. Sulma Muñoz B.; Todos |
| Octubre    | 23      | II Examen parcial                                                                                                            | PhD. Sulma Muñoz B.        |
| Octubre    | 29      | Práctica de Laboratorios: Los dermatoglifos                                                                                  | Todos                      |
| Octubre    | 30      | Correlación Clínica                                                                                                          | Grupos 4,5,6               |
| Noviembre  | 5       | Patrones no clásicos (mitocondrial, pseudoautosómica, holándrica, extensión mendeliana, multifactorial)                      | PhD. Sulma Muñoz B.        |
| Noviembre  | 6       | Retroalimentación II parcial                                                                                                 | Todos                      |
| Noviembre  | 12      | Correlación clínica, Asesoría III parcial y desarrollo del taller complementario                                             | Grupos 7,8,9 Todos         |
| Noviembre  | 13      | III Examen parcial                                                                                                           | Todos                      |
| Noviembre  | 19      | Determinación y diferenciación sexual; patologías del desarrollo sexual; correlación clínica                                 | C.; Grupos 7, 8, 9         |
| Noviembre  | 20      | Retroalimentación III parcial                                                                                                | Todos                      |
| Noviembre  | 26      | Asesoría Examen final                                                                                                        | Todos                      |
| Diciembre  | 04      | Examen final (8:00 a.m.)                                                                                                     | Todos                      |
| Diciembre  | 07      | Revisión examen final                                                                                                        | Todos                      |
| Diciembre  | 10      | Examen de habilitación (10:00 a.m.)                                                                                          | Estudiantes que habilitan  |
| Diciembre  | 11      | Revisión examen de habilitación                                                                                              | PhD. Sulma Muñoz B.        |
| Diciembre  | 11      | Cierre de SIMCA                                                                                                              | Darca                      |

## Anexo C — Criterios del proceso evaluativo:

Los estudiantes no podrán ingresar celulares encendidos o cualquier aparato electrónico a los exámenes teóricos y/o prácticos, sólo se permite el ingreso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas, los cuales serán usados por cada estudiante, no se permite préstamo de útiles entre estudiantes, en caso de incumplimiento dará pie a las sanciones respectivas consignadas en el reglamento estudiantil (Resolución 040 del 30 de junio de 2009 y la Circular informativa No. 2 / 8.2-12.2 de Julio 25 de 2025 del Consejo de Facultad).

La realización de supletorio está sujeta a la normatividad vigente en el reglamento estudiantil.

## Semestre 4

# 0297041 — Microbiología y Parasitología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre                                              | Microbiología y Parasitología |
| Código                                              | 0297041                       |
| Semestre                                            | 4                             |
| Créditos                                            | 7                             |
| Dimensión curricular                                | Científico - Tecnológico      |
| Área de formación                                   | Básico                        |
| Horas presenciales semanales                        | 16                            |
| Horas teóricas semanales                            | 13                            |
| Horas prácticas semanales                           | 3                             |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 5                             |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 256                           |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 80                            |
| Horas teóricas por semestre                         | 208                           |
| Horas prácticas por semestre                        | 48                            |
| Habilitable                                         | No                            |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                            |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                            |
| Prácticas sociales                                  | Sí                            |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297034 — Fisiología general y de sistemas

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor           |
|--------|-----------------|
| Nombre | Julieta Montero |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | jmontero@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perfil profesional | Bacterióloga y Laboratorista clínico. Especialista en Hematología y manejo del banco de sangre. Especialista en Garantía de la calidad en salud con énfasis en epidemiología, Especialista en Administración Hospitalaria. Maestría en Administración en salud. Integrante del grupo de investigación CEMPA. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                       | Email                        | Perfil profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ma Virginia Pinzón           | mpinzon@unicauca.edu.co      | Bacterióloga, PhD Antropología, Mg. Salud Pública, Esp. Educación. “Grupo de Investigación en Salud”.                                                                                                                                                                                                        |
| Luis Reinel Vásquez          | llreinal@unicauca.edu.co     | Licenciado en Biología y Química, Mg. en Microbiología con énfasis en Parasitología, Esp. Entomología, Esp. En Epidemiología. Doctorado. Grupo de investigación “CEMPA”.                                                                                                                                     |
| Regina Plaza                 | rvplaza@unicauca.edu.co      | Médica, Mg. En Epidemiología. Grupo de investigación “Estudios en TB”                                                                                                                                                                                                                                        |
| Victoria E. Niño C.          | vnino@unicauca.edu.co        | Bióloga, PhD Biociencias y Biotecnología aplicada a Farmacia, Mg Ciencias Básicas Médicas. Grupo de investigación en “Inmunología”.                                                                                                                                                                          |
| Rosa amalia Dueñas C.        | raduenasc@unicauca.edu.co    | Bióloga, PhD, Posdoctorado en Ciencias Biológicas con énfasis en Biología Molecular. Grupo de investigación en “Inmunología”.                                                                                                                                                                                |
| Ma. Virginia Londoño C.      | marialondono@unicauca.edu.co | Bacterióloga y Laboratorista clínico. Especialista en administración hospitalaria. Candidata a Magíster en Microbioma.                                                                                                                                                                                       |
| Carlos Adrián Maya Rodríguez | adrianmaya@unicauca.edu.co   | Médico. Especialista en Medicina Interna. Magíster en Epidemiología.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Julieta B. Montero C.        | jmontero@unicauca.edu.co     | Bacterióloga y Laboratorista clínico. Especialista en Hematología y manejo del banco de sangre. Especialista en Garantía de la calidad en salud con énfasis en epidemiología, Especialista en Administración Hospitalaria. Maestría en Administración en salud. Integrante del grupo de investigación CEMPA. |



## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La asignatura de Microbiología y Parasitología Básico-Clínica para los estudiantes del Programa de Medicina forma parte de las asignaturas que dependen del Departamento de Medicina Interna y se ha diseñado con base en el diagnóstico de salud de las enfermedades infecciosas del Departamento del Cauca y del país, lo que permite brindar una enseñanza integrada, acorde con las necesidades del medio y con aprovechamiento de los recursos humanos y físicos más adecuados a las concepciones modernas de aprendizaje.

En Colombia las enfermedades transmisibles ocupan el quinto lugar, con una tasa ajustada de 58/100.000 habitantes y una prevalencia del 10 % de muertes por estas causas (ASIS, 2023). La región del Cauca, con su diversidad ambiental, cultural y étnica y sus condiciones sociales, políticas y económicas, hace que sus poblaciones sean vulnerables a las enfermedades infecciosas: en mortalidad, el primer lugar lo ocupa la infección respiratoria aguda, seguida de la enfermedad diarreica aguda y de la enfermedad por VIH (SIDA), y en cuarto lugar la septicemia (ASIS Cauca, 2023). La asignatura forma al estudiante en los fundamentos biológicos, clínicos y epidemiológicos de la microbiología médica, integrando teoría y práctica para el diagnóstico, la prevención y el manejo racional de las enfermedades infecciosas.

### Objetivo General

Formar al estudiante de medicina en los fundamentos biológicos, clínicos y epidemiológicos de la microbiología médica, integrando teoría y práctica para el diagnóstico, la prevención y el manejo racional de las enfermedades infecciosas.

### Objetivos Específicos

- Explicar la estructura, fisiología, mecanismos de virulencia y patogenicidad de las bacterias, virus, hongos y parásitos de interés clínico.
- Aplicar los conceptos de la microbiología clínica para la interpretación de las pruebas diagnósticas de laboratorio clínico.
- Analizar la interacción microorganismo-huésped y el papel del sistema inmune en los procesos infecciosos.
- Comprender la acción de los antimicrobianos y los mecanismos de resistencia microbiana.
- Aplicar las normas de bioseguridad y de buenas prácticas en el laboratorio clínico.
- Integrar los conocimientos en la resolución de casos clínicos.

### Justificación de la Asignatura

La formación en microbiología y parasitología es esencial para el médico general, dado el peso de las enfermedades infecciosas en el perfil epidemiológico del Cauca y del país. La asignatura, diseñada a partir del diagnóstico de salud regional, integra los fundamentos biológicos, clínicos y epidemiológicos de la microbiología médica con la práctica de laboratorio y el análisis de casos, para que el estudiante pueda diagnosticar, prevenir y orientar el manejo racional de las enfermedades infecciosas. Al articular el conocimiento de los microorganismos con la interpretación

de pruebas diagnósticas, el uso adecuado de los antimicrobianos y las medidas de prevención, la asignatura contribuye a formar un profesional capaz de responder a los problemas prioritarios de salud de su territorio con criterio científico y responsabilidad social.

### Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en siete unidades temáticas: **Bioseguridad; Introducción a la microbiología-parasitología y a las enfermedades infecciosas; Inmunología de las enfermedades infecciosas; Bacteriología; Virología; Micología; y Parasitología.** La metodología se apoya en el aula invertida y en estrategias activas: método del caso (modelo Harvard), aprendizaje basado en problemas, estudio de caso clínico, análisis e interpretación de resultados de laboratorio, estrategias para la prevención de enfermedades infecciosas y pruebas especializadas. Cada unidad integra el componente teórico con prácticas de laboratorio (rutas diagnósticas, normas de bioseguridad, técnicas de identificación) y con la revisión del ASIS Cauca. El detalle de las unidades, sus contenidos, sus objetivos de aprendizaje y su distribución horaria se recoge en los Anexos A y B.

### Espacios de Asesorías

La asesoría es brindada por cada uno de los profesores de la asignatura, previa concertación. Los horarios son: Lunes 9 -12 m, martes 8 - 9 am, Miércoles 10 a 12 m, jueves 2 a 4 p.m, viernes 8 a 9 am.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)          | Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; comunicación oral y escrita; búsqueda y análisis de información; trabajo en equipo y trabajo autónomo; capacidad creativa; manejo de documentos en inglés; uso de tecnologías de la información y la comunicación                                                                               |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)     | Orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social; reconocer sus capacidades y limitaciones ante el proceso salud-enfermedad-atención; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar                                                                                             |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización) | Comprender los fundamentos básicos de los microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas; comprender los fundamentos sociales, culturales y ambientales relacionados con el proceso de salud; aplicar los principios y tecnologías de las ciencias biomédicas y sociales en la resolución de problemas de salud-enfermedad-atención |

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Brindar y contribuir con los fundamentos para adquirir los conocimientos básicos, de diagnóstico y de acercamiento a la clínica de las enfermedades infecciosas |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud                                  |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades temáticas. El detalle de contenidos, objetivos de aprendizaje y distribución horaria puede consultarse en los Anexos A y B.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                           | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Bioseguridad; generalidades de microbiología médica (estructura, clasificación, antimicrobianos y resistencia; vigilancia en salud pública, ASIS Cauca) | FCI, ACP, PLS |                       | [1], [2]     |
| 2 | Inmunología de las enfermedades infecciosas: interacción microorganismo-huésped                                                                         | FCI, ACP      |                       | [3]          |
| 3 | Bacteriología: infecciones por sistemas, zoonosis, ITS; rutas diagnósticas                                                                              | FCI, ACP, PLS |                       | [4], [5]     |
| 4 | Virología: virus por vectores, herpes, hepatitis, entéricos, respiratorios, VPH, retrovirus; diagnóstico                                                | FCI, ACP, PLS |                       | [6], [7]     |

| # | Tema / Unidad                                                                            | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 5 | Micología: micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas; diagnóstico    | FCI, ACP, PLS |                       | [8], [9]     |
| 6 | Parasitología: parásitos en sangre, tisulares e intestinales, ectoparásitos; diagnóstico | FCI, ACP, PLS |                       | [5], [10]    |
| 7 | Correlación clínico-microbiológica                                                       | ACP, RLC      |                       | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación sumativa distribuye el 70 % de la nota (nota previa) por unidades temáticas, según su intensidad horaria, y reserva el 30 % restante para los exámenes finales (teórico y práctico, en partes iguales). En los ciclos de profundización, la nota se integra por 65 % del componente cognitivo (SABER), 25 % de habilidad (SABER HACER) y 10 % de actitud (SER). La metodología de aula invertida orienta la evaluación formativa: lectura previa del material, participación activa en clase y reflexión posterior sobre los aprendizajes.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                            | Tipo de evaluación    | %    |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Generalidades                      | Evaluación por unidad | 3 %  |
|                     | Unidad de Inmunología              | Evaluación por unidad | 11 % |
|                     | Unidad de Parasitología            | Evaluación por unidad | 21 % |
|                     | Unidad de Micología                | Evaluación por unidad | 17 % |
|                     | Unidad de Bacteriología            | Evaluación por unidad | 27 % |
|                     | Unidad de Virología                | Evaluación por unidad | 15 % |
|                     | Correlación clínico-microbiológica | Evaluación por unidad | 6 %  |
| Examen Final (30 %) | Exámenes finales                   | Examen teórico        | 50 % |
|                     |                                    | Examen práctico       | 50 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

| Tema / Unidad                                        | Semana         | Observaciones |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Bioseguridad y generalidades de microbiología médica | Semana 1       |               |
| Inmunología de las enfermedades infecciosas          | semanas 1 y 2  | 37 h totales  |
| Parasitología                                        | Semana 2 a 6   | 92 h totales  |
| Micología                                            | semana 6 a 8   | 50 h totales  |
| Virología                                            | semana 9 a 11  | 56 h totales  |
| Bacteriología                                        | Semana 11 a 15 | 69 h totales  |
| Correlación clínico-microbiológica                   | semana 15 a 16 | 21 h totales  |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Cada unidad temática incluye prácticas de laboratorio (rutas diagnósticas, técnicas de identificación, normas de bioseguridad) en el Laboratorio de Microbiología. El original declara prácticas de laboratorio, clínicas y sociales, pero no fecha estas actividades.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                           | Semana                                                                                 | Observaciones                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prácticas de laboratorio de diagnóstico microbiológico (bacteriología, virología, micología, parasitología) | Semanas 3 y 4 Parasitología<br>Semana 9 Virología<br>Semanas 12, 13 y 15 Bacteriología | 48 h prácticas en el semestre; Laboratorio de Microbiología |
| Prácticas de bioseguridad y revisión del ASIS Cauca                                                         | Semana 13 y 14                                                                         | Unidad de Generalidades                                     |

## 8 Referencias

1. ICESI. Contenidos de la asignatura de Microbiología.
2. Restrepo Á, et al. Microbiología de las infecciones humanas. Editorial CIB; 2007.
3. Abbas AK. Inmunología celular y molecular. España: Editorial Elsevier; 2015.
4. Koneman E. Diagnóstico microbiológico: texto y atlas color. 5<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 1999.
5. Murray PR. Microbiología médica. 2<sup>a</sup> ed. España: Editorial Harcourt Brace; 1997.
6. Shors T. Virus: estudio molecular con orientación clínica. 1<sup>a</sup> ed. Editorial Médica Panamericana; 2009.
7. Mandell G. Enfermedades Infecciosas: principios y práctica. Vol. 2. Editorial Médica Panamericana; 1997.
8. Arenas R. Micología médica ilustrada. 3<sup>a</sup> ed. Editorial McGraw-Hill; 2008.
9. González CF. Micología clínica: aprendizaje basado en resolución de problemas. Editorial Feriva; 2011.
10. Vélez H. Fundamentos de Medicina: Enfermedades Infecciosas. 5<sup>a</sup> ed. Editorial CIB; 1996.

## 9 Anexos

### Anexo A — Unidades de aprendizaje, contenidos y objetivos

| N.º | Unidad de aprendizaje                 | Contenidos temáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objetivos de aprendizaje                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Generalidades de microbiología médica | Estructura, morfología y clasificación de bacterias, hongos, parásitos y virus; antimicrobianos, antibióticos y mecanismos de resistencia; vigilancia en salud pública de las enfermedades infecciosas prevalentes; revisión de ASIS Cauca (práctica); normas de bioseguridad y técnica de lavado de manos (práctica) | Identificar los grupos de microorganismos, su ubicación taxonómica y los blancos celulares de los antimicrobianos; comparar los grupos de microorganismos que participan en los procesos de salud/enfermedad/atención       |
| 2   | Inmunología                           | Conceptos básicos de la inmunología de las enfermedades infecciosas                                                                                                                                                                                                                                                   | Explicar las principales interacciones entre los microorganismos y el hospedero humano                                                                                                                                      |
| 3   | Bacterias                             | Infección bacteriana de piel y tejidos blandos; infecciones respiratorias, del tracto digestivo, del SNC, osteoarticulares y del tracto urinario; ITS; zoonosis bacterianas; diagnóstico (rutas diagnósticas – práctica de laboratorio)                                                                               | Identificar las características, factores de virulencia y patogenia de las bacterias de importancia clínica; interpretar situaciones clínicas con procesos bacterianos; solicitar adecuadamente los exámenes de laboratorio |
| 4   | Hongos                                | Micosis superficiales (dermatoficosis, piedra, tiña, pitiriasis); subcutáneas (esporotricosis, cromomicosis, micetomas); sistémicas (histoplasmosis, paracoccidioidomicosis); oportunistas (criptococosis, aspergilosis, candidiasis, pneumocistosis, fusariosis); diagnóstico (práctica)                             | Identificar las características, factores de virulencia y patogenia de los hongos de importancia clínica; interpretar situaciones clínicas con procesos fúngicos; solicitar adecuadamente los exámenes de laboratorio       |
| 5   | Virus                                 | Virus transmitidos por vectores; virus del herpes; virus de las hepatitis; virus entéricos; virus respiratorios; VPH; retrovirus; diagnóstico (práctica)                                                                                                                                                              | Identificar las características, factores de virulencia y patogenia de los virus; interpretar situaciones clínicas con procesos virales; solicitar adecuadamente los exámenes de laboratorio                                |
| 6   | Parásitos                             | Parásitos en sangre; parasitosis tisulares; parásitos intestinales; ectoparásitos; diagnóstico (práctica)                                                                                                                                                                                                             | Identificar las características, factores de virulencia y patogenia de los parásitos prevalentes; interpretar situaciones clínicas con procesos parasitarios; solicitar adecuadamente los exámenes de laboratorio           |

### Anexo B — Distribución horaria por unidades temáticas y estudio independiente

| Unidad temática | Teoría (h) | Práctica (h) | Estudio independiente (h) | Total |
|-----------------|------------|--------------|---------------------------|-------|
| Generalidades   | 6          | —            | 5                         | 11    |
| Inmunología     | 24         | 3            | 10                        | 37    |
| Parasitología   | 45         | 9            | 15                        | 69    |
| Micología       | 32         | 9            | 15                        | 56    |
| Bacteriología   | 52         | 20           | 20                        | 92    |
| Virología       | 36         | 4            | 10                        | 50    |
| Correlación     | 13         | 3            | 5                         | 21    |
| Total           | 208        | 48           | 80                        | 336   |

### Anexo C — Resultados de aprendizaje y competencias

| Resultado de aprendizaje                                                                                               | Competencia en formación                                    | Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analizar situaciones clínicas relacionadas con microorganismos, demostrando apropiación e integración de conceptos     | Diagnóstico de situación de salud en un contexto específico | Hace diagnósticos presuntivos a partir de situaciones específicas relacionadas con procesos infecciosos |
| Correlacionar lógica y verazmente características de los microorganismos, las enfermedades y el impacto epidemiológico | Diagnóstico de situación de salud en un contexto específico | Propone hipótesis clínicas coherentes con la información adquirida; justifica las hipótesis propuestas  |

| Resultado de aprendizaje                                                                                                                | Competencia en formación                                    | Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generar alternativas de prevención o solución a problemas clínicos, innovadoras y coherentes con las características de las poblaciones | Diagnóstico de situación de salud en un contexto específico | Justifica ayudas diagnósticas de acuerdo con el estado de salud de las personas (rutas diagnósticas) |

# 0297042 — Patología general

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Patología general                                                     |
| Código                                              | 0297042                                                               |
| Semestre                                            | 4                                                                     |
| Créditos                                            | 7                                                                     |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Básico; Clínico; Social; Humanístico; Investigación                   |
| Horas presenciales semanales                        | 11                                                                    |
| Horas teóricas semanales                            | 8                                                                     |
| Horas prácticas semanales                           | 3                                                                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 10                                                                    |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 176                                                                   |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 160                                                                   |
| Horas teóricas por semestre                         | 128                                                                   |
| Horas prácticas por semestre                        | 48                                                                    |
| Habitable                                           | No                                                                    |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                                                                    |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                    |
| Prácticas sociales                                  | No                                                                    |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297034 — Fisiología general y de sistemas

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador



| Campo              | Valor                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Rosa Amalia Dueñas Cuellar                                            |
| Email              | raduenasc@unicauca.edu.co                                             |
| Perfil profesional | Docente del Departamento de Patología; coordinadora de la asignatura. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                     | Email                            | Perfil profesional                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosa Amalia Dueñas Cuellar | raduenasc@unicauca.edu.co        | Docente del Departamento de Patología; coordinadora. Bióloga, Doctora en Ciencias biológicas con énfasis en Biología molecular.                     |
| Jaime Álvarez              | jalvarezs@unicauca.edu.co        | Docente del Departamento de Patología. Médico, especialista en Anatomía patológica, Doctor en Ciencias de la Educación.                             |
| Harold J. Bolaños Bravo    | haroldbolanos@unicauca.edu.co    | Docente del Departamento de Patología; jefe del Departamento. Biólogo, Médico, especialista en Anatomía patológica, Magíster en Oncología molecular |
| Victoria Niño Castaño      | vnino@unicauca.edu.co            | Docente del Departamento de Patología. Bióloga, Magíster en Ciencias Biomédicas, Doctora en Biociencia y Biotecnología.                             |
| Ivonne Alejandra Meza      | imeza@unicauca.edu.co            | Docente del Departamento de Patología. Médico, especialista en Anatomía patológica                                                                  |
| Mónica Sofía Benavides     | monicasbenavides@unicauca.edu.co | Docente del Departamento de Patología. Médico, especialista en Anatomía patológica, Magíster en Bioética.                                           |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El programa de Patología General se constituye en un elemento muy importante dentro de la formación del médico general, por cuanto sus contenidos buscan servir de puente entre los conocimientos de las ciencias básicas y su paso hacia las ciencias clínicas. La asignatura se

desarrolla a través de una metodología integradora e interdisciplinaria, para que el estudiante se apropie de los conocimientos necesarios para comprender los procesos de los estados salud-enfermedad, de tal forma que pueda interrelacionarlos con las otras asignaturas y, de esta manera, prevenir y resolver los problemas de salud más comunes en la región y el país. Asimismo, se busca cultivar en el estudiante la curiosidad científica y la capacidad de proyectarse a la comunidad, resaltando los valores éticos como pilar fundamental de la formación del médico general.

Los avances en el conocimiento, en biología molecular, bioquímica, genética, fisiología, infectología e inmunología, han permitido entender mejor los procesos comunes a cualquier enfermedad (etiología, patogenia, cambios morfológicos y funcionales, y el porqué de los signos y síntomas), así como establecer tratamientos más racionales y mejores formas de prevención. La asignatura está adscrita al Departamento de Patología y cuenta con el Grupo de Investigación en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, que contribuye a la generación de conocimiento en enfermedades infecciosas, inmunológicas y cáncer, y promueve el interés investigativo en el semillero estudiantil.

### Objetivo General

Comprender los cinco aspectos comunes a toda enfermedad, etiología, patogenia, cambios morfológicos y funcionales y su significancia clínica, sirviendo de puente entre las ciencias básicas y las clínicas, de modo que los pueda interrelacionar con las demás asignaturas, así como contribuir a prevenir y resolver los problemas de salud más comunes en la región y el país.

### Objetivos Específicos

- Investigar y comprender los cinco aspectos comunes a toda enfermedad: etiología, patogenia, cambios morfológicos, cambios funcionales y su significancia clínica.
- Establecer diferencias morfológicas, macroscópicas y microscópicas, en los tejidos y órganos afectados por una enfermedad.
- Integrar los conocimientos adquiridos durante la formación básica a la solución de casos clínicos.
- Interpretar y analizar correctamente la información de todo estudio citológico y de anatomía patológica, incluyendo los recursos tecnológicos disponibles.
- Establecer correlaciones clínico-patológicas que permitan alcanzar un aprendizaje significativo.
- Remitir a los pacientes que, por su complejidad, requieran valoración por las especialidades clínicas, y analizar los problemas de salud de manera holística.

### Justificación de la Asignatura

La asignatura de Patología General cumple un papel crucial en la formación del médico general, actuando como un puente entre las ciencias básicas y clínicas. Se compromete con la formación integral, el desarrollo científico y normativo, la ética profesional y la participación activa en la investigación y gestión de problemas prioritarios de salud, orientándose hacia el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. Como ciencia que estudia la enfermedad, la patología general es fundamental para que el estudiante comprenda los mecanismos

comunes a cualquier proceso patológico y construya un aprendizaje significativo que integre lo básico con lo clínico.

### Descripción General de la Asignatura

Los contenidos se desarrollan en ciclos semanales, cada uno a cargo de un docente del Departamento de Patología, con un componente teórico y uno práctico. El componente teórico emplea clase magistral con apoyo de recursos audiovisuales, elaboración de guías, talleres, aprendizaje basado en problemas fundamentado en casos clínicos y tutorías para el trabajo independiente. El componente práctico se apoya en una colección de placas histopatológicas con las patologías más frecuentes y su guía, que incluye un resumen de la historia clínica de cada caso para establecer la correlación clínico-patológica; se realiza en el laboratorio de histología, dotado de microscopios ópticos y un microscopio de enseñanza, y en la sala de estudio macroscópico de especímenes quirúrgicos. Los contenidos cubren la respuesta celular al estrés y la lesión celular, la inflamación aguda y crónica, la reparación tisular, los trastornos hemodinámicos, los trastornos genéticos, los trastornos del sistema inmunitario, las neoplasias y las enfermedades ambientales y nutricionales.

### Espacios de Asesorías

Los docentes del Departamento ofrecen asesorías semanales, en horarios de 4:00 - 5:00 pm los días miércoles, previa solicitud mediante el correo institucional; se atiende de manera virtual o presencial, en la oficina de los docentes del área de inmunología (segundo piso de la Facultad de Ciencias de la Salud). Las asesorías se orientan preferentemente a los temas vistos en la semana inmediatamente anterior.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Asumir su formación con autonomía, ética y compromiso; practicar los principios de convivencia y ética; equilibrar sus metas personales con la responsabilidad en el campo de la salud; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida y la dignidad; reconocer sus capacidades y limitaciones; interesarse por su aprendizaje permanente |
| Del saber            | Indagar, analizar y discernir la información científica, tecnológica y legal; comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano; investigar y comprender los cinco aspectos comunes a toda enfermedad; establecer diferencias morfológicas macroscópicas y microscópicas                                                           |
| Del saber-hacer      | Integrar los conocimientos básicos a la solución de casos clínicos; interpretar la información citológica y de anatomía patológica; remitir a los pacientes que lo requieran; analizar los problemas de salud de manera holística; establecer correlaciones clínico-patológicas                                                                         |

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicativas        | Establecer una comunicación académica abierta y comprensiva con compañeros y equipo académico; fomentar una comunicación asertiva frente a la condición clínico-patológica del paciente y su familia; respetar los derechos del paciente en el marco del ejercicio profesional ético |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de las unidades temáticas.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                | Estrategia(s) | Trabajo independiente                                       | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Respuestas celulares ante el estrés y las agresiones por tóxicos; lesión y muerte celular; envejecimiento celular            | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1]          |
| 2 | Inflamación aguda y crónica; mediadores de la inflamación; inflamación granulomatosa                                         | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1]          |
| 3 | Renovación, reparación y regeneración tisular; curación, cicatrices y fibrosis                                               | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1]          |
| 4 | Trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock                                                                  | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1]          |
| 5 | Trastornos genéticos: trastornos mendelianos, multifactoriales, cromosómicos y de herencia no clásica; diagnóstico molecular | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1], [5]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                          | Estrategia(s) | Trabajo independiente                                       | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 6 | Trastornos del sistema inmunitario I y II: hipersensibilidad, autoinmunidad, rechazo a trasplantes, inmunodeficiencias | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1], [5]     |
| 7 | Neoplasias I y II: nomenclatura, base molecular del cáncer, carcinogénesis, aspectos clínicos                          | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1]          |
| 8 | Enfermedades ambientales y nutricionales: toxicidad, contaminación, malnutrición, obesidad y cáncer                    | MEP, ACP, PLS | Revisión previa de temas y guías de práctica y laboratorio. | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación se lleva a cabo en tres componentes —teórico, oral-práctico y práctico— y de cada uno se realizan tres evaluaciones durante el semestre. La **evaluación escrita** consta de 50 preguntas contextualizadas sobre los temas revisados hasta la fecha del parcial. Las **evaluaciones de las prácticas** buscan fortalecer la correlación entre el contenido teórico y la observación de cortes histológicos. Las evaluaciones orales y escritas son acumulativas: la evaluación final incluye todas las unidades. El estudiante que no presente una prueba (oral o escrita) debe notificar al coordinador y realizar la evaluación supletoria, que en todos los casos será oral.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación      | %    |
|---------------------|------------------------|-------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial (35 %)  | Examen oral             | 44 % |
|                     |                        | Examen escrito          | 44 % |
|                     |                        | Evaluación de prácticas | 10 % |
|                     | Segundo Parcial (35 %) | Autoevaluación          | 2 %  |
|                     |                        | Examen oral             | 44 % |
|                     |                        | Examen escrito          | 44 % |
|                     |                        | Evaluación de prácticas | 10 % |
|                     |                        | Autoevaluación          | 2 %  |
|                     |                        | Examen oral             | 44 % |
| Examen Final (30 %) | Final (30 %)           | Examen escrito          | 44 % |
|                     |                        | Evaluación de prácticas | 10 % |
|                     |                        | Autoevaluación          | 2 %  |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma académico del período 2026-2 (16 semanas).

| Semanas |
|---------|
| 1       |
| 2       |
| 3       |
| 4       |
| 5       |
| 6       |
| 7       |
| 8       |
| 9       |
| 10      |
| 11      |
| 12      |
| 13      |
| 14      |
| 15      |
| 16      |
| 17      |
| 18      |

### 7.2. Distribución semanal de actividades prácticas o laboratorios

La asignatura incluye prácticas de microscopía y macroscopía en el laboratorio de histología, uso de patología digital, actividades lúdicas (ludificación) y aprendizaje activo.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                                                                | Semana            | Observaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Prácticas de microscopía y macroscopía, patología digital (correlación clínico-patológica con placas histopatológicas y especímenes quirúrgicos) | 1 2 3 4 5 7 12 13 |               |
| Minicongreso de trastornos genéticos (Aprendizaje activo)                                                                                        | 8                 |               |
| Cranium Inmunológico (Actividad lúdica)                                                                                                          | 9-10              |               |

## 8 Referencias

1. Robbins-Cotran. Patología estructural y funcional. 9ª ed. Editorial Elsevier; 2023.

2. Rubin R. Patología. 6ª ed. Filadelfia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2012.
3. Levinson DA. Patología de Muir. Editorial McGraw-Hill; 2009.
4. Kierszenbaum AL. Histología y Biología Celular. Barcelona: Editorial Elsevier; 2016.
5. Abbas AK. Inmunología celular y molecular. España: Editorial Elsevier; 2015.
6. Harrison. Principios de Medicina Interna. 20ª ed. Nueva York: Editorial McGraw-Hill; 2018.
7. Rosai-Ackerman. Patología Quirúrgica. 10ª ed. Editorial Amolca; 2019.
8. Solomon D. El sistema de Bethesda para informar la citología cervical. Buenos Aires: Ediciones Journal; 2014.

## 9 Anexos

### 9.1 Anexo A - Cronograma detallado

| Semanas | Fecha             | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Profesor teoría    |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1       | 03 – 06 de agosto | Respuestas celulares ante el estrés y las agresiones por tóxicos: respuesta celular frente al estrés y estímulos nocivos; adaptación del crecimiento y la diferenciación celular, introducción a la lesión y la muerte celular, causas de lesión celular, alteraciones morfológicas de las lesiones celulares, mecanismo de lesión celular.                              | Dra. Ivonne Meza   |
| 2       | 10 – 14 de agosto | Respuestas celulares ante el estrés y las agresiones por tóxicos: correlaciones clínico-patológicas, ejemplos de lesión celular y necrosis, apoptosis y autofagia. Envejecimiento celular.                                                                                                                                                                               | Dra. Ivonne Meza   |
| 3       | 18 – 21 de agosto | Inflamación aguda y crónica. Introducción a la inflamación, inflamación aguda.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dra. Victoria niño |
| 4       | 24 – 28 de agosto | Mediadores de la inflamación: de origen celular (a. Vasoactivas, metabolitos del ac. Araquidónico, ERO, ERN). Mediadores de proteínas plasmáticas, (sist. Del complemento sist. De coagulación y cininas) inflamación crónica: causas. Macrófagos y otras células implicadas en la inflamación crónica, inflamación granulomatosa. Efectos sistémicos de la inflamación. | Dra. Victoria niño |

| Semanas | Fecha                         | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Profesor teoría      |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5       | 31 agosto – 04 de septiembre  | Renovación, reparación y regeneración tisular. Control de la regeneración celular y el crecimiento tisular normales, ciclo celular y regulación de la replicación celular, mecanismos de regeneración tisular y de los órganos, matriz extracelular interacciones célula matriz, curación mediante reparación, formación de cicatrices y fibrosis | Dra. Sofia Benavides |
| 6       | 07 – 11 de septiembre         | PRIMERA EVALUACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA – 35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Todos                |
| 7       | 14 – 18 de septiembre         | Trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock, edema. Hiperemia y congestión, hemorragia, hemostasia, trombosis, cid. Embolia, infarto y shock.                                                                                                                                                                                     | Dra. Sofia Benavides |
| 8       | 21 -25 de septiembre          | Trastornos genéticos; genes y enfermedad humana, trastornos mendelianos; trastornos multiétnicos complejos, trastornos cromosómicos, trastornos genéticos de la herencia no clásica, diagnósticos moleculares de las enfermedades genéticas.                                                                                                      | Dra. Rosa Dueñas     |
| 9       | 28 septiembre – 02 de octubre | Trastornos del sistema inmunitario I. Respuesta inmunitaria normal, hipersensibilidad y trastornos auto inmunitarios.                                                                                                                                                                                                                             | Dra. Rosa Dueñas     |
| 10      | 05 – 09 de octubre            | Trastornos del sistema inmunitario II. Rechazo a trasplantes, síndrome de inmunodeficiencia                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Harold Bolaños   |
| 11      | 13 – 16 de octubre            | SEGUNDA EVALUACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA: 35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Todos                |
| 12      | 19 – 23 de octubre            | Neoplasias I: nomenclatura. Características de las neoplasias benignas y malignas, epidemiología, base molecular del cáncer.                                                                                                                                                                                                                      | Dra. Sofia Benavides |
| 13      | 26 – 30 de octubre            | Neoplasias II: agentes carcinogénicos y sus interacciones celulares, defensa contra los tumores y aspectos clínicos de las neoplasias                                                                                                                                                                                                             | Dra. Sofia Benavides |
| 14      | 03 – 06 de noviembre          | Enfermedades ambientales, carga global de la enfermedad, efecto del cambio climático en la salud, toxicidad por agentes físicos y químicos, contaminación ambiental, riesgo profesional para la salud: exposición industrial y agrícola, efectos del tabaco y alcohol.                                                                            | Dra. Ivonne Meza     |
| 15      | 09 – 13 de noviembre          | Enfermedades nutricionales: malnutrición, deficiencias vitamínicas, obesidad y cáncer.                                                                                                                                                                                                                                                            | Dra. Ivonne Meza     |
| 16      | 17 – 20 noviembre             | Semana de repaso y asesorías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Todos                |
| 17      | 23 – 27 de noviembre          | Semana universitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |



| Semanas | Fecha                    | Tema                                            | Profesor teoría |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 18      | 30 nov – 04 de diciembre | TERCERA EVALUACIÓN<br>TEÓRICO PRÁCTICA-<br>30 % | Todos           |

## 9.2 Anexo B - Rúbrica de evaluación oral

| Nota                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 1: Insuficiente. Necesita mejorar con apoyo     | Tiene un discurso no coherente con la información, no es fiable ni relevante en sus afirmaciones, además tiene dificultades para expresar las ideas y conceptos básicos, no demuestra la lectura de los mismos. Además, los análisis y la interpretación no son congruentes con los resultados de aprendizaje. No relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología tampoco demuestra conocimientos prácticos recibidos. |
| Nota 2: Insuficiente. Necesidad de mejora superable. | Tiene un discurso coherente con la información, tiene dificultades para expresar las ideas y conceptos básicos, pero demuestra la lectura de los mismos. Además, los análisis y la interpretación no son congruentes con los resultados de aprendizaje. No relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología ni la práctica.                                                                                             |
| Nota 3: Regular                                      | Tiene un discurso coherente, con la información, puede expresar las ideas y conceptos básicos y demuestra la lectura de los mismos. Pero los análisis y la interpretación no son congruentes con los resultados de aprendizaje. Relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología, pero sin correlacionar con la práctica.                                                                                               |
| Nota 4: Bueno                                        | Tiene un discurso coherente, con la información expresa las ideas y conceptos básicos, de la mente clara, demuestra la lectura de los mismos. Demuestra en su discurso los análisis y la interpretación de manera congruente y lógica de acuerdo con los resultados de aprendizaje. No relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología ni la práctica.                                                                 |
| Nota 5: Excelente                                    | Tiene un discurso coherente, con la información expresa las ideas y conceptos básicos, de la mente clara, demuestra la lectura de los mismos. Demuestra en su discurso los análisis y la interpretación de manera congruente y lógica de acuerdo con los resultados de aprendizaje. relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología y demuestra con la práctica.                                                       |

## 9.3 Anexo D - Guías de práctica Prácticas de microscopía y macroscopía, patología digital

## 9.3 Anexo E - Actividad de refuerzo “Minicongreso de Trastornos Genéticos”

| Tema           | Trastornos Genéticos                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana y fecha | Semana 8 21 - 25 de septiembre de 2026                                                                                                                                                                                                                     |
| Objetivo       | Repasar, integrar y comunicar conceptos clave de genética médica mediante la elaboración de un póster manual y su exposición en formato de minicongreso con rotación, garantizando que todos los integrantes dominen el tema y sean capaces de presentarlo |

| Tema                  | Trastornos Genéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia pedagógica | <p>Aprendizaje activo La actividad de minicongreso con póster manual y exposición rotativa se ajusta a la estrategia de Aprendizaje Activo porque traslada el protagonismo del proceso educativo del docente hacia el estudiante: en lugar de recibir los conceptos de forma pasiva, cada integrante debe estudiarlos, discutirlos y sintetizarlos junto a su equipo para construir el póster, y luego explicarlos verbalmente en varias rondas de exposición ante audiencias distintas, lo que refuerza la retención y permite corregir vacíos conceptuales en tiempo real; el mecanismo de rotación con preguntas aleatorias a cualquier integrante garantiza la responsabilidad individual dentro del trabajo colaborativo, asegurando que todos dominen realmente el tema; y la evaluación, al abarcar tanto el póster (producto) como la capacidad de cada estudiante de explicar y responder preguntas (proceso), cumple con el principio de valoración integral propio de esta metodología centrada en la participación activa, la construcción de conocimiento y la comunicación como herramientas de aprendizaje.</p> |

## 1. METODOLOGÍA

Fase 1: Elaboración del póster (30 min)

El póster debe ser claro, visual y con texto limitado. Incluya:

- Tipo de trastorno genético / hallazgo cromosómico: describa si es monogénico, multifactorial, por aneuploidía, delección, etc., e indique la alteración cromosómica o genética característica.
- Patogenia: explique de forma concisa el mecanismo molecular o celular que origina la enfermedad.
- Principales hallazgos clínicos: resuma los signos y síntomas más relevantes, así como datos diagnósticos clave.
- Imágenes o esquemas demostrativos: dibujos, fotos, diagramas, cariotipos o representaciones moleculares que refuercen la comprensión.

Fase 2: Preparación de preguntas (10 min)

- Elaboren 5 preguntas de repaso sobre el tema de su póster, con sus respuestas correctas, para compartir con los compañeros en la rotación.
- Las preguntas deben evaluar conceptos clave (no solo datos memorísticos).

Fase 3: Preparación del discurso (20 min)

- Organicen un discurso oral de 5 minutos que explique su póster.
- La presentación debe ser clara, dirigida a sus compañeros, y cubrir los tres puntos principales: tipo de trastorno, patogenia y hallazgos clínicos.

Fase 4: Exposición y rotación (60 min)

- Una vez terminado, peguen el póster en la pared designada.
- Los grupos se dividirán para rotar por los distintos pósters, de modo que todos puedan escuchar las exposiciones de sus compañeros y responder a las preguntas planteadas.
- Cada grupo se turnará para presentar su discurso de 5 minutos a los visitantes.

## 2. EVALUACIÓN

| Componente                                 | Puntaje      | Evaluador |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|
| A. Calidad del póster (contenido + diseño) | / 40         | Docente   |
| B. Dominio individual durante la rotación  | / 35         | Docente   |
| C. Preguntas de repaso                     | / 15         | Docente   |
| D. Coevaluación — participación            | / 10         | Pares     |
| TOTAL                                      | / 100 puntos |           |

**3. RÚBRICA DE EVALUACIÓN (Total: /100)**

| Criterio                                                                                                | Excelente | Bueno | Regular | Insuficiente | Pts. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------------|------|
| A. CALIDAD DEL PÓSTER — subtotal /40 (cada criterio: Exc=8 · Bue=6 · Reg=4 · Ins=2)                     |           |       |         |              |      |
| A1. Tipo de trastorno y patogenia                                                                       | 8         | 6     | 4       | 2            | /8   |
| A2. Hallazgos clínicos                                                                                  | 8         | 6     | 4       | 2            | /8   |
| A3. Diseño visual y legibilidad                                                                         | 8         | 6     | 4       | 2            | /8   |
| A4. Imágenes y esquemas manuales                                                                        | 8         | 6     | 4       | 2            | /8   |
| A5. Ortografía y presentación                                                                           | 8         | 6     | 4       | 2            | /8   |
| Subtotal A                                                                                              |           |       |         |              | /40  |
| B. DOMINIO INDIVIDUAL — MINICONGRESO (VIERNES) — subtotal /35                                           |           |       |         |              |      |
| B1. Presentación oral (5 min)                                                                           | 13        | 10    | 6       | 3            | /13  |
| B2. Respuesta a preguntas                                                                               | 13        | 10    | 6       | 3            | /13  |
| B3. Participación de todos los integrantes                                                              | 9         | 7     | 4       | 2            | /9   |
| Subtotal B                                                                                              |           |       |         |              | /35  |
| C. PREGUNTAS DE REPASO — subtotal /15 (Exc=15 · Bue=11 · Reg=7 · Ins=3)                                 |           |       |         |              |      |
| C1. Calidad y pertinencia de las 5 preguntas                                                            | 15        | 11    | 7       | 3            | /15  |
| Subtotal C                                                                                              |           |       |         |              | /15  |
| D. COEVALUACIÓN — PARTICIPACIÓN Y ACTITUD — subtotal /10 (cada criterio: Exc=5 · Bue=4 · Reg=2 · Ins=1) |           |       |         |              |      |
| D1. Trabajo colaborativo en sesiones de práctica                                                        | 5         | 4     | 2       | 1            | /5   |
| D2. Actitud al visitar pósters de compañeros                                                            | 5         | 4     | 2       | 1            | /5   |
| Subtotal D                                                                                              |           |       |         |              | /10  |
| PUNTAJE TOTAL                                                                                           |           |       |         |              | /100 |



# 0297045 — Fundamentos de Investigación IV

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Fundamentos de Investigación IV                                       |
| Código                                              | 0297045                                                               |
| Semestre                                            | 4                                                                     |
| Créditos                                            | 3                                                                     |
| Dimensión curricular                                | De problemática social; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Investigación; Social                                                 |
| Horas presenciales semanales                        | 1                                                                     |
| Horas teóricas semanales                            | 1                                                                     |
| Horas prácticas semanales                           | 4                                                                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 2                                                                     |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 16                                                                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 32                                                                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 16                                                                    |
| Horas prácticas por semestre                        | 32                                                                    |
| Habitable                                           | No                                                                    |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                    |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                    |
| Prácticas sociales                                  | Sí                                                                    |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297035 — Fundamentos de Investigación III

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Edgar Alfonso Castro Franco                                                                       |
| Email              | eacastro@unicauca.edu.co                                                                          |
| Perfil profesional | Antropólogo, Esp. en Antropología Jurídica, Mag. Antropología Cultural y PhD en Ciencias Humanas. |

## 2.2 Cuerpo docente

Docentes tutores de los ocho grupos de trabajo:

| Nombre                                                                                                                                       | Email                           | Perfil profesional                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laura Mercedes Trujillo<br>Uribe Coordinadora<br>asignatura Teoría del Módulo<br>de Metodología de la<br>Investigación Tutora del<br>grupo E | lmtrujillo@unicauca.edu.co      | Enfermera Especialista en<br>Administración en Salud<br>Magíster en Salud Pública                                                                                                                                      |
| Diego Marino Muñoz Sotelo<br>Tutor del grupo B                                                                                               | diegom@unicauca.edu.co          | Fonoaudiólogo Magíster en<br>Salud Pública                                                                                                                                                                             |
| Diana María Martínez Ceron<br>Tutora del grupo C                                                                                             | dianamartinezcc@unicauca.edu.co | Fisioterapeuta Doctora en<br>Ciencias de la Salud MSc en<br>ciencias cardiovasculares-<br>epidemiología y salud pública<br>Especialista en cuidado<br>crítico                                                          |
| Beatriz Eugenia Bastidas<br>Sanchez Tutora del grupo D                                                                                       | bbastidas@unicauca.edu.co       | Médica Magíster en Gestión<br>de Organizaciones y proyectos                                                                                                                                                            |
| Julián Holguín González<br>Tutor del grupo F                                                                                                 | julianhg@unicauca.edu.co        | Médico Especialista en<br>psiquiatría                                                                                                                                                                                  |
| Edgar Alfonso Castro Franco<br>Tutor del grupo G                                                                                             | eacastro@unicauca.edu.co        | Antropólogo, Esp., Mg. en<br>Antropología Doctor en<br>Ciencias Humanas                                                                                                                                                |
| Guillermo Andres Cuellar<br>Rico Tutor del grupo H                                                                                           | gacuellar@unicauca.edu.co       | Médico Especialista en<br>Diagnóstico por Imágenes                                                                                                                                                                     |
| Adriana Lucía Valdéz<br>Fernández Tutora del grupo I                                                                                         | adrianitalvf@unicauca.edu.co    | Enfermera Especialista en<br>Administración en Salud<br>Magister en Administración<br>de Empresas con énfasis en<br>salud Doctora en Ciencias de<br>la Educación Estudiante en<br>estancia postdoctoral en<br>bioética |
| Martha Sofía Bedoya                                                                                                                          | marthabedoya@unicauca.edu.co    | Médico - Abogada, Esp. en<br>Administración en Salud,<br>Esp. en Derecho<br>Disciplinario, Mag. en<br>Bioética, lidera procesos de<br>cuidados paliativos y derecho<br>atención humanizada                             |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Fundamentos de Investigación IV es una asignatura del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud, dependencia liderada por un equipo humano interdisciplinario que contribuye a capacitar, con un enfoque integral, a un profesional con altas calidades humanas, científicas y éticas, facilitándole instrumentos que le permiten adquirir una amplia concepción del proceso salud-enfermedad. El Departamento aporta a la formación del profesional de Ciencias de la Salud con énfasis en el desarrollo de habilidades para la atención integral y la investigación, teniendo como marco de referencia la Atención Primaria en Salud.

La asignatura complementa la formación de atención integral al paciente reforzando la aplicación de la medicina basada en la evidencia para orientar la toma de decisiones clínicas siguiendo el método científico. Se conforman ocho grupos de trabajo, cada uno con un tutor, que se reúnen periódicamente en sesiones evaluadas de forma individual. Desde los semilleros y grupos de investigación a los que pertenecen los docentes —grupo Salud, Familia y Sociedad (directora: Beatriz Eugenia Bastidas) y semillero Posteris Lumen— se incentiva la participación de los estudiantes en proyectos con interacción social que impacta en el ámbito clínico, social y educativo.

### Objetivo General

Desarrollar en el estudiante la capacidad de proponer y llevar a cabo una investigación, transversalizada por la lectura crítica de estudios de investigación observacional; aplicar los contenidos adquiridos en Fundamentos de Investigación I, II y III para la elaboración de un protocolo de investigación.

### Objetivos Específicos

- Elaborar un completo estado del arte con el cual organizar el problema, la pregunta, el marco teórico y/o conceptual, el diseño de investigación y los aspectos éticos.
- Profundizar en la interpretación estadística de los resultados.
- Desarrollar una propuesta de investigación siguiendo el protocolo.
- Sustentar un anteproyecto de investigación.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que Fundamentos de Investigación IV tiene como objetivo principal adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud, esta asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: el médico de la Universidad del Cauca será un ciudadano ejemplar que, a través de la investigación formativa científica, pueda proponer proyectos de investigación básicos, experimentales y aplicados que permitan mejorar las condiciones de vida y salud de sus habitantes a nivel local y nacional. La asignatura consolida la ruta formativa en investigación de los primeros semestres, al conducir al estudiante a formular y sustentar un anteproyecto de investigación articulado con el Plan Decenal de Salud y con la Política Nacional de Ciencia e Innovación.

## Descripción General de la Asignatura

El curso se desarrolla mediante clases virtuales, lectura de documentos, talleres, exposiciones, estudio y trabajo independiente y trabajos escritos, organizados alrededor de ocho grupos de trabajo con su respectivo tutor. El módulo de metodología de la investigación acompaña la construcción del anteproyecto a lo largo del semestre: taller de bioestadística, tutorías sobre diseño metodológico, población y muestra, ética en la investigación, criterios de inclusión y exclusión, recolección de información, operacionalización de variables, plan de análisis, criterios éticos del anteproyecto, cronograma y presupuesto. El producto final es la elaboración, entrega y sustentación de un anteproyecto de investigación.

## Espacios de Asesorías

Se programan periódicamente sesiones de dos (2) horas entre los integrantes de cada grupo y su tutor; cada sesión se califica de forma individual. Adicionalmente, se cuenta con espacios de comunicación continua con el coordinador de la asignatura. Horario regular de clases: lunes de 10:00 a.m. a 12:00 y viernes de 2:00 a 4:00 p.m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud                                                                                        |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud y la importancia de una atención integral; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano)                                                                  |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Realizar un anteproyecto de investigación apoyados en los métodos cuantitativo y cualitativo, relacionado con las problemáticas de salud y enfermedad, ajustado al Plan Decenal de Salud                                                   |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Relacionar las temáticas o problemas de salud con el Plan Decenal de Salud y el Libro Verde 2030 / Política Nacional de Ciencia e Innovación, a partir del análisis de una temática construida a lo largo de los cuatro primeros semestres |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Fortalecer su capacidad de trabajo en grupo; establecer una comunicación eficiente con sus pares y escucha activa con sus docentes                                                                                                         |

## Resultados de aprendizaje



---

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]  | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| x[ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

---

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis del módulo de metodología de la investigación.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                         | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Inducción; organización de grupos de trabajo y asignación de tutores                                                                                  | MEP           | —                     | [1]          |
| 2 | Taller de bioestadística                                                                                                                              | TG            |                       | [2]          |
| 3 | Tutorías de diseño metodológico: población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, recolección de información, operacionalización de variables | GEA, TG       |                       | [3], [4]     |
| 4 | Ética en la investigación y criterios éticos del anteproyecto                                                                                         | MEP, GEA      |                       | [4]          |
| 5 | Plan de análisis; cronograma y presupuesto                                                                                                            | TG, GEA       |                       | [3]          |

---

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (socialización del programa y repaso de lo trabajado en Fundamentos III), formativa (cada entregable se devuelve con calificación y comentarios; la semana siguiente a cada evaluación se destina a la revisión individual) y sumativa. La evaluación de las tutorías la realiza cada profesor tutor según el desempeño individual (conocimientos, cumplimiento de tareas, capacidad de trabajo en grupo y aplicación de principios éticos en la construcción del anteproyecto), y determina las notas del primer parcial, el segundo parcial y el examen final. La asistencia a las tutorías es de obligatorio cumplimiento: un 20 % o más de inasistencia (tres o más sesiones) o una nota promedio de tutoría inferior a 3.0 impide presentar el examen final oral, cuya nota sería cero.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación | %    |
|---------------------|------------------------|--------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial (35 %)  | Tutoría            | 20 % |
|                     |                        | Examen escrito     | 15 % |
| Examen Final (30 %) | Segundo Parcial (35 %) | Tutoría            | 35 % |
|                     | Final (30 %)           | Sustentación oral  | 15 % |
|                     |                        | Documento final    | 15 % |

Criterios de la práctica tutorada: asistencia a tutorías (20 %), cumplimiento de tareas y participación (30 %), conocimiento y dominio de los contenidos del anteproyecto (30 %) y trabajo en equipo (20 %).

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

El syllabus organiza el desarrollo por temas del módulo de metodología, pero no fecha su desarrollo semanal. Las clases son los lunes (10:00 a.m.–12:00 m) y viernes (2:00–4:00 p.m.).

| Semana | Horario                        | Tema                                                                                         | Responsable                 |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Agosto 3 9-10 am. 10 am – 12 m | Presentación del programa<br>Organización de grupos de tutoría<br>Protocolo de Investigación | Edgar Castro Diana Martínez |
| 1      | Agosto 7 2 – 4 am              | Festivo                                                                                      |                             |
| 2      | Agosto 10 10 am-12 m           | Practica: Diseño Metodológico                                                                | Tutores                     |
| 2      | Agosto 14 2-4 pm               | Diseño Metodológico                                                                          | Práctica independiente      |
| 3      | Agosto 17 10 –12 m             | Festivo                                                                                      |                             |
| 3      | Agosto 21 2 – 4 p.m.           | Ética en la investigación                                                                    | Sofía Bedoya                |
| 4      | Agosto 24 10 – 12 a.m.         | Práctica: Diseño Metodológico                                                                | Tutores                     |
| 4      | Agosto 28 2 – 4 p.m.           | Diseño Metodológico                                                                          | Trabajo Independiente       |
| 5      | Agosto 31 10 – 12 a.m.         | Práctica: Población y Muestra                                                                | Tutores                     |
| 5      | Septiembre 4 2 – 4 p.m.        | Población y Muestra                                                                          | Práctica Independiente      |
| 6      | Septiembre 7 10 – 12 m         | Practica: Población y Muestra                                                                | Tutores                     |
| 6      | Septiembre 11 2 – 4 p.m.       | Población y Muestra                                                                          | Práctica Independiente      |

| Semana | Horario                   | Tema                                                               | Responsable           |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7      | Septiembre 14 10 – 12 m   | Paquete Estadístico SPSS                                           | Diana Martinez        |
| 7      | Septiembre 18 2 – 4 p.m.  | Reunión grupos de tutoría con coordinador                          | Edgar Castro          |
| 8      | Septiembre 21 10 am – 12m | Técnicas e instrumentos de recolección                             | Tutores               |
| 8      | Septiembre 25 2 – 4 pm    | Técnicas e instrumentos de recolección                             | Trabajo independiente |
| 9      | Septiembre 28 10 am 12 m  | Técnicas e instrumentos de recolección                             | Tutores               |
| 9      | Octubre 2 2 – 4 pm        | Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información           | Trabajo independiente |
| 10     | Octubre 5 10 – 12 am      | Práctica: Instrumentos y Técnicas de Recolección de la información | Tutores               |
| 10     | Octubre 9 2 – 4 pm        | Técnicas e Instrumentos de Recolección de información              | Trabajo independiente |
| 11     | Octubre 12                | Festivo                                                            |                       |
| 11     | Octubre 16 2 – 4 pm       | Plan de Análisis                                                   | Trabajo independiente |
| 12     | Octubre 19 10 am-12 m     | Práctica: Plan de Análisis                                         | Tutores               |
| 12     | Octubre 23 2 pm – 4 pm    | Plan de Análisis                                                   | Trabajo independiente |
| 13     | Octubre 26 10 am – 12m    | Práctica: Plan de Análisis                                         | Tutores               |
| 13     | Octubre 30 2 pm – 4 pm    | Plan de Análisis                                                   | Trabajo independiente |
| 14     | Noviembre 2               | Festivo                                                            |                       |
| 14     | Noviembre 6 2 pm – 4 pm   | Presupuesto y cronograma                                           | Beatriz Bastidas      |
| 15     | Noviembre 9 10-12 m       | Práctica: consolidación protocolo tutores                          | Tutores               |
| 15     | Noviembre 13 2 pm – 4 pm  | Consolidación 70 % (nota previa)                                   | Coordinador           |
| 16     | Noviembre 16              | Festivo                                                            | Coordinador           |

| Semana | Horario                                | Tema                                                                | Responsable           |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16     | Noviembre 20 2 pm – 4 pm               | Revisión y organización de Diapositivas para presentación final     | Trabajo independiente |
| 17     | Noviembre 23 a 27 semana universitaria |                                                                     |                       |
| 17     | Noviembre 30 10am – 12m                | Entrega de documento extenso (final) del protocolo de investigación | A Tutores             |
| 18     | Diciembre 4 2 pm – 4 pm                | Plenaria                                                            | Tutores evaluadores   |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura declara prácticas sociales; el trabajo de campo (salida a terreno) figura suspendido por la pandemia en el original. La práctica efectiva es la tutoría en grupos para la construcción del anteproyecto.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                  | Semana                | Observaciones                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutorías en pequeños grupos para la construcción del anteproyecto de investigación | Información pendiente | Ocho grupos de trabajo, cada uno con su tutor; sesiones de 2 horas evaluadas individualmente |
| Salida a terreno (práctica social)                                                 | —                     | Suspendida por la pandemia según el original                                                 |

## 8 Referencias

1. Shoemaker R, Delgado M. Fundamentos de Epidemiología. Editorial Universidad del Cauca; 2019.
2. Pagano M. Fundamentos de Bioestadística. 2ª ed. Student Guide to SPSS, Barnard College.
3. Pardo de Vélez G, Cedeño Collazos M. Investigación en Salud – Factores Sociales. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana; 1997.
4. Curcio Borrero CL. Investigación cuantitativa: una perspectiva epistemológica y metodológica. Editorial Kinesis, Universidad de Caldas; 2007.
5. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. Declaración de la iniciativa STROBE: directrices para la comunicación de estudios observacionales.
6. Tamayo y Tamayo M. El proceso de la investigación científica. México: Limusa Noriega Editores; 2001.
7. Hernández Sampieri R, et al. Metodología de la investigación. 4ª ed. McGraw-Hill Interamericana; 2006.
8. Polit D, Hungler B. Investigación científica en Ciencias de la Salud. México: McGraw-Hill Interamericana; 2000.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: ME (Método expositivo), CM (Clase presencial/virtual), TS (Taller-Seminario), TU (Tutorías), TG (Trabajo en grupos), AA (Aprendizaje autónomo).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                            | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC                      | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para comprender la aplicación del método científico en un proceso de investigación en salud.                                                                                        | A través de la entrega periódica de escritos, ir consolidando un anteproyecto de investigación para luego sustentarlo de forma oral y escribirlo, argumentando su relación con el Plan Decenal de Salud.                             |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud y la importancia de una atención integral. Adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano).                                                                  | Motivación y capacidad de argumentación que evidencie conocimiento de problemáticas sociales y de salud. Capacidad de escucha, entrega oportuna de compromisos y honestidad en sus labores.                                          |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Realizar un anteproyecto de investigación relacionado con las problemáticas de salud y enfermedad, ajustado al Plan Decenal de Salud.                                                                                                       | Capacidad de realizar un anteproyecto y construir a partir de él un proceso de análisis y sistematización de información que conlleve a resultados publicables.                                                                      |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Relacionar las temáticas o problemas de salud con el Plan Decenal de Salud y el Libro Verde 2030 / Política Nacional de Ciencia e Innovación, a partir del análisis de una temática construida a lo largo de los cuatro primeros semestres. | Capacidad de construir un protocolo y/o propuesta de investigación que logre un proceso formativo en investigación cuantitativa, epidemiológica y cualitativa, y establecer, a través del trabajo individual, resultados confiables. |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Fortalecer su capacidad de trabajo en grupo y fomentar las buenas relaciones interpersonales que faciliten el trabajo en comunidad. Establecer una comunicación eficiente con sus pares y capacidad de escucha activa con sus docentes.     | Desarrollar capacidades comunicativas que integren lenguaje verbal y no verbal, y competencias interculturales y educativas eficaces en su grupo de trabajo y en las sustentaciones.                                                 |

### Anexo B — Contenidos detallados del módulo de metodología

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI), con la metodología del original.

| Tema                                                      | AD (h) | Metodología | TI (h) | Metodología |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Inducción, presentación del programa académico            | 1      | ME          | 0      | —           |
| Organización de grupos de trabajo y asignación de tutores | 1      | —           | 0      | —           |
| Taller de bioestadística                                  | 3      | TS          | 2      | AA          |
| Tutoría «Diseño metodológico»                             | 4      | TU          | 2 + 2  | AA, TG      |
| Tutorías sobre diseño metodológico: población y muestra   | 4      | TU          | 2 + 2  | AA, TG      |
| Ética en la investigación                                 | 2      | ME          | 2      | AA          |
| Tutoría sobre criterios de inclusión y exclusión          | 2      | TU          | 1 + 1  | AA, TG      |
| Tutoría sobre recolección de información                  | 4      | TU          | 2 + 2  | AA, TG      |
| Tutoría sobre operacionalización de variables             | 4      | CM          | 2 + 2  | AA, TG      |
| Taller sobre operacionalización de variables              | 4      | TS          | 2 + 2  | AA, TG      |
| Tutoría: plan de análisis                                 | 3      | TU          | 2      | TG          |
| Taller sobre plan de análisis                             | 2      | TS          | 0      | —           |
| Tutoría: criterios éticos del anteproyecto                | 2      | TU          | 1 + 1  | AA, TG      |
| Tutoría: cronograma y presupuesto                         | 2      | TU          | 2      | TG          |

### Anexo C — Criterios de la práctica tutorada

| Criterio                                                  | Porcentaje |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Asistencia a tutorías                                     | 20 %       |
| Cumplimiento de tareas y participación en tutorías        | 30 %       |
| Conocimiento y dominio de los contenidos del anteproyecto | 30 %       |

| Criterio          | Porcentaje |
|-------------------|------------|
| Trabajo en equipo | 20 %       |

Los tutores entregan al coordinador de la asignatura las notas de tutoría para el primer parcial, el segundo parcial y el final (evaluación del anteproyecto escrito). La asistencia a la práctica con el tutor es de obligatorio cumplimiento: quien tenga un 20 % o más de inasistencia (tres o más sesiones) o una nota promedio de tutoría inferior a 3 no podrá presentar el examen oral, y la nota de la sustentación del anteproyecto será cero.

## Semestre 5

# 0297051 — Farmacología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Farmacología                      |
| Código                                              | 0297051                           |
| Semestre                                            | 5                                 |
| Créditos                                            | 7                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Básico                            |
| Horas presenciales semanales                        | 14                                |
| Horas teóricas semanales                            | 13.75                             |
| Horas prácticas semanales                           | 0.25                              |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 7                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 224                               |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 112                               |
| Horas teóricas por semestre                         | 220                               |
| Horas prácticas por semestre                        | 4                                 |
| Habitable                                           | Sí                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297041 — Microbiología y Parasitología
2. 0297042 — Patología general

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                        |
|--------|------------------------------|
| Nombre | Luis Alfonso Buitrago Torres |



| Campo              | Valor                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Email              | buitrago@unicauca.edu.co                                |
| Perfil profesional | Coordinador y docente de la asignatura de Farmacología. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                       | Email                    | Perfil profesional                     |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Luis Alfonso Buitrago Torres | buitrago@unicauca.edu.co | Coordinador y docente de Farmacología. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La farmacología (del griego, *pharmakon* (fármaco) y *logos*(ciencia) es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades tanto físicas como químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos.

La farmacología estudia las interacciones de toda sustancia química de estructura conocida, capaz de modificar procesos fisiológicos cuando se administra con el fin de lograr un efecto terapéutico. En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, sea que estos tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. La farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad o para el alivio de sus síntomas. Con la palabra medicamento designamos a la mezcla en una presentación farmacéutica de uno o más fármacos (principios activos) con una o más sustancias inertes denominadas excipientes.

La asignatura de Farmacología hace parte de las ciencias básicas y como tal está enfocada a cimentar en el estudiante los fundamentos que más adelante le serán precisos para comprender la terapéutica.

Los conocimientos del normal funcionamiento del organismo (Fisiologías), así como los cambios que se ejercen en él por la enfermedad (Fisiopatología), son el eje para poder comprender el porqué una sustancia exógena (medicamento) puede prevenir, mitigar o modificar el curso de una patología.

Los primeros capítulos del programa son dedicados a explicar, las fases por medio de las cuales una sustancia natural o sintética se convierte en fármaco, la forma final que se le da al medicamento (forma farmacéutica) la sustancias que se le agregan (excipientes) las diferentes vías usadas para su administración los cambios que sufre dicha sustancia al paso por el organismo (farmacocinética) y los cambios que sobre el organismo ejerce el medicamento (Farmacodinamia)

La segunda parte de la asignatura está enfocada a revisar los fármacos que actúan sobre los diferentes sistemas orgánicos prestando atención a su mecanismo de acción, sus indicaciones, sus efectos adversos y las posibles interacciones que puedan surgir.

La última parte está dirigida a revisar los principales grupos toxicológicos, su prevención y su tratamiento.

## Objetivo General

Que, culminada y aprobada la asignatura, el estudiante pueda aplicar los principios y conceptos fundamentales de la farmacología para contribuir a las habilidades, conocimientos y actitudes profesionales necesarias para el uso crítico y racional de los medicamentos, es decir, la medicación adecuada a las necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a los requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible.

## Objetivos Específicos

- Comprender los principios básicos de la farmacocinética y la farmacodinamia.
- Conocer los principales grupos de fármacos, sus mecanismos de acción, sus indicaciones y sus efectos adversos.
- Aplicar racionalmente los principios y conocimientos de la farmacología en la resolución de problemas de salud-enfermedad y en situaciones fisiopatológicas.
- Desarrollar una actitud crítica y constructiva ante la información farmacológica de las distintas fuentes.
- Reconocer los principales grupos toxicológicos, su prevención y su tratamiento.

## Justificación de la Asignatura

La asignatura está diseñada para aportar al estudiante de medicina las herramientas teóricas para aplicar los principios y conceptos fundamentales de la farmacología y contribuir a las habilidades, conocimientos y actitudes profesionales necesarias para el uso crítico y racional de los medicamentos (terapéutica). Por ello, Farmacología contribuye a la capacidad del estudiante de realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. Aunque la farmacología no se aprende en un semestre, sí se pueden comprender los principios básicos sobre el uso de los medicamentos, lo cual es el propósito del curso y la base de la terapéutica que el estudiante aplicará en las asignaturas clínicas.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura se desarrolla mediante clases magistrales presenciales y el método B-learning (combinación de metodologías sincrónicas y asincrónicas). El material **asincrónico** (contenidos por semanas, material complementario y bibliografía) se pone a disposición al inicio del semestre; las sesiones **sincrónicas** presenciales exponen los temas y aclaran dudas del material previamente estudiado. Cada componente del programa consta de grabaciones y guías de clase que el estudiante debe leer como estudio independiente, una lectura de profundización, un caso práctico y un cierre a cargo del docente. El programa recorre las generalidades (farmacocinética y farmacodinamia), los antimicrobianos, el sistema nervioso autónomo, la psicofarmacología y los antiepilépticos, los AINE y opioides, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, el sistema endocrino y las hormonas sexuales, y la toxicología.

## Espacios de Asesorías

La retroalimentación de los exámenes y las tutorías se llevan a cabo en reuniones virtuales, o de manera virtual personalizada si el estudiante lo prefiere. El material de la asignatura se dispone en un Drive al inicio del semestre. Horario de clases: lunes, martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias formativas que declara la asignatura, agrupadas por dimensión como en el syllabus original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ser               | Actitud crítica y constructiva ante la información farmacológica; reconoce sus propias limitaciones y la importancia de la formación continuada; conoce y respeta los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar; manifiesta respeto y sensibilidad ante el trabajo de los demás |
| El saber             | Conoce los principales grupos de fármacos, sus mecanismos de acción, indicaciones y efectos adversos; indaga, analiza y discierne información científica relacionada con la farmacología; aplica racionalmente los principios y conocimientos en la resolución de problemas de salud-enfermedad                   |
| El saber-hacer       | Informa, educa y asesora sobre el uso de medicamentos; aplica los conocimientos farmacológicos a situaciones fisiopatológicas; formula hipótesis y objetivos a partir de un caso problema; utiliza correctamente la terminología técnico-científica                                                               |
| El comunicar         | Establece una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud                                                                                                                                                                                     |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

## 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los ejes temáticos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                           | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Generalidades: farmacocinética y farmacodinamia                                                                                                         | MEP, ACP      |                       | [1], [2], [3] |
| 2 | Antimicrobianos: betalactámicos, sulfas, aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas, antimicóticos, antiparasitarios, antivirales; anestésicos             | MEP, ACP      |                       | [1], [4]      |
| 3 | Sistema nervioso autónomo; psicofarmacología, antiepilépticos, fármacos de abuso y trastornos degenerativos del SNC                                     | MEP, ACP      |                       | [1], [4]      |
| 4 | AINE, opioides, gota, artritis, histamina y antihistamínicos; sistema respiratorio                                                                      | MEP, ACP      |                       | [1], [4]      |
| 5 | Sistema cardiovascular: diuréticos, angina, insuficiencia cardíaca, HTA, anticoagulantes, antiarrítmicos, dislipidemias                                 | MEP, ACP      |                       | [1], [4]      |
| 6 | Sistema gastrointestinal (úlceras, reflujo, motilidad, antieméticos); sistema endocrino (adrenal, diabetes, tiroides, osteoporosis) y hormonas sexuales | MEP, ACP      |                       | [1], [4]      |
| 7 | Toxicología y fármacos en el embarazo                                                                                                                   | MEP, ACP      |                       | [1], [5]      |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

El curso se configura sobre un 70 % (nota previa) distribuido en cuatro notas parciales (25 % cada una), y un examen final tipo test con un valor del 30 %. Para todas las actividades del estudiante se fija un plazo máximo de entrega, después del cual no se aceptan ni califican. La retroalimentación de los exámenes se realiza en reuniones virtuales.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo  | Momento                      | Tipo de evaluación | %    |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------|
| Nota Previa (70 %) | Primer parcial (semanas 1–4) | Examen             | 25 % |

| Tiempo evaluativo      | Momento                        | Tipo de evaluación | %     |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| Examen Final<br>(30 %) | Segundo parcial (semanas 5–8)  | Examen             | 25 %  |
|                        | Tercer parcial (semanas 9–12)  | Examen             | 25 %  |
|                        | Cuarto parcial (semanas 13–16) | Examen             | 25 %  |
|                        | Final                          | Examen tipo test   | 100 % |
|                        |                                |                    |       |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Curso de 16 semanas (período 2026-1). Clases los lunes, martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y viernes de 8:00 a 10:00 a.m.

| Tema / Unidad                  | Semana | Observaciones               |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| Generalidades:                 | 1      | —                           |
| Farmacocinética                |        |                             |
| Generalidades:                 | 2      |                             |
| Farmacodinamia                 |        |                             |
| Antimicrobianos                | 3      |                             |
| (Betalactámicos a              |        |                             |
| Quinolonas)                    |        |                             |
| Antimicóticos,                 | 4      | Primer Parcial: 28-08-2026  |
| Antiparasitarios, Piel y       |        |                             |
| Tracto Urinario                |        |                             |
| Antiprotozoarios,              | 5      |                             |
| Antimaláricos Tuberculosis y   |        |                             |
| lepra, Citostáticos,           |        |                             |
| Antivirales. Fármacos en       |        |                             |
| anestesia, Anestésicos Locales |        |                             |
| Sistema Nervioso Autónomo      | 6      |                             |
| Psicofármacos,                 | 7      |                             |
| Antiepilépticos, Fármacos de   |        |                             |
| Abuso, Desórdenes              |        |                             |
| Degenerativos del SNC          |        |                             |
| AINES, Opioides, Gota,         | 8      | Segundo Parcial: 25-09-2026 |
| Histamina                      |        |                             |
| Sistema Respiratorio:          | 9      |                             |
| Asma-Epoc, Hipertensión        |        |                             |
| Pulmonar, Antitusígenos y      |        |                             |
| mucolíticos                    |        |                             |
| Diuréticos, Angina             | 10     |                             |
| Insuficiencia Cardíaca, HTA    | 11     |                             |
| Anticoagulantes,               | 12     | Tercer Parcial: 23-10-2026  |
| Trombolíticos,                 |        |                             |
| Antiplaquetarios,              |        |                             |
| Dislipidemias                  |        |                             |

| Tema / Unidad                                                                                                           | Semana | Observaciones              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| Antiarrítmicos, Úlceras Pépticas, Reflujo Gastroesofágico, Trastornos de la motilidad y del flujo de agua, antieméticos | 13     |                            |
| Sistema Endocrino                                                                                                       | 14     |                            |
| Hormonas Sexuales, Anticoncepción, Uterolíticos y uterotrópicos                                                         | 15     |                            |
| Toxicología, Fármacos en el embarazo                                                                                    | 16     | Cuarto Parcial: 20-11-2026 |
| Examen Final Y Habilitación                                                                                             | 17     |                            |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es una asignatura teórica desarrollada mediante el método B-learning; la práctica se limita al desarrollo de casos prácticos por tema (0.25 h semanales).

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

1. Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC. Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 14<sup>a</sup> ed. New York: McGraw-Hill, 2022.
2. ISAZA CA. ISAZA G, FUENTES J. Fundamentos de la Farmacología en Terapéutica, 7<sup>a</sup> edición 2019.
3. Katzung B, Masters S, Trevor A. Farmacología básica y clínica. McGraw-Hill-Interamericana 16<sup>a</sup> ed. 2025.
4. Rang HP, Ritter JM. Flower RJ, Henderson G. Rang y Dale Farmacología. 10<sup>a</sup> ed. Barcelona: Elsevier, 2024.
5. Avila, Cortez, Moreno. Toxicología en urgencias Guía Práctica. 2<sup>a</sup> ed. Celsus, 2018.
6. Klaassen, C. D., & Watkins, J. B. (2022). Casarett y Doull: Fundamentos de toxicología (4.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education / Interamericana.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: CM (Clase Magistral), EC (Estudio de Caso), PL (Práctica de Laboratorio), DGC (Desarrollo de Guía de Clase).

## Anexo A — Competencias formativas y criterios

### El ser:

| Competencia                                                                                                                | Criterio                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actitud crítica y constructiva ante la información farmacológica de las distintas fuentes de información a las que acceda. | Capacidad para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz y los puntos fuertes y débiles de los argumentos. |
| Reconoce sus propias limitaciones y la importancia de la formación continuada en el campo de la Farmacología.              | Es capaz de realizar de manera autónoma una construcción de conocimiento actualizado sobre temas farmacológicos.                                                                              |
| Conoce y respeta los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar individual y colectivo.   | Capacidad para utilizar de manera crítica y racional los medicamentos.                                                                                                                        |
| Manifiesta respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.                                                | Trata respetuosamente a sus docentes y a sus compañeros.                                                                                                                                      |

### El saber:

| Competencia                                                                                                                | Criterio                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conoce los principales grupos de fármacos, sus mecanismos de acción, sus indicaciones y sus efectos adversos.              | Describe con claridad los principales grupos farmacológicos usados en las patologías más prevalentes.   |
| Indaga, analiza y discierne información científica relacionada con la farmacología.                                        | Explica, analiza y debate aspectos relacionados con la literatura científica.                           |
| Aplica racionalmente los principios y conocimientos de farmacología en la resolución de los problemas de salud-enfermedad. | Conoce las indicaciones y la evidencia de los principales grupos farmacológicos y su valor terapéutico. |

### El saber-hacer:

| Competencia                                                                                                    | Criterio                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informa, educa y asesora oportuna y eficazmente a personas, familias y comunidades en el uso de medicamentos.  | Conoce los principios del uso racional de los medicamentos y puede resolver problemas en el contexto de situaciones farmacológicas.          |
| Aplica los conocimientos farmacológicos en la resolución de problemas alusivos a situaciones fisiopatológicas. | Realiza con propiedad un análisis claro de la fisiopatología de las principales enfermedades de cada sistema y su terapéutica farmacológica. |
| Formula hipótesis y objetivos propios de estudio a partir de un caso problema.                                 | Posee capacidad argumentativa y creativa y la usa eficientemente en la resolución de problemas.                                              |
| Utiliza correctamente la terminología en el contexto de la asignatura.                                         | Maneja eficientemente el lenguaje técnico-científico, verbal y escrito.                                                                      |

### El comunicar:

| Competencia                                                                                                                     | Criterio                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo de salud. | Conoce los principios de la comunicación humana y los aplica a su vida de compañero y alumno. |

## Anexo B — Distribución de actividades semanales

Cada tópico tiene 14 h de acompañamiento directo (AD, clase magistral) y 7 h de trabajo independiente (TI, desarrollo de guía de clase), para un total de 21 h.

| Tópico                                                                                                                                                | AD (h) | TI (h) | Total | Bibliografía                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------|
| Generalidades: farmacocinética                                                                                                                        | 14     | 7      | 21    | Goodman p.1-101             |
| Generalidades: farmacodinamia                                                                                                                         | 14     | 7      | 21    | Rang p.1-142; Isaza p.13-31 |
| Antibióticos: betalactámicos, sulfas, trimetoprim, aminoglucósidos, tetraciclinas, lincosamidas, cloranfenicol, macrólidos, glicopéptidos, quinolonas | 14     | 7      | 21    | Goodman                     |
| Antimicóticos, antiparasitarios (piel y tracto urinario)                                                                                              | 14     | 7      | 21    | Goodman; Rang p.616-690     |

| Tópico                                                                                                             | AD (h) | TI (h) | Total | Bibliografía                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------|
| Antiprotzoarios, antimaláricos, TBC y lepra, citostáticos, antivirales, fármacos en anestesia, anestésicos locales | 14     | 7      | 21    | Isaza p.411-530                                    |
| Sistema nervioso autónomo: adrenérgico y colinérgico, relajantes musculares, serotoninérgico, migraña              | 14     | 7      | 21    | Goodman p.113-242; Rang p.155-206; Isaza p.37-134  |
| Psiquiatría, antiepilépticos, fármacos de abuso, desórdenes degenerativos del SNC                                  | 14     | 7      | 21    | Goodman p.243-433; Rang p.449-613; Isaza p.247-307 |
| AINE, opioides, gota, artritis, histamina, antihistamínicos                                                        | 14     | 7      | 21    | Goodman p.619-751; Rang p.509-529; Isaza p.203-242 |
| Sistema respiratorio: asma, EPOC, hipertensión pulmonar, antitusígenos, mucolíticos                                | 14     | 7      | 21    | Goodman p.727-750; Rang p.344-354; Isaza p.135-156 |
| Diuréticos, angina                                                                                                 | 14     | 7      | 21    | Goodman p.443-618                                  |
| Insuficiencia cardíaca, hipertensión                                                                               | 14     | 7      | 21    | Rang p.247-292                                     |
| Anticoagulantes, trombolíticos, antiplaquetarios, dislipidemias                                                    | 14     | 7      | 21    | Isaza p.75-134                                     |
| Antiarrítmicos, úlceras pépticas, reflujo gastroesofágico, trastornos de la motilidad, antieméticos                | 14     | 7      | 21    | Goodman p.907-954; Rang p.367-379                  |
| Glándula adrenal, diabetes, tiroides, osteoporosis                                                                 | 14     | 7      | 21    | Goodman p.769-906; Rang p.380-436                  |
| Hormonas sexuales, anticoncepción, uterolíticos y uterotrópicos                                                    | 14     | 7      | 21    | Isaza p.337-377                                    |
| Toxicología, fármacos en el embarazo                                                                               | 14     | 7      | 21    | Goodman p.1297-1316; Ávila-Cortez                  |
| Total                                                                                                              | 224    | 112    | 336   |                                                    |



# 0297052 — Semiología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre                                              | Semiología                                   |
| Código                                              | 0297052                                      |
| Semestre                                            | 5                                            |
| Créditos                                            | 11                                           |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación (Medicina) |
| Área de formación                                   | Clínico                                      |
| Horas presenciales semanales                        | 25                                           |
| Horas teóricas semanales                            | 5                                            |
| Horas prácticas semanales                           | 20                                           |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                            |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 400                                          |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 128                                          |
| Horas teóricas por semestre                         | 80                                           |
| Horas prácticas por semestre                        | 320                                          |
| Habitable                                           | No                                           |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                           |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                           |
| Prácticas sociales                                  | No                                           |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297041 — Microbiología y Parasitología
2. 0297042 — Patología general

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                     |
|--------|---------------------------|
| Nombre | Daira Elizabeth Maya Ruiz |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | dairamaya@unicauca.edu.co                                                                                                                                             |
| Perfil profesional | Médica y cirujana. Especialista en Medicina Interna.<br>Coordinadora del curso; orienta clases magistrales y rotación clínica, y elabora y califica las evaluaciones. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                    | Email                           | Perfil profesional                                                               |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Daira Elizabeth Maya Ruiz | dairamaya@unicauca.edu.co       | Médica y cirujana. Especialista en Medicina Interna. Coordinadora de asignatura. |
| Carol Angulo              | cjangulo@unicauca.edu.co        | Médica y cirujana.                                                               |
| Juan Pablo Valencia       | jpvalencia@unicauca.edu.co      | Médico especialista en Medicina Interna, subespecialista en Gastroenterología..  |
| Freddy Calambás           | fcalambas@unicauca.edu.co       | Médico especialista en Medicina Interna, subespecialista en Gastroenterología.   |
| Karen Urrego              | karenurrego@unicauca.edu.co     | Médica y cirujana. Especialista en Medicina Interna.                             |
| Gabriela Guerrero         | aydaguerrero@unicauca.edu.co    | Médica y cirujana. Especialista en Medicina Interna.                             |
| Regina Plaza              | rvplaza@unicauca.edu.co         | Médica y cirujana. Especialista en Epidemiología.                                |
| Jaime Legarda             | jaimelegarda@unicauca.edu.co    | Médico y cirujano.                                                               |
| Francisco J. Otoya        | fjotoya@unicauca.edu.co         | Médico y cirujano.                                                               |
| Wilmer Mosquera           | wamosquera@unicauca.edu.co      | Médico y cirujano. Especialista en Deporte.                                      |
| Natalia Walteros          | nataliawalteros@unicauca.edu.co | Médica y cirujana. Especialista en Psiquiatría. Clases                           |
| Julieta Montero           | jmontero@unicauca.edu.co        | Bacterióloga, especialista en Hematología y Banco de Sangre                      |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La Semiología constituye el pilar fundamental de la formación clínica del médico general. Es la asignatura donde el estudiante se aproxima, por primera vez de manera sistemática, al enfermo: aprende a escuchar sus síntomas, a explorar su cuerpo y a traducir esa información en un diagnóstico razonado. Su relevancia trasciende el quinto semestre en que se cursa, pues las competencias que aquí se consolidan —la anamnesis, el examen físico y la elaboración de la historia clínica— acompañarán al estudiante durante el resto de su formación y su vida profesional. Como se ha dicho tradicionalmente, la medicina se aprende al pie de la cama del enfermo, y es precisamente esa premisa la que orienta el espíritu de esta asignatura, entregando al futuro médico herramientas para abordar de manera integral al ser humano enfermo en sus dimensiones biológica, psicológica, social y ética.

El curso se estructura en dos componentes que dialogan permanentemente entre sí: la Fisiopatología y la Semiología Clínica. La primera brinda al estudiante el puente indispensable entre las ciencias básicas y la clínica, explicando los mecanismos por los cuales se alteran las funciones normales del organismo y se originan los síntomas y signos de la enfermedad. La segunda, eminentemente práctica y presencial, enseña a identificar esos hallazgos en el paciente real, sistema por sistema: desde la historia clínica general, la inspección y los signos vitales, hasta la semiología neurológica, cardiovascular, respiratoria, digestiva, genitourinaria, endocrina, hematológica y osteoarticular, sin dejar de lado la aproximación psiquiátrica.

La temática se desarrolla mediante clases magistrales y expositivas para la fundamentación teórica pero su componente clínico que es el más extenso se realiza en rotaciones clínicas presenciales en los escenarios hospitalarios de práctica, el laboratorio de simulación, donde el estudiante interactúa directamente con el paciente bajo la tutoría de un docente. A ello se suman talleres, estudios de caso, trabajo independiente orientado por bibliografía especializada y evaluaciones formativas continuas que permiten verificar el logro progresivo de los objetivos de aprendizaje, articulando siempre la teoría fisiopatológica con la práctica semiológica.

Es en esta asignatura donde el estudiante inicia sus prácticas clínicas con pacientes y desarrolla competencias esenciales en el ser, el saber y, muy especialmente, en el saber hacer y el comunicarse con el enfermo y su familia; habilidades que continuarán fortaleciéndose a lo largo de los semestres venideros.

Su propósito primordial radica en la elaboración correcta e integral de una historia clínica real, la cual representa la base académica indispensable para el ejercicio médico..

## Objetivo General

Desarrollar en el estudiante las competencias clínicas fundamentales para la elaboración integral de la historia clínica —anamnesis, examen físico y diagnóstico sindromático—, mediante la integración del conocimiento fisiopatológico de las enfermedades prevalentes con la práctica semiológica presencial, de modo que adquiera las herramientas científicas, éticas y humanas necesarias para abordar al paciente adulto en sus dimensiones biológica, psicológica, social y ética, sentando así las bases del razonamiento clínico que sustentarán su desempeño en los semestres posteriores y en su futuro ejercicio profesional.

## Objetivos Específicos

- **Saber:** Comprender e integrar los mecanismos fisiopatológicos que originan los síntomas y signos de las enfermedades prevalentes en el paciente adulto, articulando el conocimiento básico-clínico con la actividad práctica diaria en los centros de rotación.
- **Saber hacer:** Desarrollar las técnicas propedéuticas necesarias para realizar una anamnesis completa y un examen físico sistemático por sistemas, y aplicarlas en la elaboración correcta de la historia clínica conforme a la normativa vigente y las guías del Departamento de Medicina Interna.
- **Ser:** Actuar con ética, respeto y responsabilidad en la interacción con el paciente, su familia, los compañeros y el equipo de salud, orientando su ejercicio clínico hacia los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia.
- **Comunicar:** Establecer una comunicación asertiva y humanizada con el paciente y su entorno, que permita construir una relación médico-paciente basada en la confianza, la escucha activa y el reconocimiento de sus necesidades y preocupaciones.

## Justificación de la Asignatura

### Justificación de la asignatura

La Semiología es la asignatura que introduce al estudiante de Medicina en el ejercicio clínico real, constituyéndose en el fundamento sobre el cual se edifican las competencias diagnósticas y terapéuticas que desarrollará en los semestres posteriores. Su justificación radica en que ningún conocimiento teórico, por sólido que sea, sustituye la destreza de interrogar y examinar al enfermo: es al pie de la cama del paciente donde el estudiante aprende a interpretar los síntomas y signos que anteceden a todo diagnóstico.

En coherencia con el Proyecto Educativo del Programa de Medicina y con la Resolución 020, la asignatura se compromete con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso: realizar un ejercicio médico integral y resolutivo, participar en procesos de investigación y gestión de problemas prioritarios de salud, e interactuar con colegas, pacientes, familias y equipos de salud con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética

El programa de Medicina de la Universidad del Cauca, tiene como misión formar médicos generales idóneos, humanos y comprometidos con la salud del adulto y del adulto mayor, esta asignatura resulta indispensable para dicho propósito: integra el saber fisiopatológico, que explica el origen de las enfermedades, con la práctica semiológica, que enseña a reconocerlas en el cuerpo del enfermo.

Se justifica además porque la elaboración correcta de la historia clínica constituye la base académica, legal y ética del ejercicio médico, y porque la relación médico-paciente que aquí se cultiva, fundamentada en el respeto, la empatía y la comunicación asertiva, es determinante para la calidad de la atención en salud. Así, Semiología no solo transmite conocimientos: forma el criterio clínico y el carácter humano del futuro médico.

## Descripción General de la Asignatura

### Descripción general de la asignatura

Semiología es una asignatura teórico-práctica del componente clínico del Programa de Medicina, ubicada en el quinto semestre, con una intensidad de 11 créditos académicos. Contempla 25 horas presenciales semanales, 5 teóricas y 20 prácticas, además de 8 horas de trabajo independiente, para un total semestral de 400 horas presenciales y 128 de trabajo autónomo.

Su contenido se organiza en 17 capítulos que abarcan, de manera progresiva, la historia clínica general, la inspección y los signos vitales, la valoración nutricional, la semiología de cabeza y cuello, piel, oftalmología y otorrinolaringología, el sistema osteoarticular y el sistema nervioso, así como los sistemas respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, endocrino y hematopoyético, complementados con semiología psiquiátrica e imágenes diagnósticas.

Metodológicamente combina clases magistrales de fisiopatología, que fundamentan teóricamente cada sistema, con dos grandes rotaciones clínicas presenciales en las que el estudiante examina pacientes reales bajo la tutoría directa de un docente en los escenarios hospitalarios de práctica, complementadas con rotaciones especiales de psiquiatría, hematología y osteoarticular.

La evaluación es formativa y continua, y valora tanto el desempeño teórico como la destreza práctica y la calidad de las historias clínicas elaboradas por el estudiante durante sus rotaciones.

El detalle de temas, cronograma y rotaciones se recoge en los anexos.

## Espacios de Asesorías

Horario regular de actividades (II período académico 2026):

- Lunes a viernes, 7:00 a 8:00 a.m. — Clases presenciales (martes: Ateneo departamento de Medicina Interna).
- Lunes a viernes, 2:00 a 4:00 p.m. — Rotaciones clínicas.
- Rotaciones especiales de psiquiatría y neuromuscular: 4:00 a 6:00 p.m.
- Asesorías: Todos los viernes en las rotaciones clínicas de 3 a 4pm queda disponible el espacio para asesorías personalizadas, por el docente asignado en la rotación en caso de ser solicitada por los estudiantes.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | -Fisiopatología: integra los mecanismos fisiopatológicos para explicar el origen de las enfermedades. -Semiología: interpreta la evidencia clínica del examen físico y el interrogatorio. -Ética y legalidad: aplica el marco legal en la gestión de la historia clínica. -Humanismo médico: establece una relación médico-paciente basada en el respeto y la empatía |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas)                           | -Actúa con ética, veracidad y humanismo en la interacción con compañeros, docentes, entorno universitario, paciente y familia, fundamentada en la caridad y la compasión médica                                                                                                                                                                                       |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | -Explica los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades sistémicas y su relación con la clínica. -Interpreta la semiología para integrar signos y síntomas en diagnósticos sindromáticos y diferenciales. -Identifica hallazgos mediante el análisis crítico del examen físico y el interrogatorio                                                               |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Realiza el interrogatorio y la exploración física con técnica correcta; diligencia la historia clínica como documento médico-legal; establece diagnósticos sindromáticos; utiliza las TIC como apoyo académico y clínico                                                                                                                                              |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Participa en las actividades académicas y discusiones clínicas con trato respetuoso; establece una relación médico-paciente-familia basada en la empatía, la escucha activa y el trato humanizado                                                                                                                                                                     |

## Resultados de aprendizaje

|   |                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
| X | bi. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por sistemas.

| # | Tema / Unidad                                                                                      | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Capítulos 1–3: Historia clínica; inspección general y signos vitales; valoración nutricional       | MEP, PLS, TG                        | [1], [2], [3] |
| 2 | Capítulos 4–7: Cabeza y cuello; piel y anexos; oftalmología y otorrinolaringología; osteoarticular | MEP, PLS                            | [2], [3]      |
| 3 | Capítulo 8: Neurología                                                                             | MEP, PLS                            | [2], [3]      |
| 4 | Capítulos 9–10: Respiratorio; cardiovascular                                                       | MEP, PLS                            | [2], [3]      |
| 5 | Capítulos 11–13: Digestivo; genitourinario; hematopoyético                                         | MEP, PLS                            | [2], [3]      |
| 6 | Capítulos 14–16: Endocrinología y metabolismo; osteo-artro-muscular; psiquiatría                   | MEP, PLS                            | [2], [3]      |
| 7 | Capítulo 17: Imágenes diagnósticas                                                                 | MEP, PLS                            | [16], [17]    |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es un elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de cada rotación el docente efectúa una evaluación formativa que incluye la autoevaluación, la evaluación del docente y las recomendaciones para mejorar las fallas detectadas. El resto se efectúa mediante exámenes de conocimientos orales y escritos y pruebas rápidas.

La escala de calificación va de cero (0) a cinco (5), tanto para las evaluaciones orales como escritas, y se aplican los parámetros del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 001) de la Universidad del Cauca. Los exámenes prácticos (orales) son evaluados siempre por dos examinadores, con un formato del Departamento que acompaña a la historia clínica realizada por el estudiante el día del examen. El trabajo de rotaciones incluye el comportamiento, la asistencia, la puntualidad, las actitudes, las aptitudes, los conocimientos clínicos y el desempeño del estudiante.

La nota previa corresponde al 70 % de la nota total y se compone del primer parcial, el segundo parcial y el trabajo de rotaciones; el examen final constituye el 30 % restante. La nota de rotaciones es el promedio de la rotación de semiología especial, la primera y la segunda rotación de semiología general (30 % cada una) y un 10 % de talleres y pruebas rápidas.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación                      | %     |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial (33 %)  | Examen teórico escrito                  | 100 % |
|                     | Segundo Parcial (33 %) | Examen teórico                          | 50 %  |
|                     |                        | Examen práctico (oral, dos evaluadores) | 50 %  |
|                     | Rotaciones (34 %)      | Rotación de semiología especial         | 30 %  |
|                     |                        | Rote 1 de semiología general            | 30 %  |
|                     |                        | Rote 2 de semiología general            | 30 %  |
|                     |                        | Talleres y pruebas rápidas              | 10 %  |
| Examen Final (30 %) | Examen Final (30 %)    | Examen teórico escrito                  | 100 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Vista sintética de las clases de fisiopatología por sistemas.

| Tema / Unidad                                                 | Semana | Observaciones                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación, historia clínica e introducción a la semiología | 1      | Dra. Daira Maya.                                                                                 |
| Fisiopatología de endocrinología                              | 2-3    | Dr. Hernando Vargas.                                                                             |
| Fisiopatología cardiovascular                                 | 4-5    | Dra. Daira Maya, Dra. Regina Plaza, Dra. Gabriela Guerrero.                                      |
| Fisiopatología del sistema digestivo                          | 5-6    | Dr. Juan Pablo Valencia, Dr. Fredy Calambas.                                                     |
| Fisiopatología de neurología                                  | 7      | Dra. Carol Angulo, Dra. Mónica Ortega                                                            |
| Fisiopatología osteoarticular                                 | 8-9    | Dra. Karen Urrego, Dra. Carol Angulo, Dra. Regina Plaza; Dr. Francisco Otoyá, Dr. Jaime Legarda. |
| Nefrología                                                    | 9-10   | Dr. David Ballesteros, Dra. María Fernanda Velasco.                                              |

| Tema / Unidad                           | Semana | Observaciones                                            |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Fisiopatología del sistema respiratorio | 11–12  | Dra. Regina Plaza, Dra. Julia Chamorro, Dra. Daira Maya. |
| Imágenes diagnósticas                   | 14–15  | Dr. Germán Ruiz.                                         |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Vista sintética de las rotaciones clínicas.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                           | Semana | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Primera rotación de semiología general                                      | 1–10   |               |
| Segunda rotación de semiología general                                      | 10–17  |               |
| Rotaciones especiales: semiología psiquiátrica, neuromuscular, hematología. | 1–17   |               |
| Prácticas clínicas de semiología por sistema                                | 1–17   |               |

## 8 Referencias

1. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, Holland SM, Langford CA, editores. Harrison. Principios de Medicina Interna. 22<sup>a</sup> ed. Ciudad de México: McGraw-Hill.
2. Argente HA, Álvarez ME. Semiología Médica: Fisiopatología, Semiología y Propedéutica. 3<sup>a</sup> ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2021.
3. Ruiz AA. Texto Guía de Semiología Clínica. 2<sup>a</sup> ed. Popayán: Editorial Universidad del Cauca; 2018.
4. Departamento de Medicina Interna. Manual de Historia Clínica. Popayán: Universidad del Cauca; 1990 (reimpresión revisada).
5. Gutiérrez IR. La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico. 2<sup>a</sup> ed. México D.F.: Editorial Médica Panamericana; 2018.
6. Norris TL, Porth. Fisiopatología: Alteraciones de la salud. 10<sup>a</sup> ed. Barcelona: Wolters Kluwer; 2019.
7. Hammer GD, McPhee SJ. Fisiopatología de la enfermedad: Una introducción a la medicina clínica. 8<sup>a</sup> ed. Ciudad de México: McGraw-Hill; 2019.
8. Sodeman WA, Sodeman TC. Sodeman. Fisiopatología clínica: Mecanismos de producción de los síntomas y signos. 11<sup>a</sup> ed. Ciudad de México: Interamericana; 2010.
9. Bickley LS, Szilagyi PG, Hoffman RM. Bates. Guía de exploración física e historia clínica. 13<sup>a</sup> ed. Barcelona: Wolters Kluwer; 2021.



10. Cediell R. *Semiología Médica*. 9ª ed. Bogotá: Editorial Celsus; 2022.
11. Surós Batlló J, Surós Batlló A. Surós. *Semiología médica y técnica exploratoria*. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2020.
12. Jinich H, Lifshitz A, García JA, Rodríguez MC. Jinich. *Síntomas y signos cardinales de las enfermedades*. 8ª ed. Ciudad de México: Manual Moderno; 2022.
13. Seidel HM, Ball JW, Dains JE, Flynn JA, Solomon BS, Stewart RW. *Manual Mosby de Exploración Física*. 9ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019.
14. Herring W. *Learning Radiology: Recognizing the Basics*. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2024.
15. Mettler FA. *Introducción a la Imagenología Diagnóstica*. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019.
16. Chen MY, Pope TL, Ott DJ. *Radiología Básica*. 3ª ed. Ciudad de México: McGraw-Hill Education; 2017.
17. Squire WE, Novelline RA. Squire. *Fundamentos de Radiología*. 7ª ed. Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España; 2019.
18. Monnier JP. *Manual de Radiología Clínica*. 3ª ed. Barcelona: Masson; 2018.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias y resultados de aprendizaje de la asignatura, agrupados por categoría, tal como los declara el cuadro de competencias del syllabus.

| Categoría                 | Competencia de la asignatura                                                                                                                                  | Resultado de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales ·<br>Cognitivas | Fisiopatología: integra los mecanismos fisiopatológicos para explicar el origen de las enfermedades                                                           | Explicar los mecanismos de producción de las patologías generales y por sistemas en casos clínicos reales                                                                                                                                              |
| Generales ·<br>Cognitivas | Semiología: interpreta la evidencia clínica obtenida mediante el examen físico y el interrogatorio                                                            | Identificar síntomas y signos clínicos mediante maniobras de exploración física para orientar un diagnóstico                                                                                                                                           |
| Generales                 | Ética y legalidad: aplica el marco legal vigente en la gestión de la información obtenida en la historia clínica                                              | Diligenciar la historia clínica cumpliendo con la normativa legal y los principios de veracidad                                                                                                                                                        |
| Generales                 | Humanismo médico: establece una relación médico-paciente basada en el respeto y la empatía                                                                    | Comunicar diagnósticos o estados clínicos de forma asertiva, demostrando respeto por la dignidad del paciente                                                                                                                                          |
| Del ser                   | Actúa con ética, veracidad y humanismo en la interacción con compañeros, docentes, entorno universitario, paciente y familia                                  | Demostrar integridad ética en cada interacción clínica, reportando con veracidad los hallazgos del interrogatorio y del examen físico                                                                                                                  |
| Del ser                   | Demuestra un comportamiento ético, empático y respetuoso frente al enfermo, su familia y el equipo de salud, fundamentado en la caridad y la compasión médica | Integrar los principios de veracidad y respeto en la comunicación con el equipo de salud, docentes, enfermo y familia; ejecutar la atención con trato respetuoso, garantizando la privacidad y la validación emocional durante todo el proceso clínico |
| Del saber                 | Explica los mecanismos fisiopatológicos que originan las enfermedades sistémicas, relacionándolos con la clínica del paciente                                 | Correlacionar las alteraciones fisiopatológicas fundamentales con las manifestaciones clínicas mediante el razonamiento clínico, en casos reales o simulados                                                                                           |
| Del saber                 | Interpreta la semiología del paciente para integrar signos y síntomas en la formulación de diagnósticos sindromáticos y diferenciales                         | Proponer diagnósticos diferenciales razonados a partir de la interpretación crítica de la semiología obtenida en la práctica clínica                                                                                                                   |
| Del saber                 | Identifica con precisión los hallazgos clínicos mediante el análisis crítico de la información obtenida en el examen físico y el interrogatorio               | Detectar signos patológicos mediante la ejecución correcta de maniobras de examen físico y un interrogatorio estructurado, utilizando la terminología médica adecuada para el registro en la historia clínica                                          |

| Categoría                | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                         | Resultado de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber-hacer          | Realiza el interrogatorio médico siguiendo una metodología estructurada para identificar los síntomas del paciente                                                                                                                   | Emplear técnicas de entrevista clínica y escucha activa para obtener información precisa sobre los datos necesarios para realizar la historia clínica completa                                                                                |
| Del saber-hacer          | Ejecuta la exploración física sistemática del paciente aplicando la técnica semiológica correcta                                                                                                                                     | Demostrar la técnica correcta en las maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación por sistemas                                                                                                                                |
| Del saber-hacer          | Diligencia la historia clínica como documento médico-legal que integra la realidad clínica del paciente                                                                                                                              | Elaborar un documento medicolegal coherente que integre de forma lógica los hallazgos del interrogatorio con los del examen físico                                                                                                            |
| Del saber-hacer          | Establece diagnósticos sindromáticos basados en la agrupación lógica de los datos obtenidos en la historia clínica                                                                                                                   | Formular hipótesis diagnósticas sindromáticas y diferenciales que expliquen integralmente el cuadro clínico del paciente                                                                                                                      |
| Del saber-hacer          | Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramientas de apoyo en la gestión académica y el entorno clínico                                                                                               | Emplear las plataformas institucionales, bases de datos médicas y herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de información actualizada y útil para el aprendizaje                                                              |
| Del convivir y comunicar | Participa activamente en las actividades académicas y discusiones clínicas, manteniendo un trato respetuoso y constructivo con pares y tutores                                                                                       | Interactuar de manera ética, empática y colaborativa con los pacientes, sus familias y el equipo de salud académico-asistencial, adaptando la comunicación a las necesidades de cada interlocutor y respetando los protocolos institucionales |
| Del convivir y comunicar | Establece una relación médico-paciente-familia fundamentada en la empatía, el reconocimiento de las necesidades y preocupaciones del paciente y su familia, mediante una escucha activa y un trato humanizado durante el acto médico | Relacionarse con el equipo de salud siguiendo los protocolos de comunicación institucional                                                                                                                                                    |

## Anexo B — Contenidos detallados: capítulos, horas, metodología, trabajo independiente y bibliografía

Desglose de los 17 capítulos del programa, con las horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI) proyectadas.

| # | Capítulo / Tema                                                                                                                      | AD (h) | TI (h) | Metodología                                                   | Trabajo independiente                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Historia clínica: estructura y propósitos, entrevista, contenido del interrogatorio del adulto, abordaje de los síntomas             | 26     | 10     | Práctica clínica; clase expositiva                            | Estudio de la guía para la elaboración de la historia clínica; revisión de la bibliografía y de la Guía de Historia Clínica del Departamento de Medicina Interna |
| 2 | Inspección general y signos vitales: pulso, presión arterial, temperatura, respiración y sus alteraciones; fisiopatología            | 18     | 6      | Práctica clínica; clase expositiva; laboratorio de simulación | Revisión bibliográfica; laboratorio de simulación                                                                                                                |
| 3 | Valoración nutricional: evaluación clínica y semiológica del estado nutricional                                                      | 6      | 2      | Práctica clínica; taller de valoración global subjetiva       | Estudio de nutrición y necesidades nutricionales; historias clínicas con énfasis en valoración global subjetiva                                                  |
| 4 | Cabeza y cuello: cráneo, cara, facies; inspección, palpación y auscultación de vasos del cuello; tiroides y ganglios                 | 10     | 4      | Práctica clínica                                              | Revisión bibliográfica                                                                                                                                           |
| 5 | Piel y anexos: interrogatorio, examen físico, lesiones primarias y secundarias, examen de anexos                                     | 6      | 2      | Práctica clínica; clase expositiva                            | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                                                                                         |
| 6 | Oftalmología y otorrinolaringología: cejas, pestañas, ojos, pupilas, párpados, agudeza visual, fondo de ojo; nariz, oído, orofaringe | 16     | 8      | Práctica clínica; clase expositiva                            | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                                                                                         |
| 7 | Osteoarticular: historia clínica, técnicas de examen, biomecánica articular, sinovioanálisis; fisiopatología                         | 18     | 4      | Práctica clínica; clase expositiva                            | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                                                                                         |

| #  | Capítulo / Tema                                                                                                                                                                                      | AD (h) | TI (h) | Metodología                                         | Trabajo independiente                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Neurología: esfera mental, pares craneanos, sistema motor, sensibilidad, reflejos, signos y síndromes; procedimientos paraclínicos; fisiopatología de cefalea, epilepsia e hipertensión endocraneana | 32     | 10     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Elaboración de historia clínica con énfasis en examen físico neurológico; revisión bibliográfica |
| 9  | Respiratorio: interrogatorio, exploración del tórax, síndromes; fisiopatología (asma, EPOC, derrame pleural); glándula mamaria                                                                       | 32     | 10     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 10 | Cardiovascular: interrogatorio, examen físico, auscultación, síndromes; vascular periférico y linfático; fisiopatología (factores de riesgo, HTA, insuficiencia cardíaca)                            | 34     | 12     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 11 | Digestivo: interrogatorio, exploración del abdomen, síndromes; fisiopatología (enfermedad ácido-péptica, ictericia, función hepática)                                                                | 20     | 10     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 12 | Genitourinario: interrogatorio, examen de genitales, palpación renal, síndromes; fisiopatología (agua, sodio y potasio; función renal)                                                               | 14     | 4      | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 13 | Hematopoyético: interrogatorio, síndromes anémico, hemorrágico y de adenopatías; hemograma; fisiopatología                                                                                           | 46     | 12     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 14 | Endocrinología y metabolismo: interrogatorio, examen físico, tiroides, Cushing, Addison, diabetes, síndrome metabólico; fisiopatología suprarrenal                                                   | 18     | 4      | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 15 | Osteo-artro-muscular: postura, marcha y marchas patológicas, fuerza, exploración articular, escalas de fuerza; fisiopatología                                                                        | 46     | 12     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 16 | Psiquiatría: historia clínica, estados de conciencia, orientación, atención, sensopercepción, afecto, memoria; psicopatología                                                                        | 46     | 12     | Práctica clínica; clase expositiva                  | Práctica clínica; revisión bibliográfica                                                         |
| 17 | Imágenes diagnósticas: fundamentos de radiología, tórax, osteoarticular, abdomen; ecografía, escanografía y resonancia                                                                               | 12     | 4      | Práctica de interpretación de imágenes diagnósticas | Práctica de interpretación de imágenes; revisión bibliográfica                                   |

**Núcleo temático de estudio independiente:** bioseguridad y comportamiento con el enfermo; razonamiento clínico y diagnóstico sindromático; relación médico-paciente y comunicación; historia clínica completa (anamnesis, antecedentes); y el síntoma dolor (cefalea, dolor torácico, abdominal, mialgias y artralgias).

## Anexo C — Cronograma detallado de clases de fisiopatología

Programación de las clases de fisiopatología del II período académico 2026 (lunes, miércoles, jueves y viernes de 7:00 a 8:00 a.m.).

| FECHA                 | TEMA                                                                                                                                                                                                   | DOCENTE             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Martes 4 de agosto    | PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA<br>Presentación del programa. Objetivos, temas de rotaciones, temas de fisiopatología, evaluaciones.<br>Introducción a la semiología Historia clínica integral. Componentes. | Dra. Daira Maya     |
| Miércoles 5 de agosto | ANAMNESIS, SIGNOS Y SÍNTOMAS<br>SEMILOGIA Historia clínica integral. Componentes. Anamnesis, signos y síntomas                                                                                         | Dra. Daira Maya     |
| Lunes 10 de agosto    | ENDOCRINOLOGÍA Fisiopatología de Diabetes mellitus. Obesidad. Síndrome metabólico                                                                                                                      | Dr. Hernando Vargas |
| Viernes 14 de agosto  | ENDOCRINOLOGÍA Fisiopatología de Hipertiroidismo e Hipotiroidismo                                                                                                                                      | Dr. Hernando Vargas |

| FECHA                      | TEMA                                                                                                         | DOCENTE                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Miércoles 19 de agosto     | ENDOCRINOLOGÍA Fisiopatología de Hipófisis. Fisiopatología de glándulas suprarrenales                        | Dr. Hernando Vargas         |
| Viernes 21 de agosto       | CARDIOVASCULAR Fisiopatología de HTA clase 1                                                                 | Dra. Daira Maya             |
| Lunes 24 de agosto         | CARDIOVASCULAR Fisiopatología de HTA clase 2                                                                 | Dra. Daira Maya             |
| Miércoles 26 de agosto     | CARDIOVASCULAR Fisiopatología de las lesiones valvulares cardíacas                                           | Dra. Regina Plaza           |
| Jueves 27 de agosto        | CARDIOVASCULAR Fisiopatología del síndrome de insuficiencia cardíaca 1                                       | Dra. Daira Maya             |
| Viernes 28 de agosto       | CARDIOVASCULAR Factores de riesgo cardiovascular. Arteriosclerosis                                           | Dra. Gabriela Guerrero      |
| Lunes 31 de agosto         | CARDIOVASCULAR Fisiopatología del síndrome de insuficiencia cardíaca 2                                       | Dra. Daira Maya             |
| Jueves 3 de septiembre     | SISTEMA DIGESTIVO Pruebas de función hepática y exámenes de imagen                                           | Dr. Juan Pablo Valencia     |
| Viernes 4 de septiembre    | SISTEMA DIGESTIVO Fisiopatología de enfermedades de vías biliares y páncreas                                 | Dr. Fredy Calambas          |
| Miércoles 9 de septiembre  | SISTEMA DIGESTIVO Fisiopatología de la enfermedad ácido péptica                                              | Dr. Fredy Calambas          |
| Jueves 10 de septiembre    | SISTEMA DIGESTIVO Fisiopatología del síndrome de hipertensión portal                                         | Dr. Juan Pablo Valencia     |
| Viernes 11 de septiembre   | SISTEMA DIGESTIVO Fisiopatología de diarrea aguda y crónica                                                  | Dr. Fredy Calambas          |
| Lunes 14 de septiembre     | PARCIAL                                                                                                      | -                           |
| Miércoles 16 de septiembre | NEUROLOGÍA Fisiopatología de sd hipertensión endocraneana                                                    | Dra Carol Angulo-           |
| Jueves 17 de septiembre    | NEUROLOGÍA Fisiopatología de cefaleas                                                                        | Dra Monica Ortega -         |
| Viernes 18 de septiembre   | NEUROLOGÍA Fisiopatología de la epilepsia                                                                    | Dra Monica Ortega -         |
| Miércoles 23 de septiembre | OSTEOARTICULAR Fisiopatología de la inflamación articular y sistémica. Principios generales de autoinmunidad | Dra. Karen Urrego           |
| Jueves 24 de septiembre    | OSTEOARTICULAR Biomecánica de las articulaciones. Tipos de articulaciones                                    | Dr. Francisco Otoya         |
| Viernes 25 de septiembre   | OSTEOARTICULAR Fisiopatología de las enfermedades autoinmunes                                                | Dra Carol Angulo            |
| Lunes 28 de septiembre     | OSTEOARTICULAR Fisiopatología de artrosis y artritis                                                         | Dr. Jaime Legarda           |
| Miércoles 30 de septiembre | OSTEOARTICULAR Fisiopatología y análisis de líquido sinovial                                                 | Dra. Regina Plaza           |
| Viernes 2 de octubre       | NEFROLOGÍA Pruebas de función renal. Alteraciones de agua, sodio y potasio                                   | Dr. David Ballesteros       |
| Lunes 5 de octubre         | NEFROLOGÍA Fisiopatología de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Edemas y hematuria                     | Dr. David Ballesteros       |
| Miércoles 7 de octubre     | NEFROLOGÍA Fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica                       | Dra. María Fernanda Velasco |
| Jueves 8 de octubre        | NEFROLOGÍA Infección de las vías urinarias                                                                   | Dra. María Fernanda Velasco |
| Miércoles 14 de octubre    | SISTEMA RESPIRATORIO Fisiopatología del paciente con síntomas respiratorios                                  | Dra. Regina Plaza           |
| Jueves 15 de octubre       | SISTEMA RESPIRATORIO Fisiopatología del derrame pleural                                                      | Dra. Regina Plaza           |
| Viernes 16 de octubre      | SISTEMA RESPIRATORIO Fisiopatología del asma bronquial                                                       | Dra. Julia Chamorro         |
| Lunes 19 de octubre        | SISTEMA RESPIRATORIO Fisiopatología de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)                     | Dra. Daira Maya             |
| Lunes 26 de octubre        | PARCIAL                                                                                                      | -                           |
| Miércoles 28 de octubre    | PARCIAL                                                                                                      | -                           |
| Jueves 29 de octubre       | PARCIAL                                                                                                      | -                           |
| Viernes 30 de octubre      | PARCIAL                                                                                                      | -                           |

| FECHA                     | TEMA                                                                                               | DOCENTE         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Miércoles 4 de noviembre  | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS<br>Fundamentos de radiología general e imágenes diagnósticas. Osteoarticular | Dr. Germán Ruiz |
| Jueves 5 de noviembre     | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS<br>Imágenes de tórax                                                         | Dr. Germán Ruiz |
| Lunes 9 de noviembre      | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS<br>Imágenes de abdomen. Neuroimágenes                                        | Dr. Germán Ruiz |
| Miércoles 11 de noviembre | HEMATOLOGÍA Estudio del paciente con adenopatías y esplenomegalia                                  | Dra. Daira Maya |

## Anexo D — Programación detallada de rotaciones y prácticas clínicas

**Rotaciones de semiología general** (grupos de 4–5 estudiantes con tutor, 2:00 a 4:00 p.m., de lunes a viernes, en salas de Medicina Interna y urgencias del HUSJ y del HSLV):

- Primera rotación: 4 de agosto de 2026 al 30 de septiembre de 2026
- Segunda rotación: 1 de octubre de 2026 al 20 de noviembre de 2026
- Rotaciones especiales** (4:00 a 6:00 p.m.): los grupos rotan entre semiología psiquiátrica (Dra. Natalia Walteros, HSLV), semiología neuromuscular (Dr. Carlos Cruz, convenio Rehabilitar) y Hematología con la Dra Julieta Montero

## PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEMIOLOGÍA

### SEGUNDO PERIODO 2026-2

| PRÁCTICA                                                                                                                                        | NÚMERO DE PRÁCTICAS | FECHA                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Inducciones IPS prácticas clínicas, lavado de manos.                                                                                            | 4                   | 3,4,5,6 Agosto/2026                               |
| Historia clínica                                                                                                                                | 7                   | 10,11,12,13,14,18,19 Agosto/2026                  |
| Inspección general del paciente. Signos vitales: pulso, presión arterial, temperatura, manejo de hoja de signos vitales en la historia clínica. | 6                   | 20,21,24,25,26,27 Agosto/2026                     |
| Valoración nutricional del paciente                                                                                                             | 2                   | 28,31 Agosto/2026                                 |
| Semiología oftalmológica, cara, nariz, oído, cavidad bucal                                                                                      | 5                   | 1,2,3,4,7 Septiembre/2026                         |
| Examen de cabeza y cuello                                                                                                                       | 2                   | 8,9 Septiembre/2026                               |
| Piel                                                                                                                                            | 3                   | 10,11,14 Septiembre/2026                          |
| PRIMER PARCIAL: 15 de septiembre de 2026                                                                                                        |                     |                                                   |
| Sistema nervioso                                                                                                                                | 11                  | 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 Septiembre /2026 |
| CAMBIO DE GRUPO DE ROTACIÓN                                                                                                                     |                     |                                                   |
| 1 de octubre de 2026                                                                                                                            |                     |                                                   |
| Examen osteoarticular                                                                                                                           | 3                   | 1,2,5 octubre /2026                               |
| Sistema pulmonar y cardiovascular                                                                                                               | 14                  | 6 a 26 Octubre/2026                               |
| SEGUNDO PARCIAL: 27 a 30 de octubre de 2026                                                                                                     |                     |                                                   |
| Sistema gastrointestinal                                                                                                                        | 5                   | 3,4,5,6,9 de Noviembre/2026                       |
| Sistema genitourinario -renal.                                                                                                                  | 5                   | 10,11,12,13 Noviembre/2026                        |
| Sistema endocrino                                                                                                                               | 2                   | 17,18 Noviembre/2026                              |
| Sistema hematopoyético                                                                                                                          | 2                   | 19,20 Noviembre/2026                              |

## PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEMIOLOGÍA

### Listado de Contenidos por Práctica

## 1. Inducción IPS de prácticas -Lavado de manos

Actividades a cargo de la coordinación de prácticas clínicas y convenios, coordinación de la asignatura.

## 2. Historia clínica

Estructura y propósitos de la historia clínica.

Entrevista e historia clínica: características importantes.

Contenido del interrogatorio completo en un paciente adulto.

Abordaje de los síntomas.

Revisión por sistemas. Definición de terminología médica.

## 3. Inspección general del paciente. Signos vitales

Semiología. Inspección general del paciente.

Pulso: palpación del pulso arterial, lugares de palpación, características del pulso y sus principales alteraciones.

Pulso venoso, pulso capilar.

Presión arterial: estimación por método palpatorio y auscultatorio, toma de presión arterial.

Alteraciones de la presión arterial: hipertensión arterial.

Temperatura: sitios de medición, tipos de fiebre, síndrome febril.

Respiración: medición, tipos de respiración y sus principales alteraciones.

Fisiopatología.

## 4. Valoración nutricional del paciente

Evaluación clínica y semiológica del estado nutricional del enfermo.

## 5. Semiología oftalmológica, cara, nariz, oído, cavidad bucal

Semiología.

Cejas y pestañas: principales alteraciones.

Ojos: examen de las conjuntivas; estrabismo, arco senil, cataratas; pupilas (variaciones en forma, tamaño y reflejos); párpados (ptosis, blefaritis, xantelasma); agudeza visual; fondo de ojo.

Otorrinolaringología: semiología, interrogatorio dirigido a pacientes con patología otorrinolaringológica, examen físico.

Nariz: cornetes, tabique, rinoscopia. Síndrome de obstrucción nasal.

Oído: inspección, otoscopia.

Orofaringe: cavidad bucofaríngea.

## 6. Examen de cabeza y cuello

Semiología.

Cabeza: tipos normales de cráneo, deformaciones.

Cara: expresión, simetría, facies.

Cuello: inspección, palpación, auscultación de vasos del cuello, palpación del tiroides, palpación de ganglios linfáticos.

## 7. Piel

Semiología.

Historia clínica: interrogatorio.

Examen físico: inspección, palpación.

Semiología de las lesiones primarias y secundarias.

Examen semiológico de los anexos.

## 8. Examen osteoarticular

Semiología.

Historia clínica: interrogatorio.

Examen físico: principales técnicas para el examen.

Biomecánica de las articulaciones.

Postura: planos, ejes.

Marcha: fase postural, fase dinámica, marchas patológicas.

Fuerza: exploración articular, arcos de movilidad pasiva, escala de fuerza de extremidades.

## 9. Sistema nervioso

Semiología.

Historia clínica: interrogatorio.

Examen físico: esfera mental, estados de conciencia, pares craneanos.

Sistema motor, sensibilidad, reflejos (profundos y superficiales).

Signos meníngeos. Síndrome meníngeo.

Síndromes piramidal, meníngeo y extrapiramidal.

Síndrome de hipertensión endocraneana. Síndromes medulares.

Procedimientos paraclínicos para el estudio del paciente neurológico (punción lumbar).

Fisiopatología: cefalea, epilepsia, síndrome de hipertensión endocraneana.

## 10. Sistema pulmonar y cardiovascular

### *Respiratorio*

Semiología.

Historia clínica: interrogatorio.

Exploración del tórax: inspección, palpación, percusión, auscultación.

Síndromes: condensación, derrame pleural, neumotórax, insuficiencia respiratoria.

Fisiopatología: estudio del paciente con enfermedades respiratorias, alteraciones de la función respiratoria, asma, EPOC.

Rx de tórax: generalidades.

Glándula mamaria: semiología, interrogatorio.

### *Cardiovascular*

Semiología: interrogatorio dirigido a pacientes con patología cardiovascular.

Examen físico: inspección de la región precordial, palpación.

Auscultación: técnicas, ruidos cardíacos, soplos cardíacos, auscultación de vasos del cuello.

Síndrome de insuficiencia cardíaca.

Vascular periférico: examen de arterias y sistema venoso, examen del sistema linfático.

Fisiopatología: factores de riesgo cardiovascular, arteriosclerosis y cardiopatía, síntomas cardiovasculares, hipertensión arterial, falla cardíaca, valvulopatías.

## 11. Sistema gastrointestinal y genito urinario

### *Digestivo*

Semiología: interrogatorio dirigido a pacientes con patología gastrointestinal y hepatobiliar.

Exploración del abdomen: inspección, auscultación, percusión.

Síndromes: dolor abdominal, obstrucción, mala absorción, hipertensión portal, diarreico.

Ictericia. Abdomen agudo.

Fisiopatología: enfermedad ácido péptica, ictericia y valoración de la función hepática.

### *Genitourinario-renal*

Semiología: interrogatorio dirigido a pacientes con patología genitourinaria.

Técnica de palpación de riñones, puntos renales y ureterales.

Síndromes de insuficiencia renal aguda y crónica.

Síndrome nefrótico y nefrítico.

Fisiopatología: alteraciones del agua, sodio y potasio; pruebas de función renal.

## 12. Sistema endocrino

Semiología: interrogatorio dirigido a pacientes con patología endocrina.

Examen físico: hipofunción e hiperfunción de tiroides.

Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Addison.

Diabetes mellitus. Síndrome metabólico.

Fisiopatología: suprarrenales.

## 13. Sistema hematopoyético

Semiología: interrogatorio dirigido a pacientes con patología hematológica.

Síndrome anémico. Síndrome hemorrágico. Síndrome de adenopatías.

Fisiopatología: hemograma y su interpretación, hemorragia y trombosis.

Estudio del paciente con adenopatía y esplenomegalia.

## PRIMERA ROTACIÓN – SEMIOLOGÍA HORARIO DE 2 A 4 pm

**FECHA: Del 4 de agosto al 30 de septiembre de 2026**

| Grupo | Docente             | Integrantes                                                                                                                                              |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Dra. Carol Angulo   | 1. ADRADA GOMEZ BEATRIZ<br>YOLANDA 2. AGUILAR CERÓN<br>JUAN SEBASTIÁN 3. ARISTIZABAL<br>DUARTE RICARDO FELIPE 4.<br>BUCHELI ANACONA MANUELA<br>ALEJANDRA |
| 2     | Dr. Freddy Calambas | 1. AZA ESCOBAR BREINER<br>JOAQUIN 2. BUESAQUILLO<br>MACÍAS ZULEIDY 3. CABRERA<br>CLAROS SERGIO ALEJANDRO 4.<br>GARCÍA CASTRO MARÍA JOSE                  |



| Grupo | Docente                | Integrantes                                                                                                                                         |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Dr. Jaime Legarda      | 1. COLLAZOS AGREDO VALERY DAHANNA 2. ERAZO RAMIREZ JUAN JOSÉ 3. ESTRELLA MONTILLA JONNATHAN MAURICIO 4. CALVACHE TORO ASLY JULIANA                  |
| 4     | Dra. Daira Maya        | 1. GALINDEZ GUACA ANDERSON 2. GODOY ORDOÑEZ LAURA VALENTINA 3. JIMENEZ MENESES VALERY TATIANA 4. MARTINEZ GONZALEZ DIEGO MAURICIO                   |
| 5     | Dr. Francisco Otoyá    | 1. JOJOA BENAVIDES DIANA MARCELA 2. MONTENEGRO OROZCO ZULY TATIANA 3. NARVAEZ MERA JOSE DANIEL 4. NARVAEZ TOVAR JUAN SEBASTIAN                      |
| 6     | Dra. Regina Plaza      | 1. MONTOYA HERNANDEZ VALERIA 2. MUÑOZ MUÑOZ ISABELLA 3. ORDOÑEZ APRAEZ DANA SOFIA 4. OSPINA LUNA BRANDON DAMIAN 5. QUIÑONEZ CABRERA CRISTIAN CAMILO |
| 7     | Dra. Gabriela Guerrero | 1. OROZCO TORRES ANGIE VANESSA 2. PAZ SOLARTE LORNA HILARY 3. RIVERA ORTIZ ANDREA SOFIA 4. SOTELO BAHOS JOSE MIGUEL                                 |
| 8     | Dra. Karen Urrego      | 1. QUINTERO BUSTAMANTE DANNA VALENTINA 2. RODRIGUEZ BURBANO DIANA PAOLA 3. RUIZ TELLO ARIANA VALENTINA 4. TOVAR ARGOTE ANDRÉS SANTIAGO              |
| 9     | Dr. Wilmer Mosquera    | 1. TRUJILLO PERDOMO MARÍA PAULA 2. USAMA MARTINEZ JULIANA CAMILA 3. VARGAS ORTIZ ANDRES FELIPE 4. VIVEROS ÑAÑEZ ANA SOFIA                           |

## SEGUNDA ROTACIÓN – SEMIOLOGÍA HORARIO DE 2 A 4 pm

**FECHA: Del 1 de octubre al 20 de noviembre de 2026**

| Grupo | Docente             | Integrantes                                                                                                                               |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Dr. Freddy Calambas | 1. ADRADA GOMEZ BEATRIZ YOLANDA 2. AGUILAR CERÓN JUAN SEBASTIÁN 3. ARISTIZABAL DUARTE RICARDO FELIPE 4. BUCHELI ANACONA MANUELA ALEJANDRA |
| 2     | Dra. Karen Urrego   | 1. AZA ESCOBAR BREINER JOAQUIN 2. BUESAQUILLO MACÍAS ZULEIDY 3. CABRERA CLAROS SERGIO ALEJANDRO 4. GARCÍA CASTRO MARÍA JOSE               |
| 3     | Dra. Daira Maya     | 1. COLLAZOS AGREDO VALERY DAHANNA 2. ERAZO RAMIREZ JUAN JOSÉ 3. ESTRELLA MONTILLA JONNATHAN MAURICIO 4. CALVACHE TORO ASLY JULIANA        |

| Grupo | Docente                | Integrantes                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Dra. Regina Plaza      | 1. GALINDEZ GUACA ANDERSON<br>2. GODOY ORDOÑEZ LAURA<br>VALENTINA 3. JIMENEZ MENESES<br>VALERY TATIANA 4. MARTINEZ<br>GONZALEZ DIEGO MAURICIO                      |
| 5     | Dra. Carol Angulo      | 1. JOJOA BENAVIDES DIANA<br>MARCELA 2. MONTENEGRO<br>OROZCO ZULY TATIANA 3.<br>NARVAEZ MERA JOSE DANIEL 4.<br>NARVAEZ TOVAR JUAN<br>SEBASTIAN                      |
| 6     | Dr. Wilmer Mosquera    | 1. MONTOYA HERNANDEZ<br>VALERIA 2. MUÑOZ MUÑOZ<br>ISABELLA 3. ORDOÑEZ APRAEZ<br>DANA SOFIA 4. OSPINA LUNA<br>BRANDON DAMIAN 5. QUIÑONEZ<br>CABRERA CRISTIAN CAMILO |
| 7     | Dr. Francisco Otoyá    | 1. OROZCO TORRES ANGIE<br>VANESSA 2. PAZ SOLARTE LORNA<br>HILARY 3. RIVERA ORTIZ ANDREA<br>SOFIA 4. SOTELO BAHOS JOSE<br>MIGUEL                                    |
| 8     | Dr. Jaime Legarda      | 1. QUINTERO BUSTAMANTE<br>DANNA VALENTINA 2.<br>RODRIGUEZ BURBANO DIANA<br>PAOLA 3. RUIZ TELLO ARIANA<br>VALENTINA 4. TOVAR ARGOTE<br>ANDRÉS SANTIAGO              |
| 9     | Dra. Gabriela Guerrero | 1. TRUJILLO PERDOMO MARÍA<br>PAULA 2. USAMA MARTINEZ<br>JULIANA CAMILA 3. VARGAS<br>ORTIZ ANDRES FELIPE 4.<br>VIVEROS ÑANEZ ANA SOFIA                              |

## ROTACIONES SEMIOLOGÍA ESPECIAL. HORARIO 4 A 6 pm

| Grupo   | Integrantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo 1 | 1. ADRADA GOMEZ BEATRIZ YOLANDA 2. AGUILAR<br>CERÓN JUAN SEBASTIÁN 3. ARISTIZABAL DUARTE<br>RICARDO FELIPE 4. BUCHELI ANACONA MANUELA<br>ALEJANDRA 5. AZA ESCOBAR BREINER JOAQUIN 6.<br>BUESAQUILLO MACÍAS ZULEIDY 7. CABRERA<br>CLAROS SERGIO ALEJANDRO 8. GARCÍA CASTRO<br>MARÍA JOSÉ 9. COLLAZOS AGREDO VALERY<br>DAHANNA 10. ERAZO RAMIREZ JUAN JOSÉ 11.<br>ESTRELLA MONTILLA JONNATHAN MAURICIO 12.<br>CALVACHE TORO ASLY JULIANA              |
| Grupo 2 | 1. GALINDEZ GUACA ANDERSON 2. GODOY<br>ORDOÑEZ LAURA VALENTINA 3. JIMENEZ MENESES<br>VALERY TATIANA 4. MARTINEZ GONZALEZ DIEGO<br>MAURICIO 5. JOJOA BENAVIDES DIANA MARCELA 6.<br>MONTENEGRO OROZCO ZULY TATIANA 7. NARVAEZ<br>MERA JOSE DANIEL 8. NARVAEZ TOVAR JUAN<br>SEBASTIAN 9. MONTOYA HERNANDEZ VALERIA 10.<br>MUÑOZ MUÑOZ ISABELLA 11. ORDOÑEZ APRAEZ<br>DANA SOFIA 12. OSPINA LUNA BRANDON DAMIAN 13.<br>QUIÑONEZ CABRERA CRISTIAN CAMILO |

| Grupo   | Integrantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo 3 | 1. OROZCO TORRES ANGIE VANESSA 2. PAZ SOLARTE LORNA HILARY 3. RIVERA ORTIZ ANDREA SOFIA 4. SOTELO BAHOS JOSE MIGUEL 5. QUINTERO BUSTAMANTE DANNA VALENTINA 6. RODRIGUEZ BURBANO DIANA PAOLA 7. RUIZ TELLO ARIANA VALENTINA 8. TOVAR ARGOTE ANDRÉS SANTIAGO 9. TRUJILLO PERDOMO MARÍA PAULA 10. USAMA MARTINEZ JULIANA CAMILA 11. VARGAS ORTIZ ANDRES FELIPE 12. VIVEROS ÑAÑEZ ANA SOFIA |

| Grupo   | Bloque 1<br>10 ago – 10 sep | Bloque 2<br>11 sep – 15 oct | Bloque 3<br>16 oct – 20 nov |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Grupo 1 | Psiquiatría                 | Fisiatría                   | Hematología                 |
| Grupo 2 | Fisiatría                   | Hematología                 | Psiquiatría                 |
| Grupo 3 | Hematología                 | Psiquiatría                 | Fisiatría                   |

**Semiología psiquiátrica: Dra Natalia Walteros -HSLV**

**Fisiatría: Dr Carlos Cruz -IPS REHABILITAR**

**Hematología: Dra Julieta Montero -Facultad Ciencias de la Salud.**

**Fechas de exámenes:**

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PRIMER PARCIAL       | MARTES 15 SEPTIEMBRE 2026                                          |
| SEGUNDO PARCIAL      | ESCRITO: MARTES 27 DE OCTUBRE 2026<br>ORAL: 29 -30 DE OCTUBRE 2026 |
| EXAMEN FINAL ESCRITO | MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2026                                      |

## Anexo E — Rúbricas de evaluación

### Rúbricas de Evaluación — Semiología

*Escala de calificación: 0.0 a 5.0*

#### 1. Rúbrica de Rotaciones Clínicas

| Criterio                     | Peso | Excelente<br>(4.6–5.0)                                                                                                       | Bueno (4.0–4.5)                                                                                     | Aceptable<br>(3.0–3.9)                                                                                | Insuficiente<br>(0.0–2.9)                                                                        |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia clínica y anamnesis | 25 % | Elabora una historia clínica completa, ordenada y coherente, con anamnesis exhaustiva y adecuada indagación de los síntomas. | Realiza una historia clínica completa con mínimas omisiones que no afectan la comprensión del caso. | Presenta una historia clínica con omisiones relevantes en el interrogatorio que requieren corrección. | La historia clínica es incompleta, desordenada o carece de datos esenciales para el diagnóstico. |
| Examen físico por sistemas   | 25 % | Ejecuta con destreza y técnica correcta la inspección, palpación, percusión y auscultación en todos los sistemas evaluados.  | Aplica correctamente la técnica semiológica con errores menores que no comprometen los hallazgos.   | Presenta dificultades técnicas que generan hallazgos imprecisos o incompletos.                        | No domina las maniobras semiológicas básicas o las ejecuta de forma incorrecta.                  |

|                                                   |      |                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico sindromático y razonamiento clínico   | 20 % | Integra los hallazgos del interrogatorio y el examen físico en un diagnóstico sindromático coherente y bien fundamentado. | Formula un diagnóstico sindromático adecuado con leves inconsistencias en la argumentación. | El diagnóstico sindromático es parcialmente correcto o está débilmente sustentado.     | No logra correlacionar los hallazgos clínicos en un diagnóstico sindromático razonado.            |
| Actitud ética, respeto y relación médico-paciente | 15 % | Demuestra empatía, respeto y trato humanizado constante hacia el paciente, su familia y el equipo de salud.               | Mantiene un comportamiento ético y respetuoso, con observaciones ocasionales y menores.     | Presenta fallas ocasionales en el trato o la comunicación con el paciente o el equipo. | Evidencia faltas éticas, de respeto o de bioseguridad durante la práctica.                        |
| Asistencia, puntualidad y compromiso              | 15 % | Asiste puntualmente a todas las prácticas, porta el equipo requerido y muestra iniciativa y compromiso constante.         | Cumple con la asistencia y puntualidad, con incumplimientos aislados y justificados.        | Presenta inasistencias o impuntualidad reiterada que afectan su proceso formativo.     | Incumple de manera reiterada e injustificada con la asistencia, puntualidad o dotación requerida. |

## 2. Rúbrica de Examen Oral

| Criterio                                                  | Peso | Excelente (4.6–5.0)                                                                                                         | Bueno (4.0–4.5)                                                                                        | Aceptable (3.0–3.9)                                                          | Insuficiente (0.0–2.9)                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio conceptual del tema (fisiopatología y semiología) | 30 % | Demuestra dominio profundo y actualizado de los mecanismos fisiopatológicos y los hallazgos semiológicos del tema evaluado. | Conoce adecuadamente el tema, con imprecisiones menores que no afectan la comprensión global.          | Presenta vacíos conceptuales relevantes que limitan la comprensión del tema. | Desconoce los conceptos fundamentales del tema evaluado.                                    |
| Capacidad de análisis y razonamiento clínico              | 25 % | Analiza casos clínicos con lógica, correlacionando fisiopatología y semiología de forma fluida y acertada.                  | Analiza correctamente los casos, con algunas dificultades para establecer correlaciones más complejas. | El análisis es superficial o requiere orientación constante del evaluador.   | No logra establecer un razonamiento clínico coherente frente al caso planteado.             |
| Claridad, precisión y uso de terminología médica          | 20 % | Se expresa con claridad, precisión y uso adecuado y constante de la terminología médica.                                    | Se expresa con claridad general, con uso ocasionalmente impreciso de términos técnicos.                | La expresión es confusa o el uso de terminología médica es limitado.         | No logra comunicar sus ideas con claridad ni emplea terminología médica adecuada.           |
| Argumentación y respuesta a preguntas complementarias     | 15 % | Responde con seguridad y fundamento a las preguntas complementarias, ampliando y sustentando sus respuestas.                | Responde adecuadamente a la mayoría de las preguntas con sustentación aceptable.                       | Responde parcialmente, con dificultad para sustentar sus argumentos.         | No logra responder ni sustentar las preguntas complementarias planteadas.                   |
| Actitud, seguridad y comunicación asertiva                | 10 % | Mantiene una actitud segura, respetuosa y una comunicación asertiva durante toda la evaluación.                             | Muestra seguridad general, con momentos puntuales de duda o nerviosismo.                               | Evidencia inseguridad que dificulta la fluidez de la evaluación.             | La actitud o comunicación interfiere significativamente con el desarrollo de la evaluación. |

## 3. Rúbrica de Exámenes Escritos

| Criterio                                                             | Peso | Excelente<br>(4.6–5.0)                                                                                                       | Bueno (4.0–4.5)                                                                                           | Aceptable<br>(3.0–3.9)                                                                        | Insuficiente<br>(0.0–2.9)                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conocimiento teórico de fisiopatología                               | 30 % | Responde correctamente y con fundamento la totalidad de las preguntas relacionadas con los mecanismos fisiopatológicos.      | Responde correctamente la mayoría de las preguntas, con errores menores.                                  | Presenta errores conceptuales relevantes en un número considerable de preguntas.              | No demuestra comprensión de los mecanismos fisiopatológicos evaluados.                 |
| Conocimiento teórico de semiología                                   | 30 % | Identifica y describe correctamente los síntomas, signos y síndromes correspondientes a cada sistema evaluado.               | Identifica correctamente la mayoría de los hallazgos semiológicos, con imprecisiones menores.             | Presenta confusiones relevantes en la identificación de síntomas, signos o síndromes.         | No logra identificar correctamente los hallazgos semiológicos fundamentales.           |
| Aplicación clínica (casos clínicos y correlación clínico-patológica) | 25 % | Aplica el conocimiento teórico a la resolución de casos clínicos, estableciendo correlaciones clínico-patológicas acertadas. | Resuelve adecuadamente los casos clínicos, con algunas dificultades en la correlación clínico-patológica. | La aplicación clínica es parcial o presenta errores relevantes de correlación.                | No logra aplicar el conocimiento teórico a la resolución de casos clínicos.            |
| Redacción, ortografía y uso correcto de terminología médica          | 15 % | Redacta de forma clara, ordenada y sin errores ortográficos, empleando terminología médica precisa.                          | Redacta con claridad general, con errores ortográficos o terminológicos ocasionales.                      | La redacción presenta desorden o errores que dificultan la comprensión de algunas respuestas. | La redacción es confusa, con errores frecuentes que impiden comprender las respuestas. |

**Rúbrica de evaluación de rotaciones clínicas**, por criterio de desempeño y nivel (Sobresaliente 5.0 · Suficiente 3.0–3.9 · Insuficiente < 3.0):

**Parámetros del examen práctico del segundo parcial** (escala de 0 a 5, calificado por dos docentes, acompañado de la historia clínica realizada el día del examen): evaluación de la comunicación con el paciente; calidad de la historia clínica (identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, redacción, cronología, coherencia); toma e interpretación de signos vitales; examen físico (órganos de los sentidos, cabeza y cuello, osteomuscular, neurológico, piel, cardiorrespiratorio, nutricional); e interpretación de los hallazgos del examen físico, fisiopatología y síndromes.

# 0297053 — Psicología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Psicología                        |
| Código                                              | 0297053                           |
| Semestre                                            | 5                                 |
| Créditos                                            | 2                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico      |
| Horas presenciales semanales                        | 4                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 4                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                 |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 2                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 64                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 32                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 64                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                 |
| Habitable                                           | Sí                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297032 — Psicobiología

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                              |
|--------------------|------------------------------------|
| Nombre             | Natalia Walteros Moncayo           |
| Email              | nataliawalteros@unicauca.edu.co    |
| Perfil profesional | Medico especialista en Psiquiatría |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                   | Email                           | Perfil profesional                 |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Natalia Walteros Moncayo | nataliawalteros@unicauca.edu.co | Medico especialista en Psiquiatría |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Los modelos de salud actuales demandan de los profesionales de las ciencias de la salud una labor interdisciplinaria, acorde con la complejidad que plantea la clínica y con los factores psicológicos, culturales y sociales del paciente, considerando el contexto y el momento histórico del país. La Psicología, como ciencia, no solo aporta los conocimientos de conductas patológicas, sino —y lo más importante— de conductas no patológicas, y aporta el enfoque psicosocial, de primordial importancia para establecer una relación idónea médico-paciente y realizar una atención integral que explore las dimensiones biológica, psicológica y social.

La violencia en todas sus dimensiones —social y política— tiene efectos psicológicos, sociales y culturales, y requiere respuestas efectivas acordes con la normatividad y las responsabilidades del sector salud, especialmente visibles en el país y la región. Es de interés del curso discutir estrategias de trabajo interdisciplinarias, teniendo en cuenta las políticas públicas y los enfoques psicosocial, de género, de derechos y diferencial en la atención de víctimas, tomando como referencia el modelo de Atención Primaria en Salud, que afirma la necesidad de formas de trabajo que integren a los profesionales de la salud en una perspectiva compleja, abarcadora y con énfasis en la prevención.

### Objetivo General

Que, culminado el curso, el estudiante de medicina conozca aspectos básicos de las principales corrientes teóricas de la psicología y las formas en que estas entienden las nociones de sujeto, conducta y funcionamiento psíquico, y principalmente que sepa relacionar estos aspectos teóricos con los tipos de personalidad y sus manifestaciones posibles en el contexto clínico y en la vida cotidiana.

### Objetivos Específicos

- Identificar y explicar los conceptos básicos de las principales corrientes teóricas de la psicología (psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, evolutivo y sistémico).
- Distinguir los ciclos del desarrollo humano en la perspectiva de las diferentes teorías abordadas.
- Desarrollar habilidades para reconocer rasgos y trastornos de personalidad.
- Reconocer la participación de la psicología en las neurociencias, a través del análisis de la relación entre la mente y el cerebro.
- Discutir la psicología de la salud y su relación con las corrientes analizadas y con las ciencias de la salud, y desarrollar conocimientos sobre políticas públicas, enfoque psicosocial y atención de víctimas.

- Analizar formas de integración entre profesionales de la salud frente a demandas complejas, tomando como referencia el modelo de Atención Primaria en Salud.

### Justificación de la Asignatura

La Psicología es una asignatura de gran importancia para los médicos en formación, en tanto les brinda las herramientas necesarias para el análisis e interpretación del proceso salud-enfermedad en el ser humano como expresión de su integralidad biológica, psicológica y social. Aporta los aspectos psicológicos más importantes del proceso salud-enfermedad, útiles en la práctica profesional, y prepara al estudiante para trabajar con el individuo, la familia y la comunidad, realizando intervenciones psicológicas e integrando los conocimientos en la Atención Primaria de Salud. Sus contenidos son de gran ayuda para el trabajo con pacientes adultos, mujeres, niños, embarazadas y otros grupos de riesgo, desde el enfoque diferencial y el ciclo vital.

### Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en cuatro capítulos: (1) las principales corrientes teóricas de la psicología (psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, evolutivo y sistémico), el desarrollo de la personalidad y el abordaje de casos clínicos desde estos enfoques; (2) la psicología como ciencia del comportamiento, la mente y la salud, y su participación en las neurociencias (relación mente-cerebro, aprendizaje y memoria); (3) la psicología médica y las formas de intervención, incluida la psicología de la salud y su relación con problemáticas sociales complejas; y (4) la psicología y la Atención Primaria en Salud, con la formulación del modelo de atención integral y el análisis de casos clínicos. Se emplea una pedagogía dialogante y un modelo de aprendizaje activo con clase invertida, aprendizaje basado en problemas, proyectos y casos, exposición y discusión de temas, video-foros, películas y lecturas.

### Espacios de Asesorías

Se ofrece una hora semanal de orientación académica a los estudiantes que soliciten apoyo, que permite identificar, hacer seguimiento y acompañar a estudiantes que hayan ingresado por situación especial, presenten bajo rendimiento, problemas psicosociales o de adicciones. El horario y lugar de orientación se establecen en la labor docente del coordinador, y se presenta información a la Coordinación del Programa sobre los estudiantes asesorados. Horario de clases: miércoles de 8:00 a 12:00 (salón 301).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias formativas que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.



| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Asumir su formación profesional de manera autónoma, ética y comprometida; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida y la dignidad; identificar los elementos estresantes que afectan al individuo (persecución, migración forzada, exilio, pérdida de la familia y del papel social) y su impacto; dirigir su aprendizaje de manera autónoma y participar en procesos educativos |
| Del saber                | Identificar y explicar los conceptos básicos de las principales corrientes teóricas de la psicología; desarrollar habilidades para reconocer rasgos y trastornos de personalidad; discutir cómo estos presupuestos se relacionan con el trabajo interdisciplinario en salud; desarrollar conocimientos en enfoques y políticas públicas de atención de víctimas                                     |
| Del saber-hacer          | Desarrollar conocimientos en atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; informar, educar y asesorar; desarrollar capacidad de investigación y de aplicar los conocimientos a la práctica; explorar la bibliografía general y científica y citarla en español e inglés                                                                     |
| Del convivir y comunicar | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas y educativas; establecer una comunicación académica abierta; asumir la importancia del inglés como lengua de comunicación científica                                                                                                                                                                                              |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]X | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ]  | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]X | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por capítulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                         | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Capítulo 1. Corrientes teóricas de la psicología (psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, evolutivo, sistémico); desarrollo de la personalidad; ciclos del desarrollo humano; casos clínicos | FCI, ACP, MEP |                       | [1], [2]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                               | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 2 | Capítulo 2. La psicología como ciencia del comportamiento, la mente y la salud; neurociencias (mente-cerebro, aprendizaje y memoria)                        | FCI, ACP, MEP |                       | [3], [4]     |
| 3 | Capítulo 3. Psicología médica y formas de intervención; psicología de la salud y problemáticas sociales complejas; políticas públicas y enfoque psicosocial | FCI, ACP, MEP |                       | [5], [6]     |
| 4 | Capítulo 4. Psicología y Atención Primaria en Salud; formulación del modelo de atención integral; casos clínicos                                            | FCI, ACP, MEP |                       | [7]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Psicología es una asignatura esencialmente formativa. Acorde con el Reglamento Estudiantil, la nota previa corresponde al 70 % (fundamentada en el trabajo desarrollado a lo largo del semestre) y la nota final al 30 % (que se valora en una sustentación pública al final del curso). La asignatura se aprueba con calificación superior o igual a tres (3.0). La nota previa se evalúa mediante dos notas, cada una del 35 %, correspondientes a las presentaciones y a la actividad desarrollada en los casos trabajados mediante aprendizaje basado en problemas o examen escrito. Cada corte se evalúa con heteroevaluación (25 %), autoevaluación (5 %) y coevaluación (5 %); los criterios de la heteroevaluación son: presentación y organización (10 %), ortografía (10 %) y cumplimiento de objetivos y métodos (80 %). Las evaluaciones parciales se realizan en las semanas 6 y 11.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                   | Tipo de evaluación                                                  | %     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer corte (semana 9)   | Heteroevaluación                                                    | 25 %  |
|                     |                           | Autoevaluación                                                      | 5 %   |
|                     |                           | Coevaluación                                                        | 5 %   |
|                     | Segundo corte (semana 14) | Heteroevaluación                                                    | 25 %  |
|                     |                           | Autoevaluación                                                      | 5 %   |
|                     |                           | Coevaluación                                                        | 5 %   |
| Examen Final (30 %) | Final (semana 18)         | Trabajo escrito (ensayo o blog), examen o proyecto de investigación | 100 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma del original (corresponde a la oferta 2026-2). Clases los miércoles de 8:00 a 12:00 (salón 301).

| Tema / Unidad                                                                                                                                | Semana | Observaciones               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Introducción; definición e historia de la psicología; corrientes teóricas; ciclos del desarrollo; teorías de la personalidad; casos clínicos | 1–6    | Taller práctico semana 7    |
| La psicología como ciencia del comportamiento, la mente y la salud; neurociencias; aprendizaje y memoria; psicología de la salud             | 8–9    | Primer parcial: semana 9    |
| Políticas públicas y enfoque psicosocial; interdisciplinariedad; psicología y Atención Primaria                                              | 10–14  | taller/parcial semana 14    |
| Casos clínicos (evidencia de competencias desarrolladas)                                                                                     | 15–18  | Evaluación final: semana 18 |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es una asignatura teórica; el trabajo aplicado se realiza mediante el análisis de casos clínicos en el aula.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

1. Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Science*. 1977;196(4286):129–136.
2. Rosenstock IM. The health belief model and preventive health behavior. *Health Education Monographs*. 1974;2(4):354–386.
3. Melzack, R., & Wall, P. D. (1965 / Actualizaciones clínicas en dolor). *Pain mechanisms: A new theory*. **Science**, 150(3699), 971–979.
4. Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. 5.<sup>a</sup> ed. Cambridge University Press; 2021.
5. Morris C, Maisto A. Introducción a la psicología. 12.<sup>a</sup> ed. Pearson; 2005.
6. Organización Mundial de la Salud. CIE-10; Asociación Americana de Psiquiatría. DSM-5; 2014.
7. Congreso de la República. Ley 1616 de 2013: Ley de Salud Mental. Bogotá; 2013.

8. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 459 de 2012: Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual. Bogotá; 2012.
9. Congreso de la República. Ley 2460 de 2025: Reforma a disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá; 2025.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: CM (Clase magistral), ME (Método expositivo), ABP (Aprendizaje basado en problemas), AA (Aprendizaje autónomo), PR (Práctica), EC (Estudio de caso).

### Anexo A — Competencias formativas y criterios

**Del ser:** asumir su formación profesional de manera autónoma, ética y comprometida para la protección, cuidado y recuperación de la salud de personas, familias o comunidades, sin distinción de género, raza o condición; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar; identificar los elementos estresantes que afectan al individuo (persecución, migración forzada, exilio, pérdida de la familia y del papel social) y su impacto; dirigir su aprendizaje de manera autónoma y participar en procesos educativos con pacientes, comunidades y equipos de salud. *Criterios:* valora el aporte de la psicología para generar relaciones colaborativas médico-paciente, médico-familia y médico-comunidad; asume una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria; se sensibiliza en la responsabilidad social del desempeño profesional.

**Del saber:** identificar y explicar los conceptos básicos de las principales corrientes teóricas de la psicología; desarrollar habilidades para reconocer rasgos y trastornos de personalidad; discutir cómo estos presupuestos se relacionan con formas de trabajo interdisciplinarias en salud (Atención Primaria); desarrollar conocimientos en enfoques, políticas públicas y protocolos de atención de víctimas. *Criterios:* aplica racionalmente los principios y conocimientos de la psicología en la resolución de problemas de salud-enfermedad; integra la psicología en la comprensión integral de pacientes; identifica la problemática y los impactos en el psiquismo de la región desde un enfoque psicosocial, enfatizando en la violencia.

**Del saber-hacer:** desarrollar conocimientos en atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; informar, educar y asesorar; desarrollar capacidad de investigación y de aplicar los conocimientos a la práctica; explorar la bibliografía general y científica en bases de datos y citarla en español e inglés. *Criterios:* aplica los resultados de aprendizaje sobre el proceso y sus propios resultados; desarrollo profesional que lo acerca al área clínica desde una perspectiva psicosocial; pensamiento crítico, razonamiento, reflexión, movilización y acción; capacidad de comunicación en un segundo idioma.

**Del convivir y comunicar:** facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas con pacientes, familias, comunidades y equipos de salud; establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva; asumir la importancia del inglés como lengua de comunicación científica. *Criterios:* propicia relaciones educativas; respeta los derechos del paciente y de los colegas en el marco del ejercicio profesional ético; aplica el conocimiento de un segundo idioma y revisa textos en inglés.

### Anexo B — Contenidos detallados por capítulo

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI). Metodología: clase magistral (CM), método expositivo (ME), aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje autónomo (AA), práctica (PR).

| Capítulo | Temas                                                                                                                                                                                                                                          | AD (h) | TI (h) | Metodología         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 1        | Introducción al curso; qué es la psicología; antecedentes históricos; corrientes teóricas (psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, evolutivo, sistémico); desarrollo de la personalidad; ciclos del desarrollo humano; casos clínicos | 20     | 10     | CM, ABP, ME, AA, PR |
| 2        | La psicología como ciencia del comportamiento, la mente y la salud; participación de la psicología en las neurociencias (mente-cerebro); aprendizaje, memoria y funcionamiento neuronal; psicología de la salud                                | 16     | 8      | CM, ABP, ME, AA, PR |
| 3        | Psicología médica y formas de intervención; papel de la comunidad en estrategias de cuidado y prevención; psicología médica y problemáticas sociales complejas; políticas públicas y enfoque psicosocial                                       | 12     | 6      | CM, ABP, ME, AA, PR |
| 4        | Psicología y Atención Primaria; formas de integración entre profesionales de la salud; formulación del modelo de atención integral en salud; casos clínicos                                                                                    | 16     | 8      | CM, ABP, ME, AA, PR |

## Anexo C — Programación de actividades (oferta 2026-2)

Clases los miércoles de 8:00 a 12:00 (Facultad de Medicina, salón 301); docente: Natalia Walteros.

| Fecha      | Tema                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05-08-2026 | Introducción al curso; definición de psicología                                                                             |
| 12-08-2025 | Tránsito del paradigma biomédico hacia el enfoque biopsicosocial; la labor del facultativo en el ámbito de la salud mental. |
| 19-08-2025 | Corrientes teóricas: modelo psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, evolutivo, sistémico                           |
| 26-08-2025 | Comunicación Clínica y Entrevista                                                                                           |
| 02-09-2025 | Psicología del Ciclo Vital                                                                                                  |
| 09-09-2026 | Teorías de la Personalidad                                                                                                  |
| 16-09-2026 | taller práctico                                                                                                             |
| 23-09-2026 | Neurociencias y Mente                                                                                                       |
| 30-11-2026 | primer parcial                                                                                                              |
| 14-10-2026 | Psicología de la salud y su relación con las ciencias de la salud                                                           |
| 21-10-2026 | Procesos Psicológicos y Adherencia                                                                                          |
| 28-10-2026 | Somatización y Psicología del Dolor                                                                                         |
| 04-11-2026 | Actividad evaluativa práctica (35 %)                                                                                        |
| 11-11-2026 | APS y Políticas Públicas                                                                                                    |
| 18-11-2026 | Duelo, Muerte y Sexualidad                                                                                                  |
| 25-11-2026 | Ética y Salud Mental del Médico                                                                                             |
| 02-12-2026 | Evaluación integral (30 %)                                                                                                  |

## Semestre 6

# 0201063 — Salud familiar

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Salud Familiar                                            |
| Código                                              | 0201063                                                   |
| Semestre                                            | 6                                                         |
| Créditos                                            | 6                                                         |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación; de problemática social |
| Área de formación                                   | Social; Clínico                                           |
| Horas presenciales semanales                        | 12                                                        |
| Horas teóricas semanales                            | 8                                                         |
| Horas prácticas semanales                           | 4                                                         |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 6                                                         |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 192                                                       |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 96                                                        |
| Horas teóricas por semestre                         | 100                                                       |
| Horas prácticas por semestre                        | 108                                                       |
| Habitable                                           | No                                                        |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                        |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                                        |
| Prácticas sociales                                  | Sí                                                        |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                 |
|--------|-----------------------|
| Nombre | Manuel Enrique Ardila |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | manuel.ardila@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                        |
| Perfil profesional | Coordinador de la asignatura, Docente de pregrado y postgrado del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar. Presenta el programa y coordina los parciales y el examen final de la asignatura |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                   | Email                             | Perfil profesional                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel Ardila            | manuel.ardila@unicauca.edu.co     | Docente asesor de trabajo con familia; coordinación.                                             |
| Adriana L. Valdez F.     | adrianitalvf@unicauca.edu.co      | Enfermera; docente asesora (inmunizaciones y trabajo con familia).                               |
| Luis Argemiro Baos López | lbaos@unicauca.edu.co             | Docente asesor de trabajo con familia.                                                           |
| Beatriz Solano           | beatrizsolano@unicauca.edu.co     | Docente asesora de trabajo con familia.                                                          |
| Julián Holguín           | julian.holguin.gonzalez@gmail.com | Docente (aspectos psicológicos por ciclo vital, plan educativo).                                 |
| Adalberto Pantoja        | adpantoja@unicauca.edu.co         | Docente (salud pública, perfil epidemiológico, valoración nutricional, métodos anticonceptivos). |
| Emilce Benavides Ortega  | emilcebenavides@unicauca.edu.co   | Docente (dinámica familiar, ciclo vital, mantenimiento de salud).                                |
| Dr Guillermo Cuellar     | gacuellar@unicauca.edu.co         | Médico especialista en Radiología e imágenes Diagnósticas                                        |
| Dra. Sofia Bedoya        | sarhasophy07@gmail.com            | Abogada Magister en Derecho Médico                                                               |
| Dra. Gladys Muñoz Solano | gladysmunoz@unicauca.edu.co       | Trabajadora Social. Especialista Gerencia de Proyectos                                           |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La formación médica ha estado históricamente enfocada en la biología y el manejo curativo de las patologías; sin embargo, la Salud Familiar representa un enfoque integral del proceso salud-enfermedad, que mira al ser humano como un ser biopsicosocial y a la enfermedad como un continuo susceptible de ser modificado con acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación. La perspectiva de la Salud Familiar no pretende minimizar la formación con enfoque biomédico, sino dar un panorama más amplio y real de la salud-enfermedad. Por ello, los programas de medicina deben incluir la formación en Salud Familiar para que los futuros médicos brinden una atención integral y de calidad a sus pacientes.

La asignatura está adscrita al Departamento de Medicina Social y Salud Familiar, cuyo grupo de investigación es Salud, Familia y Sociedad (directora: Dra. Beatriz Eugenia Bastidas Sánchez) y su semillero, Posteris Lumen. El eje de la asignatura es el trabajo con una familia de la comunidad, que los estudiantes abordan en subgrupos con un docente tutor para su valoración, diagnóstico biopsicosocial e intervención educativa.



## Objetivo General

Fundamentar la visión integral del paciente mediante experiencias teórico-prácticas de Salud Familiar que faciliten la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en los contextos individual, familiar y comunitario.

## Objetivos Específicos

- Aplicar, interpretar y analizar los instrumentos de salud familiar.
- Elaborar el diagnóstico biopsicosocial individual y familiar.
- Formular y ejecutar un plan de intervención educativo.
- Evaluar las características de la comunicación y aplicar estrategias que mejoren la relación médico-paciente-familia.
- Desarrollar actitudes éticas personales y profesionales frente al trabajo con pacientes, familia y comunidad.

## Justificación de la Asignatura

Los docentes de la asignatura de Salud Familiar se comprometen con el siguiente resultado: el profesional formado en la Universidad del Cauca emerge como un agente de cambio en la mejora de la salud del individuo, la familia y la comunidad, contribuyendo a la vanguardia de la medicina preventiva con un enfoque integral, holístico y compromiso constante con la excelencia. La Salud Familiar aporta al perfil del egresado la comprensión profunda de los ciclos vitales del individuo y la familia y la capacidad de proporcionar atención integral —desde la prevención hasta la rehabilitación— considerando los determinantes sociales y culturales de la salud, y prepara al estudiante para participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemáticas prioritarias de salud en los ámbitos clínico, epidemiológico, cultural y social.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura tiene cinco bloques: (1) **Entrenar al estudiante para la práctica con familias** —parte conceptual que fundamenta los conceptos de salud familiar, el desarrollo biopsicosocial del individuo y la familia y las estrategias de intervención—; (2) **Elaborar un diagnóstico biopsicosocial de la familia**; (3) **Formular y socializar el plan de intervenciones**; (4) **Intervención a las familias** (promoción de la salud y prevención de la enfermedad, redes de apoyo social); y (5) **Sustentación del trabajo de familia**. El componente teórico recorre los principios de la salud familiar, los instrumentos (familiograma, ecomapa, APGAR, Holmes, plano de vivienda), el origen y la tipología familiar, la teoría de sistemas, el ciclo vital familiar e individual, y el mantenimiento de la salud por ciclo vital (gestante, niño, adolescente, adulto joven, adulto medio y anciano). Se emplean clases magistrales, talleres, clase invertida, cine-foro, estudio de caso y prácticas. El detalle de temas, horas, bibliografía y el cronograma se recoge en los Anexos.

## Espacios de Asesorías

Cada docente tutor atiende a su grupo de estudiantes con horario establecido, a través de Google Meet o de forma presencial. Para la evaluación de cada tutoría se utiliza el formato establecido:

la evaluación del docente tiene un valor del 50 % y la autoevaluación del estudiante el otro 50 %. Los estudiantes que no cumplan con el 50 % de asistencia a las asesorías no podrán entregar el informe del trabajo con familia ni sustentarlo (nota de cero en esa actividad), pero conservan el derecho a presentar el examen final escrito.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Capacidad de observar y escuchar para reconocer las problemáticas sociales que afectan la salud; sensibilidad frente a las problemáticas familiares; conocer los derechos y deberes frente al cuidado de la salud; reconocer la utilidad de las TIC para la educación en salud; traducir textos en inglés que fortalezcan las intervenciones educativas |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Responsabilidad para el desarrollo de las visitas familiares; empatía con los pacientes, sus familias, compañeros y docentes; respeto y tolerancia frente a la diferencia de conceptos y creencias; honestidad y confidencialidad con la información del paciente y su familia                                                                          |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conoce los principios de salud familiar, los instrumentos y las etapas del ciclo vital familiar e individual; identifica los riesgos biopsicosociales como componentes del diagnóstico; reconoce los elementos para la promoción y prevención desde la intervención educativa                                                                           |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Aplica los instrumentos de salud familiar; diligencia las guías de mantenimiento de salud; realiza la anamnesis y el examen físico; elabora el diagnóstico biopsicosocial y el plan de intervenciones; elabora actividades educativas con creatividad y fundamento científico incorporando las TIC                                                      |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Incorpora la comunicación asertiva en la relación médico-paciente; integra la comunicación verbal y no verbal; reconoce los aspectos culturales que pueden generar barreras; utiliza un lenguaje no técnico y de fácil entendimiento en las actividades educativas                                                                                      |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| X   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |

---

|   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por capítulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Capítulo I. Principios de salud familiar: relación médico-paciente, visita familiar, instrumentos de salud familiar, origen y tipología familiar, teoría de sistemas, familia como sistema legal, dinámica familiar                                                                                                      | MEP, TG, GEA                        | [1], [2], [3]            |
| 2 | Capítulo II. Ciclo vital familiar e individual; conceptualización de mantenimiento de la salud; conceptos de salud pública; perfil epidemiológico del Cauca                                                                                                                                                              | MEP, FCI, TG                        | [3], [4]                 |
| 3 | Capítulo III. Ciclo vital individual: aspectos biológicos, psicológicos y mantenimiento de la salud del adulto joven, la gestante, el niño, el adolescente y el adulto medio y anciano; inmunizaciones, valoración nutricional, métodos anticonceptivos, violencia intrafamiliar, suicidio, agonía y enfermedad terminal | MEP, ACP, LUD, TG                   | [3], [5]                 |
| 4 | Capítulo IV. Técnicas de educación en salud y plan educativo                                                                                                                                                                                                                                                             | MEP, TG                             | [6]                      |
| 5 | Trabajo con familia: aplicación de instrumentos y guías de mantenimiento, diagnóstico biopsicosocial, plan educativo e intervenciones educativas                                                                                                                                                                         | APS, GEA                            | Guías del equipo docente |

---

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (exámenes escritos, quices, talleres y participación en clase), formativa (informe de las tutorías de familia) y sumativa. La **nota previa (70 %)** se compone del

primer parcial (35 %: examen escrito 100 %), el segundo parcial (35 %, con la misma distribución) y el tercer parcial (examen escrito 100 % correspondiente al promedio de la evaluación de las tutorías de familia). El **examen final (30 %)** se compone del Examen escrito + Promedio de la evaluación de las tutorías de familia + Quices, talleres y participación en clase (50 %). Los estudiantes que no cumplan el 50 % de asistencia a las asesorías con los tutores no podrán entregar el informe ni sustentar el trabajo con familia (nota cero en esa actividad), pero conservan el derecho a presentar el examen final escrito.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo      | Momento                   | Tipo de evaluación                                                                                                | %     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nota Previa<br>(70 %)  | Primer Parcial<br>(35 %)  | Examen escrito                                                                                                    | 100 % |
|                        | Segundo Parcial<br>(35 %) | Examen escrito                                                                                                    | 100 % |
|                        | Tercer Parcial<br>(30 %)  | Examen escrito                                                                                                    | 100 % |
| Examen Final<br>(30 %) | Final                     | Examen escrito + Promedio de la evaluación de las tutorías de familia + Quices, talleres y participación en clase | 50 %  |
|                        |                           | Informe final y sustentación del trabajo con familia                                                              | 50 %  |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Clases los martes, miércoles, jueves y viernes en el salón 307.

| Tema / Unidad                                                                                                                                     | Semana | Observaciones              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| Presentación; conceptos de salud pública; teoría de sistemas; principios de salud familiar; dinámica familiar; perfil epidemiológico; ciclo vital | 1–3    | Salón 307                  |
| Instrumentos de medicina familiar; origen y tipología familiar; relación médico-paciente; mantenimiento de la salud; familia como sistema legal   | 4–7    | Primer Parcial: 16-09-2026 |

| Tema / Unidad                                                                                                                        | Semana | Observaciones                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Aspectos biológicos y psicológicos de la gestante, el niño y el adolescente; valoración nutricional; inmunizaciones; anticonceptivos | 8–12   | Segundo Parcial: 16-10-2026                                |
| Adulto medio y anciano; violencia intrafamiliar; suicidio; agonía y muerte; técnicas de educación en salud; plan educativo           | 13–15  | Tercer Parcial: 27-11-2026                                 |
| Trabajo independiente y sustentación del trabajo con familia                                                                         | 16–20  | Sustentaciones:<br>08-12-06-2026; Examen Final: 11-12-2026 |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La práctica de la asignatura es el trabajo con familia (práctica social): el grupo se divide en seis subgrupos asignados a un docente tutor, que trabajan con una familia de la comunidad que acepta voluntariamente participar.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                           | Semana                  | Observaciones                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Trabajo con familia: abordaje, aplicación de instrumentos y guías de mantenimiento de salud | 4,7,9,12,13,15,16,17,18 | Tutorías con el docente asignado; seguimiento continuo              |
| Trabajo con familia: diagnóstico biopsicosocial y plan de intervenciones                    | 13–16                   | Tutorías de familia                                                 |
| Trabajo con familia: intervenciones educativas y sustentación                               | 17–19                   | Actividad educativa; sustentación ante un docente distinto al tutor |

## 8 Referencias

1. McWhinney IR. Medicina Familiar: principios y prácticas. Buenos Aires: Doyma Editores; 1998.
2. Arias Castillo L, Alarcón M. Medicina familiar en la práctica. Colombia: Centro Editorial Catorse; 1997.
3. Ascofame. Fundamentos en Salud Familiar. 1ª ed.; 2008.
4. Blanco J, Maya JM. Fundamentos de salud pública. 3ª ed. Tomo I. Medellín: Fondo Editorial CIB; 2013.
5. Pineda CA. Guías preventivas por ciclo vital individual en Colombia. Colombia Médica. 2006;37(2 Supl 1).
6. Riquelme Pérez M. Metodología de educación para la salud. Rev Pediatr Aten Primaria. 2012;14(Supl 22):77-82.

7. Gutiérrez de Pineda V. Familia y cultura en Colombia. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
8. Ministerio de Salud. Resolución 3280 de 2018. Lineamientos para la Ruta de Atención Integral para población materno-perinatal.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: CM (Clase magistral), ME (Método expositivo), MEC (Método expositivo combinado), TU (Tutorías), TG (Trabajo en grupos), EC (Estudio de caso), ST (Salida a terreno), PR (Práctica), AA (Aprendizaje autónomo).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                                        | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                        | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales ·<br>Cognitivas,<br>Ciudadanas, Inglés,<br>TIC                         | Capacidad de observar y escuchar para reconocer las problemáticas sociales que afectan la salud; sensibilidad frente a las problemáticas familiares; conocer los derechos y deberes frente al cuidado de la salud; reconocer la utilidad de las TIC; traducir textos en inglés.     | Analiza críticamente las problemáticas que afectan la salud del paciente y su familia; orienta las intervenciones hacia el equipo interdisciplinario; educa sobre derechos y deberes para el autocuidado; incorpora las TIC para educar en salud; traduce textos científicos en inglés.                    |
| Del ser ·<br>Actitudinales,<br>Afectivas,<br>Éticas/Bioéticas                    | Responsabilidad para el desarrollo de las visitas familiares; empatía con pacientes, familias, compañeros y docentes; respeto y tolerancia; honestidad y confidencialidad.                                                                                                          | Cumplimiento de las tareas del trabajo con familia; buena relación con pacientes, familias, compañeros y profesores; comportamiento respetuoso y tolerante; información verídica y confidencial.                                                                                                           |
| Del saber ·<br>Conocimientos,<br>Comprensión,<br>Problematicación                | Conoce los principios de salud familiar, los instrumentos y las etapas del ciclo vital familiar e individual; identifica los riesgos biopsicosociales; reconoce los elementos para la promoción y prevención desde la intervención educativa.                                       | Relaciona los principios de la salud familiar en la formación del profesional; analiza la utilidad de los instrumentos de salud familiar para el diagnóstico integral; incorpora las intervenciones educativas que favorecen la promoción de la salud y la prevención.                                     |
| Del saber-hacer ·<br>Aptitudes,<br>Habilidades, Destrezas                        | Aplica los instrumentos de salud familiar; diligencia las guías de mantenimiento de salud; realiza la anamnesis y el examen físico; elabora el diagnóstico biopsicosocial y el plan de intervenciones; elabora actividades educativas con creatividad, fundamento científico y TIC. | Presenta con claridad y organización los instrumentos y guías; interpreta con argumentación sus resultados; expone el diagnóstico biopsicosocial en forma verbal y escrita; identifica y sustenta los riesgos con sus intervenciones; presenta las intervenciones educativas con creatividad y uso de TIC. |
| Del convivir y<br>comunicar ·<br>Relacionales,<br>Interculturales,<br>Educativas | Incorpora la comunicación asertiva en la relación médico-paciente; integra la comunicación verbal y no verbal; reconoce los aspectos culturales que pueden generar barreras; utiliza un lenguaje no técnico en las actividades educativas.                                          | Se comunica con asertividad e incorpora códigos acordes con la cultura del paciente y su familia; muestra fluidez y coherencia entre la comunicación verbal y corporal; elabora ayudas educativas con términos acordes con los códigos culturales de los pacientes y comunidades.                          |

### Anexo B — Contenidos detallados por capítulo

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI), con la metodología del original.

| Capítulo                        | Tema                                                                                    | AD (h) | Metodología                | TI (h) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| I. Principios de salud familiar | Principios de salud familiar; relación médico-paciente                                  | 2 + 4  | CM, Taller                 | 4 + 6  |
| I                               | Visita familiar                                                                         | 2      | CM                         | —      |
| I                               | Instrumentos de salud familiar: familiograma, ecomapa, APGAR, Holmes, plano de vivienda | 6      | CM                         | 12     |
| I                               | Origen de la familia; tipología familiar                                                | 2 + 4  | CM, Taller                 | 4 + 8  |
| I                               | Teoría de sistemas                                                                      | 2      | Virtual sincrónica         | 4      |
| I                               | Familia como sistema legal                                                              | 2      | Taller, CM                 | 4      |
| I                               | Dinámica familiar                                                                       | 2      | Virtual sincrónica, Taller | 2      |
| II. Ciclo vital y salud pública | Ciclo vital familiar e individual                                                       | 2      | Virtual sincrónica         | 4      |

| Capítulo                    | Tema                                                                                                                                             | AD (h)            | Metodología                                      | TI (h)            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| II                          | Conceptualización de mantenimiento de la salud                                                                                                   | 2                 | Taller, Virtual sincrónica                       | 4                 |
| II                          | Conceptos de salud pública; perfil epidemiológico del Cauca                                                                                      | 2 + 2             | Clase invertida, infografías                     | 4 + 4             |
| III. Ciclo vital individual | Aspectos biológicos, psicológicos y mantenimiento de la salud del adulto joven                                                                   | 2 + 4 + 2         | CM, cine-foro, discusión de caso, virtual        | 4 + 8 + 4         |
| III                         | Aspectos biológicos, psicológicos y mantenimiento de la salud de la embarazada                                                                   | 4 + 2 + 2         | CM, caso clínico, virtual                        | 8 + 6 + 4         |
| III                         | Aspectos biológicos, psicológicos y mantenimiento de la salud del niño; valoración nutricional; inmunizaciones                                   | 4 + 6 + 10        | CM, video, taller, estudio de caso, ludificación | 8 + 12 + 2        |
| III                         | Aspectos biológicos, psicológicos y mantenimiento de la salud del adolescente; violencia intrafamiliar; métodos anticonceptivos; suicidio        | 2 + 4 + 2 c/u     | Virtual, conversatorio, cine-foro, CM, MEC       | 4 + 8 + 2 c/u     |
| III                         | Aspectos biológicos y psicológicos del adulto medio y anciano; agonía, enfermedad terminal y muerte; mantenimiento de la salud                   | 2 c/u             | CM, MEC, virtual                                 | 2 c/u             |
| IV. Educación en salud      | Técnicas de educación en salud; plan educativo                                                                                                   | 2 + 2             | CM, taller, video, taller práctico               | 4 + 2             |
| Trabajo con familia         | Aplicación de instrumentos; aplicación de guías de mantenimiento de salud; diagnóstico biopsicosocial; plan educativo; intervenciones educativas | 8 + 6 + 6 + 6 + 6 | TU                                               | 8 + 8 + 4 + 4 + 8 |

## Anexo C — Cronograma semanal

Clases en el salón 307. Docentes: Dr. Manuel Ardila, Dra. Beatriz Solano, Dra. Emilce Ortega, Dr. Adalberto Pantoja, Dra. Sofía Bedoya, Dr. Julián Holguín, Enf. Adriana Valdez, Dra. Gladys Muñoz.

### Cronograma desarrollar

| SEMANA | FECHA   | DIA       | HORA     | TEMA                                              | RESPONSABLE          |
|--------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | 04 Agos | Martes    | 2-6 pm   | Presentación programa                             | Dr. Manuel Ardila    |
|        | 05 Agos | Miércoles | 2-4 pm   | Dinámica familiar                                 | Dra Emilce Ortega    |
|        | 06 Agos | Jueves    | 2- 6 pm  | Origen de la Familia                              | Dra. Sofia Bedoya    |
| 2      | 07 Agos | Viernes   | 10 – 12m | FESTIVO                                           |                      |
|        | 11 Agos | Martes    | 2 - 6 pm | Principios Salud Familiar                         | Dra. Beatriz Solano  |
|        | 12 Agos | Miércoles | 2 - 4 pm | Teoría de sistemas                                | Dra Emilce Ortega    |
|        | 13 Agos | Jueves    | 2 – 6 pm | Tipología Familiar                                | Dra. Sofia Bedoya    |
| 3      | 14 Agos | Viernes   | 10 – 12m | Relación médico paciente                          | Dr Adalberto Pantoja |
|        | 18 Agos | Martes    | 2 - 6 pm | Instrumentos de medicina familiar I               | Dr. Manuel Ardila    |
|        | 19 Agos | Miércoles | 2-4 pm   | Instrumentos de medicina familiar II              | Dr. Manuel Ardila    |
|        | 20 Agos | Jueves    | 2-6 pm   | Instrumentos de medicina familiar III             | Dr. Manuel Ardila    |
| 4      | 21 Agos | Viernes   | 10-12m   | Visita domiciliaria                               | Dr Adalberto Pantoja |
|        | 25 Agos | Martes    | 2-6 pm   | Conceptualización de mantenimiento de la salud I  | Dra Emilce Ortega    |
|        | 26 Agos | Miércoles | 2-4 pm   | Conceptualización de mantenimiento de la salud II | Dra Emilce Ortega    |
|        | 27 Agos | Jueves    | 2-6 pm   | Orientación trabajo con familia                   | Dr. Manuel Ardila    |

| SEMANA | FECHA   | DIA       | HORA          | TEMA                                                      | RESPONSABLE            |
|--------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 5      | 28 Agos | Viernes   | 10-12m        | Conceptos Salud publica                                   | Dr Adalberto Pantoja   |
|        | 01 Sep  | Martes    | 2-4 pm 4-6 pm | Ciclo vital familiar                                      | Dra Emilce Ortega      |
|        | 02 Sep  | Miércoles | 2-4 pm        | Familia como Sistema legal                                | Dra. Sofia Bedoya      |
|        | 03 Sep  | Jueves    | 2-6 pm        | TUTORÍA DE FAMILIA                                        | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 04 sep  | Viernes   | 10-12m        | Perfil epidemiológico del Cauca                           | Dr Adalberto Pantoja   |
| 6      | 08 sep  | Martes    | 2-6 pm        | Taller Instrumentos                                       | Dra. Gladys Muñoz      |
|        | 09 Sep  | Miércoles | 2-4 pm        | Ciclo vital individual                                    | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 10 Sep  | Jueves    | 2-6 pm        | Taller Instrumentos                                       | Dra Emilce Ortega      |
|        | 11 Sep  | Viernes   | 10-12m        | Taller APS municipios del cauca #1                        | Dra. Gladys Muñoz      |
|        | 15 Sep  | Martes    | 2-6 pm        | Trabajo individual orientado por docentes                 | Dr. Manuel Ardila      |
| 7      | 16 Sep  | Miércoles | 2-4pm         | PRIMER PARCIAL                                            | Docentes – estudiantes |
|        | 17 Sep  | Jueves    | 2-6pm         | TUTORÍA DE FAMILIA INS-TRUMENTOS 1                        | Docentes – estudiantes |
|        | 18 Sep  | Viernes   | 10-12m        | Taller APS municipios del cauca #2                        | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 22 sep  | Martes    | 2-6 pm        | Aspectos psicológicos del embarazo                        | Dr Julian Holguin      |
|        | 23 sep  | Miércoles | 2-4 pm        | Aspectos biológicos de la embarazada I                    | Dr. Manuel Ardila      |
| 8      | 24 Sep  | Jueves    | 2-6pm         | Aspectos biológicos de la embarazada II                   | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 25 Sep  | Viernes   | 10-12m        | Mantenimiento de salud de la embarazada                   | Dra Emilce Ortega      |
|        | 29 Sep  | Martes    | 2-6 pm        | Valoración Nutricional de la gestante, niño y adolescente | Dr Adalberto Pantoja   |
|        | 30 Sep  | Miércoles | 2-4 pm        | Desarrollo psicológico del lactante                       | Dr Julian Holguin      |
|        | 01 Oct  | Jueves    | 2-6pm         | Desarrollo biológico del niño I                           | Dr. Manuel Ardila      |
| 9      | 02 Oct  | Viernes   | 10-12m        | TUTORÍA DE FAMILIA INS-TRUMENTOS 2                        | Docentes – estudiantes |
|        | 06 Oct  | Martes    | 2-6 pm        | Desarrollo biológico del niño II                          | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 07 Oct  | Miércoles | 2-4 pm        | Desarrollo psicológico del Preescolar                     | Dr Julian Holguin      |
|        | 08 Oct  | Jueves    | 2-6           | Mantenimiento de salud del menor de 10 años               | Dra Emilce Ortega      |
|        |         |           |               | Desarrollo psicológico del Escolar                        | Dr Julian Holguin      |



| SEMANA | FECHA           | DIA       | HORA    | TEMA                                                                   | RESPONSABLE            |
|--------|-----------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12     | 09 Oct          | Viernes   | 10-12m  | Métodos anticonceptivos .Taller anticonceptivos                        | Dr Adalberto Pantoja   |
|        | 13 Oct *****2do | Martes    | 2 -4 pm | Ley de infancia y adolescencia                                         | Dra Sofia Bedoya       |
|        | 14 Oct          | Miércoles | 2-4 pm  | NEURODESARROLLO                                                        | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 15 Oct          | Jueves    | 2-6 pm  | TUTORIA MANTENIMIENTO DE LA SALUD NIÑO                                 | Docentes – estudiantes |
| 13     | 16 Oct          | Viernes   | 10-12 m | SEGUNDO PARCIAL                                                        | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 20 Oct          | Martes    | 2-6 pm  | Desarrollo psicológico del adolescente                                 | Dr Julian Holguin      |
|        | 21              | Miercoles | 2-4 pm  | Mantenimiento de salud del adolescente                                 | Dra Emilce Ortega      |
|        | 22 Oct          | Jueves    | 2-6 pm  | TUTORIA MANTENIMIENTO DE LA SALUD ADOLESCENTE                          | Docentes – estudiantes |
| 14     | 23 Oct          | Viernes   | 10-12 m | Desarrollo biológico del adolescente I                                 | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 27 Oct          | Martes    | 2-6 pm  | Inmunizaciones del niño adulto joven y de la gestante I parte          | Enf Adriana Valdez     |
|        | 28 Oct          | Miércoles | 2-4 pm  | Desarrollo biológico del adolescente II                                | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 29 Oct          | Jueves    | 2-6 pm  | Inmunizaciones del niño adulto joven y de la gestante II parte         | Enf Adriana Valdez     |
| 15     | 30 Oct          | Viernes   | 10-12 m | Suicidio                                                               | Dra Sofia Bedoya       |
|        | 03 Nov          | Martes    | 2- 6pm  | Mantenimiento de salud del adulto joven                                | Dra Emilce ortega      |
|        | 04 Nov          | Miércoles | 2-4 pm  | Aspectos biológicos y psicológicos del adulto medio y anciano parte I  | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 05 Nov          | Jueves    | 2-6 pm  | TUTORIA DE FAMILIA ACTIVIDAD EDUCATIVA                                 | Docentes – estudiantes |
| 16     | 06 Nov          | viernes   | 10-12 m | Valoración nutricional del adulto joven                                | Dr Adalberto Pantoja   |
|        | 10 Nov          | Martes    | 2-6 pm  | Aspectos psicológicos del adulto medio y anciano                       | Dr Julian Holguin      |
|        | 11 Nov          | Miercoles | 2-4 pm  | Aspectos biológicos y psicológicos del adulto medio y anciano parte II | Dr. Manuel Ardila      |
|        | 12 Nov          | jueves    | 2-6 pm  | TUTORIA MANTENIMIENTO SALUD ADULTO MEDIO Y ANCIANO                     | Docentes - Estudiantes |
|        | 13 Nov          | Viernes   | 10-12m  | Mantenimiento de salud del adulto medio y anciano                      | Dra Emilce ortega      |

| SEMANA | FECHA  | DIA       | HORA    | TEMA                                              | RESPONSABLE            |
|--------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 17 18  | 17 Nov | Martes    | 2-6 pm  | Técnicas de educación en salud                    | Dra. Beatriz Solano    |
|        | 18 Nov | Miercoles | 2-4 pm  | Violencia intrafamiliar                           | Dra Sofia Bedoya       |
|        | 19 Nov | Jueves    | 2-6 pm  | TUTORIA DE FAMILIA DIAGNOSTICO BIOPSIKOSOCIAL     | Docentes – estudiantes |
|        | 20 Nov | viernes   | 10-12 m | Valoración nutricional del adulto medio y anciano | Dr Adalberto Pantoja   |
|        | 24 Nov | martes    | 2-6 pm  | Agonía, muerte y enfermedad terminal              | Dra Sofia Bedoya       |
|        | 25 Nov | Miércoles | 2-4 pm  | Trabajo individual orientado por docentes         | Docentes-estudiantes   |
|        | 26 Nov | Jueves    | 2-6 pm  | TUTORIA DE FAMILIA PLAN INTERVENCION              | Docentes-estudiantes   |
|        | 27 Nov | Viernes   | 10-12 m | TERCER PARCIAL                                    | Dr. Manuel Ardila      |

|       |        |           |         |              |  |               |
|-------|--------|-----------|---------|--------------|--|---------------|
| 19 20 | 01 Dic | martes    | SEMANA  | UNIVERSITRIA |  |               |
|       | 02 Dic | Miércoles | SEMANA  | UNIVERSITRIA |  |               |
|       | 03 Dic | Jueves    | SEMANA  | UNIVERSITRIA |  |               |
|       | 04 Dic | Viernes   | SEMANA  | UNIVERSITRIA |  |               |
|       | 08 Dic | martes    |         | FESTIVO      |  |               |
|       | 09 Dic | Miércoles | 2-4 pm  | PRESENTACION |  | TRABAJO FINAL |
|       | 10 Dic | Jueves    | 2-6 pm  | PRESENTACION |  | TRABAJO FINAL |
|       | 11 Dic | Viernes   | 10-12 m | PRESENTACION |  | TRABAJO FINAL |

#### TEMAS DOCENTE

Dr. Manuel Ardila

Principios Salud Familiar

Instrumentos de medicina familiar

Aspectos biológicos de la embarazada I

Desarrollo biológico del niño I

Neurodesarrollo

Desarrollo biológico del adolescente I

Aspectos biológicos y psicológicos del adulto medio y anciano parte I

Técnicas de educación en salud

TICs y Salud familiar

Dra Emilce Ortega

Dinámica familiar

Teoría de sistemas

Conceptualización de mantenimiento de la salud

Ciclo vital familiar Ciclo vital individual

Mantenimiento de salud de la embarazada

Mantenimiento de salud del menor de 10 años

Mantenimiento de salud del adolescente

Mantenimiento de salud del adulto joven, medio y anciano

Dra. Sofia Bedoya

Origen de la Familia

Tipología Familiar

Familia como Sistema legal

Ley de infancia y adolescencia

Suicidio

Violencia intrafamiliar

Agonía, muerte y enfermedad terminal

Dr Adalberto Pantoja

Relación médico paciente

Visita domiciliaria

Conceptos Salud publica

Perfil epidemiológico del Cauca

Valoración Nutricional de la gestante, niño y adolescente

Métodos anticonceptivos

Valoración nutricional del adulto medio y anciano

Dr Julian Holguin

Aspectos psicológicos del embarazo

Desarrollo psicológico del lactante

Desarrollo psicológico del Preescolar

Desarrollo psicológico del Escolar

Desarrollo psicológico del adolescente

Aspectos psicológicos del adulto medio y anciano

Enf Adriana Valdez

Inmunizaciones del niño adulto joven y de la gestante I y II parte

## **TEMAS DE LOS PARCIALES**

### **PRIMER PARCIAL 16 septiembre 2026**

Dinámica familiar

Teoría de sistemas

Conceptualización de mantenimiento de la salud

Ciclo vital familiar y Ciclo vital individual

Origen de la Familia

Tipología Familiar

Familia como Sistema legal

Principios Salud Familiar

Instrumentos de medicina familiar

Relación médico paciente

Visita domiciliaria

Conceptos Salud publica

Perfil epidemiológico del Cauca

### **SEGUNDO PARCIAL 16 octubre 2026**

Aspectos psicológicos del embarazo

Desarrollo psicológico del lactante

Desarrollo psicológico del Preescolar

Desarrollo psicológico del Escolar

Aspectos biológicos de la embarazada I

Desarrollo biológico del niño I

#### NEURODESARROLLO

Mantenimiento de salud de la embarazada

Mantenimiento de salud del menor de 10 años

Valoración Nutricional de la gestante, niño y adolescente

Métodos anticonceptivos

Ley de infancia y adolescencia

#### **TERCER PARCIAL 27 noviembre 2026**

Desarrollo psicológico del adolescente

Aspectos psicológicos del adulto medio y anciano

Mantenimiento de salud del adolescente

Mantenimiento de salud del adulto joven

Mantenimiento de salud del adulto medio y anciano

Desarrollo biológico del adolescente I

Aspectos biológicos y psicológicos del adulto medio y anciano parte I

Técnicas de educación en salud

Inmunizaciones del niño adulto joven y de la gestante I y II parte

Suicidio

Violencia intrafamiliar

Agonía, muerte y enfermedad terminal

Valoración nutricional del adulto joven

Valoración nutricional del adulto medio y anciano

# 0297061 — Cirugía general

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre                                              | Cirugía general |
| Código                                              | 0297061         |
| Semestre                                            | 6               |
| Créditos                                            | 13              |
| Dimensión curricular                                | Clínica         |
| Área de formación                                   | Clínica         |
| Horas presenciales semanales                        | 27              |
| Horas teóricas semanales                            | 4               |
| Horas prácticas semanales                           | 23              |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 12              |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 432             |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 192             |
| Horas teóricas por semestre                         | 64              |
| Horas prácticas por semestre                        | 368             |
| Habilitable                                         | No              |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí              |
| Prácticas clínicas                                  | Sí              |
| Prácticas sociales                                  | No              |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297052 — Semiología

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre             | Henry Muñoz Orozco                              |
| Email              | henryo@unicauca.edu.co                          |
| Perfil profesional | Cirujano General. Coordinador de la asignatura. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                 | Email                          | Perfil profesional                                                           |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fernando Valencia      | fvalencia@unicauca.edu.co      | Jefe del Departamento de Ciencias Quirúrgicas.                               |
| Henry F. Pastas        | <henrypastas@unicauca.edu.co>  | Cirujano General.                                                            |
| Hanier Agudelo         | hagudelo@unicauca.edu.co       | Cirujano General.                                                            |
| arojas@unicauca.edu.co | <arojas@unicauca.edu.co>       | Cirujano General.                                                            |
| Víctor Andrés Ruiz     | varl@unicauca.edu.co           | Cirujano General; coordinador de la práctica de Técnica Quirúrgica.          |
| Guillermo Vallejo      | guillermovv@unicauca.edu.co    | Cirujano General; Subespecialista en Trasplante de Órganos Intraabdominales. |
| Henry Muñoz Orozco     | henryo@unicauca.edu.co         | Cirujano General.                                                            |
| Edwin Muñoz            | edwinmunoz@unicauca.edu.co     | Cirujano General; Subespecialista en Cirugía Gastrointestinal.               |
| Lía Jiménez            | liajimenez@unicauca.edu.co     | Cirujano General.                                                            |
| Omar Ortega            | omar.ortega@unicauca.edu.co    | Cirujano General.                                                            |
| Ricardo Mendoza        | ricardomendoza@unicauca.edu.co | Cirujano General rotación de digestivo inferior.                             |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La asignatura de Cirugía General corresponde al área de la formación médica general y es fundamental en la etapa de formación profesional, siendo de naturaleza teórico-práctica. Se propone desarrollar en el estudiante de medicina sus capacidades cognitivas, actitudinales y procedimentales para que se encuentre en condiciones de recibir, examinar y evaluar correctamente a un paciente con patología quirúrgica, efectuar una historia clínica bien orientada y solicitar los exámenes necesarios para llegar a un correcto diagnóstico, aplicando sus habilidades y destrezas adquiridas. Asimismo, busca que realice los procedimientos terapéuticos básicos a su alcance y refiera al paciente oportunamente al especialista cuando el caso lo requiera, además de promover el espíritu de investigación científica.

La asignatura fomenta en el estudiante los valores y la ética, propiciando un clima de auto-aprendizaje y trabajo en equipo con visión en la investigación clínica, en el marco de una visión integral de la salud y de un profundo respeto por las normas éticas, la persona humana y sus patrones socioculturales. El curso proporciona una visión amplia de las patologías quirúrgicas de la cirugía general, haciendo énfasis en la atención de los casos más frecuentes de acuerdo con el perfil ocupacional del médico general. La asignatura está adscrita al Departamento de Ciencias Quirúrgicas del Programa de Medicina.

### Objetivo General

Conocer las principales patologías quirúrgicas de la región y realizar, como médico general, un enfoque diagnóstico y terapéutico temprano y oportuno al paciente con patología quirúrgica.

## Objetivos Específicos

- Realizar correctamente la historia clínica quirúrgica.
- Aplicar los conocimientos de Anatomía, Fisiología, Farmacología y Semiología en la atención al paciente quirúrgico.
- Adquirir y aplicar los conocimientos teóricos básicos de las principales patologías quirúrgicas y de la técnica quirúrgica.
- Participar en procedimientos quirúrgicos básicos propios del médico general.
- Aplicar los principios éticos en la práctica quirúrgica y conocer y aplicar las normas institucionales en cada sitio de rotación.
- Conocer y aplicar los conceptos de seguridad del paciente y calidad en la atención.
- Desarrollar una investigación básica en forma de anteproyecto, caso clínico o revisión de literatura para presentar al final del semestre.

## Justificación de la Asignatura

La Cirugía General es un componente fundamental de la formación médica general: capacita al futuro médico para reconocer, sospechar y hacer el enfoque inicial de las principales patologías quirúrgicas de la región, realizar los procedimientos básicos a su alcance y referir oportunamente al especialista. La asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado —interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética—, formando al estudiante en un marco de visión integral de la salud, seguridad del paciente y calidad de la atención. Al integrar la práctica clínica hospitalaria, el laboratorio de técnica quirúrgica y el desarrollo de un proyecto de investigación, la asignatura prepara al médico general para desempeñarse con criterio ante la patología quirúrgica más frecuente.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura se desarrolla por competencias, con base en el desarrollo de temas asignados a cada docente, un curso en el laboratorio de simulación (Técnica Quirúrgica) y prácticas clínicas. Las **prácticas clínicas** se llevan a cabo en el Hospital Universitario San José de Popayán, el Hospital Susana López de Valencia y la Clínica La Estancia, donde el estudiante participa en revistas, preparación preoperatoria, decisiones del pre y postoperatorio, discusión de casos y atención en urgencias. La **Técnica Quirúrgica** (coordinada por el Dr. Víctor A. Ruiz, lunes y viernes de 2:00 a 4:00 p.m.) enseña de forma teórica y práctica asepsia y antisepsia, lavado de manos y vestido, comportamiento en quirófano, instrumental básico, incisiones, suturas, nudos, sondas y drenajes, toracostomía, toracentesis y paracentesis. Además, se desarrollan un **ateneo** semanal (jueves 7:00 a.m., obligatorio) y un **proyecto de investigación** (anteproyecto, caso clínico o revisión de tema). El detalle de las rotaciones, los ateneos y las prácticas se recoge en los Anexos.

## Espacios de Asesorías

El día que no corresponda actividad en el laboratorio, el grupo estará desarrollando el trabajo de investigación y/o la asesoría docente.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Conoce los principios teóricos básicos de las principales patologías quirúrgicas para identificarlas y sospecharlas; conoce el manejo inicial del politraumatizado, el comportamiento en sala de cirugía, el manejo pre y postoperatorio, la asepsia y antisepsia, la ayudantía quirúrgica, el manejo de heridas y suturas, y las técnicas de toracostomía, toracentesis y paracentesis |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Asume su formación profesional de manera autónoma, ética y comprometida; respeta los principios, leyes y normas que protegen la vida y la dignidad; practica los principios de convivencia ciudadana y de ética médica; desarrolla interacciones con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo                                                                             |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Indaga, analiza y discierne la información científica, tecnológica, legal y social; comprende los fundamentos del proceso salud-enfermedad; integra la atención integral (promoción, prevención, diagnóstico temprano, atención oportuna y rehabilitación); asume las políticas y normas legales vigentes                                                                               |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Brinda atención integral a personas, familias y comunidades; utiliza en forma oportuna y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informa, educa y asesora; realiza reconocimientos y peritajes médico-legales de su competencia                                                                                                                                   |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Facilita interacciones humanas empáticas, asertivas y respetuosas; establece una comunicación académica abierta; informa de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; respeta los derechos del paciente                                                                                                                                                         |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos



## 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los ejes temáticos. El detalle de los temas por rotación, los ateneos y las prácticas de técnica quirúrgica se recoge en los Anexos B, C y D.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                       | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Tórax y digestivo superior (nódulo pulmonar, drenaje pleural, derrame pleural; sangrado digestivo alto, cáncer gástrico, H. pylori, reflujo)                                        | MEP, ACP, PLS |                       | [1], [2]     |
| 2 | Intestino, patología anorrectal, apendicitis y hepatobiliar (trauma de abdomen, obstrucción intestinal, absceso hepático, enfermedad diverticular, patología benigna de vía biliar) | MEP, ACP, PLS |                       | [1], [2]     |
| 3 | Hernias de la pared abdominal y digestivo inferior (hernias primarias, incisionales e inguino femorales; sangrado digestivo bajo, cáncer colorrectal, colitis)                      | MEP, ACP, PLS |                       | [1], [2]     |
| 4 | Trauma y nutrición en el paciente quirúrgico (trauma de cuello, vascular y de tórax; metabolismo y nutrición, terapia hídrica, choque en cirugía)                                   | MEP, ACP, PLS |                       | [1], [2]     |
| 5 | Técnica quirúrgica (asepsia, antisepsia, lavado de manos, instrumental, suturas, nudos, sondas y drenajes, toracostomía, toracentesis, paracentesis)                                | PLS, MEP      |                       | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Cada rotación se evalúa por el docente respectivo, de acuerdo con la guía de evaluación formativa del departamento; la evaluación formativa tiene un valor del 60 % del rote (40 % motora y 20 % actitudinal) y la evaluación oral o escrita (cognoscitiva) el 40 %. El estudiante se autoevalúa en cada rotación, pero esta autoevaluación no se promedia con la del docente. La **nota previa (70 %)** se compone de la calificación de las Ocho rotaciones (4 % cada una), la evaluación del trabajo de investigación (8 %) y el primer parcial presencial (30 %). El **examen final (30 %)** se compone del examen final escrito (20 %) y del examen final de técnica quirúrgica (10 %). La falta no justificada a un ateneo o a un turno representa una disminución de 0.2 en la calificación definitiva de la rotación.

Turnos:

Se realizarán turnos los viernes, los fines de semana y los días festivos:

viernes de las 19h a las 24 horas, sábados y festivos día de 7h hasta las 19h y de 19h a las 24 horas.

Para cambio de turno se deben seguir los pasos descritos por coordinación: Carta por escrito con firma de ambos estudiantes donde se especifique fecha de cambio la cual debe ser enviada por correo con copia al departamento mínimo 1 semana antes, se permitirán solo 2 cambios en todo el semestre.

Se debe desarrollar una historia clínica (no pueden repetir el mismo paciente), debe ser revisada y firmada por el cirujano de turno.

Cada falta a turno no justificada representará **disminución de 0.2 en la calificación DEFINITIVA** de la rotación o 0.1 en la calificación del examen parcial o final según corresponda.

### PR -Proyecto de investigación:

Desarrollar a lo largo del semestre una investigación básica tipo anteproyecto, caso clínico o revisión de tema, conociendo todos los aspectos básicos y construyéndola en conjunto con el docente asignado (primera rotación), la cual según el tipo de investigación tendrá unos objetivos mínimos a presentar al final del semestre, así los casos clínicos, infografías revisiones de tema, entre otras deberán ser enviada a una revista científica y presentar el extenso el día de la presentación.

El día que no corresponda actividad en laboratorio el grupo estará desarrollando el trabajo y/o la Asesoría docente.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                    | Tipo de evaluación                 | %    |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Calificación de rotaciones | Nueve rotaciones (4 % cada una)    | 32 % |
|                     | Investigación              | Trabajo de investigación           | 8 %  |
|                     | Primer Parcial             | Examen presencial (FCS)            | 30 % |
|                     | Final                      | Examen final escrito               | 20 % |
|                     |                            | Examen final de técnica quirúrgica | 10 % |
| Examen Final (30 %) |                            |                                    |      |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Curso de 16 semanas. Las clases teóricas se desarrollan en la primera semana y los viernes; los ateneos, los jueves.

| Tema / Unidad                                                                                                                                        | Semana | Observaciones                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Clases teóricas iniciales (apendicitis, colecistitis, politraumatizado, hernias, pancreatitis, sangrado digestivo, cáncer de colon y gástrico, etc.) | 1 y 2  | Salones 102, 302, 103, 301, 101 |

| Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                 | Semana | Observaciones                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Clases teóricas de los viernes (instrumental, infección del sitio operatorio, síndrome aórtico, isquemia mesentérica, suturas, derrame pleural y toracentesis, obstrucción intestinal, nódulo tiroideo, etc.) | 2–10   | Salón 302                              |
| Primer Parcial                                                                                                                                                                                                | 11     | Salón 301; temas vistos hasta la fecha |
| Presentación de proyectos de investigación                                                                                                                                                                    | 17     | Salón 301                              |
| Examen práctico (técnica quirúrgica)                                                                                                                                                                          | —      | 2:00 p.m.                              |
| Examen final escrito                                                                                                                                                                                          | —      | Salón 301; temas y roteos              |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura se estructura sobre rotaciones clínicas por servicios (nueve grupos rotan por los distintos docentes y sitios), prácticas de técnica quirúrgica en el laboratorio de simulación y turnos. El detalle se reproduce en los Anexos C y D.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                                           | Semana | Observaciones                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotaciones clínicas por servicios (Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica La Estancia) | 1–17   | Consulta externa, hospitalización, urgencias, salas, endoscopia, quirófanos; nueve grupos rotatorios |
| Prácticas de Técnica Quirúrgica (laboratorio de simulación)                                                                 | 1–10   |                                                                                                      |
| Turnos (viernes, fines de semana y festivos)                                                                                | 1–17   | Historia clínica revisada y firmada por el cirujano de turno                                         |

## 8 Referencias

1. Sabiston. Tratado de Cirugía. Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna. Editorial Elsevier.
2. Schwartz. Principios de Cirugía. Editorial McGraw-Hill.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** conoce los principios teóricos básicos de las principales patologías quirúrgicas, que le permiten identificarlas y sospecharlas para hacer un enfoque inicial; conoce el manejo inicial del paciente politraumatizado, el comportamiento en una sala de cirugía, la dinámica de atención del paciente quirúrgico en consulta externa, el manejo preoperatorio y posoperatorio (líquidos y electrolitos, nutrición, abdomen agudo), las bases de asepsia y antisepsia y el lavado de manos, la ayudantía quirúrgica y el instrumental, el tratamiento de una herida y la realización de suturas y nudos, y los principios, indicaciones y técnicas de toracostomía, toracentesis y paracentesis. **Criterios de desempeño:** evaluación del desempeño en la rotación, examen escrito, evaluación de las prácticas de laboratorio y evaluación del proyecto de investigación.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** asume su formación profesional de manera autónoma, ética y comprometida, sin distinción de género, raza o condición; respeta los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar; practica los principios de convivencia ciudadana y de ética médica; reconoce sus capacidades y limitaciones; dirige su aprendizaje de manera autónoma y permanente; desarrolla interacciones con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orienta el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social. **Criterios:** evaluación del desempeño en la rotación y examen escrito.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** indaga, analiza y discierne la información científica, tecnológica, legal y social; comprende los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad; valora el aporte de prácticas ancestrales o alternativas; aplica racionalmente los principios y tecnologías de las ciencias biomédicas; integra la atención integral (promoción, prevención, diagnóstico temprano, atención oportuna y rehabilitación); asume las políticas y normas legales vigentes; conoce y aplica sus derechos y deberes. **Criterio:** evaluación del desempeño en la rotación.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** brinda atención integral a personas, familias y comunidades según la fase vital y el nivel de atención; utiliza en forma oportuna, efectiva y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informa, educa y asesora; realiza reconocimientos y peritajes médico-legales de su competencia; gerencia integralmente los recursos de los servicios de salud. **Criterios:** evaluación del desempeño en la rotación y examen escrito.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** facilita interacciones humanas empáticas, asertivas y respetuosas con pacientes, familias, comunidades y equipos de salud; establece una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva; informa de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; propicia relaciones educativas; respeta los derechos del paciente. **Criterios:** evaluación del desempeño en la rotación y examen escrito.

## Anexo B — Temas y grupos de rotación por docente y ateneos

### Temas de rotación por docente (examen final):

| Tema                                                                                                          | Docente             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tórax (nódulo pulmonar, sistema de drenaje pleural, radiografía de tórax, derrame pleural)                    | Dr. Muñoz H.        |
| Digestivo superior (sangrado digestivo alto no varicial, cáncer gástrico, H. pylori, reflujo gastroesofágico) | Dr. Muñoz E.        |
| Intestino delgado y absceso hepático (trauma de abdomen, obstrucción intestinal, absceso hepático)            | Dr. Omar Ortega     |
| Patología anorrectal y apendicitis (enfermedad diverticular del colon, apendicitis aguda)                     | Dr. Pastas          |
| Hepatobiliar (patología benigna de vía biliar, pruebas hepáticas)                                             | Dr. Vallejo         |
| Hernias de la pared abdominal (primarias, incisionales, inguinofemorales)                                     | Dr. Agudelo         |
| Digestivo inferior (sangrado digestivo bajo, cáncer colorrectal, colitis)                                     | Dr. Ricardo Mendoza |
| Trauma (de cuello, vascular y de tórax)                                                                       | Dr. Ruiz            |
| Nutrición en el paciente quirúrgico (metabolismo y nutrición, terapia hídrica, choque en cirugía)             | Dra. Jiménez        |

| Docente | 10-21/08    | 24/8-4/9    | 7/9-18/9    | 21/9-2/10  | 05/10-16/10 | 19-30/10 | 3/11-11/11 | 12/11-20/11 |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| Muñoz E | 1           | 2           | 3           | 4          | 5           | 6        | 7          | 8           |
| Vallejo | 2           | 3           | 4           | 5          | 6           | 7        | 8          | 1           |
| Agudelo | 3           | 4           | 5           | 6          | 7           | 8        | 1          | 2           |
| Mendoza | 4           | 5           | 6           | 7          | 8           | 1        | 2          | 3           |
| Ortega  | 5           | 6           | 7           | 8          | 1           | 2        | 3          | 4           |
| Muñoz H | 6           | 1           | 8           | 3          | 2           | 5        | 4          | 7           |
| Jimenez | 10/08-04/09 | 07/09-02/10 | 05/10-30/10 | 3/11-20/11 |             |          |            |             |
| Ruiz    | 7           | 1           | 3           | 5          |             |          |            |             |
|         | 8           | 2           | 4           | 6          |             |          |            |             |

| N. | Nombre                                   | Código       | Cédula     | Correo                       |
|----|------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1  | ARDILA OROBIO                            | 02091103     |            |                              |
| 2  | JOSE ARLEY EMERSON ELKIN BADOS GUTIERRES | 100223021009 | 1089076629 | emersonbados@unicauca.edu.co |
| 3  | JUAN MANUEL BURBANO ACOSTA               | 100224010539 | 1084252635 | juanmburbano@unicauca.edu.co |

| N.      | Nombre                                     | Código       | Cédula     | Correo                                   |
|---------|--------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| 4       | KAREN<br>YULIETH<br>BURBANO<br>ZAMORA      | 100224010525 | 1086358270 | karenyburbano@<br>unicauca.edu.<br>co    |
| 5       | DANIELA<br>XIMENA<br>CADENA<br>OVIEDO      | 100220010813 | 1192745404 | dxcadena@<br>unicauca.edu.<br>co         |
| 6       | OSCAR<br>ALEJANDRO<br>CERÓN<br>TORRES      | 100223020996 | 1004417468 | oscarceron@<br>unicauca.edu.<br>co       |
| GRUPO 2 |                                            |              |            |                                          |
| 7       | ALEJANDRA<br>CAROLINA<br>CHINDOY<br>CORTEZ | 100224010546 | 1080044562 | alejandrachindoy@<br>unicauca.edu.<br>co |
| 8       | DIANA<br>LISETH DÍAZ<br>SALAZAR            | 100224010518 | 1144525681 | dianaldiaz@<br>unicauca.edu.<br>co       |
| 9       | VALENTINA<br>ANDREA<br>ERAZO<br>ARIAS      | 100224010524 | 1002777034 | valenerazo@<br>unicauca.edu.<br>co       |
| 10      | YULIANA<br>ANDREA<br>GAVIRIA<br>LOPEZ      | 100223020994 | 1084252940 | yulianagaviria@<br>unicauca.edu.<br>co   |
| 11      | EDDIER<br>JAVIER<br>HERRERA<br>MUÑOZ       | 100224010533 | 1007750668 | eddier@<br>unicauca.edu.<br>co           |
| 12      | ANA SOFIA<br>HURTADO<br>JIMENEZ            | 100224010523 | 1058966230 | anashurtado@<br>unicauca.edu.<br>co      |
| GRUPO 3 |                                            |              |            |                                          |
| 13      | FABIAN<br>CAMILO<br>MAMIAN<br>PALECHOR     | 100224010549 | 1061703181 | fabianmamian@<br>unicauca.edu.<br>co     |
| 14      | MARÍA<br>CAMILA<br>MARTÍNEZ<br>MUESES      | 100224010550 | 1059236582 | mariammm@<br>unicauca.edu.<br>co         |
| 15      | ANDRÉS<br>ESTEBAN<br>MELENJE<br>PERAFÁN    | 100224010544 | 1002777346 | amelenje@<br>unicauca.edu.<br>co         |
| 16      | LINZAHY<br>DANIELA<br>MUÑOZ<br>BRAVO       | 100224010519 | 1084330541 | Linzahy@<br>unicauca.edu.<br>co          |
| 17      | SHARYK<br>JULIANA<br>MUÑOZ<br>MUÑOZ        | 100224010538 | 1058668156 | sharyk@<br>unicauca.edu.<br>co           |
| 18      | ELIANA<br>CAROLINA<br>MUÑOZ<br>SOLARTE     | 100218021750 | 1059361045 | Ecmunozs@<br>unicauca.edu.<br>co         |
| GRUPO 4 |                                            |              |            |                                          |
| 19      | JHON<br>DANILO<br>ORDOÑEZ<br>CERON         | 100223021018 | 1058667092 | jhondordonez@<br>unicauca.edu.<br>co     |
| 20      | JUAN<br>SEBASTIÁN<br>ORDÓÑEZ<br>ZAMORA     | 100224010527 | 1104544814 | juansordonez@<br>unicauca.edu.<br>co     |

| N.      | Nombre                                      | Código       | Cédula     | Correo                                 |
|---------|---------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|
| 21      | DAYANA<br>SOFFIA<br>ORTIZ<br>FERNANDEZ      | 100222020447 | 1004206528 | dayanaortizdo@<br>unicauca.edu.<br>co  |
| 22      | ELIANA<br>YISETH<br>ORTIZ<br>JURADO         | 100223021006 | 1084252073 | elianaortiz@<br>unicauca.edu.<br>co    |
| 23      | VALENTINA<br>PALTA<br>ARBOLEDA              | 100224010543 | 1059238389 | valentinapalta@<br>unicauca.edu.<br>co |
| 24      | ANNGY<br>CATALINA<br>PATIÑO<br>BERMEO       | 100224010526 | 1079535064 | anngy@<br>unicauca.edu.<br>co          |
| GRUPO 5 |                                             |              |            |                                        |
| 25      | VIVIAN<br>PAOLA<br>PÉREZ<br>ROSETO          | 100222020443 | 1004611692 | vivianperez@<br>unicauca.edu.<br>co    |
| 26      | ANYELA<br>MARÍA<br>REALPE<br>FERNÁNDEZ      | 100224010548 | 1084252444 | anyelarealpe@<br>unicauca.edu.<br>co   |
| 27      | JUAN<br>FELIPE<br>REYES<br>CALAMBÁS         | 100224010516 | 1064426667 | juanfereyes@<br>unicauca.edu.<br>co    |
| 28      | KAREN<br>LISETH<br>RIASCOS<br>CAICEDO       | 100224015024 | 1059046555 | klriascos@<br>unicauca.edu.<br>co      |
| 29      | JUAN<br>SEBASTIAN<br>RIASCOS<br>SANCHEZ     | 100224010545 | 1059236891 | Juansriascos@<br>unicauca.edu.<br>co   |
| GRUPO 6 |                                             |              |            |                                        |
| 30      | CARLOS<br>MARIO<br>RIVERA<br>IMBACHI        | 100224010532 | 1061728295 | Carlosmriviera@<br>unicauca.edu.<br>co |
| 31      | LAURA<br>SOFÍA<br>RUBIO MELO                | 100223021000 | 1122509089 | Laurarubio@<br>unicauca.edu.<br>co     |
| 32      | VALERIA<br>RUIZ BETAN-<br>COURT             | 100223021014 | 1000240069 | valeriarb@<br>unicauca.edu.<br>co      |
| 33      | ESTEBAN<br>HUMBERTO<br>SALCEDO<br>VALDERRAM | 100224010522 | 1084331789 | estebansalcedo@<br>unicauca.edu.<br>co |
| 34      | SOFÍA<br>ALEJANDRA<br>SANDOVAL<br>MARTÍNEZ  | 100224010542 | 1083930366 | sofiasandoval@<br>unicauca.edu.<br>co  |
| GRUPO 7 |                                             |              |            |                                        |
| 35      | XIMENA<br>SOTO<br>TINOCO                    | 100221020446 | 1120560361 | ximenasoto@<br>unicauca.edu.<br>co     |
| 36      | JULIANA<br>TERESA<br>TORRES<br>ANACONA      | 100224010513 | 1082781540 | julianattorres@<br>unicauca.edu.<br>co |
| 37      | TORRES<br>ASTUDILLO<br>LIZETH<br>FERNANDA   | 100224010517 | 1058547272 | lizethtorres@<br>unicauca.edu.<br>co   |

| N.      | Nombre                                 | Código       | Cédula     | Correo                                 |
|---------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|
| 38      | MIGUEL<br>ANGEL<br>TROYANO<br>MARTÍNEZ | 100224010513 | 1002821473 | mtroyano@<br>unicauca.edu.<br>co       |
| 39      | YEIMY<br>FERNANDA<br>VALDEZ<br>POTOSI  | 100223011613 | 1004743347 | yeimyvaldez@<br>unicauca.edu.<br>co    |
| GRUPO 8 |                                        |              |            |                                        |
| 40      | LUISA<br>MARÍA<br>VARGAS<br>JAMIOY     | 100223021017 | 1004442985 | luisav@<br>unicauca.edu.<br>co         |
| 41      | ANDREA<br>SOFIA<br>VELASCO<br>LOPEZ    | 100223011592 | 1061811678 | andreavelascol@<br>unicauca.edu.<br>co |
| 42      | JUAN<br>CAMILO<br>YACUMAL<br>ZULUAGA   | 100224010535 | 1061703260 | juanyacumal@<br>unicauca.edu.<br>co    |
| 43      | SARA SOFÍA<br>ZAMBRANO<br>BOLAÑOS      | 100224010551 | 1061708193 | sarazambrano@<br>unicauca.edu.<br>co   |
| 44      | ANGEL<br>DAVID<br>ZAMBRANO<br>LÓPEZ    | 100224010547 | 1080042155 | angelzambrano@<br>unicauca.edu.<br>co  |

**Ateneos** (jueves 7:00 a.m., Auditorio FCS; obligatorios)

| Fecha         | Tema                                                                  | Docente              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6 agosto      | INDUCCION                                                             |                      |
| 13 de Agosto  | Trauma Urinario                                                       | Dr Restrepo          |
| 20 de Agosto  | Semiología quirúrgica                                                 | Dr Mendoza           |
| 27 de Agosto  | Trauma de Vasos Subclavios                                            | Dr Meneses           |
| 3 de Sept     | Trauma en paciente geriátrico                                         | Dr Rojas             |
| 10 de Sept    | Simulación en Cirugía General                                         | R Carlos Muñoz       |
| 17 de Sept    | Trauma Raquimedular                                                   | Dr Orozco            |
| 24 de Sept    | Trauma Anorrectal                                                     | Dr Ortega            |
| 1 de Octubre  | Transición de paciente pediátrico al Adulto                           | Dr Ruiz              |
| 8 de Octubre  | Síndrome compartimental abdominal                                     | Dr Pastas            |
| 15 de Octubre | Inteligencia Artificial en Cirugía                                    | R. Laura Arango      |
| 22 de Octubre | Cromo endoscopia espectral: presente y futuro diagnóstico endoscópico | Dr Edwin Muñoz       |
| 29 de Octubre | Fistula biliar                                                        | Dr Guillermo Vallejo |
| 5 de Noviem   | Robótica en Cirugía.                                                  | R. Camilo Lopez      |
| 12 de Noviem  | Reanimación Volumétrica en trauma                                     | Dr Agudelo           |
| 19 de Noviem  | Nódulo mamario benigno                                                | Dr Valencia          |

## Anexo C — Prácticas de Técnica Quirúrgica

Lugar: laboratorio de simulación. Grupos A (grupos 1-3), B (grupos 4-6) y C (grupos 7-9).

Lunes y Viernes a las 2 pm

| FECHA      | PL- TÉCNICA<br>QUIRÚRGICA            | DOCENTE          |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 03/08/2026 | Lavado de manos y vestido quirúrgico | Dra. Lía Jiménez | Grupo A |
|            | Lavado de manos y vestido quirúrgico | Dra. Lía Jiménez | Grupo B |
|            | Lavado de manos y vestido quirúrgico | Dra. Lía Jiménez | Grupo C |

| FECHA      | PL- TÉCNICA QUIRÚRGICA                | DOCENTE              |         |
|------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 10/08/2026 | sondas, drenes y catéteres vasculares | Dr Omar Ortega       | Grupo A |
| 14/08/2026 | sondas, drenes y catéteres vasculares | Dr Omar Ortega       | Grupo B |
| 28/08/2026 | sondas, drenes y catéteres vasculares | Dr Omar Ortega       | Grupo C |
| 31/08/2026 | Instrumental quirúrgico básico        | Dr Víctor Ruíz       | Grupo A |
| 4/09/2026  | Instrumental quirúrgico básico        | Dr Víctor Ruíz       | Grupo B |
| 7/09/2026  | Instrumental quirúrgico básico        | Dr Víctor Ruíz       | Grupo C |
| 11/09/2026 | Nudos manuales                        | Dr Guillermo Vallejo | Grupo A |
| 14/09/2026 | Nudos manuales                        | Dr Guillermo Vallejo | Grupo B |
| 18/09/2026 | Nudos manuales                        | Dr Guillermo Vallejo | Grupo C |
| 21/09/2026 | Suturas y nudos                       | Dr Pastas            | Grupo A |
| 25/09/2026 | Suturas y nudos                       | Dr Pastas            | Grupo B |
| 28/09/2026 | Suturas y nudos                       | Dr Pastas            | Grupo C |
| 02/10/2026 | Toracocentesis y toracostomía cerrada | Dr Henry Muñoz       | Grupo A |
| 05/10/2026 | Toracocentesis y toracostomía cerrada | Dr Henry Muñoz       | Grupo B |
| 09/10/2026 | Toracocentesis y toracostomía cerrada | Dr Henry Muñoz       | Grupo C |
| 16/10/2026 | Paracentesis                          | Dr Hanier Agudelo    | Grupo A |
| 19/10/2026 | Paracentesis                          | Dr Hanier Agudelo    | Grupo B |
| 23/10/2026 | Paracentesis                          | Dr Hanier Agudelo    | Grupo C |

| Docente               | Nombre de la Actividad                            | Listado de elementos solicitados (detallar y cuantificar uno a uno):                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dra. Lía Jiménez      | Práctica lavado de manos y vestido quirúrgico     | Jabón, guantes y bata estéril (1)                                                                                                                     |
| Dr. Omar Ortega       | Práctica Drenes y catéteres vasculares en cirugía | Varios tipos de drenajes y catéteres vasculares                                                                                                       |
| Dr. Víctor Ruiz       | Instrumental quirúrgico                           | Instrumental quirúrgico básico                                                                                                                        |
| Dr. Henry Muñoz       | Toracocentesis y toracotomía cerrada              | Yelco, llave de 3 vías, pleurevac, macrogotero, simulador de toracocentesis, Tubos de tórax, pleurevac, bisturí, pinzas Kelly curva, pinzas Rochester |
| Dr. Mendoza           | Nudos manuales                                    | Simulador de nudo manual (14)                                                                                                                         |
| Dr. Hanier Agudelo    | Paracentesis                                      | Yelco, llave de 3 vías, macrogotero, simulador de paracentesis, jeringa                                                                               |
| Dr. Guillermo Vallejo | Nudos y suturas                                   | 14 sets de porta-aguja y pinza de disección. 1 tijera de mayo y 1 mango bisturí con hoja                                                              |

## Anexo D — Sitios de práctica

Las prácticas clínicas se realizan en el Hospital Universitario San José de Popayán (HUSJ), el Hospital Susana López de Valencia (HSLV), Clínica San rafael de Popayán y la Clínica La Estancia. El estudiante participa activamente en revistas, preparación preoperatoria y decisiones del pre y postoperatorio en servicios como consulta externa, hospitalización, urgencias, salas, unidades de endoscopia y quirófanos, así como en la discusión de casos clínicos y en la atención de urgencias con su tutor. El original detalla el horario y el sitio de práctica por docente (servicio, lugar y horario de lunes a viernes para Edwin Muñoz, Guillermo Vallejo, Lía Jiménez, Víctor Ruiz, Ricardo Mendoza, Henry Muñoz, Henry Pastas, Omar Ortega y Hanier Agudelo).



## Anexo E — Programa de actividades y Fechas de Clases.

| METODOLOGIA DE ENSEÑANZA                                             |                       | Código 029761                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Componentes básicos                                                  |                       | Desarrollo de temas, Práctica clínica, Técnica Quirúrgica, Investigación                      |                    |
| Naturaleza de la Asignatura                                          |                       | Teórico-Práctica                                                                              |                    |
| Créditos                                                             |                       | 12                                                                                            |                    |
| Periodo académico                                                    |                       | 2026-2                                                                                        |                    |
| Duración                                                             |                       | 16 semanas                                                                                    |                    |
| Inicio de Clases                                                     |                       | 3 de Agosto de 2026                                                                           |                    |
| Finalización de clases                                               |                       | 20 de Noviembre de 2026                                                                       |                    |
| Días hábiles                                                         |                       | 81 días habiles                                                                               |                    |
| Examen practico                                                      |                       | 25 de Noviembre de 2026                                                                       |                    |
| Examen Final                                                         |                       | 30 de Noviembre de 2026                                                                       |                    |
| Prerrequisitos                                                       |                       | Semiología                                                                                    |                    |
| Número de alumnos                                                    |                       | 44 estudiantes                                                                                |                    |
| Relación Docente/Estudiante                                          |                       | 5/6 estudiantes                                                                               |                    |
| Horas                                                                |                       | Acompañamiento directo del docente: 432 Horas Trabajo Independiente del estudiante: 192 Horas |                    |
|                                                                      |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      |                       |                                                                                               |                    |
| lunes 3 Agosto de 2026                                               |                       |                                                                                               |                    |
| INDUCCION Dr. Muñoz H                                                | 7-8 am                | INDUCCION SALON 102                                                                           | Dr. Muñoz H        |
|                                                                      | 8-9 am                | Apendicitis aguda                                                                             | Dr. Muñoz H        |
|                                                                      | 9-10 am               | Colecistitis y coledocolitiasis                                                               | Dr. Muñoz H        |
|                                                                      | 10 am                 | Comportamiento en Quirófano                                                                   | Dra. Lía Jiménez   |
|                                                                      | 2 Pm SALON SIMULACION | Practica lavado de manos                                                                      | Dra. Lía Jiménez   |
| Miercoles 5 Agosto de 2026                                           |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7-8:30 am             | Enfoque del paciente politraumatizado SALON 302                                               | Dr Ruiz.           |
| Lunes 10 Agosto de 2026                                              |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 8:30-10 am            | Cicatrización                                                                                 | Dr Ruiz.           |
|                                                                      | 7-9 am                | Cancer de Colon SALON 301                                                                     | Dr Edwin Muñoz     |
|                                                                      | 9-10 am               | Cancer gástrico                                                                               | Dr Edwin Muñoz     |
| Martes 11 Agosto de 2026                                             |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7-8:30 am             | Pancreatitis aguda SALON 103                                                                  | Dra. Lia Jiménez   |
|                                                                      | 8:30 am               | Sangrado digestivo SALON 103                                                                  | Dr Pastas          |
| Viernes 14 de Agosto de 2026                                         |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7 am                  | Apendicitis Aguda                                                                             | Dr Mendoza         |
|                                                                      | 2-4 pm                | Infección de tejidos blandos SALON 101 Sondas y Drenes                                        | Dr. Ortega         |
| Todos los viernes de 7 a 10 am las clases se desarrollan en el salón |                       |                                                                                               |                    |
| 21 de Agosto                                                         | 7 -9 am               | Intrumental quirurgico                                                                        | Dr Ruiz            |
| 28 de Agosto                                                         | 7-9 am                | Infección del sitio operatorio                                                                | Dra Lia Jimenez    |
| 4 de Sept                                                            | 7 -9 am               | Síndrome Aórtico agudo                                                                        | Dr. Meneses        |
| 11 de Sept                                                           | 7-9 am                | Isquemia mesentérica                                                                          |                    |
| 18 de Sept                                                           | 7-9 am                | Suturas                                                                                       | Dr. Pastas         |
| 25 de Sept                                                           | 7 -8:30 am            | Derrame pleural y toracentesis                                                                | Dr. Muñoz H        |
| 2 de Oct                                                             |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 8:30-10am             | Obstruccion intesitnal                                                                        | Dr. Muñoz H        |
|                                                                      | 7-8:30                | Hernias de la pared abdominal                                                                 | Dr. Alexei Rojas   |
| 9 de Oct                                                             |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7-8:30 am             | Nodulo tiroideo                                                                               | Dr Agudelo         |
| 19 de Oct                                                            |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7:00-9am              | PRIMER PARCIAL (temas vistos hasta la fecha) SALON 301                                        | Todos los Docentes |
| 23 de Oct                                                            |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7-10 am               | ROTE LOS VIERNES SIGUIENTES                                                                   |                    |
|                                                                      | 7 a 10 am             | ROTE LOS VIERNES SIGUIENTES                                                                   |                    |
| 13 de Nov                                                            |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 7 a 10 am             | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SALON 301                                                          | Todos los Docentes |
| 20 de Nov                                                            |                       |                                                                                               |                    |
|                                                                      | 2-4                   | EXAMEN PRACTICO                                                                               | Todos los Docentes |

---

|                        |         |                                                                    |                    |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| lunes 3 Agosto de 2026 |         |                                                                    |                    |
| INDUCCION Dr. Muñoz H  | 7-8 am  | INDUCCION SALON 102                                                | Dr. Muñoz H        |
| 30 de Nov              | 7 -8 AM | EXAMEN FINAL (temas<br>vistos hasta la fecha y roteo)<br>SALON 301 | Todos los Docentes |

---

# 0297063 — Seminario Historia de la Medicina

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Seminario Historia de la Medicina                                            |
| Código                                              | 0297063                                                                      |
| Semestre                                            | 6                                                                            |
| Créditos                                            | 1                                                                            |
| Dimensión curricular                                | Cultural-Estética; del campo específico de formación; de problemática social |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social                                                          |
| Horas presenciales semanales                        | 2                                                                            |
| Horas teóricas semanales                            | 2                                                                            |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                                                            |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 1                                                                            |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 28                                                                           |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 14                                                                           |
| Horas teóricas por semestre                         | 28                                                                           |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                                                            |
| Habitable                                           | Sí                                                                           |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                           |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                           |
| Prácticas sociales                                  | No                                                                           |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre             | Guillermo Cuéllar                                        |
| Email              | gacuellar@unicauca.edu.co                                |
| Perfil profesional | Médico y Cirujano Especialista en Imágenes Diagnosticas. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre            | Email                     | Perfil profesional                                       |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Guillermo Cuéllar | gacuellar@unicauca.edu.co | Médico y Cirujano Especialista en Imágenes Diagnosticas. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Seminario de Historia de la Medicina aborda aspectos de la historia de la medicina desde los albores occidentales, con base en los aportes de las civilizaciones antiguas, para concretarse después en los sucesos colombianos a través de sus Modelos de Salud, sus influencias en la educación médica y sus implicaciones en el actual Sistema de Seguridad Social en Salud. El propósito de formación es forjar el ejercicio profesional de la medicina de forma integral, con base en su visión histórica y contextual, partiendo de la premisa de que comprender cómo se han conformado los saberes y las prácticas que dan respuesta a los problemas de la enfermedad y la muerte ayuda a las sociedades —y a los médicos— a conocerse a sí mismas.

Como afirmaba Pedro Laín Entralgo, la historia no es el bisturí con el que opera el cirujano, pero contribuye a afilarlo. El seminario se apoya en la reflexión sobre la evolución del pensamiento médico y su relación con la actualidad nacional en salud.

### Objetivo General

Sensibilizar y motivar al estudiante en la importancia y la trascendencia del conocimiento de la evolución histórica en el ejercicio de la medicina.

### Objetivos Específicos

- Abordar algunos aspectos generales y centrales del comportamiento histórico de la medicina a nivel mundial.
- Conocer las etapas de la evolución histórica del ejercicio de la medicina y de los Modelos de Salud en Colombia.
- Consultar y discutir aspectos históricos relacionados con eventos especiales en salud.
- Debatir la relación de la evolución histórica de la medicina con la actualidad nacional en salud.

## Justificación de la Asignatura

Considerando que el Seminario de Historia de la Medicina tiene como objetivo la sensibilización y motivación del estudiante sobre la importancia y trascendencia del conocimiento de la evolución histórica en el ejercicio de la medicina, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. Conocer la evolución histórica de la medicina y de los modelos de salud en Colombia permite al futuro médico dimensionar su ejercicio profesional con base en los desarrollos históricos y actuar en consonancia con el contexto histórico-social de las sociedades.

## Descripción General de la Asignatura

El seminario recorre el entorno griego, los paradigmas médicos, la teoría humoral, el Código de Hammurabi, el Corpus Hipocraticum y el Canon de Avicena; la medicina del nuevo mundo, el Renacimiento y la revolución científica; los términos «Salud» y «Medicina» en la historia; los Modelos de Salud en Colombia; la evolución de la educación médica en Colombia; la Atención Primaria en Salud; y la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La modalidad es presencial, con exposiciones del docente y de los estudiantes, un panel sobre un tema específico y ejercicios individuales escritos presenciales y virtuales; la asignación de exposiciones y panel se realiza mediante sorteo. El material de clase se sube a la plataforma Classroom.

## Espacios de Asesorías

El docente coordinador (Guillermo Cuéllar) acompaña el seminario y sube el material y los ejercicios a la plataforma Classroom. Horario de clases: lunes de 4:00 a 6:00 p.m. (sesión presencial de 4:15 a 6:00 p.m., salón 205).

# 4 Competencias

## 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas)                       | Conocer la evolución de la medicina a través de su historia; aportar integralmente al ejercicio profesional eficiente                                                                                         |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)     | Empoderar el aporte que los seres humanos han entregado a la medicina a través del tiempo histórico; comprender y respetar los significados, alcances y limitaciones de la evolución histórica de la medicina |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización) | Conocer la evolución de la medicina acorde con sus contextos histórico-sociales; valorar el desarrollo histórico del pensamiento médico                                                                       |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)      | Integrar sus conocimientos científicos y formativos con su evolución histórica; desarrollar habilidades profesionales con base en los cimientos históricos                                                    |

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Comprender el mundo médico a partir de las relaciones humanas a través de la historia; mejorar su entorno intra e interprofesional |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| X   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los ejes temáticos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                              | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Historia mundial de la medicina: entorno griego, paradigmas médicos, teoría humoral, Código de Hammurabi, Corpus Hipocraticum, Canon de Avicena; medicina del nuevo mundo, Renacimiento y revolución científica            | MEP, TG, RLC                        | [1], [2]     |
| 2 | Los términos «Salud» y «Medicina» en la historia; los Modelos de Salud en Colombia; evolución de la educación médica en Colombia                                                                                           | MEP, TG, RLC                        | [3], [4]     |
| 3 | Atención Primaria en Salud (historia, evolución, renovación, valores, principios, componentes); historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud; panel sobre los nuevos profesionales de la salud (Frenk y col.) | MEP, TG, RLC                        | [4], [5]     |

## 6 Sistema de Evaluación

## 6.1 Proceso de evaluación

El seminario tiene una calificación previa del 70 % (suma de los puntos de los ejercicios individuales 1 al 5, con valor máximo de 14 puntos cada uno) y una calificación final del 30 % (suma de los ejercicios 6 y 7, con valor máximo de 15 puntos cada uno). Acorde con las unidades temáticas y las actividades por fecha, se aplica un ejercicio individual que el docente sube previamente a la plataforma y cuya respuesta el estudiante sube en la fecha y hora establecidas. Por cada día (24 horas) de atraso, la calificación se reduce 0.5 puntos; pasados tres días (72 horas) no se aceptan respuestas (cero puntos). La calificación de los paneles y las exposiciones reemplaza al ejercicio que el docente vaya señalando.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento          | Tipo de evaluación                                    | %     |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Nota Previa (70 %)  | Ejercicios 1 a 5 | Ejercicios individuales escritos (14 puntos cada uno) | 100 % |
| Examen Final (30 %) | Ejercicios 6 y 7 | Ejercicios individuales escritos (15 puntos cada uno) | 100 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma del original (corresponde a la oferta 2025-2, 14 semanas). Clases los lunes de 4:00 a 6:00 p.m. (salón 205).

| Tema / Unidad                                                                                                                | Semana | Observaciones                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Historia mundial de la medicina (entorno griego, paradigmas, teoría humoral, Hipócrates, Avicena, nuevo mundo, Renacimiento) | 1–4    | Ejercicio escrito N° 1       |
| Los términos «Salud» y «Medicina»; Modelos de Salud en Colombia                                                              | 5–7    | Ejercicios escritos N° 2 y 3 |
| Modelos de Salud en Colombia; educación médica; APS                                                                          | 8–11   | Ejercicios escritos N° 4 y 5 |
| Historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud; panel (Frenk y col.)                                              | 12–14  | Ejercicios escritos N° 6 y 7 |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es un seminario teórico.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

1. Rojas W. Historia de la Medicina: introducción a su estudio. 2ª ed. Medellín: CIB; 2012.
2. Porter R. Breve historia de la Medicina: de la antigüedad hasta nuestros días. Bogotá: Editorial Taurus; 2004.
3. Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones. Historia de la Medicina en Colombia. Universidad Nacional de Colombia / Tecnoquímicas; 2013.
4. Ministerio de Salud – Universidad Nacional de Colombia. Los Modelos de Salud en Colombia. Bogotá; 1990.
5. Frenk J, et al. Profesionales de la salud para el nuevo siglo: transformando la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. Revista Educación Médica. Elsevier; 2015.
6. Congreso de la República de Colombia. Ley 100 de 1993; Ley 1438 de 2011; Ley Estatutaria 1751 de 2015.
7. Mendoza Vega J. Lecciones de historia de la medicina. 2ª ed. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario; 2003.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                            | Competencia                                                                                                                                                                                                    | Criterio de desempeño                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas                                   | Conocer la evolución de la medicina a través de su historia; aportar integralmente al ejercicio profesional eficiente.                                                                                         | Asume su formación profesional en forma integral y racional; ejerce su profesión en forma íntegra y coherente con la realidad histórica nacional.          |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Empoderar el aporte que los seres humanos han entregado a la medicina a través del tiempo histórico; comprender y respetar los significados, alcances y limitaciones de la evolución histórica de la medicina. | Involucra el proceso histórico como parte de su desarrollo humano; respeta las concepciones y opiniones que en su propio contexto desarrolla la medicina.  |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Conocer la evolución de la medicina acorde con sus contextos histórico-sociales; valorar el desarrollo histórico del pensamiento médico.                                                                       | Dimensiona su ejercicio profesional con base en los desarrollos históricos; sustenta sus reflexiones con respeto a la evolución histórica.                 |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Integrar sus conocimientos científicos y formativos con su evolución histórica; desarrollar habilidades profesionales con base en los cimientos históricos.                                                    | Comprende saberes y prácticas en el abordaje de fenómenos de salud y enfermedad; actúa en consonancia con el contexto histórico-social de las sociedades.  |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Comprender el mundo médico a partir de las relaciones humanas a través de la historia; mejorar su entorno intraprofesional e interprofesional.                                                                 | Amplía su experiencia formativa respetando concepciones y opiniones; mejora su capacidad de convivencia en un mundo interdisciplinario y multidimensional. |



**Anexo B — Cronograma detallado (oferta 2025-2)**

Clases los lunes de 4:00 a 6:00 p.m. (salón 205); docente coordinador: Edgar Parra Romero.

| Fecha | Actividad                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03-08 | Saludo; lectura oral (primera y segunda etapa de Medicina Unicauca); revisión del programa académico                                                                  |
| 10-08 | Presentación docente: El entorno griego                                                                                                                               |
| 17-08 | Festivo Asunción de la Virgen                                                                                                                                         |
| 24-08 | Presentación docente: Paradigmas médicos; asignación de audios de Diana Uribe y de temas (teoría humoral, Código de Hammurabi, Corpus Hipocraticum, Canon de Avicena) |
| 31-08 | Ejercicio escrito presencial N° 1 y plenaria; dos exposiciones sobre audios de D. Uribe                                                                               |
| 07-09 | Cuatro exposiciones de estudiantes; exposición docente: los términos «Salud» y «Medicina» en la historia; ejercicio escrito N° 2                                      |
| 14-09 | Presentación docente: Los Modelos de Salud en Colombia (1)                                                                                                            |
| 21-09 | Presentación docente: Los Modelos de Salud en Colombia (2); ejercicio escrito presencial N° 3                                                                         |
| 28-09 | Dos exposiciones; Modelos de Salud en Colombia (3); ejercicio escrito N° 4                                                                                            |
| 05-10 | Seis exposiciones; componentes de la evolución de la educación médica en Colombia; ejercicio escrito N° 5                                                             |
| 12-10 | Festivo Día de la Raza.                                                                                                                                               |
| 19-10 | Tres exposiciones sobre APS; historia del Sistema General de Salud en Colombia (1ª parte); ejercicio escrito N° 6                                                     |
| 26-10 | Historia del Sistema General de Salud en Colombia (2ª parte); lectura del documento de Frenk y col.                                                                   |
| 27-10 | Panel de tres estudiantes sobre el documento de Frenk y col.; ejercicio escrito presencial N° 7                                                                       |
| 02-11 | Festivo Día de todos los santos.                                                                                                                                      |
| 09-11 | Tres estudiantes: Panel sobre el documento de Frenk y colaboradores. Ejercicio escrito individual presencial N° 7.                                                    |
| 16-11 | Festivo Independencia de Cartagena.                                                                                                                                   |
| 23-11 | Actividad complementaria de aprendizaje, autoevaluación y retroalimentación. Fecha 1.                                                                                 |
| 30-11 | Actividad complementaria de aprendizaje, autoevaluación y retroalimentación. Fecha 2.                                                                                 |

## Semestre 7

# 0201074 — Seminario de Geriatría y Gerontología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre                                              | Seminario de Geriatría y Gerontología |
| Código                                              | 0201074                               |
| Semestre                                            | 7                                     |
| Créditos                                            | 1                                     |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación     |
| Área de formación                                   | Clínico                               |
| Horas presenciales semanales                        | 2                                     |
| Horas teóricas semanales                            | 1                                     |
| Horas prácticas semanales                           | 1                                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 1                                     |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 32                                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 16                                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 16                                    |
| Horas prácticas por semestre                        | 16                                    |
| Habitable                                           | No                                    |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                    |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                    |
| Prácticas sociales                                  | No                                    |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                     |
|--------|---------------------------|
| Nombre | Daira Elizabeth Maya Ruiz |

| Campo              | Valor                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | dairamaya@unicauca.edu.co                                                                                                                |
| Perfil profesional | Especialista en Medicina Interna. Docente de la Universidad del Cauca (Departamento de Medicina Interna); coordinadora de la asignatura. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                    | Email                     | Perfil profesional                                                                     |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Daira Elizabeth Maya Ruiz | dairamaya@unicauca.edu.co | Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca; clases magistrales y coordinación. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El envejecimiento poblacional constituye uno de los fenómenos demográficos más relevantes del siglo XXI. La población de adultos mayores es la de mayor crecimiento en el mundo, en Colombia y en nuestra región, lo que impone al médico general el reto de comprender su magnitud epidemiológica y las implicaciones que tiene para los sistemas de salud.

El adulto mayor no es simplemente un adulto de mayor edad: presenta características anatómo-fisiológicas propias que determinan manifestaciones clínicas atípicas de enfermedades comunes, así como síndromes geriátricos característicos que exigen un enfoque diagnóstico y terapéutico diferenciado. Por ello, el ejercicio médico general frente a esta población requiere ir más allá del diagnóstico clínico tradicional, incorporando la evaluación geriátrica integral o multidimensional, que valora las esferas física, funcional, mental y social del paciente, y que permite construir un plan terapéutico ajustado a sus funciones homeostáticas reales.

Este Seminario busca que el estudiante de medicina de la Universidad del Cauca, conozca los principios básicos del proceso de envejecimiento humano, repase los cambios anatómicos, fisiológicos, semiológicos y clínicos asociados a esta etapa de la vida, y reconozca los grandes síndromes geriátricos como manifestaciones clave para evitar errores diagnósticos y terapéuticos. Asimismo, se abordan temas transversales como la farmacología racional y la polifarmacia en el adulto mayor, dado su impacto directo en la seguridad del paciente.

El curso combina clases magistrales, talleres y conferencias de docentes invitados con una práctica clínica formativa: la elaboración de la historia clínica y evaluación integral del adulto mayor en el Hogar Geriátrico San Vicente de Paúl, realizada en pequeños grupos con un adulto mayor conviviente. Esta experiencia busca consolidar en el estudiante una actitud ética, empática y profesional frente al paciente anciano, reconociendo su dignidad tanto en la salud como en la enfermedad y en la etapa terminal, y fortaleciendo así su formación como médico general integral.

### Objetivo General

Conocer los principios básicos del proceso de envejecimiento humano en el mundo y en Colombia, así como los cambios anatómicos, fisiológicos, semiológicos y clínicos que lo caracterizan, con

el fin de reconocer su efecto sobre las enfermedades, trastornos y síndromes propios del adulto mayor y aplicar este conocimiento en un ejercicio clínico idóneo, ético y humano frente a esta población.

### Objetivos Específicos

- Conocer el proceso de envejecimiento humano y los cambios anatómicos, fisiológicos y semiológicos que lo caracterizan, y su repercusión en la presentación clínica de las enfermedades en el adulto mayor.
- Comprender el proceso de envejecimiento poblacional y la transición demográfica a nivel local, nacional y mundial, como marco para dimensionar el reto que representa para los sistemas de salud.
- Realizar la historia clínica del adulto mayor con un abordaje integral, que contemple todas las esferas de la evaluación geriátrica (física, funcional, mental y social).
- Conocer y caracterizar los grandes síndromes geriátricos, para su identificación oportuna en la práctica clínica.

### Justificación de la Asignatura

El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos demográficos más significativos de nuestra época. La población de adultos mayores crece de forma acelerada en el mundo, en Colombia y en nuestra región, lo que representa un reto creciente para los sistemas de salud y exige que el médico general esté preparado para atenderla con idoneidad.

El adulto mayor presenta características anatomo-fisiológicas propias, determinantes de manifestaciones clínicas diferentes a las de la enfermedad en el adulto joven, así como síndromes geriátricos característicos que, de no reconocerse, pueden derivar en errores diagnósticos y terapéuticos. Frente a esto, no basta el diagnóstico clínico tradicional: se hace imperiosa la evaluación integral o multidimensional del adulto mayor, que permita construir un plan terapéutico ajustado a sus funciones homeostáticas reales.

En este contexto, el Seminario de Geriatria y Gerontología resulta indispensable dentro de la formación del médico general de la Universidad del Cauca, pues le brinda las herramientas conceptuales y prácticas para comprender el proceso de envejecimiento, identificar los grandes síndromes geriátricos, manejar racionalmente la farmacoterapia en esta población y realizar una historia clínica con evaluación integral, contribuyendo así a una atención en salud idónea, ética y humana para el adulto mayor.

.

### Descripción General de la Asignatura

El curso se desarrolla mediante clases magistrales orientadas por la docente coordinadora y conferencistas invitados con alta relevancia en el conocimiento de la geriatría, en jornadas de la mañana y tarde, durante una semana, correspondiente a la última semana del periodo académico. Al finalizar la fase teórica, los estudiantes, organizados en grupos, realizan la práctica clínica formativa: la elaboración de la historia clínica y la evaluación integral del adulto mayor en el Hogar Geriátrico San Vicente de Paúl, trabajando con un adulto mayor conviviente.

Al término de la semana se entregan las evaluaciones y el informe de la práctica realizada; el Coordinador de la asignatura los califica y reporta oportunamente la nota única al SIMCA. La tutoría y asesoría académica está a cargo del Coordinador durante todo el curso.

### Espacios de Asesorías

La tutoría está a cargo de la coordinadora de la asignatura a lo largo del curso. Al final de la semana se entregan las evaluaciones y el trabajo; la coordinadora los califica y sube oportunamente una nota única al SIMCA.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas)                                   | Comprender de manera integral el proceso de envejecimiento humano y la fisiopatología de los síndromes geriátricos para un diagnóstico médico acertado                         |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Demostrar una conducta ética, empática y profesional en la atención del adulto mayor, reconociendo su dignidad en la salud, la enfermedad y la etapa terminal                  |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Analizar el impacto sociodemográfico del envejecimiento e identificar los síndromes geriátricos como manifestaciones clínicas atípicas para un diagnóstico diferencial preciso |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Ejecutar la valoración integral del adulto mayor mediante herramientas clínicas específicas y la elaboración técnica de la historia clínica                                    |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Establecer una comunicación efectiva, intercultural y educativa con el paciente de la tercera edad, su familia y el equipo de salud                                            |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades. El detalle de temas, horas y la programación diaria puede consultarse en los Anexos B y C.

| # | Tema / Unidad                                            | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Historia clínica del adulto mayor                        | MEP, PLS, TG  |                       | [1], [2]     |
| 2 | Geriatría general y evaluación integral del adulto mayor | MEP, PLS, TG  |                       | [1], [2]     |
| 3 | Farmacología en el adulto mayor                          | MEP, PLS, TG  |                       | [1], [2]     |
| 4 | Grandes síndromes geriátricos                            | MEP, PLS, TG  |                       | [1], [2]     |
| 5 | Polifarmacia en el adulto mayor                          | MEP, PLS, TG  |                       | [1], [2]     |
| 6 | Evaluación multidimensional del adulto mayor             | MEP, PLS, TG  |                       | [1], [2]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La asignatura se evalúa con dos notas, cada una con un peso del 50 %. La primera nota corresponde a la asistencia y participación (que a su vez se divide en 50 % asistencia y participación y 50 % pruebas y talleres realizados en el seminario). La segunda nota corresponde a la realización de la historia clínica integral con evaluación multidimensional del adulto mayor, en la práctica realizada en el ancianato. La coordinadora califica y sube una nota única al SIMCA.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                                                                                   | Tipo de evaluación                                          | %             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Primera nota (50 %) | Asistencia y participación                                                                | Asistencia y participación                                  | 50 %          |
| Segunda nota (50 %) | Elaboración de historia clínica integral con evaluación multidimensional del adulto mayor | Pruebas y talleres<br>Práctica y entrega de informe teórico | 50 %<br>100 % |

## 7 Cronograma

## 7.1 Distribución semanal de temas

El seminario es intensivo: se desarrolla en una semana de 7:00 a.m. a 12:00 m.

| Tema / Unidad                                                                                                                                                                             | Semana | Observaciones                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Presentación; anatomía y fisiología del envejecimiento; grandes síndromes geriátricos; epidemiología; semiología; escalas de valoración; inestabilidad y caídas                           | Única  | Clases expositivas                   |
| Incontinencia urinaria; tamizaje de Ca. de próstata; carga anticolinérgica; disfunción sexual; farmacología racional; evaluación multidimensional; trastorno cognitivo; taller de escalas | Única  | Clases y conferencistas invitados    |
| Farmacología en el adulto mayor; polifarmacia                                                                                                                                             | Única  | Integradas en las clases expositivas |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La práctica clínica de la asignatura es la elaboración de la historia clínica y la evaluación integral del adulto mayor, realizada en el Hogar Geriátrico San Vicente de Paúl.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                        | Semana | Observaciones                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Elaboración de historias clínicas y evaluación integral del adulto mayor | Única  | Hogar Geriátrico San Vicente. |
| Entrega y evaluación de actividades realizadas                           | Única  | Cierre del seminario          |

## 8 Referencias

1. Tratado de Medicina Geriátrica. Fundamentos de la atención sanitaria. Editorial Elsevier.
2. Harrison. Principles of Internal Medicine. 20<sup>a</sup> ed. Vol. 2. Nueva York: McGraw-Hill.
3. Abizanda Soler P, Rodríguez Mañas L, Baztán Cortés JJ. Tratado de Medicina Geriátrica. Fundamentos de la atención sanitaria a los mayores. 2<sup>a</sup> ed. Barcelona: Elsevier; 2020.
4. Loscalzo J, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL. Harrison. Principles of Internal Medicine. 21<sup>a</sup> ed. Vol. 2. Nueva York: McGraw-Hill; 2022.
5. Halter JB, Ouslander JG, Studenski S, High KP, Asthana S, Supiano MA, et al. Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology. 8<sup>a</sup> ed. Nueva York: McGraw-Hill; 2022.
6. Kane RL, Ouslander JG, Resnick B, Malone ML. Essentials of Clinical Geriatrics. 8<sup>a</sup> ed. Nueva York: McGraw-Hill; 2018.
7. American Geriatrics Society. American Geriatrics Society 2023 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081.



8. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra: OMS; 2015.
9. Organización Panamericana de la Salud. Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 en las Américas: informe de referencia. Washington D.C.: OPS; 2021.
10. Ministerio de Salud y Protección Social. Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031. Bogotá: MinSalud; 2022.
11. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(9):CD006211.
12. Montero-Odasso M, van der Velde N, Martin FC, Petrovic M, Tan MP, Ryg J, et al. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age Ageing. 2022;51(9):afac205.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y resultados de aprendizaje

| Categoría                                                            | Competencia                                                                                                                                                                                        | Resultado de aprendizaje                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas (Inglés y TIC: no aplica)         | Comprende de manera integral el proceso de envejecimiento humano y la fisiopatología de los síndromes geriátricos para un diagnóstico médico acertado.                                             | Explica la fisiología del envejecimiento y diferencia las presentaciones atípicas de las enfermedades (síndromes geriátricos).                                                                                     |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Demuestra una conducta ética, empática y profesional en la atención del adulto mayor, reconociendo su dignidad tanto en la salud como en la enfermedad y la etapa terminal.                        | Integra principios bioéticos en el manejo del paciente frágil o terminal, mostrando respeto y sensibilidad humana en su práctica clínica.                                                                          |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Analiza el impacto sociodemográfico del envejecimiento en el contexto local e identifica los síndromes geriátricos como manifestaciones clínicas atípicas para un diagnóstico diferencial preciso. | Diferencia las presentaciones clínicas inusuales de las enfermedades en el paciente anciano, mediante el reconocimiento de los principales síndromes geriátricos, para evitar errores diagnósticos y terapéuticos. |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Ejecuta la valoración integral del adulto mayor mediante herramientas clínicas específicas y la elaboración técnica de la historia clínica.                                                        | Realiza una Evaluación Geriátrica Integral y redacta historias clínicas completas que reflejen el estado funcional, mental y social del paciente.                                                                  |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Establece una comunicación efectiva, intercultural y educativa con el paciente de la tercera edad, su familia y el equipo de salud.                                                                | Implementa estrategias de educación para la salud adaptadas a las necesidades culturales y cognitivas del adulto mayor y su entorno social.                                                                        |

### Anexo B — Contenidos por unidad y horas

Acompañamiento directo del docente mediante clases magistrales, práctica clínica y taller; actividades independientes del estudiante (lecturas recomendadas, consulta bibliográfica y por internet, elaboración de historias clínicas).

| Unidad   | Contenido                                                | Total horas                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Unidad 1 | Historia clínica del adulto mayor                        | 8                                                               |
| Unidad 2 | Geriatría general y evaluación integral del adulto mayor | 8                                                               |
| Unidad 3 | Farmacología en el adulto mayor                          | 4                                                               |
| Unidad 4 | Grandes síndromes geriátricos                            | 4                                                               |
| Unidad 5 | Polifarmacia en el adulto mayor                          | 4                                                               |
| Unidad 6 | Evaluación multidimensional del adulto mayor             | 4                                                               |
| Total    |                                                          | 32 (16 de acompañamiento directo + 16 de trabajo independiente) |

## Anexo C — Programación diaria

| Tema                                                                            | Docente                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación del Seminario                                                      | Dra. Daira Maya Ruiz — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                            |
| Epidemiología del envejecimiento                                                | Dra. Daira E. Maya Ruiz — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                         |
| Inestabilidad y caídas                                                          | Dra. Daira E. Maya Ruiz — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                         |
| Escalas de valoración geriátrica                                                | Dra. Daira E. Maya Ruiz — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                         |
| Taller de aplicación de escalas de valoración geriátrica                        | Dra. Daira E. Maya Ruiz — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                         |
| Incontinencia urinaria                                                          | Dr. Jaime Restrepo — Especialista en Urología. Urología funcional y reconstructiva. Docente Unicauca. |
| Tamizaje de Ca de próstata                                                      | Dr. Jaime Restrepo — Especialista en Urología. Urología funcional y reconstructiva. Docente Unicauca. |
| Carga anticolinérgica en el adulto mayor                                        | Dr. Jaime Restrepo — Especialista en Urología. Urología funcional y reconstructiva. Docente Unicauca. |
| Disfunción sexual en el adulto mayor                                            | Dr. Jaime Restrepo — Especialista en Urología. Urología funcional y reconstructiva. Docente Unicauca. |
| Principios generales de Geriatria y Gerontología                                | Dr. Alonso Ruiz Perea — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                           |
| Examen físico y semiología en el adulto mayor                                   | Dr. Alonso Ruiz Perea — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                           |
| Patologías prevalentes en el adulto mayor                                       | Dr. Alonso Ruiz Perea — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                           |
| Principios generales de uso de la inteligencia artificial aplicada en Geriatria | Dr. Alonso Ruiz Perea — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                           |
| Anatomía y fisiología del envejecimiento                                        | Dra. Mariela Samboní — Especialista en Geriatria. Conferencista invitada.                             |
| Grandes síndromes geriátricos                                                   | Dra. Mariela Samboní — Especialista en Geriatria. Conferencista invitada.                             |
| Valoración geriátrica multidimensional en el adulto mayor                       | Dr. Alonso Ruiz Perea — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                           |
| Farmacología en el adulto mayor                                                 | Dr. Alonso Ruiz Perea — Especialista en Medicina Interna. Docente Unicauca.                           |
| Sensibilización en el cuidado del Adulto Mayor                                  | Servicio de Salud Mental, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca.                       |

# 0297071 — Medicina Interna I

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Interna I                |
| Código                                              | 0297071                           |
| Semestre                                            | 7                                 |
| Créditos                                            | 14                                |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Clínico              |
| Horas presenciales semanales                        | 19                                |
| Horas teóricas semanales                            | 7                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 12                                |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 23                                |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 304                               |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 368                               |
| Horas teóricas por semestre                         | 112                               |
| Horas prácticas por semestre                        | 192                               |
| Habilitable                                         | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297052 — Semiología
2. 0297061 — Cirugía general

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor            |
|--------|------------------|
| Nombre | William González |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | williamgonzalez@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                             |
| Perfil profesional | Médico Especialista en Medicina Interna; Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud. Coordinador del curso: clases magistrales, coordinación del semestre, rotación clínica y elaboración de evaluaciones. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre            | Email                           | Perfil profesional                                                                          |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| William González  | williamgonzalez@unicauca.edu.co | Especialista en Medicina Interna; Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud. Coordinador. |
| Felipe Mejía      | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Jaime Coral       | Información pendiente           | Especialista en Reumatología.                                                               |
| Fredy Calambás    | Información pendiente           | Especialista en Gastroenterología.                                                          |
| Adrián Maya       | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Karen Urrego      | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Víctor Holguín    | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Camilo Chará      | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Juan Valencia     | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna; Gastroenterólogo.                                         |
| Mónica Ortega     | Información pendiente           | Especialista en Neurología.                                                                 |
| Hernando Vargas   | Información pendiente           | Especialista en Endocrinología, Epidemiología.                                              |
| Régulo Vidal      | Información pendiente           | Especialista en Fisiatría.                                                                  |
| David Ballesteros | Información pendiente           | Especialista en Nefrología.                                                                 |
| Pilar Paz         | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Regina Plaza      | Información pendiente           | Médica Epidemióloga.                                                                        |
| Richard Alvarado  | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Alberto Bossa     | Información pendiente           | Especialista en Neumología.                                                                 |
| Héctor Bravo      | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |
| Giovanni Jiménez  | Información pendiente           | Especialista en Medicina Interna.                                                           |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La medicina interna es la rama de la medicina encargada del enfoque, la atención y el manejo integral de las enfermedades no quirúrgicas del adulto, papel crítico y fundamental en la formación del médico general en todas sus dimensiones. Tiene la capacidad de análisis de los síntomas, los signos y la interpretación de los exámenes paraclínicos para aproximarse de manera racional a una hipótesis diagnóstica y a un plan terapéutico, teniendo en cuenta que con frecuencia se enfrenta a más de una enfermedad. Se desempeña por igual en los consultorios de atención primaria del adulto y en los hospitales de alta complejidad (urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos), permite liderar equipos multidisciplinarios y una comunicación asertiva, empática y respetuosa con el enfermo y su familia, y conjuga en el mismo acto la ciencia y el conocimiento con el arte.

El Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias de la Salud se ha instituido como una escuela clínica del pensamiento cuya sólida base es la semiología y el juicio clínico. El objetivo fundamental de Medicina Interna I es lograr la formación científica que garantice óptima acreditación profesional y desarrollar la capacidad de hacer un enfoque integral del ser humano en sus aspectos biológico, psicológico, social y ético.

### Objetivo General

Lograr la formación científica que garantice una óptima acreditación profesional y desarrollar la capacidad de hacer un enfoque integral del ser humano en sus aspectos biológico, psicológico, social y ético, con competencia para el desempeño en los diversos modelos de servicios de salud y reconociendo los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad.

### Objetivos Específicos

- Garantizar una formación científica que asegure óptima acreditación profesional.
- Desarrollar la capacidad de hacer un enfoque integral del ser humano en sus aspectos biológico, psicológico, social y ético.
- Desarrollar competencia para el desempeño en diversos modelos actuales o previsibles de servicios de salud.
- Reconocer los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad.
- Hacer conciencia de aprender a usar las tecnologías y las limitaciones de sus conocimientos, así como las responsabilidades que de ellas se desprenden.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que Medicina Interna I tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. Como escuela clínica del pensamiento fundamentada en la semiología y el juicio clínico, la medicina interna es la herramienta para tomar decisiones y manejar la mayoría de las patologías crónicas y agudas del adulto, y por tanto un pilar de la formación del médico general capaz de un enfoque integral y resolutivo.

### Descripción General de la Asignatura

El programa integrado combina un componente basado en el modelo pedagógico tradicional flexneriano —centrado en contenidos, con énfasis en la semiología y las asignaturas por grupos etarios— con el método de Aprendizaje Basado en Problemas de corte constructivista, en el que se presentan al estudiante situaciones-problema (casos clínicos) que debe resolver con el equipo interdisciplinario y diversas fuentes. El componente presencial se desarrolla de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 a.m. (clases expositivas y ateneo), en los sitios de práctica del Hospital Universitario San José, el Hospital Susana López de Valencia y la Clínica La Estancia de 8:00 a 11:00 a.m., y en turnos cíclicos nocturnos y de fines de semana en el Hospital Universitario San José. Los contenidos se organizan por sistemas: metabolismo, gastrointestinal, infecciosas, respiratorias, renales, cardiovasculares, hematológicas y neurológicas. El detalle de las unidades, sus horas y el calendario de clases expositivas se recoge en los Anexos.

## Espacios de Asesorías

El acompañamiento se da en las rotaciones clínicas, los turnos y los seminarios. Horario: lunes a viernes 7:00–8:00 a.m. (actividad presencial sincrónica); lunes, martes, miércoles y viernes 8:00–11:00 a.m. (Hospital San José / Hospital Susana López de Valencia); jueves 8:00–11:00 a.m. (actividad presencial sincrónica); turnos de lunes a domingo 7:00 p.m.–12:00 a.m. y sábados, domingos y festivos 7:00 a.m.–7:00 p.m. (Hospital San José).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Ética, veracidad, responsabilidad, espíritu investigativo, comunicación, cumplimiento, puntualidad, sensibilidad y respeto por el paciente, su familia y la Universidad                                                                                                                                                                                                               |
| Del saber                | Conocimiento de microorganismos como agentes de procesos patológicos; técnicas de interrogatorio y examen físico; elaboración de la historia clínica; uso de exámenes complementarios; integración de las ciencias básico-clínicas; conocimiento de las enfermedades prevalentes del adulto; manejo de recursos terapéuticos; procedimientos de educación preventiva y rehabilitación |
| Del saber-hacer          | Técnicas de interrogatorio y examen físico; elaboración de historia clínica en el marco legal (Resolución 1995 de 1999); planteamiento y sustentación de propuestas diagnósticas y diagnósticos diferenciales; uso de métodos diagnósticos; identificación de la epidemiología; búsqueda bibliográfica; interrelación y comunicación                                                  |
| Del convivir y comunicar | Reconoce y valora los principios de la comunicación humana en la interacción educativa con compañeros y docentes como base de la práctica clínica; asume la importancia del inglés como lengua de comunicación científica                                                                                                                                                             |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| X   | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades temáticas (por sistemas).

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                      | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Metabolismo: síndrome metabólico y obesidad, diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, complicaciones agudas de la diabetes, dislipidemias                                        | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 2 | Gastrointestinal: enfermedad ácido-péptica, dispepsia, hepatitis virales, síndrome de intestino irritable, enfermedad diarreica aguda                                              | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 3 | Enfermedades infecciosas I: síndrome febril prolongado, síndrome séptico, síndrome febril agudo (dengue)                                                                           | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 4 | Enfermedades respiratorias: asma, uso racional de antibióticos, tromboembolismo pulmonar, derrames pleurales, neumonía, gases arteriales, EPOC, tuberculosis, radiografía de tórax | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 5 | Nefrología: glomerulopatías, insuficiencia renal aguda y crónica, síndrome nefrítico y nefrótico, líquidos y electrolitos                                                          | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 6 | Enfermedades infecciosas II: infección por VIH-SIDA, infecciones virales (COVID-19), infecciones micóticas                                                                         | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 7 | Cardiovascular: endocarditis infecciosa, cor pulmonale, enfermedades del miocardio y pericardio, valvulopatías, HTA, falla cardíaca, dislipidemias                                 | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 8 | Hematología: estudio del paciente con anemia, síndrome hemorrágico y anticoagulación, leucemias y linfomas                                                                         | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |
| 9 | Neurología: enfermedad cerebrovascular, infecciones agudas y crónicas del SNC, epilepsia                                                                                           | MEP, ACP, TG  |                       | [1], [2]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación se considera un elemento importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de cada rotación el docente efectúa una evaluación formativa que incluye la autoevaluación, la evaluación del docente y las recomendaciones para mejorar. El resto se evalúa mediante exámenes orales y escritos, pruebas rápidas y seminarios clínicos. Las notas se manejan de cero (0) a cinco (5); los exámenes prácticos (orales) son evaluados siempre por dos examinadores. El trabajo de roles incluye el comportamiento, la asistencia, la puntualidad, las actitudes, los conocimientos clínicos y el desempeño en los turnos nocturnos y de fines de semana. La **nota previa (70 %)** se compone del primer parcial (40 %), el segundo parcial (40 %), el trabajo de roles (15 %) y los turnos, pruebas rápidas y talleres (5 %). El **examen final (30 %)** se evalúa mediante prueba oral (examen práctico por dos evaluadores) y/o prueba escrita.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                            | Tipo de evaluación                   | %    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer parcial                     | Examen                               | 40 % |
|                     | Segundo parcial                    | Examen                               | 40 % |
|                     | Trabajo de roles                   | Desempeño en rotación                | 15 % |
|                     | Turnos, pruebas rápidas y talleres | Turnos nocturnos, sábados y festivos | 5 %  |
| Examen Final (30 %) | Final                              | Examen oral y/o escrito              | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Curso de 16 semanas (período 2026-2). Las clases expositivas presenciales se desarrollan de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 a.m. y el ateneo los martes.

| Tema / Unidad                                  | Semana | Observaciones                |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Enfermedades renales                           | 1–2    | Clases expositivas 7:00 a.m. |
| Enfermedades neurológicas                      | 2      | —                            |
| Metabolismo                                    | 3      | —                            |
| Cardiovascular                                 | 4–5    | —                            |
| Enfermedades respiratorias                     | 5–6    | —                            |
| Enfermedades hematológicas                     | 8      | —                            |
| Enfermedades osteoarticulares y reumatológicas | 8      | —                            |
| Enfermedades infecciosas I y II                | 9–16   | —                            |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura se estructura sobre rotaciones clínicas y turnos en los sitios de práctica. Los turnos son una actividad académica formativa y práctica de carácter obligatorio.



| Rotación / Práctica / Laboratorio                         | Semana | Observaciones                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotaciones clínicas (salas, urgencias y consulta externa) | 1–16   | Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica La Estancia                       |
| Turnos nocturnos, de fines de semana y festivos           | 1–16   | Hospital Universitario San José; en grupos de 2 estudiantes; evaluados por el docente y el residente de turno |

## 8 Referencias

1. Harrison. Principios de Medicina Interna. 20<sup>a</sup> ed. Nueva York: Editorial McGraw-Hill.
2. Fundamentos de Medicina (Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB). Serie por especialidades (Nefrología, Endocrinología, Neumología, entre otras).
3. Goldman-Cecil. Tratado de Medicina Interna. Editorial Elsevier.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Competencia general:** culminado el curso, el estudiante podrá asumir su formación profesional con actitud autónoma, consciente y responsable como ser humano, profesional de la salud idóneo, estudiante de la Universidad del Cauca y ciudadano íntegro comprometido con su comunidad.

**Del ser:** ética (principios éticos como herramienta para el éxito clínico y académico), veracidad, responsabilidad, espíritu investigativo (mentalidad de investigación, incertidumbre crítica, controversia constructiva), comunicación (interacción ágil con colegas, pacientes y familiares), cumplimiento, puntualidad, sensibilidad (diálogo empático con paciente y familia), respeto por el paciente, por la familia del paciente y por la Universidad.

**Del saber:** conocimiento de microorganismos como agentes de procesos patológicos; técnicas de interrogatorio y examen físico; elaboración de la historia clínica con aproximación a un diagnóstico sindromático y etiológico; uso de exámenes complementarios; integración del conocimiento de las ciencias básico-clínicas; conocimiento de las enfermedades prevalentes de la población adulta; manejo de recursos terapéuticos generales; conocimiento y aplicación de procedimientos para la educación preventiva, la rehabilitación y el apoyo; correlación con el aprendizaje teórico; identificación y aplicación de procedimientos y conductas clínicas con base en el análisis costo-beneficio.

**Del saber-hacer:** habilidad para emplear técnicas de interrogatorio y examen físico integral; elaboración de una historia clínica completa según la Resolución 1995 de 1999 en 30-45 minutos; establecer, plantear y sustentar una propuesta diagnóstica y su etiología; solicitar e interpretar métodos de diagnóstico por laboratorio e imágenes; plantear diagnósticos diferenciales; identificar la epidemiología de los trastornos más frecuentes; búsqueda bibliográfica por internet y en la biblioteca; interrelacionarse y comunicarse con profesores, compañeros, pacientes, familiares y personal auxiliar.

**Del convivir y comunicar:** reconoce y valora los principios de la comunicación humana en la interacción educativa con compañeros y docentes como base de la práctica clínica; conoce los principios de la comunicación humana e identifica las problemáticas de la comunicación médico-paciente; asume la importancia del inglés como lengua de comunicación científica (revisa y presenta textos en inglés).

### Anexo B — Contenidos detallados por unidad

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI). Metodología: clases magistrales, rotaciones en salas, urgencias y consulta externa, seminario y taller.

| Unidad              | Contenidos                                                                                                                     | AD (h) | TI (h) | Total |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1. Metabolismo      | Síndrome metabólico y obesidad; diabetes mellitus; enfermedades tiroideas; complicaciones agudas de la diabetes; dislipidemias | 35     | 40     | 75    |
| 2. Gastrointestinal | Enfermedad ácido-péptica; dispepsia; hepatitis virales; síndrome de intestino irritable; enfermedad diarreica aguda            | 30     | 40     | 70    |

| Unidad                         | Contenidos                                                                                                                                                                                         | AD (h) | TI (h) | Total |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 3. Enfermedades infecciosas I  | Síndrome febril prolongado; síndrome séptico; síndrome febril agudo (dengue)                                                                                                                       | 24     | 24     | 48    |
| 4. Enfermedades respiratorias  | Asma bronquial; manejo racional de antibióticos; tromboembolismo pulmonar; derrames pleurales; neumonía; gases arteriales; EPOC; tuberculosis; radiografía de tórax                                | 40     | 50     | 90    |
| 5. Nefrología                  | Glomerulopatías; insuficiencia renal aguda y crónica; síndrome nefrítico y nefrótico; líquidos y electrolitos                                                                                      | 40     | 50     | 90    |
| 6. Enfermedades infecciosas II | Infección por VIH-SIDA; infecciones virales (COVID-19); infecciones micóticas                                                                                                                      | 12     | 12     | 24    |
| 7. Cardiovascular              | Endocarditis infecciosa; cor pulmonale; enfermedades del miocardio y pericardio; valvulopatías; HTA crónica, urgencias y emergencias; falla cardíaca aguda y crónica; tratamiento de dislipidemias | 40     | 50     | 90    |
| 8. Hematología                 | Estudio del paciente con anemia; síndrome hemorrágico y anticoagulación; leucemias y linfomas                                                                                                      | 30     | 35     | 65    |
| 9. Neurología                  | Enfermedad cerebrovascular; infecciones agudas y crónicas del SNC                                                                                                                                  | 10     | 10     | 20    |

## Anexo C — Calendario de clases expositivas

Clases expositivas presenciales de 7:00 a 8:00 a.m. (lunes, miércoles, jueves y viernes; ateneo los martes). Programación completa del original, tema por tema.

| Grupo temático                | Tema                                                        | Docente              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Enfermedades renales          | Glomerulopatías                                             | Dr. Adrián Maya      |
| Enfermedades renales          | Insuficiencia renal aguda                                   | Dr. Adrián Maya      |
| Enfermedades renales          | Insuficiencia renal crónica                                 | Dr. Adrián Maya      |
| Enfermedades renales          | Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico                      | Dr. Felipe Mejía     |
| Enfermedades neurológicas     | Infecciones agudas del SNC                                  | Dra. Mónica Ortega   |
| Enfermedades neurológicas     | Epilepsia                                                   | Dra. Mónica Ortega   |
| Enfermedades neurológicas     | Enfermedad cerebrovascular                                  | Dr. Héctor Bravo     |
| Metabolismo                   | Complicaciones agudas de la diabetes                        | Dr. William González |
| Metabolismo                   | Síndrome metabólico y obesidad                              | Dr. Hernando Vargas  |
| Metabolismo                   | Diabetes mellitus: diagnóstico y principios del tratamiento | Dr. Hernando Vargas  |
| Metabolismo                   | Enfermedades tiroideas                                      | Dr. Hernando Vargas  |
| Cardiovascular                | HTA crónica, urgencias y emergencias                        | Dr. Víctor Holguín   |
| Cardiovascular                | Endocarditis infecciosa                                     | Dra. Karen Urrego    |
| Cardiovascular                | Cor pulmonale crónico                                       | Dra. Karen Urrego    |
| Cardiovascular                | Enfermedades del miocardio y pericardio                     | Dra. Pilar Paz       |
| Cardiovascular                | Enfermedades valvulares                                     | Dr. Felipe Mejía     |
| Cardiovascular                | Falla cardíaca aguda y crónica                              | Dr. Richard Idrobo   |
| Enfermedades respiratorias    | Fundamentos de Rx de tórax                                  | Dr. Germán Ruiz      |
| Enfermedades respiratorias    | Asma bronquial                                              | Dr. Camilo Chará     |
| Enfermedades respiratorias    | Tromboembolismo pulmonar                                    | Dr. Héctor Bravo     |
| Enfermedades respiratorias    | Neumonía                                                    | Dr. Giovanni Jiménez |
| Enfermedades respiratorias    | Gases arteriales 1 y 2                                      | Dr. Alexander Yela   |
| Enfermedades respiratorias    | EPOC                                                        | Dra. Julia Chamorro  |
| Enfermedades hematológicas    | Leucemias y linfomas                                        | Dr. Víctor Holguín   |
| Enfermedades hematológicas    | Estudio del paciente con anemia                             | Dr. Víctor Holguín   |
| Enfermedades osteoarticulares | Osteoporosis                                                | Dr. Régulo Vidal     |
| Enfermedades osteoarticulares | Osteoartritis                                               | Dr. Régulo Vidal     |
| Enfermedades osteoarticulares | Pruebas de laboratorio en reumatología                      | Dra. Ana Ospina      |
| Enfermedades osteoarticulares | LES                                                         | Dr. Jaime Coral      |
| Enfermedades osteoarticulares | Enfoque de artralgias y poliartritis                        | Dra. Ana Ospina      |
| Enfermedades digestivas       | Dispepsia                                                   | Dr. Fredy Calambás   |
| Enfermedades digestivas       | Síndrome de intestino irritable                             | Dr. Fredy Calambás   |
| Enfermedades digestivas       | Enfermedad diarreica aguda                                  | Dr. Fredy Calambás   |
| Enfermedades digestivas       | Hepatitis virales                                           | Dr. Fredy Calambás   |
| Enfermedades digestivas       | Enfoque del paciente icterico                               | Dr. Felipe Mejía     |
| Enfermedades infecciosas I    | Vacunación en adultos                                       | Dr. Héctor Bravo     |
| Enfermedades infecciosas I    | Fiebre amarilla                                             | Dr. Felipe Mejía     |
| Enfermedades infecciosas I    | Infección por VIH – SIDA                                    | Dra. María Velasco   |
| Enfermedades infecciosas I    | Infecciones micóticas                                       | Dr. Camilo Chará     |
| Enfermedades infecciosas I    | Infecciones de transmisión sexual                           | Dra. María Velasco   |
| Enfermedades infecciosas I    | Síndrome febril agudo: dengue                               | Dr. William González |
| Enfermedades infecciosas I    | Síndrome febril agudo: malaria                              | Dr. William González |
| Enfermedades infecciosas II   | Infecciones de piel y tejidos blandos                       | Dr. Héctor Bravo     |

| Grupo temático              | Tema                       | Docente              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Enfermedades infecciosas II | Síndrome séptico 1 y 2     | Dr. Alexander Yela   |
| Enfermedades infecciosas II | Síndrome febril prolongado | Dr. William González |

**Seminarios clínicos** (actividad presencial, jueves de 8:00 a 11:00 a.m.):

| Tema                                                | Docente              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Tuberculosis: diagnóstico y orientación terapéutica | Dra. Regina Plaza    |
| Anticoagulación y hemorragia                        | Dr. Felipe Mejía     |
| Tratamiento de las dislipidemias                    | Dr. Hernando Vargas  |
| Derrames pleurales                                  | Dr. Víctor Holguín   |
| Líquidos y electrolitos                             | Dr. Juan Valencia    |
| Infección de vías urinarias                         | Dr. Héctor Bravo     |
| Reanimación cardiopulmonar 1 y 2                    | Dr. Alexander Yela   |
| Electrocardiografía                                 | Dr. William González |
| Arritmias cardíacas                                 | Dr. Giovanni Jiménez |
| Uso prudente de antibióticos                        | Dr. Felipe Mejía     |
| PTI y anemia hemolítica autoinmune                  | Dr. Adrián Maya      |

Fechas de evaluación: primer parcial 17-03-2026, segundo parcial 05-05-2026, examen final 02-06-2026. Además, el estudiante debe cubrir por estudio independiente temas de alta prevalencia no incluidos en las clases expositivas: enfermedades de transmisión sexual, enfermedades parasitarias, malaria y dolor crónico, con la bibliografía propuesta por cada docente.

# 0297072 — Patología especial

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Patología especial                |
| Código                                              | 0297072                           |
| Semestre                                            | 7                                 |
| Créditos                                            | 5                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Clínico              |
| Horas presenciales semanales                        | 8                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 5                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 3                                 |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 7                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 128                               |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 112                               |
| Horas teóricas por semestre                         | 80                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 48                                |
| Habitable                                           | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297042 — Patología general
2. Cirugía General – Código: 0297061

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                 |
|--------|-----------------------|
| Nombre | Victoria Eugenia Niño |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | vnino@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perfil profesional | Bióloga, Magíster en Ciencias Básicas Médicas con énfasis en Inmunología y Doctora en Biotecnología y Biociencias énfasis en Inmunología, con experiencia en docencia universitaria, investigación y gestión académica en las áreas de Patología, Inmunología, Microbiología y Biología Celular y Molecular. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                | Email                            | Perfil profesional                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sofía Benavides       | monicasbenavides@unicauca.edu.co | Médica patóloga del Departamento de Patología. Docente de clases teóricas.                                                                                                                                     |
| Ivonne Meza           | imeza@unicauca.edu.co            | Médica patóloga del Departamento de Patología. Docente de clases teóricas.                                                                                                                                     |
| Harold Bolaños        | haroldbolanos@unicauca.edu.co    | Médico patólogo del Departamento de Patología. Docente de clases teóricas.                                                                                                                                     |
| Jaime Alvarez Soler   | jaltvarezs@unicauca.edu.co       | Médico Patólogo del Departamento de Patología. Docente encargado de la Rotación.                                                                                                                               |
| Jeison Casallas       | jeisoncasallas@unicauca.edu.co   | Histotecnólogo del Departamento de Patología. Docente encargado de la Rotación.                                                                                                                                |
| Rosa Amalia Dueñas    | raduenasc@unicauca.edu.co        | Bióloga, PhD en Biología Molecular con énfasis en Biología Molecular, adscrita al Departamento de Patología. Docente encargada de la Rotación de Patología.                                                    |
| Victoria Eugenia Niño | vnino@unicauca.edu.co            | Bióloga, Magíster en Ciencias Básicas Médicas con énfasis en Inmunología y Doctora en Biotecnología y Biociencias con énfasis en Inmunología, del Departamento de Patología. Docente encargada de la Rotación. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Patología especial es un curso teórico-práctico del Departamento de Patología del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Ofrece al estudiante los conocimientos sobre etiología, patogénesis y manifestaciones morfológicas y funcionales de las enfermedades específicas por órganos y sistemas, para que aplique los conocimientos de patología general y de las demás ciencias básicas no solo a nivel morfológico, sino también en relación con las manifestaciones clínicas, en beneficio de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente.

El componente teórico abarca, por sistemas, las diferentes entidades patológicas —etiología, patogenia, cambios morfológicos macroscópicos y microscópicos y su correlación con la clínica—, mediante clases orientadas por los docentes del Departamento. El componente práctico se desarrolla en rotaciones en las que el estudiante interactúa con los docentes y conoce las técnicas que la patología actual utiliza para un diagnóstico preciso y para orientar la conducta terapéutica del clínico. De forma transversal, cada grupo de estudiantes elabora una correlación clínico-patológica de un caso asignado, con tutor, que se socializa al final del semestre en formato de reporte de caso publicable en la revista de la Facultad.

La misión del Departamento de Patología es brindar docencia y servicios de diagnóstico, prevención y seguimiento de enfermedades mediante exámenes anatomopatológicos y citológicos. El Departamento cuenta con el Grupo de Investigación en Inmunología y Enfermedades Infecciosas y su semillero de investigación.

### Objetivo General

Analizar las alteraciones propias de cada órgano y sistema, para una mejor comprensión de la fase anatomopatológica de las enfermedades que se presentan en el ser humano, estudiando la dinámica y los mecanismos de producción de la enfermedad.

### Objetivos Específicos

- Describir la historia natural de las principales enfermedades por órganos y sistemas para actuar en sus diferentes etapas.
- Estudiar la dinámica y el mecanismo de producción de la enfermedad.
- Interpretar las historias clínicas de acuerdo con la terminología médica y los laboratorios.
- Explicar la enfermedad enfatizando en las entidades más frecuentes del medio, destacando su distribución, etiología y cambios morfológicos con las manifestaciones clínicas resultantes.
- Elaborar y presentar las correlaciones clínico-patológicas de los casos estudiados.
- Despertar en el estudiante el espíritu de investigación y autoformación, y manejar datos de instrumentos de investigación bajo la tutoría de un profesor.
- Analizar problemas de salud pertinentes a la ciudad, el Departamento o la Nación cuando sea necesario.

### Justificación de la Asignatura

Patología especial es el puente entre las ciencias básicas y la clínica: al estudiar las alteraciones anatomopatológicas de cada órgano y sistema, el estudiante integra los conocimientos de patología general y ciencias básicas con las manifestaciones clínicas de las enfermedades, lo que le permite comprender los mecanismos de producción de la enfermedad y actuar en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente. En coherencia con el perfil de egreso del Programa de Medicina, la asignatura desarrolla la capacidad de investigar y comprender los cinco aspectos comunes a toda enfermedad —etiología, patogenia, cambios morfológicos, cambios funcionales y significancia clínica— y de elaborar correlaciones clínico-patológicas con rigor y vocación de servicio.

## Descripción General de la Asignatura

El curso se organiza por sistemas en trece unidades temáticas —páncreas y riñón; vías urinarias bajas y genital masculino; sistema nervioso central; sistema endocrino; corazón y vasos sanguíneos; tubo digestivo; leucocitos, ganglio linfático y timo; cabeza y cuello; hueso, articulaciones y tejidos blandos; hígado y vía biliar; pulmón; aparato genital femenino; y patología de mama—, cada una con clases teóricas (5 horas semanales) y rotación práctica orientada por un docente (3 horas semanales), más 7 horas semanales de trabajo independiente y correlación clínico-patológica. La asignatura comprende 128 horas de trabajo presencial y 112 de trabajo independiente en el semestre. La metodología combina clases magistrales, rotaciones prácticas de patología y la correlación clínico-patológica tutorada. El detalle de contenidos por sistema y el cronograma se recogen en los anexos.

## Espacios de Asesorías

Los docentes del departamento de patología tienen a cargo un grupo de estudiantes para la correlación clínico-patológica y realizan tutorías con su grupo los viernes de 2:00 a 3:00 p.m. La comunicación con el Departamento se canaliza a través del coordinador de la asignatura (vnino@unicauca.edu.co), quien recibe las solicitudes de asesoría y consejería y orienta el encuentro virtual o presencial con el docente específico.

Horario regular de clases (I período académico 2026):

- Jueves, 2:00 a 4:00 p.m. — Salón 108 (clases teóricas).
- Viernes, 3:00 a 6:00 p.m. — Salón 106 (clases teóricas).
- Viernes, 2:00 a 3:00 p.m. — Correlación clínico-patológica.
- Lunes y miércoles, 2:00 a 3:00 p.m. — Rotaciones (sitio de rotación).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)      | Respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar de personas y colectivos, actuando con autonomía, ética y compromiso en la protección, el cuidado y la recuperación de la salud; comprende textos científicos en inglés y desarrolla habilidades de comunicación         |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas) | Cultiva, a través de las correlaciones clínico-patológicas, los valores de ética, respeto, confidencialidad, responsabilidad, veracidad y vocación de servicio; practica los principios de convivencia ciudadana y ética médica; se interesa por su aprendizaje de manera permanente, responsable y participativa |

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Indaga, analiza y discierne la información científica, tecnológica y legal para tomar decisiones pertinentes; investiga y comprende los cinco aspectos comunes a toda enfermedad (etiología, patogenia, cambios morfológicos y funcionales y significancia clínica); establece diferencias morfológicas macro y microscópicas en los tejidos y órganos afectados |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Correlaciona los conceptos teóricos de la enfermedad con los aspectos prácticos y clínicos; interpreta y analiza estudios citológicos y de anatomía patológica; realiza un enfoque sistemático de la enfermedad para orientar los estudios diagnósticos y de manejo; orienta al paciente y su familia sobre el cuidado de la salud                               |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Fomenta una comunicación asertiva sobre la condición clínico-patológica del paciente, involucrando a su grupo familiar; respeta los derechos del paciente en el marco del ejercicio ético e idóneo; establece una comunicación académica abierta y comprensiva con compañeros y docentes                                                                         |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]X | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ]  | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de las trece unidades temáticas. Cada tema comprende 5 horas semanales de clase teórica, 3 de rotación práctica y 7 de trabajo independiente y correlación clínico-patológica.

| # | Tema / Unidad                            | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Páncreas y riñón                         | MEP           |                       | [1]          |
| 2 | Vías urinarias bajas y genital masculino | MEP           |                       | [1]          |
| 3 | Sistema nervioso central                 |               |                       | [1]          |
| 4 | Sistema endocrino                        | MEP           |                       | [1]          |
| 5 | Corazón y vasos sanguíneos               | MEP           |                       | [1]          |
| 6 | Tubo digestivo                           | MEP           |                       | [1]          |



| #  | Tema / Unidad                           | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|----|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 7  | Leucocitos, ganglio linfático y timo    | MEP           |                       | [1]          |
| 8  | Cabeza y cuello                         | MEP           |                       | [1]          |
| 9  | Hueso, articulaciones y tejidos blandos | MEP           |                       | [1]          |
| 10 | Hígado y vía biliar                     | MEP           |                       | [1]          |
| 11 | Pulmón                                  | MEP           |                       | [1]          |
| 12 | Aparato genital femenino                | MEP           |                       | [1]          |
| 13 | Patología de mama                       | MEP           |                       | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación de la asignatura se organiza en dos parciales acumulativos y un examen final, todos con componente oral (Anexos E y F) y escrito, más la evaluación de las rotaciones y las correlaciones clínico-patológicas. Las evaluaciones orales y escritas son acumulativas. El estudiante que no presente una de las pruebas (oral o escrita) debe notificar al coordinador de la asignatura y realizar la evaluación supletoria, que en todos los casos será oral y realizada por dos o más docentes del Departamento.

La correlación clínico-patológica se desarrolla a lo largo del semestre: los estudiantes, en grupos con tutor, trabajan un caso clínico asignado y lo socializan en la última semana (30 minutos de exposición y 10 de preguntas), con formato libre; además presentan el caso redactado como reporte de caso, publicable en la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo      | Momento                   | Tipo de evaluación                | %    |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|
| Nota Previa<br>(70 %)  | Primer Parcial<br>(35 %)  | Examen oral                       | 39 % |
|                        |                           | Examen escrito                    | 39 % |
|                        |                           | Evaluación de las rotaciones      | 20 % |
|                        |                           | Autoevaluación                    | 2 %  |
|                        | Segundo Parcial<br>(35 %) | Examen oral                       | 39 % |
|                        |                           | Examen escrito                    | 39 % |
|                        |                           | Evaluación de las rotaciones      | 20 % |
| Examen Final<br>(30 %) | Examen Final<br>(30 %)    |                                   | 2 %  |
|                        |                           | Examen escrito                    | 29 % |
|                        |                           | Examen oral                       | 29 % |
|                        |                           | Correlaciones clínico-patológicas | 30 % |
|                        |                           | Autoevaluación                    | 2 %  |

| Tiempo evaluativo | Momento | Tipo de evaluación           | %    |
|-------------------|---------|------------------------------|------|
|                   |         | Evaluación de las rotaciones | 10 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Programación de clases teóricas del II período académico 2026 (jueves 2:00 a 4:00 p.m., salón 108; viernes 3:00 a 6:00 p.m., salón 106).

| Tema / Unidad                              | Semana | Observaciones                                                       |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Páncreas y riñón                           | 1      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Vías urinarias bajas y genital masculino   | 2      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Sistema nervioso central                   | 3      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Corazón y vasos sanguíneos                 | 4      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Sistema endocrino                          | 5      | Dra. Ivonne Meza                                                    |
| Primera evaluación teórico-práctica (35 %) | 6      | Todos los docentes                                                  |
| Tubo digestivo                             | 7      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Leucocitos, ganglio y timo                 | 8      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Cabeza y cuello                            | 9      | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Huesos, articulaciones y tejidos blandos   | 10     | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Segunda evaluación teórico-práctica (35 %) | 11     | Todos los docentes                                                  |
| Hígado y vía biliar                        | 12     | Dr. Harold Bolaños                                                  |
| Pulmón                                     | 13     | Dr. Harold Bolaños                                                  |
| Aparato genital femenino                   | 14     | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Patología de mama                          | 15     | Dra. Sofía Benavides                                                |
| Correlación clínico-patológica             | 16     | Todos los docentes                                                  |
| Semana Universitarias                      | 17     | Todos                                                               |
| Tercera evaluación teórico-práctica (30 %) | 18     | Todos los docentes; la fecha de diciembre figura así en el original |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Las rotaciones prácticas de patología se realizan los lunes y miércoles de 2:00 a 3:00 p.m. y G. La correlación clínico-patológica se desarrolla de forma transversal a lo largo del semestre, en grupos con tutor.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                        | Semana | Observaciones                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotaciones prácticas de patología                        | 1–17   | Lunes y miércoles, 2:00 a 3:00 p.m., en el sitio de rotación; orientadas por un docente. Una rotación por unidad temática |
| Correlación clínico-patológica (caso asignado por grupo) | 1–16   | Viernes, 2:00 a 3:00 p.m., con tutor; socialización y reporte de caso en la última semana                                 |

## 8 Referencias

1. Robbins. Patología Humana. 9ª Edición. Elsevier.
2. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Patología Estructural y Funcional. 6ª Edición. McGraw-Hill.
3. Chandrasoma P, Taylor CR. Patología General. 1ª Edición. Editorial El Manual Moderno.
4. Atlas of Tumor Pathology. AFIP. Colección de la biblioteca del Departamento de Patología.
5. Ackerman, Rosai. Patología Quirúrgica.
6. Anderson, Kissane. Pathology.
7. Human Pathology. Revistas mensuales.
8. Schaumburg, Lever. Histopathology of the Skin, Vol. I. Editorial Lippincott.
9. Lever. Atlas of Histopathology of the Skin. Biblioteca del Departamento de Patología.
10. Patología General. Fundamentos de Medicina. Universidad de Antioquia. 1ª Edición.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                         | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales ·<br>Cognitivas,<br>Ciudadanas, Inglés,<br>TIC          | Respetar los principios, leyes y normas que protejan la vida, la dignidad y el bienestar de personas y colectivos, actuando con autonomía, ética y compromiso en la protección, el cuidado y la recuperación de la salud de personas, familias y comunidades.                                                                                                                                                                                                                                  | En el desempeño de la asignatura los estudiantes aplican actitudes basadas en la ética profesional, la autonomía, los conocimientos clínicos, el análisis crítico, la responsabilidad social y el trabajo en equipo; muestran comprensión de textos científicos en inglés y habilidades de comunicación, asegurando su preparación para la práctica médica.                                                                                                                                            |
| Del ser ·<br>Actitudinales,<br>Afectivas,<br>Éticas/bioéticas     | 1. Cultivar en los estudiantes de Patología Especial, a través de las correlaciones clínico-patológicas, los valores de ética, respeto, confidencialidad, responsabilidad, veracidad y vocación de servicio. 2. Practicar los principios de convivencia ciudadana y de ética médica que contribuyen al ejercicio profesional idóneo, honesto, integral y pertinente. 3. Interesarse por su aprendizaje de manera permanente, responsable y participativa.                                      | 1. Los estudiantes manifiestan un compromiso con los valores de ética, respeto y responsabilidad en las correlaciones clínico-patológicas, mostrando su vocación de servicio hacia los pacientes. 2. Los estudiantes aplican principios de convivencia ciudadana y ética médica, garantizando un ejercicio profesional honesto e integral. 3. Los estudiantes demuestran un interés activo y permanente en su aprendizaje, participando de manera responsable y colaborando en el proceso educativo.   |
| Del saber ·<br>Conocimientos,<br>Comprensión,<br>Problematización | 1. Indagar, analizar y discernir la información científica, tecnológica y legal que le sirva de base para tomar decisiones y conductas pertinentes con su labor profesional. 2. Investigar y comprender los cinco aspectos comunes a toda enfermedad: etiología, patogenia, cambios morfológicos y funcionales, y su significancia clínica. 3. Establecer diferencias morfológicas, tanto macroscópicas como microscópicas, en cada uno de los tejidos y órganos afectados por una enfermedad. | 1. Los estudiantes muestran habilidad para indagar, analizar y discernir información científica y legal, utilizándola para tomar decisiones informadas. 2. Los estudiantes investigan y comprenden los cinco aspectos comunes a toda enfermedad, aplicando este conocimiento a la interpretación de casos clínicos. 3. Los estudiantes establecen diferencias morfológicas macro y microscópicas en los tejidos y órganos afectados, aplicando conocimientos teóricos al análisis de muestras y casos. |

| Categoría                                                                 | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber-hacer<br>Aptitudes,<br>Habilidades,<br>Destrezas                | 1. Correlacionar los conceptos teóricos de las bases de la enfermedad con los aspectos prácticos y clínicos de las patologías de órganos y sistemas especializados. 2. Interpretar y analizar correctamente la información de todo estudio citológico y de anatomía patológica, incluyendo los recursos tecnológicos disponibles. 3. Utilizar los conocimientos adquiridos para realizar un enfoque sistemático de la enfermedad y orientar los estudios diagnósticos y de manejo. 4. Orientar al paciente y su familia sobre el cuidado de la salud y el entendimiento de su enfermedad. | 1. Los estudiantes relacionan conceptos teóricos con aspectos prácticos y clínicos, mejorando su comprensión de las patologías. 2. Los estudiantes interpretan y analizan correctamente los estudios citológicos y de anatomía patológica, con conocimiento de los recursos tecnológicos de diagnóstico. 3. Los estudiantes realizan un enfoque sistemático en el diagnóstico y manejo de la enfermedad. 4. Los estudiantes orientan al paciente y su familia sobre el cuidado de la salud, promoviendo una comunicación efectiva y el empoderamiento del paciente. |
| Del convivir y comunicar<br>Relaciones,<br>Interculturales,<br>Educativas | 1. Fomentar una comunicación asertiva frente a la condición clínico-patológica del paciente, involucrando al grupo familiar. 2. Respetar los derechos del paciente en el marco del ejercicio profesional ético e idóneo. 3. Establecer una comunicación académica abierta y comprensiva con los compañeros de estudio y los docentes.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Los estudiantes fomentan una comunicación asertiva sobre la condición clínico-patológica del paciente, involucrando al grupo familiar. 2. Los estudiantes respetan los derechos del paciente, asegurando un ejercicio profesional ético e idóneo. 3. Los estudiantes establecen una comunicación académica abierta y comprensiva con compañeros y docentes, promoviendo un ambiente de colaboración y aprendizaje.                                                                                                                                               |

## Anexo B — Contenidos detallados por sistema

Cada tema comprende 5 horas semanales de clase teórica (CM), 3 horas semanales de rotación práctica orientada por un docente y 7 horas semanales de trabajo independiente y correlación clínico-patológica (TU). Libro guía de todos los temas: Robbins. Patología Humana. 9ª edición. Elsevier.

| #  | Tema                                     | Contenido                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Páncreas y riñón                         | Malformaciones congénitas, pancreatitis, neoplasias. Glomerulopatías, enfermedades tubulointersticiales, vasculopatías, nefropatías quísticas, obstrucciones.                           |
| 2  | Vías urinarias bajas y genital masculino | Vías urinarias bajas: uréter, vejiga, uretra. Pene, testículos y epidídimo, próstata.                                                                                                   |
| 3  | Sistema nervioso central                 | Edema cerebral, hidrocefalia, malformaciones, traumatismos, enfermedad cerebrovascular, infecciones, tumores.                                                                           |
| 4  | Sistema endocrino                        | Hipófisis, glándula tiroides, paratiroides, páncreas endocrino, glándula suprarrenal.                                                                                                   |
| 5  | Corazón y vasos sanguíneos               | Generalidades, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, miocardiopatías.                                 |
| 6  | Tubo digestivo                           | Malformaciones congénitas; esófago, estómago, intestino delgado y grueso; tumores.                                                                                                      |
| 7  | Leucocitos, ganglio linfático y timo     | Desarrollo del sistema hematopoyético, leucopenias, proliferaciones reactivas, neoplasias linfoides y mieloides, esplenomegalia, timo.                                                  |
| 8  | Cabeza y cuello                          | Cavidad oral: lesiones inflamatorias y pseudotumorales, infecciones, tumores. Vías respiratorias altas, oído, cuello, glándulas salivales.                                              |
| 9  | Hueso, articulaciones y tejidos blandos  | Crecimiento y desarrollo óseo, anomalías congénitas, fracturas, infecciones, tumores.                                                                                                   |
| 10 | Hígado y vía biliar                      | Características generales de la enfermedad hepática, infecciones, hepatitis autoinmune, hepatopatía metabólica, cirrosis, tumores.                                                      |
| 11 | Pulmón                                   | Anomalías congénitas, edema pulmonar, neumopatías obstructivas y restrictivas, enfermedades intersticiales, enfermedades granulomatosas, enfermedades vasculares, infecciones, tumores. |
| 12 | Aparato genital femenino                 | Trastornos del desarrollo, inflamaciones, lesiones epiteliales benignas, tumores estromales.                                                                                            |
| 13 | Patología de mama                        | Carcinoma de mama y su clasificación, tumores estromales.                                                                                                                               |

## Anexo C — Directrices de la correlación clínico-patológica

La correlación clínico-patológica se lleva a cabo durante el semestre. Los estudiantes se dividen en grupos; a cada grupo se le asigna un tutor y un caso clínico en el que trabaja a lo largo del semestre. En la última semana se realiza la socialización, con estos aspectos:

- Cada grupo dispone de 30 minutos para la exposición y 10 minutos para responder preguntas.
- El formato de la presentación es libre.

- La evaluación de la exposición la realizan los docentes del Departamento y se califica.
- Los estudiantes presentan a cada tutor el caso clínico redactado en formato de reporte de caso, para su posible publicación en la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud (<https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/about/submissions>).

## Anexo D — Cronograma de Rotaciones

| CADA<br>GRUPO<br>REALIZARÁ<br>ACTIVIDAD<br>DURANTE 4<br>DÍAS<br>HÁBILES<br>POR CADA<br>ROTACIÓN | Citología<br>cervicouterina                               | Patología<br>quirúrgica                   | Patología<br>molecular | Inmunología<br>básica<br>aplicada. | Patología<br>Endocrina | Patología Gas-<br>trointestinal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SITIO DE<br>PRÁCTICA                                                                            | Centro<br>Universitario<br>en Salud<br>“Alfonso<br>López” | CPC compañía<br>de patólogos<br>del cauca | FCS                    | FCS                                | FCS                    | FCS                             |
| Docentes                                                                                        | Jeison Casallas                                           | Jaime Álvarez                             | Rosa Dueñas            | Victoria Niño                      | Ivonne Meza            | Harold<br>Bolaños               |
| 3 al 24 de<br>agosto                                                                            | Semana de<br>inducción                                    |                                           |                        |                                    |                        |                                 |
| 26 de agosto al<br>14 de<br>septiembre                                                          | Grupo 1                                                   | Grupo 2                                   | Grupo 3                | Grupo 4                            | Grupo 5                | Grupo 6                         |
| 16 al 28 de<br>septiembre                                                                       | Grupo 6                                                   | Grupo 1                                   | Grupo 2                | Grupo 3                            | Grupo 4                | Grupo 5                         |
| 30 de<br>septiembre al 7<br>de octubre                                                          | Grupo 5                                                   | Grupo 6                                   | Grupo 1                | Grupo 2                            | Grupo 3                | Grupo 4                         |
| 19 al 26 de<br>octubre                                                                          | Grupo 4                                                   | Grupo 5                                   | Grupo 6                | Grupo 1                            | Grupo 2                | Grupo 3                         |
| 28 de octubre<br>al 9 de<br>noviembre                                                           | Grupo 3                                                   | Grupo 4                                   | Grupo 5                | Grupo 6                            | Grupo 1                | Grupo 2                         |
| 11, 17 y 18 de<br>noviembre                                                                     | Grupo 2                                                   | Grupo 3                                   | Grupo 4                | Grupo 5                            | Grupo 6                | Grupo 1                         |

## Anexo E. Rúbrica para evaluación oral general

Nota 1: Insuficiente. Necesita mejorar con apoyo

Tiene un discurso no coherente con la información, no es fiable ni relevante en sus afirmaciones, además tiene dificultades para expresar las ideas y conceptos básicos, no demuestra la lectura de los mismos. Además, los análisis y la interpretación no son congruentes con los resultados de aprendizaje. No relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología tampoco demuestra conocimientos prácticos recibidos.

Nota 2: Insuficiente. Necesidad de mejora superable

Tiene un discurso coherente, con la información tiene dificultades para expresar las ideas y conceptos básicos, pero demuestra la lectura de los mismos. Además, los análisis y la interpretación no son congruentes con los resultados de aprendizaje. No relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología ni la práctica.

Nota 3: Regular

Tiene un discurso coherente, con la información, puede expresar las ideas y conceptos básicos y demuestra la lectura de los mismos. Pero los análisis y la interpretación no son congruentes con los resultados de aprendizaje. Relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología, pero sin correlacionar con la práctica.

Nota 4: Bueno

Tiene un discurso coherente, con la información expresa las ideas y conceptos básicos, de la mente clara, demuestra la lectura de los mismos. Demuestra en su discurso los análisis y la interpretación de manera congruente y lógica de acuerdo con los resultados de aprendizaje. No relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología ni la práctica.

Nota 5: Excelente

Tiene un discurso coherente, con la información expresa las ideas y conceptos básicos, de la mente clara, demuestra la lectura de los mismos. Demuestra en su discurso los análisis y la interpretación de manera congruente y lógica de acuerdo con los resultados de aprendizaje. Relaciona la terminología médica nueva con conceptos básicos de fisiopatología y demuestra con la práctica.

#### **Anexo F. Evaluación Oral Utilizando Powerpoint**

##### **Introducción**

Entre las prácticas de evaluación tradicionales de los aprendizajes, para los estudiantes de medicina, se usan las evaluaciones orales y las evaluaciones escritas. Las evaluaciones orales han sido utilizadas durante muchos años y, a pesar de algunas críticas y limitaciones, se continúan aplicando en la actualidad, como una manera de medir los aprendizajes de los estudiantes, así como sus competencias comunicativas.

##### **Se describen varios tipos de evaluaciones orales:**

- De base no estructurada, que no parten de una guía de preguntas, sino que dejan en libertad al estudiante para responder alrededor del tema, por ejemplo: “Hable sobre la falla cardíaca...”
- De base estructurada, que utilizan preguntas o situaciones problemáticas, previamente elaboradas, para que el estudiante responda de forma breve, clara y precisa.

##### **Ventajas y desventajas de la evaluación oral**

Los procesos evaluativos no son ajenos a tener ventajas y desventajas para cada una de las partes que participan en el proceso (estudiante – docente), por lo que a continuación se describen algunas de ellas:

##### **Ventajas de la evaluación oral**

- Sirven para evaluar los aprendizajes a niveles taxonómicos complejos, que incluyen entre otros el dominio del lenguaje específico de la disciplina que se aprende
- Son útiles para confirmar las competencias adquiridas a nivel oral
- Benefician a los estudiantes que tienen mayor facilidad con la expresión oral
- Se logran unos mejores resultados, pues los estudiantes deben invertir más tiempo y dedicación en su preparación
- Durante la evaluación los estudiantes pueden recibir algunas pistas, por parte del docente, que le ayuden a elaborar la respuesta
- Permiten una mayor argumentación por parte del estudiante, con el fin de dar a entender al docente el dominio del tema
- La revisión y retroalimentación se hace de manera inmediata

##### **Desventajas de la evaluación oral**

- Genera mayor ansiedad en el estudiante en comparación con una evaluación escrita
- El número de preguntas que se pueden realizar es limitado cuando se manejan grupos de estudiantes numerosos y en ocasiones no es posible abarcar la totalidad de los temas a evaluar, lo que en ocasiones genera inconformidad en los estudiantes.
- El estudiante se queja del poco tiempo para elaborar la respuesta y en ocasiones afirma que se ha “bloqueado” mentalmente.
- Esta influenciada por los rendimientos anteriores de los estudiantes
- Generalmente no queda registro de las respuestas
- Algunas veces no son bien planificadas
- Tienen baja confiabilidad
- Exigen habilidad verbal (buena competencia comunicativa)
- Puede presentarse fatiga del examinador, que está relacionada con el número de estudiantes a evaluar
- Se presentan influencias por parte del grupo, los estudiantes se intimidan a veces frente a sus propios compañeros y frente al docente
- Por parte del docente, pueden influir sus simpatías o antipatías con el estudiante a evaluar, el estado de ánimo, la capacidad de atención del docente, entre otras
- Falta de entrenamiento por parte de los estudiantes y evaluadores en la realización de evaluaciones orales.

Con base en estas características, en las evaluaciones orales, la confiabilidad y validez de las pruebas orales han sido durante mucho tiempo cuestionadas, no obstante, se deben buscar iniciativas tendientes a disminuir las desventajas, sin que esta pierda las ventajas que tienen las evaluaciones orales, a través del uso de procesos de estandarización que reduzcan la heterogeneidad de su aplicación y mejoren su objetividad y reproducibilidad.

### Propósito

Buscar un método de evaluación, alternativo a la evaluación oral tradicional, utilizando una herramienta de office como el PowerPoint que, sin sustituirla, permita disminuir algunas de las desventajas de la evaluación oral y potenciar las ventajas de este proceso evaluativo.

### Recursos tecnológicos a utilizar

Computador portátil o de mesa que cuente con el programa office y dentro de ella la aplicación PowerPoint, un micrófono con diadema. (micrófono y audífono)

!(media/image7.png){width="2.260416666666665in" height="1.613194444444444in"}

### Metodología

Para la realización de esta evaluación se estructuran, una serie de preguntas relacionadas con los temas que se abordan durante la asignatura, incluyendo preguntas de base no estructurada y estructurada.

La evaluación se lleva a cabo utilizando la aplicación PowerPoint, que se muestra a continuación, la cual está al alcance de cualquier profesor, sin que se requiera una gran infraestructura de tipo audiovisual. Imagen 1

!(media/image5.png){width="5.327293307086614in" height="2.844676290463692in"}

Imagen 1. Pantalla de presentación de la plantilla PowerPoint de inicio.

En primer lugar, se hace la presentación a los estudiantes de la metodología que se va a usar durante la prueba como se ilustra a continuación. Imagen 2

!(media/image6.png){width="6.1375in" height="3.2521008311461066in"}

Imagen 2. Pantalla inicial donde el estudiante puede, además de las instrucciones del docente, volver a leer la forma como debe proceder para grabar sus respuestas.

Antes de iniciar la prueba el docente debe estar seguro que los estudiantes han comprendido y asimilado bien la metodología a usar.

El docente debe estar pendiente de las posibles preguntas o inquietudes que se puedan presentar, por parte de los estudiantes, durante el desarrollo de la prueba.

A continuación, se muestra algunos de los ejemplos de los tipos de preguntas que se pueden realizar de base no estructurada y estructurada. Imágenes 3,4,5,6.

!(media/image9.png){width="6.1375in" height="3.260504155730534in"}

Imagen 3. Pregunta de tipo estructurada, en donde se muestra un contexto, sobre el tema central de la pregunta.

!(media/image10.png){width="6.1375in" height="3.2521008311461066in"}

Imagen 4. Pregunta de tipo estructurada en donde, con la ayuda de una imagen de un paciente, se ilustra el contexto clínico, sobre el cual se elabora la pregunta.

!(media/image1.png){width="6.1375in" height="3.2521008311461066in"}

Imagen 5. Pregunta estructurada, en la cual con la ayuda de un cuadro sinóptico, que aparece en el libro guía de estudio, se pregunta sobre algunos de los temas que complementan la patología en estudio.

!(media/image8.png){width="6.1375in" height="3.260504155730534in"}

Imagen 6. Pregunta no estructurada en la cual, con la ayuda de un espécimen quirúrgico, se propicia un contexto, para que el estudiante, con base en el tema de revisión, elabore una propuesta tendiente a prevenir el desarrollo de esta enfermedad.

Al terminar la prueba, el estudiante se lleva el archivo que incluye las preguntas y el audio grabado, el cual debe confrontar con las respuestas que aparecen en la guía de la evaluación, con el fin de garantizar un proceso de retroalimentación y favorecer la evaluación como otro espacio para el aprendizaje.

Una vez realizada la revisión del audio por parte del estudiante, se cita nuevamente para una revisión con el tutor y de esta manera despejar las dudas o inquietudes que aún persistan por parte de los estudiantes y sacar la nota definitiva de la evaluación.

Buscando estandarizar la calificación de las respuestas, por parte del docente, se usa la siguiente rúbrica.

| Criterio de evaluación | Escala de valoración |                                                |                                                     |                                          |                                                       |                                                             |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Contenido              | 0<br>No contesta     | 0<br>Contesta, pero la respuesta es incorrecta | 25 %<br>Contesta solo la menor parte de la pregunta | 50 %<br>Contesta la mitad de la pregunta | 75 %<br>Faltó poco para lograr una respuesta completa | 100 %<br>Contesta correctamente la pregunta en su totalidad |

| Criterio de evaluación | Escala de valoración |                                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vocabulario            | No contesta          | Contesta, pero no usa el vocabulario correcto para sustentar su respuesta | Contesta usando solo algunas veces el vocabulario propio de la disciplina         | En su respuesta usa el vocabulario propio de la disciplina en de manera parcial. | En su respuesta usa en la mayor parte de las veces el vocabulario apropiado de la disciplina | Contesta a la pregunta usando palabras y frases que están en relación con el vocabulario propio de la disciplina |
| Capacidad comunicativa | No contesta          | No elabora respuestas de una manera lógica y organizada                   | Las respuestas solo muestran una ligera estructuración y claridad en su contenido | Las respuestas son parcialmente estructuradas y claras en su contenido           | La respuesta en un gran porcentaje está bien estructurada y clara en su contenido            | La respuesta muestra una adecuada estructuración y claridad en su contenido                                      |

#### Aspectos que se esperan mejorar con esta propuesta

- Disminuir el factor estresor que se presenta en los estudiantes cuando están frente a una evaluación oral tradicional, pues en este tipo de propuesta, el estudiante está contestando cada una de las preguntas frente al ordenador, con el acompañamiento del docente.

Aumentar el número de preguntas de la prueba, que permita una evaluación mas global de las temáticas tratadas y de esta manera mejorar también la probabilidad de obtener por parte de los grupos unos mejores resultados.

Evaluar a los estudiantes con el mismo tipo de preguntas en cuanto al nivel de complejidad y numero de oportunidades.

Dejar un registro de la prueba de tal forma que pueda servir para procesos de autoevaluación y de revisión de la misma, en caso de ser necesario

Mejorar la confiabilidad de la prueba.

Disminuir la fatiga del examinador, quien en un segundo tiempo puede, de una manera mas relajada, evaluar la calidad de las respuestas de los estudiantes, repasando cada uno de los audios grabados por los estudiantes

Evitar que las simpatías o antipatías del docente con los estudiantes influyen de manera favorable o desfavorable en los resultados de la prueba, pues las preguntas están organizadas de la misma manera para todos los estudiantes.

Las respuestas de la prueba van a estar consignadas en una rúbrica, en los cuales están establecidos los criterios mínimos, medios y altos de cada una de las respuestas, la cual debe ser tenida en cuenta por el evaluador.

#### Aspectos que aún quedan pendientes por mejorar

- Trabajar sobre una mejor estructuración de las preguntas con la participación de los docentes de la disciplina.

Buscar que no se pierda del todo la interacción directa entre el docente y el estudiante durante el proceso evaluativo.

Crear una rubrica conjunta de evaluación con la participación de todos los docentes de la asignatura, la cual deberá ser socializada a los estudiantes antes de la evaluación.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Jabif Liliana, Orientaciones prácticas para la docencia. La docencia universitaria bajo un enfoque de competencias. Universidad Austral de Chile. 2007
- Venturelli José, Educación Médica. Nuevos enfoques, metas y métodos. Organización Panamericana de la Salud. 1997
- Merino Luis A, exámenes orales vs exámenes escritos, ventajas e inconvenientes. Facultad de Medicina UNNE. Corrientes Argentina. 2001.
- Salazar Claudia, informe sobre pruebas orales. Universidad Católica Andrés Bello. Marzo 2012.
- Panaccio Matias, la evaluación oral, en el proceso de la evaluación final. 2011.
- Muller Martha, texto sobre técnicas de comunicación oral. 2014
- Pruebas y exámenes orales, procedimientos de evaluación auténtica, procedimientos evaluativos utilizados en el aula. Universidad de las Américas. <http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/fichas/Ficha-13-pruebas-examen-oraes.pdf>



## Anexo G. Formato De Prácticas Formativas

| FORMATO DE PRÁCTICAS FORMATIVAS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Universidad del Cauca<br>Facultad Ciencias de la Salud<br>Asignatura: Patología<br>Especial – Rote de citología<br>ginecológica<br>Coordinador de asignatura:<br>Victoria Niño<br>Correo electrónico:<br>jeisoncasallas@unicauca.edu.co<br>Teléfono de contacto:<br>3147757899 | Periodo Académico: 2026 - 2<br><br>Docentes: Jeison Andrés<br>Casallas Beltrán<br><br>Rotación: citología<br>ginecológica | Versión                                                                  |
| Fecha de Inicio: 26 de agosto de 2026         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | Horario y días de rotación:<br>lunes de 2 a 4 p.m. Miércoles de 2 a 4 pm |
| Fecha de terminación: 18 de noviembre de 2026 | Escenario de Práctica:<br>Centro de salud – Alfonso López                                                                                                                                                                                                                      | Lugar: Consultorio Amigo                                                                                                  |                                                                          |

| Objetivo de la rotación                                                                                                                            | Competencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividades y Procedimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO DEL ROTE DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA</b><br>Realizar una adecuada recolección de la muestra cervical y estudio microscópico de la misma. | Reconocimiento de los diferentes tipos celulares que se observan en un extendido de citología ginecológica “exocérvix, zona de transformación, endocérvix y endometrio”, pasando por los cambios de tipo benigno, hasta alcanzar un espectro de malignidad.<br><br>Desarrolla habilidad y destreza en la manipulación de los diferentes equipos y aplicación de la correcta técnica a la hora de hacer la recolección de la muestra ginecológica. | Manipula el microscópico binocular<br>Reconocimiento macroscópico de un extendido citológico<br>Evalúa la calidad de la muestra<br>Reconoce los diferentes tipos celulares<br>Emite juicios sobre las diferentes características morfológicas de la celularidad estudiada<br>Reconoce en las células criterios que sugieren alteraciones a nivel nuclear y citoplasmático<br>Conoce y aplica la técnica de recolección de la muestra “Laboratorio de simulaciones”<br>Conoce y aplica el consentimiento informado. Brinda atención humanizada. Conoce y diligencia el formato universal de Bethesda. Conoce y aplica la técnica de recolección de la muestra “CUS” |

## Delegación Progresiva

| Actividades y/o Procedimientos                                                                                                  | Observa | Actúa acompañado con su docente | Actúa solo supervisado por el docente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Buen manejo del microscopio binocular                                                                                        | x       | x                               | X                                     |
| 2. Reconoce características microscópicas de las diferentes estirpes celulares                                                  | x       | x                               | X                                     |
| 3. Reconoce en las células cambios asociados a procesos reactivos                                                               | x       | x                               | x                                     |
| 4. Identifica microscópicamente los diferentes microorganismos que podemos encontrar en un extendido de citología ginecológica. | x       | x                               | x                                     |
| 5. Analiza e identifica cambios que sugieren malignidad en los diferentes epitelios                                             | x       | x                               | X                                     |
| 7. Realiza práctica en el laboratorio de simulaciones de la facultad                                                            | x       | x                               | x                                     |
| 8. Se familiariza con los insumos y escenario de práctica.                                                                      | x       | x                               | x                                     |

| Delegación Progresiva                                  |                             |                                                                                                                 |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 9. Realiza la recolección de la muestra.               | x                           | x                                                                                                               | x                                                  |
| Estrategias pedagógicas utilizadas durante la rotación |                             |                                                                                                                 |                                                    |
| Aplica (X)                                             | Estrategia pedagógica       | Descripción                                                                                                     | Evidencia esperada                                 |
| X                                                      | Demostración guiada         | Observación y análisis de piezas macroscópicas, preparados histológicos y citológicos bajo supervisión docente. | Identificación correcta de lesiones y estructuras. |
| X                                                      | Práctica supervisada        | Interpretación de láminas histopatológicas y citológicas con acompañamiento del docente.                        | Registro de actividades y retroalimentación.       |
| X                                                      | Seminarios de actualización | Presentación de temas asignados con soporte en literatura científica reciente.                                  | Exposición y discusión académica.                  |
| X                                                      | Aula invertida              | Revisión previa de guías y artículos científicos para favorecer la discusión durante la rotación.               | Participación activa durante las sesiones.         |
| X                                                      | Retroalimentación formativa | Retroalimentación individual y grupal posterior a cada actividad académica.                                     | Plan de mejora individual.                         |

## Rúbrica evaluativa

| 1. Rúbrica para interpretación de láminas citológicas 50 % |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio                                                   | Excelente (5)                                                                                                                                        | Bueno (4)                                    | Aceptable (3)                                                                               | Insuficiente (1-2)                                                                  |
| Reconocimiento morfológico                                 | Identifica correctamente células normales que recubren el exocervix, endocervix, endometrio y las células pertenecientes a la zona de transformación | Presenta pocas imprecisiones.                | Reconoce parcialmente las diferentes estirpes celulares.                                    | No identifica las diferentes estirpes celulares.                                    |
| Reconocimiento morfológico                                 | Identifica correctamente células normales y anormales.                                                                                               | Presenta pocas imprecisiones.                | Reconoce parcialmente los cambios estructurales.                                            | No identifica los diferentes cambios estructurales.                                 |
| Reconocimiento morfológico                                 | Identifica correctamente las características microscópicas presentes en un proceso infeccioso.                                                       | Presenta pocas imprecisiones                 | Reconoce parcialmente las características microscópicas presentes en un proceso infeccioso. | No identifica las características microscópicas presentes en un proceso infeccioso. |
| Diagnóstico diferencial                                    | Formula interpretaciones diferenciales pertinentes.                                                                                                  | Interpretación adecuada con leves omisiones. | Interpretación limitada.                                                                    | No propone interpretaciones pertinentes.                                            |

---

1. Rúbrica para interpretación de láminas citológicas 50 %

---

|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretación final | Concordancia mayor al 90 % respecto de la emitida y debidamente argumentada por la persona encargada de guiar la practica formativa. | Concordancia igual 80 % respecto de la emitida y debidamente argumentada por la persona encargada de guiar la practica formativa. | Concordancia igual al 60 % respecto de la emitida y debidamente argumentada por la persona encargada de guiar la practica formativa. | Concordancia menor al 50 % respecto de la emitida y debidamente argumentada por la persona encargada de guiar la practica formativa. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



---

2. Rúbrica para practica guiada y/o examen 50 %

---

|                                                    |                                                                                                                                                                  |                                     |                                |                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Criterio                                           | Excelente (5)                                                                                                                                                    | Bueno (4)                           | Aceptable (3)                  | Insuficiente (1-2)                                                       |
| Relación médico – paciente                         | Demuestra ética, responsabilidad, puntualidad y respeto de manera permanente para con su paciente.                                                               | Cumple la mayoría de los criterios. | Presenta algunas dificultades. | Incumple normas básicas.                                                 |
| Identificación de la paciente                      | Diligencia de manera correcta, clara y precisa el formato de Bethesda.                                                                                           | Cumple la mayoría de los criterios. | Presenta algunas dificultades. | No diligencia el formato de Bethesda.                                    |
| Bioseguridad                                       | Utiliza de forma correcta los protocolos y elementos de bioseguridad.                                                                                            |                                     |                                | No utiliza de forma correcta los protocolos y elementos de bioseguridad. |
| Desempeño práctico – rotulación y especuloscopia.  | Realiza correctamente la rotulación de la lámina y el posicionamiento del especulo en la cavidad vaginal, logrando la correcta visualización del cuello uterino. | Desempeño adecuado.                 | Requiere apoyo frecuente.      | No alcanza las competencias esperadas.                                   |
| Desempeño práctico – toma de muestras.             | Realiza correctamente la técnica para recolectar las muestras propias de la citología ginecológica, empleado para ello el cito cepilló y la espátula de ayre.    | Desempeño adecuado.                 | Presenta algunas dificultades. | No alcanza las competencias esperadas.                                   |
| Desempeño práctico – extendido y fijación celular. | Realiza correctamente el extendido en el porta objetos e inmediatamente fija las células obtenidas.                                                              | Desempeño adecuado.                 | Presenta algunas dificultades. | No alcanza las competencias esperadas.                                   |
| Examen escrito “opcional”                          | Responde correctamente más del 90 % de las preguntas, demostrando comprensión integral de la etiología, patogenia y cambios morfológicos.                        | Responde entre el 80-89 %.          | Responde entre el 70-79 %.     | Menos del 70 % de respuestas correctas.                                  |

---



---

Cronograma de la Rotación de Patología Molecular – 4 sesiones (8 horas totales)

---

|     |                        |                                                                                                                                         |                 |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Día | Horario                | Contenido                                                                                                                               | Responsable     |
| 1   | Lunes 2:00 – 4:00 p.m. | Concepto amplio de citología<br>Introducción a la citología ginecológica Celularidad normal, microorganismos y anormalidades celulares. | Jeison Casallas |

Cronograma de la Rotación  
de Patología Molecular – 4  
sesiones (8 horas totales)

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Miércoles 2:00 – 4:00 p.m. | Taller guiado de microscopia, donde se observan 5 láminas, con interpretaciones diferentes, casos que incluyen todo lo visto la clase inmediatamente anterior. El taller tiene lugar en la sala de microscopia perteneciente al laboratorio de Microbiología de la facultad.                                                                         | Jeison Casallas |
| 3 | Lunes 2:00 – 4:00 p.m.     | Aspectos generales sobre la recolección de la muestra ginecológica, respondiendo interrogantes como: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿desde cuándo?, ¿con qué frecuencia?, ¿hasta cuándo? Practica sobre la correcta técnica a la hora hacer la recolección de la muestra citológica. Esta practica tiene lugar en el laboratorio de simulaciones de la facultad. | Jeison Casallas |
| 4 | Miércoles 2:00 – 4:00 p.m. | Recolección de la muestra de citología ginecológica, la cual se realiza en las instalaciones del Centro Universitario de Salud del barrio Alfonso López. El estudiante también podrá presentar el examen en caso de así querer ser evaluado.                                                                                                         | Jeison Casallas |

#### Instrucciones para la recolección de la muestra “opcional” (Día 4)

Respecto de la paciente: No menores de edad. No mujeres embarazadas. Diligenciar el consentimiento informado Informar los tiempos estipulados para la entrega de resultados. Resaltar que en caso de requerir y/o querer realizar consulta con ginecología, tendrá toda la ayuda para ello. Impulsar de manea activa los servicios que presta el Centro Universitario de Salud Respecto del estudiante: Uniforme completo. Carnet estudiantil. Bata limpia. Presentarse a la hora indicada. Consideraciones logísticas: • Cada estudiante se deberá presentar con su paciente en intervalos de 20 minutos.

#### Distribución de la Evaluación de la Rotación

| Componente evaluado                       | Rúbrica   | Porcentaje |
|-------------------------------------------|-----------|------------|
| Taller de microscopia (día 2)             | Rúbrica 1 | 50 %       |
| Recolección la muestra y/o examen (Día 4) | Rúbrica 2 | 50 %       |
| TOTAL                                     |           | 100 %      |

#### Bibliografía de Referencia Recomendada para la Rotación

“ SOLOMON, Diana. El Sistema Bethesda para informar la citología cervical: definiciones, criterios y notas aclaratorias. 1ra ed. Buenos Aires: Journal, 2005. 224 p.;23x16 cm.” “SOLOMON, Diana. El Sistema Bethesda para informar la citología cervical: definiciones, criterios y notas aclaratorias. 2da ed. Buenos Aires: Journal, 2014. 274 p.;23x16 cm.” “ DIAZ, Martha. Guía control de calidad para la toma procesamiento e interpretación en muestras de citología de cuello uterino. 1ra ed. Bogotá: Instituto Nacional de Salud y Ministerio de protección social, 2009. 81 p.”

#### FORMATO DE PRÁCTICAS FORMATIVAS

Universidad del Cauca  
Facultad Ciencias de la Salud

Periodo Académico: 2026 - 2 Versión

**FORMATO DE  
PRÁCTICAS  
FORMATIVAS**

|                                               |                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                               | Asignatura: Patología Especial – Rote Inmunología Básica Aplicada.<br>Coordinador de asignatura: Victoria Niño | Docentes: Victoria Eugenia Niño Castaño<br>Rotación: citología ginecológica |                                                                       |
| Fecha de Inicio: 26 de agosto de 2026         | Correo electrónico: vnino@unicauca.edu.co<br>Teléfono de contacto: 3108399823                                  |                                                                             | Horario y días de rotación: lunes de 2 a 3 p.m. Miércoles de 2 a 3 pm |
| Fecha de terminación: 18 de noviembre de 2026 | Escenario de Práctica: Facultad Ciencias de la Salud                                                           | Lugar:                                                                      |                                                                       |

| Objetivo de la rotación                                                                                                                                                                                                                                                                   | Competencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades y Procedimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprender los fundamentos de la inmunología aplicada y reconocer la utilidad de los anticuerpos y la citometría de flujo como herramientas para el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades, mediante la integración de conceptos básicos con el análisis de casos clínicos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica el origen, estructura y clasificación de los anticuerpos y su función en la respuesta inmune.</li> <li>• Reconoce las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de los anticuerpos.</li> <li>• Describe los fundamentos y aplicaciones de la citometría de flujo en el diagnóstico de enfermedades.</li> <li>• Correlaciona los principios de la inmunología con el diagnóstico y manejo de enfermedades mediante el análisis de casos clínicos.</li> </ul> | <p>Sesión 1 (1 hora): Origen, estructura, clasificación y funciones de los anticuerpos. Sesión 2 (1 hora): Aplicaciones de los anticuerpos en el diagnóstico (ELISA, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica) y en la terapia (anticuerpos monoclonales).</p> <p>Sesión 3 (1 hora): Fundamentos de la citometría de flujo y aplicaciones en el diagnóstico de inmunodeficiencias, leucemias, linfomas y enfermedades autoinmunes. Sesión 4 (1 hora): Socialización y discusión de casos clínicos, integrando los conceptos de anticuerpos, pruebas inmunológicas y citometría de flujo en el diagnóstico y seguimiento de pacientes.</p> |

**Delegación Progresiva**

| Actividades y/o Procedimientos                                                                                                                    | Observa | Actúa acompañado con su docente | Actúa solo supervisado por el docente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Reconoce los componentes de la respuesta inmune innata y adaptativa.                                                                           | x       | x                               | X                                     |
| 2. Identifica el origen, la clasificación y las funciones de las inmunoglobulinas.                                                                | x       | x                               | X                                     |
| 3. Analiza las aplicaciones de los anticuerpos en el diagnóstico y la terapia de enfermedades.                                                    | x       | x                               | x                                     |
| 4. Reconoce los principios de las pruebas inmunológicas (ELISA, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica) y su utilidad clínica.                  | x       | x                               | x                                     |
| 5. Comprende los fundamentos de la citometría de flujo y reconoce sus principales aplicaciones diagnósticas.                                      | x       | x                               | X                                     |
| 6. Interpreta resultados básicos de citometría de flujo y otras pruebas inmunológicas en casos clínicos.                                          |         | x                               | x                                     |
| 7. Analiza y correlaciona hallazgos inmunológicos con enfermedades infecciosas, autoinmunes, hematológicas y neoplásicas mediante casos clínicos. |         | x                               | x                                     |

|                                                                                                                                          |   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|
| Delegación Progresiva                                                                                                                    |   |  |   |
| 8. Participa en la discusión y sustentación de un caso clínico utilizando conceptos de inmunología aplicada.                             | x |  | x |
| 9. Integra los conocimientos adquiridos para plantear el uso de herramientas inmunológicas en el diagnóstico y seguimiento de pacientes. |   |  | x |

#### Estrategias pedagógicas utilizadas durante la rotación

| Aplica (X)<br>[ ]x | Estrategia pedagógica                      | Descripción                                                                                                                   | Evidencia esperada                                  |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | Aprendizaje basado en casos clínicos (ABC) | Discusión de casos clínico-patológicos integrando historia clínica, imágenes, hallazgos macroscópicos, microscópicos y otros. | Participación argumentada en la discusión del caso. |
| [ ]                | Correlación clínico-patológica             | Integración de los hallazgos clínicos, radiológicos y anatomopatológicos para establecer diagnósticos diferenciales.          | Presentación oral del razonamiento diagnóstico.     |
| [ ]                | Aprendizaje basado en problemas (ABP)      | Resolución de problemas diagnósticos utilizando evidencia científica.                                                         | Resolución del problema planteado.                  |
| [ ]                | Demostración guiada                        | Observación y análisis de piezas macroscópicas, preparados histológicos y citológicos bajo supervisión docente.               | Identificación correcta de lesiones y estructuras.  |
| [ ]                | Práctica supervisada                       | Interpretación de láminas histopatológicas y citológicas con acompañamiento del docente.                                      | Registro de actividades y retroalimentación.        |
| [ ]                | Seminarios de actualización                | Presentación de temas asignados con soporte en literatura científica reciente.                                                | Exposición y discusión académica.                   |
| [ ]                | Aula invertida                             | Revisión previa de guías y artículos científicos para favorecer la discusión durante la rotación.                             | Participación activa durante las sesiones.          |
| [ ]x               | Retroalimentación formativa                | Retroalimentación individual y grupal posterior a cada actividad académica.                                                   | Plan de mejora individual.                          |

## Rúbrica evaluativa

#### 2. Rúbrica para presentación de caso clínico-patológico (90 %)

| Criterio                        | Excelente (5)                                                               | Bueno (4)                                          | Aceptable (3)           | Insuficiente (1-2)        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Organización de la presentación | Presentación clara, lógica y estructurada.                                  | Presentación organizada con pequeñas dificultades. | Organización aceptable. | Desorganizada.            |
| Correlación clínico-patológica  | Integra completamente clínica, laboratorio, imágenes y anatomía patológica. | Buena integración con pocas omisiones.             | Integración parcial.    | No establece correlación. |
| Fundamentación científica       | Sustenta con literatura actual y evidencia científica.                      | Bibliografía suficiente.                           | Bibliografía limitada.  | Sin soporte científico.   |

---

2. Rúbrica para presentación de caso clínico-patológico (90 %)

|                   |                                                                    |                        |                        |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Comunicación oral | Expone con claridad, precisión y responde adecuadamente preguntas. | Comunicación adecuada. | Presenta dificultades. | Comunicación deficiente. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|

---



---

5. Rúbrica para desempeño durante la rotación (10 %)

|                               |                                                                               |                                     |                                |                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Criterio                      | Excelente (5)                                                                 | Bueno (4)                           | Aceptable (3)                  | Insuficiente (1-2)                     |
| Profesionalismo               | Demuestra ética, responsabilidad, puntualidad y respeto de manera permanente. | Cumple la mayoría de los criterios. | Presenta algunas dificultades. | Incumple normas básicas.               |
| Compromiso con el aprendizaje | Muestra iniciativa, autonomía y preparación previa.                           | Generalmente preparado.             | Preparación irregular.         | Escaso interés por aprender.           |
| Desempeño práctico            | Realiza correctamente las actividades asignadas bajo supervisión.             | Desempeño adecuado.                 | Requiere apoyo frecuente.      | No alcanza las competencias esperadas. |
| Comunicación                  | Mantiene comunicación efectiva con docentes y compañeros.                     | Comunicación adecuada.              | Presenta algunas dificultades. | Comunicación deficiente.               |

---



---

Bibliografía de Referencia Recomendada para la Rotación

1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins & Cotran Patología Estructural y Funcional. 10ª ed. Elsevier; 2021. 2. Shapiro, H. M. (2003). Practical Flow Cytometry (4th ed.). Wiley-Liss. doi.org 3. Leach, M., Drummond, M., & Doig, A. (2013). Practical Flow Cytometry in Haematology Diagnosis: 100 Worked Examples. Wiley-Blackwell. doi.org

---

ELABORA:

Victoria Eugenia Niño

---

FORMATO DE PRACTICAS FORMATIVAS PARA LA ROTACIÓN DE PATOLOGÍA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

---

Fecha de Inicio: 26 de agosto de 2026

Fecha de terminación: 18 de noviembre de 2026

---

| Objetivo de la Rotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Competencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividades y Procedimientos por Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OBJETIVO GENERAL:</b> Brindar al estudiante de medicina de pregrado los fundamentos morfológicos, clínicos y moleculares de las principales patologías del tracto gastrointestinal (estómago, colon y recto), promoviendo la integración de los hallazgos histopatológicos con el diagnóstico, pronóstico y abordaje del paciente.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1. Reconocer y diferenciar las características histopatológicas de las gastritis, aplicando los sistemas de estadificación de riesgo (OLGA/OLGIM), y correlacionarlas con el desarrollo y clasificación del cáncer gástrico. 2. Clasificar los pólipos intestinales, la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorrectal, integrando sus manifestaciones clínicas, paraclínicas y vías moleculares de carcinogénesis.</p> | <p><b>Cognitivas (Saber):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferencia los conceptos de gastropatía y gastritis, y sus factores de riesgo.</li> <li>• Explica las clasificaciones de OLGA/OLGIM y los tipos histológicos y moleculares del cáncer gástrico y colorrectal.</li> <li>• Clasifica la EII y los distintos tipos de pólipos colorrectales.</li> </ul> <p><b>Procedimentales (Saber hacer):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifica hallazgos microscópicos clave de inflamación, displasia y neoplasia en patología gastrointestinal.</li> <li>• Correlaciona signos, síntomas y estudios paraclínicos con el diagnóstico histopatológico.</li> </ul> <p><b>Actitudinales (Ser):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demuestra pensamiento crítico en la correlación clínico-patológica.</li> <li>• Trabaja colaborativamente en la resolución de casos clínicos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sesión 1 - Patología Gástrica: o Clase interactiva enfocada en: gastropatía, gastritis y cáncer gástrico. o Análisis guiado de imágenes histológicas representativas con el docente.</li> <li>· Sesión 2 - Patología del Colon: o Clase interactiva enfocada en: enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos del colon y cáncer de colon. o Análisis guiado de imágenes histológicas representativas con el docente.</li> <li>· Sesión 3 – Sesión de preguntas y respuestas sobre cada uno de los temas tratados o Presentación de casos clínicos reales por grupos de 2-3 estudiantes (12-15 min + 5-8 min de preguntas). o Estructura del caso: presentación clínica → fisiopatología → morfología → diagnóstico. o Discusión grupal moderada por el docente. o Retroalimentación formativa individual y grupal inmediata.</li> </ul> |
| <p>Delegación progresiva de actividades<br/>Actividades y/o procedimientos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participación activa en la revisión de hallazgos histopatológicos</li> <li>2. Cálculo teórico de OLGA y OLGIM en descripciones patológicas</li> <li>3. Diferenciación morfológica de EII (Crohn vs CU) en imágenes</li> <li>4. Integración de clínica, paraclínicos y patología en casos de cáncer de colon</li> <li>5. Clasificación molecular del cáncer gástrico y colorrectal en discusión</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Estrategias pedagógicas utilizadas durante la rotación</p> <p>Aplica</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Cronograma de la rotación en patología del tracto gastrointestinal</p> <p>Día</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



---

Instrucciones para la preparación de los casos clínicos

---

Estructura obligatoria del caso clínico 1. Presentación del paciente: edad, sexo, antecedentes relevantes, motivo de consulta. 2. Hallazgos clínicos y paraclínicos relevantes (laboratorios, imágenes diagnósticas). 3. Reconocimiento de los factores de riesgo de cada entidad patológica 4. Explicación fisiopatológica de cada una de las patologías revisadas 5. Descripción macroscópica e histopatológica (morfología convencional con H&E, estudios con inmunohistoquímica y biología molecular). 6. Correlación clínico patológica

---



---

Distribución de la Evaluación de la Rotación

## Componente evaluado

Participación y dominio teórico - Evaluado mediante Aula Invertida.

Análisis y correlación de casos clínicos - Evaluado durante la práctica.

Trabajo colaborativo y profesionalismo - Actitud durante las sesiones.

TOTAL

---



---

Rúbrica 1: Dominio teórico y aula invertida (40 %)

## Criterio

Preparación previa (aula invertida)

---



---

Rúbrica 2: Análisis y correlación de casos clínicos (40 %)

## Criterio

Análisis y Correlación de Casos Clínicos

---



---

Rúbrica 3: Profesionalismo y trabajo colaborativo (20 %)

## Criterio

Participación activa en todos los casos

---



---

Bibliografía de Referencia Recomendada para la Rotación

---

Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins & Cotran Patología Estructural y Funcional. 10<sup>a</sup> ed. Barcelona: Elsevier; 2021. (Libro base de la asignatura - Capítulos de Patología del Tubo Digestivo). WHO Classification of Tumours Editorial Board. Digestive System Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th ed. Lyon (France): International Agency for Research on Cancer; 2019. Rugge M, Genta RM, Di Mario F, et al. Gastric Cancer as a Preventable Disease: Clinical Implications of Helicobacter pylori Infection and OLGA/OLGIM Staging. Gut. 2018;67(1):15-20. The Cancer Genome Atlas (TCGA) Research Network. Comprehensive molecular characterization of gastric adenocarcinoma. Nature. 2014;513(7517):202-209. Guinney J, Dienstmann R, Wang X, et al. The consensus molecular subtypes of colorectal cancer. Nat Med. 2015;21(11):1350-1356.

---

# 0297073 — Psicopatología

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Psicopatología                    |
| Código                                              | 0297073                           |
| Semestre                                            | 7                                 |
| Créditos                                            | 7                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico      |
| Horas presenciales semanales                        | 4                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 4                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                 |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 64                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 128                               |
| Horas teóricas por semestre                         | 64                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                 |
| Habilitable                                         | Sí                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297053 — Psicología

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                     |
|--------|---------------------------|
| Nombre | Andrés José Dulcey Cepeda |
| Email  | adulcey@unicauca.edu.co   |

| Campo              | Valor                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Médico psiquiatra. Profesor Departamento de Medicina Interna |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                    | Email                   | Perfil profesional                                           |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Andrés José Dulcey Cepeda | adulcey@unicauca.edu.co | Médico psiquiatra. Profesor Departamento de Medicina Interna |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La asignatura Psicopatología está inmersa dentro del Departamento de Medicina Interna, en el séptimo semestre, y está en dicho semestre a propósito, pues el estudiante debe aprender a valorar la enfermedad mental simultáneamente como valora otras patologías médicas: así como el ser humano se enferma de los pulmones, el hígado o los riñones, la mente —epifenómeno del cerebro— también puede enfermar. Las enfermedades mentales tienen una base biológica y psicosocial, con factores de riesgo, origen, evolución, presentación, elementos diagnósticos, tratamiento y pronóstico, como las demás patologías del espectro médico.

La asignatura parte de la piedra angular: la elaboración de una adecuada historia clínica psiquiátrica, enfatizando en sus elementos diferenciales respecto a las demás disciplinas de la salud, y discute el concepto de «normalidad». Continúa con la descripción de las diferentes funciones mentales y la patología correspondiente a cada una (hábitos de vida cotidianos, sueño, conducta alimentaria, comportamiento sexual, pensamiento, sensopercepción, afecto, memoria y atención), y aborda el síndrome esquizofrénico y las adicciones. La medicina es una profesión que aplica el método científico para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas, utilizando como herramienta fundamental el profundo conocimiento de los aspectos biopsicosociales de cada patología.

### Objetivo General

Realizar un abordaje integral del paciente mental para obtener una buena historia clínica y así realizar el correcto diagnóstico con su respectivo manejo u orientación.

### Objetivos Específicos

- Adquirir habilidades comunicativas.
- Aprender a elaborar correctamente una historia clínica en salud mental.
- Conocer las patologías mentales, su origen y sus criterios diagnósticos.
- Establecer los principales diagnósticos diferenciales.
- Identificar los síntomas y signos de la patología mental y agruparlos de manera coherente en los diferentes síndromes psicopatológicos.

- Plantear de manera lógica las etiologías correspondientes a la psicopatología.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura Psicopatología tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. Al ubicarse en el séptimo semestre, junto a las demás patologías médicas, la asignatura permite que el estudiante valore la enfermedad mental con el mismo rigor con que aborda otras patologías, comprendiendo su base biológica y psicosocial y desarrollando la capacidad de elaborar una historia clínica psiquiátrica, identificar síndromes y plantear etiologías y manejos.

### Descripción General de la Asignatura

El curso recorre, de forma didáctica, las funciones mentales y su psicopatología, organizado en nueve unidades: (1) historia clínica psiquiátrica, concepto de normalidad, rasgos de personalidad y ciclo vital (modelo de Erik Erikson); (2) psicopatología de los hábitos de vida cotidianos (sueño, conducta alimentaria, conducta sexual, con la neurobiología del amor y del agresor sexual serial); (3) psicopatología del pensamiento; (4) psicopatología de la sensopercepción; (5) psicopatología de las emociones (duelo y depresión, conducta suicida, ansiedad, trastorno bipolar, y los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud mental, incluida la del profesional de la salud); (6) psicopatología de la memoria (delirium y demencia, trastornos mentales orgánicos, neurotoxicidad por litio, síndrome neuroléptico maligno y serotoninérgico); (7) síndrome esquizofrénico; (8) psicopatología de la atención; y (9) adicciones. La asignatura es teórica y se apoya en clase magistral, estudio de caso y aprendizaje basado en problemas.

### Espacios de Asesorías

Martes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable e integral; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber                | Comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad |
| Del saber-hacer          | Brindar una atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; utilizar en forma oportuna y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar                                                  |
| Del convivir y comunicar | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas y respetuosas; informar de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente                                                                    |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades.

| # | Tema / Unidad                                                                                  | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Historia clínica psiquiátrica; concepto de normalidad; rasgos de personalidad; ciclo vital     | MEP, ACP      |                       | [1], [8]     |
| 2 | Psicopatología de los hábitos de vida cotidianos: sueño, conducta alimentaria, conducta sexual | MEP, ACP      |                       | [1], [3]     |
| 3 | Psicopatología del pensamiento                                                                 | MEP, ACP      |                       | [1], [8]     |
| 4 | Psicopatología de la sensorpercepción                                                          | MEP, ACP      |                       | [1], [8]     |

| # | Tema / Unidad                                                                             | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 5 | Psicopatología de las emociones: depresión, conducta suicida, ansiedad, trastorno bipolar | MEP, ACP      |                       | [1], [2], [3] |
| 6 | Psicopatología de la memoria: delirium, demencia y trastornos mentales orgánicos          | MEP, ACP      |                       | [1], [9]      |
| 7 | Síndrome esquizofrénico                                                                   | MEP, ACP      |                       | [1], [9]      |
| 8 | Psicopatología de la atención                                                             | MEP, ACP      |                       | [1], [7]      |
| 9 | Adicciones: dependencia, síndrome de abstinencia y adicciones conductuales                | MEP, ACP      |                       | [1], [3]      |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Psicopatología es una asignatura esencialmente formativa. Acorde con el Reglamento Estudiantil, la nota previa corresponde al 70 % (fundamentada en el trabajo desarrollado a lo largo del semestre) y la nota final al 30 % (que valora una evaluación escrita). La asignatura se aprueba con calificación superior o igual a tres (3.0). Al ser exclusivamente teórica, es habilitable, y la habilitación se realiza mediante un único examen acumulativo.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento         | Tipo de evaluación | %     |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial  | Evaluación         | 35 %  |
|                     | Segundo Parcial | Evaluación         | 35 %  |
| Examen Final (30 %) | Final           | Evaluación escrita | 100 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

El original no fecha el desarrollo semanal de las unidades (el cronograma quedó como plantilla sin diligenciar). Para el semestre del syllabus, las clases fueron virtuales los martes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

| Tema / Unidad                                                                                          | Semana                | Observaciones  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Unidades 1–4: historia clínica psiquiátrica, hábitos de vida cotidianos, pensamiento y sensopercepción | Información pendiente | Primer parcial |

| Tema / Unidad                                                                                   | Semana                | Observaciones    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Unidades 5–6: emociones (depresión, suicidio, ansiedad, bipolar) y memoria (delirium, demencia) | Información pendiente | Segundo parcial  |
| Unidades 7–9: síndrome esquizofrénico, atención y adicciones                                    | Información pendiente | Evaluación final |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es una asignatura exclusivamente teórica.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

1. Kaplan H, Sadock B. Comprehensive Textbook of Psychiatry. 10ª ed. Baltimore: Williams and Wilkins; 2014.
2. Vélez, Rojas, Borrero. Fundamentos de Medicina: Psiquiatría. 6ª ed.; 2010.
3. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). 5ª ed. Panamericana; 2014.
4. Kaplan H, Sadock B. Manual de psiquiatría de urgencias. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 1996.
5. Damasio A. El error de Descartes. Barcelona: Editorial Crítica; 1997.
6. Llinás R. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Editorial Norma; 2003.
7. Fierro M. Semiología del psiquismo. 2ª ed. Bogotá: Multiletras Editores; 2008.
8. Erikson E. Infancia y sociedad.
9. Gómez Restrepo C, et al. Psiquiatría clínica: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos. 3ª ed. Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 2008.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Del ser:** dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable, integral y permanente, y orientar y participar en procesos educativos con pacientes, comunidades y equipos de salud; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas personales, profesionales e institucionales en coherencia con el bienestar social. *Criterios:* comprender y apropiar los conceptos básicos de las patologías mentales para interactuar con compañeros, pacientes y familiares; capacidad de integrarse y comunicarse de forma asertiva y sensible en la unidad mental; identificar los problemas sociales y del entorno y su impacto.

**Del saber:** comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad para abordar las alteraciones que afectan el bienestar; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias

biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad. *Criterios:* explicar los elementos biopsicosociales o factores multicausales que determinan la aparición de patologías mentales; identificar el hilo conductor, a través de una buena historia, que explique el proceso de la enfermedad; entender el proceso de enfermar para utilizar estrategias con base en evidencia y costo-efectividad.

**Del saber-hacer:** brindar una atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; utilizar en forma oportuna, efectiva y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar. *Criterios:* evaluar correctamente un problema de salud individual o comunitario teniendo en cuenta el contexto; conocer, identificar y expresar las alternativas terapéuticas razonables con base en la fisiopatología y la justificación científica; comprender la condición patológica para explicarla en términos sencillos al paciente y su familia.

**Del convivir y comunicar:** facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas; informar de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente. *Criterios:* evidenciar comunicación adecuada y respetuosa con sensibilidad por el otro; explicar con veracidad y claridad, respetando la autonomía y la intimidad; mantener una actitud pedagógica con el paciente y la familia; conocer los derechos de los pacientes y los límites del ejercicio ético.

## Anexo B — Unidades temáticas

| Unidad   | Contenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1 | Historia clínica psiquiátrica; concepto de normalidad; experiencias emocionalmente perturbadoras; rasgos de personalidad; ciclo vital                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad 2 | Psicopatología de los hábitos de vida cotidianos: del sueño, de la conducta alimentaria y de la conducta sexual                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad 3 | Psicopatología del pensamiento: evolución ontológica; curso y contenido del pensamiento; idea sobrevalorada, obsesiva, fóbica y delirante                                                                                                                                                                                                |
| Unidad 4 | Psicopatología de la sensorpercepción: error perceptivo, ilusión, alucinosis, pseudoalucinación y alucinación                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidad 5 | Psicopatología de las emociones: duelo y depresión; clínica de la depresión y la distimia; neurobiología y epidemiología de la depresión; conducta suicida; depresión en el gremio médico; ansiedad (generalizada, estrés postraumático, pánico, fobias, trastorno obsesivo compulsivo); introducción a la clínica del trastorno bipolar |
| Unidad 6 | Psicopatología de la memoria: neurobiología de la memoria; síndrome mental orgánico tipo delirium y síndrome demencial                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad 7 | Síndrome esquizofrénico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad 8 | Psicopatología de la atención: papel del lóbulo frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad 9 | Adicciones: conceptos de dependencia y síndrome de abstinencia; cannabis, opiáceos, estimulantes, cocaína y adicciones conductuales                                                                                                                                                                                                      |



## Semestre 8

# 0297081 — Medicina Interna II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Interna II    |
| Código                                              | 0297081                |
| Semestre                                            | 8                      |
| Créditos                                            | 12                     |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica |
| Área de formación                                   | Investigación; Clínico |
| Horas presenciales semanales                        | 25                     |
| Horas teóricas semanales                            | 6                      |
| Horas prácticas semanales                           | 19                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 11                     |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 400                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 176                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 96                     |
| Horas prácticas por semestre                        | 304                    |
| Habitable                                           | No                     |
| Prácticas de laboratorio                            | No                     |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                     |
| Prácticas sociales                                  | No                     |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297071 — Medicina Interna I
2. 0297072 — Patología especial

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                          |
|--------|--------------------------------|
| Nombre | Héctor Alexander Bravo Moncayo |

| Campo              | Valor                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Email              | hbravo@unicauca.edu.co                                                |
| Perfil profesional | Especialista en Medicina Interna - Maestría en Epidemiología Clínica. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                    | Email                             | Perfil profesional                                           |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dr. Giovanni Jiménez      | giojimenez@unicauca.edu.co        | Especialista Medicina Interna.                               |
| Dr Juan Pablo Valencia    | jpvalencia@unicauca.edu.co        | Especialista en Medicina Interna, Gastroenterología .        |
| Dra Julia Chamorro        | juliaedith@unicauca.edu.co        | Especialista en Medicina Interna y Neumología                |
| Ana Isabel Ospina Caicedo | ospina@unicauca.edu.co            | Especialista en Medicina Interna; y Reumatología             |
| Pilar Paz                 | pilipaz79@hotmail.com             | Especialista en Medicina Interna, énfasis en Urgencias.      |
| Richard Alvarado          | rich_ard22@hotmail.com            | Especialista en Medicina Interna, énfasis en UCI.            |
| David Ballesteros         | andresbc@unicauca.edu.co          | Especialista en Nefrología; Medicina Interna.                |
| Victoria fernandez        | vickycita@unicauca.edu.co         | Especialista en Medicina Interna.                            |
| Dr. Victor Holguín        | victorholguin@unicauca.edu.co     | Especialista en Medicina Interna.                            |
| Dr Adrian Maya            | adrianmaya@unicauca.edu.co        | Especialista en Medicina Interna - Maestría en Epidemiología |
| Dr. Camilo Chará          | cchara@unicauca.edu.co            | Especialista en Medicina Interna.                            |
| Dr. Alexander Yela        | alexanderyela@unicauca.edu.co     | Especialista de cuidado intensivo                            |
| Dra. Gabriela Guerrero    | gabrielaaguerrero@unicauca.edu.co | Especialista en Medicina Interna.                            |
| Dra. Mónica Ortega        | monicaaortega@unicauca.edu.co     | Especialista en Neurología                                   |
| Dr Regulo Vidal           | regulovidal@unicauca.edu.co       | Especialista en Fisiatría                                    |
| Dra. Regina Plaza         | rvplaza@unicauca.edu.co           | Experta en Tuberculosis                                      |
| Dra. M° Fernanda Velasco  | mfvelasco@unicauca.edu.co         | Especialista en Medicina Interna.                            |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Departamento de Medicina Interna es una unidad académica comprometida con los avances científicos, tecnológicos y sociales de la región y del país, en concordancia con la misión de la Universidad del Cauca. El estudiante del octavo semestre se forma para responder a las

necesidades del cuidado de la salud; en la etapa final de su permanencia en el Departamento de Medicina Interna se hace énfasis en el respeto a la vida, los principios de solidaridad y responsabilidad y el componente ético para el respeto de los derechos de los seres humanos.

Su práctica se fundamenta en un conocimiento de aproximaciones sucesivas mediante rotaciones en los distintos servicios de asistencia médica, con distintas patologías, en el Hospital Universitario San José, para la atención de la población adulta. La teoría se adquiere en libros, textos, revistas y publicaciones electrónicas; la práctica se hace junto a la cama del enfermo y frente a él en la consulta, y jamás podrá ser reemplazada por la primera.

## Objetivo General

Desarrollar una formación científica que garantice una óptima acreditación profesional y la capacidad de hacer un enfoque integral del ser humano en sus aspectos biológico, psicológico, social y ético, con competencias para el desempeño en diversos modelos de servicios de salud, reconociendo los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad y las responsabilidades del uso de las tecnologías.

## Objetivos Específicos

- Identificar, mediante la elaboración de la historia clínica, los síntomas y signos que lleven a un diagnóstico.
- Enumerar los procedimientos que apoyen el planteamiento diagnóstico.
- Aprovechar oportunamente los recursos terapéuticos, el apoyo interdisciplinario y la rehabilitación para solucionar problemas.
- Proponer medidas de prevención y bienestar para el paciente, con apoyo de su familia.
- Cotejar los conocimientos entre el contenido teórico y la práctica según la experiencia y la competencia adquiridas en las rotaciones y los turnos.

## Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura Medicina Interna II tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. En la etapa final de la formación en Medicina Interna, el estudiante consolida el saber operativo (ronda de pacientes y turnos) sobre la base de las capacidades cognitivas adquiridas en semestres previos, contribuyendo a rescatar o mejorar las condiciones de vida de las personas y a responder a las necesidades del entorno regional y del país.

## Descripción General de la Asignatura

El programa sigue el modelo curricular adoptado por lineamientos de ASCOFAME, el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Mundial para la Educación Médica. La asignatura integra temas y prácticas de distintas disciplinas de la formación médica: cardiología, nefrología, reumatología, medicina interna general, neurología, neumología, hematología y radiología. Su

método de aprendizaje central es el **seminario investigativo** (los jueves), complementado con las rotaciones clínicas en los servicios de salas, urgencias y hospitalización del Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica San Rafael (lunes, miércoles y viernes) y los turnos nocturnos entre semana y de fin de semana. El componente teórico se desarrolla en seminarios sobre las principales patologías del adulto (diabetes, EPOC, enfermedad cerebrovascular, crisis hipertensiva, infarto, insuficiencia renal y cardíaca, neumonía, epilepsia, tuberculosis, artritis reumatoide, tromboembolismo pulmonar, entre otras).

### Espacios de Asesorías y Acompañamiento:

El acompañamiento docente y las asesorías se realizan de manera continua e integrada dentro de las actividades formativas del programa (rotaciones, seminarios y turnos).

### Horarios y Espacios de Atención

- Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 a.m. – 12:00 m.
- Actividad: Rotación clínica y acompañamiento en área.
- Ubicaciones: Salas, Urgencias y Hospitalización en HUSJ, HSLV y Clínica San Rafael.
- Martes | 7:00 a.m. – 11:00 a.m.
- 7:00 a.m. – 8:00 a.m.: Ateneo (*Lugar: Auditorio*).
- 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: Acompañamiento en Salas.
- Jueves | 7:00 a.m. – 12:00 m.
- Actividad: Seminario de Medicina Interna II con acompañamiento y asesoría permanente
- Ubicación: Aulas de la Facultad.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                            | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC) | Asumir su formación profesional con actitud consciente, autónoma y responsable; identificar y planear el análisis de problemas de discusión oral en la rotación; demostrar responsabilidad social, trabajo en equipo y comunicación en un segundo idioma                               |
| Del ser                                         | Reconocer sus capacidades y limitaciones para actuar con responsabilidad e idoneidad en urgencias y en el estudio de la enfermedad crónica; dirigir su aprendizaje de manera autónoma; orientar el logro de sus metas y hacer del bienestar social una oportunidad para la convivencia |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber                | Elaborar la historia clínica y el examen físico general; analizar los resultados que apoyan la atención de la persona enferma; ser respetuoso con la persona y afín con el enfermo y su familia                                                             |
| Del saber-hacer          | Utilizar de forma racional los recursos clínicos y tecnológicos según el nivel de atención; asesorar oportuna y eficazmente a personas y familias; liderar reuniones con las comunidades; promover el cuidado de la salud y el tratamiento de la enfermedad |
| Del convivir y comunicar | Informar de manera ética y asertiva las situaciones del enfermo; involucrar a los grupos familiares para el éxito del tratamiento; aplicar principios, conocimientos y tecnologías para comprender el proceso salud-enfermedad                              |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| x   | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los ejes temáticos, desarrollados mediante el seminario investigativo y las rotaciones.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                     | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Endocrinología y metabolismo: diabetes mellitus e insulino-terapia; trastornos metabólicos                                        | RLC, MEP, ACP |                       | [1], [2]     |
| 2 | Neumología: EPOC, neumonía bacteriana y viral (COVID-19), tromboembolismo pulmonar, asma, hipertensión pulmonar, gases arteriales | RLC, MEP, ACP |                       | [1], [3]     |
| 3 | Cardiología: crisis hipertensiva, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca                                              | RLC, MEP, ACP |                       | [1], [2]     |
| 4 | Nefrología: insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo renal; infección urinaria                  | RLC, MEP, ACP |                       | [1], [2]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                         | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 5 | Neurología: enfermedad cerebrovascular, infección del SNC, epilepsia y estatus epiléptico, neuropatías periféricas    | RLC, MEP, ACP |                       | [1], [2]     |
| 6 | Reumatología, gastroenterología e infectología: artritis reumatoide, reflujo gastroesofágico, hepatitis, tuberculosis | RLC, MEP, ACP |                       | [1], [2]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es formativa e incluye, durante y después de cada rotación, la autoevaluación, la evaluación del docente y las recomendaciones para mejorar; el resto de la evaluación se efectúa mediante exámenes parciales escritos número 2 y short quiz. Las notas van de cero (0) a cinco (5); El trabajo de los roles incluye el comportamiento, la puntualidad, cumplimiento de objetivos propuestos por el docente, los conocimientos y el desempeño en la rotación, además del desempeño en los turnos nocturnos y de fin de semana. El seminario investigativo es el método de aprendizaje central. La nota previa (70 %) se compone del primer parcial (33 %), el segundo parcial (33 %), las rotaciones (20 %), los seminarios y los turnos y asistencia a ateneos (14 %); el examen final es escrito (30 %).

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                                  | Tipo de evaluación                                    | %    |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer parcial                           | Examen escrito                                        | 33 % |
|                     | Segundo parcial                          | Examen escrito                                        | 33 % |
|                     | Rotaciones                               | Desempeño en rotación                                 | 20 % |
|                     | Turnos, Seminarios, asistencia a ateneos | Seminario investigativo, asistencia a turnos, ateneos | 14 % |
| Examen Final (30 %) | Final                                    | Examen escrito                                        | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma de seminarios (jueves de 7:00 a 12 p.m.). El calendario académico del original (período 2026-2) fija: inicio de clases 66 de febrero, primer examen parcial 19 de marzo, segundo examen parcial 7 de mayo y exámenes finales 3 de junio.

| Tema / Unidad                                                                                                                              | Semana | Observaciones                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Seminarios de cardiología, neumología y endocrinología (diabetes, gases arteriales, EPOC tuberculosis, ECV)                                | 1–4    | Vargas, Holguin, Chará , Paz, Chamorro, Guerrero, Plaza                |
| I Examen parcial escrito                                                                                                                   | 5      | parcial escrito                                                        |
| Seminarios de UCI, infectología, gastroenterología Reumatología y nefrología (IRA, ERC, IC, infección SNC, neumonía, epilepsia, , IVU, AR) | 5–13   | Yela, Fernandez, Calambás Chará, Ballesteros, Velasco,, Ospina, Coral, |
| II Examen parcial                                                                                                                          | 13     | Oral escrito                                                           |
| Seminarios de neurología y hematología (neuropatías periféricas y radiculopatía, Epilepsia, ACV Neuroinfecciones)                          | 14–17  | Ortega, Bravo, Maya, Vidal Holguín, Alvarado                           |
| Exámenes finales                                                                                                                           |        | Examen final escrito.                                                  |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura se estructura sobre rotaciones clínicas y turnos en el Hospital Universitario San José.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                        | Semana | Observaciones                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotaciones clínicas (salas, urgencias y hospitalización) | 1–17   | Hospital Universitario San José<br>Hospital Susana López de Valencia y Clínica San Rafael ; atención de la población adulta |
| Turnos nocturnos y de fin de semana                      | 1–17   | Evalutados en el sitio de ejecución<br>Hospital Universitario San                                                           |

## 8 Referencias

1. Harrison. Principios de Medicina Interna. Braunwald, Longo, Fauci. 22<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill.
2. Vargas, Ruiz, Verhelts, Cruz, Calambás. Texto de Medicina Interna. 2<sup>a</sup> ed. Universidad del Cauca.
3. Gullías Herrero A. Manual de Terapéutica Médica y procedimientos de urgencias. 7<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill; 2016.
4. Pinilla Roa AE, et al. Compendio de Terapéutica: evidencia actual. 6<sup>a</sup> ed. Editorial Celsus; 2017.
5. Manual Washington de Terapéutica Médica. 38<sup>a</sup> ed.
6. Goldman-Cecil. Tratado de Medicina Interna. 23<sup>a</sup> ed.; 2009.



## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Competencia general:** el estudiante podrá asumir su formación profesional con actitud autónoma y responsable como ser humano, profesional de la salud comprometido con la paz territorial, su comunidad y su entorno.

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** asumir la formación profesional con actitud consciente, autónoma y responsable; identificar y planear el análisis de problemas de discusión oral en la rotación, comunicándolos en forma verbal y escrita; demostrar responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente; comunicación en un segundo idioma; trabajo en equipo para tomar decisiones. *Criterios:* mediante la demostración de habilidades surgen los análisis de problemas y el conocimiento crítico de una situación clínica; se evalúa el seguimiento del paciente y los resultados de los estudios solicitados.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** reconocer sus capacidades y limitaciones para actuar con responsabilidad e idoneidad en urgencias y en el estudio de la enfermedad crónica; dirigir el aprendizaje de manera autónoma; orientar el logro de metas; hacer del bienestar social una oportunidad para la convivencia. *Criterio:* se objetiva por la agilidad en la elaboración de la historia clínica, la propuesta diagnóstica, el uso racional de recursos y la empatía con el paciente y su familia.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** conocer cómo elaborar la historia clínica y el examen físico general; analizar resultados de apoyo; ser respetuoso con la persona enferma y afín con ella y su familia. *Criterio:* se valora mediante la identificación de problemas, el diagnóstico precoz, la promoción de la salud y las medidas de prevención.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** utilizar de forma racional los recursos clínicos y tecnológicos según el nivel de atención; asesorar a personas y familias; liderar reuniones con las comunidades; promover el cuidado de la salud y el tratamiento. *Criterio:* se evalúa el aprendizaje operativo adquirido en el desarrollo de las rotaciones, con cotejo de habilidades entre estudiantes.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** informar de manera ética y asertiva las situaciones del enfermo; involucrar a los grupos familiares; afrontar problemas mediante la comunicación, el análisis y el discernimiento de la información. *Criterio:* la opinión de los grupos familiares y del equipo de salud sobre el ejercicio profesional ético e idóneo.

### Anexo B — Seminarios

Seminarios los jueves de 7:00 a 11:30 a.m.:

| Profesor                           | Tema                                                      | Fecha   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Dr. Héctor Bravo                   | Inducción                                                 | 11 Agos |
| Dra. Pilar Paz                     | Síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca         | 13 Agos |
| Dr. Victor Holguín                 | HTA y Crisis hipertensiva                                 | 20 Agos |
| Dr. Camilo Chará                   | Asma                                                      | 20 Agos |
| Dra Julia Chamorro                 | EPOC Y TEP                                                | 27 Agos |
| Dra. Gabriela Guerrero             | Neumonías                                                 | 3 Sep   |
| Dra. Regina Plaza                  | Tuberculosis diagnóstico y tratamiento                    | 3 Sep   |
| Dr. David Vargas y Hernando Vargas | Tratamiento de la Diabetes parte 1 y 2                    | 10 Sep  |
| Dr. Alexander Yela                 | Líquidos y Electrolitos                                   | 17 Sep  |
| Dra Fernanda Velasco               | Manejo racional de antibióticos                           | 17 Sep  |
| Dra Victoria Fernández             | Enfermedades infecciosas                                  | 24 Sep  |
|                                    | ictérico-hemorrágicas                                     |         |
| Dr. Camilo Chará                   | Infección de vías urinarias                               | 24 Sep  |
| Dr. Fredy Calambas                 | EAP y Cirrosis                                            | 1 Oct   |
| Dr. Jaime Coral y Dra Ana Ospina   | Terapéutica en principales                                | 8 Oct   |
|                                    | enfermedades reumatológicas parte 1 y parte 2             |         |
| Dr David Ballesteros               | Insuficiencia renal aguda, Enfermedad renal Crónica y TRR | 15 Oct  |
| Dra Mónica Ortega                  | Epilepsia y Estatus epiléptico                            | 22 Oct  |
| Dr Héctor Bravo                    | Enfermedad cerebro-vascular                               | 29 Oct  |
| Dr Adrián Maya                     | Neuro-infecciones                                         | 5 Nov   |
| Dr.Regulo Vidal                    | Neuropatías periféricas y radiculopatías                  | 5 Nov   |
| Dr. Víctor Holguín                 | Terapéutica en las anemias más prevalentes                | 12 Nov  |
| Dr Alvarado                        | Uso de anticoagulantes                                    | 12 Nov  |

# 0297083 — Psiquiatría

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Psiquiatría                       |
| Código                                              | 0297083                           |
| Semestre                                            | 8                                 |
| Créditos                                            | 7                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico      |
| Horas presenciales semanales                        | 6                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 6                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                 |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 12                                |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 84                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 12                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 84                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                 |
| Habitable                                           | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297073 — Psicopatología

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre             | Mauro Alberto Egas Realpe                            |
| Email              | megas@unicauca.edu.co                                |
| Perfil profesional | Médico, Especialista en Psiquiatría. Docente Titular |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre            | Email                 | Perfil profesional |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Mauro Egas Realpe | megas@unicauca.edu.co | Docente titular    |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

. El estudiante debe valorar la enfermedad mental al lado de otras patologías médicas, porque así como el ser humano se enferma de los pulmones, el hígado o los riñones, la mente —epifenómeno del cerebro— también puede enfermar; las enfermedades mentales tienen una base biológica y psicosocial, con factores de riesgo, origen, evolución, presentación, elementos diagnósticos, tratamiento y pronóstico, como las demás patologías del espectro médico.

El curso de Psiquiatría Clínica pretende hacer una síntesis integradora de los conocimientos adquiridos en semestres previos —psicología, semiología en salud mental, psicobiología, psicopatología y demás conocimientos médicos— que permitan entender la interacción entre cuerpo y mente enfermos. Se parte de la relación médico-paciente, las técnicas de entrevista y la estructuración de la historia clínica, con énfasis en la anamnesis y la empatía; se abordan las psicosis (esquizofrénicas, afectivas, reactivas y del espectro orgánico), la depresión, el suicidio, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, las adicciones, el estrés (postraumático, burnout y mobbing), la demencia y el delirium, y temas de psiquiatría infanto-juvenil.

### Objetivo General

Realizar un abordaje integral del paciente mental y su familia para obtener una buena historia clínica y así realizar el correcto diagnóstico con su respectivo manejo u orientación.

### Objetivos Específicos

- Adquirir habilidades comunicativas y entablar relaciones empáticas con el paciente y su familia.
- Aprender a elaborar correctamente una historia clínica en salud mental.
- Conocer las patologías prevalentes, su origen y sus criterios diagnósticos, y establecer los principales diagnósticos diferenciales.
- Conocer los principales enfoques psicofarmacológicos en terapéutica con base en la medicina basada en la evidencia y la experiencia.
- Integrar el conocimiento para un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado, incluyendo las recomendaciones a la familia y el entorno para prevenir o tratar la patología y evitar recaídas.
- Realizar un trabajo familiar y comunitario para educar en temas básicos de salud mental con énfasis en la prevención y desestigmatización de las patologías mentales

## Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura Psiquiatría tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. Como síntesis integradora de la salud mental, la asignatura prepara al médico general para diagnosticar y orientar el manejo de las patologías mentales de mayor prevalencia, integrando los aspectos biopsicosociales y la terapéutica basada en la evidencia.

## Descripción General de la Asignatura

El curso recorre, con clase presencial/virtual, estudio de caso y trabajo en grupo: la historia clínica (relación médico-paciente, entrevista, anamnesis, examen mental); las psicosis (esquizofrenia, psicosis por sustancias, trastorno delirante); el trastorno bipolar, ciclotímico y esquizoafectivo; la depresión (clínica, tratamiento y depresión resistente); el suicidio; la ansiedad (pánico, ansiedad generalizada, fobia social y específica); las adicciones (marihuana, alcohol, opioides, cocaína, tabaco); la demencia y el delirium; el estrés (postraumático, burnout, mobbing); el trastorno obsesivo compulsivo; los trastornos del sueño; y el trastorno por déficit de atención.

## Espacios de Asesorías.

**Después de clase se brinda espacio para asesorar en selección de casos clínicos u orientación en temas de exposición. Horario de clases: lunes y miércoles de 5:00 a 7:00 p.m.**

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable e integral; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social                       |
| Del saber            | Comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad |
| Del saber-hacer      | Brindar una atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; utilizar en forma oportuna y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar                                                  |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas y respetuosas; informar de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los grupos temáticos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                           | Trabajo                     |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|   |                                                                                                                         | Estrategia(s) independiente | Bibliografía    |
| 1 | Historia clínica: relación médico-paciente, entrevista, anamnesis, historia personal y examen mental                    | MEP, ACP                    | [1, 2], [5]     |
| 2 | Psicosis: esquizofrenia, psicosis por sustancias, trastorno delirante; trastorno bipolar, ciclotímico y esquizoafectivo | MEP, ACP                    | [1], [2], [3]   |
| 3 | Depresión (clínica, tratamiento, depresión resistente); suicidio (historia y factores de riesgo)                        | MEP, ACP                    | [1], [2], [4]   |
| 4 | Ansiedad (pánico, ansiedad generalizada, fobia social y específica); trastorno obsesivo compulsivo                      | MEP, ACP                    | [1], [2]        |
| 5 | Adicciones (marihuana, alcohol, opioides, cocaína, tabaco)                                                              | TG, ACP                     | [1], [2], [4] 7 |
| 6 | Demencia y delirium; estrés (postraumático, burnout, mobbing); trastornos del sueño; trastorno por déficit de atención  | MEP, ACP                    | [1], [2], [3]   |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Psiquiatría Clínica es una asignatura esencialmente formativa. Acorde con el Reglamento Estudiantil, la nota previa corresponde al 70 % (fundamentada en el trabajo desarrollado a lo largo del semestre) y la nota final al 30 % (que valora una evaluación escrita en test de selección múltiple). La asignatura se aprueba con calificación superior o igual a tres (3.0). La nota previa se evalúa mediante tres notas: primer parcial (23.3 %, test de selección múltiple), segundo parcial (23.3 %, test de selección múltiple) y tercer parcial (23.4 %, correspondiente al trabajo en grupo basado en problemas, casos clínicos y exposición de temas).

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento         | Tipo de evaluación                                           | %      |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer parcial  | Examen escrito (test de selección múltiple)                  | 23.3 % |
|                     | Segundo parcial | Examen escrito (test de selección múltiple)                  | 23.3 % |
|                     | Tercer parcial  | Trabajo en grupo (ABP, casos clínicos y exposición de temas) | 23.4 % |
| Examen Final (30 %) | Final           | Examen escrito (test de selección múltiple)                  | 100 %  |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

El original no fecha el desarrollo semanal de los temas (el cronograma quedó como plantilla sin diligenciar). Clases los lunes y miércoles de 5:00 a 7:00 p.m.

| Tema / Unidad                                                                        | Semana | Observaciones                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Historia clínica; psicosis; trastorno bipolar y esquizoafectivo, Depresión, suicidio | 1 a 4  | Primer parcial                |
| Ansiedad; adicciones, trastornos relacionados con estrés, demencia , delirium        | 5 a 8  | Segundo parcial               |
| TOC; trastornos del sueño; TDAH                                                      | 9 a 14 | Tercer parcial y examen final |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura declara este tema pendiente, pues depende de la apertura de espacio por parte del departamento de Medicina Interna

| Rotación / Práctica / Laboratorio            | Semana                | Observaciones                         |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Prácticas clínicas y trabajo con casos (ABP) | Información pendiente | Integradas en el desarrollo del curso |

## 8 Referencias

1. Kaplan H, Sadock B (Boland R). Manual de Psiquiatría Clínica. 5ª ed. Wolters Kluwer; 2023.
2. Carlos Palacio, Antonio Toro. Fundamentos de Medicina: Psiquiatría. 7ª ed.; 2026.
3. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5 TR). 5ª ed. Panamericana; 2022.
4. Kaplan H, Sadock B. Manual de psiquiatría de urgencias. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2011.
5. Fierro M. Semiología del psiquismo. 4 ed. Bogotá: Multiletras Editores; 2024
6. Llinás R. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Editorial Norma; 2003.
7. Psicofarmacología Esencial de Stahl. Guía del prescriptor, 2025
8. UpToDate (base de datos, Biblioteca Unicauca).

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: CP (Clase presencial), CV (Clase virtual), EC (Estudio de caso), TG (Trabajo en grupos), AA (Aprendizaje autónomo).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Del ser:** dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable, integral y permanente, y orientar y participar en procesos educativos con pacientes, comunidades y equipos de salud; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social. *Criterios:* comprender y apropiar los conceptos básicos de las patologías mentales para interactuar con compañeros, pacientes y familiares; capacidad de integrarse y comunicarse de forma asertiva y sensible en la unidad mental; identificar los problemas sociales y del entorno y su impacto.

**Del saber:** comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad. *Criterios:* explicar los elementos biopsicosociales o factores multicausales que determinan la aparición de patologías mentales; identificar el hilo conductor, a través de una buena historia, que explique el proceso de la enfermedad; entender el proceso de enfermar para utilizar estrategias con base en evidencia y costo-efectividad.

**Del saber-hacer:** brindar una atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; utilizar en forma oportuna, efectiva y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar. *Criterios:* evaluar correctamente un problema de salud individual o comunitario teniendo en cuenta el contexto; conocer, identificar y expresar las alternativas terapéuticas razonables con base en la fisiopatología y la justificación científica; comprender la condición patológica para explicarla en términos sencillos al paciente y su familia.

**Del convivir y comunicar:** facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas; informar de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente. *Criterios:* evidenciar comunicación adecuada y respetuosa con sensibilidad por el otro; explicar con veracidad y claridad, respetando la autonomía y la intimidad; mantener una actitud pedagógica con el paciente y la familia; conocer los derechos de los pacientes y los límites del ejercicio ético.

## Anexo B — Contenidos y horas

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI). Metodología: clase presencial (CP), clase virtual (CV), estudio de caso (EC), trabajo en grupos (TG), aprendizaje autónomo (AA).

| Tema                                                                              | AD (h)    | Metodología | TI (h) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Historia clínica: entrevista y RMP, anamnesis, historia personal, examen mental   | 4 (1 c/u) | CP          | 2      |
| Psicosis: esquizofrenia, psicosis por sustancias, trastorno delirante             | 4         | CP-EC       | 2      |
| Trastorno bipolar (clínica y tratamiento); trastorno esquizoafectivo; ciclotímico | 5         | CP-EC / AA  | 2      |
| Depresión (clínica, tratamiento, depresión resistente)                            | 4         | CP-EC       | 2      |
| Suicidio (historia y factores de riesgo)                                          | 4         | CP-EC       | 2      |
| Ansiedad: trastorno de pánico, ansiedad generalizada, fobia social y específica   | 5         | CP-EC       | 2      |
| Adicciones: marihuana, alcohol, opioides, cocaína, tabaco                         | 7         | TG, TG-EC   | 2      |
| Demencia y delirium (clínica, diagnóstico y manejo)                               | 6         | CP-EC       | 2      |
| Estrés: estrés postraumático, burnout, mobbing                                    | 3         | CP-EC       | 2      |
| Trastorno obsesivo compulsivo (clínica y tratamiento)                             | 5         | CP-EC / CV  | 2      |
| Trastornos del sueño (fisiología, insomnio, manejo)                               | 5         | CV-EC       | 2      |
| Trastorno por déficit de atención (clínica y tratamiento)                         | 4         | CV-EC       | 2      |



# 0297084 — Ética Médica II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Ética Médica II                   |
| Código                                              | 0297084                           |
| Semestre                                            | 8                                 |
| Créditos                                            | 1                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico                       |
| Horas presenciales semanales                        | 2                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 2                                 |
| Horas prácticas semanales                           | No aplica                         |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 1                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 32                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 16                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 32                                |
| Horas prácticas por semestre                        | No aplica                         |
| Habilitable                                         | Sí                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297015 — Ética Médica I

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                           |
|--------|---------------------------------|
| Nombre | William Andrés Ordóñez Bastidas |
| Email  | wiordonez@unicauca.edu.co       |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Abogado de la Universidad del Cauca, Magíster en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de esta misma universidad; Jefe del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca; profesor de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán; miembro activo del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad del Cauca; del Grupo de Investigación en Salud, Familia y Sociedad de la Universidad del Cauca; del Grupo de Investigación CAPAZ de la Fundación Universitaria de Popayán; miembro de número de la Red Internacional de Bioderecho y miembro fundador del Colegio de Abogados en Derecho Médico de Colombia; Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca; Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. En posgrados es profesor de la Universidad Libre, Seccional Pereira y de la Universidad de Nariño – Especialización en Derechos Humanos |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                          | Email                     | Perfil profesional                               |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| William Andrés Ordóñez Bastidas | wiordonez@unicauca.edu.co | El mencionado en el coordinador de la asignatura |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Dada la complejidad del ejercicio de la profesión médica y las enormes responsabilidades que se demandan de los profesionales de la salud, la asignatura desarrolla su temática con la aplicación constante de casos concretos y de ocurrencia permanente, con participación directa de los estudiantes, de modo que no se perciba como una imposición académica, sino como una necesidad de vida en constante discusión. Se forma al estudiante en los aspectos filosóficos y sociales que relacionan distintos órdenes de control social de interés para el profesional de la medicina —la moral, la ética y el Derecho—, aplicando principios como la justicia, la autenticidad, el vivir bien y la coherencia en el actuar.

La práctica médica actual exige respetar los derechos humanos y tomar en cuenta los valores y preferencias del paciente. La **Bioética** aporta al sistema de salud la toma de decisiones médicas en situaciones de incertidumbre, con pleno dominio de la evidencia científica. El avance científico y tecnológico ha llegado a magnitudes inimaginables, lo que exige procesos de decisión cada vez más complejos; por ello, la Ética, la Bioética, el Derecho, la doctrina médica y otras disciplinas

ayudan a elegir el camino óptimo en cada situación. Los principios bioéticos reconocidos internacionalmente —beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia— y los modelos deliberativos de la bioética son objeto de estudio del curso.

### Objetivo General

Formar al estudiante en Bioética, Ética Médica y Derecho Médico, para que en el campo de sus prácticas y su profesión pueda actuar respetando los derechos de los pacientes, con conocimiento de sus deberes y derechos, evitando el surgimiento de litigios y procesos en su contra.

### Objetivos Específicos

- Recibir una formación sobre los parámetros jurídicos, éticos y bioéticos básicos que le permitan al futuro médico conocer y responder adecuadamente frente a sus derechos y deberes.
- Conocer las consecuencias que pueden acarrear sus actos cuando actúe con dolo o culpa, así como la forma de defender un correcto criterio clínico a partir de la Ética, la Bioética y el Derecho.
- Comprender que el elemento con que se trabaja es la vida y la integridad personal, y que la técnica y la ciencia aplicada tienen un límite.
- Aprender a tomar decisiones responsables en casos difíciles y ante dilemas médicos o conflictos por principios ético-legales, en respeto de la autonomía del paciente, buscando evitar el daño y facilitar la aplicación de justicia.
- Crear conciencia acerca de la Bioética como área interdisciplinaria del conocimiento y de la protección máxima a la vida y su preservación.

### Justificación de la Asignatura

El PEI de la Universidad del Cauca incluye la formación ética en su visión, misión y objetivos, con el propósito de formar un ser humano integral. La medicina requiere del médico condiciones humanas y vocación de servicio que reconozcan la dignidad, la libertad, la autonomía, la justicia y el respeto por el paciente, todo ello de profunda valoración ética y moral. La asignatura se enmarca en el Acuerdo 006 de 1990 (principios de la formación social-humana y ética de la Universidad del Cauca), la Ley 23 de 1981 (enseñanza obligatoria de la ética en las Facultades de Medicina), el artículo 129 de la Ley 30 de 1992 (formación ética profesional obligatoria) y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (UNESCO, 1997). La asignatura se compromete con dos Resultados de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud, e interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.

### Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en cinco unidades: (1) la bioética, principios y modelos de la ética; (2) el Código de Ética Médica y las obligaciones profesionales del médico (la ética médica, el consentimiento informado, el secreto profesional, los dilemas al final de la vida); (3) la responsabilidad jurídica derivada del ejercicio de la medicina (disciplinaria, civil y penal); (4) el derecho a la

salud (interrupción voluntaria del embarazo, eutanasia, particularidades del derecho a la salud); y (5) la manipulación genética y salud (clonación, eugenesia, creación artificial de la vida, trasplante de órganos). La metodología combina clase magistral, control de lectura, eventualmente cine-foro, taller investigativo, tutoría, seminario-taller, simulación de caso y discusión. El curso se orienta con un 80 % de presencialidad y un 20 % de virtualidad, con apoyo en la plataforma Classroom.

## Espacios de Asesorías

Cuando un estudiante requiera de asesoría, por favor manifestarle al profesor, quien concertará un horario con el alumno, dentro de la jornada laboral.

Todo el contenido que se requiera para preparar la clase y las comunicaciones generales de la asignatura se realizarán en la plataforma Classroom, a la que se accede desde el correo institucional.

Horario de clases: miércoles de 2:00 a 4:00 p.m. (salón 302).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | La enseñanza de la bioética debe ser teórica y práctica, tanto en su aspecto técnico-científico como ético-moral; integrar conocimientos científicos y éticos en la práctica médica con valores como la prudencia, la pericia, la diligencia, la seguridad y la sensibilidad                |
| Del saber                | Conjugar la formación científica, técnica y humana con los parámetros deónticos y humanistas de la profesión para una correcta toma de decisiones; la práctica queda consignada en la historia clínica como documento probatorio                                                            |
| Del saber-hacer          | El quehacer diario en la relación médico-paciente y con el entorno familiar y social; el manejo administrativo y la responsabilidad exigida por la ley, la ética y la moral; conocer los deberes de cuidado, los parámetros de prudencia, diligencia y pericia, y los derechos del paciente |
| Del convivir y comunicar | Informar siempre con calidad; mantener informado al paciente, la familia y las entidades; observar la confidencialidad como valor supremo (privacidad, intimidad, confiabilidad y secreto profesional)                                                                                      |

### Resultados de aprendizaje

|   |                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| x | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

---

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por unidades.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                        | Estrategia(s)     | Trabajo independiente | Bibliografía                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | La bioética; principios y modelos de la ética                                                                                                        | MEP, RLC, LUD     |                       | [1], [3]; [4]; [5]; [7]; [11];                                     |
| 2 | El Código de Ética Médica y las obligaciones profesionales: ética médica, consentimiento informado, secreto profesional, dilemas al final de la vida | MEP, RLC          |                       | [2]; [6]; [8]; [9]; [10]; [13]; [14]; [16]; [18]; [19]; [21]; [22] |
| 3 | Responsabilidad jurídica derivada del ejercicio de la medicina: disciplinaria, civil, administrativa y penal                                         | MEP               |                       | [23]                                                               |
| 4 | El derecho a la salud: interrupción voluntaria del embarazo, eutanasia, particularidades del derecho a la salud                                      | MEP, TG, ABR, RLC |                       | [15]; [17]; [20]                                                   |
| 5 | Manipulación genética y salud: clonación, eugenesia, creación artificial de la vida, trasplante de órganos                                           | GEA, TG, MEP      |                       | [11]; [12];                                                        |

---

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación se lleva a cabo por competencias: del ser (vocación profesional, respeto, responsabilidad, sensibilidad y seguridad), del saber (tomar decisiones, diagnosticar, remitir, interconsultar, investigar) y del quehacer (conocimientos administrativos, relación médico-paciente, derecho médico, colegaje). Los estudiantes preparan material previo que se evalúa oralmente mediante preguntas en clase (con notas de +0,2 a -0,2 décimas por pregunta), y se realizan talleres sustentados por grupos (nota a obtener de 0,0 a 1,0, según instrucción de cada taller). El Reglamento Estudiantil consagra tres cortes: Corte Parcial 1 (35 %), Corte Parcial 2 (35 %) y

Corte Final (30 %); se realiza un examen por corte, cuya nota se computa con las calificaciones de control de lectura y talleres. La modalidad de evaluación incluye examen escrito, talleres, foro (eventual) y trabajo individual.

Toda la evaluación de la materia será acumulativa

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento         | Tipo de evaluación                    | %    |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Corte Parcial 1 | Examen, control de lectura y talleres | 35 % |
|                     | Corte Parcial 2 | Examen, control de lectura y talleres | 35 % |
| Examen Final (30 %) | Corte Final     | Examen escrito                        | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

El original organiza el contenido en cinco unidades pero no fecha su desarrollo semanal (solo fija las fechas de los exámenes, correspondientes a la oferta de 2024). Clases los miércoles de 2:00 a 4:00 p.m. (salón 302).

| Tema / Unidad                                                                          | Semana | Observaciones                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Unidad 1: bioética, principios y modelos;                                              | 1-5    | Primer corte                 |
| Unidad 2: Código de Ética Médica y obligaciones profesionales                          | 6-11   | Primer corte - Segundo Corte |
| Unidad 3: responsabilidad jurídica                                                     | 12-13  | Segundo corte                |
| Unidad 4: derecho a la salud (IVE, eutanasia)                                          | 14-15  | Corte final                  |
| Unidad 5: manipulación genética, creación artificial de la vida, trasplante de órganos | 16-17  | Corte final                  |
| Primer parcial                                                                         | —      | Examen primer corte          |
| Segundo Parcial                                                                        | —      | Examen segundo corte         |
| examen final                                                                           | —      | Examen del corte final       |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es una asignatura teórica.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

1. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 7<sup>a</sup> ed. Nueva York: Oxford University Press; 2013.
2. Bohórquez Góngora F. Comunicación vital en medicina: de la relación clínica al diálogo formativo. Popayán: Universidad del Cauca; 2018.
3. Borges, Jorge Luis. La Lotería en Babilonia. En *El Jardín de senderos que bifurcan*. Ficciones. Revista Sur. 1941.
4. Luna F, Salles ALF. Bioética: nuevas reflexiones sobre debates clásicos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 2008.
5. Mounk, Yascha. La trampa identitaria. Una historia sobre las ideas y el poder en nuestro tiempo. (Trad. Ramos Mena, Francisco). Editorial Planeta S.A., Barcelona; 2024
6. Ordóñez Bastidas, William Andrés. Consentimiento informado en medicina anticonceptiva, interrupción voluntaria del embarazo y ecografía prenatal en Colombia. *Revista principia iuris*, 2020; 17(37): 11-34
7. Ordóñez Bastidas, William Andrés. La justicia como principio de la bioética. Análisis en un tiempo de esperanzas y crisis. En Obando Cabezas, Aristides; Pozas Márquez, Gustavo Adolfo & Tapia Vega, Ricardo. *Filosofía Práctica en Iberoamérica. Justicia como reconocimiento*. Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Popayán; 2024.
8. Ordóñez Bastidas, William Andrés & Ordóñez Bastidas, Manuel Santiago. Adecuación de las medidas terapéuticas y cuidado paliativo en niños, niñas y adolescentes. En *Memorias IV Congreso Internacional en Derecho Médico y Bioderecho*. Colegio de Abogados en Derecho Médico. 2024: 9-21
9. Ordóñez Bastidas, William Andrés. Mecanismos de toma de decisiones previas en la atención en salud: el rechazo informado, el documento de voluntad anticipada y la directiva anticipada. En *Estudios de derecho público contemporáneo*, Serrano Escobar Luis Guillermo (coordinador). Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S. Medellín, 2025
10. Ordóñez Bastidas, William Andrés; Martínez Wila, Ivis Dayana; Ordóñez Hidalgo, Oscar Daniel. Características del consentimiento informado en personas en situación de discapacidad cognitiva. *Revista Opinión Jurídica*, 25(53). 2026:1-23
11. Paz Astete, Carmen; Beca, Juan Pablo & Paredes Marcela. Trasplante hepático en una paciente con daño neurológico: ¿un recurso terapéutico excepcional? Algunas reflexiones bioéticas. *Revista Chilena de Pediatría*. 2003, 74(1): 81-86
12. República de Colombia, Ministerio de la Protección Social. Decreto 2493 de 2004. “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 9<sup>a</sup> de 1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes anatómicos”.
13. República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Número 1904 de 2017. “Por medio de la cual se adopta el reglamento en cumplimiento de lo ordenado en la orden décima primera de la sentencia T-573 de 2016 de la Corte Constitucional y se dictan otras disposiciones”, que refiere a la atención en salud sexual a personas en situación de discapacidad.
14. República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Número 2665 de 2018 “Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la ley 1733 de 2014 en cuanto al derecho a suscribir el Documento de Voluntad Anticipada”. 2018.

15. República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Número 229 de 2020. “Por la cual se definen los lineamientos de la carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del paciente en el sistema general de seguridad social en salud y de la carta de desempeño de las entidades promotoras de salud (EPS) de los regímenes, contributivo y subsidiado”.
16. República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Número 0813 de 2026. “Por medio de la cual se da cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en relación con el derecho a morir dignamente, en sus dimensiones de Eutanasia y de Adecuación de los Esfuerzos Terapéuticos y se dictan otras disposiciones”
17. República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución No. 1642 de 2026, “Por la cual se establecen los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas, se adopta la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud, se definen obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información y se dictan otras disposiciones”
18. República de Colombia, Congreso de la República. Ley 23 de 1981. “Código de Ética Médica”.
19. República de Colombia, Congreso de la República. Ley 1733 de 2014, “Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida”.
20. República de Colombia, Congreso de la República. Ley 1751 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
21. República de Colombia, Congreso de la República. Ley 1996 de 2019. “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”.
22. República de Colombia, Congreso de la República. Ley 2015 de 31 de enero de 2020 “Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperabilidad y se dictan otras disposiciones”
23. Serrano Escobar, Luis Guillermo. Tratado de Responsabilidad Médica. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D.C., 2020.

### Referencias bibliográficas para ampliar estudio voluntario

24. Chamorro Hernández G. Ética para la tecnociencia en tiempos de prisa. Popayán: Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica; 2014.
25. Elster J, Herpin N. La ética de las decisiones médicas. Barcelona: Gedisa Editorial; 2000.
26. González Valenzuela J. Dilemas de bioética. México: Fondo de Cultura Económica – UNAM – CNDH; 2007.
27. Horta Vásquez E, Rodríguez Gallón V. Ética general. Bogotá: ECOE Ediciones; 2003.
28. Jaspers K. La práctica médica en la era tecnológica. Barcelona: Gedisa Editorial; 1998.
29. Pérez Tamayo R. Ética Médica Laica. México: Fondo de Cultura Económica – El Colegio Nacional – UNAM; 2012.



30. Valdés E. Una ética para la globalización. Popayán: Editorial Universidad del Cauca; 2012.
31. Vélez Correa LA. Ética Médica: interrogantes acerca de la medicina, la vida y la muerte. Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** la enseñanza de la bioética debe ser teórica y práctica, tanto en su aspecto técnico-científico como ético-moral; siendo la bioética una ética sistemática de la conducta humana a la luz de la ciencia y de la técnica, requiere componentes humanos, técnicos, científicos, legales, clínicos y terapéuticos, lo que permite al estudiante integrar conocimientos científicos y éticos en la práctica médica, con valores como la prudencia, la pericia, la diligencia, la seguridad y la sensibilidad. *Criterio:* el estudiante conoce y aplica los valores morales y los principios como determinantes de las decisiones que se toman para consolar, aliviar y curar, y ajusta su comportamiento al derecho médico.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** las competencias del saber se relacionan con la formación científica, técnica y humana adquirida en la carrera y en la formación familiar y social; las bases científicas se fundamentan en la medicina basada en la evidencia y quedan consignadas en la historia clínica como documento probatorio. *Criterio:* el estudiante adquiere la capacidad de conjugar su conocimiento científico con los parámetros deónticos y humanistas de su profesión para una correcta toma de decisiones.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** el saber hacer implica el quehacer diario en la relación médico-paciente y con el entorno familiar y social, el manejo administrativo exigido por la ley y la responsabilidad ética y moral en el cumplimiento de las normas, la doctrina y la jurisprudencia. *Criterio:* el estudiante conoce las normas mínimas exigidas por la ley, actúa con responsabilidad ética, moral y cultural, y aprehende los deberes de cuidado, los parámetros de prudencia, diligencia y pericia, y los derechos del paciente.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** el papel más importante del médico en la relación médico-paciente es informar siempre con calidad; las fuentes del Derecho y la Ética Médica exigen mantener informado al paciente, a la familia, a las entidades hospitalarias y a las autoridades. *Criterio:* el estudiante conoce los principios de la comunicación con el paciente y su entorno, las formalidades éticas y legales de la información, y observa la confidencialidad como valor supremo (privacidad, intimidad, confiabilidad y secreto profesional).

### Anexo B — Contenido temático y horas

Horas de acompañamiento directo del docente (AD) y de actividades independientes del estudiante (TI).

| Unidad | Contenidos temáticos                                                                                                                                                         | AD (h) | Estrategias didácticas                            | TI (h) | Total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| 1      | La bioética; principios y modelos de la ética                                                                                                                                | 6      | Clase magistral, control de lectura y cine-foro   | 3      | 9     |
| 2      | El Código de Ética Médica y las obligaciones profesionales del médico: la ética médica, el consentimiento informado, el secreto profesional, los dilemas al final de la vida | 6      | Clase magistral y control de lectura              | 3      | 9     |
| 3      | Responsabilidad jurídica derivada del ejercicio de la medicina: disciplinaria, civil y penal                                                                                 | 4      | Clase magistral                                   | 2      | 6     |
| 4      | El derecho a la salud: interrupción voluntaria del embarazo, eutanasia, particularidades del derecho a la salud                                                              | 4      | Clase magistral, taller y control de lectura      | 8      | 12    |
| 5      | Manipulación genética y salud: clonación, eugenesia, creación artificial de la vida (técnicas y aspectos ético-legales), trasplante de órganos                               | 8      | Tutoría, seminario-taller, exposición y discusión | 4      | 12    |
| Total  |                                                                                                                                                                              | 32     |                                                   | 16     | 48    |

# 0297096 — Seminario de Tanatología y Medicina Paliativa

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre                                              | Seminario de Tanatología y Medicina Paliativa |
| Código                                              | 0297096                                       |
| Semestre                                            | 8                                             |
| Créditos                                            | 1                                             |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica                        |
| Área de formación                                   | Clínico                                       |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                            |
| Horas teóricas semanales                            | 30                                            |
| Horas prácticas semanales                           | 4                                             |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 16                                            |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 40                                            |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 1                                             |
| Horas teóricas por semestre                         | 2                                             |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                             |
| Habitable                                           | No                                            |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                            |
| Prácticas clínicas                                  | No                                            |
| Prácticas sociales                                  | No                                            |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                       |
|--------|-----------------------------|
| Nombre | José Andrés Calvache España |

| Campo              | Valor                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | jacalvache@unicauca.edu.co                                                                           |
| Perfil profesional | MD, MSc, PhD. Departamento de Anestesiología de la Universidad del Cauca. Coordinador del seminario. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre               | Email                           | Perfil profesional                                                        |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| José Andrés Calvache | jacalvache@unicauca.edu.co      | MD, MSc, PhD. Departamento de Anestesiología. Coordinador.                |
| David Castillo       | dcastillo@unicauca.edu.co       | Docente (dolor y síntomas de la enfermedad avanzada, sedación paliativa). |
| Roberth Ordóñez      | roberth.ordonez@unicauca.edu.co | Docente (tratamiento farmacológico en cáncer y enfermedad avanzada).      |
| Mauro Egas           | megas@unicauca.edu.co           | MD, Departamento de Medicina Interna; síntomas emocionales y delirium.    |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Seminario de Tanatología y Medicina Paliativa está adscrito al Departamento de Anestesiología y se dirige a estudiantes de octavo semestre de Medicina. La Organización Mundial de la Salud describe los cuidados paliativos (oncológicos y no oncológicos) como un abordaje encaminado a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades amenazantes de la vida, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, con una identificación, evaluación y tratamiento temprano e impecable del dolor y de otros problemas físicos, sociales y espirituales.

En los últimos años, los cuidados paliativos han cobrado mayor importancia debido a los cambios demográficos (aumento de la población anciana e incremento de las enfermedades crónicas), al avance tecnológico en el diagnóstico y el tratamiento, y a un cambio en la concepción social de la vida y de la muerte, con una fuerte movilización en pro de la humanización de las intervenciones al final de la vida.

### Objetivo General

Fortalecer las competencias, los conocimientos y las habilidades de los equipos médicos interdisciplinarios vinculados al manejo de los pacientes con enfermedades avanzadas en fase terminal, mediante el desarrollo de habilidades que les permitan: trabajar en equipo dentro del marco de la bioética, realizar una valoración multidimensional del paciente, tener un manejo humano de la información y realizar una evaluación de los síntomas físicos, psicológicos y espirituales que padecen el paciente y la familia al enfrentar una enfermedad terminal y la muerte.

### Objetivos Específicos

- Conocer la perspectiva histórica del cuidado paliativo y de la muerte, y los principios de los cuidados paliativos y el concepto de calidad de vida.

- Comprender los aspectos éticos y ético-legales del cuidado de la salud en la enfermedad avanzada, incluida la eutanasia en Colombia.
- Realizar el enfoque general del paciente con dolor agudo, crónico y enfermedad avanzada, y el manejo del dolor oncológico y no oncológico.
- Reconocer y manejar los síntomas de la enfermedad avanzada y las situaciones urgentes en cuidado paliativo.
- Desarrollar una comunicación efectiva con el paciente con enfermedad avanzada y su familia.
- Conocer la administración de medicamentos, el intervencionismo en el control del dolor, el abordaje de la fatiga, los síntomas emocionales y la rehabilitación del paciente con enfermedad avanzada.

### Justificación de la Asignatura

Los progresivos cambios demográficos —el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas— y la humanización de las intervenciones al final de la vida hacen indispensable que el médico general adquiera competencias en tanatología y medicina paliativa. El seminario aporta al perfil del egresado la capacidad de brindar una atención integral y humana a los pacientes con enfermedades avanzadas y a sus familias, dentro de un marco ético y bioético, mejorando la calidad de vida mediante la prevención y el alivio del sufrimiento y el manejo impecable del dolor y de otros síntomas físicos, sociales y espirituales.

### Descripción General de la Asignatura

El seminario se desarrolla de forma intensiva durante una semana con la orientación de tutores del Departamento de Anestesiología y de participantes invitados de los servicios de manejo del dolor y de medicina interna. Las estrategias incluyen la clase magistral (mixta), la discusión activa al final de cada sesión, la revisión bibliográfica entregada por el coordinador y la proyección de material audiovisual. Los temas recorren la perspectiva histórica del cuidado paliativo, los principios y la calidad de vida, los aspectos éticos y ético-legales (incluida la eutanasia en Colombia), el dolor agudo, crónico y oncológico, la sedación paliativa, los síntomas de la enfermedad avanzada, las situaciones urgentes, la comunicación efectiva, la administración de medicamentos, el intervencionismo del dolor, la fatiga, los síntomas emocionales y el delirium, y la rehabilitación. Todas las actividades se realizan de forma virtual a través de las plataformas institucionales.

### Espacios de Asesorías

El seminario es intensivo; el acompañamiento se da a través del coordinador y de los participantes invitados. Las actividades se realizan de forma presencial o virtual a través de las plataformas institucionales.

## 4 Competencias

## 4.1 Matriz de competencias

El syllabus original de este seminario no presenta una matriz de competencias por categorías; enuncia el objetivo general y los objetivos específicos, de los que se desprenden las competencias de la asignatura.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Trabajar en equipo dentro del marco de la bioética; tener un manejo humano de la información en el acompañamiento del paciente y la familia al final de la vida                        |
| Del saber                | Conocer los principios de los cuidados paliativos, el concepto de calidad de vida y los aspectos ético-legales del cuidado en la enfermedad avanzada                                   |
| Del saber-hacer          | Realizar una valoración multidimensional del paciente y una evaluación de los síntomas físicos, psicológicos y espirituales; manejar el dolor y los síntomas de la enfermedad avanzada |
| Del convivir y comunicar | Desarrollar una comunicación efectiva con el paciente con enfermedad avanzada y con su familia                                                                                         |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los ejes temáticos del seminario.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                              | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Introducción; perspectiva histórica del cuidado paliativo y de la muerte; principios de los cuidados paliativos y calidad de vida; aspectos éticos y ético-legales (eutanasia en Colombia) | MEP, RLC      |                       | [1], [2]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                       | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 2 | Enfoque del paciente con dolor agudo, crónico y enfermedad avanzada; dolor oncológico y no oncológico; sedación paliativa; síntomas de la enfermedad avanzada; situaciones urgentes | MEP, ACP      |                       | [3], [1]     |
| 3 | Comunicación efectiva con el paciente y su familia; administración y tratamiento farmacológico; intervencionismo en el control del dolor; fatiga                                    | MEP, RLC      |                       | [4], [1]     |
| 4 | Síntomas emocionales, alteraciones mentales y delirium; rehabilitación y funcionalidad del paciente con enfermedad avanzada                                                         | MEP, ACP      |                       | [1], [3]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación estará constituida por el criterio del tutor coordinador, teniendo en cuenta la participación activa en las actividades y la asistencia a las mismas. Se valorará el interés, la asistencia, la actitud, la disciplina y la responsabilidad del estudiante. Todas las actividades se realizan de forma virtual a través de las plataformas institucionales. Al finalizar el seminario se realiza una evaluación teórica virtual de los principales conceptos entregados durante su desarrollo.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo                | Momento                   | Tipo de evaluación                    | %    |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|
| Asistencia completa al seminario | Al finalizar el seminario | Asistencia completa a las actividades | 40 % |
| Evaluación del seminario         | Al finalizar el seminario | Evaluación teórica virtual final      | 60 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Seminario intensivo de una semana.

| Tema / Unidad                                                                                                   | Semana | Observaciones                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Introducción; perspectiva histórica; principios y calidad de vida; aspectos éticos y ético-legales              | Única  | Dr. Andrés Calvache                           |
| Dolor agudo, crónico y oncológico; sedación paliativa; síntomas de la enfermedad avanzada; situaciones urgentes | Única  | Dr. David Castillo                            |
| Comunicación efectiva; administración y tratamiento farmacológico; intervencionismo del dolor; fatiga           | Única  | Foro virtual; Á. Muñoz, R. Ordóñez, Invitados |
| Síntomas emocionales y delirium; rehabilitación y funcionalidad; evaluación final                               | Única  | M. Egas, A. Calvache, Invitados               |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es un seminario teórico que se desarrolla de forma virtual. Si contiene actividades prácticas en escenarios de simulación (2).

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                        | Semana | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Actividad de Simulación. Comunicación efectiva con el paciente con enfermedad avanzada y con su familia. | 1      |               |
| Actividad de Simulación. Información asertiva al paciente y su familia.                                  | 1      |               |

## 8 Referencias

1. World Palliative Care Alliance; WHO. Global atlas of palliative care at the end of life; 2014. <https://www.who.int/ncds/management/palliative-care/palliative-care-atlas/en/>
2. SECPAL. Guía de Cuidados Paliativos. <http://www.secpal.com/%5C%5CDocumentos%5CPaginas%5C%5Cpdf>
3. ESMO. Clinical practice guidelines for the management of refractory symptoms at the end of life and the use of palliative sedation. *Ann Oncol.* 2014;25(Suppl 3):iii143-iii152.
4. ESMO. Clinical practice guidelines on palliative care: advanced care planning. *Ann Oncol.* 2014;25(Suppl 3):iii138-iii142.
5. Ministerio de Salud de Colombia. Guía de práctica clínica: Cuidados paliativos. [http://gpc.minsalud.gov.co/gpc\\_sites/Repositorio/Otros\\_conv/GPC\\_paliativo/gpc\\_paliativo.aspx](http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Otros_conv/GPC_paliativo/gpc_paliativo.aspx)
6. NHS. Palliative and End of Life Care Guidelines: symptom control for cancer and non-cancer patients. 4<sup>a</sup> ed.

## 9 Anexos

### Anexo A — Programación diaria

Asignatura: del lunes 14 al viernes 18 de diciembre de 2026.

| Fecha        | Hora       | Tema                                                                                                                                         | Profesor                           |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lunes 14     | 2:00 p.m.  | Introducción al seminario                                                                                                                    | Andrés Calvache                    |
| Lunes 14     | 2:30 p.m.  | Perspectiva histórica del cuidado paliativo y de la muerte                                                                                   | Andrés Calvache                    |
| Lunes 14     | 4:00 p.m.  | Principios de los cuidados paliativos, el paciente con enfermedad avanzada y el concepto de calidad de vida                                  | Andrés Calvache                    |
| Martes 15    | 7:00 a.m.  | Aspectos éticos del cuidado de la salud en la enfermedad avanzada                                                                            | Por definir / Profesores invitados |
| Martes 15    | 8:00 a.m.  | Aspectos ético-legales actuales del cuidado paliativo y la eutanasia en Colombia                                                             | Por definir / Profesores invitados |
| Martes 15    | 11:00 a.m. | Enfoque general del paciente con dolor agudo, crónico y enfermedad avanzada                                                                  | David Castillo                     |
| Martes 15    | 12:00 m    | Dolor oncológico y no oncológico en el paciente con enfermedad avanzada                                                                      | David Castillo                     |
| Martes 15    | 12:30 p.m. | Sedación paliativa                                                                                                                           | David Castillo                     |
| Martes 15    | 3:30 p.m.  | Síntomas de la enfermedad avanzada (náuseas y vómito, estreñimiento, ascitis, derrame pleural, disnea, hipertensión intracraneal, linfedema) | David Castillo                     |
| Martes 15    | 4:30 p.m.  | Situaciones urgentes en cuidado paliativo                                                                                                    | Por definir / Profesores invitados |
| Miércoles 16 | 8:00 a.m.  | Foro virtual: comunicación efectiva con el paciente con enfermedad avanzada y su familia                                                     | Por definir / Profesores invitados |
| Miércoles 16 | 3:00 p.m.  | Administración de medicamentos en pacientes con enfermedad avanzada                                                                          | Por definir / Profesores invitados |
| Miércoles 16 | 4:30 p.m.  | Tratamiento farmacológico en pacientes con cáncer y enfermedad avanzada                                                                      | Roberth Ordóñez                    |
| Jueves 17    | 7:00 a.m.  | Intervencionismo en el control del dolor                                                                                                     | Por definir / Profesores invitados |
| Jueves 17    | 11:00 a.m. | Abordaje y tratamiento de la fatiga en el paciente con enfermedad avanzada                                                                   | Por definir / Profesores invitados |
| Viernes 18   | 7:00 a.m.  | Síntomas emocionales en el paciente con enfermedad avanzada, alteraciones mentales y delirium                                                | Mauro Egas                         |
| Viernes 18   | 9:00 a.m.  | Rehabilitación y funcionalidad del paciente con enfermedad avanzada                                                                          | Por definir / Profesores invitados |
| Viernes 18   | 11:30 a.m. | Evaluación final del seminario                                                                                                               | Andrés Calvache                    |



## Semestre 9

# 0297091 — Cirugía de Especialidades

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Cirugía de Especialidades                                                                                |
| Código                                              | 0297091                                                                                                  |
| Semestre                                            | 9                                                                                                        |
| Créditos                                            | 18                                                                                                       |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; del campo específico de formación; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Investigación; Clínico                                                                                   |
| Horas presenciales semanales                        | 35                                                                                                       |
| Horas teóricas semanales                            | 10                                                                                                       |
| Horas prácticas semanales                           | 25                                                                                                       |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 5                                                                                                        |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 400                                                                                                      |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 80                                                                                                       |
| Horas teóricas por semestre                         | 160                                                                                                      |
| Horas prácticas por semestre                        | 400                                                                                                      |
| Habitable                                           | No                                                                                                       |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                                                                                                       |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                                                                                       |
| Prácticas sociales                                  | No                                                                                                       |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297081 — Medicina Interna II

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Jaime Alejandro Restrepo-González                                           |
| Email              | jarestrepo@unicauca.edu.co                                                  |
| Perfil profesional | Urólogo. Urología funcional y reconstructiva. Coordinador de la asignatura. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                            | Email                         | Perfil profesional                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexei B. Rojas Díaz              | arojas@unicauca.edu.co        | Cirujano General. Coordinador; Trauma y Emergencias.                               |
| Fernando Valencia López           | f.valencia@unicauca.edu.co    | Cirujano General, Mastólogo; jefe del Departamento. Mastología.                    |
| Franco José Cabezas               | f.cabezas@unicauca.edu.co     | Ortopedista y Traumatólogo. Ortopedia y Traumatología.                             |
| Julián Camilo Velásquez Paz       | jcvp@unicauca.edu.co          | Anestesiólogo. Anestesia y Algesiología (con el grupo de anestesiólogos del HUSJ). |
| Gloria Piamba                     | gloriapiamba@unicauca.edu.co  | Médica General. Cirugía Plástica (principios básicos quirúrgicos).                 |
| Andrés Orozco Pabón               | felipeorozco@unicauca.edu.co  | Neurocirujano. Neurocirugía.                                                       |
| Leidy Eraso Eraso                 | medlyee@hotmail.com           | Otorrinolaringología. Otorrinolaringología.                                        |
| Luis Felipe Vejarano              | vejarano@unicauca.edu.co      | Oftalmólogo, Fellow en segmento anterior. Oftalmología.                            |
| Manuel Julián Olivella            | olivella@unicauca.edu.co      | Oftalmólogo retinólogo. Oftalmología.                                              |
| Jaime Alejandro Restrepo González | jarestrepo@unicauca.edu.co    | Urólogo. Urología.                                                                 |
| Rubiel Meneses Meneses            | rubielmeneses@unicauca.edu.co | Cirujano General. Cirugía Vascular.                                                |
| Hanier Agudelo                    | hagudelo@unicauca.edu.co      | Cirujano General. Cirugía Vascular.                                                |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Cirugía de Especialidades, ubicada en el bloque de asignaturas clínicas del Programa de Medicina, ofrece al médico general en formación una visión de los temas y las actividades prácticas relacionadas con la atención de patologías quirúrgicas específicas y prevalentes en el medio. Para ello dispone de un grupo docente idóneo y de amplia trayectoria en áreas como Anestesiología, Mastología, Cirugía Plástica, Neurocirugía, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Urología, Cirugía Vascular y Cirugía de Trauma.

La asignatura tiene una duración de 16 semanas distribuidas en **siete bloques de rotaciones** (diez rotaciones en total), cada una con una duración aproximada de 11 días hábiles; en ellas los

estudiantes realizan su formación bajo la supervisión constante de los docentes del Departamento de Ciencias Quirúrgicas y de los cirujanos generales asistenciales. El componente teórico se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Salud o con ayudas virtuales, y las rotaciones prácticas en los escenarios programados mediante convenios docencia-servicio y en el laboratorio de simulación clínica. Los estudiantes asisten obligatoriamente a los ateneos del Departamento (Cirugía General los jueves y Especialidades los viernes) y realizan los turnos presenciales asignados.

### Objetivo General

Capacitar al estudiante en su formación como médico general para que pueda realizar un juicio y diagnóstico clínico acertado que lo lleve a definir una conducta terapéutica o de referencia oportuna del paciente con patología quirúrgica.

### Objetivos Específicos

- Elaborar una correcta historia clínica que oriente y defina el enfoque diagnóstico y terapéutico de cada paciente.
- Demostrar habilidades semiológicas específicas en las patologías quirúrgicas más prevalentes.
- Referir oportuna y correctamente a un paciente con una patología quirúrgica.
- Enfocar correctamente las urgencias quirúrgicas, realizando su manejo inicial y las medidas transitorias salvadoras.
- Interpretar correctamente los resultados de los métodos diagnósticos básicos.
- Realizar un proceso investigativo en cualquiera de sus modalidades.
- Desempeñarse con comportamiento ético, respetando las normas institucionales y aplicando los conceptos de seguridad en la atención de los pacientes.

### Justificación de la Asignatura

El Departamento de Ciencias Quirúrgicas se compromete con el desarrollo de la asignatura Cirugía de Especialidades, a contribuir a la formación del médico general unicaucano en lo relacionado con el conocimiento y el manejo de las patologías quirúrgicas prevalentes. Al exponer al estudiante mediante rotaciones supervisadas, a las distintas especialidades quirúrgicas y a la atención de urgencias, la asignatura desarrolla la capacidad de realizar un juicio clínico acertado, definir la conducta terapéutica o de referencia oportuna y aplicar los conceptos de seguridad del paciente, en concordancia con los Resultados de Aprendizaje del perfil del egresado.

### Descripción General de la Asignatura

ahnfljpdyl): (1) Anestesia y Algesiología; (2) Cirugía Plástica (principios básicos quirúrgicos); (3) Ortopedia y Traumatología; (4) Urología; (5) Otorrinolaringología; (6) Mastología; (7) Oftalmología; (8) Neurocirugía; (9) Cirugía Vascular; y (10) Trauma y Emergencias. Alexei Rojas y evaluado por el docente de cada rotación. Las prácticas se realizan en el Hospital Universitario San José, el Hospital Susana López de Valencia, la Clínica La Estancia, la Clínica San Rafael y el Centro Universitario de Salud, así como en el laboratorio de simulación.

## Espacios de Asesorías

Los miércoles a las 11:00 a.m. Se realizan las tutorías de seguimiento a los proyectos de investigación y a las situaciones particulares académicas de los estudiantes. La asesoría del proyecto por cada docente es los jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m (virtual o presencial). Horario general: lunes a viernes de 7:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

A nivel de asignatura, los Resultados de Aprendizaje y las competencias generales se agrupan así:

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Desempeñarse con comportamiento ético, respetando las normas institucionales; dirigir su aprendizaje de forma autónoma, responsable e integral; demostrar liderazgo y trabajo colaborativo; tratar con respeto al paciente, su familia y el equipo de salud                                                                                                                               |
| Del saber                | Conocer las patologías quirúrgicas prevalentes de cada especialidad (anestesiología, ortopedia, urología, otorrinolaringología, mastología, oftalmología, neurocirugía, cirugía vascular, cirugía plástica, trauma), su fisiopatología, diagnóstico y criterios de manejo y remisión; aplicar los conceptos de seguridad del paciente y de medicina basada en la evidencia                |
| Del saber-hacer          | Elaborar la historia clínica y demostrar habilidades semiológicas específicas; enfocar y dar el manejo inicial de las urgencias quirúrgicas; interpretar los métodos diagnósticos básicos; realizar procedimientos básicos del médico general (suturas, sondas, abordajes vasculares, férulas, otoscopia, oftalmoscopia); referir oportunamente; desarrollar un proyecto de investigación |
| Del convivir y comunicar | Presentar correctamente la historia clínica y los casos; comunicarse de forma asertiva con el paciente, su familia y el personal de salud; obtener el consentimiento informado; emplear apropiadamente el lenguaje médico                                                                                                                                                                 |

### Resultados de aprendizaje

|   |                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por rotaciones.

| #  | Tema / Unidad                                                                                                                                           | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1  | Anestesia y Algesiología: anestesia conductiva, vía aérea, arritmias, RCCP básico y avanzado                                                            | PLS, MEP                            | [1]          |
| 2  | Cirugía Plástica: suturas, cicatrización y manejo de heridas, paciente quemado, injertos y colgajos                                                     | ACP, PLS                            | [2]          |
| 3  | Ortopedia y Traumatología: fracturas de miembro superior e inferior, complicaciones, infecciones osteoarticulares, trauma de mano, férulas              | MEP, PLS                            | [3]          |
| 4  | Urología: hiperplasia prostática, urgencias urológicas, incontinencia urinaria, tamización de cáncer de próstata, sondaje uretral y punción suprapúbica | RLC, PLS, MEP                       | [4]          |
| 5  | Otorrinolaringología: otitis, hipoacusia, vértigo, rinosinusitis, epistaxis, faringoamigdalitis, urgencias ORL                                          | MEP, ACP                            | [5]          |
| 6  | Mastología: historia clínica e imágenes en mastología, nódulo mamario, cáncer de mama, mastalgia, telorrea                                              | MEP, ACP                            | [6]          |
| 7  | Oftalmología: semiología, vicios de refracción, ojo rojo, glaucoma, córnea, trauma ocular, urgencias oftalmológicas                                     | MEP, ACP                            | [7]          |
| 8  | Neurocirugía: evento cerebrovascular, trauma craneoencefálico y raquimedular, dolor lumbar, lesiones ocupantes de espacio, infecciones del SNC          | ACP, MEP                            | [8]          |
| 9  | Cirugía Vascular: enfermedad venosa y arterial, pie diabético, aneurisma de aorta, trauma vascular, semiología vascular                                 | ACP, RLC                            | [9]          |
| 10 | Trauma y Emergencias: valoración del politraumatizado (ATLS), trauma de tórax, abdomen y cuello, sepsis, choque, gases arteriales, catéteres            | PLS, ACP, RLC                       | [10]         |

## 6 Sistema de Evaluación

## 6.1 Proceso de evaluación

Cada rotación se evalúa transversalmente con la guía de evaluación formativa del Departamento; el docente puede incluir otras actividades. El estudiante se autoevalúa en cada rotación, pero esto no se promedia con la calificación del docente. La **nota previa (70 %)** es la sumatoria de las notas de las diez rotaciones, ponderadas por el porcentaje de cada componente. El **examen final (30 %)** se compone de una prueba escrita presencial (20 %, sobre todos los temas de rotaciones, ateneos, especialidades y cirugía general) y del proyecto de investigación (10 %, con anteproyecto, informe de avances e informe final). La falta no justificada a un ateneo, un turno o un día de rotación disminuye 0.2 en la calificación definitiva de la rotación.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                   | Tipo de evaluación                                | %    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Anestesia                 | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Urología                  | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Ortopedia y Traumatología | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Otorrinolaringología      | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Oftalmología              | Nota de la rotación (Vejarano 3 % + Olivella 4 %) | 7 %  |
|                     | Neurocirugía              | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Cirugía Plástica          | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Trauma y Emergencias      | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Mastología                | Nota de la rotación                               | 7 %  |
|                     | Cirugía Vascular          | Nota de la rotación (Meneses 4 % + Agudelo 3 %)   | 7 %  |
| Examen Final (30 %) | Final                     | Prueba escrita presencial                         | 20 % |
|                     |                           | Proyecto de investigación                         | 10 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Semestre de 17 semanas, dividido en siete bloques de rotación de 10 días hábiles cada uno y una rotación de 11 días.

| Tema / Unidad                               | Semana | Observaciones            |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Inducción y presentación de proyectos       | 1 y 4  | Auditorio FCS            |
| Bloques de rotación 1 a 7 (diez rotaciones) | 2 - 17 |                          |
| Avance de proyectos                         | 11     | Salón por definir        |
| Informe final de proyectos                  | 17     | Salón por definir        |
| Examen final                                | 17     | 7:00 a.m., Auditorio FCS |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura se estructura sobre diez rotaciones clínicas por bloques, turnos presenciales obligatorios y prácticas en el laboratorio de simulación.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                                                                                | Semana         | Observaciones                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diez rotaciones clínicas (Anestesia, Cirugía Plástica, Ortopedia, Urología, ORL, Mastología, Oftalmología, Neurocirugía, Cirugía Vascular, Trauma y Emergencias) | 2–17           |                                                                                                            |
| Turnos presenciales                                                                                                                                              | 2–17           | Hospital Universitario San José y Hospital Susana López de Valencia; obligatorios; 2 estudiantes por turno |
| Prácticas de simulación (anestesia, RCCP, valoración del politraumatizado, suturas)                                                                              | Según rotación | Laboratorio de simulación clínica de la FCS                                                                |

## 8 Referencias

1. Morgan GE, Mikhail MS. Anestesiología clínica. Manual Moderno; Miller RD. Anesthesia. 5ª ed.
2. Grabb & Smith. Cirugía Plástica. 6ª ed.; 2007; Villegas. Cirugía Plástica. Medellín: CIB; 2012.
3. Gerstner J, Echeverry. Conceptos en Traumatología y en Ortopedia. Universidad del Valle; Salter RB. Trastornos y lesiones del sistema musculoesquelético. Salvat.
4. Uribe JF, Ferez Flores S. Fundamentos de Cirugía: Urología. 4ª ed. CIB; 2014; Urología de Campbell. 13ª ed.; 2025.
5. Textos y guías de Otorrinolaringología (patologías de oído, nariz, boca, faringe y laringe).
6. Díaz S, et al. Examen clínico de la mama para médicos no especialistas. INC Colombia; Guía de práctica clínica del cáncer de mama (SGSSS – Colombia, GPC-2013-19).
7. Bradford. Oftalmología básica; Oftalmología en Atención Primaria.
8. Textos de Neurocirugía y guías de manejo del trauma craneoencefálico y raquimedular.
9. Rutherford. Cirugía vascular y terapia endovascular. 9ª ed.; Guías latinoamericanas de terapéutica para la patología venosa.
10. Manual ATLS. 11ª ed.; Surviving Sepsis Campaign 2018/2021; Morales C. Trauma. 2ª ed. Universidad de Antioquia; Marino P. Libro de la UCI. 4ª ed.

## 9 Anexos

El **Anexo A** contiene el programa de cada una de las diez rotaciones (unidades) que componen la asignatura; los anexos B a G recogen los componentes transversales y los formatos.



## Anexo A — Programa de cada rotación

### A.1 Anestesia y Algesiología

**Docente:** Julián Camilo Velásquez Paz (coordinador) y anestesiólogos y algesiólogos del HUSJ. **Instituciones:** Hospital Universitario San José y Clínica Palmares. **Duración:** 11 días hábiles. **Propósitos:** conocer las bases fisiológicas de la anestesia; manejo básico de la vía aérea; técnicas de anestesia local seguras; reanimación cardio-cerebro-pulmonar. **Temas (metodología: taller práctico en el laboratorio de simulación, 2 h cada uno):** anestesia conductiva; arritmias; permeabilización de la vía aérea; RCCP básico avanzado; bloque de clases teóricas de la primera semana (ver Anexo F). **Evaluación:** formativa 100 %. **Horario:** lunes a viernes 7:00-11:00 a.m. y 2:00-5:00 p.m. (quirófano HUSJ, servicio de algesiología y quirófano de la Clínica Palmares).

### A.2 Cirugía Plástica (principios básicos quirúrgicos)

**Docente:** Dra. Gloria Piamba. **Institución:** HUSJ. **Duración:** 10 días hábiles. **Propósitos:** identificar lesiones tumorales benignas y malignas de la piel; manejar heridas simples y complejas; evaluar y dar atención primaria al paciente quemado; enfocar el trauma óseo craneofacial y de tejidos blandos; clasificar las hendiduras faciales. **Temas (metodología: presentación de casos por los estudiantes y retroalimentación):** agujas y suturas básicas y avanzadas de cirugía menor; cicatrización y manejo de heridas; anatomía y reconstrucción de la pared abdominal; quemaduras (fisiopatología, reanimación y complicaciones); injertos y colgajos; taller de suturas (espuma y tocino). **Evaluación:** 50 % examen + 50 % formativa. **Horario:** martes a viernes en Clínica San Rafael, HUSJ y Clínica La Estancia (revista médico-quirúrgica, quirófano, urgencias y revisión de tema).

### A.3 Ortopedia y Traumatología

**Docente:** Franco Cabezas. **Instituciones:** Hospital San José / HSLV. **Duración:** 10 días. **Propósitos:** conocer la función del sistema musculoesquelético y las patologías más frecuentes y su manejo. **Temas (metodología: revisión / mesa redonda, 2 h cada uno):** generalidades y definiciones; fracturas de miembro superior; fracturas de miembro inferior; complicaciones de fracturas; infecciones osteoarticulares; displasia de cadera; fracturas en los niños; lesión del tejido blando; trauma corriente de mano; fracturas complejas. **Delegación de funciones:** realización de férulas, punciones y otros procedimientos no complejos bajo supervisión directa. **Evaluación:** formativa 100 %. **Horario:** lunes (virtual), martes (HSLV), miércoles y jueves (HUSJ); turnos con los ortopedistas los fines de semana y festivos.

### A.4 Urología

**Docente:** Jaime Alejandro Restrepo González. **Institución:** Hospital Susana López de Valencia. **Duración:** 10 días hábiles. **Propósitos:** repasar la anatomía y fisiología urogenital; conocer las patologías urológicas frecuentes, su diagnóstico diferencial y los métodos diagnósticos. **Temas (metodología: revisión virtual de tema, talleres de autoestudio, taller en salón de simulación):** hiperplasia prostática benigna; urgencias urológicas; incontinencia urinaria femenina; tamización del cáncer de próstata; malformaciones de los genitales masculinos externos (fimosis, hipospadias, hidrocele, varicocele, criptorquidia); manejo de la retención urinaria (taller de sondaje uretral y punción suprapúbica). **Evaluación:** participación en el rote 60 % + examen escrito 40 %. **Horario:** lunes a viernes 2:00-5:00 p.m. (consulta externa y cirugía UMI, HSLV).

### A.5 Otorrinolaringología

**Docente:** Leidy Julieth Eraso. **Instituciones:** Hospital San José y Hospital Susana López. **Duración:** 10 días. **Propósitos:** reafirmar los conocimientos anatómicos y fisiológicos del oído, la nariz, la boca, la faringe y la laringe; diagnóstico y manejo de las patologías ORL más frecuentes como médico general. **Temas:** oído (otitis externa, media, aguda y crónica; perforación timpánica; hipoacusia; parálisis facial; vértigo periférico; talleres de otoscopia, Dix-Hallpike y Epley); nariz y senos paranasales (rinitis alérgica, rinosinusitis, epistaxis, desviación septal, pólipos, apnea del sueño, trauma nasal, taller de taponaje nasal); boca, faringe y laringe (faringoamigdalitis, absceso periamigdalino, laringitis, disfonías); urgencias (cuerpo extraño, hemorragia nasal severa); patología de glándulas salivales y cáncer de laringe (lectura independiente). **Evaluación:** formativa 100 %. **Horario:** lunes a viernes 8:00-11:00 a.m. (HSLV y HUSJ; revista de salas, cirugía programada y consulta externa).

### A.6 Mastología

**Docente:** Fernando Valencia López. **Institución:** Hospital Universitario San José. **Duración:** 10 días. **Propósitos:** reafirmar la anatomía y fisiología de la glándula mamaria; diagnóstico y manejo de las patologías benignas de la mama como médico general y remisión de la patología maligna. **Temas:** historia clínica en mastología; imágenes en mastología; secreción por pezón; dolor mamario; cáncer de mama; nódulo mamario. **Evaluación:** formativa 100 %. **Horario:** lunes, martes, jueves y viernes en el HUSJ (actividad teórica, consulta externa, cirugía programada y asesoría de investigación).

## A.7 Oftalmología

**Docentes:** Luis Felipe Vejarano y Manuel Julián Olivella. **Institución:** Fundación Oftalmológica Vejarano. **Duración:** 10 días. **Propósitos:** abordaje y manejo inicial del paciente con trastorno oftalmológico crónico o urgente; referencia oportuna al especialista. **Temas (11 sesiones: revisión de tema y consulta externa):** semiología en oftalmología; vicios de refracción; ojo rojo; glaucoma; enfermedades de la córnea y la conjuntiva; cristalino; ambliopía y estrabismo; leucocoria; trauma ocular; otras urgencias en oftalmología; patología ocular en enfermedad sistémica. **Evaluación:** formato de evaluación formativa. **Horario:** revisión de tema con el Dr. Olivella (lunes, jueves y viernes) y consulta y cirugía con el Dr. Vejarano.

## A.8 Neurocirugía

**Docente:** Andrés Felipe Orozco Pabón. **Instituciones:** Hospital Universitario San José y Clínica La Estancia. **Duración:** 10 días hábiles. **Propósitos:** abordaje y manejo inicial del paciente con patología aguda o crónica del sistema nervioso central o periférico que pueda beneficiarse de manejo quirúrgico; reconocer el riesgo vital y la necesidad de remisión. **Temas (metodología: presentación de casos clínicos):** evento cerebrovascular (hemorragia intracerebral y subaracnoidea espontánea, ECV maligno); trauma raquímedular (fractura traumática y patológica de la columna); dolor lumbar (hernia discal, cauda equina, enfermedades degenerativas e inflamatorias); trauma craneoencefálico (hematoma subdural agudo y crónico, epidural, trauma facial); lesiones ocupantes de espacio (tumores primarios, meningiomas, metástasis); temas neuroquirúrgicos (infecciones del SNC, embriología, craneosinostosis). **Evaluación:** teórica 50 % (examen presencial sincrónico) + revisión diaria de actividades 50 % (formativa). **Horario:** lunes, miércoles, jueves y viernes (HUSJ o Clínica San Rafael; revista, casos clínicos, consulta externa y revisión de temas).

## A.9 Cirugía Vascular

**Docentes:** Rubiel Meneses Meneses y Hanier Agudelo. **Instituciones:** Hospital Universitario San José y Clínica La Estancia. **Duración:** 10 días. **Propósitos:** abordaje clínico intrahospitalario de la patología arterial y venosa periférica; aspectos fisiopatológicos; uso racional de las imágenes diagnósticas. **Temas:** enfermedad varicosa, várices pélvicas y úlcera venosa; enfermedad arterial oclusiva y pie diabético; club de revista de cirugía vascular; imágenes en patología vascular; aneurisma de aorta; trauma vascular; semiología arterial y venosa periférica. **Evaluación:** formativa 50 % + examen escrito 50 %. **Horario:** lunes a viernes 7:00-11:00 a.m. y 2:00-5:00 p.m. (salas y urgencias del HUSJ y cirugía en la Clínica La Estancia).

## A.10 Trauma y Emergencias

**Docente:** Alexei B. Rojas Díaz. **Institución:** Hospital Universitario San José. **Duración:** 10 días hábiles. **Propósitos:** valoración inicial del politraumatizado (ATLS); reconocer lesiones que amenazan la vida; manejo del trauma de tórax, abdomen, cuello y vascular; sepsis y choque. **Temas (metodología: reunión presencial, revisión interactiva y práctica simulada):** valoración inicial del politraumatizado (práctica en laboratorio de simulación); trauma de tórax, abdomen y cuello; «Stop the bleed» (curso en línea); trauma de tejidos blandos; sepsis; choque; gases arteriales; catéteres vasculares; caso clínico de urgencias; artículo científico en inglés. **Evaluación:** formativa + presentaciones (formato de evaluación). **Delegación de funciones:** revisión de historia y evolución del paciente asignado, retiro supervisado de sondas y drenes, y participación como observador o ayudante en procedimientos. **Horario:** lunes a viernes (HUSJ).

## Anexo B — Ateneos

Ateneos presenciales de Cirugía General (jueves 7:00-8:00 a.m., Auditorio FCS) y de Cirugía de Especialidades (viernes 7:00-9:00 a.m., salón 302). La falta no justificada a un ateneo disminuye 0.2 en la calificación definitiva de la rotación.

| FECHA         | TEMA                                            | DOCENTE              |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 14 agosto     | Valoración inicial de paciente politraumatizado | Dr Alexei Rojas      |
| 21 agosto     | Herida en la mano y punta de dedo               | Dr Franco Cabezas    |
| 28 agosto     | Presentación de proyectos de Investigación      | Dr Alexei Rojas      |
| 4 septiembre  | Otitis media aguda                              | Dra Leidy Eraso      |
| 11 septiembre | Reanimación del adulto quemado                  | Dr Ricardo Mendoza   |
| 18 septiembre | ¿Cómo hacer un buen examen neurológico?         | Dr Andrés Orozco     |
| 25 septiembre | Manejo de síntomas del tracto urinario inferior | Dr Jaime Restrepo    |
| 2 octubre     | Enfoque de la mastodinia                        | Dr Fernando Valencia |
| 9 de octubre  | Trauma vascular                                 | Dr Rubiel Meneses    |
| 16 de octubre | Avances de proyectos de investigación           | Dr Alexei Rojas      |
| 23 octubre    | Uveítis                                         | Dr Julián Olivella   |
| 30 octubre    | Enfoque de la patología venosa crónica          | Dr Hanier Agudelo    |
| 6 noviembre   | Reanimación CCP                                 | Dra Sandra Larrota   |
| 13 noviembre  | Tema por definir                                | Ortopedista invitado |
| 20 noviembre  | Informe final proyecto de investigación         | Dr Alexei Rojas      |

## Anexo C — Turnos e investigación

**Turnos presenciales.** Objetivos: procedimientos básicos (paso de sondas, abordajes vasculares, venopunciones, gases arteriales, suturas de piel y lavado de heridas), cuidado del pre y postoperatorio, historias clínicas y evolución de pacientes. Son de asistencia obligatoria (2 estudiantes por turno en cada hospital: HUSJ y HSLV), viernes de 19:00 a 23:00; sábados, domingos y festivos de 7:00 a 19:00. Los estudiantes de Neurocirugía, Anestesiología y Ortopedia hacen turno en su área. Rigen las reglas de turnos del Departamento (firma del cirujano de turno, entrega el siguiente día hábil en la secretaría del departamento, sin cambios sin autorización del coordinador). La falta no justificada a un turno disminuye 0.2 en la calificación definitiva de la rotación.

**Investigación.** Se desarrolla un proyecto por área temática, coordinado por el respectivo docente; el tema se define en la primera semana de cada rotación. Coordinada por el Dr. Alexei Rojas, es obligatoria y evaluable; la calificación final del proyecto corresponde al 10 % del examen final (anteproyecto, informe de avances e informe final). Asesoría los jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m. Instituciones en convenio: Hospital San José, Clínica La Estancia, Hospital Susana López de Valencia, Clínica San Rafael y Centro Universitario de Salud.

| FECHA            | HSLV         | HUSJ         |
|------------------|--------------|--------------|
| 14 de agosto     | 100222010540 | 100222020451 |
|                  | 100218020865 | 100222020428 |
| 15 de agosto     | 100219011505 | 100222020432 |
|                  | 100221010496 | 100222020437 |
| 16 de agosto     | 100222020436 | 100222020442 |
|                  | 100221020454 | 100218020864 |
| 17 de agosto     | 100222020461 | 100221020449 |
|                  | 100222020424 | 100222010532 |
| 21 de agosto     | 100222020454 | 100221020441 |
|                  | 100220010808 | 100222010566 |
| 22 de agosto     | 100222010540 | 100218020865 |
|                  | 100222020438 | 100222020451 |
| 23 de agosto     | 100222020428 | 100221010496 |
|                  | 100219011505 | 100222020432 |
| 28 de agosto     | 100222020437 | 100221020454 |
|                  | 100222020436 | 100222020442 |
| 29 de agosto     | 100218020864 | 100222020424 |
|                  | 100222020461 | 100221020449 |
| 30 de agosto     | 100220010844 | 100221010518 |
|                  | 100222020444 | 100222020430 |
| 4 de septiembre  | 100222020431 | 100222020426 |
|                  | 100222020425 | 100222011619 |
| 5 de septiembre  | 100222020423 | 100221010496 |
|                  | 100222020459 | 100222020432 |
| 6 de septiembre  | 100222020437 | 100221020454 |
|                  | 100222020436 | 100222020442 |
| 11 de septiembre | 100218020864 | 100222020424 |
|                  | 100222020461 | 100221020449 |
| 12 de septiembre | 100220010844 | 100221010518 |
|                  | 100222020444 | 100222020430 |
| 13 de septiembre | 100222020425 | 100222020454 |
|                  | 100222010532 | 100220010808 |
| 18 de septiembre | 100221020441 | 100222020455 |
|                  | 100222010566 | 100222020438 |
| 19 de septiembre | 100222020450 | 100222020448 |
|                  | 100222020427 | 100220010825 |
| 20 de septiembre | 100222020442 | 100222020461 |
|                  | 100218020864 | 100222020424 |
| 25 de septiembre | 100220010844 | 100221010518 |
|                  | 100222020444 | 100222020430 |
| 26 de septiembre | 100222020425 | 100222020454 |
|                  | 100222010532 | 100220010808 |
| 27 de septiembre | 100221020441 | 100222020431 |
|                  | 100222010566 | 100222020438 |
| 2 de octubre     | 100222020426 | 100222020423 |
|                  | 100222011619 | 100222020459 |
| 3 de octubre     | 100222010540 | 100222020451 |
|                  | 100218020865 | 100222020428 |
| 4 de octubre     | 100219011505 | 100222020444 |
|                  | 100220010844 | 100221010518 |
| 9 de octubre     | 100222010532 | 100220010808 |
|                  | 100222020454 | 100221020441 |
| 10 de octubre    | 100222010566 | 100222020431 |
|                  | 100222020438 | 100222020426 |
| 11 de octubre    | 100222011619 | 100222020459 |
|                  | 100222020423 | 100222020455 |

| FECHA           | HSLV         | HUSJ         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 12 de octubre   | 100222020450 | 100222020448 |
|                 | 100222020427 | 100220010825 |
| 16 de octubre   | 100221010496 | 100222020437 |
|                 | 100222020432 | 100222020436 |
| 17 de octubre   | 100221020454 | 100222020454 |
|                 | 100222010532 | 100220010808 |
| 18 de octubre   | 100221020441 | 100222020431 |
|                 | 100222010566 | 100222020438 |
| 23 de octubre   | 100222020426 | 100222020423 |
|                 | 100222011619 | 100222020459 |
| 24 de octubre   | 100222020455 | 100222020427 |
|                 | 100222020450 | 100222020448 |
| 25 de octubre   | 100220010825 | 100218020865 |
|                 | 100222010540 | 100222020451 |
| 30 de octubre   | 100222020428 | 100222020442 |
|                 | 100219011505 | 100218020864 |
| 31 de octubre   | 100222020461 | 100222020431 |
|                 | 100222020424 | 100221020449 |
| 1 de noviembre  | 100222020426 | 100222020423 |
|                 | 100222011619 | 100222020459 |
| 6 de noviembre  | 100222020455 | 100222020427 |
|                 | 100222020450 | 100222020448 |
| 7 de noviembre  | 100220010825 | 100218020865 |
|                 | 100222010540 | 100222020451 |
| 8 de noviembre  | 100222020428 | 100221010496 |
|                 | 100219011505 | 100222020432 |
| 13 de noviembre | 100222020437 | 100221020454 |
|                 | 100222020436 | 100220010844 |
| 14 de noviembre | 100222020444 | 100222020430 |
|                 | 100221010518 | 100222020425 |
| 15 de noviembre | 100222020455 | 100222020427 |
|                 | 100222020450 | 100222020448 |
| 20 de noviembre | 100220010825 | 100218020865 |
|                 | 100222010540 | 100222020451 |
| 21 de noviembre | 100222020428 | 100221010496 |
|                 | 100219011505 | 100222020432 |
| 22 de noviembre | 100222020437 | 100221020454 |
|                 | 100222020436 | 100220010844 |

## Anexo D — Matriz de distribución de rotaciones

Siete grupos rotan por los siete bloques (cada número identifica la rotación asignada a cada grupo en cada bloque). Horario: lunes a viernes de 7:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.

| Fecha del bloque | Anestesia | Ortopedia | Cx Vascular | Urología / ORL | Mastología / Oftalmo | Neurocx / Cx Plástica | Trauma y Emergencias |
|------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10-25 agosto     | 1         | 2         | 3           | 4              | 5                    | 6                     | 7                    |
| 26 ago - 8 sep   | 2         | 3         | 4           | 5              | 6                    | 7                     | 1                    |
| 9-22 septiembre  | 3         | 4         | 5           | 6              | 7                    | 1                     | 2                    |
| 23 sep - 6 oct   | 4         | 5         | 6           | 7              | 1                    | 2                     | 3                    |
| 7-21 octubre     | 5         | 6         | 7           | 1              | 2                    | 3                     | 4                    |
| 22 oct - 5 nov   | 6         | 7         | 1           | 2              | 3                    | 4                     | 5                    |
| 6-20 noviembre   | 7         | 1         | 2           | 3              | 4                    | 5                     | 6                    |

## Anexo E — Formato de historia clínica

El original incluye el formato de historia clínica del Departamento con: datos personales (nombre, fecha, edad, género, etnia, procedencia); motivo de consulta; enfermedad actual; antecedentes (médicos, quirúrgicos, tóxicos, inmunológicos, transfusionales, alérgicos, ginecobstétricos, farmacológicos, familiares); examen físico (signos vitales, impresión general, piel, cuello, tórax, abdomen, extremidades, neurológico); análisis; e impresión diagnóstica.

## Anexo F — Clases teóricas de anestesiología (primera semana)

| Fecha                              | Hora                  | Tema                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lunes 10 de agosto (salón 204)     | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | Anestésicos locales / Anafilaxia                                         |
| Martes 11 de agosto (salón 202)    | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | Sedación / Manejo de líquidos y hemoderivados                            |
| Miércoles 12 de agosto (salón 202) | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | Comportamiento en quirófano y accesos vasculares periféricos / Vía aérea |
| Jueves 13 de agosto (salón 301A)   | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | Choque / Valoración preanestésica                                        |
| Viernes 14 de agosto (salón 202)   | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | Arritmias / Dolor agudo postoperatorio                                   |

## Anexo G — Inducciones a las IPS en convenio

Las inducciones se realizan en el Auditorio Principal de la Facultad: Hospital San José (4 de agosto, 8 am a 12 m); Centro de Salud Alfonso López (4 de agosto 2 a 5 pm); Clínica La Estancia (5 de agosto, 1 a 5 pm); Clínica San Rafael (6 de agosto, 8 am a 12 m). La vigencia de la inducción es de uno o dos años según la institución.

# 0297092 — Seminario de Desastres

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Seminario de Desastres                                                       |
| Código                                              | 0297092                                                                      |
| Semestre                                            | 9                                                                            |
| Créditos                                            | 1                                                                            |
| Dimensión curricular                                | Cultural-Estética; del campo específico de formación; de problemática social |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico                                                 |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                                                           |
| Horas teóricas semanales                            | 40                                                                           |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                                                            |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 0                                                                            |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 40                                                                           |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 0                                                                            |
| Horas teóricas por semestre                         | 40                                                                           |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                                                            |
| Habitable                                           | No                                                                           |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                           |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                           |
| Prácticas sociales                                  | No                                                                           |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor              |
|--------|--------------------|
| Nombre | Diego Muñoz Sotelo |

| Campo              | Valor                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | diegom@unicauca.edu.co                                                                                      |
| Perfil profesional | Magíster. Docente coordinador del Seminario de Desastres, Departamento de Medicina Social y Salud Familiar. |

## 2.2 Cuerpo docente

Docentes invitados de las siguientes entidades:

| Nombre              | Email                  | Perfil profesional                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diego Muñoz Sotelo  | diegom@unicauca.edu.co | Coordinador del seminario.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Docentes invitados  | NA                     | Universidad del Cauca–FCS (Departamentos de Medicina Social y Salud Familiar, Ciencias Quirúrgicas, Enfermería), Facultad de Educación (Biología), Facultad de Ciencias Agrarias (CIBUC), Facultad de Ingeniería Civil (Ingeniería Ambiental) y Brigada de Emergencias. |
| Entidades invitadas | NA                     | CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – SDSC), Cruz Roja Colombiana (Seccional Cauca), Instituto Nacional de Medicina Legal (Popayán), ARL Positiva y Cuerpo de Bomberos de Popayán.                                                                        |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Seminario de Desastres está dirigido a estudiantes de noveno semestre de Medicina y tiene como propósito la motivación, la sensibilización, la información, la instrucción y la capacitación del futuro profesional de la medicina en aspectos básicos relacionados con la génesis, la prevención y la atención de desastres naturales y antrópicos. Es un seminario intensivo que se desarrolla en una semana, con la participación de organizaciones colaboradoras de la Universidad del Cauca y de entidades externas del sistema de gestión del riesgo.

El seminario aborda el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los planes de preparación, prevención y atención de emergencias, el accidente ofídico, los accidentes de tránsito y las minas antipersonales, el manejo de cadáveres en emergencias, la relación entre el cambio climático y la salud, el papel de la Cruz Roja, la salud mental en desastres, la misión médica, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, la reanimación cardiopulmonar y la atención prehospitalaria básica, con prácticas y un simulacro.

### Objetivo General

Motivar, sensibilizar, informar, instruir y capacitar al futuro profesional de la medicina en aspectos básicos relacionados con la génesis, la prevención y la atención de desastres naturales y antrópicos.

## Objetivos Específicos

- Identificar los aspectos generales del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
- Relacionar al estudiante con las actividades y programas de prevención y atención de los desastres.
- Suministrar herramientas básicas que permitan la formación integral del estudiante, estimulando su participación en la prevención y atención de desastres.
- Inducir y capacitar sobre los aspectos básicos esenciales de la misión médica.
- Proporcionar insumos que relacionan el cambio climático con la salud poblacional.
- Realizar prácticas mínimas relacionadas con la atención de emergencias por desastres.

## Justificación de la Asignatura

Considerando que el Seminario de Desastres tiene como objetivo la motivación, sensibilización, información, instrucción y capacitación del futuro profesional de la medicina en aspectos básicos relacionados con la génesis, la prevención y la atención de desastres naturales y antrópicos, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. En un territorio con alta exposición a amenazas naturales y antrópicas como el Cauca, la formación en gestión del riesgo y atención de emergencias es indispensable para que el médico general participe efectivamente en la prevención, la respuesta y la protección de la salud poblacional.

## Descripción General de la Asignatura

El seminario se desarrolla de forma intensiva durante una semana (del 5 al 12 de junio de 2026), con jornadas de mañana y tarde, mediante exposiciones de invitados y actividades prácticas en distintos escenarios (salón 209 y Laboratorio de Simulación de la FCS, Facultad de Ciencias Agrarias–CIBUC y FACNED). Participan organizaciones colaboradoras de la Universidad del Cauca (departamentos de Medicina Social y Salud Familiar, Ciencias Quirúrgicas y Enfermería; Facultades de Educación, Ciencias Agrarias e Ingeniería Civil; Brigada de Emergencias) y entidades externas (CRUE, Cruz Roja Colombiana, Instituto Nacional de Medicina Legal, ARL Positiva y Bomberos de Popayán).

## Espacios de Asesorías

El seminario es intensivo y presencial; el acompañamiento se da a través del coordinador (Diego Muñoz Sotelo) y de los invitados. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. (FCS salón 209 y Laboratorio de Simulación, Facultad de Ciencias Agrarias y FACNED).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.



| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para sensibilizar sobre la aplicabilidad en la prevención y atención de desastres (gestión del riesgo)                             |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Sensibilizarse ante las problemáticas de prevención y atención del riesgo; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano)                                 |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conocer e interpretar la normativa en la prevención y atención de desastres (gestión del riesgo)                                                                                           |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Relacionar las dificultades ante la prevención y atención de desastres en su área de desempeño; evaluar críticamente la información relevante de la temática elegida en su exposición oral |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Mejorar la capacidad de trabajo en grupo y fomentar las buenas relaciones interpersonales para relacionarse adecuadamente con la comunidad; relacionarse con respeto y tolerancia          |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| X   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los ejes temáticos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                            | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; plan de preparación, prevención y atención de emergencias (práctica con extintores) | MEP, PLS      |                       | [1], [2]     |
| 2 | Accidente ofídico; accidentes de tránsito y minas antipersonales; manejo de cadáveres en emergencias                                     | MEP, PLS, ACP |                       | [2], [3]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                          | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 3 | Cambio climático, salud y desastres; la Cruz Roja en la atención de desastres; salud mental en desastres                                                               | MEP, ACP      |                       | [2], [4]     |
| 4 | Misión médica; Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE); RCP; atención prehospitalaria básica (A, B, C, D, E), transporte de paciente, fracturas y simulacro | MEP, PLS      |                       | [3], [4]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es una calificación única del seminario. Se lleva a cabo un control de asistencia en cada jornada (mañana y tarde): la no asistencia justificada a una jornada baja 0.5 puntos la calificación; el estudiante que no asista a tres jornadas pierde el seminario por faltas. A más tardar el martes siguiente a la finalización, cada estudiante envía al correo del coordinador un ejercicio escrito con base en los temas trabajados. Adicionalmente, se solicita a cada estudiante realizar la evaluación de la asignatura en el enlace que comparte la coordinación del programa.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo                | Momento                   | Tipo de evaluación                                                                             | %     |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Calificación única del seminario | Al finalizar el seminario | Ejercicio escrito con base en los temas trabajados; asistencia y participación en las jornadas | 100 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Seminario intensivo de una semana.

| Tema / Unidad                                                          | Semana | Observaciones                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Gestión del riesgo; plan de emergencias (práctica con extintores)      | Única  | Salón 209 y parqueadero FCS                     |
| Accidente ofídico; accidentes de tránsito y minas; manejo de cadáveres | Única  | Facultad de Ciencias Agrarias–CIBUC y salón 209 |
| Cambio climático y salud; Cruz Roja; salud mental en desastres         | Única  | Salón 209                                       |
| Misión médica; CRUE; RCP; atención prehospitalaria y simulacro         | Única  | Laboratorio de Simulación y FACNED (zona verde) |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

El seminario incluye actividades prácticas (práctica con extintores, RCP, atención prehospitalaria básica, transporte de paciente, manejo de fracturas y simulacro).

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                   | Semana | Observaciones                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Práctica con extintores                                                                             | Única  | Parqueadero FCS                                          |
| Accidente ofídico (sesión práctica)                                                                 | Única  | Facultad de Ciencias Agrarias–CIBUC                      |
| RCP: reafirmando bases                                                                              | Única  | Laboratorio de Simulación                                |
| Atención prehospitalaria básica, transporte de paciente, fracturas, prueba de confianza y simulacro | Única  | FACNED (zona verde); Brigada de Emergencias U. del Cauca |

## 8 Referencias

1. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sitio de la Defensa Civil de Colombia. Disponible en: <https://www.defensacivil.gov.co>
2. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Portal de pronósticos y alertas. Disponible en: <https://www.pronosticosyalertas.gov.co>
3. Cruz Roja Colombiana. Disponible en: <https://www.cruzrojacolombiana.org>
4. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). Disponible en: <https://www.ifrc.org>
5. Biblioteca Virtual para la Preparación y Atención de Desastres (BIVAPAD) Colombia. Disponible en: <https://www.bivapadcolombia.org>
6. Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID). Disponible en: <https://www.crid.or.cr>

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                | Competencia                                                                                                                                                                                 | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC          | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para sensibilizar sobre la aplicabilidad en la prevención y atención de desastres (gestión del riesgo).                             | Capacidad de discutir y de tomar decisiones frente a la prevención y atención del riesgo.                                                                                                                  |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas     | Sensibilizarse ante las problemáticas en prevención y atención del riesgo; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano).                                 | Capacidad de argumentación que evidencie conocimiento de las situaciones relacionadas con la prevención y atención de desastres; tolerancia en la dialéctica, responsabilidad y honestidad en su quehacer. |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación | Conocer e interpretar la normativa en la prevención y atención de desastres (gestión del riesgo).                                                                                           | Capacidad de analizar la problemática territorial y elaborar propuestas de solución.                                                                                                                       |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas      | Relacionar las dificultades ante la prevención y atención de desastres en su área de desempeño; evaluar críticamente la información relevante de la temática elegida en su exposición oral. | Lectura crítica y argumentativa, relacionada con sus conocimientos y la evidencia.                                                                                                                         |

| Categoría                                                                  | Competencia                                                                                                                                                                                    | Criterio de desempeño                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar ·<br>Relacionales, Interculturales,<br>Educativas | Mejorar la capacidad de trabajo en grupo y fomentar las buenas relaciones interpersonales para relacionarse adecuadamente con la comunidad; relacionarse verbalmente con respeto y tolerancia. | Desarrollar capacidades comunicativas que integren lenguaje verbal y no verbal, y competencias interculturales y educativas eficaces en su grupo de trabajo. |

## Anexo B — Programación diaria

| Fecha              | Hora                | Lugar                        | Actividad                                                                                                                                                                  | Invitado(s)                                           |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5 jun (viernes)    | 9:30 a.m.           | Salón 209                    | Saludo de bienvenida                                                                                                                                                       | Coordinador                                           |
| 5 jun              | 10:00 a.m.          | Salón 209                    | Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres                                                                                                                        | Ing. Paulo Mauricio Espinosa E.                       |
| 5 jun              | 2:15 p.m.           | Salón 209 y parqueadero FCS  | Plan de preparación, prevención y atención de emergencias; práctica con extintores                                                                                         | Esp. Henry Mauricio Sandoval H.                       |
| 8 jun (lunes)      | —                   | —                            | Festivo                                                                                                                                                                    | —                                                     |
| 9 jun (martes)     | 8:00 a.m.           | Fac. Ciencias Agrarias-CIBUC | Accidente ofídico y otros (sesión teórica y práctica)                                                                                                                      | Facultad de Educación, CIBUC-FACA                     |
| 9 jun              | 2:15 p.m.           | Salón 209                    | Accidentes de tránsito y minas antipersonales                                                                                                                              | Dr. Alexei Rojas                                      |
| 9 jun              | 4:00 p.m.           | Salón 209                    | Manejo de cadáveres en emergencias                                                                                                                                         | Dr. Jaime Álvarez Soler (INML)                        |
| 10 jun (miércoles) | 8:00 a.m.           | Salón 209                    | Cambio climático, salud y desastres                                                                                                                                        | Ing. Paulo Mauricio Espinosa E.                       |
| 10 jun             | 10:00 a.m.          | Salón 209                    | La Cruz Roja Colombiana en la atención de los desastres                                                                                                                    | Francisco Ortiz (Cruz Roja, Seccional Cauca)          |
| 10 jun             | 2:30 p.m.           | Salón 209                    | Salud mental en desastres                                                                                                                                                  | Por confirmar                                         |
| 11 jun (jueves)    | 8:00 a.m.           | Salón 209                    | Misión médica                                                                                                                                                              | Francisco Ortiz (Cruz Roja)                           |
| 11 jun             | 10:00 a.m.          | Salón 209                    | Centro Regulador de Urgencias y Emergencias                                                                                                                                | Gustavo Benavides y Valentina Astudillo (CRUE-SDSC)   |
| 11 jun             | 2:15 p.m.           | Laboratorio de Simulación    | RCP: reafirmando bases                                                                                                                                                     | Enfermeros especialistas Carlos Dorado y William Flor |
| 12 jun (viernes)   | 8:00 a.m.–1:00 p.m. | FACNED (zona verde)          | Brigada de emergencia; transporte de paciente; APH básico (A, B, C, D, E); enfermedades de aparición súbita; fracturas cerradas y abiertas; prueba de confianza; simulacro | Brigada de Emergencias U. del Cauca                   |

## Semestre 10

# 0297101 — Pediatría

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre                                              | Pediatría              |
| Código                                              | 0297101                |
| Semestre                                            | 10                     |
| Créditos                                            | 16                     |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica |
| Área de formación                                   | Clínico                |
| Horas presenciales semanales                        | 28                     |
| Horas teóricas semanales                            | 17                     |
| Horas prácticas semanales                           | 11                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 9                      |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 481                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 286                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 161                    |
| Horas prácticas por semestre                        | 320                    |
| Habilitable                                         | No                     |
| Prácticas de laboratorio                            | Información pendiente  |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                     |
| Prácticas sociales                                  | Sí                     |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297091 — Cirugía de Especialidades
2. 0297083 — Psiquiatría

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinadora

| Campo  | Valor                         |
|--------|-------------------------------|
| Nombre | Claudia Patricia Guzmán López |

| Campo              | Valor                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | cpguzman@unicauca.edu.co                                                                                                            |
| Perfil profesional | Especialista en Psiquiatría, subespecialista en Psiquiatría infantil y del adolescente. Docente de la rotación de Pediatría Social. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                           | Email                           | Perfil profesional                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álvaro Iván Narváez Gómez        | angomez@unicauca.edu.co         | Especialista en Pediatría. Jefe del Departamento de Pediatría. Coordinador de la rotación de Pediatría Social y del taller de estrategia AIEPI.                                                          |
| Claudia Guzmán                   | cpguzman@unicauca.edu.co        | Especialista en Psiquiatría, subespecialista en Psiquiatría infantil y del adolescente. Docente de la rotación de Pediatría Social. Coordinadora de la asignatura de Pediatría del programa de Medicina. |
| Ana María Velasco Restrepo       | amariarestrepo@unicauca.edu.co  | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Neonatología. Coordinadora de la rotación de Neonatología.                                                                                                 |
| Diana Marcela Muñoz              | dianammunoz@unicauca.edu.co     | Especialista en Pediatría. Docente de la rotación de Infectología                                                                                                                                        |
| Martha Isabel Caicedo Rodríguez  | micaicedo@unicauca.edu.co       | Especialista en Pediatría. Coordinadora de la rotación de Consulta Externa.                                                                                                                              |
| María Eugenia Miño Arango        | memino@unicauca.edu.co          | Especialista en Neuropediatría. Especialista en Docencia Universitaria. Docente de la rotación de Consulta Externa.                                                                                      |
| Gloria Elizabeth Martínez Orozco | gloriaemartinez@unicauca.edu.co | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Neonatología. Docente de la rotación de Neonatología.                                                                                                      |
| Alex Jair Ortiz Bolaños          | alexortiz@unicauca.edu.co       | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Neonatología. Docente de la rotación de Neonatología.                                                                                                      |
| Alicia Ortega                    | aliortega@unicauca.edu.co       | Especialista en Pediatría. Docente de la rotación de Pediatría Social.                                                                                                                                   |
| Dolly Vidal Castro               | dollyvidal@unicauca.edu.co      | Especialista en Pediatría. Subespecialista en Neumología Pediátrica. Especialista en Educación y Pedagogía. Docente de la rotación de Consulta Externa.                                                  |
| Olga Lucía Cújar                 | olgacujar@unicauca.edu.co       | Especialista en Pediatría. Especialista en Educación y Pedagogía. Docente de la rotación de Medicina Interna.                                                                                            |
| Jennifer Tatiana Henao           | jthenao@unicauca.edu.co         | Especialista en Pediatría. Especialista en Docencia universitaria. Docente de la rotación de Urgencias.                                                                                                  |

| Nombre                  | Email                              | Perfil profesional                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Janeth Lorena Benavides | benavides_lorenita@unicauca.edu.co | Especialista en Pediatría. Especialista en Educación y Pedagogía. Docente de la rotación de Medicina Interna                                                                                  |
| Andrea Salas            | asalas@unicauca.edu.co             | Especialista en Pediatría. Especialista en Educación y Pedagogía. Docente de la rotación de Urgencias.                                                                                        |
| Camilo Garcés           | cgarces@unicauca.edu.co            | Especialista en Pediatría. Magíster en educación universitaria. Coordinador de la rotación de Urgencias                                                                                       |
| Olga Lucía Prado        | oprado@unicauca.edu.co             | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Nefrología Pediátrica. Magíster en Educación Universitaria. Coordinadora de la rotación de Medicina Interna.                                    |
| Eliana Zemanate         | ezemanate@unicauca.edu.co          | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Cuidado Intensivo Pediátrico. Especialista en Educación y Pedagogía. Docente de la rotación de Medicina Interna                                 |
| Yessica Bravo           | adrianab@unicauca.edu.co           | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Cuidado Intensivo Pediátrico. Docente de la rotación de Infectología                                                                            |
| Manuel Santiago Ordóñez | msordonez@unicauca.edu.co          | Especialista en Pediatría, Subespecialista en Infectología Pediátrica. Coordinador de la rotación de Infectología.                                                                            |
| María Alejandra Palma   | mariaalejandrapalma@gmail.com      | Especialista en Pediatría, Magíster en Genética. Docente de la rotación de Neonatología                                                                                                       |
| Ginna Paola Cabra       | ginnapcabrab@unicauca.edu.co       | Especialista en Pediatría, Magíster en Epidemiología Clínica. Directora del Grupo de Investigación de lactancia materna y alimentación complementaria. Docente de la rotación de Infectología |

### 3 Presentación

#### Presentación de la Asignatura

La Pediatría es la rama de la medicina dedicada a la atención de los procesos de salud y enfermedad de los niños, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia (18 años). La asignatura hace parte del Departamento de Pediatría del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, cuya misión es la formación integral de profesionales comprometidos con la solución de los problemas de salud de la niñez colombiana, mediante la docencia, la investigación y la proyección social, con la niñez como sujeto y objeto de su quehacer.

La asignatura se cursa en décimo semestre y es eminentemente práctica y presencial: el estudiante rota por seis áreas —Pediatría Social, Neonatología, Infecciosas, Medicina Interna, Urgencias y Consulta Externa— en escenarios clínicos reales, precedidas de una semana de inducción en temas académicos de Pediatría básica y acompañadas de un curso transversal de la estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia). En cada rotación,



en grupos pequeños con tutor, el estudiante elabora historias clínicas, participa en la toma de decisiones y desarrolla las habilidades semiológicas y clínicas propias de la atención del niño.

La proyección social es un eje de la asignatura, con espacios como el programa radial “Crianza Feliz” —emitido sin interrupción durante 25 años en la emisora de la Universidad—, la Red Interinstitucional y Comunitaria de Promoción del Buen Trato (RICO Buentrato) y la Clínica de Promoción del Buentrato del Hospital Universitario San José.

El Departamento cuenta además con el Grupo de Investigación en Lactancia Materna y Alimentación Complementaria y con la adhesión de la Facultad al Centro Cochrane Iberoamericano.

## Objetivo General

Contribuir a la formación y capacitación integral del futuro profesional, articulando la formación técnica y científica con la social, humanística, ética y pedagógica, en el área de la Pediatría.

## Objetivos Específicos

- Relacionar teoría, práctica e investigación formativa a partir del concepto salud-enfermedad en el país y la región, aprovechando los recursos de comunicación y tecnología para el aprendizaje, la autoformación y la retribución del conocimiento a la sociedad.
- Contribuir, desde lo social, al abordaje de la problemática de la niñez, buscando alternativas de solución en la atención, la promoción, la prevención y la rehabilitación del niño, la familia y su entorno.
- Reconocer que la Pediatría atiende los procesos de salud y enfermedad de los niños desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia.
- Adquirir las herramientas de la estrategia AIEPI, en las modalidades clínica y comunitaria, para aplicarlas en la práctica pediátrica.

## Justificación de la Asignatura

La situación de la niñez en Colombia y en la región determina la cantidad y la calidad de los contenidos programáticos que el Departamento utiliza para formar, en el décimo semestre, un médico comprometido con la niñez y con claridad sobre el contexto en el que transcurre el proceso vital humano. En coherencia con el Proyecto Educativo del Programa de Medicina, la asignatura se propone formar un ciudadano ejemplar, capaz de realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en la atención de la salud del niño, y de participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de los problemas prioritarios de la salud del niño y su familia, en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico-legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente.

## Descripción General de la Asignatura

El curso se organiza en una semana de inducción a la pediatría básica (23 horas de acompañamiento directo y 13 de trabajo independiente), seis rotaciones clínicas por áreas y un curso transversal de la estrategia AIEPI (58 horas de acompañamiento directo y 22 de trabajo independiente), el cual es certificado por la Universidad del Cauca, lo que les servirá posteriormente para la presentación al Servicio Social Obligatorio posterior a obtener su título de Médicos Generales.\*\*

Las seis rotaciones son Pediatría Social, Neonatología, Infecciosas, Medicina Interna, Urgencias y Consulta Externa; cada una integra clases, revisiones de tema, prácticas clínicas en escenarios reales y turnos. En conjunto, la asignatura comprende 481 horas de trabajo presencial y 286 de trabajo independiente en el semestre. La metodología combina clases magistrales, pequeños grupos, estudio de casos, talleres, simulación y práctica clínica supervisada.

Para efectos de revisiones de tema realizados mediante mesas redondas, fechas de realización de parciales escritos y turnos, se han organizado las 6 rotaciones en 3 bloques:

1. Bloque 1: Recién nacidos y Consulta Externa
2. Bloque 2: Medicina Interna y Pediatría Social
3. Urgencias e Infecciosas

Todos los estudiantes pasan por las 6 rotaciones.

Durante el semestre los estudiantes realizan adicionalmente los cursos de Reanimación básica y avanzada neonatal (NALS) y pediátrica (PALS), que son certificados por la Universidad del Cauca, sirviendo posteriormente para el internado, dado que es un requisito en las IPS donde se realiza el mismo. El detalle de contenidos, horas y bibliografía por rotación, así como los cuadros de práctica y los formatos de evaluación, se recogen en los anexos. Los días martes y viernes de 7 a 8 a.m. se realizan actividades académicas conjuntas para todo el semestre: Ateneos a cargo de docentes, residentes - Presentación de casos clínicos (con la participación de estudiantes de X semestre bajo la tutoría de un docente).

Al interior de cada rotación, se programa la revisión de temas a manera de mesas redondas, con contenido clínico o psicosocial, y es coordinada por los docentes del respectivo servicio.

### **Turnos presenciales**

Los estudiantes realizan turnos presenciales nocturnos y festivos, según programación previa, en los servicios de Neonatos y Urgencias de Pediatría en el Hospital Universitario San José de Popayán y Hospital Susana López de Valencia que complementa su práctica clínica. Los turnos se realizan nocturnos de lunes a viernes de 7 p.m. a 12 m., fines de semana y festivos de 7 a.m. a 7 p.m. Durante cada bloque los estudiantes realizarán 1 turno semanal en días ordinarios y dos fines de semana con turnos de 12 horas.

Por bloques los turnos presenciales se realizan en:

- Bloque 1: Servicios de Neonatos del Hospital Universitario San José y Hospital Susana López de Valencia. Docente coordinadora de turnos Dra. Ana María Velasco.
- Bloque 2: Servicio de urgencias Hospital Susana López de Valencia. Docente coordinadora de turnos Dra. Alicia Ortega
- Bloque 3: Servicio de Urgencias Hospital Universitario San José. Docente coordinador de turnos Dr. Camilo Garcés

### **Espacios de Asesorías**

Las tutorías están a cargo de los coordinadores de cada rotación y su espacio se asigna individualmente dentro de los horarios de la asignatura, ya que se manejan grupos pequeños que permiten la enseñanza y la retroalimentación diarias. El jefe del Departamento atiende los lunes de 8:00 a 10:00 a.m. los casos especiales, y en otros horarios cuando el estudiante lo requiera.

Horario regular de la asignatura (II período académico 2026):

- Lunes y martes, 7:00 a.m. a 12:00 m. — Facultad de Ciencias de la Salud y escenarios de práctica clínica.
- Miércoles a viernes, 7:00 a 11:00 a.m. y 2:00 a 4:00 p.m. — Facultad de Ciencias de la Salud y escenarios de práctica clínica.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Conoce los derechos y deberes constitucionales y la organización del Estado; analiza la pertinencia y solidez de enunciados y reconoce distintas perspectivas en situaciones de conflicto; lee críticamente literatura médica en inglés; maneja instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa y la información bibliográfica e informática; formula preguntas clínicas estructuradas y aplica la medicina basada en la evidencia |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Se relaciona con el niño, la familia, la comunidad y el equipo de salud de forma responsable, cordial y ética; valora al niño en su núcleo familiar y contexto sociocultural; desarrolla una mentalidad preventiva y comprometida con las clases más necesitadas; cumple las normas de bioseguridad, de conducta y de protección al medio ambiente                                                                                          |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conoce los patrones de crecimiento y los hitos del desarrollo; los aspectos de puericultura y nutrición infantil; la epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades agudas y crónicas, infecciosas y quirúrgicas más frecuentes de la infancia y la adolescencia; los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad; y la estrategia AIEPI                                     |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Realiza la historia clínica y el examen físico del niño; identifica factores de riesgo y protectores; interpreta datos clínicos y paraclínicos; presenta el paciente y participa en las decisiones médicas; ejecuta procedimientos diagnósticos y terapéuticos; conoce y maneja la estrategia AIEPI clínica y comunitaria                                                                                                                   |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Participa, organiza y planea programas comunitarios con el equipo de salud y la comunidad; optimiza los recursos institucionales y comunitarios; implementa la promoción y prevención mediante técnicas de enseñanza en el ámbito comunitario; desarrolla habilidades de comunicación y educación comunitarias, con el programa radial “Crianza Feliz” como instrumento                                                                     |

### Resultados de aprendizaje

- [ ] a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| X   | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

---

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

**El detalle de temas, horas, metodología y bibliografía de cada rotación puede consultarse en los Anexos C a H.**

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                     | Estrategia(s)     | Trabajo independiente |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Semana de inducción: pediatría básica, historia clínica, triage, líquidos y electrolitos, medicina basada en la evidencia, desarrollo cerebral, Escala Abreviada del Desarrollo 3 (23 h directas) | MEP, TG, PLS, ACP |                       |
| 2 | Rotación de Pediatría Social: crecimiento y desarrollo, puericultura, alimentación complementaria, maltrato infantil, salud mental (54 h directas)                                                | MEP, TG, ACP      |                       |
| 3 | Rotación de Medicina Interna: hematología, oncología, cardiología, nefrología, reumatología, endocrinología y metabolismo (61 h directas)                                                         | MEP, TG, ACP      |                       |
| 4 | Rotación de Infecciosas: tuberculosis, vacunación (PAI), infección respiratoria aguda, enfermedades febriles, meningitis (con AIEPI)                                                              | TG, ACP, RLC      |                       |
| 5 | Rotación de Urgencias: AIEPI de urgencias, equilibrio hídrico, estatus convulsivo, trauma craneoencefálico, crisis asmática, EDA, intoxicaciones, patología quirúrgica (con turnos)               | ACP, PLS          |                       |
| 6 | Rotación de Consulta Externa: crecimiento y desarrollo, AIEPI clínico, enfermedades infecciosas y por sistemas, asma, patología de piel, síndrome convulsivo (63 h directas)                      | MEP, TG, ACP      |                       |
| 7 | Rotación de Neonatología: semiología neonatal, cuidado intensivo e intermedio, prematuro, dificultad respiratoria, asfixia, ictericia, sepsis (cuidado neonatal)                                  | TG, PLS, ACP      |                       |

| #  | Tema / Unidad                                                                                                                                                             | Estrategia(s) | Trabajo independiente |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 8  | Curso transversal de estrategia AIEPI: atención integrada de casos, signos de peligro, evaluación y clasificación del niño enfermo, consejería a la madre (58 h directas) | MEP, TG, ACP  |                       |
| 9  | NALS                                                                                                                                                                      | SI            | Estudio de material   |
| 10 | PALS                                                                                                                                                                      | SI            | Estudio de material   |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

En cada rotación se realizan dos tipos de evaluación:

- La **evaluación cuantitativa** de cada rote considera las áreas cognitiva (saber), de habilidades y destrezas (saber hacer) y actitudinal (ser). La rúbrica de evaluación de las rotaciones se discrimina en la siguiente tabla.

### 6.2 Rúbrica de evaluación de cada rotación:

| Aspecto Evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXAMEN ESCRITO 50 %. Conocimientos teóricos                                                                                                                                                                                                                                      | 50 %       |
| QUICES: Evaluación de reuniones académicas, se hace sobre el tema tratado en la sesión respectiva al finalizar la misma.                                                                                                                                                         | 10 %       |
| GRADO DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS. Incluye mesas redondas y desempeño en rotaciones                                                                                                                                                                                                | 10 %       |
| PSICOMOTORA. Capacidad para identificar problemas clínicos prioritarios, realizar diagnósticos diferenciales. Capacidad para determinar conductas terapéuticas apropiadas y pertinentes. Cada falta a un turno, suma CERO para promediar esta nota.                              | 20 %       |
| ACTITUDES (10 %). Capacidad para interrelacionarse con el paciente y su familia, compañeros de estudio, personal médico y paramédico. Motivación, iniciativa e interés en el proceso de aprendizaje y competencias clínicas. Cumplimiento y puntualidad en las labores asignadas | 10 %       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %      |

- La **evaluación formativa**, de tipo cualitativo, consta de una autoevaluación del estudiante, una evaluación de la rotación realizada por él y una evaluación del estudiante realizada por los docentes. Está dirigida a un proceso de mejoramiento continuo del estudiante, de la rotación y de los docentes y no tiene valor numérico. El formato de evaluación cualitativa se recoge en el ANEXO L

### NOTA PREVIA (70 %).

Cada rotación tiene un peso del 9 % sobre la calificación final, para un total de 54 % de la nota final registrada en el sistema SIMCA. Un 16 % adicional corresponde a la calificación de

los casos clínicos (5 %), el taller de AIEPI (5 %) y los talleres NALS (3 %) y PALS (3 %). Todo lo anterior suma el 70 % de la nota previa.

**La ausencia a un turno programado sin justificación se calificará con un 0 (cero) que será computado con la nota psicomotora de la rotación durante la cual no se hizo el turno.**

### EXAMEN FINAL (30 %)

El examen final vale el 30 % restante de la nota definitiva. Está dividido en:

- Examen escrito de conocimientos con el 15 %
- Examen práctico en la modalidad **ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado)** con un valor del 15 %. Esta es una estrategia de evaluación auténtica que permite observar el desempeño clínico en escenarios controlados, estandarizados y comparables. En el área de Pediatría, su implementación favorece la valoración de competencias que integran comunicación con cuidadores, interrogatorio, examen físico, razonamiento clínico, toma de decisiones y tratamiento seguro. Dentro de los resultados del primer ECOE realizado en el semestre anterior con diseño multicaso, se logró evaluar dominios diferenciados del desempeño clínico pediátrico, con estandarización operativa mediante codificación de estaciones, docentes y recursos. Durante el transcurso del semestre y, previo al examen final, se hará claridad sobre esta modalidad de evaluación.

## 6.3 Componentes de evaluación de la asignatura:

| Tiempo evaluativo   | Momento                            | Tipo de evaluación                                                                                                  | %    |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Rotaciones (54 %)                  | Tres fechas de parciales escritos, (cada uno comprendiendo 2 rotaciones). Cada rotación evaluada según el punto 6.2 | 54 % |
|                     |                                    | Curso de AIEPI                                                                                                      | 5 %  |
|                     | Actividades complementarias (16 %) | Casos clínicos                                                                                                      | 5 %  |
|                     |                                    | Taller NALS                                                                                                         | 3 %  |
|                     |                                    | Taller PALS                                                                                                         | 3 %  |
| Examen Final (30 %) | Examen Final (30 %)                | Examen final escrito                                                                                                | 15 % |
|                     |                                    | Examen práctico ECOE                                                                                                | 15 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Se ofrece a continuación una sintética de la distribución semestral. El contenido detallado de cada rotación, con sus horas, está en los **Anexos D a I.\*\***

| Tema / Unidad                             | Semana | Observaciones                           |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Semana de inducción a la pediatría básica | 1      | En el anexo C se estipula el cronograma |
| Rotaciones clínicas (6)                   | 2–16   |                                         |
| Taller transversal de estrategia AIEPI    | 1–17   |                                         |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Vista sintética de las seis rotaciones clínicas. Los cuadros de práctica semanales (horarios de lunes a viernes por rotación) se recogen en los anexos D a I.\*\*

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| Rotación de Pediatría Social      | 2–16   |               |
| Rotación de Medicina Interna      | 2–16   |               |
| Rotación de Infecciosas           | 2–16   |               |
| Rotación de Urgencias             | 2–16   |               |
| Rotación de Consulta Externa      | 2–16   |               |
| Rotación de Neonatología          | 2–16   |               |

## 8 Referencias

1. Fundamentos de Pediatría. Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), Medellín.
2. Estrategia AIEPI. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. OPS-OMS; 2016.
3. Plata Rueda E. El Pediatra Eficiente y Pediatría Práctica. Editorial Médica Panamericana.
4. El Niño Sano. Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia. 4ª Edición. Editorial Médica Panamericana; 2016.
5. Cloherty JP, Stark AR. Manual de Neonatología. 8ª Edición; 2017.
6. Avery GB, MacDonald MG. Neonatología. Wolters Kluwer; 8ª Edición, 2022.
7. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Estrategia AIEPI, esquema PAI de vacunación, Resolución 3280 de 2018 y guías de práctica clínica pediátrica.
8. Kliegman RM, et al. Nelson. Tratado de Pediatría. Editorial Elsevier.

## 9 Anexos

Dada la extensión del programa (seis rotaciones), las tablas de contenidos se recogen por rotación.

La columna de metodología de estos cuadros usa las abreviaturas del propio syllabus: ABP (Aprendizaje basado en problemas), AA (Aprendizaje autónomo), AT (Ateneo), CM (Clase magistral), EC (Estudio de caso), FO (Foro), ME (Método expositivo), MEC (Método expositivo combinado), M/P (Movilidad/Pasantías), PG (Pequeños grupos), PR (Práctica), PL (Prácticas de laboratorio), PO (Portafolio), ST (Salida a terreno), SE (Seminario), SI (Simulación), TS (Taller-Seminario), TU (Tutorías), TICS (Telemedicina) y TG (Trabajo en Grupos).

## Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                                        | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Criterios de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales ·<br>Cognitivas,<br>Ciudadanas, Inglés,<br>TIC                         | Conoce los derechos y deberes que consagra la Constitución y la organización del Estado. Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. Reconoce y analiza diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan distintas partes. Lee críticamente artículos de la literatura médica en inglés y analiza sus resultados. Maneja instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa y la información bibliográfica e informática. Identifica los problemas del paciente y construye una pregunta clínica estructurada; plantea estrategias de búsqueda de la literatura biomédica y recupera documentos válidos; desarrolla una actitud escéptica, honesta y ética para la solución de problemas y la actualización continua. | Conoce las características de la Constitución, el Estado social de derecho y los derechos fundamentales, sociales, colectivos y del ambiente. Valora la solidez y pertinencia de los argumentos; reconoce posiciones e intereses en un conflicto y compara perspectivas. Establece relaciones entre las dimensiones de una situación problemática y analiza los efectos de una solución. Contribuye a mejorar la salud, a utilizar racionalmente los recursos y a fortalecer la toma de decisiones en salud. |
| Del ser ·<br>Actitudinales,<br>Afectivas,<br>Éticas/bioéticas                    | Se relaciona con el niño, la familia, la comunidad, los compañeros y el equipo médico y docente dentro de un ambiente responsable, cordial y ético. Valora al niño como parte de un núcleo familiar y contexto sociocultural. Desarrolla una mentalidad preventiva, crítica y comprometida con las clases más necesitadas. Reconoce sus capacidades y limitaciones. Respeta el manual de conducta de la Universidad y de las IPS, y cumple las normas de bioseguridad y de protección al medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                     | Actúa con responsabilidad e idoneidad ante el proceso salud-enfermedad; cumple las normas de conducta, bioseguridad y protección ambiental de las instituciones donde realiza la rotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Del saber ·<br>Conocimientos,<br>Comprensión,<br>Problematicación                | Conoce los estándares de crecimiento (curvas de la OMS adoptadas en Colombia) y los hitos del desarrollo; los aspectos de puericultura y de nutrición infantil (lactancia materna, alimentación complementaria). Obtiene los conocimientos de epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades agudas y crónicas, infecciosas, no infecciosas y quirúrgicas más frecuentes de la infancia y la adolescencia. Reconoce los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Adquiere las herramientas de la estrategia AIEPI y de la medicina basada en la evidencia.                                                                                                                                | Diagnostica las anomalías del crecimiento y del desarrollo y orienta su tratamiento con interdisciplinariedad. Emplea los conocimientos de crianza para la consejería a los padres. Establece el estado nutricional y orienta el tratamiento de la malnutrición. Identifica enfermedades infecciosas, no infecciosas y quirúrgicas para tratarlas o definir remisión. Clasifica las enfermedades prevalentes y el tratamiento según el nivel de atención.                                                    |
| Del saber-hacer ·<br>Aptitudes,<br>Habilidades,<br>Destrezas                     | Realiza la historia clínica con redacción adecuada del motivo de consulta y la anamnesis. Adquiere las habilidades semiológicas para un adecuado examen físico del niño. Analiza la historia clínica, identifica factores de riesgo y protectores y plantea planes preventivos, terapéuticos y de rehabilitación. Interpreta los datos clínicos y paraclínicos. Presenta el paciente al docente y participa en las decisiones médicas. Practica la técnica de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conoce y maneja la estrategia AIEPI clínica y comunitaria.                                                                                                                                                                                         | Saluda, se presenta y muestra respeto por el paciente y su familia. Orienta la entrevista a partir del motivo de consulta; realiza el examen físico ordenado, completo y con maniobras correctas. Propone diagnósticos, plan diagnóstico y plan terapéutico; conoce la acción farmacológica, las dosis, los intervalos y los efectos colaterales de los medicamentos, y propone tratamientos no farmacológicos sustentados.                                                                                  |
| Del convivir y<br>comunicar ·<br>Relacionales,<br>Interculturales,<br>Educativas | Participa, organiza y planea programas comunitarios con el equipo de salud y los sectores interesados. Planifica y optimiza los recursos institucionales y comunitarios en salud. Implementa la promoción y prevención mediante enfoques y técnicas de enseñanza en el ámbito comunitario. Desarrolla habilidades de comunicación y educación comunitarias, con el programa radial “Crianza Feliz” como instrumento principal. Comprende las limitaciones biomédicas, los costos en salud y el valor del trabajo interdisciplinario.                                                                                                                                                                                                                         | Conoce y respeta los derechos del paciente; interactúa de forma respetuosa y asertiva con el paciente, su familia y el equipo de salud. Educa al paciente y a su familia en cuestiones de salud y prevención de la enfermedad.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Anexo B — Contenidos de la semana de inducción

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI).

| Tema                                         | AD (h) | TI (h) | Metodología |
|----------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Presentación del Departamento y del semestre | 1      | —      | CM          |
| Situación de la niñez en Colombia            | 1      | —      | CM          |
| Historia clínica en Pediatría                | 1      | 1      | CM          |



| Tema                                                      | AD (h) | TI (h) | Metodología |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Triage pediátrico                                         | 1      | 1      | CM          |
| Líquidos y electrolitos en Pediatría: generalidades       | 1      | 1      | CM          |
| Escala abreviada del desarrollo 3                         | 1      | 1      | CM          |
| Lactancia materna                                         | 2      | 1      | CM          |
| Desarrollo cerebral                                       | 1      | 1      | CM          |
| Medicina basada en la evidencia; lectura crítica (taller) | 2      | 1      | PR          |
| Taller de reanimación neonatal básica y avanzada (NALS)   | 5      | 3      | SI          |
| Taller de reanimación pediátrica básica y avanzada (PALS) | 6      | 3      | SI          |
| Total horas                                               | 23     | 13     |             |

## Anexo C — Programación semana de inducción.

| Lunes 3 de agosto                                                                                                                                     | Martes 4                                                                                   | Miércoles 5                                                                                                                                                                                | Jueves 6                                            | Lunes 10                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:00 – 8:00 a.m.<br>Presentación del departamento.<br>Dr. Alvaro Narváez                                                                              | 8:00 a.m. – 12:00 m.<br>Inducción HUSJ.<br>Auditorio Antonio José Lemus Guzmán             | 7:00 – 8:00 a.m. Triage pediátrico. Dr. Camilo Garcés. 8:00 a.m. – 10:00 a.m. Búsqueda de la literatura. Dra. Ginna Paola Cabra. 10:30 – 12:00 m. Lactancia materna. Dra. Gloria Martínez. | 7:00 a.m. – 12:00 m<br>NALS.                        | 7:00 – 8:30 a.m.<br>Etapas del desarrollo cerebral. Dra. María Eugenia Miño 8:30 – 9:30 a.m. Líquidos y electrolitos. Dra. Diana Muñoz 9:30 – 11:00 a.m. Escala abreviada del desarrollo 3. Dr. Alvaro Narváez |
| 8:00 – 9:00 a.m.<br>Situación de la niñez en Colombia. Dra. Alicia Ortega. 9:30 – 11:00 a.m. Historia clínica Pediátrica. Dr. Manuel Santiago Ordóñez | 2:00 – 5:00 p.m.<br>Inducción CUS<br>Alfonso López.<br>Auditorio Antonio José Lemus Guzmán | 1:30 – 5:00 p.m.<br>Inducción Clínica La Estancia. Auditorio Antonio José Lemus Guzmán                                                                                                     | 1:00 – 5:00 p.m.<br>NALS. Laboratorio de simulación |                                                                                                                                                                                                                |

**NOTAS:** La inducción del HSLV para los estudiantes se realizará de manera virtual - El PALS se programa para el 12, 13 y 14 de agosto de 1 a 5 p.m.

## Anexo D — Rotación de Pediatría Social

Docentes: Álvaro Iván Narváez (coordinador), Claudia Guzmán, Alicia Ortega.

| Capítulos y Temas | Acompañamiento Directo | Trabajo Independiente | Apoyo bibliográfico |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|                   | Hs                     | Hs                    | Metodología         |

| Capítulos y Temas                          | Acompañamiento Directo |    | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------|----|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboración de Historia Clínica Pediátrica | 17                     | PR | 4                     | PR | <p>-Texto, manuales y videos AIEPI.</p> <p>-Fundamentos de Pediatría. CIB Medellín. -El Niño Sano 4 edición. Editorial Médica Panamericana, Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia. 2016</p> <p>-Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud de Colombia. -El Pediatra Eficiente y Pediatría Práctica. Ernesto Plata Rueda.</p> <p>-Desarrollo psicológico del niño. Asociación española de Pediatría. 2010.</p> <p>-Temas de psicología evolutiva y psiquiatría infantil, desde el modelo Biopsicosocial. Colección educación médica. Universidad El Bosque Tomo 1 y Mejor infancia Bogotá 2005. The Massachusetts.</p> <p>-General Hospital Guide to Learning Disabilities, H kent Wilson, Ellen B Braaten, -Humana Press; Springer Nature 2019 -Manuales de clasificación internacional de Enfermedades internacional CIE 11 y DSM V.</p> <p>-Manuales de clasificación internacional de enfermedades CIE 11 y DSMV</p> <p>-Kaplan y Sadock, Sinopsis de Psiquiatría, Lippincot Williams y Wilkins, 10 edición, 2009 .</p> <p>-Psiquiatría infantil Aspectos claves, Juan David Palacio O, 1ª edición, CIB fondo editorial.</p> |

| Capítulos y Temas                                                                                                                                       | Acompañamiento Directo |    | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----------------------|----|---------------------|
| Valoración integral en salud del niño menor de 5 años (Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud): AIEPI, EAD 3, Apgar familiar, instrumento VALE | 8                      | TU | 8                     | TG |                     |
| Conceptos generales de crecimiento normal del niño y adolescente                                                                                        | 2                      | ME | 2                     | AA |                     |
| Desarrollo biopsicosocial del niño hasta la edad preescolar (6 años):                                                                                   | 2                      | PR |                       |    |                     |
| Desarrollo psicológico del niño y alteraciones más frecuentes.                                                                                          | 4                      | PG |                       |    |                     |
| Puericultura del lactante y del preescolar                                                                                                              |                        |    | 4                     | TU |                     |
| Alimentación complementaria                                                                                                                             | 3                      | ME | 2                     | AA |                     |
| Maltrato infantil y estrategias de promoción del buentrato                                                                                              | 3                      | PG |                       |    |                     |
| Abuso sexual                                                                                                                                            | 3                      | PG |                       |    |                     |
| Trastornos de comportamiento más frecuentes en la infancia y adolescencia.                                                                              | 4                      | PR |                       |    |                     |
| Depresión y conductas suicidas en la infancia y la adolescencia.                                                                                        | 8                      | PR | 4                     | PR |                     |
| TOTAL HORAS                                                                                                                                             | 54                     |    | 24                    |    |                     |

## CUADRO SEMANAL DE PRÁCTICAS DE PEDIATRÍA SOCIAL

| LUNES                                                                                                                        | MARTES                                                                                                     | MIÉRCOLES                                                                                                                                            | JUEVES                                                                                                                                          | VIERNES                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:00 a 12:00 AM.<br>Consulta Externa<br>Pediátrica Centro<br>Universitario de Salud<br>“Alfonso López” Dra.<br>Alicia Ortega | 7:00 a 8:00 a.m<br>Actividad académica<br>8:00 a 11 AM.<br>Consulta Salud<br>Mental Dra. Claudia<br>Guzmán | 7:00 a 9 AM Programa<br>de Radio Crianza Feliz<br>9:00 a 12:00 Práctica<br>comunitaria Dra.<br>Alicia Ortega<br><br>2:00p.m.-4:00 pm<br>Mesa redonda | 8:00 a 11 AM Clínica<br>Promoción del Buen<br>trato, HUSJ Dra.<br>Claudia Guzmán,<br>Dr. A. Narváez.<br><br>2:00 p.m.- 4:00p.m.<br>Mesa redonda | 8:00 a 12:00 AM.<br>Consulta Salud<br>Mental Dra. C.<br>Guzmán<br><br>Capacitación de<br>AIEPI |

## Anexo E — Rotación de Medicina Interna

Docentes: Olga Lucía Prado (coordinadora), Olga Cújar, Eliana Zemanate, Lorena Benavides

| Capítulos Y<br>Temas                                        | Acompañamiento<br>Directo |             | Trabajo<br>Independiente |             | Apoyo<br>bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Hs                        | Metodología | Hs                       | Metodología |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HEMATOLOGÍA                                                 | 10                        |             | 6                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anemias                                                     | 4                         | PG - TS     | 2                        | AA-PR       | Iron Deficiency Anemia: An Updated Review. Leung AKC, Lam JM, Wong AHC, Hon KL, Li X.Curr Pediatr Rev. 2024;20(3):339-356. doi: 10.2174/1573396320666230727102042                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Púrpura Trombocitopénica Autoimmune                         | 4                         | PG -TS      | 2                        | AA          | [Primary immune thrombocytopenia: Experience of a specialised clinic]. Rodríguez-Vigil Iturrate C, Sanz de Miguel MP, Martínez Faci C, Murillo Sanjuan L, MP.An Pediatr (Engl Ed). 2020 Jul;93(1):16-23. doi: 10.1016/j.anpedi.2019. Henoch-Schonlein Purpura in Children: An Updated Review. Leung AKC, Barankin B, Leong KF.Curr Pediatr Rev. 2020;16(4):265-276. doi: 10.2174/1573396316666200508104708.132384035 |
| Púrpura Henoch - Schönlein                                  | 2                         | PG - PS     | 2                        | AA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ONCOLOGIA                                                   | 4                         |             | 3                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enfermedades Mieloproliferativas Signos Tempranos de cáncer | 4                         | PG – PS     | 3                        | AA          | Recent Advances in Pediatric Cancer Research. McEachron TA, Helman LJ.Cancer Res. 2021 Dec 1;81(23):5783-5799. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1191. Epub 2021 Sep 24.PMID: 34561271                                                                                                                                                                                                                                   |
| CARDIOLOGIA                                                 | 9                         |             | 6                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Capítulos Y Temáticas          | Acompañamiento Directo |               | Trabajo Independiente |      | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cardiopatías congénitas        | 4                      | MEC – PG – PR | 3                     | AA   | Guidelines for Diagnosis and Management of Heart Failure in Children with CHD and Cardiomyopathies Chapter First Online: 30 July 2024 pp 471–484 <a href="https://doi.org/10.1007/978-981-19-8357-3_56">https://doi.org/10.1007/978-981-19-8357-3_56</a>                                                                                             |
| Insuficiencia cardíaca         | 4                      | MEC – PG – PR | 2                     | AA   | Update of Pediatric Heart Failure. Watanabe K, Shih Pediatr Clin North Am. 2020 Oct;67(5):889-901. doi: 10.1016/j.pcl.2020.06.004. Epub 2020 Aug 11. PMID: 32888688 Review Falla cardíaca en pacientes pediátricos. Fisiopatología y manejo. DOI: 10.1016/j.rccar.2018.02.003 Vol. 25. Núm. 4. páginas 286-294 (julio - agosto 2018)                 |
| Fiebre reumática               | 1                      | EC-PG         | 1                     | AA   | Acute Rheumatic Fever. Lahiri S, Sanyahumbi A. Pediatr Rev. 2021 May;42(5):221-232. doi: 10.1542/pir.2019-0288. PMID: 33931507                                                                                                                                                                                                                       |
| Manejo de LEV de mantenimiento | 4                      | APB-PR        | 3                     | AA 1 | Balanced crystalloid solutions versus 0.9% saline for treating acute diarrhoea and severe dehydration in children. Florez ID, Sierra J, Pérez-Gaxiola G. Cochrane Database Syst Rev. 2023 May 17;5(5):CD013640. doi: 10.1002/14651858.CD013640.pub2. <a href="http://hdl.handle.net/20.500.11912/11237">http://hdl.handle.net/20.500.11912/11237</a> |
| NEFROLOGIA                     | 8                      | MEC-PR        | 5                     | AA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Capítulos Y Temas                                    | Acompañamiento Directo |        | Trabajo Independiente |       | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síndrome nefrítico y nefrótico                       | 4                      | MEC-PR | 3                     | AA-PR | Protocolos diagnósticos y terapéuticos de nefrología pediátrica serie: protocolos de la AEP asociación española de pediatría año de edición: 2022                                                                                                                                                                                                                        |
| Insuficiencia renal Aguda y Enfermedad renal crónica | 4                      | MEC-PR | 2                     | AA-PR | Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. (2024). KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International, 105(4S), S117–S314                                                                                                                                                   |
| REUMATOLOGIA                                         | 4                      | EC-PG  | 3                     | AA    | Guía de práctica clínica para la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide. Asociación Colombiana de Reumatología, 2022 Asociación Colombiana de Reumatología, 2022. Rev Colomb Reumatol. 2023. <a href="https://doi.org/10.1016/j.rcreu.2023.02.001">https://doi.org/10.1016/j.rcreu.2023.02.001</a> |
| Artritis                                             | 2                      | EC-PG  | 1                     | AA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LES                                                  | 2                      | EC-PG  | 2                     | AA    | Clasificación del lupus eritematoso sistémico en niños y adultos. Inmunología clínica , 234 , 108898. 2022.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENDOCRINOLOGIA6 Y METABOLISMO                        |                        | EC-PG  | 3                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obesidad                                             | 2                      | EC-PG  | 1                     | AA    | Child and adolescent obesity. Lister NB, Baur LA, Felix JF, Hill AJ, Marcus C, Reinehr T, Summerbell C, Wabitsch M.Nat Rev Dis Primers. 2023 May 18;9(1):24. doi: 10.1038/s41572-023-00435-4.PMID: 37202378 Review.                                                                                                                                                      |

| Capítulos Y Temas                                                            | Acompañamiento Directo |                      | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diabetes Mellitus                                                            | 2                      | EC-PG                | 1                     | AA | Challenges in the diagnosis of diabetes type in pediatrics. Siller AF, Tosur M, Relan S, Astudillo M, McKay S, Dabelea D, Redondo MJ. <i>Pediatr Diabetes</i> . 2020 Nov;21(7):1064-1073. doi: 10.1111/pe-di.13070. Epub 2020 Jul 23. PMID: 32562358 Review |
| Pancreatitis                                                                 | 2                      | EC-PG                | 1                     | AA | Acute Pancreatitis in Children. Afzal S, Kleinhenz J. <i>Pediatr Ann</i> . 2021 Aug;50(8):e330-e335. doi: 10.3928/19382359-20210713-01. Epub 2021 Aug 1. PMID: 34398718                                                                                     |
| VACUNACIÓN<br>Esquema de vacunación y ESAVI Esquemas atrasados de vacunación | 8                      | PG-PR-EC<br>PG-PR-TS | 3                     | AA | Lineamientos para la gestión y administración del programa ampliado de inmunizaciones - PAI – 2026                                                                                                                                                          |
| Turnos                                                                       | 8                      |                      | 15                    | PR |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOTAL HORAS                                                                  | 61                     |                      | 44                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## CUADRO SEMANAL DE PRÁCTICAS DE MEDICINA INTERNA

|                       | Lunes                           | Martes                               | Miércoles                          | Jueves                             | Viernes                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dra. Eliana Zemanate  | UCIP HSLV 7am-12m               | UCIP HSLV 8:30 am –12m               |                                    |                                    |                                    |
| Dra. Lorena Benavides | Salas o urgencias HSLV 7am -12m |                                      |                                    | Salas o urgencias HSLV 7am -12m    | Salas o urgencias HSLV 8:30 am–12m |
| Dra. Olga Lucia Prado |                                 |                                      | Consulta externa HUSJ 7:30 am-12 m | Consulta externa HSLV 7:30 am-12 m | Salas o urgencias HSLV 8:30 am–12m |
| Dra. Olga Lucia Cujar |                                 | Salas o urgencias HUSJ 8:30 am - 12m | Vacunación CUS 7:30 – 12 m         |                                    | Salas o urgencias HSLV 8:30 am–12m |

## Anexo F — Rotación de Infecciosas

Docentes: Manuel Santiago Ordóñez (coordinador), Ginna Cabra, Yéssica Bravo, Olga Cújar, Diana Muñoz.

| Capítulos y Temas                                                                                     | Acompañamiento Directo |                       | Trabajo Independiente |                   | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfoque de la Historia clínica en el niño infectado, semiología                                       | Hs<br>2                | Metodología<br>PG, PR | Hs<br>2               | Metodología<br>EC | 1. Beltrán-Arroyave CP, López López P, editores. Infectología pediátrica para el día a día. Bogotá: Asociación Colombiana de Infectología (ACIN); 2020. 2. American Academy of Pediatrics. Red Book: 2024-2027 Report of the Committee on Infectious Diseases. Kimberlin DW, Banerjee R, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH, editores. 33a ed. Itasca (IL): American Academy of Pediatrics; 2024. |
| Tuberculosis en Pediatría: Definición, epidemiología, criterios diagnósticos, tratamiento, vacuna BCG | 4                      | PG, PR, TS            | 2                     | AA                | 1. Guía de Tuberculosis Ministerio de salud y protección social. 2. Tuberculosis in children, Pediatr Rev 2019 Apr, 3. AIEPI: capítulo de tuberculosis, cuadros de procedimientos.                                                                                                                                                                                                               |



| Capítulos y Temas                                                                                                                                                                                  | Acompañamiento Directo |                | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Infección Respiratoria Aguda baja: NAC y sus complicaciones, bronquiolitis, neumonía atípica. Prevalencia, factores de riesgo, cuadro clínico, uso racional de antibióticos, dx diferencial</p> | 10                     | PG, TS, EC, PR | 2                     | AA | <p>1. Mini-symposium:Lung diseases in children living in poverty<br/>Childhood pneumonia in low-and-middle-income countries: An update Diana Marangu a,b, Heather J. Zar b, 2. Department of Paediatrics and Child Health, University of Nairobi, Nairobi, Kenya 3. Department of Paediatrics and Child Health and SA Medical Research Council Unit on Child and Adolescent Health, University of Cape Town, Cape Town, South Africa 4. ELSEVIER Paediatric Respiratory Reviews 2019 5. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA. LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS Versión 1. Subdirección de Enfermedades Transmisibles. 2023. 6. BES Boletín epidemiológico semanal. Infección respiratoria aguda Colombia. Reporte semanas epidemiológicas. Instituto Nacional de Salud. LINK: <a href="https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemiologico.aspx">https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemiologico.aspx</a> 7. Estrategia de Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. AIEPI. OPS-OMS.2016.</p> |

| Capítulos y Temas                                                                                                                             | Acompañamiento Directo |                | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfermedades febriles: Fiebre sin foco aparente: evaluación clínica, indicación de laboratorios, uso racional de antipiréticos y antibióticos | 4                      | PG, PR, EC, SE | 2                     | AA | 1. Validation of the “Step-by-Step” Approach in the Management of Young Febrile Infants 2. Borja Gomez, MD, a, b Santiago Mintegi, MD, PhD, a, b Silvia Bressan, MD, PhD, c Liviana Da Dalt, MD, d Alain Gervaix, MD, e Laurence Lacroix, MD, e on behalf of the European Group for Validation of the Step-by-Step Approach 3. PEDIATRICS Volume 138, number 2 , August 2016: e20154381 4. Manejo del paciente pediátrico con fiebre sin foco. Josefa Ares Alvarez. 17º Congreso Asociación Española de Pediatría (AEP) 2020 5. Estrategia de Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. AIEPI. OPS-OMS.2016. |

| Capítulos y Temas                                                                                  | Acompañamiento Directo |                | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningitis Bacteriana: Epidemiología, Prevención, cuadro clínico, ayudas diagnósticas, tratamiento | 4                      | PG, PR, EC, SI | 2                     | AA | <p>1. Meningitis bacteriana aguda</p> <p>1. Sonia Sanchez Cárdenas, Juan Francisco Collado Caparrós, Cinta Téllez</p> <p>García, Susana Beatriz Reyes Domínguez Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia Tellez Gonzalez C, Reyes Dominguez S, Sanchiz Cardenas S, Collado Caparros JF.</p> <p>Meningitis bacteriana aguda. Protoc diagn ter pediatr. 2021;1:611-25. 2. Infectología</p> <p>Pediátrica para el día a día, editores Claudia P. Beltrán-Arroyave - Pio López</p> <p>López, capítulo 33</p> <p>Meningitis y encefalitis 257</p> <p>Juan Pablo Rojas Hernández, Oskar Andrey Oliveros Andrade. 3.</p> <p>Tratamiento:</p> <p>Enlace del vídeo <a href="https://youtu.be/3oTUcOfbbQk">https://youtu.be/3oTUcOfbbQk</a> 4.</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Enlace del vídeo <a href="https://youtu.be/QeQfJDzTNM">https://youtu.be/QeQfJDzTNM</a> 5.</p> <p>CLINICA. Enlace del vídeo. <a href="https://youtu.be/e-5rZG7j7U">https://youtu.be/e-5rZG7j7U</a> 8.</p> <p>DEFINICION.</p> <p>Enlace del vídeo <a href="https://youtu.be/hjIeydFy1k">https://youtu.be/hjIeydFy1k</a> 9.</p> <p>PROTOCOLO DE MENINGITIS BACTERIANA AGUDA, sociedad Española de Cuidados intensivos 2023.</p> |

| Capítulos y Temas                                                                                                                               | Acompañamiento Directo |                | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antibióticos: uso racional<br>indicaciones, dosis, efectos adversos de<br>Betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas, lincosamidas | 4                      | PG, PR, EC, TS | 2                     | AA | 1. Antibiotic Basics for Clinicians. The ABCs for choosing the right antibacterial agent. Secont edition. Departments of Microbio-logy/Immunology and Medicine Northwestern University, Chicago, Illinois Alan R. Hauser 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Infecciones de tejidos blandos y osteomielitis: infecciones por E. Aureus, S. Piógenes                                                          | 4                      | PG, TS, PR, EC | 4                     | AA | 1. Beltrán-Arroyave CP, López López P, editores. Infectología pediátrica para el día a día. Bogotá: Asociación Colombiana de Infectología (ACIN); 2020. 2. American Academy of Pediatrics. Red Book: 2024-2027 Report of the Committee on Infectious Diseases. Kimberlin DW, Banerjee R, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH, editores. 33a ed. Itasca (IL): American Academy of Pediatrics; 2024. 3. Infecciones por Estafilococo aureus metilino resistente adquirido en la comunidad en la población pediátrica en dos hospitales en Popayán-Colombia. Figueroa, Arteaga, Aguirre, Solano, Delgado. Revista de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Vol 12. N° 4. 2010 Guía para el tratamiento de las Infecciones de tejidos blandos en niños. Guido de Rosa. 2013 |

| Capítulos y Temas                                                                                              | Acompañamiento Directo |                | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otras infecciones transmisibles y emergentes: difteria, tosferina, tétanos, exantemáticas, infecciones virales | 8                      | PG, TS, PR, EC | 6                     | AA | 1. American Academy of Pediatrics. Red Book: 2024-2027 Report of the Committee on Infectious Diseases. Kimberlin DW, Banerjee R, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH, editores. 33a ed. Itasca (IL): American Academy of Pediatrics; 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Infección de vías Urinarias: Pielonefritis                                                                     | 2                      | PG, PR, EC     | 1                     | AA | 1. Etiología y sensibilidad bacteriana en infección urinaria en niños. Hospital Infantil Club Noel y Hospital Universitario del valle, Cali, Colombia. Castaño, Gonzalez, Buitrago, De Rovetto. Colombia Médica. Vol 38, N° 2 de 2007. 2. Etiología bacteriana y sensibilidad antibiótica en niños con infección urinaria de dos centros hospitalarios de Popayán. Czeeczotta, Molano, Cerón, Castro, Solano, Delgado. Revista de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. 2013 3. Guía NICE 2017 (NG54): Guía de diagnóstico y tratamiento de infección de tracto urinario en lactantes, niños y adolescentes. <a href="https://www.nice.org">https://www.nice.org</a> |

| Capítulos y Temas               | Acompañamiento Directo |        | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicina basada en la evidencia | 3                      | TS, TU | 1                     | AA | 1. Shoemaker R, Delgado Noguera M. Fundamentos de epidemiología. Editorial Universidad del Cauca. Primera Edición; 2019. 202 p. 2. Ruiz Á, Gómez C. Introducción a los diseños de investigación: selección del diseño apropiado. Segunda Ed. Epidemiología Clínica: Investigación Clínica Aplicada. Editorial Médica Panamericana; 2015. p. 168. 3. Fletcher R, Fletcher SW, Fletcher Grant S. Epidemiología Clínica. Wolters Kluwer. 5.a edición; 2016. 255p. 4. Guyatt G, Drummond R, Maureen M, Deborah C. User's Guides to the Medical Literature. 3rd editio. JAMAevidence; 2015. 516 p. 5. De Brún C, Pearce-Smith N. Searching Skills Toolkit Finding the Evidence. Second Edi. Heneghan C, Perera R, Badenoch D, editores. BMJ Books; 2014. 159 p. |
| Turnos                          | 22                     | PR     |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total                           | 67                     |        | 24                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## CUADRO SEMANAL DE PRÁCTICAS DE INFECCIOSAS

|       | Lunes                                                                        | Martes                                                                       | Miércoles                                                              | Jueves                                                                     | Viernes                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:00  | Rotación<br>Clínica<br>7-12 AM<br>HUSJ<br>Medio<br>grupo<br>Dr. Ordo-<br>ñez | Rotación<br>Clínica<br>7-12 AM<br>HUSJ<br>Medio<br>grupo Dra.<br>Bravo       | Caso<br>clínico 7-8<br>AM FCS                                          | Rotación<br>Clínica<br>7-11 AM<br>HUSJ<br>Medio<br>grupo Dra.<br>Bravo     | Rotación<br>Clínica<br>7-11 AM<br>HUSJ<br>Medio<br>grupo Dra.<br>Muñoz                        |
| 8:00  |                                                                              | Rotación<br>clínica<br>8-12 AM<br>HUSJ<br>Medio<br>grupo<br>Dr. Ordo-<br>ñez | Rotación<br>clínica<br>8-12 AM<br>HUSJ<br>Medio<br>grupo Dra.<br>Muñoz | Rotación<br>clínica<br>8-12 AM<br>CUS Todo<br>el grupo<br>Dr. Ordo-<br>ñez | Lectura<br>crítica de<br>la<br>literatura<br>8-12 AM<br>FCS Todo<br>el grupo<br>Dra.<br>Cabra |
| 9:00  |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                               |
| 10:00 |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                               |
| 11:00 |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                               |
| 12:00 |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                               |
| 1:00  |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                               |
| 2:00  |                                                                              |                                                                              |                                                                        | Revisión<br>de Tema<br>2-4 PM                                              | Revisión<br>de Tema<br>2-4 PM                                                                 |
| 3:00  |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            | AIEPI 2-5<br>PM FCS                                                                           |
| 4:00  |                                                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                               |

## Anexo G — Rotación de Urgencias

| Capítulos Y<br>Temas | Acompañamiento<br>Directo | Trabajo<br>Independiente | Apoyo<br>bibliográfico |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
|                      | Hs                        | Metodología              | Hs                     |
|                      |                           |                          | Metodología            |

| Capítulos Y<br>Temas | Acompañamiento<br>Directo |          | Trabajo<br>Independiente |    | Apoyo<br>bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIEPI Urgencias      | 2                         | ABP - PR | 3                        | AA | <p>TRAUMA<br/>CRANEOENCE-<br/>FALICO EN EL<br/>PACIENTE<br/>CRITICOS: 1.<br/>Pediatric Head<br/>Trauma: A<br/>Review and<br/>Update.<br/>Pediatrics in<br/>Review, 2019.<br/>Hernández<br/>Rastrollo, R.<br/>Traumatismos<br/>craneoencefálicos.<br/>Pediatr Integral<br/>2019; XXIII (1): 6<br/>–14 2. Guidelines<br/>for the<br/>Management of<br/>Pediatric Severe<br/>Traumatic Brain<br/>Injury, Third<br/>Edition: Update<br/>of the Brain<br/>Trauma<br/>Foundation<br/>Guidelines, 2019<br/>3. Kochanek P,<br/>Tasker R et<br/>al. Guidelines for<br/>the management<br/>of pediatric severe<br/>traumatic brain.<br/><a href="http://www.pccmjournal.org">www.pccmjournal.org</a>.<br/>March 2019. Vol<br/>20. Number 3.<br/>CRISIS Y<br/>ESTATUS<br/>CONVULSIVO:<br/>1. Lawton B,<br/>David T, et<br/>al. An update in<br/>the initial<br/>management of<br/>paediatric status<br/>epilepticus. Curr<br/>Opin Pediatr<br/>2018, 30:000 –<br/>000. 2.<br/>Bauerschmidt A,<br/>Martin A, et<br/>al. Advancements<br/>in the critical care<br/>management of<br/>status epilepticus.<br/>Curr Opin Crit<br/>Care 2017, 23:122<br/>– 127. 3. Paz C,<br/>Varela X, y<br/>col. Revisión del<br/>estado epiléptico<br/>convulsivo<br/>pediátrico y su<br/>manejo<br/>antiepiléptico.<br/>Rev Med Chile<br/>2016; 144: 83-93.<br/>STATUS<br/>ASMÁTICO:<br/>1. Global initiative<br/>for Asthma.<br/>Global Strategy<br/>for Asthma<br/>Management and<br/>Prevention, 2019.<br/>Available from:<br/><a href="http://www.ginasthma.org">www.ginasthma.org</a><br/>2. Guideline on<br/>management of</p> |



| Capítulos Y Temas                 | Acompañamiento Directo |               | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----|---------------------|
| Evaluación del equilibrio hídrico | 4                      | TS - PR       | 2                     | AA |                     |
| Estatus convulsivo                | 4                      | TS            | 2                     | AA |                     |
| Trauma Craneoencefálico           | 4                      | ABP           | 2                     | AA |                     |
| Crisis Asmática                   | 4                      | MEC - ABP- PR | 2                     | AA |                     |
| Enfermedad diarreica aguda        | 4                      | MEC - PR      | 2                     | AA |                     |
| Intoxicaciones                    | 4                      | ABP - PR      | 2                     | AA |                     |
| Patología Quirúrgica              | 6                      | MEC - PR      | 6                     | AA |                     |
| Otros temas del área de urgencias | 9                      | EC - PR       | 10                    | AA |                     |
| Turnos                            | 8                      | EC-PR         | 15                    | PR |                     |

## CUADRO SEMANAL DE PRÁCTICAS DE URGENCIAS

Cada grupo de rotación se divide en 2 subgrupos.

|                    | LUNES                               |              | MARTES              |              | MIÉRCOLES    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 7:00 – 8:00 AM     | Dra. Salas (Patología Quirúrgica) B | Dra. Henao A | Actividad académica |              | Dra. Salas A |
| 8:00 – 11:00 AM    |                                     |              | Dr. Garcés A        | Dra. Salas B |              |
| 11:00 AM – 1:00 PM |                                     |              |                     |              |              |
| 2:00 – 4:00 PM     |                                     |              |                     |              | MESA REDONDA |

## Anexo H — Rotación de Consulta Externa

Docentes: Martha Isabel Caicedo Rodríguez (coordinadora), Dolly Vidal Castro, María Eugenia Miño Arango.

| Capítulos Y Temas | Acompañamiento Directo |             | Trabajo Independiente |             | Apoyo Bibliográfico |
|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|                   | Hs                     | Metodología | Hs                    | Metodología |                     |

| Capítulos Y<br>Temas   | Acompañamiento<br>Directo |         | Trabajo<br>Independiente |    | Apoyo<br>Bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITULO GENERALIDADES | 10                        | PG - PR | 10                       | AA | <p>1. Correa J, Gómez J, Posada R. Fundamentos de Pediatría. Generalidades. Tomo 1. CIB 4 Ed. 2012. 2. Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Libro clínico, Manual de Procedimientos 2016. 3. Manual de Neurología Infantil. A. Verdú 2da Edición. Editorial Panamericana. 4. Berman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Tratado de pediatría de Nelson. Editorial Saunders, Edición 22. 5. Patrones de crecimiento en la población pediátrica de la OMS año 2008. 6. Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. / Julio Guerrero Fernández, Antonio Javier Carton, Ana Coral Barreda, et.al]. 6 Ed. - Madrid: Editorial Médica Panamericana, © 2018, disponible en la biblioteca salud. 7. Herramienta clínica para el abordaje inicial de las condiciones prevalentes en la primera infancia. <a href="https://herramientaclinica-primerainfancia.minsalud.gov.co/">https://herramientaclinica-primerainfancia.minsalud.gov.co/</a> 8. El niño con problemas respiratorios. / Claudio Castaños, Pedro B. Rino, Mirta Susana Rodríguez / Coordinadores - Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, © 2018 9. Escala abreviada del desarrollo. Tercera edición. 2018 Ministerio de Salud de Colombia</p> |

| Capítulos Y<br>Temas                                                                 | Acompañamiento<br>Directo |         | Trabajo<br>Independiente | Apoyo<br>Bibliográfico |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|------------------------|
| Elaboración de la<br>historia clínica<br>pediátrica<br>anamnesis y<br>examen clínico | 2                         | PG -PR  | 2                        | AA                     |
| Examen físico y<br>semiología del<br>paciente<br>pediatrico                          | 2                         | PG - PR | 2                        | AA                     |
| Crecimiento y<br>desarrollo del<br>adolescente                                       | 2                         | PG - PR | 2                        | AA                     |
| AIEPI clínico                                                                        | 2                         | PG – PR | 2                        | AA - PR                |
| Neurodesarrollo                                                                      | 2                         | ABP-PR  | 2                        | AA - PR                |
| Escala de Milani<br>Comparetti                                                       |                           |         |                          |                        |

| Capítulos Y<br>Temas                      | Acompañamiento<br>Directo |              | Trabajo<br>Independiente |    | Apoyo<br>Bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitulo ENFER-<br>MEDADES<br>INFECCIOSAS | 16                        | MEC – PG -PR | 8                        | AA | 1. Nelson, tratado de pediatría, 22 edición. 2. Farin-goamigdalitis aguda y sus complicaciones, Protocolos diagnósticos y terapéuticos pediatría. 2023;2:51-79, sociedad española de infectología pediátrica, disponible en <a href="https://www.aeped.es/protocolos">https://www.aeped.es/protocolos</a> 3. Sinusitis y sus complicaciones. Celulitis preseptal y orbitaria, Protocolos diagnósticos ter pediatri. 2023;2:51-79, sociedad española de infectología pediátrica, disponible en <a href="https://www.aeped.es/protocolos">https://www.aeped.es/protocolos</a> 4. Otitis media aguda y otitis externa. Mastoiditis, Protocolos diagnosticos ter pediatri. 2023;2:51-79, sociedad española de infectología pediátrica, disponible en <a href="https://www.aeped.es/protocolos">https://www.aeped.es/protocolos</a> 5. National Institute for Health and Care Excellence. Urinary Tract Infection in children Evidence Update October 2018. A summary of selected new evidence relevant to NICE clinical guideline 54 'Urinary tract infection in children: diagnosis, treatment and long-term management' (2007). Disponible: <a href="http://guidance.nice.org.uk/CG54">http://guidance.nice.org.uk/CG54</a> 6. ESCANDELL-RICO, Francisco Miguel y PEREZ-FERNANDEZ, Lucía. Infecciones del tracto urinario: etiología y susceptibilidades |

| Capítulos Y<br>Temas                                                            | Acompañamiento<br>Directo |               | Trabajo<br>Independiente |    | Apoyo<br>Bibliográfico |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----|------------------------|
| Infección Urinaria                                                              | 6                         | MEC – PG -PR  | 2                        | AA |                        |
| Vulvovaginitis                                                                  | 2                         | PG - PR       | 2                        | AA |                        |
| Infección<br>respiratoria alta                                                  | 6                         | MEG – PG - PR | 2                        | AA |                        |
| Resfriado común,<br>faringoamigdalitis,<br>rinosinusitis,<br>otitis media aguda |                           |               |                          |    |                        |
| Infección<br>respiratoria baja y<br>otras neumopatías                           | 2                         | PG-PR         | 2                        | AA |                        |

| Capítulos Y<br>Temas                        | Acompañamiento<br>Directo | Trabajo<br>Independiente |    | Apoyo<br>Bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitulo: EN-<br>FERMEDADES<br>POR SISTEMAS | 20                        | 10                       | AA | <p>1. Gina, 2024, Global strategy for asthma management and prevention, pocket guide, disponible en <a href="https://ginasthma.org/2024-report/">https://ginasthma.org/2024-report/</a>. 2.. Pediatric Neurology <a href="http://www.neurologiainfantil.tk">http://www.neurologiainfantil.tk</a> 3. Asociación Española de pediatría. Protocolos de dermatología. Disponible en: <a href="http://www.aeped.es/documentos/protocolos-dermatologia">http://www.aeped.es/documentos/protocolos-dermatologia</a> 4. Atopic Dermatitis. Andrea R. Waldman, Jusleen Ahluwalia, Jeremy Udkoff, Jenna F. Borok and Lawrence F. Eichenfield. Pediatrics in Review 2018;39;180. DOI: 10.1542/pir.2016-0169 5. Agüero Ureta, Rosario, López Bravo, Edinson, &amp; Hasbún Zegpi, Maria Trinidad. (2024). Dermatitis atópica severa en la infancia en la era de la medicina personalizada. Andes pediátrica, 95(3), 236- 243. <a href="https://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v95i3.5049">https://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v95i3.5049</a> 6. Paul, Sudip &amp; Nahar, Anjuman &amp; Bhagawati, Mrinalini &amp; Kunwar, Ajaya. (2022). A Review on Recent Advances of Cerebral Palsy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022. 1-20. 10.1155/2022/2622310 7. Cómo leer la Piel Jairo Victoria Chaparro ; Lina María González Duque, Juan Carlos Gómez Hoyos - Medellín : Corporación para Investigaciones Biológicas CIB</p> |

| Capítulos Y Temas                                 | Acompañamiento Directo |              | Trabajo Independiente |         | Apoyo Bibliográfico                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asma Manejo ambulatorio                           | 6                      | MEC-EC-PR    | 2                     | AA-PR   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patología de Piel                                 | 4                      | MEC-PR       | 2                     | AA      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parálisis Cerebral                                | 4                      | MEC-TG-TU-PR | 4                     | AA-TG   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| síndrome                                          | 4                      | PG-PR        | 1                     | AA      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Convulsivo                                        |                        |              |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trastornos del aprendizaje                        | 2                      | PG-PR        | 1                     | AA      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capítulo                                          | 2                      |              | 2                     | AA - TU |                                                                                                                                                                                                                                              |
| NUTRICIÓN                                         |                        |              |                       |         | 1. Herramienta clínica para el abordaje inicial de las condiciones prevalentes en la primera infancia. <a href="https://herramientaclinica.primerainfancia.minsalud.gov.co/">https://herramientaclinica.primerainfancia.minsalud.gov.co/</a> |
| Temas:                                            | 2                      | PG-PR        | 2                     | AA      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Evaluación del estado nutricional y antropometría |                        |              |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capítulo: OTROS                                   | 7                      | PG-PR-EC     | 4                     | AA      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMAS DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA                |                        |              |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Turnos                                            | 8                      | EC-PR        | 15                    | PR      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| TOTAL HORAS                                       | 63                     |              | 49                    |         |                                                                                                                                                                                                                                              |

## CUADRO SEMANAL DE PRÁCTICAS DE CONSULTA EXTERNA

| LUNES                                              | MARTES                                           | MIÉRCOLES                                                   | JUEVES                                              | VIERNES                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CONSULTA DE PEDIATRÍA - HUSJ DRA CAICEDO 7 am-12 m | Actividad académica Pediatría 7-8 am             | CONSULTA DE PEDIATRÍA - HUSJ DRA CAICEDO 7 am-12 m          | NEUMOLOGÍA PEDIATRICA                               | Actividad académica Pediatría 7- 8 am              |
| NEUROPEDIATRIA-FISIOSALUD DRA MIÑO 9 am-12:30 pm   | CONSULTA DE PEDIATRÍA - CUS DRA MOLANO 8 am-12 m | NEUMOLOGÍA PEDIATRICA                                       | Consulta Externa HUSJ DRA VIDAL 8am – 12m           | CONSULTA DE PEDIATRÍA - HUSJ DRA CAICEDO 8 am-12 m |
|                                                    | NEUROPEDIATRIA – HUSJ DRA MIÑO 9 am-12:30m       | Consulta Externa HSLV - Sede San Camilo DRA VIDAL 7am – 12m | NEUROPEDIATRIA - FISIOSALUD DRA MIÑO 9am – 12.30 pm | NEUMOLOGÍA PEDIATRICA HSLV DRA VIDAL 9 am – 12m    |
| T                                                  | A                                                | R                                                           | D                                                   | E                                                  |
| Administración                                     | Administración                                   | Revisión de tema                                            | Revisión de tema                                    | Curso AIEPI                                        |

### Sitios de práctica:

Consulta externa de Pediatría General (consultorio 24), segundo piso del Hospital Universitario San José.

Centro Universitario de Salud “Alfonso López”, ubicado en la calle 13.

Consulta externa en el HUSJ, según el consultorio asignado para cada especialidad pediátrica.

Hospital Susana López de Valencia, situado en el barrio La Ladera.

Consulta externa del HSLV, sede San Camilo (Carrera 8 # 9-66, sector Centro).

Consulta externa en Fisiosalud del Cauca (Carrera 11 No. 17N-59, barrio Antonio Nariño).

## Anexo I — Rotación de Neonatología

Docentes: Ana María Velasco (coordinadora), Alex Jair Ortiz Bolaños, Gloria Martínez Orozco, María Alejandra Palma

| Capítulos y<br>Temas                                                                                                                   | Acompañamiento<br>Directo |             | Trabajo<br>Independiente |             | Apoyo<br>bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Hs                        | Metodología | Hs                       | Metodología |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NEONATOLOGÍA                                                                                                                           |                           |             |                          |             | <p>1. Avery &amp; MacDonald's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn (8th ed.) Boardman, J. P., Groves, A. M., &amp; Ramasethu, J. (Eds.). (2021)</p> <p>2. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care (9th ed.) Eichenwald, E. C., Hansen, A. R., Martin, C. R., &amp; Stark, A. R. (Eds.). (2023)</p> <p>3. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI): Libro clínico (3.<sup>a</sup> ed). Organización Panamericana de la Salud</p> <p>4. Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant (9th ed.). Maldonado, Y. A., Nizet, V., Barnett, E. D., Edwards, K. M., &amp; Malley, R. (Eds.). (2024)</p> <p>5. Donor human milk versus infant formula for low-risk infants: a systematic review European society for pediatric 2024</p> |
| Semiología Neonatal                                                                                                                    |                           |             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Historia clínica Neonatal – Examen físico del Recién nacido – Clasificación por peso, por edad gestacional y por peso/edad gestacional | 8                         | PG - PR     | 8                        | AA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diagnóstico Neonatal - Signos y síntomas de riesgo en el recién nacido                                                                 |                           |             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lactancia Materna                                                                                                                      | 4                         | PG - PR     | 2                        | AA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puericultura Neonatal                                                                                                                  | 4                         | PG – PR     | 2                        | AA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Capítulos y<br>Temas             | Acompañamiento<br>Directo | Trabajo<br>Independiente | Apoyo<br>bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUIDADO<br>INTENSIVO<br>NEONATAL |                           |                          | <p>1. Avery &amp; MacDonald's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn (8th ed.) Boardman, J. P., Groves, A. M., &amp; Ramasethu, J. (Eds.). (2021) 2. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care (9th ed.) Eichenwald, E. C., Hansen, A. R., Martin, C. R., &amp; Stark, A. R. (Eds.). (2023) 3. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI): Libro clínico (3.<sup>a</sup> ed). Organización Panamericana de la Salud 4. Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant (9th ed.). Maldonado, Y. A., Nizet, V., Barnett, E. D., Edwards, K. M., &amp; Malley, R. (Eds.). (2024) 5. Volpe's Neurology of the Newborn (7th ed.). Volpe, J. J., &amp; Inder, T. E. (Eds.). (2024) 6. Gomella's Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs (8th ed.). McGraw Hill Education. Gomella, T. L., Cunningham, M. D., &amp; Eyal, F. G. (2020) 7. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant (12th ed., 2 vols.) Martin, R. J., Fanaroff, A. A., &amp; Walsh, M. C. (Eds.). (2025) 8. Textbook of Neonatal Resuscitation (NRP). 9th ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2025 . 9<sup>a</sup>. Ed</p> |

| Capítulos y<br>Temas       | Acompañamiento<br>Directo |         | Trabajo<br>Independiente |    | Apoyo<br>bibliográfico |
|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|----|------------------------|
| Temas                      |                           |         |                          |    |                        |
| Prematuro                  | 4                         | PG - PR | 2                        | AA |                        |
| Dificultad<br>respiratoria | 4                         | PG - PR | 2                        | AA |                        |
| Asfixia perinatal          | 4                         | PG - PR | 2                        | AA |                        |
| Hipoglicemia               | 4                         | PG - PR | 2                        | AA |                        |

| Capítulos y<br>Temas              | Acompañamiento<br>Directo | Trabajo<br>Independiente | Apoyo<br>bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuidado<br>Intermedio<br>Neonatal |                           |                          | <p>1. Avery &amp; MacDonald's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn (8th ed.) Boardman, J. P., Groves, A. M., &amp; Ramasethu, J. (Eds.). (2021) 2. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care (9th ed.) Eichenwald, E. C., Hansen, A. R., Martin, C. R., &amp; Stark, A. R. (Eds.). (2023) 3. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI): Libro clínico (3.<sup>a</sup> ed). Organización Panamericana de la Salud 4. Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant (9th ed.). Maldonado, Y. A., Nizet, V., Barnett, E. D., Edwards, K. M., &amp; Malley, R. (Eds.). (2024) 5. Volpe's Neurology of the Newborn (7th ed.). Volpe, J. J., &amp; Inder, T. E. (Eds.). (2024) 6. Gomella's Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs (8th ed.). McGraw Hill Education. Gomella, T. L., Cunningham, M. D., &amp; Eyal, F. G. (2020) 7. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant (12th ed., 2 vols.) Martin, R. J., Fanaroff, A. A., &amp; Walsh, M. C. (Eds.). (2025)</p> |

| Capítulos y Temas                                        | Acompañamiento Directo |         | Trabajo Independiente |    | Apoyo bibliográfico                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ictericia                                                | 4                      | PG - PR | 2                     | AA |                                                                                                                                         |
| Sepsis                                                   | 4                      | PG -PR  | 2                     | AA |                                                                                                                                         |
| Recién nacido afectado por condiciones maternas (TORCHS) | 4                      | PG - PR | 2                     | AA | 1. Red Book 2024: Report of the Committee on Infectious Diseases (Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases) 33rd Edición |
| REVISIONES DE TEMAS MORBILIDAD NEONATAL                  |                        |         |                       |    |                                                                                                                                         |

| Capítulos y<br>Temas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acompañamiento<br>Directo |            | Trabajo<br>Independiente |       | Apoyo<br>bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia Perinatal<br>Síndrome de<br>Dificultad<br>Respiratoria en el<br>Recién Nacido<br>-Enfermedad de<br>Membrana<br>Hialina<br>-Broncoaspiración<br>de Meconio<br>-Taquipnea<br>transitoria del<br>Recién nacido<br>-Neumonía<br>Neonatal Signos y<br>Síntomas de<br>Riesgo en el<br>Recién Nacido | 2 2 2                     | MEC MEC CM | 2 2 0                    | AA AA | 1. Avery & MacDonald's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn (8th ed.) Boardman, J. P., Groves, A. M., & Ramasethu, J. (Eds.). (2021) 2. Cloherty and Stark's Manual of Neonatal Care (9th ed.) Eichenwald, E. C., Hansen, A. R., Martin, C. R., & Stark, A. R. (Eds.). (2023) 3. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI): Libro clínico (3. <sup>a</sup> ed). Organización Panamericana de la Salud 4. Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant (9th ed.). Maldonado, Y. A., Nizet, V., Barnett, E. D., Edwards, K. M., & Malley, R. (Eds.). (2024) 5. Volpe's Neurology of the Newborn (7th ed.). Volpe, J. J., & Inder, T. E. (Eds.). (2024) 6. Gomella's Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs (8th ed.). McGraw Hill Education. Gomella, T. L., Cunningham, M. D., & Eyal, F. G. (2020) 7. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant (12th ed., 2 vols.) Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (Eds.). (2025) |

| Capítulos y Temas                                                                                                                                                                                                                           | Acompañamiento Directo |                  | Trabajo Independiente |       | Apoyo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENÉTICA CLÍNICA<br>Historia clínica<br>Genética Dogma central de la biología molecular, Ciclo celular, Cromosomas Anormalidades, Cromosómicas, Mutaciones, Patrones de Herencias<br>Genealogía<br>Nomenclatura<br>Diagnósticos moleculares | 2 2                    | ABP- CM - PR MEC | 2 2                   | AA AA | 1. mery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 6th Edition. Elsevier. 2. Biología molecular. Fundamentos y aplicaciones en las ciencias de la salud. 2013. MCGRAW-HILL 3. INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V. 4. Oxford Desk Reference. Clinical genetics. (Oxford Desk Reference Series) 1st Edition 5. Thompson & Thompson Genética en medicina , 8th Edition. Elsevier. 6. Handbook of Physical measurements. Oxford University. Second Edition. 2007 BASES DE DATOS INTERNACIONALES <a href="https://www.orpha.net/es">https://www.orpha.net/es</a> <a href="https://omim.org/about">https://omim.org/about</a> <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/</a> |

## CUADRO SEMANAL DE PRÁCTICAS DE NEONATOS

| LUNES                                                                                        | MARTES                                                                                                                                                                          | MIÉRCOLES                                                                                                                                                                       | JUEVES                                                                                                                                                                                   | VIERNES                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:00 a 12:00 M.<br>Unidad neonatal<br>Hospital Universitario san José Dra. Ana María Velasco | 8:00 a 12 AM. Mitad del grupo Revisión de tema, Facultad Ciencias de la Salud Dra. Gloria Martínez. Mitad del grupo Hospital Universitario san José Dra. María Alejandra palma. | 7:00 a 11 AM Mitad del grupo Unidad neonatal y sala de Puerperio Clínica La estancia Dr. Alex Ortiz Mitad del grupo Hospital Universitario san José Dra. María Alejandra palma. | 8:00 a 12 AM Mitad del grupo Unidad neonatal y sala de Puerperio Clínica La estancia Dr. Alex Ortiz Mitad del grupo Revisión de tema Facultad Ciencias de la Salud Dra. Gloria Martínez. | 8:00 a 12:00 AM. Unidad neonatal Hospital Susana López de Valencia Dra. Ana María Velasco |

| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES                                                                                                                 | JUEVES                                                                                           | VIERNES                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |        | 2:00 a 4:00 PM<br>Revisión mesa<br>redonda Asesoría Dra.<br>Ana Maria Velasco,<br>Dra. Gloria Martínez,<br>Dr. Alex Ortiz | 2:00 a 4:00 PM<br>Revisión mesa<br>redonda Asesoría Dra.<br>Ana Maria Velasco,<br>Dr. Alex Ortiz | CAPACITACIÓN DE<br>AIEPI |

## Anexo J — Programación Taller de estrategia AIEPI

| FECHA                | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Agosto 21 2-4 p.m.   | Inicio, Módulo uno Clasificación inicial niño o niña menor de 3 meses - EVALÚE ENFERMEDAD GRAVE, Módulo dos Clasificación del niño o niña de 3 meses a 5 años - EVALÚE ENFERMEDAD GRAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Manuel Santiago Ordóñez. |
| Agosto 28 2-6 p.m.   | Módulo tres Generalidades valoración antropométrica y módulo ocho Desnutrición aguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Álvaro I Narváez         |
| Septiembre 4 2-6 pm  | Módulo 4 a Abordaje del niño o niña menor de 3 meses. Evaluar y clasificar al niño con hipoglicemia: signos generales de alarma, evaluar factores de riesgo, Interrogar, verificar, clasificar, tratar, notificar, canalizar Evaluar y clasificar al niño con ictericia neonatal: definición, clasificación, etiología, factores de riesgo, evaluación clínica, signos generales de alarma, evaluar factores de riesgo, Interrogar, verificar, clasificar, tratar, notificar, canalizar Síndrome de hipoalimentación definición, factores de riesgo, prevención, examen físico, BRUE definición, factores de riesgo, factores protectores, evaluación: interroque, verifique, clasifique Evaluación de la alimentación: beneficios de la lactancia materna, prácticas que protegen la lactancia materna, técnicas de amamantamiento, posiciones para el amamantamiento, habilidades de consejería en lactancia materna, observación de la lactancia materna, dificultades para el amamantamiento, etiología de los trastornos de la alimentación, clasificación, factores de riesgo, evaluación clínica, evaluar al niño con trastornos de la alimentación | Dra. Ana María Velasco       |
| Septiembre 11 2-6 pm | Módulo 4 b Abordaje del niño o niña menor de 3 meses Clasifique la condición Sepsis neonatal Meningitis Evaluar al niño con riesgo de sepsis neonatal Interroque, Verifique, Clasifique Enterocolitis necrotizante: Definición, factores de riesgo, evaluar al niño con riesgo de ECN, interroque, verifique, clasifique Neumonía, bronquiolitis lo envía al módulo 6 y enfermedad diarreica aguda lo envía al módulo 7 (se revisarán en el módulo correspondiente) Evaluar y clasificar al niño con hipotiroidismo: Interrogar, verificar, clasificar, tratar, notificar, canalizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dra. Gloria Martínez         |

| FECHA                | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Septiembre 25 2-6 pm | Módulo 4 c Abordaje del niño o niña menor de 3 meses. Dificultades en el cuidado de los niños y niñas menores de dos meses: llanto intenso, cólico del lactante, reflujo gastroesofágico y vómito Depresión perinatal: evaluación, interrogue, verifique, clasifique Infección local: Infecciones locales de la piel, conjuntivitis, otitis, candidiasis oral, evalúe, interrogue, clasifique Condiciones normales del recién nacido: mancha mongólica, fisuras anales, fosa sacra, caderas, cuidados del ombligo y piel, orina y deposiciones, Lesiones de piel no infecciosas, Eritema tóxico. Dermatitis del área del pañal – “Pañalitis”. Miliaria. Dermatitis Seborreica. Hiperplasia de glándulas sebáceas. Dermatitis atópica. Perlas de Epstein y Nódulos de Bohn. Dientes natales y neonatales. Ictericia fisiológica Muerte Súbita: Evaluación del niño interrogue, verifique, tratar | Dr. Alex Jair Ortiz   |
| Octubre 2 2-6 pm     | Módulo 5 Fiebre, ETV y zoonosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dra. Lorena Benavides |
| Octubre 9 2-6 pm     | Módulo 6 Infección respiratoria aguda – Enfermedad respiratoria aguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dra. Dolly Vidal      |
| Octubre 16 2-6 pm    | Módulo 7 Enfermedad diarreica aguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dra. Tatiana Henao    |
| Octubre 30 2-6 pm    | Módulo 9 Abordaje inicial de la salud bucal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dra. Andrea Salas     |
| Noviembre 6 2-6 pm   | Módulo 10 Abordaje inicial del cáncer Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dra. Olga Cújar       |
| Noviembre 13 2-6 pm  | Módulo 11 Abordaje inicial de la epilepsia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dra. Ma. Eugenia Miño |
| Noviembre 20 2-6 pm  | Módulo 12 Abordaje de la salud mental desde el desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dra. Alicia Ortega    |
| Noviembre 23 7 a.m.  | Evaluación AIEPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Docentes AIEPI        |

## Anexo K — Cronograma de rotaciones, exámenes parciales, final y casos clínicos

### PROGRAMACIÓN DE ROTACIONES CLÍNICAS PARA ESTUDIANTES DE X SEMESTRE

CASOS CLÍNICOS – 3 de agosto al 20 de noviembre de 2026

#### PERIODO ACADÉMICO 2026-2

| PERIODO DE ROTACIÓN                                               | RECIÉN NACIDOS | CONSULTA EXTERNA | MEDICINA INTERNA | PEDIATRÍA SOCIAL | URGENCIAS | INFECTOLOGÍA |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| Martes 11 de agosto al miércoles 26 de agosto (11 días hábiles)   | G 1            | G 2              | G 3              | G 4              | G 5       | G 6          |
| Jueves 27 de agosto al domingo 13 de septiembre (11 días hábiles) | G 2            | G 1              | G 4              | G 3              | G 6       | G 5          |



| PERIODO DE<br>ROTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECIÉN<br>NACIDOS | CONSULTA<br>EXTERNA | MEDICINA<br>INTERNA | PEDIATRÍA<br>SOCIAL | URGENCIAS | INFECTOLOGÍA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| NOTAS: -<br>PALS 12, 13 Y<br>14 de agosto 2<br>a 6 p.m. - VI<br>Encuentro de<br>Semilleros y<br>Jornada de<br>Investigación<br>Científica de la<br>Facultad de<br>Ciencias de la<br>Salud: jueves<br>27 de agosto -<br>Examen clases<br>iniciales martes<br>18 de agosto<br>8:00 a.m. - NO<br>TURNOS<br>JUEVES 10<br>DE SEPTIEM-<br>BRE -<br>Evaluaciones<br>formativas:<br>miércoles 26 de<br>agosto, viernes<br>11 de<br>septiembre -<br>Primer parcial<br>escrito viernes<br>11 de<br>septiembre:<br>7:00 a.m.<br>Lunes 14 al<br>miércoles 30 de<br>septiembre (11<br>días hábiles)<br>Jueves 1 de<br>octubre al<br>domingo 18 de<br>octubre (11<br>días hábiles)<br>NOTAS: -<br>XXVIII<br>Jornadas de<br>Pediatría<br>jueves 17 y<br>viernes 18 de<br>septiembre -<br>NO TURNOS<br>EL JUEVES<br>15 DE<br>OCTUBRE -<br>Evaluaciones<br>formativas:<br>miércoles 30 de<br>septiembre,<br>viernes 16 de<br>octubre -<br>Segundo<br>parcial escrito<br>viernes 16 de<br>octubre: 7:00<br>a.m.<br>Lunes 19 de<br>octubre al<br>miércoles 4 de<br>noviembre (11<br>días hábiles)<br>Jueves 5 al<br>viernes 20 de<br>noviembre (11<br>días hábiles) |                   |                     |                     |                     |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G 3               | G4                  | G 5                 | G 6                 | G1        | G2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G 4               | G3                  | G 6                 | G 5                 | G2        | G 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G 5               | G 6                 | G 1                 | G 2                 | G 3       | G 4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G 6               | G 5                 | G 2                 | G 1                 | G 4       | G 3          |

| PERIODO DE ROTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECIÉN NACIDOS | CONSULTA EXTERNA | MEDICINA INTERNA | PEDIATRÍA SOCIAL | URGENCIAS | INFECTOLOGÍA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| NOTAS: -<br>Jornadas<br>RICO<br>Buentrato<br>viernes 23 de<br>octubre -<br>TURNOS<br>HASTA EL<br>MIÉRCOLES<br>18 DE<br>NOVIEMBRE<br>INCLUSIVE -<br>Evaluaciones<br>formativas<br>miércoles 4 de<br>noviembre y<br>viernes 20 de<br>noviembre -<br>Tercer parcial<br>escrito: viernes<br>20 de<br>noviembre:<br>7:00 a.m. -<br>Examen<br>AIEPI: lunes<br>23 de<br>noviembre 7:00<br>a.m. - Semana<br>Universitaria<br>23 al 27 de<br>noviembre<br>EXAMEN<br>FINAL<br>PRÁCTICO<br>ECOE:<br>MARTES 1<br>DE<br>DICIEMBRE<br>EXAMEN<br>FINAL<br>ESCRITO:<br>VIERNES 4<br>DE<br>DICIEMBRE<br>7:00 a.m. |                |                  |                  |                  |           |              |

#### PROGRAMACIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE ESTUDIANTES 2026-2

| Fecha           | Caso clínico              | Docente asesor               |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 4 de septiembre | Grupo 1. Consulta Externa | Dra. Dolly Vidal             |
| 8 de septiembre | Grupo 2. Neonatos         | Dra. Ana María Velasco       |
| 9 de octubre    | Grupo 6. Medicina Interna | Dra. Olga Prado              |
| 13 de octubre   | Grupo 5. Pediatría Social | Dra. Claudia Guzmán          |
| 13 de noviembre | Grupo 4. Urgencias        | Dra. Andrea Salas            |
| 17 de noviembre | Grupo 3. Infectología     | Dra. Manuel Santiago Ordóñez |

## Anexo L — Formatos de evaluación cualitativa

### EVALUACIÓN CUALITATIVA

Universidad del Cauca – Programa de Medicina

#### 1. FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE

#### ASIGNATURA PEDIATRÍA (diligencia el Docente)

Universidad del Cauca – Programa de Medicina

| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                  | Medicina<br>Interna | Infectología | Recién Nacidos | Pediatría<br>Social | Urgencia | Consulta<br>externa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|
| Grado de conocimientos prácticos y teóricos.                                                                                                                                                                               |                     |              |                |                     |          |                     |
| Grado de capacidad del estudiante para identificar los problemas clínicos prioritarios, realizar diagnósticos diferenciales, y usar métodos diagnósticos pertinentes.                                                      |                     |              |                |                     |          |                     |
| Grado de capacidad para determinar las conductas terapéuticas más apropiadas y pertinentes para los diagnósticos dados.                                                                                                    |                     |              |                |                     |          |                     |
| Capacidad del estudiante para interrelacionarse adecuadamente con el paciente y su familia, sus compañeros de estudio, el personal médico y paramédico que desempeña en las actividades de docencia y cuidado del enfermo. |                     |              |                |                     |          |                     |
| Valoración de la motivación, iniciativa e interés mostrada en el proceso de aprendizaje alrededor de las habilidades y competencias clínicas.                                                                              |                     |              |                |                     |          |                     |
| Grado de cumplimiento y puntualidad en las labores asignadas como parte del proceso de aprendizaje.                                                                                                                        |                     |              |                |                     |          |                     |

## 2. FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

### ASIGNATURA PEDIATRÍA

Universidad del Cauca – Programa de Medicina

| Indicador                                                                                                                                                                        | Medicina Interna | Infectología | Recién Nacidos | Pediatría Social | Urgencias | Consulta Externa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
| Cómo catalogó el grado de conocimientos prácticos y teóricos alcanzados.                                                                                                         |                  |              |                |                  |           |                  |
| Cómo catalogó la capacidad alcanzada para identificar los problemas clínicos prioritarios, realizar diagnósticos diferenciales, y usar métodos diagnósticos pertinentes.         |                  |              |                |                  |           |                  |
| Cómo catalogó la capacidad alcanzada para determinar las conductas terapéuticas más apropiadas y pertinentes para los diagnósticos dados.                                        |                  |              |                |                  |           |                  |
| Cómo catalogó mi capacidad para interrelacionarme con el paciente, su familia, mis compañeros de estudio, el personal médico y paramédico que desempeña actividades de docencia. |                  |              |                |                  |           |                  |
| Cómo fue la motivación, iniciativa e interés que mostré en el proceso de aprendizaje.                                                                                            |                  |              |                |                  |           |                  |
| Cómo fue mi cumplimiento y puntualidad en las labores que me fueron asignadas.                                                                                                   |                  |              |                |                  |           |                  |

### 3. FORMATO DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURA POR EL ESTUDIANTE

#### ÁREAS CLÍNICAS

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medicina<br>Interna | Infectología | Recién Nacidos | Pediatría<br>Social | Urgencias | Consult<br>Externa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Entrega de información inicial adecuada sobre el programa, objetivos a cumplir en la asignatura y sistema de evaluación. Metodología didáctica utilizada por los profesores Cumplimiento y puntualidad en las actividades programadas. Cumplimiento de objetivos trazados al inicio de la asignatura. Interrelación personal de los docentes con el estudiante. Métodos evaluativos pertinentes y adecuados para los objetivos perseguidos. |                     |              |                |                     |           |                    |

# 0297102 — Administración en Salud

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Administración en Salud                                                                                                          |
| Código                                              | 0297102                                                                                                                          |
| Semestre                                            | 10                                                                                                                               |
| Créditos                                            | 4                                                                                                                                |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; del campo específico de formación; de problemática social; de innovación, emprendimiento e investigación |
| Área de formación                                   | Social                                                                                                                           |
| Horas presenciales semanales                        | 8                                                                                                                                |
| Horas teóricas semanales                            | 8                                                                                                                                |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                                                                                                                |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                                                                                                                |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 128                                                                                                                              |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 64                                                                                                                               |
| Horas teóricas por semestre                         | 128                                                                                                                              |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                                                                                                                |
| Habitable                                           | Sí                                                                                                                               |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                                                                               |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                                                                               |
| Prácticas sociales                                  | No                                                                                                                               |

### 1.2 Prerrequisitos

No aplica

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Emilce Benavides Ortega                                                                                                                             |
| Email              | emilcebenavides@unicauca.edu.co                                                                                                                     |
| Perfil profesional | Médica y cirujana Especialista en administración Hospitalaria Especialista en auditoría y garantía de calidad en salud con énfasis en epidemiología |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre            | Email                           | Perfil profesional                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Pantoja       | adpantoja@unicauca.edu.co       | Docente (Teorías administrativas, proceso administrativo, gestión del talento humano y financiera, marketing en salud). |
| Dra. Benavides    | emilcebenavides@unicauca.edu.co | Docente (Gestión de calidad, seguridad del paciente, parciales y examen final).                                         |
| Dra Martha Bedoya | marthabedoya@unicauca.edu.co    | Docente (Emprendimiento, creación de empresa y responsabilidad social empresarial).                                     |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El programa de Administración en Salud se ha estructurado con el propósito de preparar al estudiante de pregrado para desempeñarse, como futuro profesional de la salud, en el actual Sistema de Seguridad Social en Salud. Los contenidos incluyen tanto el análisis del pasado y el presente de la seguridad social en salud, en sus aspectos normativos, como los componentes del proceso administrativo enfocados hacia el sector salud. El nuevo sistema demanda profesionales no solo con profundos contenidos clínicos, sino con adecuados conocimientos en legislación y administración de las instituciones que prestan y administran los servicios de salud.

El programa desarrolla los antecedentes históricos de la salud en Colombia (desde la Constitución de 1886 hasta las grandes reformas estructurales: Ley 10 de 1990, Constitución de 1991, Leyes 60 y 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y Ley Estatutaria 1751 de 2015), las teorías básicas de la administración, los componentes del proceso administrativo, el manejo de recursos en entidades prestatarias de servicios de salud y el sistema de costos por actividades. Como complemento, hace énfasis en el Plan Obligatorio de Salud, los RIPS, los manuales tarifarios, la política de Seguridad del Paciente, los sistemas de habilitación y acreditación, los sistemas de información y PAMEC.

### Objetivo General

Capacitar al estudiante de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud para que conozca los elementos del proceso administrativo en el campo de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, en el marco general de la nueva legislación que rige al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

## Objetivos Específicos

- Brindar conocimientos, actitudes y habilidades mínimas que permitan al estudiante desarrollar procesos de administración de los recursos básicos (suministros, personal, inversión, financiero y costos) en los servicios de salud de su ámbito de desempeño.
- Mejorar la capacidad gerencial de las instituciones y del sector salud mediante la aplicación de los conocimientos, actitudes y habilidades adquiridos durante el curso.
- Brindar al estudiante una comprensión integral del marco normativo que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con énfasis en la Ley 10 de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
- Desarrollar competencias básicas para la gestión de la calidad en los servicios de salud, mediante la comprensión y aplicación de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, con énfasis en la habilitación de servicios, la acreditación en salud, el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) y la seguridad del paciente.

## Justificación de la Asignatura

La asignatura Administración en Salud fortalece la formación integral del estudiante de Medicina al proporcionar conocimientos sobre la organización, administración y marco normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Complementa la formación clínica mediante el desarrollo de competencias para la gestión de recursos, el liderazgo de equipos y la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de los servicios de salud.

En concordancia con el perfil de egreso del Programa de Medicina de la Universidad del Cauca, la asignatura contribuye al desarrollo de profesionales capaces de interactuar con ética, liderazgo, respeto y responsabilidad con pacientes, colegas, equipos de salud y comunidades. Asimismo, promueve la comprensión de la gestión de la calidad, incluyendo la habilitación, la acreditación en salud, el PAMEC y la seguridad del paciente, como elementos esenciales para el fortalecimiento del sistema de salud y la prestación de una atención segura y de calidad.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en cinco capítulos: (I) **Introducción a las teorías administrativas aplicadas al sistema de salud:** análisis matricial y gestión de procesos, el producto sanitario, generalidades de la administración, teoría matricial de oferta y demanda, y el proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control); (II) **Gestión de recursos humanos y financieros:** talento humano, motivación y clima organizacional, gestión financiera, formas de contratación, facturación y auditoría de cuentas; (III) **Marketing y servicio al cliente;** (IV) **Emprendimiento:** emprendimiento en salud, creación de empresa y responsabilidad social empresarial; y (V) **Conceptos básicos de gestión de calidad:** componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (habilitación, acreditación, PAMEC, SIC) y seguridad del paciente. La metodología combina clase magistral, talleres, prácticas, estudio de casos y juego de roles.

## Espacios de Asesorías

Horarios de asesoría: Martes de 4 a 6 pm

Horario de clases: lunes y martes de 2:00 a 6:00 p.m. (salón 106).



## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, TIC)                              | Observar, identificar y reconocer las problemáticas que afectan la salud y las instituciones de salud; identificar las fases del proceso administrativo; entender la importancia del liderazgo para la gestión en salud; reconocer la utilidad de las TIC; valorar el control como elemento generador de valor |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Responsabilidad en la identificación de las actividades del proceso administrativo; respeto y tolerancia frente a la diferencia de conceptos; honestidad y confidencialidad con la información administrativa de las instituciones                                                                             |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conocer los principios y la evolución de la administración y los conceptos de proceso administrativo y gerencia en salud; reconocer la planeación estratégica; conocer el diseño y la estructura organizacional; manejar la normatividad de personal, suministros, inversión y recurso financiero.             |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Apreciar la importancia de la cultura y el clima organizacional                                                                                                                                                                                                                                                |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Incorporar la comunicación asertiva con el personal administrativo; integrar la comunicación verbal y no verbal.                                                                                                                                                                                               |

### Resultados de aprendizaje

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| X | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por capítulos.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                           | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Capítulo I. Teorías administrativas aplicadas al sistema de salud: producto sanitario, generalidades de la administración, teoría matricial de oferta y demanda, proceso administrativo | MEP, TG, ACP  |                       | [1], [2]     |
| 2 | Capítulo II. Gestión de recursos humanos y financieros: talento humano, motivación y clima organizacional, gestión financiera, contratación, facturación y auditoría de cuentas         | MEP, PLS, ACP |                       | [1], [3]     |
| 3 | Capítulo III. Marketing y servicio al cliente en salud                                                                                                                                  | MEP, PLS      |                       | [2]          |
| 4 | Capítulo IV. Emprendimiento en salud, creación de empresa y responsabilidad social empresarial                                                                                          | ABR, TG, ACP  |                       | [2], [4]     |
| 5 | Capítulo V. Gestión de calidad: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (habilitación, acreditación, PAMEC, SIC), seguridad del paciente.                                            | MEP, TG, ACP  |                       | [4], [5]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (exámenes escritos, quices, talleres y participación en clase), formativa (presentación de trabajos individuales) y sumativa. La nota previa corresponde al 70 % (primer parcial 50 % + segundo parcial 50 %, ambos mediante examen escrito) y la nota final al 30 % (examen escrito 80 % + promedio de los trabajos individuales presentados 20 %).

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento         | Tipo de evaluación | %    |
|---------------------|-----------------|--------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial  | Examen escrito     | 40 % |
|                     |                 | Talleres           | 10 % |
|                     | Segundo Parcial | Examen escrito     | 50 % |
|                     |                 | Talleres           | 10 % |
| Examen Final (30 %) | Final           | Examen escrito     | 80 % |

| Tiempo evaluativo | Momento | Tipo de evaluación                                | %    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------|------|
|                   |         | Promedio de los trabajos individuales presentados | 20 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma del período 2026-2. Clases los lunes y martes de 2:00 a 6:00 p.m. (salón 106).

| Tema / Unidad                                                                                                         | Semana | Observaciones                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Capítulo I. Teorías administrativas; producto sanitario; teoría matricial de oferta y demanda; proceso administrativo | 1–7    | I Parcial: 7-09-2026                        |
| Capítulo II. Gestión del talento humano y financiera; contratación; facturación y auditoría                           | 8–15   | II Parcial: 03-11-2026                      |
| Capítulo III. Marketing y servicio al cliente                                                                         | 17     | —                                           |
| Capítulo IV. Emprendimiento, creación de empresa, gestión ambiental y Responsabilidad Social Empresarial (martes)     | 1–17   | Sesiones de los martes                      |
| Capítulo V. Gestión de calidad, seguridad del paciente y humanización (martes)                                        | 1–17   | Sesiones de los martes<br>Final: 07-12-2026 |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura incluye talleres y prácticas de aula (no rotaciones ni laboratorios clínicos): talleres de oferta-demanda, prácticas de gestión del talento humano, financiera, de auditoría de cuentas y de marketing, y talleres de emprendimiento, SGSSS y seguridad del paciente.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                                                                                   | Semana | Observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Talleres y prácticas de aula (oferta-demanda, talento humano, gestión financiera, auditoría de cuentas, marketing, emprendimiento, SGSSS, paquetes instruccionales) | 1–17   |               |

## 8 Referencias

1. Álvarez Heredia F. Gerencia de Hospitales e Instituciones de Salud. 1ª ed. Bogotá: Ecoe Ediciones; 2013.
2. Chiavenato I. Introducción a la teoría general de la administración. 2ª ed. McGraw-Hill; 1988.
3. Leuro Martínez M, Oviedo Irsa. Facturación y Auditoría de cuentas en Salud. 5ª ed. Bogotá: Ecoe Ediciones; 2016.

4. Malagón Londoño G, Galán Morera R. Administración Hospitalaria. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2000.
5. Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1011 de 2006 (SOGCS); Resolución 3100 de 2019 (habilitación); Resolución 112 de 2012 (Política de Seguridad del Paciente); Ley 100 de 1993; Ley Estatutaria 1751 de 2015.
6. Blanco JH, Maya JM. Fundamentos de Salud Pública. Tomo II: Administración de Servicios de Salud. 2ª ed. Medellín: CIB; 2007.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                            | Competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC                      | Capacidad de observar, identificar y reconocer las problemáticas que afectan la salud de los individuos y las instituciones de salud; identificar las fases del proceso administrativo; entender la importancia del liderazgo; reconocer la utilidad de las TIC; valorar el control como generador de valor. | Analiza críticamente las problemáticas del actual sistema de salud y su impacto; aprecia la gerencia como una aproximación a la realidad que contribuye a su formación; orienta las intervenciones hacia el equipo interdisciplinario; sustenta los procesos técnicos de los sistemas de apoyo administrativo. |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                 | Responsabilidad para la verificación e identificación de las actividades del proceso administrativo; respeto y tolerancia; honestidad y confidencialidad con la información administrativa.                                                                                                                  | Demuestra capacidad analítica y constructiva en la interpretación de los planes operativos; muestra empatía con pacientes, compañeros, personal administrativo y docentes.                                                                                                                                     |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación             | Conoce los principios y la evolución de la administración y los conceptos de proceso administrativo y gerencia en salud; reconoce la planeación estratégica; conoce el diseño y la estructura organizacional; maneja la normatividad de personal, suministros, inversión y recurso financiero.               | Relaciona los principios de la administración en salud en la formación del profesional; reconoce mecanismos del sistema de mejoramiento de la calidad y aplica sus herramientas.                                                                                                                               |
| Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas                  | Aprecia la importancia de la cultura y el clima organizacional; construye el plan de intervenciones con base en el diagnóstico situacional de la región o de una institución.                                                                                                                                | Emplea correctamente instrumentos para la toma de decisiones; adopta una actitud crítica y constructiva desde el enfoque de gestión.                                                                                                                                                                           |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas | Incorpora la comunicación asertiva con el personal administrativo; integra la comunicación verbal y no verbal; reconoce las barreras culturales; utiliza un lenguaje no técnico en las actividades educativas.                                                                                               | Se comunica con asertividad e incorpora códigos acordes con las situaciones de las instituciones; muestra fluidez y coherencia; elabora ayudas educativas con términos acordes con los códigos culturales.                                                                                                     |

### Anexo B — Cronograma detallado por capítulos

| SEMANA                                                                                                                              | FECHA     | HORARIO           | NOMBRE DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS | DOCENTE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Semana 1                                                                                                                            | 3/08/2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Bienvenidos, presentación de la asignatura    | Dra Benavides. |
| Capítulo I:<br>Introducción a la Teorías Administrativas Aplicadas al Sistema de Salud:<br>Análisis Matricial y Gestión de Procesos |           |                   |                                               |                |

| SEMANA                                                    | FECHA            | HORARIO           | NOMBRE DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOCENTE                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Semana 1                                                  | Lunes 3/08/2026  | 3:00 PM – 5:00 PM | El Producto Sanitario                                                       | Definición, características, y diferencias entre las empresas de servicios y las de productos tangibles (manufactureras, de bienes físicos o de producción)                                                                                                        | Dr Pantoja                   |
| Semana 2                                                  | Lunes 10/08/2026 | 5:00 PM – 6:00 PM | Taller Empresas de Servicios y Manufactureras                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr Pantoja                   |
|                                                           |                  | 2:00 PM – 6:00 PM | Generalidades Administración. Teorías administrativas para el sector salud. | Describir las generalidades de la administración en salud y analizar su importancia. Cuatro fases principales: planificación, organización, dirección y control                                                                                                    | Dr Pantoja                   |
| Semana 3                                                  | Lunes 17/08/2026 | Festivo           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Semana 4                                                  | Lunes 24/08/2026 | 2:00 PM – 6:00 PM | Teoría Matricial<br>Oferta Demanda<br>Teoría Matricial<br>Demanda           | Analizar y organizar la capacidad disponible de servicios de salud<br>Necesidades del servicio de salud, componentes de la demanda:<br>Población, Nichos Ecológicos, Animales domésticos, Riesgos (análisis de entornos y ASIS departamental para Morbimortalidad) | Dr Pantoja                   |
| Semana 5                                                  | Lunes 31/08/2026 | 2:00 PM – 4:00 PM | Teoría de Proceso Administrativo                                            | Planeación estratégica, planeación táctica, planeación operativa                                                                                                                                                                                                   | Dr Pantoja                   |
|                                                           |                  | 4:00 PM – 6:00 PM | Funciones fundamentales del proceso administrativo                          | Planeación, Organización, Dirección, control                                                                                                                                                                                                                       | Dr Pantoja                   |
| Semana 6                                                  | Lunes 7/09/2026  | 2:00 PM – 4:00 PM | I PARCIAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dra Benavides.<br>Dr Pantoja |
| Semana 7                                                  | Lunes 14/09/2026 | 2:00 PM – 6:00 PM | Taller Servicios de IPS Oferta - Demanda                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr Pantoja                   |
| Capítulo II:<br>Gestión de Recursos Humanos y Financieros |                  |                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |

| SEMANA    | FECHA                   | HORARIO           | NOMBRE DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DOCENTE                                    |
|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Semana 8  | Lunes 21/09/2026        | 2:00 PM – 6:00 PM | Gestión del Talento Humano en Salud                                               | Planificación y gestión del talento humano en salud<br>Reclutamiento, selección y capacitación del personal<br>Evaluación y desarrollo del desempeño                                                                                                                                                                       | Dr Pantoja                                 |
| Semana 9  | Lunes 28/09/2026        | 2:00 PM – 6:00 PM | Motivación y Clima Organizacional                                                 | Teorías de la motivación aplicadas a salud.<br>Estrategias para mejorar la satisfacción laboral<br>Programas de bienestar y salud mental<br>Manejo del estrés y prevención del burnout<br>Clima organizacional y cultura laboral                                                                                           | Dr Pantoja                                 |
| Semana 10 | Lunes 5/10/2026         | 2:00 PM – 6:00 PM | Practica Gestión del Talento Humano                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr Pantoja                                 |
| Semana 11 | Lunes 12/10/2026        | Festivo           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Semana 12 | Lunes 19/10/2026        | 2:00 PM – 6:00 PM | Gestión Financiera                                                                | Gestión presupuestaria y financiamiento en salud<br>Control y administración de costos<br>Fuentes de financiamiento y sostenibilidad económica<br>Análisis de viabilidad y retorno de inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación.<br>Identificación de posibles riesgos económicos y planes de contingencia | Dr Pantoja                                 |
| Semana 13 | Lunes 26/10/2026        | 2:00 PM – 4:00 PM | Gestión Financiera                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr Pantoja                                 |
| Semana 14 | Martes 3 Noviembre 2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Practica Gestión Financiera II PARCIAL                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr Pantoja                                 |
| Semana 15 | Lunes 9/11/2026         | 2:00 PM – 4:00 PM | Las Formas de Contratación en Salud<br>Facturación y Auditoria de Cuentas medicas | Conocer las diferentes formas de contratación en salud, ventajas y desventajas.<br>Procesos de facturación, manuales, registros y auditoria de cuentas                                                                                                                                                                     | Dra Benavides.<br>Dra Bedoya<br>Dr Pantoja |
|           |                         | 2:00 PM – 6:00 PM | Practica Auditoría de Cuentas                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr Pantoja                                 |
| Semana 16 | Lunes 16/11/2026        | Festivo           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |

| SEMANA                                                           | FECHA             | HORARIO           | NOMBRE DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCENTE     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capítulo III:<br>Marketing y<br>Servicio al Cliente<br>Semana 17 | Lunes 23/11/2026  | 2:00 PM – 4:00 PM | Conceptos básicos de marketing en salud                                                                                                                               | Definición, objetivos y diferencias con el marketing tradicional. Importancia en el sector salud. Segmentación de mercado y público objetivo: Identificación de grupos de pacientes y usuarios, Análisis de necesidades y comportamientos. Diseño de productos y servicios. Posicionamiento y branding en salud | Dr Pantoja  |
|                                                                  |                   | 4:00 PM – 6:00 PM | Práctica de Marketing y Servicio al Cliente                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dr Pantoja  |
| Capítulo IV:<br>Emprendimiento<br>Semana 1                       | Martes 4/08/2026  | 2:00 PM – 4:00 PM | Emprendimiento en Salud                                                                                                                                               | Objetivos: Desarrollar liderazgo, pensamiento innovador y trabajo interdisciplinario en contextos sanitarios. Introducción al emprendimiento en salud. Liderazgo y trabajo interdisciplinario. Modelos de negocio en salud. Innovación en servicios sanitarios.                                                 | Dra. Bedoya |
| Semana 2                                                         | Martes 11/08/2026 |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Semana 3                                                         | Martes 18/08/2026 |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Semana 4                                                         | Martes 25/08/2026 |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Semana 5                                                         | Martes 1/09/2026  | 2:00 PM – 4:00 PM | TALLER Emprendimiento en Salud: Identifique un problema real del sistema de salud (en su práctica, comunidad o entorno académico) y proponga una solución innovadora. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dra. Bedoya |
| Semana 6                                                         | Martes 8/09/2026  |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| SEMANA    | FECHA                      | HORARIO           | NOMBRE DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | DOCENTE                      |
|-----------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Semana 7  | Martes<br>15/09/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM | Creación de Empresa en el Sector Salud                                                                                                                                                | Objetivo: Comprender cómo se estructuran y gestionan organizaciones del sector salud Tipos de empresas en salud: públicas, privadas, mixtas. Organizaciones sin ánimo de lucro (fundaciones, ONG, IPS). Estructura organizacional de una IPS. | Dra. Bedoya                  |
| Semana 8  | Martes<br>22/09/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Semana 9  | Martes<br>29/09/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Semana 10 | Martes 6/10/2026           | 2:00 PM – 4:00 PM | TALLER:<br>Identifique una IPS básica que pueda responder a una necesidad en salud, Describa los servicios que prestará y estructura organizacional básica y funciones de cada perfil |                                                                                                                                                                                                                                               | Dra. Bedoya                  |
| Semana 11 | Martes<br>13/10/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Semana 12 | Martes<br>20/10/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM | Gestión Ambiental en Salud                                                                                                                                                            | Objetivo: Formar médicos responsables con el entorno y la sostenibilidad del sistema sanitario. Normatividad ambiental en salud. Política ambiental institucional. Gestión integral de residuos hospitalarios                                 | Dra. Bedoya                  |
| Semana 13 | Martes<br>27/10/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Semana 14 | Martes 3<br>Noviembre 2026 | 2:00 PM – 4:00 PM | II PARCIAL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | Dra Benavides.<br>Dra Bedoya |
| Semana 15 | Martes<br>10/11/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM | Responsabilidad Social Empresarial (RSE)                                                                                                                                              | Objetivo: Fomentar el ejercicio médico con ética, compromiso social y transparencia. Ética y transparencia en el ejercicio médico. Buen gobierno en organizaciones de salud. Participación social en salud.                                   | Dra. Bedoya                  |
| Semana 16 | Martes<br>17/11/2026       | 2:00 PM – 4:00 PM |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |



|                                                     |                   |                   | NOMBRE DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS              |                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SEMANA                                              | FECHA             | HORARIO           |                                                            |                                                                                               | DOCENTE       |
| Semana 17                                           | Martes 24/11/2026 | 2:00 PM – 4:00 PM |                                                            |                                                                                               |               |
| Capítulo V: Conceptos básicos de gestión de calidad |                   |                   |                                                            |                                                                                               |               |
| Semana 1                                            | Martes 4/08/2026  | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Generalidades del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad                                  | Dra Benavides |
| Semana 2                                            | Martes 11/08/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Sistema de Información para la calidad. - Observatorio calidad.                               | Dra Benavides |
| Semana 3                                            | Martes 18/08/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Plan de auditoría para la calidad (PAMEC)                                                     | Dra Benavides |
| Semana 4                                            | Martes 25/08/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Habilitación                                                                                  | Dra Benavides |
| Semana 5                                            | Martes 1/09/2026  | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Habilitación                                                                                  | Dra Benavides |
| Semana 6                                            | Martes 8/09/2026  | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Acreditación                                                                                  | Dra Benavides |
| Semana 7                                            | Martes 15/09/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Taller SGSSS                                                                                  | Dra Benavides |
| Semana 8                                            | Martes 22/09/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Presentación en plenaria: SIC - en IPS Acreditadas, y plataforma estratégica                  | Dra Benavides |
| Semana 9                                            | Martes 29/09/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Seguridad del Paciente.                                    |                                                                                               | Dra Benavides |
| Semana 10                                           | Martes 6/10/2026  | 4:00 PM – 6:00 PM | Seguridad del Paciente.                                    | Política, programa de seguridad del paciente, metas internacionales de seguridad del paciente | Dra Benavides |
| Semana 11                                           | Martes 13/10/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Seguridad del Paciente.                                    |                                                                                               | Dra Benavides |
| Semana 12                                           | Martes 20/10/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Seguridad del Paciente.                                    | Paquetes instruccionales de seguridad del paciente                                            | Dra Benavides |
| Semana 13                                           | Martes 27/10/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Seguridad del Paciente.                                    | Taller paquetes instruccionales                                                               | Dra Benavides |
| Semana 14                                           | Martes 3 Nov/2026 | 2:00 - 4:00 PM    | II PARCIAL                                                 |                                                                                               | Dra Benavides |
| Semana 15                                           | Martes 10/11/2026 | 4:00 PM – 6:00 PM | Seguridad del Paciente.                                    | Presentación Taller paquetes instruccionales - seguridad paciente                             | Dra Benavides |

| SEMANA    | FECHA                | HORARIO              | NOMBRE DE<br>LAS UNIDADES<br>Y CONTENIDOS<br>TEMÁTICOS |                                                                            | DOCENTE       |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Semana 16 | Martes<br>17/11/2026 | 4:00 PM – 6:00<br>PM | Seguridad del<br>Paciente.                             | Presentación<br>Taller paquetes<br>instruccionales -<br>seguridad paciente | Dra Benavides |
| Semana 17 | 24/11/2026           | 4:00 – 6:00 PM       | Humanización                                           | Humanización en<br>la atención en<br>salud                                 | Dra Benavides |
|           | 7/12/2026            | 2 a 4 p.m.           | FINAL                                                  |                                                                            | Dra Benavides |

## Semestre 11

# 0297082 — Medicina Legal

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Legal                                                                    |
| Código                                              | 0297082                                                                           |
| Semestre                                            | 11                                                                                |
| Créditos                                            | 2                                                                                 |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica; del campo específico de formación; de problemática social |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico                                                      |
| Horas presenciales semanales                        | 4                                                                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 2                                                                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 2                                                                                 |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 2                                                                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 68                                                                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 32                                                                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 68                                                                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 32                                                                                |
| Habitable                                           | Sí                                                                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                                                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                                                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                                                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297073 — Psicopatología

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                       |
|--------|-----------------------------|
| Nombre | Jaime Antonio Álvarez Soler |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | jalvarezs@unicauca.edu.co                                                                                                                                                     |
| Perfil profesional | MD, MSc, Patólogo, PhD. Profesor Titular del Departamento de Patología, Universidad del Cauca; perito del Instituto Nacional de Medicina Legal. Coordinador de la asignatura. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                      | Email                     | Perfil profesional                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaime Antonio Álvarez Soler | jalvarezs@unicauca.edu.co | MD, MSc, Patólogo, PhD. Profesor Asociado del Departamento de Patología; perito del INML; supervisa la rotación de autopsias. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La asignatura de Medicina Legal es un área de formación muy importante para el médico general, por cuanto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, al médico general le asiste la responsabilidad de efectuar labores de perito en medicina en el territorio nacional cuando sea requerido por una autoridad competente. La asignatura le permite al estudiante apropiarse de los conocimientos necesarios para comprender los diferentes procesos que implica abordar a una víctima de hechos violentos en distintos contextos, a quien debe realizarle una valoración médico-legal aplicando las guías, manuales y reglamentos técnicos forenses definidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLYCF), con el propósito de elaborar informes periciales adecuados y útiles a la administración de justicia.

La parte teórica consta de ocho unidades, de acuerdo con el programa establecido por el INMLYCF como ente rector de la medicina legal colombiana, y aborda los fundamentos básicos de la medicina forense, la forma correcta de realizar las pericias, la remisión de muestras a los laboratorios y las bases jurídicas de la actuación pericial. Los estudiantes realizan la rotación de prácticas de autopsias por el Instituto Nacional de Medicina Legal, bajo la supervisión del docente.

### Objetivo General

Brindar al estudiante de medicina los conocimientos básicos de la ciencia médico-forense y la oportunidad de observar y realizar los informes periciales más frecuentes en sus labores como perito médico, de modo que pueda ejercer de forma ética, oportuna y científica las funciones de perito forense de apoyo a la administración de justicia en cualquier sitio del territorio colombiano.

### Objetivos Específicos

- Conocer el marco legal de la actuación pericial que le permita interpretar adecuadamente las solicitudes de las autoridades judiciales.
- Adquirir destreza y habilidades en el desarrollo de las diferentes valoraciones médico-legales en el área de clínica y patología forense.

- Conocer el procedimiento técnico para realizar evaluaciones médico-legales, generando informes periciales de acuerdo con los procesos, manuales, guías, reglamentos y protocolos estandarizados por el INMLYCF.
- Cultivar valores como la verdad, la ética, la honestidad, la imparcialidad, la vocación de servicio y la responsabilidad social, fortaleciendo la capacidad investigativa en proyectos de promoción y prevención de la violencia como problema de salud pública.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura de Medicina Legal tiene como objetivo analizar los procedimientos técnico-científicos forenses para una mejor comprensión de la violencia desde el contexto penal, en apoyo a la justicia y los derechos humanos —estudiando la dinámica y los mecanismos de producción del trauma, las lesiones personales, la violencia sexual, la muerte y las actuaciones médico-legales—, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. El nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cumplimiento de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y problemas como la desaparición forzada obligan al médico a conocer los procesos y procedimientos médico-legales que debe desarrollar ante una solicitud judicial.

### Descripción General de la Asignatura

El curso expone los fundamentos básicos de la medicina forense, con énfasis en la forma correcta de realizar las pericias médico-legales, con base en los reglamentos técnicos, guías, protocolos e instructivos forenses del INMLYCF, así como la remisión adecuada de muestras a los laboratorios. Se organiza en ocho unidades académicas: (1) Organización del sistema forense; (2) Sistema Penal Acusatorio; (3) Fundamentos legales de la práctica médica y forense; (4) Clínica forense (lesiones personales, violencia de pareja, maltrato infantil, violencia basada en género, odontología forense, embriaguez, sexología forense); (5) Patología forense (investigación de la muerte, autopsia médico-legal, muertes por proyectil de arma de fuego, arma cortopunzante, trauma contundente, asfixias, quemaduras, intoxicación); (6) Cadena de custodia; (7) Laboratorios forenses; y (8) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (protocolos de Minnesota y Estambul, feminicidio). Se apoya en la aplicación móvil Necropath para la transmisión de conocimientos sobre autopsia.

### Espacios de Asesorías

La vía de comunicación de los estudiantes es a través del docente encargado, mediante entrevistas individuales para la corrección de bajo rendimiento, la aclaración de dudas y el establecimiento de planes personalizados de desarrollo académico e investigativo. La rotación de autopsias por el Instituto de Medicina Legal se acuerda con el docente, sobre casos no complejos. Horario de clases: martes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

## 4 Competencias

## 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Tener conocimiento de las ciencias médicas y dar el enfoque forense; manejar las plataformas del INMLYCF y del DANE (certificados de defunción, búsqueda de información)                                                                                                                                                             |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Cultivar valores (honestidad, respeto, ética, responsabilidad, imparcialidad, veracidad, transparencia, vocación de servicio); velar por el respeto a las víctimas de la violencia; practicar los principios de convivencia ciudadana y ética médica                                                                                 |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Integrar el enfoque forense a las víctimas de la violencia; conocer el servicio médico forense en Colombia y su marco normativo; conocer y aplicar los procedimientos para informes periciales en clínica y patología forense, manejo de cadáveres, técnicas de identificación, necropsia y cadena de custodia                       |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Realizar informes periciales en clínica y patología forense según los manuales del INMLYCF; brindar atención integral a las víctimas de la violencia (basada en género y con enfoque diferencial étnico); cumplir la cadena de custodia; diligenciar certificados de defunción; manejar los sistemas de información SICLICO y SIRDEC |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Facilitar una comunicación asertiva, empática y respetuosa con las personas valoradas; educar a las víctimas sobre sus derechos y rutas de atención; informar de manera ética a la autoridad solicitante; respetar los derechos de las víctimas                                                                                      |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| x   | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de las ocho unidades académicas.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                     | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Organización del sistema forense; Sistema Penal Acusatorio; fundamentos legales de la práctica médica y forense                                                   | MEP, TG                             | [1], [2]     |
| 2 | Clínica forense: lesiones personales, violencia de pareja, maltrato infantil, violencia basada en género, odontología forense, embriaguez, sexología forense      | MEP, TG, ACP                        | [3], [4]     |
| 3 | Patología forense: investigación de la muerte, autopsia médico-legal, muertes por PAF, arma cortopunzante, trauma contundente, asfixias, quemaduras, intoxicación | MEP, TG, PLS                        | [5], [6]     |
| 4 | Cadena de custodia; laboratorios forenses; Derechos Humanos y DIH (protocolos de Minnesota y Estambul, feminicidio)                                               | MEP, TG                             | [7], [8]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación diagnóstica verifica que el estudiante tenga conceptos claros sobre los tipos de lesiones, la reparación y la cicatrización, y sobre patología, fisiología, traumatología, ginecología, pediatría y medicina interna. La evaluación formativa busca que, al finalizar el curso, el estudiante esté en capacidad de realizar exámenes clínico-forenses e informes periciales (lesiones, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, edad clínica, embriaguez, delitos sexuales, estados de salud) y de elaborar una necropsia médico-legal con su protocolo y el certificado de defunción. La evaluación sumativa se compone del primer parcial (35 %), el segundo parcial (35 %) y el examen final (30 %), todos mediante evaluación escrita.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento         | Tipo de evaluación | %    |
|---------------------|-----------------|--------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial  | Evaluación escrita | 35 % |
|                     | Segundo Parcial | Evaluación escrita | 35 % |
| Examen Final (30 %) | Final           | Evaluación escrita | 30 % |

## 7 Cronograma



## 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma del período académico. Clases los martes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

| Tema / Unidad                                                                                                                                     | Semana | Observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Organización del sistema forense; Sistema Penal Acusatorio; fundamentos legales de la práctica médico-forense                                     | 1–2    | —             |
| Clínica forense: lesiones (I y II), odontología forense, tortura (Estambul), violencia intrafamiliar y de género                                  | 3–5    | I Parcial     |
| Embriaguez; violencia sexual; edad clínica; estado de salud en reclusión; patología forense (investigación de la muerte, autopsia, certificación) | 6–10   | II Parcial    |
| Cadena de custodia; muertes violentas (PAF, arma blanca, asfixia, quemaduras, trauma); identificación médico-legal; DDHH (Minnesota, feminicidio) | 11–17  | Examen final  |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura incluye la rotación de prácticas de autopsias por el Instituto Nacional de Medicina Legal, bajo la supervisión del docente.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                  | Semana | Observaciones                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prácticas de autopsias por el Instituto Nacional de Medicina Legal | 1–17   | Casos no complejos; supervisión del Dr. Jaime Álvarez; reserva sumarial de los casos vistos por MEET ante la ausencia de convenio con el Instituto |

## 8 Referencias

1. Congreso de la República de Colombia. Código Penal (Ley 599 de 2000); Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004); Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981).
2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. FORENSIS: datos para la vida.
3. INMLYCF. Reglamento técnico para el abordaje forense integral de lesiones en clínica; Modelo de Atención a las Violencias Basadas en Género para clínica forense.
4. INMLYCF. Guía para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual; Reglamento técnico para la determinación de edad clínica forense; Reglamento técnico para la determinación del estado de embriaguez aguda.
5. INMLYCF. Guía de procedimientos para la realización de necropsias médico-legales. 2<sup>a</sup> ed.; Decreto 786 de 1990.
6. Giraldo CA. Medicina forense. 10<sup>a</sup> ed. Medellín: Señal Editorial; 2001.
7. Fiscalía General de la Nación. Nuevo Manual de Cadena de Custodia; 2016.
8. INMLYCF. Patología Forense: un enfoque centrado en Derechos Humanos; 2014. Protocolos de Minnesota y de Estambul.

9. Vargas Alvarado E. Medicina forense y deontología médica. 1ª ed. México: Editorial Trillas; 1991.

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: CM (Clase magistral), ME (Método expositivo), TG (Trabajo en grupos), EC (Estudio de caso), PR (Práctica), AA (Aprendizaje autónomo).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** tener conocimiento de las ciencias médicas y dar el enfoque forense según los temas programados; manejar las plataformas del INMLYCF y del DANE para diligenciar certificados de defunción y buscar información. *Criterio:* indagar, analizar y discernir la información científica, tecnológica, legal y social pertinente a los problemas que debe afrontar.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** cultivar los valores de honestidad, respeto, ética, responsabilidad, imparcialidad, veracidad, transparencia y vocación de servicio; velar por el respeto a las víctimas de la violencia y a los dolientes; motivar el respeto y cuidado del medio ambiente; practicar los principios de convivencia ciudadana y ética médica.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** integrar el enfoque forense a las víctimas de la violencia para rendir un examen médico-legal integral y oportuno; conocer el funcionamiento del servicio médico forense en Colombia, su marco normativo y su historia; conocer y aplicar los procedimientos para informes periciales en clínica forense (lesiones personales, cálculos de edad, estados de salud, embriaguez, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, maltrato infantil), el manejo de cadáveres, las técnicas de identificación (carta dental, necrodactilia), el proceso de necropsia médico-legal (Decreto 786 de 1990) y la cadena de custodia; interpretar exámenes y solicitudes de las autoridades; analizar historias clínicas.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** realizar informes periciales en clínica y patología forense según los manuales, reglamentos y guías del INMLYCF; brindar atención integral a las víctimas de la violencia (basada en género y con enfoque diferencial étnico); utilizar los elementos adecuados para la preservación, recolección, embalaje y rotulación de las evidencias (cadena de custodia); remitir correctamente las muestras a los laboratorios; diligenciar certificados de defunción; manejar los sistemas de información SICLICO y SIRDEC; informar y asesorar a las autoridades judiciales.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** facilitar una comunicación asertiva, empática y respetuosa con las personas valoradas; educar a las víctimas (en especial las de condición vulnerable) sobre sus derechos y rutas de atención; informar de manera ética a la autoridad solicitante la condición clínica de las personas valoradas; respetar los derechos de las víctimas en el marco del ejercicio médico-legal.

### Anexo B — Cronograma detallado

| Fecha              | Tema                                                                                                                                                                                      | Horas |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Martes 4 de agosto | Presentación del curso: objetivos, contenido, evaluación, programa y bibliografía                                                                                                         | 2     |
| Jueves 6 de agosto | Organización del sistema forense en Colombia; historia y organización del INMLYCF; área médica y de laboratorios                                                                          | 2     |
| Martes 11 ago      | Fundamentos legales de la práctica médico-forense; Sistema Penal Colombiano; Código Penal y CPP (Ley 906 de 2004); autoridades competentes; nombramiento y deberes del perito             | 2     |
| Jueves 13 ago      | Responsabilidad del médico rural y oficial como auxiliar de la justicia; el médico como perito y clínico; aclaración, ampliación y objeción del informe pericial; sistemas SIRDEC-SICLICO | 2     |
| Martes 18 ago      | Lesiones en clínica forense (Parte I): reglamento técnico, fundamento jurídico, procedimiento, naturaleza de la lesión e incapacidad médico-legal                                         | 2     |
| Jueves 20 ago      | Lesiones en clínica forense (Parte II): secuelas, tipos de secuelas, transitorio y permanente                                                                                             | 2     |
| Martes 25 ago      | Odontología forense: informe pericial, identificación (carta dental y huellas de mordedura), malapraxis odontológica                                                                      | 2     |
| Jueves 27 ago      | Taller N° 1: casos prácticos sobre lesiones personales                                                                                                                                    | 2     |
| Martes 1 sep       | Documentación de la tortura en clínica forense; Protocolo de Estambul                                                                                                                     | 2     |
| Jueves 3 sep       | Informe pericial por violencia intrafamiliar, maltrato de pareja y violencia basada en género (Ley 1257 de 2008); riesgo de feminicidio                                                   | 2     |
| Martes 8 sep       | Primer Parcial                                                                                                                                                                            | 2     |
| Jueves 10 sep      | Reglamento técnico forense para la determinación clínica de embriaguez                                                                                                                    | 2     |
| Martes 15 sep      | Violencia sexual: marco jurídico, informe pericial, reglamento técnico                                                                                                                    | 2     |
| Jueves 17 sep      | Rol del servicio de salud en la atención integral a víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012)                                                                                 | 2     |
| Martes 22 sep      | Reglamento técnico para la estimación de edad en clínica forense                                                                                                                          | 2     |
| Jueves 24 sep      | Reglamento técnico forense para determinar estado grave por enfermedad en reclusión                                                                                                       | 2     |

| Fecha              | Tema                                                                                                                            | Horas |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Martes 29 sep      | Metodología de la investigación de la muerte; marco jurídico; autopsia médico-legal; examen externo e interno; toma de muestras | 2     |
| Jueves 1 octubre   | Certificación de la muerte; concepto de causa y manera de muerte; responsabilidad del sector salud                              | 2     |
| Martes 6 oct       | La muerte y conceptos generales; muerte cerebral; donación de órganos; tanatocronodiagnóstico; entomología forense              | 2     |
| Jueves 8 oct       | Segundo Parcial                                                                                                                 | 2     |
| Martes 13 oct      | Cadena de custodia: definición, principios básicos, evidencia física, manejo de la EMP procedente de hospitales                 | 2     |
| Jueves 15 oct      | Muerte por proyectil de arma de fuego, explosivos y armas blancas: abordaje y protocolo                                         | 2     |
| Martes 20 oct      | Muerte por asfixia mecánica y por quemaduras                                                                                    | 2     |
| Jueves 22 oct      | Traumas contundentes; muerte en incidentes de tránsito; TCE                                                                     | 2     |
| Martes 27 oct      | Sistema SIRDEC                                                                                                                  | 2     |
| Jueves 29 oct      | Feminicidio (bitácora)                                                                                                          | 2     |
| Martes 3 noviembre | Necropsia en cadáveres descompuestos y desmembrados                                                                             | 2     |
| Jueves 5 nov       | Identificación médico-legal: métodos indiciarios y fehacientes (necrodactilia, carta dental, ADN)                               | 2     |
| Martes 10 nov      | Protocolo de Minnesota                                                                                                          | 2     |
| Jueves 12 nov      | Feminicidio y ruta de violencia de género (actividad educativa social, bitácora)                                                | 2 c/u |
| Martes 17 nov      | Examen final                                                                                                                    | 2     |

# 0297112 — Ginecología y Obstetricia

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Nombre                                              | Ginecología y Obstetricia |
| Código                                              | 0297112                   |
| Semestre                                            | 11                        |
| Créditos                                            | 17                        |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica    |
| Área de formación                                   | Clínico                   |
| Horas presenciales semanales                        | 26                        |
| Horas teóricas semanales                            | 4                         |
| Horas prácticas semanales                           | 21                        |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 25                        |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 416                       |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 400                       |
| Horas teóricas por semestre                         | 64                        |
| Horas prácticas por semestre                        | 336                       |
| Habilitable                                         | No                        |
| Prácticas de laboratorio                            | No                        |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                        |
| Prácticas sociales                                  | Sí                        |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297091 — Cirugía de Especialidades
2. 0297101 — Pediatría

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor              |
|--------|--------------------|
| Nombre | Rodolfo Casas Peña |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | rcasas@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                      |
| Perfil profesional | Médico especialista en Ginecología y Obstetricia, con diplomado en ecografía obstétrica y ginecológica. Coordinador y jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia; docente de la rotación de Consulta Externa / ITS. |

## 2.2 Cuerpo docente

Perfiles y correos del original:

| Nombre                     | Email                                                  | Perfil profesional                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodolfo Casas Peña         | rcasas@unicauca.edu.co                                 | Especialista en Ginecología y Obstetricia; diplomado en ecografía obstétrica y ginecológica. Coordinador y jefe del Departamento; rotación de ITS / consulta externa. |
| Oscar Ordóñez              | oeordonez@unicauca.edu.co                              | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en perinatología. Rotación de Alto Riesgo Obstétrico.                                                |
| Edward Moreno González     | morenoedward@hotmail.com<br>kikemoreno@unicauca.edu.co | Especialista en Ginecología y Obstetricia, con subespecialización en perinatología. Rotación de Alto Riesgo Obstétrico.                                               |
| Fernando Caicedo Zúñiga    | fernandocaicedo@unicauca.edu.co                        | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Partos.                                                                                                        |
| Julián Andrés Cajas Realpe | dr.cajas@hotmail.com<br>jcajas@unicauca.edu.co         | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Puerperio.                                                                                                     |
| Jorge Andrés Potosí        | jorgepostosig@gmail.com<br>jorgep@unicauca.edu.co      | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Planificación Familiar.                                                                                        |
| Angélica Álvarez           | aralvarez@unicauca.edu.co                              | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Planificación Familiar.                                                                                        |
| Roberth Alirio Ortiz       | roberth@unicauca.edu.co                                | Especialista en Ginecología y Obstetricia con maestría en epidemiología. Rotación de Control Prenatal.                                                                |

| Nombre                            | Email                                                | Perfil profesional                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| José Enrique Chaguendo G.         | jochendo@unicauca.edu.co                             | Especialista en Ginecología y Obstetricia; coordinador del programa de Especialización en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Control Prenatal. |
| Mauricio Erazo Velasco            | maerazo79@hotmail.com<br>andreserazo@unicauca.edu.co | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Consulta Externa de Ginecología.                                                            |
| Edison Ardila Trujillo            | egardila@hotmail.com<br>egardila@unicauca.edu.co     | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en oncología ginecológica. Rotación de Patología Cervical.                        |
| Otto Gabriel Monzón               | ottomonzon@unicauca.edu.co                           | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en oncología ginecológica. Rotación de Patología Cervical.                        |
| María Piedad Acosta               | parraacosta10@hotmail.com<br>macosta@unicauca.edu.co | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Patología Cervical.                                                                         |
| César Augusto Rendón              | cesarrendon@unicauca.edu.co                          | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en endoscopia ginecológica. Rotación de Endocrinología.                           |
| Orlando Javier Flórez<br>Victoria | ojflorez@hotmail.com<br>ojflorez@unicauca.edu.co     | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en endoscopia ginecológica. Rotación de Consulta Externa de Ginecología.          |
| Edwin Rosenberg Guzmán            | eguzman@unicauca.edu.co                              | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en piso pélvico. Rotación de Piso Pélvico.                                        |
| Fernanda Ximena Bravo             | ferxi@unicauca.edu.co                                | Especialista en Ginecología y Obstetricia con subespecialización en ginecología mamaria. Rotación de Patología Mamaria.                            |
| Juan Sebastián Sandoval           | jssandoval@unicauca.edu.co                           | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Ginecología.                                                                                |

| Nombre               | Email                                                         | Perfil profesional                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fernando Fernández   | fernandofernandezp@hotmail.com<br>fefernandez@unicauca.edu.co | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Urgencias de Ginecología. |
| Álvaro Jhonny Cortés | ajcortes@unicauca.edu.co                                      | Especialista en Ginecología y Obstetricia. Rotación de Urgencias de Ginecología. |

### 3 Presentación

#### Presentación de la Asignatura

La asignatura comprende el estudio de la salud de la mujer en sus diferentes etapas de la vida: adolescencia, edad reproductiva, climaterio y adulto mayor. La mortalidad materna es un indicador mundial de bienestar y salud de una población, y Colombia y el Departamento del Cauca aún presentan retraso en mejorar sus tasas debido a factores geográficos, culturales y económicos. El cáncer femenino es también un motivo de preocupación de la salud pública, por lo que el currículo incluye su prevención y diagnóstico temprano. La expectativa de vida ha crecido y hay un número mayor de mujeres en edad avanzada que requieren cuidados específicos. Estos aspectos se incluyen de manera concreta pero suficiente para que los futuros médicos generales puedan ejercer con las herramientas indispensables para satisfacer a la población bajo su cuidado.

#### Objetivo General

Comprender y adquirir los conocimientos, actitudes y destrezas en el campo de la ginecobstetricia que le permitan al estudiante desempeñarse como médico general, enfrentar la patología gineco-obstétrica común e impactar de manera favorable en la salud de su comunidad.

#### Objetivos Específicos

- Aplicar los conocimientos adquiridos en anatomía, embriología y fisiología del aparato genital femenino y del proceso de reproducción humana.
- Estar en capacidad de brindar atención médica prenatal durante la gestación.
- Identificar los eventos que alteran la fisiología del aparato genital femenino durante su desarrollo, el ciclo reproductivo y el envejecimiento; iniciar el manejo e identificar oportunamente la necesidad de remisión a un nivel de atención de alta complejidad.
- Estar capacitado para adelantar campañas de educación, orientación y prevención, a nivel individual y comunitario, de las principales patologías que afectan a la mujer.

#### Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura de Ginecología y Obstetricia tiene como objetivo comprender y adquirir los conocimientos, actitudes y destrezas en el campo de la ginecobstetricia que le permitan al estudiante desempeñarse como médico general, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud,

en concordancia con sus determinantes. Dada la persistencia de la mortalidad materna y del cáncer femenino como problemas prioritarios de salud pública en el Cauca, la formación del médico general en la atención gineco-obstétrica común, la prevención y el diagnóstico temprano es indispensable para impactar favorablemente en la salud de la mujer y su comunidad.

### Descripción General de la Asignatura

El curso comprende una parte teórica (clases magistrales de fisiopatología los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m y viernes de 7:00 a 8:00 a.m., más los ateneos de los miércoles a las 7:00 a.m., máxima reunión académica del departamento) y una parte práctica desarrollada en **diez rotaciones** por los servicios de consulta externa, partos, urgencias y hospitalización de los hospitales San José y Susana López de Valencia, la Clínica La Estancia y otras IPS de convenio, en grupos de 5-4 estudiantes. Las rotaciones tienen una duración de 7 días hábiles (la primera, 8 días, para reforzar semiología gineco-obstétrica) y son: Alto Riesgo Obstétrico, Partos, Puerperio, Planificación Familiar, Control Prenatal, Consulta Externa/ITS, Patología Cervical, Endocrinología, Urgencias de Ginecología y Obstetricia, y Patología Mamaria. Los estudiantes realizan turnos nocturnos y de fin de semana (que equivalen al rote n.º 11) y un taller de simulación sobre atención del parto normal, parto en podálica, código rojo y código azul obstétrico. Al no ser habilitable (su componente práctico supera el 50 %), la asignatura exige la asistencia efectiva a rotaciones y turnos.

### Espacios de Asesorías

Información pendiente. El acompañamiento se da a través de los docentes de cada rotación (ver Sección 2.2). Se emplea la plataforma Classroom como medio de comunicación, información, seguimiento y evaluación. Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 7:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. (escenarios de práctica clínica); miércoles 7:00-8:00 a.m. (ateneo) y 10:00 a.m.-12:00 m (clase, salón 302A); viernes 7:00-8:00 a.m. (clase, salón 101).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura. El original organiza las competencias por rotación en «saber conocer» y «saber hacer»; a continuación se resumen las competencias generales del ser y las de saber / saber-hacer transversales.\*\*

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Establecer un correcto y ético acercamiento con las pacientes; mostrar interés en el trabajo con la comunidad; conocer los indicadores de salud; mostrar liderazgo y aportar ideas en la resolución de problemas de la salud de la mujer; autoevaluarse; comunicar de forma oportuna y clara los procedimientos |
| Del saber            | Conocer la fisiología del aparato genital femenino y del embarazo, el ciclo menstrual, los métodos anticonceptivos, las enfermedades trazadoras del control prenatal, las ITS, la patología cervical y mamaria, las endocrinopatías ginecológicas y las urgencias gineco-obstétricas                            |



| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber-hacer          | Elaborar la historia clínica gineco-obstétrica; atender el parto normal y diligenciar el partograma; realizar el control prenatal con enfoque de riesgo; aplicar los criterios de elegibilidad e insertar/retirar métodos anticonceptivos; realizar el examen ginecológico y mamario; enfocar y remitir oportunamente las urgencias y las patologías oncológicas |
| Del convivir y comunicar | Comunicarse de forma asertiva con la paciente y su familia; explicar los procedimientos clínicos y paraclínicos; educar y apoyar a la paciente respetando su dignidad y su contexto sociocultural                                                                                                                                                                |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por rotaciones.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                               | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Alto Riesgo Obstétrico: prevención de la prematuridad, bienestar fetal anteparto, restricción del crecimiento intrauterino                                  | MEP, PLS, ACP                       | [1]–[19]     |
| 2 | Partos y Puerperio: fases y atención del parto normal, anomalías, complicaciones del puerperio (hemorragia, infección, hipertensión)                        | MEP, PLS, ACP                       | [20]–[24]    |
| 3 | Planificación Familiar y Control Prenatal: ciclo menstrual, métodos anticonceptivos, modelos de control prenatal, enfermedades trazadoras, parto humanizado | MEP, PLS, ACP                       | [25]–[34]    |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                  | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 4 | Consulta Externa/ITS, Patología Cervical y Endocrinología: patologías ginecológicas frecuentes, ITS, cáncer de cérvix y VPH, SOP, hemorragia uterina anormal (FIGO/PALM-COEIN), amenorrea                                      | MEP, PLS, ACP                       | [35]–[48]    |
| 5 | Urgencias de Ginecología y Obstetricia y Patología Mamaria: urgencias gineco-obstétricas, preeclampsia, sepsis materna, abdomen agudo, patología mamaria (BIRADS), cáncer de mama, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica | MEP, PLS, ACP                       | [49]–[81]    |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La asignatura no es habilitable, ya que su componente práctico es superior al 50 %. La evaluación se compone de una nota previa (70 %) y un examen final (30 %). La nota previa incluye un examen parcial escrito de clases magistrales y ateneos (30 %), un examen parcial práctico (30 %) y las rotaciones (10 % de la nota previa, distribuidos en 50 % de examen escrito y 50 % de nota conceptual y asistencia). Los turnos nocturnos y de fin de semana equivalen al rote n.º 11: por cada falta se resta 0.5 a la calificación de ese ítem. El examen final (30 %) es escrito. Las fechas de evaluación del período son: I examen parcial escrito el 14 de octubre de 2026, II parcial oral el 18 de noviembre de 2026 y final escrito el 30 de noviembre de 2026.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                                        | Tipo de evaluación                                          | %    |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Examen parcial de clases magistrales y ateneos | Examen escrito                                              | 30 % |
|                     | Examen parcial práctico                        | Examen práctico                                             | 30 % |
|                     | Rotaciones                                     | Examen escrito (50 %) y nota conceptual y asistencia (50 %) | 10 % |
| Examen Final (30 %) | Final                                          | Examen escrito                                              | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Las clases magistrales se desarrollan los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m (torreón ) y viernes de 7:00 a 8:00 a.m. (salón 103); los ateneos, los miércoles a las 7:00 a.m.

| Tema / Unidad                                                    | Semana | Observaciones                             |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Clases magistrales de fisiopatología gineco-obstétrica y ateneos | 1–17   |                                           |
| I Examen parcial escrito                                         | —      | Clases magistrales y ateneos              |
| II Examen parcial (oral/práctico)                                | —      | Rotaciones, clases magistrales y ateneos  |
| Examen final escrito                                             | —      | Rotaciones, clases magistrales y ateneos. |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

La asignatura se estructura sobre diez rotaciones clínicas (7 días hábiles cada una; la primera, 8), turnos y un taller de simulación.

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                                                                                                                                      | Semana             | Observaciones                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diez rotaciones clínicas (Alto Riesgo Obstétrico, Partos, Puerperio, Planificación Familiar, Control Prenatal, Consulta Externa/ITS, Patología Cervical, Endocrinología, Urgencias, Patología Mamaria) | 1–16               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Turnos nocturnos y de fin de semana (rote n.º 11)                                                                                                                                                      | 2–16               | HUSJ y HSLV; hoja de control firmada por el hospitalario/residente de turno, entregada máximo 48 horas después; control del trabajo de parto y partograma. Debe presentar el soporte del control y atención de mínimo 5 partos. |
| Taller de simulación (atención del parto normal, parto en podálica y código rojo obstétrico)                                                                                                           | Según programación | Laboratorio de simulación                                                                                                                                                                                                       |

## 8 Referencias

1. Green ES, Arck PC. Pathogenesis of preterm birth: bidirectional inflammation in mother and fetus. *Semin Immunopathol.* 2020;42(4):413-429. doi:10.1007/s00281-020-00807-y. PMID:32894326.
2. Coutinho CM, Sotiriadis A, Odibo A, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in the prediction of spontaneous preterm birth. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2022;60(3):435-456. doi:10.1002/uog.26020. PMID:35904371.

3. SMFM; Biggio J; SMFM Publications Committee. SMFM Consult Series #70: Management of short cervix in individuals without a history of spontaneous preterm birth. *Am J Obstet Gynecol.* 2024;231(2):B2-B13. doi:10.1016/j.ajog.2024.05.006. PMID:38754603.
4. ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. Practice Bulletin No. 171: Management of Preterm Labor. *Obstet Gynecol.* 2016;128(4):e155-64. doi:10.1097/AOG.0000000000001711. PMID:27661654.
5. Ronzoni S, Boucoiran I, Yudin MH, et al. Guideline No. 430: Diagnosis and management of preterm prelabour rupture of membranes. *J Obstet Gynaecol Can.* 2022;44(11):1193-1208.e1. doi:10.1016/j.jogc.2022.08.014. PMID:36410937.
6. Fetal Growth Restriction: ACOG Practice Bulletin, Number 227. *Obstet Gynecol.* 2021;137(2):e16-e28. doi:10.1097/AOG.0000000000004251. PMID:33481528.
7. Mascherpa M, Pegoire C, Meroni A, et al. Prenatal prediction of adverse outcome using different charts and definitions of fetal growth restriction. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2024;63(5):605-612. doi:10.1002/uog.27568. PMID:38145554.
8. SMFM; Martins JG, Biggio JR, Abuhamad A. SMFM Consult Series #52: Diagnosis and management of fetal growth restriction. *Am J Obstet Gynecol.* 2020;223(4):B2-B17. doi:10.1016/j.ajog.2020.05.010. PMID:32407785.
9. Lees CC, Stampalija T, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines: diagnosis and management of small-for-gestational-age fetus and fetal growth restriction. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2020;56(2):298-312. doi:10.1002/uog.22134. PMID:32738107.
10. Niles KM, Jain V, Chan C, et al. Guideline No. 441: Antenatal Fetal Health Surveillance. *J Obstet Gynaecol Can.* 2023;45(9):665-677.e3. doi:10.1016/j.jogc.2023.05.020. PMID:37661122.
11. Antepartum Fetal Surveillance: ACOG Practice Bulletin, Number 229. *Obstet Gynecol.* 2021;137(6):e116-e127. doi:10.1097/AOG.0000000000004410. PMID:34011889.
12. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. *Obstetricia de Williams (capítulos 36 y 37).* McGraw-Hill Education; 2018.
13. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas, Plan de choque de reducción de mortalidad materna. *Guía Sepsis Materna.*
14. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas. *Guía Hemorragia posparto.*
15. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas. *Guía Enfermedad tromboembólica en el embarazo.*
16. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas. *Guía Trastornos hipertensivos del embarazo.*
17. Ministerio de Salud de Argentina. *Métodos anticonceptivos: guía práctica para profesionales de la salud.* 1ª ed. Buenos Aires; 2023.
18. OPS / Johns Hopkins (CCP). *Planificación familiar: un manual mundial para proveedores.* Baltimore y Washington; 2019.
19. Williams RH, Melmed S, Polonsky KS, Kronenberg HM, Larsen PR. *Williams Textbook of Endocrinology.* 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.

20. Speroff L, Fritz MA. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
21. Grandi G, Di Vinci P, Sgandurra A, et al. Contraception During Perimenopause: Practical Guidance. *Int J Womens Health*. 2022;14:913-929. doi:10.2147/IJWH.S288070. PMID:35866143.
22. Rosenthal MA, McQuillan SK. Adolescent contraception. *CMAJ*. 2021;193(31):E1218. doi:10.1503/cmaj.202413. PMID:34373270.
23. Festin MPR. Overview of modern contraception. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2020;66:4-14. doi:10.1016/j.bpobgyn.2020.03.004. PMID:32291177.
24. Raidoo S, Pearlman Shapiro M, Kaneshiro B. Contraception in Adolescents. *Semin Reprod Med*. 2022;40(1-02):89-97. doi:10.1055/s-0041-1735629. PMID:34500476.
25. Bonnema RA. Contraception. *Med Clin North Am*. 2023;107(2):247-258. doi:10.1016/j.mcna.2022.10.005. PMID:36759095.
26. CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/toc.htm>
27. Workowski KA, Bolan GA; CDC. Guías para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 2015. *MMWR Recomm Rep*. 2015;64(RR-3). PMID:26042815.
28. Barrow RY, Ahmed F, Bolan GA, Workowski KA. Recommendations for providing quality STD clinical services, 2020. *MMWR Recomm Rep*. 2020;68(RR-5). PMID:31899459.
29. Henderson JT, Senger CA, Henninger M, et al. Behavioral counseling interventions for the prevention of STIs: updated evidence report for the USPSTF. *JAMA*. 2020;324:682-9. PMID:32809007.
30. Kamb ML, Fishbein M, Douglas JM Jr, et al.; Project RESPECT Study Group. Efficacy of risk-reduction counseling to prevent HIV and STDs: a randomized controlled trial. *JAMA*. 1998;280:1161-7. PMID:9777816.
31. Metsch LR, Feaster DJ, Gooden L, et al. Effect of risk-reduction counseling with rapid HIV testing on risk of acquiring STIs: the AWARE randomized clinical trial. *JAMA*. 2013;310:1701-10. PMID:24150466.
32. Brookmeyer KA, Hogben M, Kinsey J. The role of behavioral counseling in STD prevention program settings. *Sex Transm Dis*. 2016;43(Suppl 1):S102-12. PMID:26779681.
33. Patel P, Bush T, Mayer K, et al.; SUN Study Investigators. Routine brief risk-reduction counseling with biannual STD testing reduces STD incidence among HIV-infected MSM in care. *Sex Transm Dis*. 2012;39:470-4. PMID:22592834.
34. Warner L, Klausner JD, Rietmeijer CA, et al.; Safe in the City Study Group. Effect of a brief video intervention on incident infection among STD clinic patients. *PLoS Med*. 2008;5:e135. PMID:18578564.
35. Mustanski B, Parsons JT, Sullivan PS, et al. Biomedical and behavioral outcomes of Keep It Up!: an online HIV prevention program RCT. *Am J Prev Med*. 2018;55:151-8. PMID:29937115.
36. Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, et al. Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the ACIP. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2019;68:698-702. PMID:31415491.

37. Schillie S, Vellozzi C, Reingold A, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the ACIP. *MMWR Recomm Rep*. 2018;67(RR-1). PMID:29939980.
38. Doshani M, Weng M, Moore KL, Romero JR, Nelson NP. ACIP Recommendations for the use of hepatitis A vaccine in persons experiencing homelessness. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2019;68:153-6. PMID:30763295.
39. Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia). Resolución 3280 de agosto de 2018.
40. Botero Uribe J, Jubiz Hazbun A, et al. *Obstetricia y Ginecología: texto integrado*. 9ª ed. Universidad de Antioquia.
41. Williams. *Obstetricia*. 25ª ed.
42. ACOG Practice Bulletin Number 229. Antepartum Fetal Surveillance. 2021;137(6).
43. Guía de práctica clínica para la prevención de eventos tromboembólicos venosos durante la gestación, el parto o el puerperio.
44. CMQCC. California Maternal Quality Care Collaborative: Improving Health Care Response to Obstetric Hemorrhage; 2022.
45. Pathophysiological interpretation of fetal heart rate tracings in clinical practice. *Expert Rev. Am J Obstet Gynecol*; 2022.
46. Howard A. Managing an episode of acute uterine bleeding. *UpToDate*; 2022:1-31.
47. Stickland AEJ, Phillips C. Gynaecological causes of acute abdominal pain. *Obstet Gynaecol Reprod Med*. 2021;31(2):48-52. doi:10.1016/j.ogrm.2020.12.005.
48. GLOBOCAN 2018 (IARC). <http://gco.iarc.fr/>
49. Amin MB, et al. *AJCC Cancer Staging Manual*. 8th ed. American College of Surgeons; 2017.
50. Gradishar WJ, Anderson BO, Blair SL, et al. Breast cancer, NCCN Clinical Practice Guidelines. NCCN v6.2024.
51. ACR BI-RADS® Atlas. 5ª ed.
52. Molina et al. *Manual de Mastología*. ACM; 2019.
53. Consenso Mexicano de Colima; 2023.
54. Manual para la detección temprana del cáncer de mama. GPC Ministerio de Salud y Protección Social; 2013.
55. Ministerio de Salud y Protección Social. *Guía completa Embarazo y Parto*; 2013.
56. Ministerio de Salud y Protección Social. GPC VIH en adultos (versión para profesionales de la salud).
57. Guía de práctica clínica de sífilis. ACIN.
58. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de 2018.
59. Fetal Medicine Foundation. Preeclampsia risk assessment. <https://fetalmedicine.org/research/assess/preeclampsia>

60. OMS. Guía 9789240073890-eng.
61. Ministerio de Salud y Protección Social. GPC completa de diabetes gestacional.
62. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, vol. 70(4) (SciELO).
63. International Journal of Gynecology & Obstetrics (Wiley) — doi:10.1002/ijgo.13522.
64. PMC — nihms-1800317.
65. FECOPEN. Consensos. <https://www.fecopen.org/consensos/>
66. Am J Obstet Gynecol — doi:10.1016/j.ajog.2025.07.003.
67. BJOG — doi:10.1111/1471-0528.17966.
68. N Engl J Med — doi:10.1056/NEJMoa2216480.
69. Semin Reprod Med — doi:10.1055/a-2111-7394.

## 9 Anexos

El **Anexo A** contiene el programa de cada una de las diez rotaciones con sus competencias completas de «saber conocer» y «saber hacer».

### Anexo A — Rotaciones: temas y competencias completas

#### A.1 Alto Riesgo Obstétrico

**Docentes:** Oscar Ordóñez, Edward Moreno. **Temas:** prevención secundaria de la prematuridad (Dr. Moreno); bienestar fetal anteparto y restricción del crecimiento intrauterino (Dr. Ordóñez).

**Prevención de la prematuridad — saber conocer:** factores de riesgo para prematuridad; signos y síntomas del trabajo de parto pretérmino y de la ruptura prematura de membranas; métodos diagnósticos clínicos y paraclínicos del trabajo de parto pretérmino y la RPMO; medicamentos tocolíticos (farmacología y aplicación); fármacos inductores de maduración pulmonar; antibióticos aplicables en el manejo de la prematuridad. **Saber hacer:** realizar una adecuada historia clínica con el correcto planteamiento diagnóstico; implementar el manejo de urgencias de nivel I y II; determinar oportunamente el momento, el sitio y el procedimiento de remisión.

**Bienestar fetal y RCIU — saber conocer:** factores de riesgo para restricción del crecimiento intrauterino; signos y síntomas clínicos del bienestar fetal; métodos de evaluación del bienestar fetal. **Saber hacer:** historia clínica con determinación de factores de riesgo; manejo de los métodos de vigilancia fetal; realizar e interpretar una monitoría fetal anteparto y un perfil biofísico fetal; discriminar cuándo el examen está bien realizado e indicado; determinar la gravedad del compromiso fetal; interpretar una evaluación doppler de la circulación feto-placentaria y plantear la remisión según el tipo y grado de compromiso.

#### A.2 Partos

**Docente:** Fernando Caicedo. **Temas:** fases del trabajo de parto, atención del parto normal, anomalías del trabajo de parto. **Saber conocer:** fases normales del trabajo de parto; alteraciones (prolongación, detención); diagnóstico y manejo del parto estacionario; posibilidad y contraindicaciones del parto vaginal; farmacología de los oxitócicos y su aplicación en las diferentes fases; fisiología y medición de la dinámica uterina y sus alteraciones; cambios cervicales durante el trabajo de parto. **Saber hacer:** diagnóstico correcto de la fase de parto; maniobras de Leopold (situación, presentación y estación); tacto vaginal (dilatación, borramiento, membranas, altura, variedad de posición); amniotomía y determinación de las características del líquido amniótico; uso de oxitócicos; atender un parto vaginal; realizar una prueba de trabajo de parto, diligenciar el partograma y establecer la viabilidad del parto o la necesidad de cesárea.

#### A.3 Puerperio

**Docente:** Julián Cajas. **Lugar:** HUSJ y Centro Universitario de Salud Alfonso López. **Temas:** valoración, diagnóstico y manejo de las complicaciones del puerperio: hemorragia posparto, infección puerperal y sepsis materna, hipertensión, preeclampsia y eclampsia. **Saber conocer:** fisiología del puerperio (cambios hormonales, hemodinámicos, uterinos, mamarios y del sistema vascular periférico); signos y síntomas de complicaciones (hipertensión; infección uterina, mamaria, urinaria, de heridas, episiotomía y cesárea; hemorragia posparto; evento trombotico); farmacología (oxitócicos, antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, vasoactivos, anticoagulación profiláctica, líquidos endovenosos). **Saber hacer:** anamnesis, examen físico y análisis clínico de la puerpera (normal o patológico), con respeto por su pudor y dignidad; dar de alta a una puerpera; manejar los fármacos teniendo

en cuenta la lactancia; determinar cuándo se requiere evaluación especializada; dar información veraz sobre lactancia, planificación, nutrición y puericultura; prevenir las complicaciones (hipertensión, infección, hemorragia, evento trombotico); diagnosticar y tratar un desgarro o una episiotomía complicada y dar manejo inicial a una herida quirúrgica complicada; solucionar los problemas de la lactancia; proponer trabajos de investigación.

#### A.4 Planificación Familiar

**Docentes:** Jorge Potosí, Angélica Álvarez. **Componentes:** clases magistrales (eje hipotálamo-hipófisis-ovario y ciclo menstrual; farmacodinamia de estrógenos y progestinas; anticoncepción en situaciones especiales); rotación teórico-práctica (métodos de barrera, hormonales de solo progestágeno, hormonales combinados, anticoncepción de emergencia, DIU, anticoncepción quirúrgica); estudio independiente (generalidades de la anticoncepción; criterios de elegibilidad de la OMS y del CDC de Atlanta). **Saber conocer:** ciclo menstrual normal y sus alteraciones; hormonas esteroideas femeninas y sus derivados; métodos anticonceptivos transitorios y definitivos y su mecanismo de acción; farmacocinética de los anticonceptivos hormonales, indicaciones, contraindicaciones, dosificación y uso correcto; situaciones especiales; tendencias actuales en anticoncepción a nivel mundial. **Saber hacer:** elaborar la historia clínica de planificación familiar; desarrollar el examen físico y ginecológico; aplicar los criterios de elegibilidad y escoger el método indicado; realizar la fórmula médica; realizar el seguimiento periódico de cada método; realizar procedimientos menores (inserción y retiro de implantes subdérmicos y de dispositivos intrauterinos) y el manejo inicial de sus complicaciones.

#### A.5 Control Prenatal

**Docentes:** Roberth Ortiz, José E. Chaguendo. **Temas:** modelos de control prenatal; clasificación del riesgo del embarazo; enfermedades trazadoras; plan de parto y parto humanizado (Ley 2244 de 2022); definición del nivel de atención del parto y método de planificación posparto. **Saber conocer:** importancia del control prenatal; modelos (biopsicosocial, CLAP, OMS); métodos diagnósticos clínicos y paraclínicos y su interpretación; enfermedades trazadoras (trastornos hipertensivos del embarazo, parto pretérmino, alteraciones del crecimiento fetal, diabetes gestacional, infecciones durante la gestación) y su tamización, predicción, prevención y manejo; plan de parto con énfasis en parto humanizado; capacidad para definir el nivel de atención del parto y el método de planificación posparto. **Saber hacer:** realizar un control prenatal con enfoque de riesgo y clasificarlo; identificar, prevenir y controlar factores de riesgo; tamizar, predecir, detectar y tratar oportunamente las complicaciones; establecer la edad gestacional y vigilar el crecimiento y el bienestar fetal; aliviar las molestias del embarazo; determinar el nivel de atención según el riesgo; definir el plan de parto según la normativa nacional y de la OMS; educar a la pareja gestante (lactancia, planificación, signos de alarma).

#### A.6 Consulta Externa / Infecciones de Transmisión Sexual

**Docente:** Rodolfo Casas (ITS). **Objetivos de la consulta externa:** conocer los motivos de consulta más frecuentes; fomentar la ética y el profesionalismo; aplicar la semiología gineco-obstétrica; interpretar reportes de laboratorio, ecografías y ayudas diagnósticas; aplicar protocolos y algoritmos; identificar y derivar oportunamente las urgencias. **ITS — saber conocer:** factores de riesgo para ITS; síntomas y signos de las ITS más frecuentes del medio (VIH, sífilis en el embarazo, infección gonocócica, enfermedad pélvica inflamatoria, tricomoniasis, herpes virus, Chlamydia trachomatis); métodos de diagnóstico clínico, de laboratorio e imagenológicos; esquemas de tratamiento según el CDC de Atlanta; complicaciones y su prevención; enfoque de los síndromes de úlcera genital y descarga vaginal. **Saber hacer:** realizar una historia clínica con el correcto planteamiento diagnóstico ante factores de riesgo y síntomas de ITS; establecer el diagnóstico diferencial de las descargas vaginales y las lesiones ulcerativas; prescribir el manejo de elección teniendo presente el riesgo de teratogenicidad; determinar el nivel de atención según la complejidad.

#### A.7 Patología Cervical

**Docentes:** Edison Ardila, Otto Monzón, María Piedad Acosta. **Saber:** proporcionar herramientas para el manejo inicial de las neoplasias ginecológicas; familiarizarse con las técnicas quirúrgicas de la ginecología oncológica; elaborar la historia clínica con enfoque de riesgo hacia la patología cervical pre invasiva e invasiva; conocer la morfofisiología y la histopatología de la patología cervical; realizar un examen gineco-oncológico completo (inspección, especuloscopia, palpación bimanual, tacto rectal); conocer la epidemiología e historia natural de la patología cervical; detectar tempranamente las lesiones premalignas del cérvix. **Saber hacer:** conocer los principales síntomas de los tumores cervicales; saber qué ayudas diagnósticas solicitar y su interpretación; conocer la biología del cáncer de cérvix y del VPH; brindar información sobre un cáncer ginecológico y dirigir su valoración por ginecología oncológica; conocer las técnicas quirúrgicas; asistir a la consulta y a los procedimientos quirúrgicos; participar en el examen físico; revisar académicamente las neoplasias ginecológicas (cérvix, ovario, endometrio, cuerpo uterino, vagina, vulva, enfermedad trofoblástica); asistir como ayudante a las cirugías de cáncer ginecológico; responder interconsultas bajo supervisión.

#### A.8 Endocrinología

**Docente:** Orlando Javier Flórez Victoria, César Rendón. **Temas:** eje hipotálamo-hipófisis en patologías endocrinas ginecológicas; síndrome de ovario poliquístico; hemorragia uterina anormal; enfoque clínico de la amenorrea secundaria. **Saber conocer:** reconocer el cuadro clínico de las patologías más prevalentes en la consulta ginecológica (SOP y amenorrea secundaria), orientando la anamnesis y el examen físico hacia el diagnóstico de las endocrinopatías que ocasionan alteraciones del ciclo menstrual; reconocer el cuadro clínico de las patologías que causan hemorragia uterina anormal (HUA) según la clasificación de la FIGO. **Saber hacer:** conocer el abordaje clínico y paraclínico de las principales endocrinopatías ginecológicas y reconocer el SOP



como patología integral, multifactorial y metabólica; adquirir la capacidad de enfoque de la HUA según las normas de la FIGO; conocer el enfoque clínico de la amenorrea secundaria y sus causas; tener un primer acercamiento en quirófano al tratamiento de patologías ginecológicas abordadas por histeroscopia y laparoscopia.

## A.9 Urgencias de Ginecología y Obstetricia

**Docentes:** Fernando Fernández, Álvaro Cortés. **Objetivo:** adquirir destrezas en el manejo integral de las urgencias gineco-obstétricas; descartar entidades que ponen en peligro la vida (sepsis materna, abdomen agudo en el embarazo, hemorragia uterina anormal), estabilizar y establecer un plan de estudio y tratamiento oportuno. **Competencias a desarrollar:** elaboración de la historia clínica según las normas de calidad y ética médica; enfoque clínico adecuado de los diferentes motivos de consulta; diagnóstico y manejo de las patologías prevalentes en urgencias; conocer y aplicar los sistemas de alerta temprana (OEWS, hemorragia posparto y prevención de eventos tromboembólicos durante la gestación, el parto o el puerperio); conocer y diligenciar el plan de parto; establecer una comunicación asertiva con el paciente y su familia; desarrollar habilidades del ser, saber y saber-hacer. **Temas de revisión:** semiología obstétrica básica; evaluación del bienestar fetal anteparto; manejo de la preeclampsia severa en urgencias de obstetricia; sepsis materna (enfoque en urgencias); abordaje inicial del abdomen agudo ginecológico; enfoque de la hemorragia uterina anormal aguda en urgencias.

## A.10 Patología Mamaria / Ginecología y Obstetricia Consulta Externa

**Docentes:** Fernanda Bravo, Juan S. Sandoval. **Temas de mama:** diagnóstico por imágenes (BIRADS ecográfico y mamográfico); nódulos mamarios (patología benigna y de alto riesgo); telorrea; mastalgia. **Temas de GO consulta externa:** hemorragia uterina anormal / clasificación FIGO; embarazo de localización incierta; embarazo ectópico; enfermedad trofoblástica gestacional. **Patología mamaria — saber conocer:** principios básicos de la semiología en la evaluación clínica de la mama; enfoque diagnóstico clínico y por imágenes de la patología mamaria y toma de decisiones; principales patologías benignas de mama (diagnóstico, manejo y seguimiento); principales patologías de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. **Saber hacer:** elaborar historias clínicas con enfoque en factores de riesgo y protectores; realizar el examen clínico mamario; identificar, ordenar e interpretar las ayudas diagnósticas; iniciar el manejo y referir cuando sea necesario; identificar la población objeto de tamización; ofrecer educación en signos de alarma para cáncer de mama. **GO consulta externa — saber conocer:** clasificación FIGO de la hemorragia uterina anormal; alternativas de manejo quirúrgico y farmacológico de la HUA, con contraindicaciones y efectos adversos; concepto de embarazo de localización incierta; conceptos de embarazo ectópico; conceptos de la enfermedad trofoblástica gestacional. **Saber hacer:** elaborar una historia clínica orientada a la clasificación FIGO; aplicar el sistema PALM-COEIN; realizar un examen físico ginecológico completo; transmitir a la paciente la información pertinente y suficiente sobre su patología.

## Anexo B — Cronograma de clases magistrales

La programación de Ateneos (gran sesión) se informará con anticipación, se realizan miércoles 7 am en el Auditorio Antonio José Lemos Guzmán, generalmente cada 15 días.

Clases magistrales los miércoles (10:00 a.m.-12:00 m, Torreón) y viernes (7:00-8:00 a.m., salón 103), con inducción el 3 de Agosto:

| Fecha         | Tema                                       | Docente                  |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 3 Agosto 1 pm | Inducción                                  | Dr. Rodolfo Casas        |
| 5 Agosto      | Cambios fisiológicos del embarazo          | Dra. María Piedad Acosta |
| 12 Agosto     | Hemorragia post parto (teoría)             | Julián Cajas             |
| 14 Agosto     | OASIS                                      | Edwin Guzman             |
| 19 Agosto     | Taller parto en cefálica (7 a 12 m)        | Alvaro J Cortés          |
| 21 Agosto     |                                            |                          |
| 26 Agosto     | Taller parto en podálica (7 a 12 m)        | Fernando Caicedo         |
| 28 Agosto     | E.P.I                                      | Rodolfo Casas            |
| 2 septiembre  | Taller HPP (7 a 12 m)                      | Julián Cajas             |
| 4 septiembre  | Predicción de preeclampsia                 | Roberth Ortiz            |
| 9 septiembre  | Hemorragias II y III trimestre             | Edwar Moreno             |
| 11 septiembre | Anatomía y fisiología de la mama           | Fernanda Bravo           |
| 16 septiembre | Taller HPP (7 a 12 m)                      | Julián Cajas             |
| 18 septiembre | Hemorragia primera mitad embarazo          | Fernando Caicedo         |
| 23 septiembre | Hemorragia Uterina Anormal                 | Juan Sebastián Sandoval  |
| 25 septiembre | Miomatosis uterina                         | Orlando Florez           |
| 30 septiembre | Interrupción voluntaria del embarazo       | Jose E Chaguendo         |
| 2 octubre     | SOP                                        | César Rendón             |
| 7 octubre     | Ultrasonido en obstetricia                 | Luis Alfonso Ospina      |
| 9 octubre     | Planificación en situaciones especiales    | Angelica Alvarez         |
| 14 octubre    | I parcial                                  |                          |
| 16 octubre    | RCIU                                       | Oscar Ordoñez            |
| 21 octubre    | Eje hipotalamo hipofisis ovario            | Jorge A Potosí           |
| 23 octubre    | Evaluación masas anexiales                 | Edison Ardila            |
| 28 octubre    |                                            |                          |
| 30 octubre    | Diabetes gestacional                       | Jesús Bermúdez           |
| 4 noviembre   | Estrógenos y progestinas en anticoncepción | Jorge A Potosí           |

| Fecha        | Tema                     | Docente            |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| 6 noviembre  | Sepsis en embarazo       | Fernando Fernández |
| 11 noviembre | Cáncer de Cuello Uterino | Otto Monzón        |
| 13 noviembre | II parcial oral/práctico | Todos los docentes |
| 18 noviembre |                          |                    |
| 20 noviembre |                          |                    |

## Anexo C — Matriz de distribución de rotaciones

Diez rotes (A a J); cada número identifica el grupo que rota en cada bloque. Rotaciones de 7 días hábiles (la primera, 10). Rotes: A Alto Riesgo/CPN, B Partos, C Puerperio, D Planificación, E Control Prenatal, F ITS/C. Externa Ginecología, G Patología Cervical, H Endocrino, I Urgencias de Ginecología y Obstetricia, J Patología Mamaria.

| Fechas           | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 al 19/ 08     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 20 al 28/08      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 1  |
| 31/08 al 08/09   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 1  | 2  |
| 09 al 17/09      | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 1  | 2  | 3  |
| 18 al 28/09      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 29/09 al 07/10   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 08 al 19 /10     | 7  | 8  | 9  | 10 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 20 al 28 /10     | 8  | 9  | 10 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 29 /10 al 09 /11 | 9  | 10 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 10 al 20 /11     | 10 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

# 0297113 — Medicina Preventiva y Salud Pública

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Preventiva y Salud Pública |
| Código                                              | 0297113                             |
| Semestre                                            | 11                                  |
| Créditos                                            | 3                                   |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación   |
| Área de formación                                   | Básico; Social                      |
| Horas presenciales semanales                        | 6                                   |
| Horas teóricas semanales                            | 6                                   |
| Horas prácticas semanales                           | 0                                   |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 3                                   |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 96                                  |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 48                                  |
| Horas teóricas por semestre                         | 96                                  |
| Horas prácticas por semestre                        | 0                                   |
| Habitable                                           | Sí                                  |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                  |
| Prácticas clínicas                                  | No                                  |
| Prácticas sociales                                  | No                                  |

### 1.2 Prerrequisitos

Información pendiente

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                         |
|--------|-------------------------------|
| Nombre | Laura Mercedes Trujillo Uribe |

| Campo              | Valor                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | lmtrujillo@unicauca.edu.co                                                    |
| Perfil profesional | Enfermera, Especialista en Administración en Salud, Magíster en Salud Pública |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                                                                                                        | Email                       | Perfil profesional                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Laura Mercedes Trujillo Uribe Coordinadora asignatura Teoría del Módulo de Objetivos de Desarrollo Sostenible | lmtrujillo@unicauca.edu.co  | Enfermera Especialista en Administración en Salud Magíster en Salud Pública |
| Alexander Ruiz Jansen Teoría del Módulo de Salud Pública                                                      | alexanderja@unicauca.edu.co | Odontólogo Magíster en Salud Pública                                        |
| Diego Marino Muñoz Sotelo Teoría del Módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo                                | diegom@unicauca.edu.co      | Fonoaudiólogo Magíster en Salud Pública                                     |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Medicina Preventiva y Salud Pública es una asignatura del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. La asignatura se desarrolla mediante el desarrollo de temáticas de actualidad, organizadas en tres módulos: Salud Pública, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Seguridad y Salud en el Trabajo. Aborda el desarrollo actual de la salud pública en Colombia, el seguimiento al cumplimiento nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el enfoque de la medicina preventiva en los nuevos modelos de atención en salud, y los aspectos legales y prácticos del actual Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado, al que aporta la capacidad de aplicar la conceptualización de la salud pública y la seguridad y salud en el trabajo en el ejercicio de la profesión médica, en concordancia con las nuevas políticas y modelos en salud en Colombia.

### Objetivo General

Sensibilizar sobre la importancia, preponderancia y aplicabilidad de la salud pública y la seguridad y salud en el trabajo en el ejercicio de la profesión médica, y sobre el seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ejes del desarrollo de los planes nacionales de salud, en concordancia con las nuevas políticas y modelos en salud en Colombia.

## Objetivos Específicos

- Abordar los aspectos relacionados con el desarrollo actual de la salud pública en Colombia.

Hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento nacional frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Contextualizar el enfoque de la medicina preventiva en los nuevos modelos de atención en salud en Colombia.

Conocer los aspectos legales y prácticos del actual Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## Justificación de la Asignatura

Considerando que la asignatura Medicina Preventiva y Salud Pública tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. El dominio de la salud pública, la normativa en seguridad y salud en el trabajo y los ODS es indispensable para que el médico general aplique el enfoque preventivo en los nuevos modelos de atención en salud del país y contribuya a la gestión de los problemas prioritarios de salud del territorio.

## Descripción General de la Asignatura

La asignatura se organiza en tres módulos. El primero (**Salud Pública**) recorre el contexto de la salud en Colombia (UPGD, RIAS), la morbilidad de notificación obligatoria, el Plan Decenal de Salud Pública, el análisis de la situación de salud del Cauca (ASIS), la vigilancia en salud pública, la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el canal endémico y la normativa de vigilancia epidemiológica y bioseguridad (incluida la COVID-19). El módulo 2 (**Objetivos de Desarrollo Sostenible**) aborda la normatividad vigente en Atención Primaria en Salud, los modelos de determinantes sociales de la salud y determinación social, promoción de la salud y Rutas Integrales de Atención en Salud. El módulo 3 (**Seguridad y Salud en el Trabajo**) cubre los antecedentes históricos y la historia jurídica de la salud ocupacional, las responsabilidades del sistema, la tabla de enfermedades laborales, la historia clínica ocupacional y la normativa vigente, la metodología con método expositivo combinado, aprendizaje autónomo y exposiciones.  
<https://docs.google.com/document/d/17HZ0UHVBIandXExvGLcl7iUwMt98U1SX/edit#bookmark=id.v6abfexw0jqz>.

## Espacios de Asesorías

**Asesoría:** se realiza los lunes de 4 pm a 5 pm.

**Horario de clases:** lunes y miércoles de 4:00 a 6:00 p.m. y jueves de 2:00 a 4:00 p.m. (presencial).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia                                                 | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC)                      | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para sensibilizar sobre la aplicabilidad de la salud pública y la seguridad y salud en el trabajo, y el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como ejes de los planes territoriales de salud |
| Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas)                 | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud frente a la normativa actualizada; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano)                                                                                                   |
| Del saber (conocimientos, comprensión, problematización)             | Conocer e interpretar la normativa en salud pública y en seguridad y salud en el trabajo, y su utilidad en el desempeño profesional                                                                                                                                 |
| Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas)                  | Relacionar las dificultades en salud del territorio con la normativa en salud pública y en seguridad y salud en el trabajo; evaluar críticamente la información relevante en su exposición oral                                                                     |
| Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas) | Mejorar la capacidad de trabajo en grupo y las buenas relaciones interpersonales para relacionarse con la comunidad; relacionarse con respeto y tolerancia                                                                                                          |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]  | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ]X | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]  | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis por capítulos.[google.com/document/d/17HZ0UHVBIandXExvGLcl7iUwMt98U1SX/edit#bookmark=...](https://docs.google.com/document/d/17HZ0UHVBIandXExvGLcl7iUwMt98U1SX/edit#bookmark=...)

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trabajo       |                                               | Bibliografía |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estrategia(s) | independiente                                 |              |
| 1 | Módulo 1. Salud Pública: contexto de la salud en Colombia, morbilidad y mortalidad de notificación obligatoria, Plan Decenal de Salud Pública, ASIS Cauca, vigilancia en salud pública, PAIS, canal endémico, normativa de vigilancia epidemiológica y bioseguridad (COVID-19) | MEP, GEA      | Aprendizaje autónomo y consulta de normativa. | [1], [2]     |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                             | Estrategia(s) | Trabajo independiente                           | Bibliografía |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 2 | Módulo 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible: normatividad vigente en Atención Primaria en Salud, los modelos de determinantes sociales de la salud y determinación social, promoción de la salud y Rutas Integrales de Atención en Salud | MEP, GEA, TG  | Aprendizaje autónomo y protocolos del SIVIGILA. | [3], [4]     |
| 3 | Módulo 3. Seguridad y Salud en el Trabajo: antecedentes históricos y jurídicos de la salud ocupacional, tabla de enfermedades laborales, historia clínica ocupacional, normativa, y exposiciones de enfermedades de origen laboral.       | MEP, GEA, TG  | Aprendizaje autónomo y exposiciones.            | [5], [6]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (socialización del programa y de las experiencias previas), formativa (cada entregable se devuelve con calificación y comentarios, con revisión individual la semana siguiente) y sumativa. La nota se distribuye en tres cortes: primer parcial (50 %, con talleres/quices, exposiciones y 50 % examen escrito), segundo parcial (50 %, con talleres/quices, exposiciones y 50 % examen escrito) y tercer parcial (50 %, con talleres/quices, exposiciones y 50 % examen escrito).

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo   | Momento                | Tipo de evaluación                                   | %    |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|
| Nota Previa (70 %)  | Primer Parcial (35 %)  | Talleres/quices, exposiciones y examen escrito       | 50 % |
|                     |                        | Parcial Módulo 1. Salud Pública                      | 50 % |
|                     | Segundo Parcial (35 %) | Talleres/quices, exposiciones y examen escrito       | 50 % |
|                     |                        | Parcial Módulo 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible | 50 % |
| Examen Final (30 %) | Tercer Parcial (30 %)  | Talleres/quices, tutoría y examen escrito            | 50 % |
|                     |                        | Parcial Módulo 3. Seguridad y Salud en el Trabajo    | 50 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Cronograma del período 2026-2 (17 semanas). Clases los lunes y miércoles de 4:00 a 6:00 p.m. y jueves de 2:00 a 4:00 p.m. [google.com/document/d/17HZ0UHVBIandXExvGLcl7iUwMt98U1SX/edit#bookmark](https://www.google.com/document/d/17HZ0UHVBIandXExvGLcl7iUwMt98U1SX/edit#bookmark)

| Tema / Unidad                                                                                                | Semana | Observaciones                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Módulo 1. Salud Pública (contexto, Plan Decenal, ASIS, vigilancia, PAIS, COVID-19)                           | 1–6    | Docente: Alexander Ruiz Jansen                                           |
| Módulo 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (determinantes sociales, ODS, promoción de la salud, APS, RIAS) | 7–11   | Docente: Laura M. Trujillo U                                             |
| Módulo 3. Seguridad y Salud en el Trabajo (antecedentes, normativa, enfermedades laborales, exposiciones)    | 12–17  | Docentes: Laura M. Trujillo U, Diego Muñoz Sotelo, Alexander Ruiz Jansen |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. Es una asignatura teórica; incluye talleres, exposiciones y una sesión con el Centro de Escritura.

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana | Observaciones                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| —                                 | —      | Esta asignatura no incluye rotaciones, prácticas ni laboratorios programados. |

## 8 Referencias

- Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021 y 2022-2031); Ley 1438 de 2011; Resolución 429 de 2016 (Política de Atención Integral en Salud – PAIS).
- Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 3518 de 2006 (Vigilancia Epidemiológica); Resolución 0412 de 2000; Resolución 666 de 2020 (protocolo de bioseguridad COVID-19).
- Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS). Preparar a la región de las Américas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible en Salud; 2015.
- ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio: informe 2015; Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Aguilar Botero J. Medicina del trabajo. 3ª ed. Consejo Colombiano de Seguridad.
- Ladou J. Medicina laboral y ambiental. 5ª ed.
- Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Enfermedades profesionales: protocolos para su diagnóstico (GATISO). Ministerio de la Protección Social.



- República de Colombia. Ley 9ª de 1979; Ley 1562 de 2012; Decreto 1477 de 2014 (tabla de enfermedades laborales); Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos del SG-SST).

## 9 Anexos

La columna de metodología usa las abreviaturas del propio syllabus: S (sincrónica), AS (asincrónica), MEC (método expositivo combinado), EC (estudio de caso/clase magistral) y AA (aprendizaje autónomo).

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

| Categoría                                                                                                       | Competencia de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criterio de desempeño                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales · Cognitivas, Ciudadanas, Inglés, TIC                                                                 | Adquirir conocimientos y habilidades que sirvan de base para sensibilizar sobre la aplicabilidad de la salud pública y la seguridad y salud en el trabajo, y el seguimiento a los ODS como ejes del desarrollo de los planes territoriales de salud.                                                                                 | A través de la entrega de materiales escritos, analizar, identificar y exponer oralmente la normativa que rige la salud pública y la seguridad y salud en el trabajo, argumentando los beneficios para la población. |
| Del ser · Actitudinales, Afectivas, Éticas/Bioéticas                                                            | Sensibilizarse ante las problemáticas en salud frente a la normativa actualizada; adquirir valores profesionales (respeto, responsabilidad, compromiso ciudadano).                                                                                                                                                                   | Capacidad de argumentación que evidencie conocimiento de problemáticas sociales y de salud frente a la normativa nacional; tolerancia en la dialéctica, responsabilidad y honestidad en su quehacer.                 |
| Del saber · Conocimientos, Comprensión, Problematicación<br>Del saber-hacer · Aptitudes, Habilidades, Destrezas | Conocer e interpretar la normativa en salud pública y en seguridad y salud en el trabajo y su utilidad en el desempeño profesional. Relacionar las dificultades en salud del territorio con la normativa en salud pública y en seguridad y salud en el trabajo; evaluar críticamente la información relevante en su exposición oral. | Capacidad de analizar la problemática territorial y elaborar propuestas de solución. Lectura crítica y argumentativa, relacionada con sus conocimientos y la evidencia.                                              |
| Del convivir y comunicar · Relacionales, Interculturales, Educativas                                            | Mejorar la capacidad de trabajo en grupo y las buenas relaciones interpersonales para relacionarse con la comunidad; relacionarse verbalmente con respeto y tolerancia.                                                                                                                                                              | Desarrollar capacidades comunicativas que integren lenguaje verbal y no verbal, y competencias interculturales y educativas eficaces en su grupo de trabajo y en las sustentaciones.                                 |

### Anexo B — Cronograma detallado

Cronograma del período 2026-2 (17 semanas). Clases los lunes y miércoles de 4:00 a 6:00 p.m. y jueves de 2:00 a 4:00 p.m. (salones: Lunes 202 - Miércoles y Jueves 201A y 201A)

| Sem. | Fecha                         | Tema                                                                                                                                 | Responsable           |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | Lunes 3 de agosto de 2026     | MÓDULO 1. Salud Pública<br>El contexto de la salud en Colombia. UPGD, UN - La APS, la Ley Estatutaria                                | Alexander Ruiz Jansen |
|      | Miércoles 5 de agosto de 2026 | MÓDULO 1. Salud Pública<br>Morbimortalidad de notificación obligatoria.                                                              | Alexander Ruiz Jansen |
|      | Jueves 6 de agosto de 2026    | MÓDULO 1. Salud Pública<br>Plan decenal de salud pública 2012-2021 y las competencias de los entes territoriales, EPS y comunidad.   | Alexander Ruiz Jansen |
| 2    | Lunes 10 de agosto de 2026    | MÓDULO 1. Salud Pública<br>Plan decenal de salud pública 2022 - 2031 y las competencias de los entes territoriales, EPS y comunidad. | Alexander Ruiz Jansen |

| Sem. | Fecha                              | Tema                                                                                                                                | Responsable                   |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3    | Miércoles 12 de agosto de 2026     | MÓDULO 1. Salud Pública Plan decenal de salud pública 2022 – 2031 y las competencias de los entes territoriales, EPS y comunidad.   | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 13 de agosto de 2026        | MÓDULO 1. Salud Pública Análisis de la situación de salud en el Cauca – ASIS, 2024 discriminado por cada una de las siete regiones. | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Miércoles 19 de agosto de 2026     | MÓDULO 1. Salud Pública Resolución 1597 de 2025 y las competencias de los entes territoriales                                       | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 20 de agosto de 2026        | MÓDULO 1. Salud Pública Política de atención integral en salud – PAIS Resolución 1147-2020. MAITE                                   | Alexander Ruiz Jansen         |
| 4    | Lunes 24 de agosto de 2026         | MÓDULO 1. Salud Pública Situación Epidemiológica IRA. Protocolo Ministerio de Salud Protección Social. Abril de 2024                | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Miércoles 26 de agosto de 2026     | MÓDULO 1. Salud Pública Decreto 3518 de 2006 Vigilancia Epidemiológica                                                              | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 27 de agosto de 2026        | MÓDULO 1. Salud Pública Definiciones COVID v10 11 abr 2020                                                                          | Alexander Ruiz Jansen         |
| 5    | Lunes 31 de agosto de 2026         | MÓDULO 1. Salud Pública Resolución 666 de 24 abr 2020 Protocolo Bioseguridad COVID-19                                               | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Miércoles 2 de septiembre de 2026  | MÓDULO 1. Salud Pública Historia Natural de la enfermedad                                                                           | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 3 de septiembre de 2026     | MÓDULO 1. Salud Pública Historia Natural de la Covid19                                                                              | Alexander Ruiz Jansen         |
| 6    | Lunes 7 de septiembre de 2026      | MÓDULO 1. Salud Pública Canal endémico. Elaboración e interpretación - Malaria                                                      | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Miércoles 9 de septiembre de 2026  | Estudio independiente                                                                                                               | Estudiantes                   |
|      | Jueves 10 de septiembre de 2026    | PRIMER EXAMEN PARCIAL                                                                                                               | Alexander Ruiz Jansen         |
| 7    | Lunes 14 de septiembre de 2026     | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Determinantes Sociales de la Salud. DSS                                                | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Miércoles 16 de septiembre de 2026 | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Determinación Social                                                                   | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Jueves 17 de septiembre de 2026    | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de desarrollo sostenible                                                     | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
| 8    | Lunes 21 de septiembre de 2026     | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de desarrollo sostenible                                                     | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Miércoles 23 de septiembre de 2026 | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de desarrollo sostenible                                                     | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Jueves 24 de septiembre de 2026    | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible El Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y su relación contextual   | Laura Mercedes Trujillo Uribe |

| Sem. | Fecha                              | Tema                                                                                                                                       | Responsable                   |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9    | Lunes 28 de septiembre de 2026     | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible<br>Promoción de la salud                                                                      | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Miércoles 30 de septiembre de 2026 | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible<br>Promoción de la salud                                                                      | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Jueves 1 de octubre de 2026        | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible<br>Atención Primaria en Salud                                                                 | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
| 10   | Lunes 5 de octubre de 2026         | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible<br>Atención Primaria en Salud                                                                 | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Miércoles 7 de octubre de 2026     | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Modelo de salud preventivo y predictivo                                                       | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Jueves 8 de octubre de 2026        | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible<br>Equipos básicos de APS                                                                     | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
| 11   | Miércoles 14 de octubre de 2026    | MÓDULO 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible Rutas integrales de Atención en Salud                                                         | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Jueves 15 de octubre de 2026       | SEGUNDO EXAMEN PARCIAL                                                                                                                     | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
| 12   | Lunes 19 de octubre de 2026        | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Inducción al Módulo.<br>Antecedentes históricos de la Salud Laboral.<br>Generalidades de S.L. | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Miércoles 21 de octubre de 2026    | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Inducción al Modulo.<br>Antecedentes históricos de la Salud Laboral.<br>Generalidades de S.L. | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 22 de octubre de 2026       | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo Las principales normas en Salud Ocupacional en Colombia.                                         | Alexander Ruiz Jansen         |
| 13   | Lunes 26 de octubre de 2026        | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Accidentes de Trabajo                                                                         | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Miércoles 28 de octubre de 2026    | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Enfermedades Laborales                                                                        | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 29 de octubre de 2026       | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo Historia Clínica Ocupacional                                                                     | Alexander Ruiz Jansen         |
| 14   | Miércoles 4 de noviembre de 2026   | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo Salud Ocupacional y Riesgos Biológicos                                                           | Alexander Ruiz Jansen         |
|      | Jueves 5 de noviembre de 2026      | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Sensibilización en Salud Mental                                                               | Alexander Ruiz Jansen         |
| 15   | Lunes 9 de noviembre de 2026       | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo Taller Primeros Auxilios Psicológicos                                                            | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Miércoles 11 de noviembre de 2026  | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo Taller Primeros Auxilios Psicológicos                                                            | Laura Mercedes Trujillo Uribe |
|      | Jueves 12 de noviembre de 2026     | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Desordenes osteo-musculares                                                                   | Diego Marino Muñoz Sotelo     |
| 16   | Miércoles 18 de noviembre de 2026  | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Ergonomía                                                                                     | Diego Marino Muñoz Sotelo     |

| Sem. | Fecha                             | Tema                                                                                                         | Responsable               |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 17   | Jueves 19 de noviembre de 2026    | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Exposiciones: la investigación científica y los eventos en S.L. | Diego Marino Muñoz Sotelo |
|      | Lunes 23 de noviembre de 2026     | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Exposiciones: la investigación científica y los eventos en S.L. | Diego Marino Muñoz Sotelo |
|      | Miércoles 25 de noviembre de 2026 | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Exposiciones: la investigación científica y los eventos en S.L. | Diego Marino Muñoz Sotelo |
|      | Jueves 26 de noviembre de 2026    | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Exposiciones: la investigación científica y los eventos en S.L. | Diego Marino Muñoz Sotelo |
| 18   | Lunes 30 de noviembre de 2026     | MÓDULO 3. Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Exposiciones: la investigación científica y los eventos en S.L. | Diego Marino Muñoz Sotelo |
|      | Miércoles 2 de diciembre de 2026  | TERCER EXAMEN PARCIAL                                                                                        | Diego Marino Muñoz Sotelo |



# Internado

# 0206201 — Medicina Social y Familiar

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Social y Familiar                  |
| Código                                              | 0206201                                     |
| Semestre                                            | Internado                                   |
| Créditos                                            | 11                                          |
| Dimensión curricular                                | De problemática social                      |
| Área de formación                                   | Humanístico; Investigación; Social; Clínico |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                          |
| Horas teóricas semanales                            | 7                                           |
| Horas prácticas semanales                           | 33                                          |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 26                                          |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 320                                         |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 208                                         |
| Horas teóricas por semestre                         | 56                                          |
| Horas prácticas por semestre                        | 264                                         |
| Habilitable                                         | No                                          |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                          |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                          |
| Prácticas sociales                                  | Sí                                          |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor          |
|--------|----------------|
| Nombre | Laura Trujillo |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | lmtrujillo@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil profesional | Enfermera, Especialista en Administración en Salud, Magíster en Salud Pública Docente del Departamento de Medicina Social y Salud Familiar; coordinadora de la rotación de internado de Nivel I (Medicina Social y Familiar). |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                                                                                                                 | Email                           | Perfil profesional                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laura Mercedes Trujillo Uribe Coordinadora Rote Medicina Social y salud familiar                                       | lmtrujillo@unicauca.edu.co      | Enfermera Especialista en Administración en Salud Magíster en Salud Pública                                 |
| Dr. Luis Argemiro Baos López Tutor Trabajo de Familia v Consulta Asistencial                                           | lbaos@unicauca.edu.co           | Médico Especialista en Salud Familiar                                                                       |
| Dra. Liliana Patricia Zambrano Pabón Docente Salud Comunitaria y Tutora consulta Asistencial                           | lilianaz@unicauca.edu.co        | Médico Especialista en Medicina Familiar                                                                    |
| Dra. Emilse Benavides Ortega Docente Revisión Historia Clínica Tutor Trabajo de Familia y Consulta Asistencial Docente | emilcebenavides@unicauca.edu.co | Medico Especialista en Administración Hospitalaria Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud |
| Dra. Margarita Benavides Ruiz Docente, Revisión de tema clínico                                                        | margarita.maria@unicauca.edu.co | Médico Especialista en Medicina Familiar                                                                    |
| Dra. Alejandra Zambrano Docente Redes de Apoyo v Tutora Trabajo de Familia                                             | gladysmunoz@unicauca.edu.co     | Psicóloga, Comunicadora Social Mg. En Neuropsicología y Educación                                           |
| Wilmer Neil Molina Botina Docente, Tutor programas promoción y prevención de Guambia y tutor trabajo de familia        | wilmermolina@unicauca.edu.co    | Médico Especialista en Medicina Familiar                                                                    |
| Beatriz Eugenia Solano Otero Docente Revisiones tema Nutrición                                                         | beatrizsolano@unicauca.edu.co   | Médico Especialista en Medicina Familiar                                                                    |
| Manuel Enrique Ardila Quiñónez Docente Tutor consulta asistencial                                                      | manuel.ardila@unicauca.edu.co   | Médico Especialista en Medicina Familiar                                                                    |
| Psiquiatra                                                                                                             | Información pendiente           | Médico Especialista en Psiquiatría                                                                          |



| Nombre                                                            | Email                                                                             | Perfil profesional                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Catalina Coral Coral                                              | medicafamiliar1@gmail.com<br>catalinacoral@hotmail.com<br>cacoral@unicauca.edu.co | Médico Especialista en Medicina Familiar |
| Dra. Martha Sofía Bedoya<br>Ante Docente revisión aspectos éticos | sarhasophy07@gmail.com                                                            | Martha Sofía Bedoya Ante                 |

### 3 Presentación

#### Presentación de la Asignatura

El rote de internado de Nivel I, Medicina Social y Familiar, está adscrito al Departamento de Medicina Social y Salud Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud. Facilita la intervención en el proceso salud-enfermedad de una manera amplia: el cuidado del paciente inmerso en un contexto familiar y social. El ejercicio médico va más allá de la intervención de la enfermedad; es la respuesta a un compromiso con la Atención Primaria en Salud, a partir de actividades educativas de promoción y prevención. La medicina familiar rescata el ejercicio médico centrado en la persona, sobrepasa la visión limitada de la patología y le da significado e identidad a cada sujeto de atención, entendiendo la enfermedad como parte de una unidad física, emocional, cultural y espiritual. Busca sensibilizar la profesión hacia un ejercicio con identidad humanista que trasciende el modelo reduccionista biologista, fortaleciendo la relación médico-paciente con la empatía como motor de intervención.

#### Objetivo General

Que el estudiante de internado adquiera una visión integral del proceso salud-enfermedad y desarrolle actividades de los niveles de intervención (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) en individuos, familias y comunidades, con un enfoque integral desde la medicina familiar.

#### Objetivos Específicos

- Dominar los conceptos básicos del enfoque de Salud Familiar y aplicarlos en la consulta médica.
- Actualizar los conocimientos en el manejo de las enfermedades prevalentes de la región y de mayor consulta de primer nivel.
- Comprender los conceptos fundamentales de salud comunitaria y las estrategias de promoción y prevención de la salud.
- Conocer los aspectos psicológicos que rodean el contexto de la enfermedad según el ciclo vital.
- Identificar factores nutricionales claves en la recuperación y el mantenimiento de la salud según el ciclo de vida.
- Aplicar los instrumentos de salud familiar (familiograma, ecomapa, apgar, Holmes, plano de vivienda, guías de mantenimiento) y elaborar una historia clínica con enfoque de salud familiar y diagnóstico biopsicosocial.

- Desarrollar y ejecutar planes de promoción y prevención de la salud a nivel individual, familiar y comunitario.
- Aplicar estrategias de comunicación asertiva e interiorizar valores de empatía, respeto y ética profesional.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que la rotación tiene como objetivo que el estudiante adquiera una visión integral del proceso salud-enfermedad y desarrolle los niveles de intervención en individuos, familias y comunidades con un enfoque integral desde la medicina familiar, la asignatura se compromete con dos Resultados de Aprendizaje del perfil del egresado: realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes; e interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. Dada la importancia de la Atención Primaria en Salud renovada y del enfoque salutogénico, la rotación fortalece en el interno un alto compromiso social y una identidad humanista que trasciende el modelo biológico.

### Descripción General de la Asignatura

El rote se desarrolla desde una pedagogía participativa y vivencial, con estrategias centradas en el alumno que, junto a las clases magistrales, complementan el aprendizaje desde un modelo constructivista a través de la solución de problemas. Tiene una intensidad de 40 horas semanales durante 8 semanas. El componente asistencial se ejecuta en consulta externa, hospitalización, turnos de urgencias y salidas rurales, bajo la supervisión de un equipo docente interdisciplinario (medicina familiar, salud familiar, epidemiología, psicología, derecho, nutrición y trabajo social) y del personal médico de la institución de salud donde se rota. El interno se incorpora al equipo de salud, elabora historias clínicas con modelo biopsicosocial, participa en la revista, en programas de salud comunitaria y en la revisión de temas y casos clínicos. Las actividades de revisión académica se concentran los lunes y martes; el resto de la semana se dedica a las actividades asistenciales, el trabajo de familia y el trabajo comunitario. Los escenarios de práctica incluyen el Centro Universitario en Salud «Alfonso López» (Nueva EPS), los hospitales de los municipios de Piendamó, Rosas, Morales y El Tambo, y el hospital de Mama Dominga (Guambía).

### Espacios de Asesorías

Coordinación de la rotación y asesoría de aspectos psicológicos: Departamento de Medicina Social y Salud Familiar (tercer piso, Facultad de Ciencias de la Salud).

Horario general de la rotación: lunes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.; martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.; miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.; sábados y domingos con turnos (hasta 10 turnos de 6 horas al mes).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias formativas de la rotación, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ser               | Actitud crítica de sí mismo y autogestión en torno a sus objetivos, responsabilidades y desafíos profesionales y éticos; establecer y mantener relaciones positivas; apropiación responsable de su ejercicio profesional y compromiso social; controlar sus impulsos emocionales en el manejo de las relaciones |
| El saber             | Reconocer, dominar y aplicar los conceptos del enfoque de Salud Familiar; actualizar el conocimiento de las enfermedades prevalentes de primer nivel; comprender los conceptos de salud comunitaria; identificar los aspectos psicológicos y los factores nutricionales según el ciclo de vida                  |
| El saber-hacer       | Realizar acciones de intervención, promoción y prevención acordes a las necesidades individuales y familiares; organizar actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; desarrollar una historia clínica con enfoque de salud familiar y diagnóstico biopsicosocial                      |
| El comunicar         | Dominar habilidades de comunicación asertiva; aplicar estrategias de comunicación para mantener la salud y prevenir la enfermedad a nivel individual, familiar y comunitario                                                                                                                                    |

## Resultados de aprendizaje

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]X | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ]  | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ]X | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de las actividades del rote. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estrategia(s) | Trabajo independiente                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1 | REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON NUTRICIÓN:<br>Semanalmente se trabajarán temáticas de esta área en la primera hora y en la segunda hora, cada estudiante presentará casos clínicos tomados de su propia consulta los cuales serán discutidos.<br>Docente: DR BEATRIZ EUGENIA SOLANO | PLS, ACP      | Estudio de casos de la propia consulta.  |
| 2 | REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON GERIATRÍA:<br>Semanalmente se abordarán problemas clínicos frecuentes en los ancianos.<br>Docente: DRA LILIANA PATRICIA ZAMBRANO                                                                                                                    | APS, TG       | Estudio de casos de la propia consulta.  |
| 3 | REVISIÓN DE TEMAS CLÍNICOS:<br>Semanalmente se revisará una temática desde el enfoque de solución de problemas. La docente MARGARITA BENAVIDES asignará al o a los estudiantes las temáticas y participará un docente invitado.                                                        | MEP, ACP      | Preparación y presentación de temáticas. |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estrategia(s) | Trabajo independiente                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 4 | ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS DE LA ENFERMEDAD:<br>Semanalmente se realizan revisiones acerca de los aspectos psicológicos que rodean la enfermedad tanto como efecto de un evento biológico, como un evento que puede desencadenar una comorbilidad biológica. Es un espacio en el cual se trabaja también, el autoconocimiento y autorreflexión, respecto a su papel e impacto en la relación médico paciente.<br>Docente: DR JULIAN HOLGUIN. | MEP, TG       | Revisión de historias diligenciadas. |
| 5 | MONITORIA DE HISTORIA CLÍNICA:<br>Semanalmente se estudiarán algunas historias clínicas diligenciadas por los internos, se discutirán los aspectos clínicos y legales del registro de estos documentos.<br>Docente: EMILSE BENAVIDES                                                                                                                                                                                                                    | MEP, EIC      | Autoconocimiento y autorreflexión.   |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (aprendizajes previos: fortalezas y necesidades) y formativa (progreso individual durante el aprendizaje, con retroalimentación). Se distribuye en tres áreas: cognoscitiva (40 %), de habilidades o motora (40 %) y actitudinal (20 %). El rote se aprueba con calificación superior o igual a 3.0. Se realiza una evaluación intermedia (feedback) al final del

primer mes, de carácter cualitativo, y una evaluación final. La rotación no es habilitable.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo                   | Momento     | Tipo de evaluación                                                                                                             | %    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Área cognoscitiva<br>(40 %)         | Diagnóstica | Quiz de inducción                                                                                                              | 5 %  |
|                                     | Evaluación  | Examen final escrito                                                                                                           | 15 % |
|                                     | Formativa   | Concepto de la institución y de los tutores, trabajo con familia, asistencia, revisión de tema y proyecto                      | 20 % |
| Área de habilidades / motora (40 %) | Formativa   | Concepto de la institución y de los tutores, aptitudes en turnos, trabajo con familia, asistencia y proyecto                   | 40 % |
| Área actitudinal (20 %)             | Formativa   | Concepto de la institución y de los tutores, actitudes en turnos, trabajo con familia, asistencia, revisión de tema y proyecto | 20 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal teoría

**Las actividades académicas se concentran los lunes y martes y se repiten semanalmente durante las 8 semanas del rote (calendario de referencia: octubre–noviembre de 2026).**

| Tema / Unidad                                                                                          | Semana | Observaciones                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Inducción (presentación del programa, instrumentos de salud familiar, aspectos éticos, redes de apoyo) | 1      | Actividad virtual; quiz de inducción                                |
| Aspectos psicológicos y psiquiátricos de la salud (lunes)                                              | 1–8    | Psiquiatra                                                          |
| Tutoría de familia (lunes, y viernes)                                                                  | 1–8    | Dr. Baos; Dra. Zambrano, Dra. Emilse Benavides; Guambia: Dr. Molina |
| Revisión de tema clínico (lunes)                                                                       | 1–8    | Dra. Margarita Benavides                                            |
| Nutrición (lunes)                                                                                      | 1–8    | Dr. Beatriz Solano                                                  |

| Tema / Unidad                          | Semana | Observaciones                     |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Geriatría (lunes)                      | 1–8    | Dra. Liliana Zambrano             |
| Monitoría de historia clínica (martes) | 1–8    | Dra. Emilse Benavides             |
| Gran sesión (jueves)                   | 1–8    | Obligatoria; presencial o virtual |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio                                                              | Semana | Observaciones                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro Universitario en Salud<br>«Alfonso López», IPS Nueva<br>Popayán, ESE Popayán            | 1–8    | Consulta asistencial de martes a viernes,<br>trabajo de familia (jueves y viernes 2–6<br>p.m.) y turnos los fines de semana |
| Hospitales de los municipios de<br>Piendamó, Rosas, La Sierra,<br>Morales, El Bordo y El Tambo | 1–8    | Consulta asistencial de martes a viernes,<br>trabajo de familia (jueves y viernes 2–6<br>p.m.) y turnos los fines de semana |
| Hospital de Mama Dominga<br>(Guambia)                                                          | 1–8    | Consulta asistencial de martes a viernes,<br>trabajo de familia (jueves y viernes 2–6<br>p.m.) y turnos los fines de semana |

## 8 Referencias

1. Antonovsky A. *Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well*. San Francisco: Jossey-Bass; 1987.
2. Colombia. Congreso de la República. Ley 1438 de 2011, por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Colombia. Comisión de Regulación en Salud. Acuerdo 29 de 2012 (Plan Obligatorio de Salud).

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**El ser.** Actitud crítica de sí mismo y autogestión en torno al logro de sus objetivos, responsabilidades y desafíos profesionales y éticos (explica y analiza aspectos de su identidad; comprende bloqueos o facilitadores de su desempeño; claridad sobre los roles del médico; responsabilidad y concreción en el cumplimiento de tareas); establece y mantiene relaciones positivas en los distintos contextos (respeto con compañeros y profesores; participación y liderazgo en el grupo; habilidades interpersonales; amabilidad y respeto); apropiación responsable de su ejercicio profesional y compromiso social (precisa y argumenta sus metas personales, profesionales y familiares; identifica las condiciones geográficas, económicas, culturales e históricas del entorno); controla sus impulsos emocionales para el manejo de las relaciones inter e intrapersonales (afrenta conscientemente sus sentimientos; madurez emocional con comunicación asertiva).

**El saber.** Reconoce, domina y aplica en la consulta los conceptos básicos del enfoque de Salud Familiar (correlaciona y argumenta el diagnóstico biopsicosocial individual y familiar con base en los instrumentos de evaluación); actualiza los conocimientos en el manejo de las enfermedades prevalentes de primer nivel (describe protocolos y rutas de atención; revisión y análisis crítico de artículos científicos); comprende los conceptos fundamentales de salud comunitaria (argumenta las estrategias de promoción y prevención); identifica los aspectos psicológicos según el curso de vida (relaciona el impacto de las crisis normativas y los conflictos de familia); identifica los factores nutricionales claves (organiza planes de intervención educativa en hábitos nutricionales).

**El saber hacer.** Realiza acciones pertinentes de intervención, promoción y prevención acordes a las necesidades individuales y familiares (correlación e integración del diagnóstico biopsicosocial con visión preventiva; elabora una intervención integral con enfoque familiar usando familiograma, ecomapa, apgar, Holmes, plano de vivienda y guías de mantenimiento de la salud según ciclo de vida; atención integral en consulta externa); organiza actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades más frecuentes en la comunidad (participa en acciones de educación para la salud); desarrolla una historia

clínica con enfoque de salud familiar y diagnóstico biopsicosocial (uso efectivo de los instrumentos de salud familiar; registro completo por grupo etario, crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, signos vitales, síntomas y riesgos).

**El comunicar.** Domina habilidades de comunicación asertiva con destreza en su quehacer personal y profesional (expresa sentimientos y pensamientos con claridad verbal y no verbal; identifica bloqueos en la comunicación con el paciente y su entorno); aplica de forma efectiva las estrategias de comunicación para mantener la salud y prevenir la enfermedad a nivel individual, familiar y comunitario (escucha y recibe los mensajes con precisión; identifica situaciones que requieren acciones preventivas; evalúa riesgos, barreras y recursos para integrarlos a las propuestas de intervención).

## Anexo B — Actividades de trabajo de familia

**Trabajo con familia (siete visitas domiciliarias):** 1.<sup>a</sup> visita — empatía y aplicación de instrumentos (filiograma, ecomapa, apgar, Holmes); 2.<sup>a</sup> — complementación de la información; 3.<sup>a</sup> — aplicación de las guías de mantenimiento de la salud; 4.<sup>a</sup> — socialización del diagnóstico biopsicosocial y plan de intervención desde la prevención primaria; 5.<sup>a</sup> a 7.<sup>a</sup> — ejecución de tres actividades educativas y despedida. Al finalizar se presenta la familia y se entrega un informe escrito (introducción, justificación, objetivos, instrumentos, diagnóstico biopsicosocial, plan educativo, actividades, conclusiones y revisión teórica del problema principal).

## Anexo C — Escenarios de práctica y responsables docentes (del original)

- **Centro Universitario en Salud «Alfonso López», IPS Nueva Popayán ESE Popayán puntos de atención Popayán:** asistencia con enfoque integral (Docentes Luis Baos, Liliana Zambrano, Catalina Coral, Manuel Ardila, Margarita Benavides, Beatriz Solano, Emilse Benavides); trabajo con familia (Docentes Luis Baos, Alejandra Zambrano); revisiones de tema y teoría ( Docentes Liliana Zambrano, Emilse Benavides, Beatriz Solano, psiquiatra).
- **Hospitales de municipios (Piendamó, Rosas, Morales, El Tambo, La Sierra, el Bordo):** asistencia con enfoque integral (Docentes Luis Baos, Emilse Benavides); trabajo con familia (Docentes Luis Baos, Emilse Benavides, Alejandra Zambrano); revisiones de tema y teoría ( Docentes Liliana Zambrano, Emilse Benavides, Beatriz Solano, psiquiatra).
- **Hospital de Mama Dominga (Guambia):** asistencia con enfoque integral (Docentes Luis Baos, Emilse Benavides); trabajo con familia (Docente Wilmer Molina); revisiones de tema y teoría ( Docentes Liliana Zambrano, Emilse Benavides, Beatriz Solano, psiquiatra).

## Anexo D — Distribución de la evaluación

La calificación total (100 %) se reparte en las áreas cognoscitiva (40 %), motora o de habilidades (40 %) y actitudinal (20 %), para cada componente: examen escrito, quiz de inducción, examen final, concepto de la institución, concepto de los tutores, trabajo con familia, asistencia, revisión de tema, turnos y proyecto. El detalle numérico por sede consta en el cuadro de evaluación del original.

## Anexo E — Cronograma académico de referencia (febrero–marzo 2024, del original)

**Inducción (5–6 de octubre):** presentación del programa (Dra. Laura Trujillo); instrumentos de salud familiar (Dr. Baos); reunión con tutores; trabajo de promoción y prevención (Dra. Zambrano); aspectos éticos (Dra. Bedoya); redes de apoyo (Dra. Alejandra Zambrano); inducción de lineamientos del convenio docencia-servicio (Dra. Ramírez).

**Semanas del rote (7 de octubre – 30 de noviembre):** Los lunes teoría de 7 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m.; los martes y miércoles, jornada de práctica de 8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m.; los jueves y viernes jornada de práctica de 8 a.m. a 12 m. y jornada de trabajo de familia de 2 p.m. a 6 p.m.

## Anexo F — Asignación de estudiantes

| NOMBRE                               | SEDE ROTACIÓN |
|--------------------------------------|---------------|
| Francisco Alejandro Fajardo Bastidas | Rosas         |
| María Victoria Delgado Munoz         | Piendamó      |
| Angie Michelle Meneses Caicedo       | La Sierra     |
| Alessandro Celis Quinayas            | Guambia       |
| Luisa Fernanda Ante Erazo            | CUS           |
| María José Caldon Otero              | CUS           |
| Diana Lisbeth Ibarra Córdoba         | CUS           |
| Danna Sofia Henao Fajardo            | ESE Popayán   |
| Julián Esteban Campo Lopez           | Morales       |
| Ana María Trujillo Solarte           | El Tambo      |
| Andrés Felipe Rojas                  | El Bordo      |



## Anexo G — Cronograma de inducción

| FECHA                    | LUGAR                                               | HORA             | TEMA                                           | RESPONSABLE                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LUNES 5 DE OCTUBRE 2026  | Virtual                                             | 7:00 -8:00 AM    | Presentación del programa                      | Mag. Laura M. Trujillo Uribe                                         |
|                          | Virtual                                             | 8:00 -10:00 AM   | Aspectos Éticos                                | Dra. Sofía Bedoya                                                    |
|                          | Virtual                                             | 10:00 -12:00 AM  | Inducción Rutas de Atención. Resolución 3280   | Dra. Emilse Benavides                                                |
| MARTES 6 DE OCTUBRE 2026 | 12:00 - 2:00 PM<br>Tarde presencial                 | 2:00 – 5:00 PM   | Almuerzo                                       |                                                                      |
|                          | Virtual                                             | 8:00 -10:00 AM   | CURSO SABER PRO Instrumentos de Salud Familiar | Dr. Luis Argemiro Baos                                               |
|                          | Virtual                                             | 10:00 - 12:00 AM | Reunión Cada Interno con su tutor              | Dra. Emilse Benavides<br>Dr. Wilmer Molina<br>Dr. Luis Argemiro Baos |
|                          | Presencial Sala de reuniones Departamentos clínicos | 12:00 – 1:00 PM  | Lineamientos Convenio                          | Dra. Doris Ramírez                                                   |
|                          | 12:00 - 2:00 PM<br>Virtual                          | 3:00 – 5:00 PM   | Almuerzo<br>Redes de Apoyo                     | Dra. Alejandra Zambrano                                              |
|                          | Virtual                                             | 5:00 pm – 6 pm   | Trabajo Promoción y prevención                 | Dra. Liliana Zambrano                                                |

## Anexo H — Cuadro de actividades

### CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD / IPS NUEVA POPAYÁN / ESE POPAYÁN

| LUNES                                                                                                     | MARTES                                                                                                                                                                                                                                                   | MIÉRCOLES                                                                                   | JUEVES                                                                                                                                   | VIERNES                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:00 a 8:00 am<br>Nutrición Dra. Beatriz Eugenia Solano                                                   | 8:00 a 11:00 am 1 interno CUS Consulta Asistencial acompañamiento Dra. Margarita Benavides                                                                                                                                                               | 9:00 a 12:00 am 3 internos CUS<br>Consulta asistencial acompañamiento Dra. Liliana Zambrano | 7:00 a 8:00 am Gran Sesión y Club de Revista 8:00 a 12:00 am 3 internos CUS<br>Consulta asistencial acompañamiento Dra. Emilse Benavides | 8:00 - 10:00 am 2 Internos CUS<br>Consulta asistencial acompañamiento Dr. Manuel Ardila          |
| 8:00 a 10:00 am<br>Psiquiatría en la salud comunitaria                                                    | 8:00 a 11:00 am 1 interno CUS Consulta Asistencial acompañamiento Dr. Luis Baos 8:00 a 10:00 am 2 internos CUS (alternar con la consulta de la Dra. Margarita Benavides y/o Dr. Luis Baos)<br>Imágenes diagnósticas (ecografía)<br>Dr. Guillermo Cuellar |                                                                                             |                                                                                                                                          | 8:00 - 10:00 1 Interno IPS NUEVA POPAYÁN Consulta asistencial con la Dra. Beatriz Eugenia Solano |
| 10:00 a 12:00 am<br>Tutoría de Familia Dr. Luis Baos, Dr. Wilmer Molina Dra. Emilce Benavides<br>ALMUERZO | 8:00-12:00 am 1 Interno IPS NUEVA POPAYÁN Consulta asistencial acompañamiento Dra. Beatriz Solano                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                          | 10:00 - 12:00<br>Actividad de Promoción y Prevención<br>Acompañamiento Dra. Emilce Benavides     |

| LUNES                                                                                                                                                                                | MARTES                                                                                            | MIÉRCOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUEVES                                                                         | VIERNES                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2:00 a 3:00 pm<br>Monitoria Historia<br>Clínica Dra. Emilse<br>Benavides Virtual                                                                                                     | 2:00 a 5:00 pm 3<br>internos CUS<br>Consulta asistencial<br>acompañamiento Dra.<br>Catalina Coral | 2:00- 5:00 pm 1<br>Interno CUS Consulta<br>asistencial<br>acompañamiento Dra.<br>Catalina Coral 2:00-<br>6:00 pm 1 Interno IPS<br>NUEVA POPAYÁN<br>Consulta asistencial<br>acompañamiento Dra.<br>Beatriz Solano 2:00-<br>6:00 pm 1 Interno IPS<br>NUEVA POPAYÁN<br>Consulta asistencial<br>Acompañamiento Dra.<br>Liliana Zambrano | 2:00 a 6:00 pm 3<br>internos Trabajo de<br>campo de familia<br>(independiente) | 2:00 a 6:00 pm 3<br>internos Tutoría de<br>Familia Dr Luis Baos<br>Tutoría redes de<br>apoyo Dra. Alejandra<br>Zambrano |
| 3:00 a 4:30 pm<br>Evaluación geriátrica<br>integral y<br>enfermedades crónicas<br>Dra. Liliana Zambarno<br>5:00 a 6:00 pm<br>Revisión de Tema<br>Clínico Dra.<br>Margarita Benavides |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                         |

**OTROS MUNICIPIOS**

| LUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARTES                                                        | MIÉRCOLES                                                     | JUEVES                                                                                                           | VIERNES                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:00 a 8:00 am<br>Nutrición Dra. Beatriz<br>Eugenia Solano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8:00-12:00 am.<br>Consulta<br>acompañamiento<br>Institucional | 8:00-12:00 am.<br>Consulta<br>acompañamiento<br>Institucional | 7:00 a 8:00 am Gran<br>Sesión y Club de<br>Revista 8:00-12:00 am.<br>Consulta<br>acompañamiento<br>Institucional | 8:00-10:00 am.<br>Consulta<br>acompañamiento<br>Institucional                                    |
| 8:00 a 10:00 am<br>Psiquiatría en la salud<br>comunitaria<br>10:00 a 12:00 am<br>Tutoría de Familia Dr<br>Luis Baos, Dr Wilmer<br>Molina Dra Emilce<br>Benavides                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                                                                                  | 10:00 a 12:00 am<br>Actividad de<br>Promoción y<br>Prevención<br>Acompañamiento<br>Institucional |
| ALMUERZO<br>2:00 a 3:00 pm<br>Monitoria Historia<br>Clínica Dra. Emilse<br>Benavides Virtual<br>3:00 a 4:30 pm<br>Evaluación geriátrica<br>integral y<br>enfermedades crónicas<br>Dra. Liliana Zambarno<br>5:00 a 6:00 pm<br>Revisión de Tema<br>Clínico Dra.<br>Margarita Benavides<br>6:00 a 7:pm Asesoría<br>Redes de Apoyo<br>(Municipios diferentes<br>a Popayán) Dra.<br>Alejandra Zambrano | 2:00 a 6:00 pm<br>Consulta<br>acompañamiento<br>Institucional | 2:00 a 6:00 pm<br>Consulta<br>acompañamiento<br>Institucional | 2:00 a 6:00 pm<br>Trabajo de campo de<br>familia<br>(independiente)                                              | 2:00 a 6:00 pm Tutoría<br>de Familia Dra Emilce<br>Benavides Dr Wilmer<br>Molina                 |

# 0206203 — Medicina Legal

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Legal                    |
| Código                                              | 0206203                           |
| Semestre                                            | Internado                         |
| Créditos                                            | 1                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico      |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                |
| Horas teóricas semanales                            | 5                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 35                                |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 40                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 8                                 |
| Horas teóricas por semestre                         | 5                                 |
| Horas prácticas por semestre                        | 35                                |
| Habitable                                           | Sí                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | No                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. 0297072 — Patología especial

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                       |
|--------|-----------------------------|
| Nombre | Jaime Antonio Álvarez Soler |
| Email  | jalvarezs@unicauca.edu.co   |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Médico patólogo (MSc, PhD); profesor asociado del Departamento de Patología de la Universidad del Cauca; perito médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Coordinador de la rotación. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                      | Email                     | Perfil profesional                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaime Antonio Álvarez Soler | jalvarezs@unicauca.edu.co | Médico patólogo (MSc, PhD); profesor asociado del Departamento de Patología; perito del INMLYCF. Supervisa la práctica de autopsias médico-legales. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La medicina legal se constituye en un área de formación muy importante para el médico general: según el ordenamiento jurídico colombiano, al médico le asiste la responsabilidad de efectuar labores de perito en medicina en el territorio nacional cuando sea requerido por una autoridad competente. La asignatura le permite al estudiante apropiarse de los conocimientos necesarios para comprender los procesos que implica abordar a una víctima de hechos violentos en los diferentes contextos, realizarle una valoración médico-legal aplicando las guías, manuales y reglamentos técnicos forenses definidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLYCF), y elaborar informes periciales adecuados y útiles a la administración de justicia. La rotación se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Salud (componente teórico, adscrito al Departamento de Patología) y en el INMLYCF (práctica de autopsias), bajo la supervisión del docente perito.

### Objetivo General

Brindar al estudiante de medicina los conocimientos básicos de la ciencia médico-forense y la oportunidad de observar y realizar los informes periciales más frecuentes en sus labores como perito médico, para que pueda ejercer en forma ética, oportuna y científica las funciones de perito forense de apoyo a la administración de justicia en cualquier sitio del territorio colombiano.

### Objetivos Específicos

- Conocer el marco legal de la actuación pericial, que le permita interpretar de manera adecuada las solicitudes de las autoridades judiciales.
- Adquirir destreza y habilidades en el desarrollo de las diferentes valoraciones médico-legales en el área de clínica y patología forense.
- Conocer el procedimiento técnico para realizar evaluaciones médico-legales, generando informes periciales de acuerdo con los procesos, manuales, guías, reglamentos y protocolos estandarizados por el INMLYCF.

- Cultivar valores como la verdad, la ética, la honestidad, la imparcialidad, la vocación de servicio y la responsabilidad social, fortaleciendo la capacidad investigativa en proyectos de promoción y prevención de la violencia como problema de salud pública.

### Justificación de la Asignatura

El ejercicio de la medicina legal tiene un amplio marco jurídico; le compete al estudiante de medicina conocer el marco legal de su responsabilidad frente al orden jurídico del país, para que su desempeño se enmarque dentro de las reglas de la pericia, la prudencia y la diligencia, y acate las normas y reglamentos pertinentes. Considerando que la asignatura tiene como objetivo analizar los procedimientos técnico-científicos forenses para una mejor comprensión de la violencia desde el contexto penal, en apoyo a la justicia y los derechos humanos, se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico-legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente.

### Descripción General de la Asignatura

El curso expone los fundamentos básicos de la medicina forense, con énfasis en la forma correcta de realizar las pericias médico-legales con base en los reglamentos técnicos, guías, protocolos e instructivos forenses, así como la manera de remitir adecuadamente las muestras a los laboratorios. Se revisan también las bases jurídicas de la actuación pericial del médico y se resalta la aplicación de la medicina para apoyar la administración de justicia. Los estudiantes realizan la rotación de prácticas de autopsias por el INMLYCF bajo la supervisión del docente Jaime Álvarez, perito de dicha institución. La parte teórica consta de ocho unidades acordes con el programa establecido por el INMLYCF como ente rector de la medicina legal colombiana.

### Espacios de Asesorías

Comunicación a través del docente encargado de la asignatura, mediante entrevistas individuales con los estudiantes para corregir el bajo rendimiento, aclarar dudas y establecer planes personalizados de desarrollo académico e investigativo. Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. (clases por Classroom y presenciales en la Facultad de Ciencias de la Salud). El turno para observar la realización de una autopsia por el INMLYCF se acuerda con el Dr. Jaime Álvarez.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales            | Tener conocimiento de las ciencias médicas y dar el enfoque forense según los temas programados; manejar las plataformas del INMLYCF y del DANE para diligenciar certificados de defunción y buscar información |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Cultivar los valores de honestidad, respeto, ética, responsabilidad, imparcialidad, veracidad, transparencia y vocación de servicio; velar por el respeto a las víctimas y dolientes; cuidar el medio ambiente; practicar los principios de convivencia ciudadana y ética médica                                                                |
| Del saber                | Integrar el enfoque forense a las víctimas de la violencia; conocer el funcionamiento del servicio médico forense en Colombia y su marco normativo; conocer y aplicar los procedimientos para informes periciales en clínica forense, el manejo de cadáveres, las técnicas de identificación, la necropsia médico-legal y la cadena de custodia |
| Del saber-hacer          | Realizar informes periciales en clínica y patología forense según los manuales del INMLYCF; brindar atención integral a las víctimas (violencias basadas en género y enfoque diferencial étnico); aplicar la cadena de custodia; diligenciar certificados de defunción; manejar los sistemas SICLICO y SIRDEC                                   |
| Del convivir y comunicar | Facilitar una comunicación asertiva, empática y respetuosa; educar a las víctimas sobre sus derechos y rutas de atención; informar de manera ética a la autoridad solicitante; respetar los derechos de las víctimas                                                                                                                            |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de las ocho unidades académicas del programa del INMLYCF. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.

| # | Tema / Unidad                                                                                                        | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Organización del sistema forense; sistema penal acusatorio                                                           | MEP                                 | [1], [2], [4] |
| 2 | Fundamentos legales de la práctica médica y forense; nombramiento, deberes e impedimentos del perito; SIRDEC-SICLICO | MEP, ACP                            | [2], [3]      |

| # | Tema / Unidad                                                                                                                       | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | Clínica forense: lesiones personales, violencia intrafamiliar y de género, embriaguez, delitos sexuales, edad y estados de salud    | MEP, TG, PLS                        | [6], [7], [8], [9], [12], [13] |
| 4 | Patología forense: metodología de la investigación de la muerte, autopsia médico-legal, causa y manera de muerte, tanatología       | MEP, PLS                            | [18], [19], [20]               |
| 5 | Muertes violentas: por arma de fuego, arma blanca, asfixia, quemaduras, trauma contundente, súbita e intoxicación; muerte perinatal | MEP, ACP                            | [20], [21], [22]               |
| 6 | Cadena de custodia: marco normativo, evidencia física, manejo de EMP del sector salud                                               | MEP                                 | [30], [31]                     |
| 7 | Laboratorios forenses: portafolio de servicios                                                                                      | MEP, GEA                            | [1]                            |
| 8 | Derechos Humanos y DIH: Protocolo de Minnesota, Protocolo de Estambul, feminicidio                                                  | MEP, ACP                            | [32], [33], [34]               |
| 9 | Prácticas por el INMLYCF (autopsias médico-legales)                                                                                 | PLS                                 | [18], [19]                     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica y formativa. En la evaluación diagnóstica, el estudiante debe tener claros los conceptos sobre los diferentes tipos de lesiones, el proceso de reparación y cicatrización, la topografía humana y los conceptos básicos de patología, fisiología, traumatología, ginecología, pediatría y medicina interna, y se familiariza con el portafolio de servicios del INMLYCF. En la evaluación formativa, al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de realizar exámenes clínico-forenses y elaborar informes periciales (lesiones, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, edad clínica, embriaguez, delitos sexuales, estados de salud), practicar una necropsia médico-legal y su protocolo, diligenciar certificados de defunción, diferenciar autopsias clínicas de las médico-legales y seleccionar y remitir muestras a los laboratorios forenses.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo         | Momento     | Tipo de evaluación                                                                                 | %                     |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Evaluación de la rotación | Diagnóstica | Conceptos previos y familiarización con el portafolio del INMLYCF                                  | Información pendiente |
|                           | Formativa   | Elaboración de informes periciales, protocolo de necropsia y desempeño en la práctica de autopsias | Información pendiente |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Los temas siguen el programa del INMLYCF; el original detalla las horas por tema sin fechas fijas.

| Tema / Unidad                                               | Semana | Observaciones                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Organización del sistema forense y                          | día 1  | Componente teórico            |
| Clínica forense (lesiones, violencia de género, embriaguez, | día 2  | Componente teórico y talleres |
| Patología forense y                                         | día 4  | Componente teórico            |
| Cadena de custodia, laboratorios forenses y                 | día 6  | Componente teórico            |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio       | Semana                                                                   | Observaciones                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Práctica de autopsias médico-legales en | sin convenio vigente se aplica el libro de autopsias del docente a cargo | Elaboración del protocolo de necropsi de acuerdo a la guía y libro del docente a cargo |

## 8 Referencias

1. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Página institucional. [www.medicinalegal.gov.co](http://www.medicinalegal.gov.co)
2. Colombia. Código Penal. Ley 599 de 2000.
3. Colombia. Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004.
4. Colombia. Ley 938 de 2004, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
5. Colombia. Código de Ética Médica. Ley 23 de 1981.
6. INMLYCF. Forensis: Datos para la Vida.



7. INMLYCF. Reglamento técnico para el abordaje forense integral de lesiones en clínica.
8. INMLYCF. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico con fines de indemnización, conciliación o reparación.
9. INMLYCF. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre perturbación psíquica en presuntas víctimas de lesiones personales.
10. INMLYCF. Reglamento técnico para el abordaje de violencia de pareja en clínica forense.
11. INMLYCF. Modelo de atención a las violencias basadas en género para clínica forense.
12. INMLYCF. Reglamento técnico para la determinación de edad en clínica forense.
13. INMLYCF. Reglamento técnico para la determinación del estado de embriaguez aguda.
14. INMLYCF. Guía para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual.
15. INMLYCF. Guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit para la toma de muestras.
16. INMLYCF. Instructivo para la documentación fotográfica digital en la investigación de delitos sexuales y lesiones personales.
17. Colombia. Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.
18. Colombia. Decreto 786 de 1990.
19. INMLYCF. Guía de procedimientos para la realización de necropsias médico-legales. 2.<sup>a</sup> ed.
20. Giraldo CA. Medicina forense. 10.<sup>a</sup> ed. Medellín: Señal Editorial; 2001.
21. Di Maio DJ, Di Maio VJM. Forensic Pathology. 1.<sup>a</sup> ed. Elsevier Science Publishing Co; 1989.
22. Knight B. Medicina forense de Simpson. Manual Moderno; 1994.
23. Simonin C. Medicina Legal Judicial. 3.<sup>a</sup> ed. Barcelona: Jims; 1980.
24. Vargas-Alvarado E. Medicina forense y deontología médica. 1.<sup>a</sup> ed. México: Trillas; 1991.
25. Téllez Rodríguez N. Medicina forense: Manual integrado. Bogotá: El Malpensante; 2002.
26. INMLYCF. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses mediante autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte.
27. Gisbert Calabuig JA. Medicina Legal y Toxicología. 4.<sup>a</sup> ed. Barcelona; 1991.
28. INMLYCF. Manual de identificación de cadáveres en la práctica forense.
29. Fiscalía General de la Nación. Nuevo Manual de Cadena de Custodia. 2016.
30. Mora Izquierdo R, Sánchez Prada MD. La evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento acusatorio.
31. INMLYCF. Patología forense: un enfoque centrado en derechos humanos. 2014.
32. Naciones Unidas. Protocolo de Minnesota.
33. Naciones Unidas. Protocolo de Estambul.
34. Colombia. Ley 1257 de 2008 (violencia contra la mujer) y Ley 906 de 2004.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** tener conocimiento de las ciencias médicas y dar el enfoque forense según los temas programados; manejar las plataformas del INMLYCF y del DANE para diligenciar certificados de defunción y buscar información. *Criterio:* indagar, analizar y discernir la información científica, tecnológica, legal y social pertinente a los problemas que debe afrontar.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** cultivar los valores de honestidad, respeto, ética, responsabilidad, imparcialidad, veracidad, transparencia y vocación de servicio; velar por el respeto a las víctimas de la violencia y a los dolientes, siendo diligente al atender los problemas médico-legales de la comunidad; motivar el respeto y cuidado del medio ambiente; practicar los principios de convivencia ciudadana y de ética médica que contribuyen a un ejercicio profesional idóneo, honesto, integral y pertinente.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** integrar a la práctica el enfoque forense a las víctimas de la violencia para rendir un examen médico-legal integral y oportuno; conocer el funcionamiento del servicio médico forense en Colombia, su marco normativo y su historia; conocer y aplicar los procedimientos para informes periciales en clínica forense (lesiones personales, cálculos de edad, estados de salud, embriaguez, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, maltrato infantil), el manejo de cadáveres, las técnicas de identificación (carta dental, necrodactilia, ADN), el proceso de necropsia médico-legal (Decreto 786 de 1990) y la cadena de custodia; interpretar exámenes y solicitudes de las autoridades; analizar historias clínicas. *Criterio:* indagar, analizar y discernir la información pertinente.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** realizar informes periciales en clínica y patología forense según los manuales, reglamentos y guías del INMLYCF; brindar atención integral a las víctimas de la violencia (basadas en género y con enfoque diferencial étnico); utilizar los elementos adecuados para la preservación, recolección, embalaje y rotulación de las evidencias (cadena de custodia); remitir correctamente las muestras a los laboratorios; diligenciar certificados de defunción; manejar los sistemas de información SICLICO y SIRDEC; informar y asesorar a las autoridades judiciales sobre la condición de salud de las personas valoradas.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** facilitar una comunicación asertiva, empática y respetuosa con las personas valoradas; educar a las víctimas (en especial las de condición vulnerable) sobre sus derechos; establecer una comunicación comprensiva con las víctimas de violencias basadas en género, informando sus derechos y rutas de atención; informar de manera ética a la autoridad solicitante la condición clínica de las personas valoradas; respetar los derechos de las víctimas en el marco del ejercicio médico-legal.

### Anexo B — Unidades, temas, horas y metodología (del original)

Abreviaturas del original: CM (clase magistral), TG (trabajo en grupos), AA (aprendizaje autónomo), PRÁCTICA/CLASSROOM (actividad práctica y en aula virtual).

| Unidad / Tema                                                                                                          | Horas   | Metodología                               | Apoyo bibliográfico                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Presentación del curso, objetivos, cronograma, grupos de rotación                                                      | 1       | Conversatorio, CM                         | —                                                               |
| Organización del sistema forense; nombramiento, términos, impedimentos y funciones del perito; SIRDEC-SICLICO          | —       | CM                                        | Página institucional                                            |
| Clínica forense: fundamento jurídico, naturaleza de las lesiones, incapacidad y secuelas                               | 1       | Práctica                                  | Reglamento técnico de lesiones; guías de pericias psiquiátricas |
| Taller de lesiones personales                                                                                          | 2       | Classroom                                 | —                                                               |
| Violencia de pareja y maltrato infantil; violencia basada en género; riesgo de feminicidio                             | 2       | Classroom / AA                            | Reglamento de violencia de pareja; modelo VBG                   |
| Informe pericial de embriaguez clínica                                                                                 | 2       | CM, TG                                    | Reglamento de embriaguez aguda                                  |
| Informe pericial sexológico forense                                                                                    | 6       | CM, TG                                    | Guías de delito sexual; Resolución 459/2012                     |
| Patología forense: investigación de la muerte, autopsia médico-legal, causa y manera de muerte, tanatología            | 6       | Classroom                                 | Decreto 786/1990; guía de necropsias; Giraldo                   |
| Muerte por arma de fuego, arma blanca, asfixia, quemaduras, trauma contundente, súbita, intoxicación; muerte perinatal | 1–2 c/u | Classroom                                 | Di Maio; Knight; Simonin; Vargas-Alvarado                       |
| Autopsia en cadáveres descompuestos y desmembrados; identificación médico-legal                                        | 2       | Classroom                                 | Manual de identificación de cadáveres                           |
| Cadena de custodia: marco normativo, evidencia física, EMP del sector salud                                            | 2       | Classroom                                 | Nuevo Manual de Cadena de Custodia FGN 2016                     |
| Derechos Humanos y DIH: Protocolo de Minnesota, Protocolo de Estambul, feminicidio                                     | 6       | Classroom / AA                            | Patología forense (enfoque DDHH); protocolos                    |
| Prácticas por el INMLYCF                                                                                               | 4       | Según apertura del espacio; tutoría (2 h) | Guía de necropsias                                              |

## Anexo C — Cronograma detallado (del original)

Presentación del curso (1 h). Organización del sistema forense en Colombia; historia y estructura del INMLYCF; áreas médica y de laboratorios (2 h). Fundamentos legales de la práctica forense; sistema penal colombiano; Código Penal y CPP (Ley 906/2004); nombramiento, deberes e impedimentos del perito (2 h). Responsabilidad del médico rural y oficial como auxiliares de la justicia; el médico como perito y clínico; SIRDEC-SICLICO (2 h). Lesiones en clínica forense, parte I (2 h). Informe pericial por violencia intrafamiliar, maltrato de pareja y VBG; Ley 1257/2008; riesgo de feminicidio (2 h). Embriaguez clínica (2 h). Violencia sexual: marco jurídico e informe pericial (2 h). Rol del servicio de salud en la atención a víctimas de violencia sexual (Resolución 459/2012) (2 h). Metodología de la investigación de la muerte; autopsia médico-legal (2 h). Certificación de la muerte; causa y manera de muerte; Circular 019 del MPS (2 h). La muerte y conceptos generales; muerte cerebral; donación de órganos; tanatocronodiagnóstico (1 h). Cadena de custodia (—). Muerte por proyectil de arma de fuego, explosivos y armas blancas (2 h). Muerte por asfixia mecánica y quemaduras (2 h). Traumas contundentes; muerte en incidentes de tránsito; TCE (2 h). Muerte sin trauma aparente e intoxicaciones (2 h). Muerte perinatal (2 h). Necropsia en cadáveres descompuestos y desmembrados (2 h). Identificación médico-legal (2 h). Protocolo de Minnesota (2 h). Feminicidio (2 h).

## Anexo D — Sitios de internet de interés forense (del original)

INMLYCF ([www.medicinalegal.gov.co](http://www.medicinalegal.gov.co)); Alabama Department of Forensic Science; Alan Barbour's Forensic Toxicology page; American Board of Forensic Document Examiners ([abfde.org](http://abfde.org)); American Academy of Forensic Sciences ([aafs.org](http://aafs.org)); American Board of Forensic Psychology ([abfp.com](http://abfp.com)); American Association for Clinical Chemistry ([aacc.org](http://aacc.org)); American Board of Criminalistics; American Board of Forensic Odontology ([abfo.org](http://abfo.org)); American Board of Forensic Toxicology ([abft.org](http://abft.org)); American Board of Medicolegal Death Investigators ([abmdi.org](http://abmdi.org)); American College of Forensic Examiners; American Society of Forensic Odontology ([asfo.org](http://asfo.org)); Bexar County Medical Examiner's Office; British Association of Forensic Odontology; Canadian Society of Forensic Science; Education in Forensic Science; European Network of Forensic Science Institutes ([enfsi.eu](http://enfsi.eu)); Forensic Science Resources; Chartered Society of Forensic Sciences ([csfs.org](http://csfs.org)); International Association of Forensic Sciences; International Forensic Science; International Association of Law and Forensic Sciences; Australian Society of Forensic Odontology; Zeno's Forensic Site. Revistas: Journal of Forensic Sciences; Journal of Clinical Forensic Medicine; American Journal of Forensic Pathology.

# 0206204 — Psiquiatría

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Psiquiatría                       |
| Código                                              | 0206204                           |
| Semestre                                            | Internado                         |
| Créditos                                            | 2                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Humanístico; Social; Clínico      |
| Horas presenciales semanales                        | 35                                |
| Horas teóricas semanales                            | 5                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 35                                |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 70                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 10                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 10                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 70                                |
| Habilitable                                         | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

1. SALUD MENTAL 1
2. SALUD MENTAL 2
3. SALUD MENTAL 3

## 2 Profesores

Mauro Egas

Andres Dulcey

Natalia Walteros

Daniel Ortega

## 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Mauro Egas                                                                                                                                              |
| Email              | megas@unicauca.edu.co                                                                                                                                   |
| Perfil profesional | Docente del Departamento de Medicina Interna; coordinador de la rotación de Psiquiatría en la Unidad de Salud Mental (Hospital Universitario San José). |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre        | Email                   | Perfil profesional                                                                                 |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mauro Egas    | megas@unicauca.edu.co   | Coordinador de la rotación; Departamento de Medicina Interna. Responsable de tutorías y asesorías. |
| Andrés Dulcey | adulcey@unicauca.edu.co | Docente de la rotación; responsable de tutorías y asesorías en salud mental.                       |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El rote de Psiquiatría está inmerso dentro del Departamento de Medicina Interna. El estudiante debe valorar la enfermedad mental al lado de otras patologías médicas: así como el ser humano se enferma de los pulmones, el hígado o los riñones, la mente —epifenómeno del cerebro— también puede enfermar. Las enfermedades mentales tienen una base biológica y psicosocial, con factores de riesgo, origen, evolución, presentación, elementos diagnósticos, tratamiento y pronóstico como las demás patologías del espectro médico. La rotación se desarrolla en el Hospital Universitario San José, específicamente en la Unidad de Salud Mental, en el servicio de urgencias, consulta externa y en los servicios donde soliciten interconsultas- Psiquiatría de enlace- donde el estudiante atiende problemas de salud mental de moderada a alta complejidad en pacientes que consultan en urgencias hospitalarias, son remitidos de consulta externa o de cualquier otro servicio

### Objetivo General

Realizar un abordaje integral del paciente mental y su familia para obtener una buena historia clínica y así realizar el correcto diagnóstico con su respectivo manejo u orientación.

### Objetivos Específicos

- Adquirir habilidades comunicativas y entablar relaciones empáticas con el paciente y su familia.
- Integrarse en forma cooperativa con el equipo de salud mental de la Unidad Mental para entender y apoyar al paciente en todas las esferas.

- Aprender a elaborar correctamente una historia clínica en salud mental.
- Conocer las patologías prevalentes, su origen y sus criterios diagnósticos, y establecer los principales diagnósticos diferenciales.
- Familiarizarse con los psicofármacos de uso más común y conocer los principales enfoques psicofarmacológicos en terapéutica, con base en la medicina basada en la evidencia y la experiencia.
- Integrar el conocimiento adquirido para un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado, incluyendo las recomendaciones a la familia y al entorno para prevenir o tratar la patología y evitar recaídas.

### Justificación de la Asignatura

Considerando que la rotación de Psiquiatría tiene como objetivo formar al estudiante como futuro profesional de la salud y miembro activo de la Universidad del Cauca, con actitud autónoma, consciente y responsable, la asignatura se compromete con el Resultado de Aprendizaje del perfil del egresado: interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética. Como síntesis integradora de la salud mental en el año de internado, la rotación prepara al médico general para diagnosticar y orientar el manejo de las patologías mentales de mayor prevalencia, integrando los aspectos biopsicosociales y la terapéutica basada en la evidencia. Haciendo énfasis en los determinantes culturales y del entorno que detonan o precipitan los trastornos mentales, para poder identificarlos y prevenirlos, cuando esto sea posible, insistiendo en la detección e intervención temprana

### Descripción General de la Asignatura

La rotación de Psiquiatría Clínica en el año de internado hace una síntesis integradora de los conocimientos adquiridos en semestres previos —psicología, semiología en salud mental, psicobiología, psicopatología y demás conocimientos médicos— para aplicarlos en el abordaje del paciente que consulta en el servicio. El estudiante se enfrenta a problemas de salud mental de moderada a alta complejidad; inicia con la entrevista, la historia clínica y el examen mental que permiten aproximarse a un diagnóstico sindromático y, cuando es posible, a la categoría diagnóstica, integrando distintas fuentes de información para el diagnóstico diferencial y las alternativas terapéuticas. De lunes a viernes participa en la revista y entrega de turno de 7:00 a 11:00 a.m., presentando cada paciente con su resumen de historia, evolución y manejo; en la tarde responde las interconsultas de los diferentes servicios acompañado de un docente y educa a los familiares que visitan a los pacientes. Se espera que trabaje en equipo con el grupo de salud mental (auxiliares de enfermería, trabajo social, psicología, médico y enfermero jefe) y que fortalezca sus capacidades de comunicación y liderazgo.

### Espacios de Asesorías

Docentes responsables de tutorías y asesorías: Mauro Egas y Andrés Dulcey. Horario de la rotación: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Unidad Mental; sábados y festivos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en urgencias y salas del hospital.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la rotación, agrupadas por categoría como en el syllabus original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable e integral; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social                       |
| Del saber                | Comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad |
| Del saber-hacer          | Brindar atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; utilizar en forma oportuna y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar                                                      |
| Del convivir y comunicar | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas y respetuosas; informar de manera ética la condición clínica involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente                                                                    |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los grupos temáticos que se revisan durante la rotación.

| #  | Tema / Unidad                                                                                               | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | Urgencias psiquiátricas: paciente agitado, intento de suicidio, crisis de pánico                            | MEP, ACP                            | [1], [4]            |
| 2  | Psicosis: esquizofrenia y subtipos, psicosis por sustancias, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo | MEP, ACP                            | [1], [2], [3]       |
| 3  | Trastorno bipolar y ciclotímico: clínica y tratamiento                                                      | MEP, ACP                            | [1], [2], [3]       |
| 4  | Trastornos depresivos: depresión mayor, distimia, trastornos adaptativos, depresión resistente              | MEP, ACP                            | [1], [2], [3]       |
| 5  | Suicidio: historia y factores de riesgo                                                                     | MEP, GEA                            | [1], [2], [4], [10] |
| 6  | Trastornos de ansiedad: pánico, ansiedad generalizada, fobia social y específica                            | MEP, ACP                            | [1], [2], [12]      |
| 7  | Demencia y delirium: clínica, diagnóstico y manejo                                                          | MEP, ACP                            | [1], [2], [12]      |
| 8  | Estrés: postraumático, burnout y mobbing                                                                    | MEP, ACP                            | [1], [2]            |
| 9  | Trastorno obsesivo-compulsivo: clínica y tratamiento                                                        | MEP, ACP                            | [1], [2], [3]       |
| 10 | Trastornos del sueño: fisiología, insomnio y manejo                                                         | MEP, GEA                            | [1], [2], [3]       |
| 11 | Trastornos somatomorfos: hipocondriasis, somatización, conversión                                           | MEP, ACP                            | [1], [2]            |
| 12 | Uso adecuado de psicofármacos: antidepresivos, neurolépticos, moduladores del afecto, benzodiacepinas       | MEP, GEA                            | [1], [11]           |
| 13 | Psiquiatría infanto-juvenil: depresión, trastornos de conducta y TDAH                                       | MEP, ACP                            | [1], [2]            |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación se lleva a cabo con el formato que para tal fin tiene la coordinación de internado, donde se tienen en cuenta las capacidades del ser, del saber y del saber hacer. La evaluación contempla un componente diagnóstico (aprendizajes previos: fortalezas y necesidades) y un componente formativo (progreso individual durante el aprendizaje, con retroalimentación). La



rotación no es habilitable.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo         | Momento                                 | Tipo de evaluación                                             | %                     |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Evaluación de la rotación | Formato de la coordinación de internado | Evaluación de capacidades del ser, del saber y del saber hacer | Información pendiente |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Los temas se revisan de forma presencial o virtual a lo largo de la rotación, sin una asignación semanal fija en el original.

| Tema / Unidad                                      | Semana                | Observaciones                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Psicosis (esquizofrenia, bipolar, esquizoafectivo) | Información pendiente | Revisión presencial o virtual durante la rotación |
| Depresión y suicidio                               | Información pendiente | Revisión presencial o virtual durante la rotación |
| Ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo           | Información pendiente | Revisión presencial o virtual durante la rotación |
| Demencia, delirium y trastornos del sueño          | Información pendiente | Revisión presencial o virtual durante la rotación |
| Estrés, somatomorfos y psicofármacos               | Información pendiente | Revisión presencial o virtual durante la rotación |
| Psiquiatría infanto-juvenil                        | Información pendiente | Revisión presencial o virtual durante la rotación |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio     | Semana      | Observaciones                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotación en la Unidad de Salud Mental | Dos semanas | Lunes a viernes 7:00 a.m.–5:00 p.m.; sábados y festivos 7:00 a.m.–1:00 p.m. en urgencias y salas del hospital. Revista y entrega de turno 7:00–11:00 a.m.; interconsultas en la tarde |

## 8 Referencias

1. Boland R, Verduin ML, Ruiz P. Kaplan & Sadock. Manual de Psiquiatría Clínica. 5.<sup>a</sup> ed. Wolters Kluwer; 2023.

2. Palacio CA, Toro J. Fundamentos de Medicina: Psiquiatría. 7.<sup>a</sup> ed. Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas; 2026.
3. Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR). 5.<sup>a</sup> ed. revisión de texto. Editorial Médica Panamericana; 2022.
4. Kaplan HI, Sadock BJ. Manual de Urgencias Psiquiátricas. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2011.
5. Fierro M. Semiología del Psiquismo. 4.<sup>a</sup> ed. Bogotá: Multiletras Editores; 2024.
6. Llinás R. El Cerebro y el Mito del Yo. Bogotá: Editorial Norma; 2003.
7. Stahl SM. Guía del Prescriptor: Psicofarmacología Esencial. Cambridge University Press; 2025.
8. UpToDate [base de datos clínica en línea]. Sistema de Bibliotecas, Universidad del Cauca.

## Anexos

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** dirigir su aprendizaje de manera autónoma, responsable, integral y permanente, y orientar y participar en procesos educativos con pacientes, comunidades sociales y científicas y equipos de salud; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas personales, profesionales e institucionales en coherencia con el bienestar social y en armonía con el entorno. *Criterios:* comprender y apropiar los conceptos básicos de las patologías mentales para interactuar con compañeros, pacientes y familiares; integrarse y comunicarse en forma asertiva y sensible con los pacientes y el personal de la unidad mental; identificar los problemas sociales y del entorno y el impacto de su ejercicio profesional sobre ellos.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano que sustentan su salud y bienestar en la complejidad de las interacciones vitales; comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad para abordar las alteraciones que amenazan el bienestar individual y colectivo; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento en la resolución de los problemas de salud-enfermedad, en coherencia con las condiciones del entorno. *Criterios:* explicar los elementos biopsicosociales o factores multicau-sales que determinan la aparición de patologías mentales; identificar, a través de una buena historia, el hilo conductor que explique el proceso de la enfermedad para tomar decisiones terapéuticas; entender el proceso de enfermar para usar las estrategias adecuadas con base en la evidencia y el costo-efectividad, con acompañamiento y seguimiento.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** brindar atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales evolutivas y el nivel de atención; utilizar en forma oportuna, efectiva y razonable los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos que permitan abordar el proceso salud-enfermedad según el nivel de complejidad; informar, educar y asesorar oportuna y eficazmente a personas, familias y comunidades. *Criterios:* evaluar correctamente un problema de salud individual o comunitario teniendo en cuenta el contexto; conocer, identificar y expresar las alternativas terapéuticas razonables conociendo la fisiopatología y la justificación científica que avala su uso; comprender la condición patológica para explicar en términos sencillos el diagnóstico y el tratamiento al paciente y su familia.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas con pacientes, familias,

comunidades y equipos de salud; informar de manera ética la condición clínica del paciente involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente en el marco del ejercicio profesional ético e idóneo. *Criterios:* evidenciar comunicación adecuada y respetuosa con compañeros, docentes y pacientes; explicar con veracidad y claridad los aspectos de la enfermedad, primando el respeto por la autonomía y la intimidad; mantener una actitud pedagógica con el paciente, el personal y la familia; conocer los derechos de los pacientes y los límites del ejercicio ético de la medicina.

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI). Abreviaturas de metodología del original: CP (clase presencial), EC (estudio de caso), AA (aprendizaje autónomo).

| Capítulo / Tema                                                              | AD<br>(h) | Metodología |        | Metodología |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------|----------------------------|
|                                                                              |           | AD          | TI (h) | TI          | Apoyo bibliográfico        |
| Psicosis — Esquizofrenia;<br>psicosis por sustancias;<br>trastorno delirante | 2         | CP-EC       | 2      | AA          | [1],[2],[3],[11],[12],[13] |
| Trastorno bipolar — clínica<br>y tratamiento                                 | 1         | CP-EC       | 1      | AA          | [1],[2],[3],[11],[12],[13] |
| Trastorno esquizoafectivo                                                    | —         | —           | —      | —           | [1],[2],[3],[11],[12],[13] |
| Trastorno ciclotímico                                                        | 1         | CP          | 1      | AA          | [1],[2],[3],[11],[12],[13] |
| Depresión — clínica,<br>tratamiento, depresión<br>resistente                 | 1         | CP-EC       | 2      | AA          | [1],[2],[3],[11],[12],[13] |
| Suicidio — historia y<br>factores de riesgo                                  | 2         | —           | 2      | AA          | [1],[2],[4],[10]           |
| Ansiedad — pánico,<br>ansiedad generalizada, fobia<br>social y específica    | 1         | CP          | 2      | AA          | [1],[2],[3],[6],[12],[13]  |
| Demencia y delirium —<br>clínica, diagnóstico y manejo                       | 2         | CP-EC       | 2      | AA          | [1],[2],[3],[12],[13]      |
| Estrés — postraumático,<br>burnout, mobbing                                  | 1         | CP-EC       | 2      | AA          | [1],[2],[12]               |
| Trastorno<br>obsesivo-compulsivo —<br>clínica y tratamiento                  | 2         | CP-EC       | 2      | AA          | [1],[2],[3],[12],[13]      |
| Trastornos del sueño —<br>fisiología, insomnio y manejo                      | 1         | —           | 2      | AA          | [1],[2],[3],[13]           |

# 0206205 — Anestesiología y Reanimación

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Anestesiología y Reanimación      |
| Código                                              | 0206205                           |
| Semestre                                            | Internado                         |
| Créditos                                            | 2                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Investigación; Social; Clínico    |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                |
| Horas teóricas semanales                            | 5                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 35                                |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 8                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 80                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 16                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 10                                |
| Horas prácticas por semestre                        | 70                                |
| Habilitable                                         | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                 |
|--------|-----------------------|
| Nombre | Sandra Rocío La Rotta |

| Campo              | Valor                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | sandraceda@unicauca.edu.co                                                                                    |
| Perfil profesional | Médica anestesióloga; coordinadora del internado en Anestesiología; docente responsable de anestesia clínica. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                   | Email                           | Perfil profesional                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Rocío La Rotta    | sandraceda@unicauca.edu.co      | Anestesióloga; coordinación del internado en Anestesiología; docente de anestesia clínica. |
| Fernando Orozco          | fernandoorozco@unicauca.edu.co  | Anestesiólogo; coordinación de prácticas en la Unidad de Cuidado Intensivo.                |
| José Andrés Calvache     | jacalvache@unicauca.edu.co      | Anestesiólogo; docencia e investigación; coordinador de investigación del departamento.    |
| Juan Pablo Caicedo       | jpcaicedo@unicauca.edu.co       | Anestesiólogo; docencia; coordinador de posgrado.                                          |
| Rivera                   |                                 |                                                                                            |
| Camilo Daza              | cedaza@unicauca.edu.co          | Anestesiólogo; docencia en anestesia regional; coordinador de prácticas de pregrado.       |
| Tulio Andrés Sánchez     | tulioa@unicauca.edu.co          | Anestesiólogo; docencia.                                                                   |
| David Alejandro Castillo | dcastillo@unicauca.edu.co       | Anestesiólogo; docencia en Medicina del Dolor.                                             |
| Diego Rojas              | diegort@unicauca.edu.co         | Anestesiólogo; docencia.                                                                   |
| William Vargas           | wvargas@unicauca.edu.co         | Anestesiólogo; docencia en sedación; coordinador del área de sedación.                     |
| Virginia Rodríguez       | mrodriguez@unicauca.edu.co      | Docencia.                                                                                  |
| Roberth Ordóñez          | roberth.ordonez@unicauca.edu.co | Docencia en Medicina del Dolor.                                                            |
| Alex Peña                | luisplopez@unicauca.edu.co      | Inducción y docencia clínica.                                                              |
| Julián Velásquez         | jcvp@unicauca.edu.co            | Docencia y prácticas de pregrado.                                                          |
| Claudia Nayibe Salamanca | csalamanca@unicauca.edu.co      | Anestesióloga; jefa del Departamento de Anestesiología.                                    |
| Nelson Palechor          | npalechor@unicauca.edu.co       | Anestesiólogo; coordinador de prácticas de Medicina del Dolor.                             |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Esta rotación integra fisiología, farmacología y medicina clínica con la atención supervisada del paciente perioperatorio. El estudiante aprende a identificar problemas antes del procedimiento, vigilar la evolución clínica y reconocer complicaciones durante la recuperación; en Medicina del Dolor desarrolla una aproximación integral al dolor agudo y crónico. La formación enfatiza la

seguridad del paciente, la comunicación, el trabajo en equipo y el reconocimiento de los límites de actuación del médico general. Se desarrolla en el Hospital Universitario San José de Popayán, con escenarios de anestesia clínica (salas de cirugía y cuidado postanestésico), sedación y Unidad de Cuidado Intensivo, y el servicio de Medicina del Dolor.

### Objetivo General

Desarrollar conocimientos, juicio clínico y habilidades básicas para participar, bajo supervisión, en la atención perioperatoria y del paciente crítico; realizar una valoración preanestésica orientada al riesgo, reconocer y responder inicialmente a las urgencias de la vía aérea y al paro cardiorrespiratorio, y contribuir al manejo del dolor y a la recuperación postoperatoria.

### Objetivos Específicos

- Realizar una valoración preanestésica básica que integre antecedentes, examen físico, evaluación de la vía aérea y ayudas diagnósticas pertinentes, e identifique condiciones que requieren optimización o valoración adicional.
- Reconocer una vía aérea potencialmente difícil y aplicar, en simulación o bajo supervisión clínica, medidas iniciales de oxigenación y ventilación con dispositivos básicos.
- Identificar el paro cardiorrespiratorio y activar la respuesta de reanimación, con comprensiones de calidad y uso oportuno del desfibrilador según los protocolos vigentes.
- Explicar los principios de monitorización, sedación y anestesia local, sus riesgos frecuentes y las medidas de seguridad pertinentes.
- Reconocer problemas frecuentes en recuperación postanestésica (dolor agudo, náuseas y vómito, compromiso respiratorio y alteraciones hemodinámicas) y comunicar y escalar oportunamente los hallazgos.
- Evaluar el dolor agudo y crónico y proponer alternativas farmacológicas y no farmacológicas acordes con el contexto clínico y su nivel de formación.
- En las modalidades con UCI, reconocer el deterioro del paciente crítico, interpretar de forma básica la gasometría arterial y participar en la estabilización inicial y la preparación del traslado.
- Participar de manera segura y profesional en el equipo asistencial, respetando la autonomía del paciente, el consentimiento informado y los límites de su competencia.

### Justificación de la Asignatura

La atención de pacientes que requieren cirugía, sedación o procedimientos diagnósticos plantea situaciones que todo médico general debe reconocer y abordar inicialmente. La valoración del riesgo, la identificación del deterioro respiratorio y hemodinámico, el manejo inicial de la vía aérea, la reanimación cardiopulmonar y el tratamiento del dolor son competencias aplicables en urgencias, hospitalización y otros escenarios clínicos. Por eso la rotación prepara al médico general para enfrentar situaciones clínicas críticas y frecuentes en cualquier área del ejercicio, en concordancia con el perfil del egresado, que debe realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en todas las etapas de la atención en salud.

### Descripción General de la Asignatura

La rotación tiene tres modalidades: **básica** (2 semanas de anestesia clínica y Medicina del Dolor, según el cronograma aprobado dentro de las dos semanas, conforme al Acuerdo Académico 032 de

2022), **electiva** (1 mes: 2 semanas de anestesia clínica y 2 de UCI) y **especial** (4 meses: 2 meses de componente clínico —incluidos 15 días de sedación—, 1 mes de Medicina del Dolor y 1 mes de UCI). La rotación de Medicina del Dolor de un mes, cuando se cursa como programa individual, se rige por su programación académica específica. La progresión clínica va de la observación a la actuación acompañada y, cuando exista autorización individual, a tareas con **autonomía progresiva bajo supervisión** (PFAP), que se desarrollan dentro de las 16 horas de trabajo independiente y bajo la supervisión del profesional asistencial designado; ninguna actividad invasiva, técnica anestésica, sedación o decisión de egreso implica autonomía asistencial del interno. La asignación cotidiana de salas, servicios y turnos corresponde al cronograma mensual del Departamento.

### Espacios de Asesorías

Espacios de tutoría y asesoramiento personalizado para revisar el progreso individual, resolver dudas y orientar; en las modalidades electiva y especial cada interno coordina además con su docente tutor. Canales oficiales: correo del Departamento [dptoanestesia@unicauca.edu.co](mailto:dptoanestesia@unicauca.edu.co); comité de internado [comiteinternado@unicauca.edu.co](mailto:comiteinternado@unicauca.edu.co); y el grupo de WhatsApp «MES – INTERNOS ANESTESIA – 2026» con la coordinación.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Competencias esperadas de la asignatura, organizadas por dimensión tal como las declara la coordinación en el syllabus 2026.

| Dimensión            | Competencia esperada                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saber                | Integra principios de valoración perioperatoria, vía aérea, reanimación, sedación, analgesia y cuidado crítico con la seguridad del paciente.                         |
| Saber hacer          | Obtiene e interpreta información clínica, inicia medidas básicas acordes con su formación, participa en procedimientos supervisados y comunica alertas oportunamente. |
| Ser                  | Actúa con responsabilidad, respeto por la autonomía, confidencialidad, honestidad y apego a las normas institucionales.                                               |
| Convivir y comunicar | Explica hallazgos con lenguaje claro, escucha al paciente, coopera con el equipo y recibe retroalimentación.                                                          |
| Aprendizaje autónomo | Prepara los temas asignados, consulta fuentes confiables y aplica la evidencia a los casos discutidos.                                                                |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [X] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Resultado específico de la rotación (para validación académica):** participar, con autonomía supervisada y conforme a las guías institucionales, en la identificación y atención inicial de

situaciones que requieren reanimación y manejo de la vía aérea, y en el uso seguro de anestésicos locales en escenarios habituales del médico general.

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de contenidos por área, según la propuesta de la coordinación. El estudiante participa en las sesiones presenciales, utiliza la bibliografía asignada y aplica lo aprendido en los escenarios clínicos. Las actividades de lectura, análisis de casos y reflexión se integran en la carga aprobada: no se añaden nuevas horas de trabajo independiente a las 16 HTI destinadas a la práctica formativa con autonomía progresiva (PFAP). La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.

Cuadro 1: *Estrategias metodológicas*: **MEP**, Método expositivo participativo · **PLS**, Prácticas experimentales y simulación · **ACP**, Análisis de casos, problemas y correlaciones aplicadas.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                    | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Anestesia clínica: valoración preanestésica; vía aérea; RCP; monitorización; anestésicos locales; recuperación, náuseas y vómito postoperatorios. En electiva y especial: sedación y sus complicaciones; en especial: arritmias. | PLS, MEP, ACP |                       | [1], [2]     |
| 2 | Medicina del Dolor: anatomía y fisiología del dolor; analgésicos opioides y no opioides; dolor agudo postoperatorio y dolor crónico.                                                                                             | MEP, ACP      |                       | [1]          |
| 3 | Cuidado intensivo (modalidades electiva y especial): interpretación clínica de gases arteriales; choque; oxigenación y ventilación; estabilización y traslado del paciente crítico.                                              | MEP, ACP, PLS |                       | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es continua y se fundamenta en la observación del desempeño asistencial, la discusión de casos y la participación académica. A diario el Departamento registra la asistencia mediante un formulario digital oficial y, después del turno, el docente consigna la evaluación o concepto de la participación en las actividades asistenciales. Al finalizar la rotación se aplican las



evaluaciones sumativas de conocimientos teóricos, habilidades prácticas y competencias clínicas, y los internos evalúan la rotación para planes de mejora.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo | Momento                | Tipo de evaluación                                                                                                                 | %    |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consolidado final | Desempeño asistencial  | Valoración clínica, seguridad, habilidades acordes con la supervisión, comunicación, juicio clínico, puntualidad y profesionalismo | 70 % |
|                   | Actividades académicas | Preparación previa, dominio y aplicación de los temas, participación, análisis de casos y trabajo en equipo                        | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

La programación académica es mensual (presencial o virtual) y se publica al inicio de cada mes; prevalece sobre el horario de referencia. Las 5 horas teóricas semanales (HTS) corresponden a la reunión de manejo y complicaciones del martes de 7:00 a 8:00 a. m. y a tres sesiones de una hora (lunes, martes y viernes de 4:00 a 5:00 p. m.) de revisión de tema o club de revistas; las 35 horas restantes son práctica curricular (HPS).

| Tema / Unidad                                                                                                                  | Semana  | Observaciones                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Reunión departamental de manejo y complicaciones (análisis de casos)                                                           | Semanal | Presencial y obligatoria; salón 105 de la Facultad de Ciencias de la Salud |
| Sesiones teóricas (revisión de tema, club de revistas) con énfasis (vía aérea, RCP, valoración preanestésica, dolor agudo POP) | Semanal | Presencial o virtual según programación                                    |
| Actividad práctica y asistencial (HPS)                                                                                         | Semanal | Cirugía, sedación y UCI según cronograma mensual                           |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio                             | Semana                                                                  | Observaciones                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anestesia clínica (salas de cirugía y cuidado postanestésico) | Básica: 2 semanas ·<br>Electiva: 2 semanas ·<br>Especial: 1 mes 15 días | Turnos u (urgencias) y e (cirugía electiva); los asignados a salas se presentan antes de las 7:00 a.m. Supervisada por el Dr. William Vargas |
| Sedación                                                      | Especial: 15 días (y turnos previstos en electiva)                      |                                                                                                                                              |

| Rotación / Práctica / Laboratorio | Semana                                 | Observaciones                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicina del Dolor                | Básica: 2 semanas<br>Especial: 1 mes   | Consulta, revista e interconsultas; se coordina con el Dr. Roberth Ordóñez o el algesiólogo de turno |
| Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) | Electiva: 2 semanas<br>Especial: 1 mes | A cargo del Dr. Fernando Orozco; revista clínica y procedimientos bajo supervisión                   |

## 8 Referencias

1. Aguilera Castro F. Anestesiología y medicina perioperatoria. 5.<sup>a</sup> ed. Bogotá: Editorial Médica Celsus; 2024. ISBN 978-958-9327-76-0. Disponible para consulta en el Drive del Departamento de Anestesiología.
2. American Heart Association. Aspectos destacados de las Guías de la American Heart Association de 2025 para RCP y atención cardiovascular de emergencia. Dallas: AHA; 2025. Disponible en: [https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/2025-documents-for-cpr-heart-edits-posting/Resuscitation-Science/JN1582\\_ESXM\\_Hghlghts\\_2025ECCGuidelines\\_Final\\_251022.pdf](https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/2025-documents-for-cpr-heart-edits-posting/Resuscitation-Science/JN1582_ESXM_Hghlghts_2025ECCGuidelines_Final_251022.pdf)
3. Universidad del Cauca. Acuerdo Académico 032 de 2022, artículo segundo y parágrafo (ajuste al plan de estudios del Programa de Medicina). Disponible en: <https://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-académico-032-de-2022>
4. Universidad del Cauca. Acuerdo Superior 009 de 2013, artículos primero y segundo (descansos y turnos). Disponible en: <https://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-009-de-2013>
5. Colombia. Decreto 780 de 2016, artículo 2.7.1.1.15 literal c (compilatorio del artículo 15 literal c del Decreto 2376 de 2010). Disponible en: [https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto\\_0780\\_2016\\_pr033.htm](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0780_2016_pr033.htm)
6. Colombia. Decreto 1075 de 2015, artículos 2.5.3.2.4.1, 2.5.3.2.4.2 y 2.5.3.2.4.3, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019 (crédito, carga académica, distinción de horas y prácticas supervisadas en salud). Disponible en: [https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/decreto\\_1075\\_2015\\_pr041.htm](https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/decreto_1075_2015_pr041.htm)

Material complementario: bibliografía asignada para cada sesión y protocolos institucionales aplicables. Documentos internos: programa de la asignatura 0206205, recomendaciones generales de internado en Anestesiología 2026 y plan de prácticas clínicas con delegación progresiva.

## 9 Anexos

### Anexo A — Contenidos por modalidad de rotación

Las actividades académicas se seleccionan y ajustan conforme a la disponibilidad de los escenarios y la programación docente. Abreviaturas del original: **MEC** método expositivo combinado; **ABP** aprendizaje basado en problemas; **SI** simulación; **TLS** taller de laboratorio de simulación.

| Modalidad y escenario       | Duración  | Contenidos y metodología                                                                                            |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Básica — anestesia clínica  | 2 semanas | Vía aérea (TLS y práctica); RCP (SI); valoración preanestésica (MEC); anestésicos locales (ABP).                    |
| Básica — Medicina del Dolor | 2 semanas | Anatomía y fisiología del dolor; analgésicos opioides y no opioides (exposición); dolor agudo postoperatorio (ABP). |

| Modalidad y escenario                   | Duración                                | Contenidos y metodología                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electiva — anestesia clínica            | 4 semanas                               | Vía aérea y RCP (SI); valoración preanestésica, anestésicos locales y náuseas y vómito postoperatorios (MEC); dolor agudo y sedación, según cronograma propio aprobado (práctica supervisada). |
| Electiva — epidemiología                | 4 semanas                               | Información pendiente                                                                                                                                                                          |
| Especial — anestesia clínica y sedación | 2 meses (incluidos 15 días de sedación) | Vía aérea y RCP (SI); valoración preanestésica, anestésicos locales y complicaciones postoperatorias (MEC); arritmias (ABP); práctica de sedación supervisada.                                 |
| Especial — Medicina del Dolor           | 1 mes                                   | Dolor y analgésicos (MEC); dolor agudo postoperatorio y manejo integral del dolor crónico (ABP).                                                                                               |
| Especial — UCI                          | 1 mes                                   | Gases arteriales y choque (MEC); oxigenación, ventilación, oxigenoterapia y traslado del paciente crítico (ABP).                                                                               |

## Anexo B — Plan de prácticas clínicas y delegación progresiva

La matriz original distingue observación, actuación acompañada y actuación con supervisión. Las actividades consignadas a continuación conservan los niveles originales de observación y actuación acompañada. Antes de asignar práctica formativa con autonomía progresiva (PFAP), el profesor responsable debe definir por estudiante las tareas autorizadas, la supervisión y los criterios de progresión; no se cambia de forma general la matriz ni se asignan procedimientos de mayor riesgo por el solo hecho de usar esta denominación. La inclusión de una actividad en el plan no autoriza su ejecución independiente.

| Escenario                   | Actividades previstas                                                                                                                                                                          | Nivel consignado           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anestesia clínica — antes   | Evaluación preanestésica, análisis del plan y consentimiento informado; examen físico; interpretación de laboratorios y ayudas diagnósticas.                                                   | Observa / actúa acompañado |
| Anestesia clínica — durante | Ingreso y monitorización; proceso anestésico; manejo básico de vía aérea y ventilación; accesos venosos periféricos; técnicas locales y regionales; maniobras de RCP; traslado a recuperación. | Observa / actúa acompañado |
| Anestesia clínica — después | Valoración en unidad de cuidado postanestésico y análisis de criterios de egreso ambulatorio.                                                                                                  | Observa / actúa acompañado |
| Medicina del Dolor          | Revista e interconsultas; evolución de pacientes; anamnesis, examen físico y análisis de casos en consulta externa.                                                                            | Observa / actúa acompañado |
| UCI                         | Reanimación y manejo inicial; evaluación, monitorización e interpretación de datos; enfermedad crítica; soporte orgánico; procedimientos invasivos; cuidado perioperatorio.                    | Observa / actúa acompañado |

Las técnicas anestésicas regionales, los procedimientos invasivos, la sedación y las decisiones clínicas se realizan únicamente si el docente responsable determina la participación apropiada y mantiene la supervisión requerida. La matriz no habilita por sí sola nuevos niveles de delegación.

## Anexo C — Programación semanal de referencia (hora × día)

Nomenclatura: **HPS** práctica curricular con acompañamiento directo; **HTS** actividad teórica; **PFAP** práctica formativa con autonomía progresiva; **D** descanso.

| Hora  | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb.*  | Dom.*  |
|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 07–08 | HPS  | HTS  | HPS  | HPS  | HPS  | PFAP/D | PFAP/D |
| 08–12 | HPS  | HPS  | HPS  | HPS  | HPS  | PFAP/D | PFAP/D |
| 12–14 | HPS  | HPS  | HPS  | HPS  | HPS  | PFAP/D | PFAP/D |
| 14–16 | HPS  | HPS  | HTS  | HPS  | HPS  | PFAP/D | PFAP/D |
| 16–17 | HTS  | HPS  | HPS  | HPS  | HTS  | PFAP/D | PFAP/D |

\* El sábado o el domingo se propone una jornada de 07:00 a 17:00 con 8 horas efectivas de PFAP y 2 horas de alimentación, descanso y pausas activas; el otro día, descanso. Las PFAP se asignan a las 16 HTI de la rotación de dos semanas, sin agregarse a ellas. Las 5 HTS semanales corresponden a manejo y complicaciones del martes (07:00–08:00) y a tres sesiones de una hora (lunes, martes y viernes, 16:00–17:00) de revisión de tema o club de revistas; las 35 horas restantes son HPS. El cuadro es orientador: prevalece la programación mensual de turnos y servicios; los asignados a salas se presentan antes de las 7:00 a. m. y los cambios de turno o actividad requieren autorización previa.

## Anexo D — Distribución horaria de la rotación

La propuesta mantiene **96 horas de trabajo académico** y **2 créditos** en la modalidad básica. Las 80 horas de acompañamiento directo se distribuyen en 10 teóricas y 70 prácticas; las 16 HTI se proponen como práctica formativa con autonomía progresiva

(PFAP) bajo lineamientos institucionales. Si todas se desarrollan en el escenario, el total presencial programado es de 96 horas; no se adicionan otras 16 horas independientes.

**Distribución curricular (nomenclatura oficial):**

| Código  | Créditos | HTR | HTI | HTS | HPS | HTPRS | D/S    |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 0206205 | 2        | 96  | 16  | 5   | 35  | 40    | 2 sem. |

**HTR:** horas totales de trabajo académico de la rotación; **HTI:** horas de trabajo independiente del estudiante durante la rotación; **HTS:** horas teóricas semanales; **HPS:** horas prácticas semanales; **HTPRS:** horas totales presenciales semanales del componente curricular (HTS + HPS); **D/S:** duración de la rotación en semanas.

**Detalle por componente:**

| Componente                                                          | Sigla              | Semana          | Rotación de 2 semanas |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Teoría con acompañamiento docente                                   | HTS                | 5 h             | 10 h                  |
| Práctica curricular con acompañamiento directo                      | HPS                | 35 h            | 70 h                  |
| Subtotal curricular con acompañamiento docente                      | HTPRS              | 40 h            | 80 h                  |
| Práctica formativa con autonomía progresiva (trabajo independiente) | PFAP dentro de HTI | 8 h             | 16 h                  |
| Presencia programada si toda PFAP es en el escenario                | HTPRS + PFAP       | 48 h            | 96 h                  |
| Total académico aprobado                                            | HTR                | 48 h (promedio) | 96 h (2 créditos)     |
| Alimentación, descanso y pausas activas                             | Pausas             | 12 h            | 24 h                  |
| Jornada completa incluido bienestar                                 | Jornada            | 60 h            | 120 h                 |

El bienestar (alimentación, descanso y pausas activas) se concierta con el coordinador de sala de cirugía, con un máximo de 2 h/día dentro de los bloques HPS y sin afectar las HTS; para completar 40 h curriculares semanales se requieren 2 h diarias efectivas de bienestar. PFAP es una denominación operativa propuesta, incluida dentro de las HTI, no una categoría definida por el decreto; la supervisión asistencial requerida se mantiene en todo momento.

**Justificación de la distribución.** Para alcanzar los resultados de aprendizaje, además de las 40 horas semanales de trabajo presencial se utilizan las 16 horas de trabajo independiente en prácticas formativas con autonomía progresiva, sin acompañamiento docente directo permanente y con supervisión del profesional asistencial asignado en el marco del convenio docencia-servicio. Estas prácticas se desarrollan conforme al plan de delegación progresiva, con evidencias verificables de aprendizaje y de acuerdo con los lineamientos institucionales (Decreto 1075 de 2015, artículo 2.5.3.2.4.1).

**Condiciones de programación.** La programación respeta el máximo semanal de 66 horas, turnos de máximo 12 horas y descansos de recuperación. Para el turno nocturno se aplica el descanso previo de 16:00 a 19:00 y el compensatorio desde las 07:00 al terminar hasta las 07:00 del día siguiente, conforme al Acuerdo Superior 009 de 2013. No se programan actividades obligatorias durante estos descansos.

## Anexo E — Orientaciones para la adopción y soporte institucional

La instancia académica competente revisará el plan de la cohorte y aprobará los lineamientos de autonomía, acompañamiento y clasificación antes de adoptar la PFAP dentro de las HTI. La operación se acuerda con el escenario y se incorpora al plan de prácticas y al anexo técnico.

**Responsabilidad de la coordinación de la asignatura:** identificar al profesor y al personal asistencial responsables; definir actividades, delegación y evidencias; publicar el cuadro de turnos mensual con horario de 07:00 a 17:00, con 40 horas curriculares de lunes a viernes y 8 de PFAP el sábado o el domingo; y supervisar el cumplimiento de las condiciones definidas.

**Documentos que acompañan el syllabus adoptado:** documento de recomendaciones generales de la rotación y cuadro de turnos.

**Normas de referencia:** Acuerdo Académico 032 de 2022 (referente curricular según cohorte); Acuerdo Superior 009 de 2013 (descansos y turnos); Decreto 780 de 2016, artículos 2.7.1.1.10, 2.7.1.1.13, 2.7.1.1.15 literal c y 2.7.1.1.16 (anexo técnico, delegación, supervisión y garantías); Decreto 1075 de 2015, artículos 2.5.3.2.4.1 a 2.5.3.2.4.3, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019 (créditos y clasificación de horas). La PFAP es una propuesta institucional, no una categoría automática creada por esas normas.

*El syllabus adoptado incluye los espacios de firma de la Coordinación de la asignatura, la Jefatura del Departamento, el visto bueno de la Coordinación del Programa de Medicina y la fecha.*

## Anexo F — Orientaciones de seguridad, asistencia y conducta

Al iniciar, los internos conforman el grupo de WhatsApp «MES – INTERNOS ANESTESIA – 2026» con la coordinación y, cuando se requiera, la secretaría del Departamento y el jefe Sebastián, para distribuir el formulario de asistencia. El cuadro de turnos y este canal comunican asignaciones y cambios; toda modificación debe solicitarse y autorizarse previamente.

Los internos asignados a salas se presentan al inicio autorizado del cronograma para la inducción y la asignación asistencial con los responsables del Departamento. En Medicina del Dolor coordinan con el Dr. Roberth Ordóñez o el algesiólogo de turno. Toda inducción obligatoria forma parte de las horas registradas. Para la PFAP se asigna al estudiante con el profesional responsable de la supervisión; el estudiante no inicia actividades sin esa asignación.

La actividad académica departamental presencial del martes (7:00–8:00 a. m.) es obligatoria; el tema y la bibliografía se consultan previamente con los residentes. Cada día se diligencian el formulario digital oficial y el formato físico de asistencia firmado por el docente; el formulario se cierra al finalizar la rotación y no admite ajustes posteriores. La omisión de su diligenciamiento se registra como ausencia injustificada conforme a las recomendaciones del Departamento.

En caso de enfermedad, calamidad o imposibilidad de asistir o continuar un turno, el estudiante informa oportunamente al residente, al docente asignado y al grupo oficial. Los permisos los concede únicamente el personal autorizado. La incapacidad expedida por la EPS se remite a [dptoanestesia@unicauca.edu.co](mailto:dptoanestesia@unicauca.edu.co) con copia a [comiteinternado@unicauca.edu.co](mailto:comiteinternado@unicauca.edu.co). Las inasistencias y el retiro no autorizado se revisan según el Reglamento Estudiantil y se consideran en la evaluación; las compensaciones se programan por la Coordinación.

Para ingresar y permanecer en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), los estudiantes deben cumplir las normas institucionales de comportamiento, bioseguridad y seguridad del paciente. El incumplimiento podrá dar lugar a reportes, repetición de la inducción o medidas académicas, conforme al procedimiento institucional y con garantía del debido proceso.

# 0206206 — Pediatría Nivel II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre                                              | Pediatría Nivel II     |
| Código                                              | 0206206                |
| Semestre                                            | Internado              |
| Créditos                                            | 5                      |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica |
| Área de formación                                   | Clínico                |
| Horas presenciales semanales                        | 40                     |
| Horas teóricas semanales                            | 5                      |
| Horas prácticas semanales                           | 35                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 40                     |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 120                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 120                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 15                     |
| Horas prácticas por semestre                        | 105                    |
| Habitable                                           | No                     |
| Prácticas de laboratorio                            | No                     |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                     |
| Prácticas sociales                                  | No                     |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                  |
|--------|------------------------|
| Nombre | Andrea Constanza Salas |
| Email  | asalas@unicauca.edu.co |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Pediatra; docente de la rotación de urgencias pediátricas del Departamento de Pediatría; coordinadora de la rotación de internado de Pediatría Nivel II. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                       | Email                              | Perfil profesional                               |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Eliana Zemanate Zúñiga       | ezemanate@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de medicina interna pediátrica.   |
| Janeth Lorena Benavides      | benavides.lorenita@unicauca.edu.co | Pediatra; área de medicina interna pediátrica.   |
| Olga Prado                   | oprado@unicauca.edu.co             | Pediatra; área de medicina interna pediátrica.   |
| Ana María Velasco Restrepo   | amariarestrepo@unicauca.edu.co     | Pediatra; área de recién nacidos (neonatología). |
| Andrea Constanza Salas       | asalas@unicauca.edu.co             | Pediatra; área de urgencias pediátricas.         |
| Olga Lucía Cujar Otero       | olgacujar@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de infectología.                  |
| Ginna Paola Cabra            | ginnapcabrab@unicauca.edu.co       | Pediatra; área de infectología.                  |
| Alicia Andrea Ortega Narvaez | aliortega@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de urgencias pediátricas.         |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Departamento de Pediatría forma parte del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Posibilita la formación integral de profesionales capacitados y comprometidos en la solución de los problemas de salud de la niñez colombiana mediante la docencia, la investigación y la proyección social, teniendo a la niñez como sujeto y objeto de su quehacer. La rotación de internado de Pediatría Nivel II es un curso con predominio de la práctica clínica, que se desarrolla principalmente en el Hospital Susana López de Valencia (Unidad Materno Infantil, nivel II, acreditado en alta calidad) y en el Hospital Universitario San José (nivel III), y aborda las patologías prevalentes ambulatorias y de hospitalización de la edad pediátrica.

### Objetivo General

Formar un profesional integral con habilidad para la prevención, el diagnóstico, el manejo y la rehabilitación de las patologías prevalentes ambulatorias y de hospitalización de la edad pediátrica, con predominio de la práctica clínica realizada bajo la observación del docente o profesional institucional y con el aval del pediatra, residente u hospitalario de turno.

### Objetivos Específicos

- Reconocer que la pediatría es la rama de la medicina dedicada a la atención de los procesos de salud y enfermedad de los niños, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia (18 años).
- Relacionar teoría, práctica e investigación formativa a partir del concepto de salud-enfermedad en el país y la región, aprovechando los adelantos de comunicación y tecnología para el aprendizaje y la autoformación.
- Contribuir, a través de la formación en pediatría, al abordaje de la problemática de la niñez, buscando alternativas de solución en la atención, la promoción, la prevención y la rehabilitación del niño, la familia y su entorno.
- Adquirir las herramientas de la estrategia AIEPI (clínico y comunitario) y aplicarlas en la práctica clínica pediátrica.

### Justificación de la Asignatura

La realidad colombiana en salubridad, violencia, nutrición e inequidad plantea grandes conflictos para la niñez: cerca del 41 % de la población es menor de 15 años y una fracción importante vive en pobreza o miseria. La mortalidad infantil (17.5 por 1.000 nacidos vivos), la mortalidad perinatal (46 % del total), la desnutrición crónica (13.2 % de los menores de 5 años, hasta 20 % en el Cauca) y la morbilidad por infecciones respiratorias y enfermedad diarreica configuran un panorama que determina los contenidos del programa. La atención primaria es la primera opción para los países en vías de desarrollo, y la tendencia en educación médica es reforzar el pregrado para formar un médico capacitado en la atención primaria de alta calidad, desde la promoción del bienestar y la prevención hasta la rehabilitación individual y colectiva. La rotación busca formar un médico comprometido con la niñez y con claridad sobre el contexto en el que transcurre el proceso vital humano.

### Descripción General de la Asignatura

El curso tiene una duración de tres semanas, en las que se desarrollan tres rotaciones básicas de aproximadamente una semana cada una: **Neonatología** (recién nacidos), **Salas de medicina interna e infectología** y **Urgencias**. La docencia-asistencia de nivel II se realiza en el Hospital Susana López de Valencia (Unidad Materno Infantil), y el Departamento dispone además del Hospital Universitario San José como sede principal. La práctica clínica se desarrolla de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con el docente de cada rotación, complementada con casos clínicos, ateneos, revisiones de tema y turnos de fin de semana.

### Espacios de Asesorías

La práctica clínica se acompaña permanentemente por el docente de cada rotación en el Hospital Susana López de Valencia. Espacios académicos: caso clínico los martes de 7:00 a 8:00 a.m.; ateneo los viernes de 7:00 a 8:00 a.m.; revisión de tema los lunes y martes de 5:00 a 7:00 p.m. según programación. Turnos de fin de semana de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. según programación.



## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales                | Conocer los derechos y deberes de la Constitución y la organización del Estado; analizar y evaluar la solidez de los discursos; reconocer distintas perspectivas en los conflictos; aplicar la lectura crítica a la literatura médica en inglés; manejar instrumentos de investigación y la información bibliográfica e informática                         |
| Del ser                  | Relacionarse con el niño, la familia y la comunidad en un ambiente responsable, cordial y ético; valorar al niño como parte de un núcleo familiar y sociocultural; desarrollar una mentalidad preventiva y comprometida con los más necesitados; cumplir el manual de conducta, las normas de bioseguridad y de protección al medio ambiente                |
| Del saber                | Conocer los patrones de crecimiento y los hitos del desarrollo; la puericultura y la nutrición infantil; la epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas, infecciosas y no infecciosas, y quirúrgicas más frecuentes; la estrategia AIEPI; y las herramientas de medicina basada en la evidencia |
| Del saber-hacer          | Realizar la historia clínica y el examen físico del niño; brindar cuidado humanizado; interpretar la historia clínica y los paraclínicos; presentar el paciente y participar en las decisiones; realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos; manejar la estrategia AIEPI; proponer tratamiento farmacológico y no farmacológico                     |
| Del convivir y comunicar | Participar, organizar y planear programas comunitarios con el equipo de salud; optimizar los recursos; desarrollar habilidades de comunicación y educación comunitaria (programa radial «Crianza Feliz»); conocer y respetar los derechos del paciente; educar al paciente y su familia                                                                     |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los temas de revisión y las rotaciones prácticas.

| # | Tema / Unidad                                          | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía          |
|---|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Rotación de Neonatología (recién nacidos)              | PLS, ACP      |                       | Información pendiente |
| 2 | Rotación de Medicina Interna Pediátrica e Infectología | PLS, ACP      |                       | [1]–[9]               |
| 3 | Rotación de Urgencias pediátricas                      | PLS, ACP      |                       | Información pendiente |
| 4 | Falla renal aguda                                      | MEP, GEA      |                       | [1], [2]              |
| 5 | Infección de vías urinarias                            | MEP, GEA      |                       | [3], [4]              |
| 6 | Enfermedad diarreica aguda                             | MEP, GEA      |                       | [5], [6]              |
| 7 | Neumonía adquirida en la comunidad                     | MEP, GEA      |                       | [7]                   |
| 8 | Estado epiléptico                                      | MEP, GEA      |                       | [8]                   |
| 9 | Meningitis bacteriana                                  | MEP, GEA      |                       | [9]                   |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (aprendizajes previos: fortalezas y necesidades) y formativa (progreso individual durante el aprendizaje, con retroalimentación regular al terminar cada rotación práctica y una autoevaluación al final del mes). La evaluación cuantitativa de cada rote considera las áreas cognoscitiva (40 %), motora o de habilidades (40 %) y actitudinal (20 %), integrando el saber, el saber hacer y el ser. La calificación total es el promedio de las notas dadas por cada docente.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo                   | Momento   | Tipo de evaluación                                                                                  | %    |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Área cognoscitiva (40 %)            | Formativa | Evaluación de temas revisados; integración de conocimientos en los rotes                            | 40 % |
| Área motora / de habilidades (40 %) | Formativa | Historias clínicas; procedimientos; capacidades comunicativas                                       | 40 % |
| Área actitudinal (20 %)             | Formativa | Relaciones humanas y profesionales; autoestudio, motivación, creatividad, iniciativa y cumplimiento | 20 % |

## 7 Cronograma

## 7.1 Distribución semanal de temas

Práctica clínica de lunes a viernes en el Hospital Susana López de Valencia con el docente de cada rotación; actividades académicas complementarias.

| Tema / Unidad           | Semana | Observaciones                 |
|-------------------------|--------|-------------------------------|
| Caso clínico            | 1–3    | Con el docente de la rotación |
| Ateneo                  | 1–3    | Departamento de Pediatría     |
| Revisión de tema        | 1–3    | Según programación            |
| Turnos de fin de semana | 1–3    | Según programación            |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio        | Semana | Observaciones                                                |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Neonatología (recién nacidos)            | 1      | HSLV; docente Ana María Velasco Restrepo                     |
| Salas de medicina interna e infectología | 2      | HSLV; docentes de medicina interna pediátrica e infectología |
| Urgencias pediátricas                    | 3      | HSLV; docente Andrea Constanza Salas                         |

## 8 Referencias

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. *Kidney Int Suppl.* 2012;2:1-138.
2. Ostermann M, Joannidis M. Acute kidney injury 2016: diagnosis and diagnostic workup. *Critical Care.* 2016;20:299.
3. 't Hoen LA, et al. Urinary tract infections in children. *The Lancet.* 2020;395.
4. Update on associated risk factors, diagnosis, and management of recurrent urinary tract infections in children. *J Pediatric Infect Dis Soc.* 2018.
5. Florez ID, Veroniki A-A, Al Khalifah R, et al. Comparative effectiveness and safety of interventions for acute diarrhea and gastroenteritis in children: a systematic review and network meta-analysis. *PLoS ONE.* 2018;13(12):e0207701.
6. Florez ID, Niño-Serna LF, Beltrán-Arroyave CP. Acute infectious diarrhea and gastroenteritis in children. *Curr Infect Dis Rep.* 2020;22:4.
7. Guía de manejo de neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Hospital Susana López de Valencia; 2021.
8. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al. A definition and classification of status epilepticus — Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. *Epilepsia.* 2015;56(10):1515-23.
9. Téllez González C, Reyes Domínguez S, Sanchíz Cárdenas S, Collado Caparrós JF. Meningitis bacteriana aguda. *Protoc Diagn Ter Pediatr.* 2021;1:611-25.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** conocer los derechos y deberes de la Constitución y la organización del Estado; analizar y evaluar la pertinencia y solidez de los enunciados y discursos; reconocer y comparar las diferentes perspectivas en situaciones de conflicto; comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones; aplicar la lectura crítica a la literatura médica en inglés; manejar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa y la información bibliográfica e informática. **Criterios:** identificar problemas del paciente y construir preguntas clínicas estructuradas; plantear estrategias de búsqueda de la literatura biomédica y recuperar documentos válidos; desarrollar una actitud escéptica, honesta y ética para la solución de problemas y la actualización continua.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** relacionarse con el niño, la familia y la comunidad en un ambiente responsable, cordial y ético, así como con compañeros, personal auxiliar, médico y docente; valorar al niño como parte de un núcleo familiar y sociocultural; desarrollar una mentalidad preventiva, crítica y comprometida con las clases más necesitadas; reconocer sus capacidades y limitaciones; respetar el manual de conducta de la Universidad y de las IPS; cumplir las normas de bioseguridad y de protección al medio ambiente.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** conocer los estándares de crecimiento (curvas OMS) y los hitos del desarrollo; la puericultura y la nutrición infantil (lactancia materna, alimentación complementaria); la epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades agudas y crónicas —infecciosas y no infecciosas— y quirúrgicas más frecuentes; los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad; la estrategia AIEPI clínica; y las herramientas de medicina basada en la evidencia. **Criterios:** diagnosticar las anomalías del crecimiento y del desarrollo; establecer el estado nutricional y orientar el tratamiento de la malnutrición; identificar enfermedades infecciosas, no infecciosas y quirúrgicas básicas para tratarlas o remitirlas; clasificar las enfermedades prevalentes y su tratamiento según el nivel de atención.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** realizar la historia clínica con redacción adecuada del motivo de consulta y la anamnesis; adquirir las habilidades semiológicas para el examen físico del niño; brindar cuidado humanizado y orientar al usuario y la familia; reconocer los lineamientos de seguridad del paciente; analizar la historia clínica e identificar factores de riesgo y protectores; interpretar los paraclínicos; presentar el paciente al docente y participar en las decisiones médicas; practicar la técnica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos; manejar la estrategia AIEPI clínico y comunitario; proponer tratamiento farmacológico (acción, dosis, intervalos y efectos colaterales) y no farmacológico.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** participar, organizar y planear programas comunitarios con el equipo de salud; planificar y optimizar los recursos institucionales y comunitarios; implementar la promoción y prevención mediante técnicas de enseñanza comunitaria; desarrollar habilidades de comunicación y educación comunitaria (el programa radial «Crianza Feliz» de la emisora de la Universidad como instrumento); comprender las limitaciones biomédicas, los costos en salud y el valor del trabajo interdisciplinario; conocer y respetar los derechos del paciente; interactuar de forma respetuosa y asertiva con el paciente, su familia y el equipo de salud; educar en salud y prevención.

### Anexo B — Temas de revisión: horas, metodología y bibliografía (del original)

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI). Abreviaturas del original: MEC (método expositivo combinado), AA (aprendizaje autónomo), ME (método expositivo), TU (tutorías).

| Tema                        | AD (h) | Metodología AD | TI (h) | Metodología TI | Apoyo bibliográfico                                   |
|-----------------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Falla renal aguda           | 1      | MEC, AA        | 2      | ME, TU         | KDIGO 2012; Ostermann & Joannidis 2016                |
| Infección de vías urinarias | 1      | MEC, AA        | 2      | ME, TU         | The Lancet 2020; J Pediatric Infect Dis Soc 2018      |
| Enfermedad diarreica aguda  | 1      | MEC, AA        | 2      | ME, TU         | Florez et al. PLoS ONE 2018; Curr Infect Dis Rep 2020 |
| Neumonía                    | 1      | MEC, AA        | 2      | ME, TU         | Guía NAC pediatría, HSLV 2021                         |
| Estado epiléptico           | 1      | MEC, AA        | 2      | ME, TU         | ILAE 2015; Neurocritical Care Society 2012            |
| Meningitis bacteriana       | 1      | MEC, AA        | 2      | ME, TU         | Protoc Diagn Ter Pediatr 2021; PRECOP 2020            |

**Rotaciones prácticas (una semana cada una):** Neonatología (recién nacidos); Salas de medicina interna pediátrica e infectología; Urgencias pediátricas. La práctica clínica se realiza de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con el docente de cada rotación en el Hospital Susana López de Valencia, con turnos de fin de semana según programación.

# 0206207 — Ginecología y Obstetricia Nivel II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre                                              | Ginecología y Obstetricia Nivel II |
| Código                                              | 0206207                            |
| Semestre                                            | Internado                          |
| Créditos                                            | 5                                  |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica             |
| Área de formación                                   | Clínico                            |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                 |
| Horas teóricas semanales                            | 3                                  |
| Horas prácticas semanales                           | 37                                 |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 40                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 120                                |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 120                                |
| Horas teóricas por semestre                         | 9                                  |
| Horas prácticas por semestre                        | 111                                |
| Habitable                                           | No                                 |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                 |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                 |
| Prácticas sociales                                  | No                                 |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                          |
|--------|--------------------------------|
| Nombre | Fernando Andrés Caicedo Zúñiga |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | fernandocaicedo@unicauca.edu.co                                                                                                                                           |
| Perfil profesional | Médico ginecobstetra; docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia; coordinador de la rotación de internado de Nivel II en el Hospital Susana López de Valencia. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                         | Email                           | Perfil profesional                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fernando Andrés Caicedo Zúñiga | fernandocaicedo@unicauca.edu.co | Médico ginecobstetra; docente de la rotación (salas de hospitalización, urgencias y partos). |
| José Antonio Guzmán            | jagu@unicauca.edu.co            | Médico ginecobstetra; docente de la rotación (salas de hospitalización, urgencias y partos). |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La ginecología y obstetricia es la especialidad médica dedicada al cuidado de la salud de la mujer en lo referente a las condiciones patológicas del embarazo y el puerperio, y a las enfermedades de los órganos reproductivos femeninos en gestantes y no gestantes durante las diferentes etapas de la vida. El conocimiento y las destrezas en la atención de las patologías del embarazo, el control de las gestaciones de riesgo, la identificación de las de alto riesgo, la vigilancia y atención del parto y el enfoque inicial y referencia de las emergencias obstétricas deben fortalecerse en la formación del médico general para contribuir al cuidado de la comunidad y reducir la morbilidad materna. Entre las patologías ginecológicas, las ITS, el dolor pélvico crónico, las alteraciones de la fertilidad y las hemorragias uterinas anormales son motivos comunes de consulta; el cáncer de mama (primer lugar en incidencia y mortalidad) y el de cuello uterino (primer lugar de mortalidad en mujeres de 30-59 años) son prioridades de salud pública con estrategias nacionales de tamizaje.

### Objetivo General

Comprender y adquirir los conocimientos, las actitudes y las destrezas en el campo de la ginecobstetricia que le permitan al estudiante desempeñarse como médico general, enfrentar la patología gineco-obstétrica común e impactar favorablemente en la salud de su comunidad.

### Objetivos Específicos

- Aplicar los conocimientos de anatomía, embriología y fisiología del aparato genital femenino y del proceso de reproducción humana.
- Estar en capacidad de brindar atención médica prenatal durante la gestación.
- Identificar los eventos que alteran la fisiología del aparato genital femenino durante su desarrollo, el ciclo reproductivo y el envejecimiento.

- Iniciar el manejo e identificar oportunamente la necesidad de remisión a un nivel de atención de alta complejidad.
- Estar capacitado para adelantar campañas de educación, orientación y prevención, a nivel individual y comunitario, de las principales patologías que afectan a la mujer.

### Justificación de la Asignatura

La muerte materna es un indicador de bienestar, salud y desarrollo de una nación; el Objetivo de Desarrollo del Milenio n.º 5 planteó reducirla en un 75 % y Colombia está comprometida con esa meta, pero la tasa sigue siendo elevada en el país y en el Cauca debido a diversas situaciones sociodemográficas que dificultan la atención. Es deber del médico estar preparado para responder a las necesidades de cada mujer gestante con un diagnóstico y manejo oportunos, sumándose a los esfuerzos por reducir la mortalidad materna. Además, el cáncer femenino es una preocupación de salud pública, por lo que el médico general debe reconocer la población objeto de los protocolos de tamizaje y prevención para aplicarlos oportunamente. La rotación incluye estos aspectos de manera concreta pero suficiente para que el futuro médico general ejerza con las herramientas indispensables para satisfacer a la población bajo su cuidado.

### Descripción General de la Asignatura

La rotación de Nivel II de ginecología y obstetricia del internado rotatorio corresponde a un mes calendario. Los médicos internos asisten a los tres servicios de atención de la especialidad del Hospital Susana López de Valencia ESE (salas de hospitalización, urgencias y sala de partos), bajo la supervisión del médico especialista o del médico general en turno y según la responsabilidad delegada. Se realiza además la revisión teórica de los temas correspondientes a las patologías ginecológicas y obstétricas más comunes, presentada por los internos con frecuencia semanal y coordinada por los docentes.

### Espacios de Asesorías

Los turnos son asignados por el docente coordinador; los cambios solo se autorizan por causa justa. Revisión de temas de lunes a viernes, con presentación por los internos (tres temas por grupo) coordinada por los docentes. Horario de servicios: lunes a domingo en jornadas de máximo 12 horas al día (6:00 a.m.–12:00 m. y 2:00–4:00 p.m., o de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.); revisión de tema de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 a.m.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Establecer un acercamiento ético con las pacientes; mostrar interés en el trabajo con la comunidad; conocer los indicadores de salud institucionales; mostrar liderazgo en la resolución de problemas de la salud de la mujer; autoevaluarse; comunicar oportuna y claramente los procedimientos clínicos y paraclínicos a la paciente                                                                                                                                      |
| Saber conocer        | Conocer la anatomía de la pelvis y los órganos reproductivos; los cambios fisiológicos de la gestante, el trabajo de parto y el puerperio; la fisiología reproductiva y su cambio en las etapas de la vida; la fisiopatología, los factores de riesgo, los métodos de tamizaje, diagnóstico y tratamiento de las patologías obstétricas y ginecológicas; los fármacos y los métodos de planificación familiar                                                               |
| Saber hacer          | Realizar el interrogatorio y la historia clínica con examen obstétrico y ginecológico; formular impresión diagnóstica y manejo; solicitar e interpretar paraclínicos; detectar y tratar complicaciones del binomio madre-hijo; referir adecuadamente; realizar los procedimientos obstétricos (monitoría fetal, partograma, amniotomía, episiotomía, episiorrafia, atención del parto, alumbramiento dirigido, vigilancia del puerperio); educar a la paciente y su familia |

## Resultados de aprendizaje

- |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

La asignatura usa el aprendizaje basado en problemas, con alto contenido práctico y contacto directo interno-paciente, discutiendo los casos de urgencias, partos, hospitalización y consulta externa. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.



Cuadro 2: *Estrategias metodológicas*: **MEP**, Método expositivo participativo · **PLS**, Prácticas experimentales y simulación · **ACP**, Análisis de casos, problemas y correlaciones aplicadas · **RLC**, Revisión y discusión de literatura científica.

| # | Tema / Unidad                                                                                                     | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Práctica en salas de hospitalización de ginecología y obstetricia                                                 | PLS, ACP      |                       | [1]–[4]       |
| 2 | Práctica en el servicio de urgencias gineco-obstétricas                                                           | PLS, ACP      |                       | [1], [4], [5] |
| 3 | Práctica en sala de partos (monitoría fetal, partograma, atención del parto, episiotomía/episiorrafia, puerperio) | PLS, ACP      |                       | [4], [18]     |
| 4 | Bienestar fetal insatisfactorio                                                                                   | RLC, MEP      |                       | [5], [18]     |
| 5 | Hipertensión arterial y embarazo                                                                                  | RLC, MEP      |                       | [3]           |
| 6 | Hemorragias de la primera mitad del embarazo                                                                      | RLC, MEP      |                       | [19], [20]    |
| 7 | Sepsis y choque séptico en gineco-obstetricia; código rojo                                                        | ACP, PLS      |                       | [6]–[13]      |
| 8 | Reanimación cardiopulmonar en la embarazada                                                                       | PLS, ACP      |                       | [14]–[17]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La rotación no es habilitable, dado que su componente práctico es superior al 50 %. La evaluación se basa en el desempeño en los diferentes servicios, según el formato institucional: 40 % de componente motor y 20 % de componente actitudinal, ambos evaluados por los docentes de los servicios en que rote; y 40 % de componente cognitivo, dividido en 50 % por las revisiones de tema asignadas y 50 % por un quiz realizado al final de la rotación.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo       | Momento             | Tipo de evaluación                                     | %    |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Componente motor (40 %) | Durante la rotación | Desempeño en los servicios (evaluado por los docentes) | 40 % |

| Tiempo evaluativo             | Momento             | Tipo de evaluación                                   | %    |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------|
| Componente actitudinal (20 %) | Durante la rotación | Actitud en los servicios (evaluado por los docentes) | 20 % |
| Componente cognitivo (40 %)   | Revisiones de tema  | Revisiones de tema asignadas                         | 20 % |
|                               | Final               | Quiz al final de la rotación                         | 20 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Las revisiones se realizan de lunes a viernes; el orden de las rotaciones varía según la fecha calendario de inicio y terminación. Programación de revisiones (calendario mensual de referencia, primer semestre 2024):

| Tema / Unidad                                | Semana | Observaciones                                                                  |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bienestar fetal insatisfactorio              | 1      | Presentación por el médico interno; Dr. José Antonio Guzmán (Urgencias)        |
| Hipertensión arterial y embarazo             | 2      | Presentación por el médico interno; Dr. Fernando Andrés Caicedo (Estar Médico) |
| Hemorragias de la primera mitad del embarazo | 3      | Presentación por el médico interno; Dr. Fernando Andrés Caicedo (Estar Médico) |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio                     | Semana | Observaciones                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salas de hospitalización de ginecología y obstetricia | 1–3    | HSLV; jornadas de máximo 12 h; pretornos y postornos según actividad nocturna                           |
| Urgencias gineco-obstétricas                          | 1–3    | HSLV; historias de ingreso y manejo                                                                     |
| Sala de partos                                        | 1–3    | HSLV; monitoría fetal, partograma, atención del parto, episiotomía/episiorrafia, puerperio, código rojo |

## 8 Referencias

1. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de agosto de 2018.
2. Botero J, et al. Ginecología: texto integrado. 9.<sup>a</sup> ed. Universidad de Antioquia.
3. Cunningham FG, et al. Williams Obstetricia. 26.<sup>a</sup> ed. McGraw Hill; 2022.
4. Protocolos en Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario San José; 2000.
5. ACOG Practice Bulletin n.º 229. Antepartum Fetal Surveillance. Vol. 137, n.º 6, junio 2021.
6. Dellinger RP, et al. Campaña para sobrevivir a la sepsis: recomendaciones internacionales para el tratamiento de sepsis grave y choque séptico, 2012. Crit Care Med. 2013;41:2.
7. Rhodes A, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016. Crit Care Med. 2017;45:3.

8. Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315(8):801-810.
9. Martin Arsanios D, et al. Actualización en sepsis y choque séptico: nuevas definiciones y evaluación clínica. *Acta Colomb Cuid Intensivo*. 2017.
10. OMS. Statement on Maternal Sepsis; 2017.
11. Bonet M, et al. Towards a consensus definition of maternal sepsis. *Reproductive Health*. 2017;14:67.
12. FLASOG. Sepsis y embarazo. Guía Clínica; 2013, Guía 1.
13. Rojas J, Estarita J. Sepsis, sepsis severa y choque séptico en ginecoobstetricia. Guía Clínica Rafael Calvo; 2009.
14. Vanden Hoek TL, et al. Part 12: cardiac arrest in special situations — 2010 AHA guidelines for CPR and ECC. *Circulation*. 2010;122(suppl 3):S829-S861.
15. Jeejeebhoy FM, et al. Cardiac arrest in pregnancy: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;132.
16. AHA. Aspectos destacados de la actualización de las Guías AHA para RCP y ACE 2015.
17. Vasco M. Resucitación cardiopulmonar y cerebral en la embarazada. *Rev Colomb Obstet Ginecol*. 2014;65(3):228-242.
18. ACOG n.º 106. Intrapartum fetal heart rate monitoring: nomenclature, interpretation, general management principles. Julio 2009.
19. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA. Prevención del aborto inseguro en Colombia: protocolo para el sector salud; 2014.
20. Women's Link Worldwide. Manual constitucional para la práctica de la IVE; 2010.
21. Jaramillo H. La dieta complementaria del Dr. Jaramillo para los recién nacidos. 2.ª ed. Comité Nacional de Cafeteros del Quindío; 1998.
22. La gestión humana, una mirada integral. Instituto de Desarrollo Infantil; 1998.
23. Leoncini. Colpocitograma. 2.ª ed. Panamericana; 1974.
24. Lomanto Morán A. Incontinencia urinaria femenina. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Materno Infantil.
25. Lewis TLT, Chamberlain GUP. Obstetricia. 1.ª ed. El Manual Moderno; 1994.
26. MINSALUD, UNICEF, ICBF. Plan Decenal para la Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna 1998-2008; 1998.
27. MINSALUD. Aplicación de un modelo biopsicosocial. 1.ª ed.; 1997.
28. Nández Burbano H, Ruiz Parra AI. Obstetricia y Ginecología. 1.ª ed. Pharmacia & Upjohn.
29. Remohí J, Romero JL, Pellicer A, Simón C, Navarro J. Manual práctico de esterilidad y reproducción humana. McGraw Hill; 2000.
30. Sánchez F, Cadavid Á, Botero J. Aborto espontáneo recurrente. Colciencias; 1996.
31. Stovall T, Smith R, Beckmann C, Ling F. Manual crítico de ginecología. 2.ª ed.
32. Viscasillas P. Microcirugía ginecológica. Salvat Editores; 1986.
33. XVI Congreso de Ginecología y Obstetricia. Washington DC; septiembre 2000.
34. Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Texto de Obstetricia y Ginecología; 2004.
35. Erazo JV, Acosta MP. Manual de patología cervical; 2007.
36. Agudelo Eyerbe A, Montoya JG. Infecciones propias de la mujer. Universidad del Valle; 2002.
37. CDC. Guidelines for treatment of sexually transmitted diseases; 2002.
38. Cifuentes R. Obstetricia y Ginecología. Tomos I y II; 2000.
39. Cifuentes R. Obstetricia y Ginecología basadas en la evidencia; 2002.
40. Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Texto integrado; 2002.
41. OMS. Lo esencial de la tecnología anticonceptiva; 2002.
42. Botero J, et al. Obstetricia y Ginecología. Universidad de Antioquia; 2002.
43. Trujillo. Temas actuales de ginecología: anticoncepción. Educación Médica Continua; 2004.

44. Hatcher RA, Ziemann M, et al. La planificación familiar: una guía para la salud reproductiva y la anticoncepción. Bridging the Gap; 2004.
45. The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN); 2020.
46. Gradishar WJ, Anderson BO, Blair SL, et al. Breast cancer version 4.2023. J Natl Compr Canc Netw. 2023.
47. Amin MB, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 8.<sup>a</sup> ed. American College of Surgeons; 2017.
48. Molina J, et al. Manual de mastología. ACM; 2019. p. 91-111.
49. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica para la Detección Temprana, Tratamiento Integral, Seguimiento y Rehabilitación del Cáncer de Mama; 2013.
50. Schwarcz R, Sala S, Duverges C. Obstetricia.
51. Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Texto de Obstetricia y Ginecología. 1.<sup>a</sup> ed.; 2004.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Competencias generales del ser.** Establecer un correcto y ético acercamiento con las pacientes; mostrar interés en el trabajo con la comunidad; conocer los indicadores de salud institucionales; mostrar liderazgo y aportar ideas en la resolución de problemas de la salud de la mujer; autoevaluarse y aprovechar los espacios para mejorar sus habilidades; utilizar las herramientas académicas para enriquecer sus conocimientos; comunicar oportuna y claramente los procedimientos clínicos y paraclínicos que la paciente requiera (desde la explicación del examen ginecológico hasta la necesidad de procedimientos mayores y la atención del parto).

**Competencias del saber conocer.** Conocer la anatomía de la pelvis y los órganos reproductivos femeninos; los cambios fisiológicos de la gestante, el trabajo de parto, el parto y el puerperio; la fisiología reproductiva y sus cambios desde la adolescencia hasta la menopausia; la fisiopatología de las enfermedades de la mujer gestante y no gestante; los factores de riesgo para clasificar una gestante de alto riesgo; los mecanismos normales y anormales del trabajo de parto y la vigilancia del bienestar materno-fetal; los métodos de prevención y tamizaje; los métodos diagnósticos según la sospecha clínica; el enfoque diagnóstico, terapéutico y de seguimiento según las guías nacionales o protocolos internacionales; los fármacos (mecanismos, indicaciones, contraindicaciones, efectos y compatibilidad con la gestación y la lactancia); y los métodos de planificación familiar.

**Competencias del saber hacer.** Realizar un interrogatorio dirigido a la condición obstétrica o ginecológica; identificar, prevenir y controlar los factores de riesgo; realizar la historia clínica completa con examen obstétrico y ginecológico; formular impresión diagnóstica e iniciar el manejo oportuno; estudiar la patología y descartar diagnósticos diferenciales; solicitar e interpretar paraclínicos e imágenes según pertinencia y prioridad; identificar la prioridad de la atención; detectar y tratar complicaciones del binomio madre-hijo; referir adecuadamente; educar a la paciente y su familia; realizar los procedimientos obstétricos (monitoría fetal, partograma, amniotomía, episiotomía, episiorrafia, sutura de desgarros, atención del parto, alumbramiento dirigido, vigilancia del puerperio); realizar una evolución clínica coherente; prevenir las complicaciones del trabajo de parto, parto y puerperio; educar sobre lactancia y planificación familiar; y determinar el nivel de atención según la complejidad.

### Anexo B — Programa de actividades y delegación progresiva (del original)

**Prácticas y procedimientos** (docentes José Antonio Guzmán y Fernando Andrés Caicedo, ginecólogos y médicos de turno según convenio docente-asistencial; escenarios: salas de hospitalización, urgencias de ginecología y sala de partos; jornadas de 8-12 horas/día, 21 días de rotación): realización de historia de ingreso en urgencias, hospitalización y partos; interrogatorio y antecedentes; examen físico general, ginecológico y obstétrico; diagnóstico clínico y diferenciales; solicitud e interpretación de exámenes; prescripción de medicamentos con aval del médico responsable; realización e interpretación de la monitoría fetal electrónica (anteparto e intraparto, PTC); elaboración e interpretación del partograma; evolución de las pacientes en trabajo de parto; amniotomía; atención de partos bajo supervisión; episiotomía y episiorrafia; valoración del puerperio inmediato; participación en el equipo de código rojo; presentación de pacientes en revista; registro de evoluciones avaladas por el docente; y elaboración de epicrisis y plan de alta.

**Cronograma académico (calendario mensual de referencia):** Día 7 — Bienestar fetal insatisfactorio (Dr. José Antonio Guzmán, Urgencias); Día 14 — Hipertensión arterial y embarazo (Dr. Fernando Andrés Caicedo); Día 21 — Hemorragias de la primera mitad del embarazo (Dr. Fernando Andrés Caicedo). Las presentaciones las realizan los médicos internos, de 9:00 a 16:00, en modalidad presencial.

# 0206208 — Cirugía General Nivel II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nombre                                              | Cirugía General Nivel II |
| Código                                              | 0206208                  |
| Semestre                                            | Internado                |
| Créditos                                            | 5                        |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica   |
| Área de formación                                   | Clínico                  |
| Horas presenciales semanales                        | 66                       |
| Horas teóricas semanales                            | 4                        |
| Horas prácticas semanales                           | 36                       |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 30                       |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 198 h y 264              |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 12 o 16                  |
| Horas teóricas por semestre                         | 108 ó 144                |
| Horas prácticas por semestre                        | 90 ó 120                 |
| Habitable                                           | No                       |
| Prácticas de laboratorio                            | No                       |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                       |
| Prácticas sociales                                  | No                       |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                       |
|--------|-----------------------------|
| Nombre | Omar Ortega                 |
| Email  | omar.ortega@unicauca.edu.co |

| Campo              | Valor                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Médico cirujano general; coordinador de la rotación de internado de Cirugía General de Nivel II en el Hospital Susana López de Valencia. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                       | Email                                                 | Perfil profesional                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Omar Ortega                  | omar.ortega@unicauca.edu.co                           | Cirujano general, docente; coordinador de la rotación.                               |
| Dr Victor Andres Ruiz        | varl@unicauca.edu.co                                  | Cirujano General y docente de la U del Cauca.                                        |
| Dr Henry Pastás Bustos       | henrypastas@unicauca.edu.co                           | Cirujano General y docente de la U del Cauca, coordinador de post grado U del Cauca. |
| Dr Henry Muñoz Orozco.       | henryo@unicauca.edu.co                                | Cirujano General y docente de la U del Cauca, coordinador de 6 semestre.             |
| Dra Lia Jazmin Jimenez       | liajmenez@unicauca.edu.co                             | Cirujana General y docente de la U del Cauca                                         |
| Dr Wilson Joaqui.            | wgjoaqui@unicauca.edu.co                              | Cirujano General, convenio docente asistencial                                       |
| Dr Braulio Giovany Velasquez | giovannyv@unicauca.edu.co                             | Cirujano General, convenio docente asistencial                                       |
| Dr Jhon Fredy Dorado         | johndor@unicauca.edu.co<br>jfredy191altera1@gmail.com | Cirujano General, abogado penalista, convenio docente asistencial                    |
| Dr. Franco José Cabezas      | francojose@unicauca.edu.co                            | Ortopedista; docente de ortopedia.                                                   |
| Juan M. Concha               | juanconcha@unicauca.edu.co                            | Ortopedista; docente de ortopedia.                                                   |
| Jaime Alejandro Restrepo     | jarestrepo@unicauca.edu.co                            | Especialista en urología, docente (HSLV)                                             |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El internado rotatorio de Cirugía General se desarrolla en el Hospital Susana López de Valencia. El interno rotatorio desempeña un papel fundamental en la atención de los pacientes quirúrgicos, siempre bajo la supervisión de médicos especialistas, médicos residentes y médicos hospitalarios. El objetivo principal del año es el entrenamiento en servicio, con una responsabilidad creciente en la atención a los pacientes, con orientación y supervisión tutorial, integrando los conocimientos básicos y clínicos —teóricos y prácticos— y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes para el posterior ejercicio de la medicina general.

## Objetivo General

Lograr el entrenamiento en servicio del interno con una responsabilidad creciente en la atención a los pacientes quirúrgicos, bajo orientación y supervisión tutorial, integrando los conocimientos básicos y clínicos, teóricos y prácticos, y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que le permitan el ejercicio de la medicina general.

## Objetivos Específicos

- Matizar el ejercicio de su actividad profesional con humanismo y actuar apegado a las normas éticas y legales, asumiendo con espíritu crítico, propositivo y reflexivo sus responsabilidades.
- Aplicar las técnicas adecuadas para diagnosticar enfermedades que requieran abordaje quirúrgico y distinguir las patologías de manejo médico frente a las de manejo quirúrgico.
- Integrarse e interactuar con un equipo de salud y solicitar la orientación y el apoyo necesarios para derivar según los niveles de atención.
- Tener el hábito permanente de estudio y participar en actividades de educación continua que fortalezcan su superación académica y cultural.

## Justificación de la Asignatura

El interno rotatorio en cirugía general cumple funciones asistenciales fundamentales bajo supervisión: elaboración de historias clínicas, revista médica diaria, ayudantía en procedimientos quirúrgicos programados y de urgencia, realización de procedimientos menores, seguimiento post-operatorio, notas de evolución y epicrisis, solicitud e interpretación de paraclínicos, discusión de casos y contacto con familiares. Esta experiencia práctica supervisada prepara al futuro médico general para reconocer y dar el enfoque inicial a la patología quirúrgica común, en concordancia con el perfil del egresado, que debe realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en todas las etapas de la atención en salud.

## Descripción General de la Asignatura

La rotación se desarrolla en las salas de hospitalización y en el servicio de urgencias del Hospital Susana López de Valencia. En salas, la jornada es de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. (las notas deben estar listas al mediodía); en la tarde, desde las 2:00 p.m., los internos se presentan en urgencias, y uno es asignado a procedimientos a cargo de los médicos generales o, en su defecto, como ayudante del cirujano de urgencias. En urgencias se atienden evoluciones e interconsultas y los procedimientos asignados por el cirujano de turno. Las actividades académicas incluyen el estudio y la revisión bibliográfica, la presentación de casos clínicos y sesiones bibliográficas, la asistencia a clases y seminarios y la participación en investigación.

## Espacios de Asesorías

La supervisión y la tutoría están a cargo de los médicos especialistas de turno, residentes y hospitalarios del servicio de Cirugía General. Horario: salas de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.; urgencias de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. (atención de evoluciones, interconsultas y procedimientos asignados). Los permisos se solicitan por escrito al coordinador de internado del hospital.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

El syllabus expresa las competencias como las capacidades que el interno debe alcanzar.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Ejercer con humanismo y apego a las normas éticas y legales; asumir con espíritu crítico, propositivo y reflexivo sus responsabilidades; mantener una conducta ética y profesional con pacientes, familiares y el equipo de salud                                                                                                         |
| Del saber                | Integrar los conocimientos básicos y clínicos, teóricos y prácticos, de la patología quirúrgica; tener el hábito permanente de estudio y de educación continua; conocer las normas, reglamentos y protocolos de la institución                                                                                                            |
| Del saber-hacer          | Aplicar las técnicas para diagnosticar enfermedades de abordaje quirúrgico y distinguir el manejo médico del quirúrgico; elaborar historias clínicas y epicrisis; participar en la revista; ayudar en procedimientos quirúrgicos; realizar procedimientos menores; hacer seguimiento postoperatorio; solicitar e interpretar paraclínicos |
| Del convivir y comunicar | Integrarse e interactuar con el equipo de salud; solicitar orientación y apoyo para derivar según los niveles de atención; participar en la discusión de casos; servir de enlace con los familiares proporcionando información clara y oportuna                                                                                           |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

El aprendizaje se centra en el entrenamiento en servicio con responsabilidad creciente, complementado con la revisión de temas quirúrgicos. El detalle de las funciones del interno y los temas de revisión del original se recoge en los anexos. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.



| # | Tema / Unidad                                                                                                                       | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Práctica en salas de hospitalización y urgencias de cirugía general (historias, revista, procedimientos, seguimiento)               | ACP, RLC                            | [1,2,3, 7,8,9,10] |
| 2 | Complicaciones de la herida quirúrgica; infección del sitio operatorio; cicatrización                                               | RLC, ACP                            | [2,4,5]           |
| 3 | Consentimiento informado para procedimientos                                                                                        | RLC                                 | [11]              |
| 4 | Trauma de cuello, tórax, abdomen y pelvis (ATLS: revisión primaria y secundaria; choque hipovolémico; transfusión masiva; líquidos) | RLC, ACP, PLS                       | [1,2,4,5,7]       |
| 5 | Obstrucción intestinal (diagnóstico, imágenes, manejo)                                                                              | RLC, ACP                            | [2,4,5]           |
| 6 | Sangrado digestivo alto y úlcera péptica perforada; sangrado digestivo bajo (diagnóstico, manejo, escalas)                          | RLC, ACP                            | [10]              |
| 7 | Patología biliar (colecistitis aguda, coledocolitiasis, ictericia obstructiva)                                                      | RLC, ACP                            | [2,3, 7,8,9,10]   |
| 8 | Patología apendicular (grados de apendicitis, peritonitis generalizada, diagnóstico y tratamiento)                                  | RLC, ACP                            | [2,3, 7,8,9,10]   |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La nota definitiva resulta de la suma de dos componentes: el desempeño en la rotación durante las actividades diarias encomendadas (50 %), que considera la presentación personal, la actitud, el espíritu de compromiso, el cumplimiento y la puntualidad; y un examen teórico basado en casos clínicos, realizado al final de la rotación (50 %). El valor máximo de la nota definitiva es 5.0/5.0. Toda falta no justificada al turno debe reponerse al final del año de internado; acumular más de tres faltas no justificadas implica perder el rote.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo | Momento             | Tipo de evaluación                                                                                   | %    |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nota definitiva   | Durante la rotación | Desempeño en las actividades diarias (presentación, actitud, compromiso, cumplimiento y puntualidad) | 50 % |
|                   | Final               | Examen teórico basado en casos clínicos                                                              | 50 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Los temas de revisión del Hospital Susana López de Valencia se abordan a lo largo de la rotación mediante revisión bibliográfica y presentación de casos.

| Tema / Unidad                                                                             | Semana           | Observaciones                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Complicaciones de la herida quirúrgica; consentimiento informado                          | semana 1-3 o 1-4 | Revisión bibliográfica            |
| Trauma (cuello, tórax, abdomen y pelvis) — ATLS                                           | semana 1-3 o 1-4 | Revisión bibliográfica y de casos |
| Abdomen agudo: obstrucción intestinal, sangrado digestivo, patología biliar y apendicular | semana 1-3 o 1-4 | Revisión bibliográfica            |

**\*\* Las revisiones de los lunes se hacen en conjunto temas de interés académico o revisión de guías en conjunto con medicina interna y ginecología. (internos que rotan por cirugía, ginecología, medicina interna y asisten también los estudiantes de 6 semestre)**

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio             | Semana     | Observaciones                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salas de hospitalización de cirugía general   | 1-3 ó 1- 4 | HSLV; 7:00 a.m.–6:00 p.m.; notas listas al mediodía a cargo del cirujano de turno según cuadro de turnos                           |
| Urgencias de cirugía general y procedimientos | 1-3 ó 1- 4 | HSLV; desde las 2:00 p.m.; ayudantía en cirugía de urgencias triage a cargo de médico de urgencias variable según cuadro de turnos |

## 8 Referencias

1. American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS): manual del curso para estudiantes.

2. Brunicardi FC, et al. Schwartz: Principios de cirugía. 11.<sup>a</sup> ed. McGraw Hill; 2020.
3. Longo, Fauci Kasper y cols, Harrison's, Principles of Internal Medicine, Twenty-Second Edition, Copyright c 2025, 2022 by McGraw Hill LLC
4. Townsend: Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed, Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier
5. Greenfields Surgery Scientific Principles 6th Edition, Copyright © 2017 wolters kluwer
6. Stanley W. Ashley, Jr., Michael J. Zinner, O. Joe Hines, Maingot's Abdominal Operations. 13th edition, McGraw-Hill Education, 2018
7. Revista Colombiana de Cirugía (Órgano Oficial de la Asociación Colombiana de Cirugía), Ruta de acceso institucional: Ingresar al portal oficial de la Asociación (ascolcirugia.org) en la sección "Revista" o acceder directamente a través de revistacirugia.org
8. American College of Surgeons (Colegio Americano de Cirujanos), cuyo órgano oficial es el célebre JACS (Journal of the American College of Surgeons).
9. American College of Surgeons (Colegio Americano de Cirujanos), cuyo órgano oficial es el célebre JACS (Journal of the American College of Surgeons) y American Association for the Surgery of Trauma (AAST), que publica el Journal of Trauma and Acute Care Surgery
10. Guías internacionales actualizadas
  - a. manejo de: hemorragia vías digestivas altas, Guía ESGE 2026 (European Society of Gastrointestinal Endoscopy), Guía ACG 2021 (American College of Gastroenterology).
  - b. guías internacionales actualizadas manejo de coledocolitiasis y coledocolitiasis **ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)** emitió recomendaciones actualizadas en **2026** sobre el manejo de litiasis de la vía biliar
  - c. apendicitis, Guía WSES (Jerusalem Guidelines de la World Society of Emergency Surgery), cuya edición 2025/2026 actualizó las recomendaciones de 2020
11. Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia / RID): A través del repositorio RID-Ministerio de Salud, se encuentran la Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente (módulo Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado) y resoluciones del SGSSS.

\*\* Nota para consulta de revistas preferible bibliografía de 2020 hasta la actualidad

## 9 Anexos

### Anexo A — Funciones del interno rotatorio (del original)

**Actividades asistenciales:** elaboración de historias clínicas (anamnesis y examen físico completo, documentación precisa y actualización diaria del drive del servicio; sin siglas, salvo las de uso común avaladas); revista médica diaria (evaluación de la evolución, registro y presentación de los casos); ayudantía en procedimientos quirúrgicos programados y de urgencia (preparación del campo, instrumentación, hemostasia y cierre de heridas); realización de procedimientos menores bajo supervisión (curaciones complejas, colocación y retiro de sondas vesicales y nasogástricas, venopunciones, canalizaciones); seguimiento postoperatorio inmediato y tardío con reporte de complicaciones; notas de evolución y epicrisis; solicitud e interpretación de paraclínicos; participación en la discusión de casos; y contacto con los familiares.

**Actividades académicas:** estudio y revisión bibliográfica; presentación de casos clínicos y sesiones bibliográficas; asistencia a clases y seminarios; participación en investigación clínica del servicio.

**Otras responsabilidades:** cumplimiento de las normas, reglamentos y protocolos; manejo adecuado del expediente clínico; uso responsable de los recursos e insumos; y mantenimiento de una conducta ética y profesional.

## Anexo B — Temas de revisión (del original)

Las revisiones por lo general se basan en casos clínicos de los pacientes de las salas, se abordan los diferentes temas, con revisión bibliográfica actualizada y guías de manejo, los temas son: Complicaciones de la herida quirúrgica; infección del sitio operatorio; cicatrización. Consentimiento informado para procedimientos (qué es, para qué sirve, cómo se elabora). Trauma de cuello: evaluación y manejo (ATLS, revisión primaria y secundaria). Trauma de tórax (ATLS): manejo y clasificación del choque hipovolémico, transfusión masiva, hipotensión permisiva, líquidos de reanimación (coloides y cristaloideos), imágenes y métodos diagnósticos. Trauma de abdomen y pelvis (ATLS): igual enfoque. Obstrucción intestinal: diagnóstico, imágenes y manejo. Sangrado digestivo alto y úlcera péptica perforada: diagnóstico, manejo y escalas de clasificación. Sangrado digestivo bajo: diagnóstico, manejo y escalas. Patología biliar: colecistitis aguda, coledocolitiasis, manejo de la ictericia obstructiva. Patología apendicular: grados de apendicitis, manejo de la peritonitis generalizada, diagnóstico y tratamiento.

# 0206209 — Medicina Interna Nivel II

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Interna Nivel II         |
| Código                                              | 0206209                           |
| Semestre                                            | Internado                         |
| Créditos                                            | 5                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Investigación; Social; Clínico    |
| Horas presenciales semanales                        | 66                                |
| Horas teóricas semanales                            | Información pendiente             |
| Horas prácticas semanales                           | Información pendiente             |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 10                                |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 198                               |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 30                                |
| Horas teóricas por semestre                         | Información pendiente             |
| Horas prácticas por semestre                        | Información pendiente             |
| Habitable                                           | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | Sí                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                       |
|--------|-----------------------------|
| Nombre | Hernán Felipe Mejía         |
| Email  | hernanmejia@unicauca.edu.co |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Médico especialista en Medicina Interna; docente del Departamento de Medicina Interna; coordinador de la rotación de internado de Nivel II en el Hospital Susana López de Valencia. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                       | Email                           | Perfil profesional                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| William González             | williamgonzalez@unicauca.edu.co | Especialista en Medicina Interna; jefe del Departamento de Medicina Interna.                         |
| Adrian Maya                  | adrianmaya@unicauca.edu.co      | Especialista en Medicina Interna; coordinadora de prácticas en el Hospital Susana López de Valencia. |
| Víctor Adolfo Holguín Prieto | victorholguin@unicauca.edu.co   | Especialista en Medicina Interna; docente de la rotación.                                            |
| Héctor Bravo                 | hbravo@unicauca.edu.co          | Especialista en Medicina Interna; docente de la rotación.                                            |
| Hernán Felipe Mejía          | hernanmejia@unicauca.edu.co     | Especialista en Medicina Interna; coordinador de la rotación.                                        |
| Richard Fernando Imbachi     | fimbachi@unicauca.edu.co        | Especialista en Medicina Interna; docente de la rotación.                                            |
| Maria Fernanda Velasco       | mfvelasco@unicauca.edu.co       | Especialista en Medicina Interna; docente de la rotación.                                            |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

La rotación de Medicina Interna para los estudiantes de internado proporciona al médico interno las herramientas y conocimientos esenciales de esta área que le permitirán desempeñarse de manera efectiva en diversos escenarios de su práctica médica. Además de desarrollar habilidades técnicas, busca cultivar valores fundamentales como el profesionalismo, la ética médica y la humanización en la atención al paciente, y fomentar el espíritu crítico e investigativo. La asignatura se desarrolla en el Hospital Universitario San José de Popayán y en el Hospital Susana López de Valencia, en escenarios prácticos diseñados para proporcionar una experiencia integral y diversificada en el manejo de las patologías del adulto.

### Objetivo General

Ofrecer al estudiante una experiencia especializada que le permita adquirir conocimientos, habilidades y competencias específicas en Medicina Interna, abordando el manejo de las patologías del adulto —en especial las enfermedades crónicas, desde su prevención hasta su curación y seguimiento— y las situaciones clínicas relevantes de urgencias, emergencias, hospitalización y consulta externa, mediante la participación activa en procedimientos, la toma de decisiones informadas y la aplicación de protocolos actualizados.

### Objetivos Específicos

- Familiarizar al estudiante con las rutas de atención, procesos, protocolos y procedimientos de la práctica asistencial, con énfasis en el manejo integral y la práctica humanizada centrada en el paciente.
- Conocer el manejo de las patologías infecciosas más frecuentes, ambulatorias y hospitalarias, según los protocolos vigentes.
- Conocer los factores de riesgo prevenibles y no prevenibles de las enfermedades crónicas cardiovasculares y cerebrovasculares, causas de alta morbilidad y mortalidad.
- Conocer la definición de salud y las acciones necesarias para su conservación (promoción y mantenimiento).
- Familiarizarse con la atención del paciente críticamente enfermo (manejo inicial, monitoreo, diagnóstico e intervenciones terapéuticas) y desarrollar juicio clínico en el manejo del dolor crónico.
- Emplear la simulación como herramienta de aprendizaje y respetar las normas legales y éticas de la especialidad.

### Justificación de la Asignatura

Esta asignatura es la última oportunidad que tiene el estudiante para consolidar los conocimientos adquiridos en su formación como médico y generar las indicaciones, formulaciones y cuidados que dará a sus pacientes adultos para la conservación y recuperación de su salud, impactando en el entorno social de la región y del país. El compromiso con el resultado de aprendizaje es la comprensión de los aspectos esenciales de la práctica clínica y la demostración de destreza para abordar eficazmente las situaciones clínicas relevantes de la Medicina Interna, en concordancia con el perfil del egresado, que debe realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en todas las etapas de la atención en salud.

### Descripción General de la Asignatura

La rotación básica se organiza en un período de 21 días, con rotación en los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa; existe además una modalidad electiva de un mes. Las actividades asistenciales se desarrollan de manera presencial en el Hospital Susana López de Valencia, siguiendo un cronograma mensual por cuadro de turnos, con delegación progresiva de procedimientos a criterio del docente según la habilidad del estudiante y la complejidad del paciente. La metodología combina inducción, sesiones teóricas y virtuales (Google Meet, Classroom y Drive del departamento), participación activa en procedimientos, simulación (reanimación cardiopulmonar y manejo de vía aérea), actividades académicas ( Sesión en conjunto con cirugía y ginecología,, caso clínico y club de revista), investigación y tutorías. El servicio recibe hasta seis estudiantes de internado básico y dos de electivo.

### Espacios de Asesorías

Espacios de tutoría y asesoramiento personalizado para revisar el progreso individual, resolver dudas y orientar. Canal de comunicación oficial: [medicinainterna@unicauca.edu.co](mailto:medicinainterna@unicauca.edu.co). Horario: urgencias de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. según el cuadro de turnos; salas de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 2 :00 pm o 6:00 p.m., según cuadro de turnos,; consulta externa de lunes a viernes según la agenda del docente, sin exceder las horas reglamentarias del internado.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales                | Reconocer y conocer las políticas organizacionales de la institución; conocer el acceso y manejo de la historia clínica y el ingreso al sistema de información; usar los recursos tecnológicos e informáticos como alternativa de aprendizaje                                                                                                                                  |
| Del ser                  | Reconocer y apropiarse la autonomía del paciente y los valores institucionales (diligencia, compasión, justicia, respeto, honestidad, innovación); conocer y aplicar las competencias del hospital (humanización, seguridad, pertinencia, trabajo en equipo, liderazgo); respetar las normas que protegen la vida y la dignidad; conocer el valor del consentimiento informado |
| Del saber                | Conocer las políticas, guías y protocolos institucionales; conocer los temas de Medicina Interna del contexto del médico general (manejo en urgencias, hospitalización y consulta externa; guías de las patologías más comunes del adulto); reconocer las condiciones para el manejo inicial y transporte del paciente crítico                                                 |
| Del saber-hacer          | Demostrar destrezas técnicas y procedimentales en el diagnóstico de las patologías más comunes; reconocer oportunamente al paciente en paro cardiorrespiratorio y realizar RCP según los protocolos; demostrar habilidades en el manejo inicial del paciente crítico; tomar decisiones                                                                                         |
| Del convivir y comunicar | Comunicarse de manera asertiva y respetar el concepto del compañero; trabajar en equipo; actuar con profesionalismo y ética; usar un lenguaje comprensible con el paciente                                                                                                                                                                                                     |

### Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los temas de la rotación. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.



| # | Tema / Unidad                                                                                                       | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Práctica en urgencias, hospitalización y consulta externa de Medicina Interna                                       | ACP                                 | En Referencias |
| 2 | Síndrome coronario agudo; emergencias hipertensivas; insuficiencia cardiaca                                         | ACP                                 | En Referencia  |
| 3 | Ataque cerebrovascular agudo; síndrome y status convulsivo                                                          | ACP                                 | En Referencia  |
| 4 | Sepsis y choque séptico; síndrome de dificultad respiratoria; infecciones respiratorias y de piel y tejidos blandos | ACP                                 | En Referencia  |
| 5 | Desequilibrio hidroelectrolítico; falla renal aguda                                                                 | ACP                                 | En Referencia  |
| 6 | Diabetes mellitus y sus descompensaciones agudas                                                                    | ACP                                 | En Referencia  |
| 7 | Reanimación cardiopulmonar (taller de simulación)                                                                   | PLS                                 | En Referencia  |
| 8 | Manejo de la vía aérea (taller de laboratorio de simulación)                                                        | PLS                                 | En Referencia  |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación sigue el formato de calificación establecido por el comité de internado. El docente certifica la asistencia y el desempeño en las actividades asistenciales; al finalizar se realizan las evaluaciones sumativas (conocimientos teóricos, habilidades prácticas y competencias clínicas) y una evaluación del rote por parte de los internos para planes de mejora. La evaluación de las actividades académicas considera el conocimiento del tema, la participación, la aplicación del conocimiento, la habilidad para comunicarse y trabajar en equipo, y la actitud.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo | Momento             | Tipo de evaluación                                | %    |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------|
| Consolidado final | Durante la rotación | Actividades clínicas (desempeño en los servicios) | 70 % |

| Tiempo evaluativo | Momento                | Tipo de evaluación                                                                            | %    |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | Actividades académicas | Actividades académicas (conocimiento, participación, aplicación, trabajo en equipo y actitud) | 30 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Los temas se revisan durante la rotación según la programación mensual del departamento (ateneos, caso clínico y club de revista, presenciales o virtuales).

| Tema / Unidad                                                                                                                  | Semana | Observaciones                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| Sesión con ginecología y cirugía, caso clínico y club de revista                                                               | 1–3    | Presencial o virtual; publicado al inicio de cada mes |
| Temas de urgencias y hospitalización (síndrome coronario, emergencias hipertensivas, sepsis, ACV, falla renal, diabetes, etc.) | 1–3    | Práctica clínica con el docente                       |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio            | Semana | Observaciones                                                                             |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de urgencias de Medicina Interna    | 1–3    | HSLV; 7:00 a.m.–6:00 p.m.; revista y procedimientos bajo supervisión                      |
| Salas de hospitalización de Medicina Interna | 1–3    | HSLV; 7:00 a.m.–6:00 p.m.; o 7.00 a 2:00 pm valoración, historia y evolución de pacientes |
| Consulta externa                             | 1–3    | HSLV; atención del paciente adulto con patologías crónicas y su seguimiento               |

## 8 Referencias

1. El syllabus no incluye una lista formal de referencias. El Departamento de Medicina Interna pone la bibliografía necesaria a disposición de los estudiantes en su Google Drive institucional. Información pendiente.
2. Longo DL, Fauci AS, editores. Harrison principios de medicina interna. 22<sup>a</sup> ed. México: McGraw-Hill; 2025.
3. Guías de las diferentes sociedades médicas americana y europeas

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** los estudiantes y docentes reconocen y conocen las políticas organizacionales de la institución (seguimiento y evaluación de la adherencia a los procesos, con énfasis en la seguridad del paciente); conocen el acceso y manejo de la historia clínica y el ingreso al sistema de información (habilidad para buscar guías, protocolos y procedimientos; uso de los recursos tecnológicos e informáticos de la Universidad).

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** reconocen y apropian la autonomía del paciente y los valores institucionales (diligencia, compasión, justicia, respeto, honestidad, innovación); conocen y aplican las competencias del hospital (humanización, orientación al usuario, seguridad, pertinencia, integridad, trabajo en equipo, aprendizaje continuo y liderazgo); respetan los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar; conocen el valor del consentimiento informado. *Criterios:* inducción en la plataforma estratégica del HSLV; incorporación de las normas y los valores institucionales en la actividad asistencial.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** conocen las políticas, guías, procedimientos y protocolos institucionales; conocen los temas de Medicina Interna del contexto del médico general (manejo en urgencias, hospitalización y consulta externa; guías de las patologías más comunes del adulto); reconocen las condiciones para el manejo inicial y transporte del paciente crítico y el papel del médico general en esa etapa. *Criterios:* adherencia a la normatividad del HSLV; participación asertiva en la discusión y manejo de los pacientes; nivel de desempeño en la reanimación y manejo inicial del paciente crítico, el diagnóstico y monitoreo, el manejo de la enfermedad crítica y las intervenciones terapéuticas.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** demostrar destrezas técnicas y procedimentales en el diagnóstico de las patologías más comunes de Medicina Interna; reconocer oportunamente al paciente en paro cardiorrespiratorio y atenderlo según las guías y protocolos de RCP; demostrar habilidades básicas y destrezas técnicas y no técnicas en el manejo inicial del paciente crítico. *Criterios:* grado de destreza en la atención del paciente crítico según las actividades asignadas en urgencias; participación en la atención del paciente en consulta y revista según el nivel de delegación; capacidad de tomar decisiones.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** capacidad para comunicarse de manera asertiva y respetar el concepto del compañero; trabajar en equipo; actuar con profesionalismo y ética. *Criterios:* capacidad para trabajar en equipo, aceptar equivocaciones y ayudar a los compañeros en beneficio del paciente; uso de lenguaje comprensible y adecuado; presentación personal, puntualidad y cumplimiento de las actividades.

### Anexo B — Contenidos teóricos, metodología y delegación progresiva (del original)

**Temas (rotación básica, 21 días; docente responsable Dr. Hernán Felipe Mejía; metodología: práctica y simulación):** síndrome coronario agudo; emergencias hipertensivas; síndrome y status convulsivo; sepsis y choque séptico; desequilibrio hidroelectrolítico; síndrome de dificultad respiratoria; falla renal aguda; manejo de la diabetes mellitus y sus descompensaciones agudas; infecciones de piel y tejidos blandos; ataque cerebrovascular agudo; infecciones respiratorias; insuficiencia cardíaca; reanimación cardiopulmonar; manejo de vía aérea .

**Plan de prácticas clínicas con delegación progresiva (observa / actúa acompañado / actúa solo supervisado):**  
*Urgencias:* participación en la revista; examen físico; análisis e interpretación de laboratorios y ayudas diagnósticas; elaboración del plan de tratamiento y seguimiento; ingreso de nuevos pacientes con historia clínica completa. *Área de emergencia:* ingreso y monitorización del paciente crítico; reanimación y manejo inicial; maniobras de RCP; procedimientos invasivos (gases arteriales, intubación, colocación de catéteres); intervenciones terapéuticas y soporte de la falla multiorgánica. *Salas de hospitalización:* participación en la revista; evoluciones diarias; ingreso de pacientes. *Consulta externa:* evaluación y diagnóstico del paciente ambulatorio; historia clínica y plan de manejo; educación del paciente sobre su enfermedad y el mantenimiento de la salud. La delegación es discrecional del docente según el tipo y la complejidad del paciente.

# 0206210 — Pediatría Nivel III

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre                                              | Pediatría Nivel III    |
| Código                                              | 0206210                |
| Semestre                                            | Internado              |
| Créditos                                            | 7                      |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica |
| Área de formación                                   | Clínico                |
| Horas presenciales semanales                        | 40                     |
| Horas teóricas semanales                            | 5                      |
| Horas prácticas semanales                           | 35                     |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 44                     |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 160                    |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 176                    |
| Horas teóricas por semestre                         | 20                     |
| Horas prácticas por semestre                        | 140                    |
| Habitable                                           | No                     |
| Prácticas de laboratorio                            | No                     |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                     |
| Prácticas sociales                                  | No                     |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                     |
|--------|---------------------------|
| Nombre | Laura Francelli Molano    |
| Email  | lfmolanog@unicauca.edu.co |

| Campo              | Valor                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional | Pediatra; docente del Departamento de Pediatría;<br>coordinadora de la rotación de internado de Pediatría Nivel III. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                     | Email                              | Perfil profesional                                                  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Victoria Eugenia Solano    | victorias@unicauca.edu.co          | Pediatra; jefa del Departamento de Pediatría; área de infectología. |
| Rosalba Díaz Castro        | rosalbadiaz@unicauca.edu.co        | Pediatra; coordinadora de pregrado; área de consulta externa.       |
| Eliana Zemanate Zúñiga     | ezemanate@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de medicina interna pediátrica.                      |
| Janeth Lorena Benavides    | benavides.lorenita@unicauca.edu.co | Pediatra; área de medicina interna pediátrica.                      |
| Andrea Constanza Salas     | asalas@unicauca.edu.co             | Pediatra; área de medicina interna pediátrica.                      |
| Álvaro Iván Narváez        | angomez6@unicauca.edu.co           | Pediatra; área de pediatría social.                                 |
| Claudia Patricia Guzmán    | cpguzman@unicauca.edu.co           | Pediatra; área de pediatría social.                                 |
| María Amparo Acosta        | maragon@unicauca.edu.co            | Pediatra; área de recién nacidos (neonatología).                    |
| Gloria Elizabeth Orozco    | gloriamartinezo@unicauca.edu.co    | Pediatra; área de recién nacidos.                                   |
| Ana María Velasco Restrepo | amariarestrepo@unicauca.edu.co     | Pediatra; área de recién nacidos.                                   |
| Alex Ortiz                 | alexortiz@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de recién nacidos.                                   |
| Martha Isabel Caicedo      | micaicedo@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de consulta externa.                                 |
| María Eugenia Miño Arango  | memino@unicauca.edu.co             | Pediatra; área de consulta externa.                                 |
| Claudia Elena Cruz         | claudiacruz@unicauca.edu.co        | Pediatra; área de urgencias pediátricas.                            |
| Camilo Garcés              | cgarces@unicauca.edu.co            | Pediatra; área de urgencias pediátricas.                            |
| Olga Lucía Cujar Otero     | olgacujar@unicauca.edu.co          | Pediatra; área de infectología.                                     |
| Yessica Adriana Bravo      | adrianab@unicauca.edu.co           | Pediatra; área de infectología.                                     |
| Ginna Paola Cabra          | ginnapcabrab@unicauca.edu.co       | Pediatra; área de infectología.                                     |
| Tatiana Henao              | jthenao@unicauca.edu.co            | Pediatra; docente de la rotación.                                   |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Departamento de Pediatría forma parte del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Posibilita la formación integral de profesionales comprometidos en la solución de los problemas de salud de la niñez colombiana mediante la docencia, la investigación y la proyección social. La rotación de internado de Pediatría Nivel III

es un curso con predominio de la práctica clínica que aborda las patologías prevalentes ambulatorias y de hospitalización de la edad pediátrica. Su sede principal de docencia es el Hospital Universitario San José (nivel III); dispone además del Hospital Susana López de Valencia (Unidad Materno Infantil, nivel II), el Centro Universitario en Salud «Alfonso López» y la Clínica La Estancia como sitios de práctica. La proyección social tiene como eje la Pediatría social e incluye la atención de población vulnerable en el Centro Universitario en Salud, el Programa Madre Canguro y el Centro de Infusión del HUSJ.

### Objetivo General

Formar un profesional integral con habilidad para la prevención, el diagnóstico, el manejo y la rehabilitación de las patologías prevalentes ambulatorias y de hospitalización de la edad pediátrica, con predominio de la práctica clínica realizada bajo la observación del docente o profesional institucional y con el aval del pediatra, residente u hospitalario de turno.

### Objetivos Específicos

- Reconocer que la pediatría es la rama de la medicina dedicada a la atención de los procesos de salud y enfermedad de los niños, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia (18 años).
- Relacionar teoría, práctica e investigación formativa a partir del concepto de salud-enfermedad en el país y la región, aprovechando los adelantos de comunicación y tecnología para el aprendizaje y la autoformación.
- Contribuir, a través de la formación en pediatría, al abordaje de la problemática de la niñez, buscando alternativas de solución en la atención, la promoción, la prevención y la rehabilitación del niño, la familia y su entorno.
- Adquirir las herramientas de la estrategia AIEPI (clínico y comunitario) y aplicarlas en la práctica clínica pediátrica.

### Justificación de la Asignatura

La realidad colombiana en salubridad, violencia, nutrición e inequidad plantea grandes conflictos para la niñez: cerca del 41 % de la población es menor de 15 años y una fracción importante vive en pobreza o miseria. La mortalidad infantil (17.5 por 1.000 nacidos vivos), la mortalidad perinatal (46 % del total), la desnutrición crónica (13.2 % de los menores de 5 años, hasta 20 % en el Cauca) y la morbilidad por infecciones respiratorias y enfermedad diarreica configuran un panorama que determina los contenidos del programa. La atención primaria es la primera opción para los países en vías de desarrollo, y la tendencia en educación médica es reforzar el pregrado para formar un médico capacitado en la atención primaria de alta calidad, desde la promoción del bienestar y la prevención hasta la rehabilitación individual y colectiva. La rotación busca formar un médico comprometido con la niñez y con claridad sobre el contexto en el que transcurre el proceso vital humano.

### Descripción General de la Asignatura

El curso tiene una duración de cuatro semanas, en las que se desarrollan cuatro rotaciones básicas de aproximadamente una semana cada una: **Neonatología** (recién nacidos), **Salas de medicina interna e infectología**, **Urgencias** y **Consulta Externa**. La docencia práctica se hace directamente con el paciente mediante la revista de sala y la consulta ambulatoria, con revisión

presencial de los pacientes —inicialmente acompañado y luego de forma independiente, bajo la tutoría de un docente o especialista de turno y con delegación progresiva—, y una participación activa durante los turnos (historia de ingreso, formulación, pruebas diagnósticas, educación de la familia, manejo médico, epicrisis). Los estudiantes asisten además a las actividades académicas generales del Departamento: presentación de tema o ateneo (semanal), reunión terapéutica (semanal), presentación de caso clínico (semanal), club de revistas, reunión de perinatología con Ginecología y Obstetricia (quincenal) y mesa redonda o revisión de tema.

### Espacios de Asesorías

Las tutorías están a cargo de los docentes de cada rotación; el espacio se asigna individualmente en los horarios de la asignatura, con grupos pequeños que permiten la enseñanza y la retroalimentación diaria. El jefe del Departamento y el coordinador de internado están disponibles de forma permanente para los internos. Horario: práctica clínica de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en el HUSJ con el docente de cada rotación; caso clínico los martes de 7:00 a 8:00 a.m.; ateneo los viernes de 7:00 a 8:00 a.m.; revisión de tema los lunes y martes de 5:00 a 7:00 p.m. Turnos nocturnos de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. (con preturno de 6 horas y posturno de 12 horas).

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales            | Conocer los derechos y deberes de la Constitución y la organización del Estado; analizar y evaluar la solidez de los discursos; reconocer distintas perspectivas en los conflictos; aplicar la lectura crítica a la literatura médica en inglés; manejar instrumentos de investigación y la información bibliográfica e informática                         |
| Del ser              | Relacionarse con el niño, la familia y la comunidad en un ambiente responsable, cordial y ético; valorar al niño como parte de un núcleo familiar y sociocultural; desarrollar una mentalidad preventiva y comprometida con los más necesitados; cumplir el manual de conducta, las normas de bioseguridad y de protección al medio ambiente                |
| Del saber            | Conocer los patrones de crecimiento y los hitos del desarrollo; la puericultura y la nutrición infantil; la epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas, infecciosas y no infecciosas, y quirúrgicas más frecuentes; la estrategia AIEPI; y las herramientas de medicina basada en la evidencia |
| Del saber-hacer      | Realizar la historia clínica y el examen físico del niño; brindar cuidado humanizado; interpretar la historia clínica y los paraclínicos; presentar el paciente y participar en las decisiones; realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos; manejar la estrategia AIEPI; proponer tratamiento farmacológico y no farmacológico                     |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del convivir y comunicar | Participar, organizar y planear programas comunitarios con el equipo de salud; optimizar los recursos; desarrollar habilidades de comunicación y educación comunitaria (programa radial «Crianza Feliz»); conocer y respetar los derechos del paciente; educar al paciente y su familia |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los temas de revisión y las rotaciones prácticas.

Cuadro 3: *Estrategias metodológicas*: **MEP**, Método expositivo participativo · **TG**, Talleres de aprendizaje (individuales y grupales) · **GEA**, Guías y recursos para aprendizaje autónomo · **PLS**, Prácticas experimentales y simulación · **ACP**, Análisis de casos, problemas y correlaciones aplicadas · **RLC**, Revisión y discusión de literatura científica.

| # | Tema / Unidad                                                 | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía  |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Historia clínica en pediatría                                 | GEA, PLS      |                       | [1], [2], [3] |
| 2 | Enfoque diagnóstico del niño dismórfico                       | TG, PLS, ACP  |                       | [4]           |
| 3 | Infección respiratoria baja                                   | RLC, PLS, ACP |                       | [5]           |
| 4 | Crisis asmática                                               | MEP, PLS      |                       | [6]           |
| 5 | Choque séptico                                                | RLC, PLS, ACP |                       | [7]           |
| 6 | Asfixia perinatal                                             | RLC, PLS, ACP |                       | [8]           |
| 7 | Club de revista (tema libre; medicina basada en la evidencia) | RLC, TG       |                       | [10]–[13]     |



| # | Tema / Unidad                                                                                               | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 8 | Líquidos y electrolitos                                                                                     | TG, ACP       |                       | Información pendiente [9] |
| 9 | Rotaciones prácticas:<br>Neonatología, Medicina<br>Interna/Infectología,<br>Urgencias y Consulta<br>Externa | PLS, ACP      |                       |                           |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación es diagnóstica (aprendizajes previos: fortalezas y necesidades) y formativa (progreso individual durante el aprendizaje, con retroalimentación regular al terminar cada rotación práctica y una autoevaluación al final del mes). La evaluación cuantitativa de cada rote considera las áreas cognoscitiva (40 %), motora o de habilidades (40 %) y actitudinal (20 %), integrando el saber, el saber hacer y el ser. La calificación total es el promedio de las notas dadas por cada docente.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo                   | Momento   | Tipo de evaluación                                                                                  | %    |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Área cognoscitiva (40 %)            | Formativa | Evaluación de temas revisados; integración de conocimientos en los rote                             | 40 % |
| Área motora / de habilidades (40 %) | Formativa | Historias clínicas; procedimientos; capacidades comunicativas                                       | 40 % |
| Área actitudinal (20 %)             | Formativa | Relaciones humanas y profesionales; autoestudio, motivación, creatividad, iniciativa y cumplimiento | 20 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Práctica clínica de lunes a viernes en el Hospital Universitario San José con el docente de cada rotación; actividades académicas complementarias.

| Tema / Unidad    | Semana | Observaciones                      |
|------------------|--------|------------------------------------|
| Caso clínico     | 1–4    | Con el docente de la rotación      |
| Ateneo           | 1–4    | Departamento de Pediatría          |
| Revisión de tema | 1–4    | Según programación                 |
| Turnos nocturnos | 1–4    | Pretorno de 6 h y posturno de 12 h |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio        | Semana | Observaciones                                                                                 |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neonatología (recién nacidos)            | 1      | HUSJ / HSLV; reanimación neonatal, semiología del RN                                          |
| Salas de medicina interna e infectología | 2      | HUSJ; patologías agudas y crónicas                                                            |
| Urgencias pediátricas                    | 3      | HUSJ; docentes Claudia E. Cruz, Camilo Garcés                                                 |
| Consulta Externa                         | 4      | HUSJ / Centro Universitario en Salud «Alfonso López» (pediatría social, población vulnerable) |

## 8 Referencias

1. Guzmán F, Arias CA. La historia clínica: elemento fundamental del acto médico. *Rev Col Cir.* 2012;27:15-24.
2. Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica.
3. Leal Quevedo FJ. La historia clínica en pediatría. En: *El Pediatra Eficiente*. 7.<sup>a</sup> ed. Panamericana; 1996. p. 3-12.
4. Ridsdale L, Morgan M, Morris L. Doctors' interviewing technique and its response to different booking time. *Family Practice*. 1992;9:57-60.
5. Guía GINA 2019-2020.
6. Manual de Reanimación Neonatal. Sociedad Americana de Pediatría y Sociedad Americana del Corazón. 7.<sup>a</sup> ed.; 2016.
7. Guías de Práctica Clínica — Unidad de Recién Nacidos, HUSJ Unicauca; 2018. Guías de Práctica Clínica — Unidad de Recién Nacidos, HSLV Popayán; 2018.
8. Acosta F. Semiología neonatal: en busca de las competencias clínicas [trabajo final de año sabático]. Popayán: Universidad del Cauca; 2017.
9. Tratado de Pediatría de Nelson.
10. Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 2465 de 2016 (curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS).
11. Shoemaker R, Delgado-Noguera M. Fundamentos de epidemiología. 1.<sup>a</sup> ed. Editorial Universidad del Cauca; 2019.
12. Fletcher R, Fletcher SW, Fletcher GS. Epidemiología clínica. 5.<sup>a</sup> ed. Wolters Kluwer; 2016.
13. Guyatt G, Rennie D, Meade M, Cook D. Users' Guides to the Medical Literature. 3.<sup>a</sup> ed. JAMAevidence; 2015.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC):** conocer los derechos y deberes de la Constitución y la organización del Estado; analizar y evaluar la pertinencia y solidez de los enunciados y discursos; reconocer y comparar las diferentes perspectivas en situaciones de conflicto; comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones; aplicar la lectura crítica a la literatura médica en inglés; manejar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa y la información bibliográfica e informática. **Criterios:** identificar problemas del paciente y construir preguntas clínicas estructuradas; plantear estrategias de búsqueda de la literatura biomédica y recuperar documentos válidos; desarrollar una actitud escéptica, honesta y ética para la solución de problemas y la actualización continua.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas):** relacionarse con el niño, la familia y la comunidad en un ambiente responsable, cordial y ético, así como con compañeros, personal auxiliar, médico y docente; valorar al niño como parte de un núcleo familiar y sociocultural; desarrollar una mentalidad preventiva, crítica y comprometida con las clases más necesitadas; reconocer sus capacidades y limitaciones; respetar el manual de conducta de la Universidad y de las IPS; cumplir las normas de bioseguridad y de protección al medio ambiente.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización):** conocer los estándares de crecimiento (curvas OMS) y los hitos del desarrollo; la puericultura y la nutrición infantil (lactancia materna, alimentación complementaria); la epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades agudas y crónicas —infecciosas y no infecciosas— y quirúrgicas más frecuentes; los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad; la estrategia AIEPI clínica; y las herramientas de medicina basada en la evidencia. *Criterios:* diagnosticar las anomalías del crecimiento y del desarrollo; establecer el estado nutricional y orientar el tratamiento de la malnutrición; identificar enfermedades infecciosas, no infecciosas y quirúrgicas básicas para tratarlas o remitirlas; clasificar las enfermedades prevalentes y su tratamiento según el nivel de atención.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas):** realizar la historia clínica con redacción adecuada del motivo de consulta y la anamnesis; adquirir las habilidades semiológicas para el examen físico del niño; brindar cuidado humanizado y orientar al usuario y la familia; reconocer los lineamientos de seguridad del paciente; analizar la historia clínica e identificar factores de riesgo y protectores; interpretar los paraclínicos; presentar el paciente al docente y participar en las decisiones médicas; practicar la técnica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos; manejar la estrategia AIEPI clínico y comunitario; proponer tratamiento farmacológico (acción, dosis, intervalos y efectos colaterales) y no farmacológico.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas):** participar, organizar y planear programas comunitarios con el equipo de salud; planificar y optimizar los recursos institucionales y comunitarios; implementar la promoción y prevención mediante técnicas de enseñanza comunitaria; desarrollar habilidades de comunicación y educación comunitaria (el programa radial «Crianza Feliz» de la emisora de la Universidad como instrumento); comprender las limitaciones biomédicas, los costos en salud y el valor del trabajo interdisciplinario; conocer y respetar los derechos del paciente; interactuar de forma respetuosa y asertiva con el paciente, su familia y el equipo de salud; educar en salud y prevención.

## Anexo B — Temas, horas, metodología y delegación progresiva (del original)

Horas de acompañamiento directo (AD) y de trabajo independiente (TI). Abreviaturas del original: AA (aprendizaje autónomo), PR (práctica), TS (taller-seminario), ABP (aprendizaje basado en problemas), EC (estudio de caso), SE (seminario), ME (método expositivo), TG (trabajo en grupos). Total: 8 h AD + 16 h TI.

| Tema                                    | AD (h) | Metodología AD | TI (h) | Metodología TI |
|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Historia clínica en pediatría           | 20     | AA, PR         | —      | PR             |
| Enfoque diagnóstico del niño dismórfico | 1      | TS, PR, ABP    | 2      | EC             |
| Infección respiratoria baja             | 1      | SE, PR, ABP    | 2      | ABP            |
| Crisis asmática                         | 1      | ME, PR         | 2      | —              |
| Choque séptico                          | 1      | SE, PR, ABP    | 2      | —              |
| Asfixia perinatal                       | 1      | SE, PR, ABP    | 2      | —              |
| Club de revista (tema libre)            | 1      | SE, TG         | 2      | —              |
| Líquidos y electrolitos                 | 1      | TS, ABP        | 2      | —              |

**Delegación progresiva (observa / actúa acompañado / actúa solo supervisado):** elaboración de historia clínica, examen físico, impresión diagnóstica, diagnóstico diferencial, ayudas diagnósticas y manejo (2 / 3 / 12 pacientes); asistencia a reanimación neonatal con taller NALS previo (2 / 6 / 2); aplicación de puntajes de maduración y dificultad respiratoria (2 / 4 / 8); talleres de errores del metabolismo y de líquidos y electrolitos en el RN y el niño grande (3 / 6 / 8); maniobras de reanimación cardiopulmonar con taller previo de simulación (2 / 4 / 2); aplicación de tablas de crecimiento, escalas de desarrollo y principios de nutrición (4 / 4 / 4); aplicación de puntajes de Glasgow, de trauma y de SDR (2 / 2 / 4); aplicación de la estrategia AIEPI (2 / 2 / 4).

# 0297121 — Medicina Interna Nivel III

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Medicina Interna Nivel III        |
| Código                                              | 0297121                           |
| Semestre                                            | Internado                         |
| Créditos                                            | 7                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Clínico                           |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                |
| Horas teóricas semanales                            | 2                                 |
| Horas prácticas semanales                           | 38                                |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 44                                |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 160                               |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 176                               |
| Horas teóricas por semestre                         | 8                                 |
| Horas prácticas por semestre                        | 152                               |
| Habilitable                                         | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

Ninguno.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                   |
|--------|-------------------------|
| Nombre | Carmen Pilar Paz Flórez |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | pazcarmen@unicauca.edu.co                                                                                                                                                           |
| Perfil profesional | Médica especialista en Medicina Interna; docente del Departamento de Medicina Interna; coordinadora de la rotación de internado de Nivel III en el Hospital Universitario San José. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                  | Email                           | Perfil profesional                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carmen Pilar Paz Flórez | pazcarmen@unicauca.edu.co       | Especialista en Medicina Interna; coordinadora de la rotación.                                                                                |
| William González        | williamgonzalez@unicauca.edu.co | Especialista en Medicina Interna; jefe del Departamento de Medicina Interna.                                                                  |
| Información pendiente   | Información pendiente           | La rotación es dirigida y supervisada por el grupo de internistas del Departamento de Medicina Interna y del Hospital Universitario San José. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

El Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Cauca, con sede en el Hospital Universitario San José de Popayán, brinda a sus estudiantes de internado rotatorio la posibilidad de afianzar, mediante la práctica, los conocimientos aplicados en los semestres anteriores, siempre dirigido y supervisado por el grupo de internistas del Departamento y del hospital. La rotación cuenta con 30 días calendario, en los que el estudiante asiste a actividades académicas para reforzar los conocimientos adquiridos y realiza actividades asistenciales en los servicios de urgencias y hospitalización, bajo supervisión, logrando una correlación teórico-práctica. La rotación se articula con otras especialidades, como cuidado crítico, y con subespecialidades como infectología, reumatología, cardiología y nefrología.

### Objetivo General

Perfeccionar los conocimientos necesarios para prevenir, diagnosticar, tratar y contribuir a la rehabilitación adecuada de los problemas de salud médicos más frecuentes, y aprender a clasificarlos según su complejidad para definir eficientemente las soluciones adecuadas mediante la toma de decisiones con el docente.

### Objetivos Específicos

- Comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad para abordar las alteraciones que amenazan o afectan con mayor frecuencia el bienestar individual y colectivo.
- Fortalecer los conocimientos de las patologías más prevalentes: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular, neumonía, evento coronario agudo, falla cardíaca e intoxicaciones.

- Elaborar la valoración inicial del paciente con patología médica, plantear opciones de manejo y seguimiento y detectar oportunamente las complicaciones.
- Aplicar los protocolos de manejo de las patologías más prevalentes, avalados por el Departamento y soportados en literatura actual.
- Fortalecer el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza, la responsabilidad, la puntualidad y el respeto hacia el paciente y el grupo de trabajo, comprendiendo que la ética y la moral del acto médico son la base de todos los objetivos.

### Justificación de la Asignatura

La patología médica es uno de los principales motivos de consulta de la medicina general, por lo que es indispensable que los médicos en formación afiancen estos conocimientos: de un buen enfoque diagnóstico y terapéutico dependen el bienestar del paciente y la prevención de complicaciones a corto y largo plazo. La rotación permite desarrollar la capacidad de aplicar de forma adecuada, integral y específica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el pregrado para la solución de problemas de pacientes adultos con patología médica. Es, además, una de las últimas oportunidades del estudiante para consolidar los conocimientos de su formación como médico general.

### Descripción General de la Asignatura

La rotación es de naturaleza teórico-práctica y se desarrolla en el Hospital Universitario San José (servicios de urgencias e internación, con 30 días calendario). El estudiante realiza la revista clínica diaria de los servicios de urgencias y salas con el especialista de turno, elabora la historia clínica y las evoluciones de los pacientes planteando el manejo inicial según los protocolos y las guías bajo supervisión, establece los diagnósticos y manejos iniciales de los pacientes que ingresan a urgencias para presentarlos al especialista, hace seguimiento y participa en las actividades académicas programadas por el Departamento. La metodología combina la rotación asistencial supervisada, la revisión de guías de manejo y la lectura independiente de temas de patología médica.

### Espacios de Asesorías

La rotación es dirigida y supervisada permanentemente por el grupo de internistas del Departamento de Medicina Interna y del Hospital Universitario San José. El estudiante presenta al especialista de turno los diagnósticos y manejos iniciales, y participa en las actividades académicas programadas por el Departamento. Correo de la coordinación: pazcarmen@unicauca.edu.co.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura.

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del saber                | Comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad; fortalecer los conocimientos de las patologías más prevalentes (HTA, diabetes tipo 2, ACV, neumonía, evento coronario agudo, falla cardiaca, intoxicaciones); conocer las guías y protocolos del Hospital San José y del Departamento para el manejo del paciente con patología médica             |
| Del saber-hacer          | Realizar la revista clínica diaria de urgencias y salas con el especialista; elaborar la historia clínica y las evoluciones planteando el manejo inicial según protocolos; establecer los diagnósticos y manejos iniciales de los pacientes que ingresan a urgencias; hacer seguimiento; aplicar los protocolos de manejo de las patologías más prevalentes |
| Del ser                  | Ejercer con responsabilidad y compromiso las tareas asignadas; valorar la puntualidad; fortalecer el respeto hacia el paciente y el grupo de trabajo; comprender que la ética y la moral del acto médico son la base de todos los objetivos                                                                                                                 |
| Del convivir y comunicar | Fortalecer el trabajo en equipo, la solidaridad y la confianza; participar en las actividades académicas del Departamento; presentar los casos al especialista de turno                                                                                                                                                                                     |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes.                                                 |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente. |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                     |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

Síntesis de los temas de revisión de la rotación. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.

Cuadro 4: *Estrategias metodológicas*: **GEA**, Guías y recursos para aprendizaje autónomo · **PLS**, Prácticas experimentales y simulación · **ACP**, Análisis de casos, problemas y correlaciones aplicadas.

| # | Tema / Unidad                                                                                                                                       | Estrategia(s) | Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Rotación asistencial en urgencias de adultos y hospitalización (revista, historia clínica, evoluciones, manejo inicial)                             | PLS, ACP      |                       | [1]–[7]      |
| 2 | Neumonía adquirida en la comunidad                                                                                                                  | GEA, ACP      |                       | [1]          |
| 3 | Síndrome de falla cardíaca                                                                                                                          | GEA, ACP      |                       | [1]          |
| 4 | Descompensaciones diabéticas: cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar no cetósico                                                              | GEA, ACP      |                       | [8]          |
| 5 | Síndrome coronario agudo                                                                                                                            | GEA, ACP      |                       | [1]          |
| 6 | Intoxicaciones en urgencias (paraquat, glifosato, inhibidores de colinesterasa, opioides, alcohol metílico, escopolamina, benzodiacepinas, amitraz) | GEA, ACP      |                       | [1]          |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La evaluación considera tres áreas, según el formato del internado rotatorio: cognoscitiva (40 %), que incluye un examen escrito (20 %) y la integración de conocimientos; motora (40 %), que evalúa la historia clínica, los procedimientos y las capacidades comunicativas; y actitudinal (20 %), que valora las relaciones humanas y profesionales, el autoestudio, la motivación, la creatividad y la iniciativa. Los indicadores de desempeño son la participación y el desempeño en las rotaciones y la revisión de tema.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo        | Momento             | Tipo de evaluación                                                                    | %    |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Área cognoscitiva (40 %) | Final               | Examen escrito                                                                        | 20 % |
|                          | Durante la rotación | Integración de conocimientos                                                          | 20 % |
| Área motora (40 %)       | Durante la rotación | Historia clínica, procedimientos y capacidades comunicativas                          | 40 % |
| Área actitudinal (20 %)  | Durante la rotación | Relaciones humanas y profesionales; autoestudio, motivación, creatividad e iniciativa | 20 % |



## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Los temas se revisan durante la rotación en los servicios de urgencias de adultos y hospitalización, con lectura de guías de manejo institucionales e internacionales.

| Tema / Unidad                      | Semana | Observaciones                                             |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Neumonía adquirida en la comunidad | 1      | Rotación en urgencias y hospitalización; revisión de tema |
| Síndrome de falla cardiaca         | 2      | Rotación en urgencias y hospitalización; revisión de tema |
| Descompensaciones diabéticas       | 2      | Rotación en urgencias y hospitalización; revisión de tema |
| Síndrome coronario agudo           | 3      | Rotación en urgencias y hospitalización; revisión de tema |
| Intoxicaciones en urgencias        | 4      | Rotación en urgencias y hospitalización; revisión de tema |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio            | Semana | Observaciones                                                                                |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de urgencias de adultos             | 1–4    | HUSJ; revista clínica diaria con el especialista de turno; historia clínica y manejo inicial |
| Salas de hospitalización de Medicina Interna | 1–4    | HUSJ; evolución y seguimiento de los pacientes bajo supervisión                              |

## 8 Referencias

1. Recursos electrónicos: UpToDate (uptodate.com), PubMed (pubmed.gov), Medscape (medscape.com), Biblioteca Universidad del Cauca (biblio.ucauca.edu.co), NEJM (nejm.org), The Lancet (thelancet.com), The Clinics (theclinics.com), Elsevier (elsevier.com), ACN (acnweb.org). Guías de manejo institucionales del Hospital Universitario San José y del Departamento de Medicina Interna.
2. Revista Colombiana de Gastroenterología.
3. Pedrosa CS. Diagnóstico por imagen: tratado de radiología.
4. Radiología e imágenes diagnósticas. Fundamentos de Medicina. CIB.
5. Manual de interpretación radiográfica para el médico general. Sistema radiológico básico de la OMS.
6. Hall JB, Wood LDH. Cuidados intensivos. Vol. I. 2.<sup>a</sup> ed. McGraw Hill Interamericana.
7. Revista Española de Cardiología.
8. American Diabetes Association. Guías ADA sobre diabetes; 2020.

## 9 Anexos

## Anexo A — Competencias, aprendizajes esperados y actividades (del original)

**Competencias a desarrollar.** Comprender los fundamentos del proceso salud-enfermedad para abordar las alteraciones que amenazan el bienestar individual y colectivo; fortalecer los conocimientos de las patologías más prevalentes (hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular, neumonía, evento coronario agudo, falla cardíaca, intoxicaciones); elaborar la valoración inicial del paciente con patología médica y plantear opciones de manejo, seguimiento y detección oportuna de complicaciones; aplicar los protocolos de manejo avalados por el Departamento y soportados en literatura actual; fortalecer el trabajo en equipo, la solidaridad y la confianza; ejercer con responsabilidad y compromiso; valorar la puntualidad; fortalecer el respeto hacia el paciente y el grupo de trabajo; y comprender que la ética y la moral del acto médico son la base de todos los objetivos.

**Competencias específicas, aprendizajes esperados y actividades de aprendizaje.** *Competencias específicas:* realizar la revista clínica diaria de los servicios de urgencias y salas con el especialista de turno; realizar la evolución de los pacientes de urgencias y salas; realizar la historia clínica de urgencias planteando el manejo inicial según protocolos y guías bajo supervisión del especialista; participar en las actividades académicas del Departamento; hacer seguimiento. *Aprendizajes esperados:* conocer las guías del Hospital San José y del Departamento sobre el manejo del paciente con patología médica; conocer las guías y protocolos de manejo; establecer los diagnósticos y manejos iniciales de los pacientes que ingresan a urgencias para presentarlos al especialista. *Actividades de aprendizaje:* revisión de guías de manejo; lectura independiente de temas de patología médica; rotación en urgencias y hospitalización.

## Anexo B — Cronograma de saberes (del original)

Rotación en el servicio de urgencias de adultos y hospitalización, con lectura de guías de manejo institucionales e internacionales; el indicador de desempeño es la participación y el desempeño en las rotaciones y la revisión de tema, evaluados con el formato de evaluación. Sesiones: (1) neumonía adquirida en la comunidad; (2) síndrome de falla cardíaca; (3) descompensaciones diabéticas (cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar no cetósico); (4) síndrome coronario agudo; (5) intoxicaciones en urgencias (paracetamol, glifosato, inhibidores de colinesterasa, opioides, alcohol metílico, escopolamina, benzodiacepinas, amitraz), con lectura de guías y protocolos nacionales.

# 0297122 — Cirugía General Nivel III

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                              | Cirugía General Nivel III         |
| Código                                              | 0297122                           |
| Semestre                                            | Internado                         |
| Créditos                                            | 7                                 |
| Dimensión curricular                                | Del campo específico de formación |
| Área de formación                                   | Clínico                           |
| Horas presenciales semanales                        | Información pendiente             |
| Horas teóricas semanales                            | 4                                 |
| Horas prácticas semanales                           | Información pendiente             |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 2                                 |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | Información pendiente             |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | Información pendiente             |
| Horas teóricas por semestre                         | Información pendiente             |
| Horas prácticas por semestre                        | Información pendiente             |
| Habilitable                                         | No                                |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                |
| Prácticas sociales                                  | No                                |

### 1.2 Prerrequisitos

Estar debidamente matriculado en la Universidad del Cauca.

Haber aprobado todos los semestres previos del Programa de Medicina. En el caso de la Universidad del Cauca hasta el XI semestre, en consonancia con el plan de estudios aprobado por el

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior- ICFES. En otras universidades nacionales o extranjeras pueden ser 10 semestres.

Haber asistido en forma completa al curso de inducción que se hace a todos los Internos antes del inicio del Internado.

Tener vigente el Cuadro de Vacunaciones.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Rubiel Meneses Meneses                                                                                                                                                        |
| Email              | rubielmeneses@unicauca.edu.co                                                                                                                                                 |
| Perfil profesional | Médico cirujano general; docente del Departamento de Ciencias Quirúrgicas (salas y urgencias, HUSJ); coordinador de la rotación de internado de Cirugía General de Nivel III. |

### 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                     | Email                          | Perfil profesional                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hanier Agudelo             | hagudelo@unicauca.edu.co       | Cirujano general; coordinador de Cirugía en el HUSJ; docente.                                  |
| Alexei Rojas               | arojas@unicauca.edu.co         | Cirujano general; jefe del Departamento de Ciencias Quirúrgicas; docente de salas y urgencias. |
| Guillermo Vallejo          | guillermovv@unicauca.edu.co    | Cirujano general; docente de urgencias.                                                        |
| Edwin Muñoz                | edwinmunoz@unicauca.edu.co     | Cirujano; docente de gastroenterología quirúrgica.                                             |
| Julián Meza                | julianmr@unicauca.edu.co       | Cirujano general; docente de urgencias.                                                        |
| Rubiel Meneses Meneses     | rubielmeneses@unicauca.edu.co  | Cirujano general; docente de salas y urgencias; coordinador de la rotación.                    |
| Franco José Cabezas        | francojose@unicauca.edu.co     | Ortopedista; docente de ortopedia.                                                             |
| Andrés Orozco              | felipecorozco@unicauca.edu.co  | Neurocirujano; docente de neurocirugía.                                                        |
| Ricardo Enrique Mendoza    | ricardomendoza@unicauca.edu.co | Cirujano General. Docente. (HUSJ)                                                              |
| Henry Fernando Pastas      | henrypastas@unicauca.edu.co    | Cirujano General. Docente (HUSJ)                                                               |
| Daniel Delgado Ramirez     | danidelgara@yahoo.es           | Cirujano General. Convenio docente asistencial                                                 |
| Alvaro Estupiñan Rodriguez | alvaroguapi@hotmail.com        | Cirujano General. Convenio docente asistencial                                                 |
| Jorge Augusto Herrera      | jorgehecha@hotmail.com         | Cirujano General. Convenio docente asistencial                                                 |
| Hernando Anibal Romero     | romhernando@gmail.com          | Cirujano General. Convenio docente asistencial                                                 |
| Victor Manuel Bonilla      | vmbonilla2@hotmail.com         | Cirujano General. Convenio docente asistencial                                                 |

| Nombre                  | Email                       | Perfil profesional                             |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Guillermo Wilson Muñoz  | gwmunoz@hotmail.com         | Cirujano General. Convenio docente asistencial |
| Liliana Caicedo Ramirez | lilicaicedo@hotmail.com     | Cirujana General. Convenio docente asistencial |
| Roger Orlando bonilla   | rogerbonillarosas@gmail.com | Cirujano General. Convenio docente asistencial |
| Cecilia Nisvet Manzano  | saman7622@gmail.com         | Cirujana General. Convenio docente asistencial |

### 3 Presentación

#### Presentación de la Asignatura

La asignatura de Cirugía General corresponde al área de formación de medicina general, es de naturaleza teórico-práctica y es fundamental en la etapa final de la formación profesional. En esta rotación formativa se complementan y reafirman los conocimientos obtenidos en el pregrado con orientación clínica y práctica, finalizando el internado. El Departamento de Ciencias Quirúrgicas busca formar integralmente a los estudiantes para prevenir, orientar y tratar a los pacientes con patologías quirúrgicas, con compromiso en la innovación y empleando la investigación para ayudar a resolverlas. La rotación de Nivel III se desarrolla en el Hospital Universitario San José (servicio de alta complejidad), con participación en hospitalización, urgencias, cuidado intensivo y una rotación adicional de traumatología.

#### Objetivo General

Afrontar las patologías quirúrgicas, clínica y quirúrgicamente, frente a los eventos clínicos de un servicio hospitalario de alta complejidad, con resolución de problemas basada en la rotación formativa diaria.

#### Objetivos Específicos

- Adquirir y formar criterios clínicos para la buena atención de los pacientes, con orientación docente.
- Aplicar los conocimientos teóricos básicos de las principales patologías quirúrgicas y de la técnica quirúrgica.
- Participar en procedimientos quirúrgicos básicos propios del médico general.
- Aplicar los principios éticos en la práctica quirúrgica.
- Conocer y aplicar las normas institucionales y los conceptos de seguridad del paciente y calidad en la atención en cada sitio de rotación.
- Desarrollar una investigación básica (anteproyecto, caso clínico o revisión de literatura) para presentar al final del semestre.

## Justificación de la Asignatura

La rotación de Cirugía General de Nivel III propone desarrollar en el estudiante sus capacidades cognitivas, actitudinales y procedimentales en un servicio de alta complejidad. El interno enfrenta la patología quirúrgica bajo supervisión tutorial y con responsabilidad creciente, integrando conocimientos básicos y clínicos, técnica quirúrgica, principios éticos y de seguridad del paciente. Esta formación prepara al médico general para reconocer, dar el enfoque inicial y participar en el manejo de la patología quirúrgica, en concordancia con el perfil del egresado, que debe realizar un ejercicio médico integral y resolutivo, y desarrollar un espíritu crítico e investigativo.

## Descripción General de la Asignatura

La rotación se basa en el desarrollo de competencias a través de la participación en actividades prácticas en los servicios de hospitalización, urgencias y cuidado intensivo, con una rotación adicional de traumatología. La enseñanza está centrada en el estudiante, con los docentes como facilitadores; la asistencia es obligatoria y se sigue una programación establecida por cuadro de turnos, con actividades clínicas y de estudio independiente. Hay actividad académica cada día de 7:00 a 8:00 a.m. junto con el equipo de residentes de cirugía general. La metodología combina clases teóricas con enfoque en casos clínicos, rotación práctica en el quirófano bajo supervisión directa, participación en rondas y sesiones de discusión de casos, y lecturas y revisión de artículos científicos.

## Espacios de Asesorías

La tutoría está a cargo de los docentes del Departamento de Ciencias Quirúrgicas en cada servicio (salas, urgencias, cuidado crítico, traumatología, y las subespecialidades de ortopedia, neurocirugía, urología y gastroenterología). Correo del Departamento: [cirugia@unicauca.edu.co](mailto:cirugia@unicauca.edu.co). Horario: entre lunes y domingo según la necesidad del servicio, con cuadro de turnos entregado con anterioridad; actividad académica diaria de 7:00 a 8:00 a.m. Ateneo los jueves a las 7:00 a.m. (exposición de un tema de interés por un docente; la inasistencia disminuye 0.2 la calificación formativa).

# 4 Competencias

## 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generales            | Conocer el manejo inicial del paciente politraumatizado; el comportamiento en sala de cirugía; la atención del paciente quirúrgico en consulta externa; el manejo pre y postoperatorio; las bases de asepsia y antisepsia y lavado de manos; la ayudantía quirúrgica y el instrumental; el tratamiento de heridas, suturas y nudos; y los principios y técnicas de toracostomía, toracentesis y paracentesis |

| Grupo de competencia     | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser                  | Asumir su formación profesional de manera autónoma, ética y comprometida; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida y la dignidad; practicar la convivencia ciudadana y la ética médica; reconocer sus capacidades y limitaciones; dirigir su aprendizaje de manera autónoma; desarrollar interacciones con empatía, solidaridad y liderazgo                                        |
| Del saber                | Indagar, analizar y discernir la información científica pertinente; comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos y del proceso salud-enfermedad; valorar las prácticas ancestrales o alternativas; aplicar racionalmente los conocimientos y tecnologías; integrar la atención integral (promoción, prevención, diagnóstico, atención y rehabilitación); asumir las normas legales vigentes |
| Del saber-hacer          | Brindar atención integral según las fases vitales y el nivel de atención; usar oportuna y razonablemente los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar; realizar reconocimientos y peritajes médico-legales de su competencia; gerenciar los recursos de los servicios de salud                                                                                      |
| Del convivir y comunicar | Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas y educativas; establecer una comunicación académica abierta y solidaria; informar de manera ética la condición clínica involucrando a la familia; propiciar relaciones educativas; respetar los derechos del paciente                                                                                                                             |

## Resultados de aprendizaje

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutorio en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. Hacer un enfoque integral del paciente quirúrgico. |
| [ ] | b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente.     |
| [ ] | c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.                                                                                         |

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temáticas y estrategias pedagógicas

El aprendizaje se centra en el entrenamiento en servicio por competencias, complementado con actividad académica diaria, Ateneo y revisiones de tema. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.

| # | Tema / Unidad                                                                          | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Práctica en salas de hospitalización, urgencias y cuidado intensivo de cirugía general | PLS, ACP                            | [1]–[3]      |

| # | Tema / Unidad                                                                                 | Estrategia(s) Trabajo independiente | Bibliografía |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 2 | Rotación de traumatología                                                                     | PLS, ACP                            | [5]          |
| 3 | Manejo inicial del paciente politraumatizado; manejo pre y postoperatorio                     | MEP, ACP                            | [5]          |
| 4 | Asepsia, antisepsia, lavado de manos; ayudantía quirúrgica e instrumental                     | PLS                                 | [4]          |
| 5 | Tratamiento de heridas, suturas y nudos (manual e instrumentado)                              | PLS                                 | [7]          |
| 6 | Procedimientos: toracostomía, toracentesis, paracentesis (principios, indicaciones y técnica) | PLS, ACP                            | [1], [8]     |
| 7 | Ateneo y actividad académica diaria (temas de interés en cirugía general)                     | RLC, ACP                            | [2], [3]     |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

Cada rotación se evalúa por el docente respectivo, transversalmente, de acuerdo con la guía de evaluación formativa del Departamento; el docente puede incluir otras actividades o evaluaciones. El estudiante se autoevalúa en cada rotación, aunque esto no se promedia con la calificación del docente. Al final de la rotación, cada docente realiza una prueba oral o escrita. La evaluación formativa tiene un valor del 60 % del rote (40 % motora y 20 % actitudinal) y la evaluación oral o escrita (cognoscitiva) el 40 %. La inasistencia al Ateneo disminuye 0.2 la calificación formativa.

### 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo              | Momento              | Tipo de evaluación                            | %    |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------|
| Evaluación formativa (60 %)    | Durante la rotación  | Componente motor (desempeño en los servicios) | 40 % |
|                                | Durante la rotación  | Componente actitudinal                        | 20 % |
| Evaluación cognoscitiva (40 %) | Final de la rotación | Prueba oral o escrita                         | 40 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Actividad académica diaria de 7:00 a 8:00 a.m. con el equipo de residentes; Ateneo semanal.



| Tema / Unidad                                                                                                                                                                                                                  | Semana | Observaciones                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Actividad académica, temas relevantes en cirugía general. Anatomía, manejo de paciente politraumatizado, apendicitis, colecistopatías, pancreatitis, choque hipovolemico, sepsis, hemorragia de vías digestivas altas y bajas. | 1–4    | Con el equipo de residentes de cirugía general |
| Ateneo (tema de interés en cirugía general)                                                                                                                                                                                    | 1–4    | Obligatorio; expone un docente                 |

## 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio           | Semana | Observaciones                        |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Salas de hospitalización de cirugía general | 1–4    | HUSJ; grupos rotativos               |
| Salas de traumatología                      | 1–4    | HUSJ                                 |
| Salas de cuidado crítico                    | 1–4    | HUSJ                                 |
| Servicio de urgencias (día y noche)         | 1–4    | HUSJ; turnos con preturno y posturno |

## 8 Referencias

1. Klingensmith M. Manual Washington de cirugía. 7.<sup>a</sup> ed. Wolters Kluwer; 2017.
2. Brunicardi FC, et al. Schwartz: Principios de cirugía. 11.<sup>a</sup> ed. McGraw Hill; 2020.
3. Sabiston DC. Tratado de patología quirúrgica. 20.<sup>a</sup> ed. Interamericana; 2018.
4. Fuller JK. Instrumentación quirúrgica: principios y práctica. 5.<sup>a</sup> ed. Panamericana; 2020.
5. Martínez Dubois S. Cirugía: bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma. 5.<sup>a</sup> ed. McGraw Hill; 2013.
6. Azzato F. Abdomen agudo. Editorial Médica Panamericana; 2008.
7. Broto MG, Delor SM. Técnicas en cirugía general e instrumentación. Vol. 1. Panamericana; 2008.
8. Cantele HE. Semiología y patología quirúrgica. McGraw Hill; 2008.
9. Caycedo Beltrán RE. Cirugía general. McGraw Hill; 2006.
10. Patiño Restrepo JF. Lecciones de cirugía. Panamericana; 2002.
11. Durán Sacristán H. Cirugía. McGraw-Hill Interamericana de España; 2002.
12. American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS): manual del curso para estudiantes.

13. Guías internacionales actualizadas manejo de colelitiasis y coledocolitiasis **ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)** emitió recomendaciones actualizadas en **2026** sobre el manejo de litiasis de la vía biliar
14. Apendicitis, Guía WSES (Jerusalem Guidelines de la World Society of Emergency Surgery), cuya edición 2025/2026 actualizó las recomendaciones de 2020

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Competencias generales (cognitivas, ciudadanas, inglés, TIC).** Conocer: el manejo inicial de un paciente politraumatizado; el comportamiento en una sala de cirugía; la dinámica de la atención del paciente quirúrgico en consulta externa; el manejo preoperatorio y postoperatorio general; las bases de asepsia y antisepsia quirúrgica y el lavado de manos; cómo se realiza una ayudantía quirúrgica y los elementos del instrumental; el tratamiento de una herida, la realización de suturas y nudos (manual e instrumentado); y los principios, indicaciones, técnicas y formas de retiro de una toracostomía, toracentesis y paracentesis. *Criterios:* evaluación del desempeño en la rotación, examen escrito, evaluación de las prácticas de laboratorio y evaluación del proyecto de investigación.

**Del ser (actitudinales, afectivas, éticas/bioéticas).** Asumir su formación profesional de manera autónoma, ética y comprometida para la protección, cuidado y recuperación de la salud de personas, familias y comunidades, sin distinción alguno; respetar los principios, leyes y normas que protegen la vida, la dignidad y el bienestar individual y colectivo; practicar la convivencia ciudadana y la ética médica; reconocer sus capacidades y limitaciones; dirigir su aprendizaje de manera autónoma y participar en procesos educativos; desarrollar interacciones profesionales, académicas y sociales con empatía, solidaridad, liderazgo y trabajo colaborativo; orientar el logro de sus metas en coherencia con el bienestar social.

**Del saber (conocimientos, comprensión, problematización).** Indagar, analizar y discernir la información científica, tecnológica, legal y social pertinente; comprender los fundamentos socioculturales y biomédicos del ser humano y del proceso salud-enfermedad; valorar el aporte de las prácticas ancestrales o alternativas; aplicar racionalmente los principios, conocimientos y tecnologías de las ciencias biomédicas, sociales y del comportamiento; integrar la atención integral (promoción, prevención, diagnóstico temprano, atención oportuna y rehabilitación); asumir las políticas, la organización y las normas legales vigentes; y conocer y aplicar sus derechos y deberes profesionales, personales y cívicos.

**Del saber-hacer (aptitudes, habilidades, destrezas).** Brindar atención integral a personas, familias y comunidades según las fases vitales y el nivel de atención; utilizar oportuna, efectiva y razonablemente los recursos clínicos, tecnológicos e informáticos; informar, educar y asesorar oportuna y eficazmente; realizar reconocimientos y peritajes médico-legales de su competencia; y gerenciar integralmente los recursos humanos, económicos y físicos de los servicios de salud.

**Del convivir y comunicar (relacionales, interculturales, educativas).** Facilitar interacciones humanas empáticas, asertivas, respetuosas, sensibles y educativas con los pacientes, las familias, las comunidades y los equipos de salud; establecer una comunicación académica abierta, solidaria y comprensiva con estudiantes, colegas y miembros del equipo; informar de manera ética la condición clínica del paciente involucrando al grupo familiar; propiciar relaciones educativas; y respetar los derechos del paciente en el marco del ejercicio profesional ético e idóneo.

# 0297123 — Ginecología y Obstetricia Nivel III

## 1 Identificación

### 1.1 Datos de identificación

| Campo                                               | Valor                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre                                              | Ginecología y Obstetricia Nivel III |
| Código                                              | 0297123                             |
| Semestre                                            | Internado                           |
| Créditos                                            | 7                                   |
| Dimensión curricular                                | Científico-Tecnológica              |
| Área de formación                                   | Clínico                             |
| Horas presenciales semanales                        | 40                                  |
| Horas teóricas semanales                            | 3                                   |
| Horas prácticas semanales                           | 37                                  |
| Horas de trabajo independiente semanal              | 44                                  |
| Horas de trabajo presencial semestrales             | 160                                 |
| Total de horas de trabajo independiente semestrales | 176                                 |
| Horas teóricas por semestre                         | 12                                  |
| Horas prácticas por semestre                        | 148                                 |
| Habilitable                                         | No                                  |
| Prácticas de laboratorio                            | No                                  |
| Prácticas clínicas                                  | Sí                                  |
| Prácticas sociales                                  | No                                  |

### 1.2 Prerrequisitos

Haber cursado y aprobado los 11 semestres previos.

## 2 Profesores

### 2.1 Coordinador

| Campo  | Valor                       |
|--------|-----------------------------|
| Nombre | Fernanda Ximena Bravo Muñoz |

| Campo              | Valor                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | ferxi@unicauca.edu.co                                                                                                                                                                 |
| Perfil profesional | Médica ginecobstetra y mastóloga; docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia; coordinadora de la rotación de internado de Nivel III en el Hospital Universitario San José. |

## 2.2 Cuerpo docente

| Nombre                | Email                       | Perfil profesional                                                        |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| José Chaguendo        | jochendo@unicauca.edu.co    | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| Oscar Ordóñez         | oeordonez@unicauca.edu.co   | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| Julián Andrés Cajas   | dr.cajas@hotmail.com        | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| María Piedad Acosta   | macosta@unicauca.edu.co     | Médica ginecobstetra; docente de la rotación                              |
| Roberth Ortiz         | roberthni@yahoo.co          | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| Jorge Potosí          | jorgepotosig@gmail.com      | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| César Rendón          | cesarrendon@unicauca.edu.co | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| Fernanda Ximena Bravo | ferxi@unicauca.edu.co       | Médica ginecobstetra; coordinadora de la rotación.                        |
| Orlando Javier Florez | ojflorez@unicauca.edu.co    | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| Edwin Guzman          | eguzman@unicauca.edu.co     | Médico ginecobstetra; docente de la rotación.                             |
| Angelica Alvarez      | aralvarez@unicauca.edu.co   | Médica ginecobstetra; docente de la rotación                              |
| Rodolfo Casas         | rcasas@unicauca.edu.co      | Médico ginecobstetra; jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia. |

## 3 Presentación

### Presentación de la Asignatura

Ginecología y Obstetricia es la especialidad médica dedicada al cuidado de la salud sexual y reproductiva de la mujer en las diversas etapas de su vida: adolescencia, adultez, gestación, puerperio y menopausia.

El Departamento de Ginecología y Obstetricia del Programa de Medicina de la Universidad del Cauca coordina la rotación de esta área en la institución de nivel III de complejidad, Hospital Universitario San José. Durante esta etapa, se brinda al médico interno la oportunidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en semestres previos y desarrollar competencias mediante actividades asistenciales en los distintos servicios en los que se desempeñará como profesional.

En el campo de la obstetricia, el estudiante abordará escenarios enfocados en: la identificación de patologías prevalentes en las gestantes, la implementación de estrategias de prevención, la aplicación de protocolos para el control prenatal, la vigilancia y atención del parto, el enfoque inicial y la remisión oportuna y adecuada de pacientes con emergencias obstétricas. En el ámbito de la ginecología, aplicará sus conocimientos para el diagnóstico y manejo adecuado de condiciones como Infecciones de transmisión sexual, dolor pélvico crónico, alteraciones de la fertilidad, Hemorragias uterinas anormales y patologías oncológicas de origen ginecológico.

### Objetivo General

Comprender y adquirir los conocimientos, las actitudes y las destrezas en el campo de la ginecobstetricia que le permitan al estudiante desempeñarse como médico general, enfrentar la patología gineco-obstétrica común e impactar favorablemente en la salud de su comunidad.

### Objetivos Específicos

- Aplicar los conocimientos de anatomía, embriología y fisiología del aparato genital femenino y del proceso de reproducción humana.
- Estar en capacidad de brindar atención médica prenatal durante la gestación.
- Identificar los eventos que alteran la fisiología del aparato genital femenino durante su desarrollo, el ciclo reproductivo y el envejecimiento.
- Iniciar el manejo e identificar oportunamente la necesidad de remisión a un nivel de atención de alta complejidad.
- Estar capacitado para adelantar campañas de educación, orientación y prevención, a nivel individual y comunitario, de las principales patologías que afectan a la mujer.

### Justificación de la Asignatura

Las patologías ginecológicas constituyen una causa frecuente de consulta para el médico general, tanto en la atención ambulatoria como en el servicio de urgencias. Por esta razón, el médico en formación debe adquirir las competencias necesarias para evaluar, diagnosticar e intervenir adecuadamente estas condiciones, orientando su manejo a la restitución de la salud de las pacientes.

Por otra parte, la mortalidad materna es un indicador prioritario de bienestar, salud y desarrollo socioeconómico. En el marco del Objetivo de Desarrollo del Milenio N.º 5 —orientado a su reducción en un 75 %—, Colombia ha asumido un compromiso firme; sin embargo, las tasas se mantienen elevadas en el país y, de forma particular, en el departamento del Cauca. Resulta indispensable que el médico general esté preparado para responder oportunamente a las necesidades de la mujer gestante, brindando un diagnóstico temprano y un manejo integral.

Asimismo, el cáncer femenino representa un desafío de salud pública trascendental. El médico general debe identificar con precisión a la población sujeto de los protocolos de prevención y tamizaje para implementarlos de manera oportuna.

La rotación de Nivel III, desarrollada en un hospital de alta complejidad, aborda estos ejes de forma estructurada e integral, proporcionando al futuro profesional de la salud las herramientas asistenciales indispensables para responder adecuadamente a las necesidades de la población a su cargo.

## Descripción General de la Asignatura

La rotación de Nivel III de ginecología y obstetricia del internado rotatorio corresponde a un mes calendario. Los médicos internos asisten a los cuatro servicios de atención de la especialidad del Hospital Universitario San José (salas de hospitalización, urgencias, sala de partos y consulta externa), bajo la supervisión del médico especialista o del médico general en turno y según la responsabilidad delegada. Las prácticas son asignadas por el docente coordinador a modo de turno siguiendo la normativa vigente; los cambios en el cronograma solo se autorizan por causa justa.

En cuanto al componente académico se realizan dos a tres revisiones semanales de los temas fundamentales de forma virtual, son desarrolladas por los médicos internos y evaluadas por docentes del departamento. La revisión de emergencias obstétricas se realiza de forma presencial. Los miércoles se realiza la gran sesión del Departamento (Ateneo), presentada por un estudiante de posgrado con un docente tutor experto y con amplia discusión final.

## 4 Competencias

### 4.1 Matriz de competencias

Resumen de las competencias que declara la asignatura, agrupadas por categoría como en el original.

| Grupo de competencia | Competencias de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del ser              | Establecer un acercamiento ético con las pacientes; mostrar interés en el trabajo con la comunidad; conocer los indicadores de salud institucionales; mostrar liderazgo en la resolución de problemas de la salud de la mujer; autoevaluarse; comunicar oportuna y claramente los procedimientos clínicos y paraclínicos a la paciente                                                                                                                                      |
| Saber conocer        | Conocer la anatomía de la pelvis y los órganos reproductivos; los cambios fisiológicos de la gestante, el trabajo de parto y el puerperio; la fisiología reproductiva y su cambio en las etapas de la vida; la fisiopatología, los factores de riesgo, los métodos de tamizaje, diagnóstico y tratamiento de las patologías obstétricas y ginecológicas; los fármacos y los métodos de planificación familiar                                                               |
| Saber hacer          | Realizar el interrogatorio y la historia clínica con examen obstétrico y ginecológico; formular impresión diagnóstica y manejo; solicitar e interpretar paraclínicos; detectar y tratar complicaciones del binomio madre-hijo; referir adecuadamente; realizar los procedimientos obstétricos (monitoría fetal, partograma, amniotomía, episiotomía, episiorrafia, atención del parto, alumbramiento dirigido, vigilancia del puerperio); educar a la paciente y su familia |

## Resultados de aprendizaje

|   |                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | a. Realizar un ejercicio médico integral y resolutivo en ámbitos comunitarios e institucionales en todas las etapas de la atención en salud, en concordancia con sus determinantes. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 
- [ ] b. Participar en procesos de investigación, evaluación y gestión de problemas prioritarios de salud en el ámbito clínico, epidemiológico, cultural, médico legal y social, acorde con el desarrollo científico y normativo vigente.
  - [ ] c. Interactuar con colegas, pacientes, familias, equipos de salud y colectivos, con respeto, empatía, idoneidad profesional, liderazgo y ética.
- 

## 5 Metodología y Contenidos

### 5.1 Temas y estrategias pedagógicas

La asignatura usa el aprendizaje basado en problemas, con alto contenido práctico y contacto directo interno-paciente, discutiendo los casos de urgencias, partos, hospitalización y consulta externa. El detalle de las competencias y la bibliografía del original se recoge en los anexos. La columna de estrategias usa el catálogo del proyecto.

| # | Tema / Unidad                                                                                                     | Estrategia(s) | Trabajo independiente                      | Bibliografía    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Práctica en salas de hospitalización de ginecología y obstetricia                                                 | PLS, ACP      | Evoluciones, epicrisis y estudio de casos  | [1]–[4]         |
| 2 | Práctica en el servicio de urgencias gineco-obstétricas                                                           | PLS, ACP      | Historias de ingreso y manejo              | [1], [4], [5]   |
| 3 | Práctica en sala de partos (monitoría fetal, partograma, atención del parto, episiotomía/episiorrafia, puerperio) | PLS, ACP      | Vigilancia del trabajo de parto            | [4], [18]       |
| 4 | Práctica en consulta externa de ginecología y obstetricia                                                         | PLS, ACP      | Enfoque diagnóstico y de tamizaje          | [1], [49], [53] |
| 5 | Ateneo: revisión de temas de actualidad (búsqueda bibliográfica y discusión)                                      | RLC, ACP      | Lectura crítica y revisión diaria de temas | [1]–[53]        |
| 6 | Sepsis y choque séptico en gineco-obstetricia; código rojo                                                        | ACP, PLS      | Estudio autónomo                           | [6]–[13]        |
| 7 | Reanimación cardiopulmonar en la embarazada                                                                       | PLS, ACP      | Estudio autónomo                           | [14]–[17]       |

## 6 Sistema de Evaluación

### 6.1 Proceso de evaluación

La rotación no es habilitable, dado que su componente práctico es superior al 50 %. La actividad presencial corresponde como mínimo a 40 horas y máximo a 66 horas semanales y 220 horas mensuales, según la normatividad y lo convenido con el Hospital Universitario San José. La evaluación se basa en el desempeño en los diferentes servicios, según el formato institucional: 40 % de componente motor y 20 % de componente actitudinal, ambos evaluados por los docentes de los servicios en que rote; y 40 % de componente cognitivo, dividido en 50 % por las revisiones de tema asignadas y 50 % por un quiz realizado al final de la rotación.

## 6.2 Tabla de calificación

| Tiempo evaluativo                | Momento             | Tipo de evaluación                                        | %    |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Componente motor<br>(40 %)       | Durante la rotación | Desempeño en los servicios<br>(evaluado por los docentes) | 40 % |
| Componente actitudinal<br>(20 %) | Durante la rotación | Actitud en los servicios<br>(evaluado por los docentes)   | 20 % |
| Componente cognitivo<br>(40 %)   | Revisiones de tema  | Revisiones de tema asignadas                              | 20 % |
|                                  | Final               | Quiz al final de la rotación                              | 20 % |

## 7 Cronograma

### 7.1 Distribución semanal de temas

Se realiza una revisión diaria de los temas fundamentales; el orden de las rotaciones varía según la fecha calendario de inicio y terminación.

| Tema / Unidad                         | Semana | Observaciones                                                                 |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión de temas fundamentales       | 1–4    | Revisión virtual de tema según cronograma                                     |
| Ateneo (gran sesión del Departamento) | 1–4    | Presentado por un estudiante de posgrado con docente tutor; discusión general |

### 7.2 Distribución semanal de rotaciones, prácticas o laboratorios

| Rotación / Práctica / Laboratorio                     | Semana | Observaciones                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Salas de hospitalización de ginecología y obstetricia | 1–4    | HUSJ; jornadas de máximo 12 h; preturnos y posturnos según actividad nocturna |
| Urgencias gineco-obstétricas                          | 1–4    | HUSJ; jornadas de máximo 12 h; preturnos y posturnos según actividad nocturna |
| Sala de partos                                        | 1–4    | HUSJ; jornadas de máximo 12 h; preturnos y posturnos según actividad nocturna |
| Consulta externa de ginecología y obstetricia         | 1–4    | HUSJ; enfoque diagnóstico y de tamizaje                                       |

## 8 Referencias

1. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de agosto de 2018.
2. Botero J, et al. Ginecología: texto integrado. 9.<sup>a</sup> ed. Universidad de Antioquia.



3. Cunningham FG, et al. Williams Obstetricia. 26.<sup>a</sup> ed. McGraw Hill; 2022.
4. Protocolos en Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario San José; 2000.
5. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas, Plan de choque de reducción de mortalidad materna. Guía Sepsis Materna.
6. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas. Guía Hemorragia posparto.
7. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas. Guía Enfermedad tromboembólica en el embarazo.
8. Ministerio de la Protección Social. Hospital Padrino, Prácticas que salvan vidas. Guía Trastornos hipertensivos del embarazo.
9. ACOG Practice Bulletin n.º 229. Antepartum Fetal Surveillance. Vol. 137, n.º 6, junio 2021.
10. AHA. Aspectos destacados de la actualización de las Guías AHA para RCP y ACE 2015.
11. Vasco M. Resucitación cardiopulmonar y cerebral en la embarazada. Rev Colomb Obstet Ginecol. 2014;65(3):228-242.
12. Women's Link Worldwide. Manual constitucional para la práctica de la IVE; 2010.
13. Colombia. Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica para la Detección Temprana, Tratamiento Integral, Seguimiento y Rehabilitación del Cáncer de Mama; 2013.
14. OPS / Johns Hopkins (CCP). Planificación familiar: un manual mundial para proveedores. Baltimore y Washington; 2019.
15. CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/toc.htm>
16. Workowski KA, Bolan GA; CDC. Guías para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR-3). PMID:26042815.
17. Barrow RY, Ahmed F, Bolan GA, Workowski KA. Recommendations for providing quality STD clinical services, 2020. MMWR Recomm Rep. 2020;68(RR-5). PMID:31899459.
18. Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, et al. Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the ACIP. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68:698-702. PMID:31415491.
19. Guía de práctica clínica para la prevención de eventos tromboembólicos venosos durante la gestación, el parto o el puerperio.
20. Guía de práctica clínica de sífilis. ACIN.
21. OMS. Guía 9789240073890-eng.
22. Ministerio de Salud y Protección Social. GPC completa de diabetes gestacional.

## 9 Anexos

### Anexo A — Competencias y criterios de desempeño

**Competencias generales del ser.** Establecer un correcto y ético acercamiento con las pacientes; mostrar interés en el trabajo con la comunidad; conocer los indicadores de salud institucionales; mostrar liderazgo y aportar ideas en la resolución de problemas de la salud de la mujer; autoevaluarse y aprovechar los espacios para mejorar sus habilidades; utilizar las herramientas académicas; comunicar oportuna y claramente los procedimientos clínicos y paraclínicos que la paciente requiera.

**Competencias del saber conocer.** Conocer la anatomía de la pelvis y los órganos reproductivos femeninos; los cambios fisiológicos de la gestante, el trabajo de parto, el parto y el puerperio; la fisiología reproductiva y sus cambios desde la adolescencia hasta la menopausia; la fisiopatología de las enfermedades de la mujer gestante y no gestante; los factores de riesgo para clasificar una gestante de alto riesgo; los mecanismos normales y anormales del trabajo de parto y la vigilancia del bienestar materno-fetal; los métodos de prevención y tamizaje; los métodos diagnósticos según la sospecha clínica; el enfoque diagnóstico, terapéutico y de seguimiento según las guías nacionales o protocolos internacionales; los fármacos (mecanismos, indicaciones, contraindicaciones, efectos y compatibilidad con la gestación y la lactancia); y los métodos de planificación familiar.

**Competencias del saber hacer.** Realizar un interrogatorio dirigido a la condición obstétrica o ginecológica; identificar, prevenir y controlar los factores de riesgo; realizar la historia clínica completa con examen obstétrico y ginecológico; formular impresión diagnóstica e iniciar el manejo oportuno; estudiar la patología y descartar diagnósticos diferenciales; solicitar e interpretar paraclínicos e imágenes según pertinencia y prioridad; identificar la prioridad de la atención; detectar y tratar complicaciones del binomio madre-hijo; referir adecuadamente; educar a la paciente y su familia; realizar los procedimientos obstétricos (monitoría fetal, partograma, amniotomía, episiotomía, episiorrafia, sutura de desgarros, atención del parto, alumbramiento dirigido, vigilancia del puerperio); realizar una evolución clínica coherente; prevenir las complicaciones del trabajo de parto, parto y puerperio; educar sobre lactancia y planificación familiar; y determinar el nivel de atención según la complejidad.

### Anexo B — Actividad académica del Departamento (del original)

**Ateneo (gran sesión del Departamento de Ginecología y Obstetricia).** Se realiza los miércoles; es la máxima reunión académica del Departamento, en la que participan todos los estudiantes, internos, residentes y docentes. Profundiza en la búsqueda bibliográfica sobre temas de actualidad; es presentada por un estudiante del posgrado con un docente tutor experto en el tema, con una amplia discusión final por parte de docentes y estudiantes.